

Navier–Stokes 方程

理论与数值分析

ROGER TEMAM

AMS CHELSEA PUBLISHING

American Mathematical Society
Providence, Rhode Island

Navier–Stokes 方程

理论与数值分析

作者

ROGER TEMAM

AMS CHELSEA PUBLISHING

American Mathematical Society, Providence, Rhode Island

出版信息

2000 Mathematics Subject Classification: Primary 76–02; Secondary 65–02, 76D05, 35Q30.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: Temam, Roger. *Navier–Stokes equations: theory and numerical analysis*. 本书最初于 1977 年由 North-Holland 在 Amsterdam 和 New York 出版, 含参考文献与索引. ISBN 0-8218-2737-5 (alk. paper). 分类号 QA374 .T44 2001; 532'.0527'01515353–dc21; 00-067641.

个人读者以及代表个人读者的非营利图书馆, 可以在合理使用范围内复制本书材料, 例如为教学或研究复制一章. 书评可以引用短篇幅内容, 但须按惯例注明来源. 以再出版, 系统复制或多份复制为目的使用本书任何材料, 必须取得 American Mathematical Society 的许可. 许可申请应寄送至 Assistant to the Publisher, American Mathematical Society, P. O. Box 6248, Providence, Rhode Island 02940-6248, 或发送电子邮件至 reprint-permission@ams.org.

Copyright © 1984, currently held by the American Mathematical Society. American Mathematical Society 于 2001 年重印并订正. Printed in the United States of America. 本书所用纸张无酸, 符合关于永久保存性和耐久性的规范. AMS 主页: <http://www.ams.org/>.

谨以崇高敬意献给 Jean Leray.

目录

目录	iii
AMS Chelsea 版序言	viii
第三次修订版序言	x
前言	xi
第 1 章: 定常 Stokes 方程	1
1 若干函数空间	1
1.1 记号	1
1.2 一个稠密性定理	3
1.3 一个迹定理	6
1.4 空间 H 与 V 的刻画	8
2 Stokes 方程的存在性与唯一性	14
2.1 问题的变分表述	14
2.2 投影定理	15
2.3 无界情形	19
2.4 非齐次 Stokes 问题	20
2.5 正则性结果	22
2.6 Stokes 问题的特征函数	26
3 Stokes 方程的离散化 (I)	27
3.1 赋范空间的逼近	27
3.2 一般收敛定理	30
3.3 有限差分逼近	32
3.3.1 记号	32
3.3.2 $H_0^1(\Omega)$ 的外逼近	33
3.3.3 离散 Poincaré 不等式	36
3.3.4 空间 V 的逼近 (APX1)	38
3.3.5 Stokes 问题的逼近	40
4 Stokes 方程的离散化 (II)	44
4.1 预备结果	44
4.2 二次有限元 ($n = 2$)	48
4.2.1 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近	48
4.2.2 空间 V 的逼近 (APX2)	51
4.2.3 Stokes 问题的逼近	54

4.2.4	泡函数的使用	55
4.3	三次有限元 ($n = 3$)	60
4.3.1	$H_0^1(\Omega)$ 的逼近	60
4.4	空间 V 的内逼近	62
4.5	非协调有限元	66
4.5.1	空间 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近	67
4.5.2	空间 V 的逼近 (APX5)	72
4.5.3	Stokes 问题的逼近	74
4.5.4	辅助估计	76
5	数值算法	84
5.1	Uzawa 算法	84
5.2	Arrow–Hurwicz 算法	87
5.3	这些算法的离散形式	88
6	罚方法	91
6.1	从 u_ε 到 u 的收敛	91
6.2	u_ε 的渐近展开	93
6.3	数值算法	95
第 2 章	定常 Navier–Stokes 方程	97
1	存在性与唯一性定理	97
1.1	Sobolev 不等式与紧性定理	97
1.2	齐次 Navier–Stokes 方程	99
1.3	齐次 Navier–Stokes 方程 (续)	104
1.4	非齐次 Navier–Stokes 方程	107
2	离散不等式与紧性定理	112
2.1	阶梯函数的离散 Sobolev 不等式	113
2.2	阶梯函数的离散紧性定理	116
2.3	非协调有限元的离散 Sobolev 不等式	118
2.4	非协调有限元的离散紧性定理	120
3	定常 Navier–Stokes 方程的逼近	122
3.1	一般收敛定理	123
3.2	应用	126
3.3	数值算法	134
4	分岔理论与非唯一性结果	138
4.1	Taylor 问题. 预备结果	138
4.2	B 的一个特殊性质	144
4.3	拓扑度理论的若干要素	148

4.4	非唯一性定理	149
第 3 章	演化 Navier–Stokes 方程	151
1	线性情形	151
1.1	记号	151
1.2	存在唯一性定理	154
1.3	定理 1.1 中存在性的证明	156
1.4	连续性与唯一性的证明	159
1.5	若干补充说明	162
2	紧性定理	165
2.1	一个预备结果	165
2.2	Banach 空间中的一个紧性定理	166
2.3	涉及分数阶导数的一个紧性定理	168
3	存在唯一性定理 ($n \leq 4$)	172
3.1	$\mathbb{R}^n$ 中的一个存在性定理 ($n \leq 4$)	172
3.2	定理 3.1 的证明	175
3.3	正则性与唯一性 ($n = 2$)	180
3.4	正则性与唯一性 ($n = 3$)	182
3.5	更正则的解	184
3.5.1	二维情形	184
3.5.2	三维情形	187
3.6	存在性与唯一性问题之间的关系 ($n = 3$)	191
3.7	特殊基的使用	193
3.7.1	预备结果	194
3.7.2	二维情形	195
3.7.3	三维情形	196
3.8	特殊情形 $f = 0$	197
4	用半离散给出的另一存在性证明	198
4.1	问题的陈述	199
4.2	逼近解	201
4.3	先验估计	202
4.4	取极限	204
5	Navier–Stokes 方程的离散化: 一般稳定性与收敛定理	205
5.1	逼近格式的描述	206
5.2	格式 5.1 和 5.2 的稳定性	209
5.2.1	格式 5.1	209
5.2.2	格式 5.2	210

5.2.3	稳定性定理	211
5.3	格式 5.3 的稳定性	211
5.3.1	先验估计	212
5.3.2	稳定性定理	213
5.4	格式 5.4 的稳定性	214
5.4.1	先验估计	214
5.4.2	稳定性定理	216
5.5	格式 5.2 的一个补充估计	217
5.6	其他先验估计	217
5.7	数值格式的收敛性	219
5.7.1	相容性与紧性假设	219
5.7.2	收敛定理	221
5.7.3	定理 5.4 的证明 (格式 5.1)	223
5.7.4	(5.97) 的证明	224
5.7.5	定理 5.4 和 5.5 的证明 (其他情形)	226
6	Navier–Stokes 方程的离散化: 一般结果的应用	227
6.1	有限差分 (APX1)	227
6.1.1	$S(h)$ 的计算	227
6.1.2	形式 b_h 与 $S_1(h)$	228
6.1.3	稳定性与收敛性定理的应用	229
6.1.4	条件 (5.89)–(5.92) 的证明	229
6.2	协调有限元 (APX2), (APX3), (APX4)	232
6.2.1	$S(h)$ 的计算	232
6.2.2	形式 b_h 与 $S_1(h)$	233
6.2.3	稳定性与收敛性定理的应用	234
6.3	非协调有限元 (APX5)	235
6.3.1	$S(h)$ 的计算	235
6.3.2	形式 b_h 与 $S_1(h)$	235
6.3.3	稳定性与收敛性定理的应用	236
6.4	数值算法与压力逼近	237
6.4.1	压力的逼近	237
6.4.2	Uzawa 算法	238
6.4.3	Arrow–Hurwicz 算法	241
7	投影方法对 Navier–Stokes 方程的逼近	241
7.1	具有两个中间步骤的格式	242
7.1.1	格式的描述	243
7.1.2	先验估计 (I)	244
7.1.3	先验估计 (II)	246
7.1.4	格式的收敛性	247

7.1.5	$L(Q)$ 中的强收敛	247
7.1.6	定理 7.1 和 7.2 的证明	249
7.1.7	定理 7.1 的证明 (强收敛)	250
7.2	具有 $n + 1$ 个中间步骤的格式	251
7.2.1	算子的分解	251
7.2.2	格式	252
7.2.3	无条件先验估计	254
7.2.4	稳定性定理	256
7.3	格式的收敛性	256
7.3.1	辅助结果	256
7.3.2	形式 b_{ih} 的估计	257
7.3.3	条件先验估计	259
7.3.4	收敛定理	260
7.3.5	收敛性证明	261
8	人工可压缩性方法对 Navier–Stokes 方程的逼近	262
8.1	摄动问题的研究	263
8.1.1	问题的描述	263
8.1.2	摄动问题解的存在性	265
8.1.3	定理 8.1 的证明	266
8.1.4	摄动问题解的唯一性	269
8.2	摄动问题向 Navier–Stokes 方程的收敛	271
8.3	摄动问题的逼近	273
8.3.1	格式的描述	274
8.3.2	无条件先验估计	275
8.3.3	条件先验估计	278
8.3.4	收敛定理	279
8.3.5	收敛性证明	280
8.3.6	收敛极限的识别	281

AMS Chelsea 版序言

本版重现了 North-Holland 于 1977 年首次出版的本书. 在形式上, 全书由 AMS 重新排版; 在内容上, 除少量编辑性修改外, 与 1984 年出版的第三次修订版相同. 如果今天重新撰写, 本书很可能在若干方面有所不同. 另一方面, 在新版中引入修改需要大量工作, 结果未必可靠, 而且很可能带来新的错误. 因此, 我们决定按上一版的原貌重印本书.

本书新增的材料是 Appendix III, 它重印了一篇最初发表于 Birkhäuser 文集的综述文章. 该附录涉及早期版本未讨论的若干方面, 特别包括: 从连续介质力学的基本守恒原理简要导出 Navier–Stokes 方程, 补充一些历史视角, 并介绍若干新进展. 它还概述了不属于本书主题的相关方程, 即 Euler 方程和可压缩 Navier–Stokes 方程. 建议读者在阅读本书主体之前先浏览该附录.

如果现在撰写或重写本书, 就必须面对下述困难: 撰写第一版时, 我们曾在一定程度上试图纳入当时所有关于 Navier–Stokes 方程解的存在性, 唯一性及其逼近的材料. 此后知识体系显著扩展, 如今单独一本书已无法容纳全部内容, 因而必须作出取舍. 如本书其他地方所述, 数值方面已经发展成独立领域, 即计算流体力学. 理论方面也出现了大量新进展, 这些内容在 Appendix III 中有所介绍.

这里列举一些与本书关系较密切的进展. 对本书反复使用的若干技术性结果, 后来出现了新的, 更简洁的证明, 例如 Proposition 1.1.1 前的脚注, Remark 1.2.7 和 Remark 2.1.6(iii). 空间周期情形得到了广泛研究: 这一情形在概念上更简单, 并且可以使用 Fourier 级数, 但许多困难与本书研究的无滑移情形相同. 主要简化来自边界层相关困难的消失; 边界层是当时正在发展的另一个主题, 本书没有涉及. 时间与空间解析性方面也取得了新结果, 即时间解析性和空间 Gevrey 正则性. 尽管撰写本书时已经有解析性结果, 新结果的证明与本书的精神更为接近. Navier–Stokes 方程解的大时间行为及其与湍流理论的关系也取得了重大进展. 本书未展开的多数新结果可见 R. Temam (1995) 的讲义, 以及 C. Foias, O. Manley, R. Rosa 和 R. Temam (2001) 即将出版的著作, 它们可以作为本书的后续读物. 最后, 湍流流动控制也是一个后来变得可处理的研究方向, 本书除 Appendix III 末尾的若干评论以及展示大规模数值模拟结果的两幅图外, 未涉及这一主题.

我非常高兴 American Mathematical Society 决定重新出版本书, 并希望新版能够发挥作用. 我要特别感谢发起这一项目的 Susan Friedlander, 以及卓有成效地管理项目的 Sergei Gelfand. 还要感谢帮助我再次通读本书并提出许多订正和意见的年轻同事: Didier Bresch, Brian Ewald, Olivier Goubet, Changbing Hu, François Jauberteau, Jean-Michel Rakotoson, Jie Shen, Shouhong Wang, Xiaoming Wang 和 Mohammed Ziane.

从本书对其工作的众多引用可以看出, 本书深受我从老师 Jacques-Louis Lions 那里所学知识的影响. 再往前追溯 Navier–Stokes 方程的历史, Jean Leray (1906–1998) 在其理论方面作出了大量开创性工作, 参见 Appendix III 的 Introduction. 他在其他若干数学领域也作出了重要的开创性贡献. 他的文集于 1999 年出版; 这些文集以及其他材料都确认他是二十世纪最杰出的数学家之一.

我曾有幸在 Paris 的 Collège de France 参加 Jean Leray 的研讨班并作报告. 那间古老而充满历史的 “Salle 5”, 总会使一名年轻研究者感到谦卑, 并留下难以忘怀的经历. 我撰写本书时还是一名年轻研究者, Jean Leray 曾给予我亲切的支持与关注. 为铭记这份恩情, 我以崇高

敬意将这个新版献给他.

September 2000

第三次修订版序言

本书出版以来, 出现了大量与 Navier-Stokes 方程数值逼近理论有关的论文. 人们对这些方程日益关注, 部分原因是它们在航空科学, 气象学, 热工水力学, 石油工业和等离子体物理等许多当前重要的科学与工业应用中发挥着重要作用. 另一个原因是计算能力的发展: 新型计算机已经提供了更强的计算能力, 而超级计算机将在不久的将来进一步提升这一能力. 在计算机上以数值方式求解流体动力学问题的过程称为计算流体力学 (CFD). 近年来这一领域显著扩展, 目前已有数千名研究者, 大量应用和极其庞大的文献, 而且这种扩展很可能持续下去.

本书位于计算流体力学与数学分析的交界处, 而 CFD 与数学分析有着牢固的联系. 即使仅限于不可压缩流体 Navier-Stokes 方程的理论和数值分析, 这些学科的迅速扩展也使得单卷著作不可能对其作全面介绍. 不过, 我们认为本书研究的基本问题在相当长时间内仍会具有意义, 本书以目前的形式仍然有用. 对希望了解最新进展或更专门内容的读者, 新版修订并更新了参考文献. 新版还在 修订版补充评论, printed page 381 中对近年来取得进展的方向作了说明; 由于篇幅所限, 这一说明必然不完整.

Paris, January 1984

前言

本书推导了若干关于黏性不可压缩流体 Navier–Stokes 方程的理论与数值分析结果. 我们将处理以下问题: 一方面, 介绍线性与非线性情形, 定常与含时情形中关于解的存在性, 唯一性以及少数情况下正则性的已知结果; 另一方面, 通过离散化逼近这些问题, 即对空间变量使用有限差分 and 有限元方法, 对时间变量使用有限差分 and 分步法. 我们尽可能充分地研究数值过程的稳定性和收敛性. 讨论不会局限于这些理论方面: 特别地, 我们在附录中详细说明一种方法的程序实现. 本书研究的所有方法实际上都已得到应用, 但无法给出所有方法实际实现的细节. 我们介绍的理论结果 (存在性, 唯一性等) 只是非常基本的结果, 其中没有新的结果; 不过, 我们尽力给出简单而自足的论述. 能量方法和紧性方法位于我们研究的两类问题的核心, 并在两者之间形成自然联系.

下面更详细地说明本书内容. 我们首先考虑线性化定常情形 (Chapter 1), 随后考虑非线性定常情形 (Chapter 2), 最后考虑完整的非线性含时情形 (Chapter 3). 每一阶段都会引入新的数学工具, 这些工具本身有用, 也为后续步骤作准备.

在 Chapter 1 中, 简要介绍存在性和唯一性结果之后, 我们说明利用各种有限差分 and 有限元方法逼近 Stokes 问题. 这使我们有机会引入无散向量函数的多种逼近方法, 而这些方法对于 Chapter 2 和 Chapter 3 所研究问题的数值方面也至关重要.

在 Chapter 2 中, 我们引入连续情形和离散情形的紧性结果, 随后把前一章在线性情形下得到的结果推广到非线性情形. 本章最后利用分岔方法和拓扑方法证明定常 Navier–Stokes 方程解的非唯一性. 论述基本上是自足的.

Chapter 3 研究完整的非线性含时情形. 我们首先介绍若干能够代表 Navier–Stokes 方程数学理论当时状态的结果, 即存在性和唯一性定理. 随后简要介绍问题的数值方面, 把 Chapter 1 中讨论的空间变量离散化与时间变量的常用离散化方法结合起来. 稳定性和收敛性问题用能量方法处理. 我们还研究分步法和人工可压缩性方法.

以上简述足以表明, 本书绝不是对这一主题的系统研究. 这里没有涉及 Navier–Stokes 方程的许多方面. 关于存在性和唯一性问题的若干有趣方法, 例如半群, 奇异积分算子和 Riemann 流形方法, 均未收入. 在问题的数值方面, 我们没有考虑粒子方法, 也没有考虑 Los Alamos Laboratory 发展出的相关方法.

此外, 我们把讨论严格限制在 Navier–Stokes 方程. 一系列可用相同方法处理的问题没有包括在内, 湍流和高 Reynolds 数流动等困难问题也没有包括在内.

本书内容曾作为 University of Maryland 1972–73 学年第一学期 Navier–Stokes 方程与非线性偏微分方程专题学年的一部分讲授. University of Maryland 出版的相应讲义构成本书的第一版.

我非常感谢 University of Maryland Department of Mathematics 和 Institute of Fluid Dynamics and Applied Mathematics 的同事们, 他们对这些讲义的形成表现出浓厚兴趣. Arlett Williamson 以及 J. Osborn, J. Sather 和 P. Wolfe 对手稿的准备作出了直接贡献. 我要感谢他们纠正我的一些英语错误, 并提出有益的意见和建议; 这些帮助改进了手稿. Mrs Pelissier, Fortin 和 Thomasset 也提出了有用的意见. 最后, 我要感谢 Maryland 和 Orsay 数学系的秘书们, 在手稿准备过程中给予的全部帮助.

第 1 章 定常 Stokes 方程

1 若干函数空间

引言

本章研究定常 Stokes 方程, 即 Navier–Stokes 方程的定常线性化形式. Stokes 方程的研究本身具有意义, 同时也使我们有机会引入处理完整 Navier–Stokes 方程所需的若干工具.

在第 1 节中, 我们考虑若干函数空间, 即分量属于 L^2 的无散向量函数空间. 第 2 节给出 Stokes 方程的变分表述, 并利用投影定理证明解的存在性与唯一性. 在第 3 节和第 4 节中, 我们回顾赋范空间和变分线性方程逼近的若干定义与结果. 随后提出无散向量函数的一个基本空间 V 的几类逼近, 其中包括有限差分逼近以及协调和非协调有限元逼近. 第 5 节讨论 Stokes 方程的若干逼近算法及相应的离散方程. 这些算法旨在克服条件 $\operatorname{div} u = 0$ 所造成的困难. 正如后文将表明的, 有时这一困难并不能仅靠离散化解决.

最后, 第 6 节研究微可压缩流体的线性化方程, 以及它们向不可压缩流体线性方程 (即 Stokes 方程) 的渐近收敛.

本节引入并研究若干基本函数空间. 这些结果对后文十分重要, 但本节使用的方法不会再次出现, 因此读者可以略读证明, 只需保留第 1.1 小节所述的一般记号和注 1.6 中汇总的结果.

1.1 记号

在 Euclidean 空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 记

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

为标准基, 并以 $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$, $z = (z_1, \dots, z_n), \dots$ 表示该空间中的点.

微分算子

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \quad (1 \leq i \leq n)$$

记为 D_i . 若 $j = (j_1, \dots, j_n)$ 是多重指标, 则 D^j 表示微分算子

$$D^j = D_1^{j_1} \cdots D_n^{j_n} = \frac{\partial^{[j]}}{\partial x_1^{j_1} \cdots \partial x_n^{j_n}}, \quad (1.1)$$

其中

$$[j] = j_1 + \cdots + j_n. \quad (1.2)$$

若对某个 i 有 $j_i = 0$, 则 $D_i^{j_i}$ 是恒等算子; 特别地, 若 $[j] = 0$, 则 D^j 是恒等算子.

集合 Ω . 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中边界为 Γ 的开集. 一般而言, 我们需要 Ω 具有某种光滑性. 有时假设 Ω 在下述意义下光滑:

$$\begin{aligned} &\text{边界 } \Gamma \text{ 是 } C^r \text{ 类的 } (n-1) \text{ 维流形, 其中 } r \geq 1 \text{ 且须具体指定, 并且} \\ &\Omega \text{ 局部位于 } \Gamma \text{ 的一侧.} \end{aligned} \quad (1.3)$$

称满足 (1.3) 的集合 Ω 为 C^r 类集合. 然而, 对实际情形 (例如正方形区域中的流动), 这一假设过强, 因此所有主要结果都将在较弱的条件下证明:

$$\Omega \text{ 的边界局部为 Lipschitz 的, 并且 } \Omega \text{ 局部位于 } \Gamma \text{ 的一侧.} \quad (1.4)$$

这意味着在任意点 $x \in \Gamma$ 的一个邻域内, Γ 可表示为超曲面 $y_n = \theta(y_1, \dots, y_{n-1})$, 其中 θ 是 Lipschitz 函数, 而 $(y_1, \dots, y_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中某一基下的直角坐标, 该基可以不同于标准基 $e_1, \dots, e_n$.

显然, 若 Ω 为 C^1 类, 则 Ω 局部为 Lipschitz 的. 对本节后文, 需要注意满足 (1.4) 的集合 Ω 是“局部星形的”. 这意味着对每个 $x_j \in \Gamma$, 都存在一个开邻域 O_j , 使 $O'_j = \Omega \cap O_j$ 关于其中某一点为星形. 根据 (1.4), 还可假设 O'_j 的边界为 Lipschitz 的. 若 Γ 有界, 则可由有限族这样的集合 $O_j, j \in J$, 覆盖; 若 Γ 无界, 则族 $(O_j)_{j \in J}$ 可取为局部有限族.

除非明确说明 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 或要求其他光滑性, 否则始终假设 Ω 满足 (1.4).

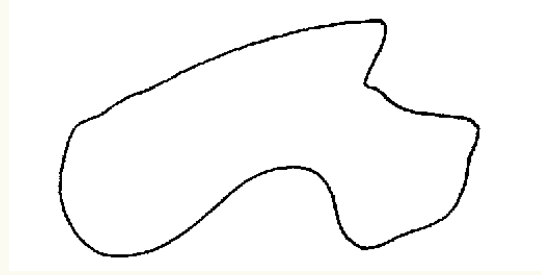


图 1

L^p 空间与 Sobolev 空间. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集. 以 $L^p(\Omega)$, $1 < p < +\infty$ (或 $L^\infty(\Omega)$), 表示在 Ω 上定义的实函数空间, 其 p 次幂关于 Lebesgue 测度 $dx = dx_1 \cdots dx_n$ 绝对可积 (或函数本质有界). 这是 Banach 空间, 范数为

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p dx \right)^{1/p}. \quad (1.5)$$

当 $p = \infty$ 时,

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |u(x)|.$$

当 $p = 2$ 时, $L^2(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 其内积为

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x)v(x) dx. \quad (1.6)$$

Sobolev 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是由 $L^p(\Omega)$ 中所有不超过 m 阶的分布导数仍属于 $L^p(\Omega)$ 的函数组成的空间, 其中 m 是整数且 $1 \leq p \leq +\infty$. 这是 Banach 空间, 范数为

$$\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} = \left(\sum_{[j] \leq m} \|D^j u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}. \quad (1.7)$$

当 $p = 2$ 时, $W^{m,2}(\Omega) = H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 其内积为

$$((u, v))_{H^m(\Omega)} = \sum_{[j] \leq m} (D^j u, D^j v). \quad (1.8)$$

以 $\mathcal{D}(\Omega)$ (或 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$) 表示支集紧含于 Ω (或 $\bar{\Omega}$) 的 C^∞ 函数空间. $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的闭包记为 $W_0^{m,p}(\Omega)$; 当 $p = 2$ 时记为 $H_0^m(\Omega)$. 必要时将回顾这些空间的经典性质, 例如稠密性和迹定理, 此时须对 Ω 作适当正则性假设.

我们经常处理分量属于上述某个空间的 n 维向量函数. 采用记号

$$\mathbf{L}^p(\Omega) = \{L^p(\Omega)\}^n, \quad \mathbf{W}^{m,p}(\Omega) = \{W^{m,p}(\Omega)\}^n,$$

$$\mathbf{H}^m(\Omega) = \{H^m(\Omega)\}^n, \quad \mathcal{D}(\Omega) = \{\mathcal{D}(\Omega)\}^n,$$

并假设这些积空间配备通常的积范数或一个等价范数, 但 $\mathcal{D}(\Omega)$ 和 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 不是赋范空间. 下列空间将频繁出现:

$$L^2(\Omega), \quad \mathbf{L}^2(\Omega), \quad H_0^1(\Omega), \quad \mathbf{H}_0^1(\Omega).$$

在 $L^2(\Omega)$ 或 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 上, 内积和范数分别记为 $(\cdot, \cdot)$ 和 $|\cdot|$; 在 $H_0^1(\Omega)$ 或 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上, 也可分别记为 $[\cdot, \cdot]$ 和 $[\cdot]$.

回顾如下事实: 若 Ω 在某一方向上有界¹, 则 Poincaré 不等式成立:

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq c(\Omega) \|Du\|_{L^2(\Omega)}, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega), \quad (1.9)$$

其中 D 是该方向上的导数, $c(\Omega)$ 是只依赖于 Ω 的常数, 并且不超过 $2l$; 这里 l 是 Ω 的直径, 或 Ω 在任一方向上的厚度. 此时 $H_0^1(\Omega)$ (或 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$) 上的范数 $[\cdot]$ 等价于范数

$$\|u\| = \left(\sum_{i=1}^n |D_i u|^2 \right)^{1/2}. \quad (1.10)$$

$H_0^1(\Omega)$ (或 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$) 也是 Hilbert 空间, 相应内积为

$$((u, v)) = \sum_{i=1}^n (D_i u, D_i v). \quad (1.11)$$

在 $H_0^1(\Omega)$ 和 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上, 该内积与范数记为 $((\cdot, \cdot))$ 和 $\|\cdot\|$, 其中 Ω 在某一方向上有界.

设 $\mathcal{V}$ 是不附加拓扑的空间

$$\mathcal{V} = \{u \in \mathcal{D}(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\}. \quad (1.12)$$

$\mathcal{V}$ 在 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 和 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的闭包是 Navier–Stokes 方程研究中的两个基本空间, 分别记为 H 和 V . 本节结果将给出 H 与 V 的刻画.

1.2 一个稠密性定理

设辅助空间

$$E(\Omega) = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : \operatorname{div} u \in L^2(\Omega)\}.$$

赋予它内积

$$((u, v))_{E(\Omega)} = (u, v) + (\operatorname{div} u, \operatorname{div} v). \quad (1.13)$$

¹即 Ω 位于一个板层内, 其边界是与该方向正交的两个超平面. 这对超平面的最小距离称为 Ω 在相应方向上的厚度.

显然, (1.13) 是 $E(\Omega)$ 上的内积, 且容易看出 $E(\Omega)$ 关于相应范数

$$\|u\|_{E(\Omega)} = \{((u, u))_{E(\Omega)}\}^{1/2}$$

完备².

我们的目标是证明一个迹定理: 对 $u \in E(\Omega)$, 可以定义其法向分量 $u \cdot \nu$ 在 Γ 上的值, 其中 ν 是边界单位法向量. 所用方法是经典的 Lions–Magenes 方法. 首先证明下述定理.

定理 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lipschitz 开集. 则属于 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 的向量函数在 $E(\Omega)$ 中稠密.

证明: 任取 $u \in E(\Omega)$. 我们须证明 u 是 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 中向量函数在 $E(\Omega)$ 中的极限.

(i) 当 Ω 无界时, 先用 $E(\Omega)$ 中在 $\overline{\Omega}$ 内具有紧支集 (即有界支集) 的函数逼近 u .

取 $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 满足 $0 \leq \phi \leq 1$, 当 $|x| \leq 1$ 时 $\phi = 1$, 当 $|x| \geq 2$ 时 $\phi = 0$. 对 $a > 0$, 令 ϕ_a 为函数 $x \mapsto \phi(x/a)$ 在 Ω 上的限制. 容易验证 $\phi_a u \in E(\Omega)$, 且当 $a \rightarrow \infty$ 时 $\phi_a u$ 在该空间中收敛到 u . 因而有界支集函数构成 $E(\Omega)$ 的稠密子空间, 可假设 u 有有界支集.

(ii) 先考虑 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 的情形; 此时 $u \in E(\mathbb{R}^n)$ 且 u 有紧支集.

利用正则化证明该结果. 取 $\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 为具有紧支集的光滑 C^∞ 函数, 满足 $\rho \geq 0$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} \rho(x) dx = 1$. 对 $\varepsilon \in (0, 1)$, 令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$. 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, ρ_ε 在分布意义下收敛到 Dirac 分布, 并有经典结果

$$\rho_\varepsilon * v \longrightarrow v \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}, \quad \forall v \in L^2(\mathbb{R}^n). \quad (1.14)$$

这里 $*$ 是卷积算子:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy.$$

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, 则 $f * g$ 有意义且属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$.

由于 $\rho_\varepsilon * u$ 有紧支集且各分量为 C^∞ 函数, 它属于 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. 由 (1.14), 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $\rho_\varepsilon * u$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 u , 并且

$$\operatorname{div}(\rho_\varepsilon * u) = \rho_\varepsilon * \operatorname{div} u \longrightarrow \operatorname{div} u \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}.$$

故 u 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中函数在 $E(\mathbb{R}^n)$ 中的极限.

(iii) 对一般情形 $\Omega \neq \mathbb{R}^n$, 使用 (1.4) 后的说明: Ω 局部为星形. 集合 Ω 与 $(O_j)_{j \in J}$ 构成 $\overline{\Omega}$ 的开覆盖. 取从属于该覆盖的单位分解

$$1 = \phi + \sum_{j \in J} \phi_j, \quad \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \phi_j \in \mathcal{D}(O_j). \quad (1.15)$$

于是

$$u = \phi u + \sum_{j \in J} \phi_j u.$$

由于 u 的支集在 $\overline{\Omega}$ 中紧, 上式中的和实际上是有限和.

函数 ϕu 的支集紧含于 Ω , 因而可按 (ii) 证明 ϕu 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中函数在 $E(\Omega)$ 中的极限. 事实上, 将 ϕu 在 Ω 外延拓为零, 所得函数属于 $E(\mathbb{R}^n)$; 对充分小的 ε , $\rho_\varepsilon * (\phi u)$ 的支集紧含于 Ω .

²若 (u_m) 是 $E(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列, 则它也是 $L^2(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列; u_m 收敛到某个 $u \in L^2(\Omega)$, 而 $\operatorname{div} u_m$ 收敛到某个 $g \in L^2(\Omega)$. 必有 $g = \operatorname{div} u$, 因而 $u \in E(\Omega)$ 且 u_m 在 $E(\Omega)$ 中收敛到 u .

现考虑一个不恒为零的函数 $u_j = \phi_j u$. 集合 $O'_j = O_j \cap \Omega$ 关于其中一点为星形; 经 $\mathbb{R}^n$ 中的平移后, 可假设该点为 0. 令 σ_λ , $\lambda \neq 0$, 为线性位似变换 $x \mapsto \lambda x$. 由于 O'_j 为 Lipschitz 集且关于 0 为星形, 显然

$$\overline{O'_j} \subset O'_j \subset \sigma_\lambda O'_j \quad (\lambda > 1), \quad \overline{\sigma_\lambda O'_j} \subset \sigma_\lambda O'_j \subset O'_j \quad (0 < \lambda < 1).$$

以 $\sigma_\lambda \circ v$ 表示函数 $x \mapsto v(\sigma_\lambda(x))$. 由下述引理 1.1, 当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ u_j$ 在 O'_j 上的限制在 $E(O'_j)$ (或 $E(\Omega)$) 中收敛到 u_j . 若 $\psi_j \in \mathcal{D}(\sigma_\lambda(O'_j))$ 且在 O'_j 上 $\psi_j = 1$, 则函数 $\psi_j(\sigma_\lambda \circ u)$ 显然属于 $E(\mathbb{R}^n)$. 因而, 只需将 u_j 替换为 $E(\Omega)$ 中某个函数 v^j , 它是 $E(\mathbb{R}^n)$ 中一个具有紧支集的函数 w^j 在 Ω 上的限制; 可取 $w^j = \psi_j(\sigma_\lambda \circ u)$. 结论于是由 (ii) 得到. ■

还需证明下述引理, 它既给出上述证明中使用的若干结果, 也给出后文所需的其他结果.

引理 1.1: 设 O 是关于 0 为星形的开集.

(i) 若 $p \in \mathcal{D}'(O)$ 是 O 上的分布, 则可由

$$\langle \sigma_\lambda \circ p, \phi \rangle = \frac{1}{\lambda^n} \langle p, \sigma_{1/\lambda} \circ \phi \rangle, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\sigma_\lambda O), \quad \lambda > 0, \quad (1.16)$$

在 $\mathcal{D}'(\sigma_\lambda O)$ 中定义分布 $\sigma_\lambda \circ p$. $\sigma_\lambda \circ p$ 的导数与 p 的导数满足

$$D_i(\sigma_\lambda \circ p) = \lambda \sigma_\lambda \circ (D_i p), \quad 1 \leq i \leq n. \quad (1.17)$$

当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ p$ 在 O 上的限制在分布意义下收敛到 p .

(ii) 若 $p \in L^\alpha(O)$, $1 \leq \alpha < +\infty$, 则 $\sigma_\lambda \circ p \in L^\alpha(\sigma_\lambda O)$. 当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ p$ 在 O 上的限制在 $L^\alpha(O)$ 中收敛到 p .

证明: (i) 显然, 映射 $\phi \mapsto \lambda^{-n} \langle p, \sigma_{1/\lambda} \circ \phi \rangle$ 在 $\mathcal{D}(\sigma_\lambda O)$ 上线性连续, 因而定义了记为 $\sigma_\lambda \circ p$ 的分布. 公式 (1.17) 由

$$\begin{aligned} \langle D_i(\sigma_\lambda \circ p), \phi \rangle &= -\langle \sigma_\lambda \circ p, D_i \phi \rangle = -\frac{1}{\lambda^n} \langle p, \sigma_{1/\lambda} \circ (D_i \phi) \rangle \\ &= -\frac{1}{\lambda^{n-1}} \langle p, D_i(\sigma_{1/\lambda} \circ \phi) \rangle = \frac{1}{\lambda^{n-1}} \langle D_i p, \sigma_{1/\lambda} \circ \phi \rangle \\ &= \lambda \langle \sigma_\lambda \circ D_i p, \phi \rangle \end{aligned}$$

立即得到. 当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, 对充分小的 $\lambda - 1$, 函数 $\sigma_{1/\lambda} \circ \phi$ 的支集紧含于 O , 且当 $\lambda \rightarrow 1$ 时在 $\mathcal{D}(O)$ 中收敛到 ϕ .

(ii) 显然

$$\int_{\sigma_\lambda O} |(\sigma_\lambda p)(y)|^\alpha dy = \lambda^n \int_O |p(x)|^\alpha dx, \quad \|\sigma_\lambda \circ p\|_{L^\alpha(\sigma_\lambda O)} = \lambda^{n/\alpha} \|p\|_{L^\alpha(O)}.$$

因此只需对 $L^\alpha(O)$ 的某个稠密子空间中的 p 证明其在 O 上的限制收敛到 p . 由于 $\mathcal{D}(O)$ 在 $L^\alpha(O)$ 中稠密, 而 $p \in \mathcal{D}(O)$ 时结论显然成立, 证明完成. ■

1.3 一个迹定理

本小节假设 Ω 是 C^2 类有界开集. 已知存在连续线性算子 $\gamma_0 \in \mathcal{L}(H^1(\Omega), L^2(\Gamma))$ (迹算子), 使每个在 $\bar{\Omega}$ 上二次连续可微的 $u \in H^1(\Omega)$ 满足 $\gamma_0 u = u|_\Gamma$. 空间 $H_0^1(\Omega)$ 等于 γ_0 的核. 像空间 $\gamma_0(H^1(\Omega))$ 是 $L^2(\Gamma)$ 的稠密子空间, 记为 $H^{1/2}(\Gamma)$; 可赋予它由 γ_0 从 $H^1(\Omega)$ 携带而来的范数. 此外存在连续线性算子 $\ell_\Omega \in \mathcal{L}(H^{1/2}(\Gamma), H^1(\Omega))$ (提升算子), 使 $\gamma_0 \circ \ell_\Omega$ 是 $H^{1/2}(\Gamma)$ 上的恒等算子. 这些结果见 Lions [1] 和 Lions–Magenes [1].

我们要对 $E(\Omega)$ 中的向量函数证明类似结果. 令 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 为 $H^{1/2}(\Gamma)$ 的对偶空间. 由于 $H^{1/2}(\Gamma) \subset L^2(\Gamma)$ 且拓扑更强, 故 $L^2(\Gamma)$ 包含于 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 且拓扑更强. 有如下迹定理, 即当 $u \in E(\Omega)$ 时可以定义 $u \cdot \nu|_\Gamma$.

定理 1.2: 设 Ω 是 C^2 类有界开集. 则存在连续线性算子 $\gamma_\nu \in \mathcal{L}(E(\Omega), H^{-1/2}(\Gamma))$, 使

$$\gamma_\nu u = (u \cdot \nu)|_\Gamma, \quad \forall u \in \mathcal{D}(\bar{\Omega}). \quad (1.18)$$

对所有 $u \in E(\Omega)$ 和 $w \in H^1(\Omega)$, 下述广义 Stokes 公式成立:

$$(u, \text{grad } w) + (\text{div } u, w) = \langle \gamma_\nu u, \gamma_0 w \rangle. \quad (1.19)$$

证明: 取 $\phi \in H^{1/2}(\Gamma)$, 并取满足 $\gamma_0 w = \phi$ 的 $w \in H^1(\Omega)$. 对 $u \in E(\Omega)$, 定义

$$X_u(\phi) = \int_{\Omega} \{ \text{div } u(x) w(x) + u(x) \cdot \text{grad } w(x) \} dx = (\text{div } u, w) + (u, \text{grad } w).$$

引理 1.2: 只要 $w \in H^1(\Omega)$ 且 $\gamma_0 w = \phi$, $X_u(\phi)$ 就与 w 的选择无关.

证明: 设 $w_1, w_2 \in H^1(\Omega)$ 且 $\gamma_0 w_1 = \gamma_0 w_2 = \phi$, 并令 $w = w_1 - w_2$. 我们须证明

$$(\text{div } u, w) + (u, \text{grad } w) = 0. \quad (1.20)$$

由于 $w \in H^1(\Omega)$ 且 $\gamma_0 w = 0$, 故 $w \in H_0^1(\Omega)$, 并且它是紧支集光滑函数在 $H^1(\Omega)$ 中的极限: $w = \lim_m w_m$, $w_m \in \mathcal{D}(\Omega)$. 对每个 $w_m \in \mathcal{D}(\Omega)$, 显然有

$$(\text{div } u, w_m) + (u, \text{grad } w_m) = 0.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 即得 (1.20). ■

现取 $w = \ell_\Omega \phi$. 由 Schwarz 不等式,

$$|X_u(\phi)| \leq \|u\|_{E(\Omega)} \|\phi\|_{H^{1/2}(\Gamma)}.$$

又因 $\ell_\Omega \in \mathcal{L}(H^{1/2}(\Gamma), H^1(\Omega))$,

$$|X_u(\phi)| \leq c_0 \|u\|_{E(\Omega)} \|\phi\|_{H^{1/2}(\Gamma)}, \quad (1.21)$$

其中 c_0 是线性算子 ℓ_Ω 的范数. 因而映射 $\phi \mapsto X_u(\phi)$ 是从 $H^{1/2}(\Gamma)$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续线性映射. 所以存在 $g = g(u) \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 使

$$X_u(\phi) = \langle g, \phi \rangle. \quad (1.22)$$

映射 $u \mapsto g(u)$ 显然线性, 且由 (1.21),

$$\|g\|_{H^{-1/2}(\Gamma)} \leq c_0 \|u\|_{E(\Omega)}. \quad (1.23)$$

这证明映射 $u \mapsto g(u) = \gamma_\nu u$ 从 $E(\Omega)$ 到 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 连续. 由 $\gamma_\nu u$ 的定义, (1.19) 直接成立, 最后只须证明 (1.18).

引理 1.3: 若 $u \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})$, 则 $\gamma_\nu u$ 等于 $u \cdot \nu$ 在 Γ 上的限制.

证明: 对这样的光滑函数 u 和任意 $w \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})$ (或者当 u, w 在 $\overline{\Omega}$ 上二次连续可微时), 由 Stokes 公式,

$$\begin{aligned} X_u(\gamma_0 w) &= \int_{\Omega} \operatorname{div}(uw) dx = \int_{\Gamma} w(u \cdot \nu) d\Gamma \\ &= \int_{\Gamma} (u \cdot \nu)(\gamma_0 w) d\Gamma = \langle u \cdot \nu, \gamma_0 w \rangle. \end{aligned}$$

对这些 w , 其迹 $\gamma_0 w$ 在 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中稠密, 故由连续性, 对每个 $\phi \in H^{1/2}(\Gamma)$ 都有 $X_u(\phi) = \langle u \cdot \nu, \phi \rangle$. 与 (1.22) 比较, 得 $\gamma_\nu u = u \cdot \nu|_{\Gamma}$. ■

注 1.1: 定理 1.1 并未在定理 1.2 的证明中被显式使用, 但稠密性定理与引理 1.3 结合表明, 算子 γ_ν 是唯一的, 因为它在一个稠密子集上的值已经确定.

注 1.2: 事实上, 算子 γ_ν 将 $E(\Omega)$ 映满 $H^{-1/2}(\Gamma)$.

给定 $\phi \in H^{-1/2}(\Gamma)$ 且 $\langle \phi, 1 \rangle = 0$. Neumann 问题

$$\Delta p = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad \frac{\partial p}{\partial \nu} = \phi \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上} \quad (1.24)$$

存在弱解 $p = p(\phi) \in H^1(\Omega)$, 且在相差一个加性常数的意义下唯一, 见 Lions–Magenes [1]. 对其中一个解 p , 令 $u = \operatorname{grad} p$. 显然 $u \in E(\Omega)$ 且 $\gamma_\nu u = \phi$. 此外, 显然存在各分量属于 $C^1(\overline{\Omega})$ 的向量函数 u_0 , 使 $\gamma_\nu u_0 = 1$. 因而对任意 $\psi \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 写成

$$\psi = \phi + \frac{\langle \psi, 1 \rangle}{\operatorname{meas} \Gamma}, \quad \phi = \psi - \frac{\langle \psi, 1 \rangle}{\operatorname{meas} \Gamma}, \quad (1.25)$$

并令

$$u = \operatorname{grad} p(\phi) + \frac{\langle \psi, 1 \rangle}{\operatorname{meas} \Gamma} u_0, \quad (1.26)$$

便可定义满足 $\gamma_\nu u = \psi$ 的 $u = u(\psi)$. 而且映射 $\psi \mapsto u(\psi)$ 是从 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 到 $E(\Omega)$ 的连续线性映射, 即与 ℓ_Ω 类似的提升算子.

令 $E_0(\Omega)$ 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $E(\Omega)$ 中的闭包. 有如下结果.

定理 1.3: γ_ν 的核等于 $E_0(\Omega)$.

证明: 若 $u \in E_0(\Omega)$, 则由该空间的定义, 存在 $u_m \in \mathcal{D}(\Omega)$, 使当 $m \rightarrow \infty$ 时 u_m 在 $E(\Omega)$ 中收敛到 u . 由定理 1.2, $\gamma_\nu u_m = 0$, 因而

$$\gamma_\nu u = \lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_\nu u_m = 0.$$

反之, 设 $u \in E(\Omega)$ 且 $\gamma_\nu u = 0$. 我们证明 u 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中向量函数在 $E(\Omega)$ 中的极限.

任取 $\Phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 并令 ϕ 为 Φ 在 Ω 上的限制. 由 $\gamma_\nu u = 0$,

$$\langle \gamma_\nu u, \gamma_0 \phi \rangle = 0,$$

即

$$\int_{\Omega} [\operatorname{div} u \phi + u \cdot \operatorname{grad} \phi], dx = 0.$$

因此对所有 $\Phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} [(\operatorname{div} u)^+ \Phi + u^+ \cdot \operatorname{grad} \Phi], dx = 0,$$

从而

$$\operatorname{div} u^+ = (\operatorname{div} u)^+, \quad (1.27)$$

其中 v^+ 表示在 Ω 中等于 v , 在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 中等于零的函数. 这说明 $u^+ \in E(\mathbb{R}^n)$.

完全按照定理 1.1 的证明步骤, 特别是 (i) 和 (ii), 可将一般情形约化到 u 的支集包含于某个 $O_j \cap \bar{\Omega}$ 中的情形. 对这样的 u , 注意 $u^+ \in E(\mathbb{R}^n)$; 当 $0 < \lambda < 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ u^+$ 的支集紧含于 O'_j , 其中 O'_j 假设关于 0 为星形. 由引理 1.1, 当 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ u^+$ 在 O'_j (或 Ω) 上的限制在 $E(O'_j)$ (或 $E(\Omega)$) 中收敛到 u . 问题于是约化为以 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素逼近支集紧含于 Ω 的函数 u , 这可按定理 1.1 证明的 (ii) 通过正则化直接得到. ■

注 1.3: 若 Ω 无界或其边界不光滑, 某些部分结果仍然成立. 例如, 若 $u \in E(\Omega)$, 则可在 Γ 的每个 C^2 类有界部分 Γ_0 上定义 $\gamma_\nu u$, 且 $\gamma_\nu u \in H^{-1/2}(\Gamma_0)$. 若 Ω 光滑但无界, 或其边界是有限个 C^2 类有界 $(n-1)$ 维流形的并, 则可用这种方式在整个 Γ 上定义 $\gamma_\nu u$. 然而, 广义 Stokes 公式 (1.19) 此时并不成立.

若对 $H^1(\Omega)$ 中函数的迹知道更多, 结果可以更精确. 假设下列结论成立:

- 存在 $\gamma_0 \in \mathcal{L}(H^1(\Omega), L^2(\Gamma))$, 使每个 $u \in \mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 满足 $\gamma_0 u = u|_\Gamma$. 记 $\gamma_0(H^1(\Omega))$ 为 $\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma)$;
- 存在提升算子 $\ell_\Omega \in \mathcal{L}(\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma), H^1(\Omega))$, 使 $\gamma_0 \circ \ell_\Omega$ 为恒等算子; $\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma)$ 配备由 γ_0 携带的范数;
- Ω 是 Lipschitz 集.

则前述所有结果均可推广到这一情形. 定理 1.1 和定理 1.3 成立. 定理 1.2 的证明把 $\gamma_\nu u$ 定义为 $\mathcal{H}^{-1/2}(\Gamma)$ 中的元素, 其中 $\mathcal{H}^{-1/2}(\Gamma)$ 是 $\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma)$ 的对偶空间. 广义 Stokes 公式 (1.19) 有效.

1.4 空间 H 与 V 的刻画

回顾第 1.1 小节末尾的记号:

$$\mathcal{V} = \{u \in \mathcal{D}(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\},$$

$$H = \mathcal{V} \text{ 在 } \mathbf{L}^2(\Omega) \text{ 中的闭包}, \quad V = \mathcal{V} \text{ 在 } \mathbf{H}_0^1(\Omega) \text{ 中的闭包}.$$

分布梯度的刻画. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $p \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 是 Ω 上的分布. 容易验证, 对任意 $v \in \mathcal{V}$,

$$\langle \text{grad } p, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle D_i p, v^i \rangle = - \sum_{i=1}^n \langle p, D_i v^i \rangle = - \langle p, \text{div } v \rangle = 0. \quad (1.28)$$

该性质的逆命题也成立. 这一重要性质可利用 de Rham 的一个深刻结果证明³.

命题 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 且 $f = \{f_1, \dots, f_n\}$, $f_i \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $i = 1, \dots, n$. 存在某个 $p \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 使

$$f = \text{grad } p \quad (1.29)$$

的充要条件是

$$\langle f, v \rangle = 0, \quad \forall v \in \mathcal{V}. \quad (1.30)$$

该结果对于后文解释 Navier–Stokes 方程及相关方程的变分表述至关重要. 下面陈述若干相关结果.

命题 1.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界 Lipschitz 开集.

(i) 若分布 p 的所有一阶导数 $D_i p$, $1 \leq i \leq n$, 都属于 $L^2(\Omega)$, 则 $p \in L^2(\Omega)$ 且

$$\|p\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq c(\Omega) \|\text{grad } p\|_{L^2(\Omega)}. \quad (1.31)$$

(ii) 若分布 p 的所有一阶导数 $D_i p$, $1 \leq i \leq n$, 都属于 $H^{-1}(\Omega)$, 则 $p \in L^2(\Omega)$ 且

$$\|p\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq c(\Omega) \|\text{grad } p\|_{\mathbf{H}^{-1}(\Omega)}. \quad (1.32)$$

在两种情形中, 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 则 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$.

证明: 对有界星形开集 Ω , (i) 和 (1.31) 由 Deny–Lions [1] 证明. 在当前情形下, 由该结果, p 在每个闭包包含于 Ω 的球以及 (1.4) 后定义的所有集合 O'_j 上属于 L^2 . 有限个这样的球和集合 O'_j 覆盖 Ω , 故结论成立.

若 Ω 为 C^1 类, (ii) 由 Magenes–Stampacchia [1] 证明; 当 Ω 仅为 Lipschitz 集时, 由 J. Nečas [2] 证明.

对不具有任何正则性的集合, 在每个闭包包含于 Ω 的球上应用上述结果, 只能得到 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$. ■

注 1.4: (i) 结合命题 1.1 与命题 1.2, 可知若 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ (或 $\mathbf{L}^2_{\text{loc}}(\Omega)$), 且对所有 $v \in \mathcal{V}$ 有 $\langle f, v \rangle = 0$, 则 $f = \text{grad } p$, 其中 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$. 若 Ω 还是有界 Lipschitz 开集, 则 $p \in L^2(\Omega)$ (或 $H^1(\Omega)$).

³这里简述超出本书范围的证明. 考虑流 $f = \sum_{i=1}^n f_i dx_i$, $f_i \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 以及具有紧支集的 $(n-1)$ 次 C^∞ 形式

$\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^i v^i dx_1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_n$, $v^i \in \mathcal{D}(\Omega)$. 当且仅当 $v = (v^1, \dots, v^n) \in \mathcal{V}$ 时 $d\omega = 0$. de Rham [1]

第 114 页的定理 17' 说明, 对 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 当且仅当对上述每个 ω 都有 $\langle f, \omega \rangle = 0$ 时, 存在 $g \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 使 $f = dg$, 即 $f_i = D_i g$. 这等价于命题 1.1. 此证明由 J.L. Lions 私下告知. 注 1.9 给出基于初等论证和命题 1.2 的另一证明; 另见补充评论. AMS Chelsea 版补注: 现已有不使用流理论或命题 1.2 的第三种简单自足证明, 见 X. Wang (1993).

(ii) 命题 1.2 的 (ii) 表明梯度算子是从 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 到 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 的同构; 因而该线性算子的值域是闭的. 回顾当 Ω 有界时, $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 同构于 $L^2(\Omega)$ 中与常数正交的子空间:

$$L^2(\Omega)/\mathbb{R} = \left\{ p \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} p(x) dx = 0 \right\}.$$

另见 (6.12) 中 (1.32) 的另一版本.

空间 H 的刻画. 现在可以给出 H 以及它在 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中的正交补 $H^\perp$ 的如下刻画.

定理 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 开集. 则

$$H^\perp = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in H^1(\Omega)\}, \quad (1.33)$$

$$H = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : \text{div } u = 0, \gamma_\nu u = 0\}. \quad (1.34)$$

证明: 先证明 (1.33). 设 u 属于该式右端的空间. 则对所有 $v \in \mathcal{V}$,

$$(u, v) = (\text{grad } p, v) = -(p, \text{div } v) = 0. \quad (1.35)$$

故 $u \in H^\perp$.

反之, $H^\perp$ 包含于 (1.33) 右端的空间. 事实上, 若 $u \in H^\perp$, 则 $(u, v) = 0$ 对所有 $v \in \mathcal{V}$ 成立. 由命题 1.1, $u = \text{grad } p, p \in \mathcal{D}'(\Omega)$; 再由命题 1.2, $p \in H^1(\Omega)$.

再证明 (1.34). 令 H' 为该式右端的空间, 先证明 $H \subset H'$. 若 $u \in H$, 则 $u = \lim_{m \rightarrow \infty} u_m$, $u_m \in \mathcal{V}$. 这一 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中的收敛蕴含分布意义下的收敛. 由于微分在分布空间中是连续算子且 $\text{div } u_m = 0$, 得 $\text{div } u = 0$. 因 $\text{div } u_m = \text{div } u = 0$, $u_m, u \in E(\Omega)$, 且

$$\|u - u_m\|_{E(\Omega)} = \|u - u_m\|_{\mathbf{L}^2(\Omega)}. \quad (1.36)$$

所以 u_m 在 $E(\Omega)$ 中收敛到 u , 且 $\gamma_\nu u = \lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_\nu u_m = 0$, 因为每个 $u_m \in \mathcal{V}$ 都有 $u_m \cdot \nu|_\Gamma = 0$. 故 $u \in H'$.

若 H 不是整个 H' , 令 H'' 为 H 在 H' 中的正交补. 由 (1.33), 每个 $u \in H''$ 都是某个 $p \in H^1(\Omega)$ 的梯度; 此外 p 满足

$$\Delta p = \text{div } u = 0, \quad u \cdot \nu|_\Gamma = \frac{\partial p}{\partial \nu} \Big|_\Gamma = 0. \quad (1.37)$$

这蕴含 p 为常数且 $u = 0$. 因而 $H'' = \{0\}$, 所以 $H = H'$. ■

注 1.5: 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 对 (1.33) 的证明稍作修改即可得到

$$H^\perp = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)\}. \quad (1.38)$$

若 Ω 无界但满足条件 (1.4), 则

$$H^\perp = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in L^2_{\text{loc}}(\overline{\Omega})\}. \quad (1.39)$$

定理 1.5: 设 Ω 是 C^2 类有界开集. 则

$$\mathbf{L}^2(\Omega) = H \oplus H_1 \oplus H_2, \quad (1.40)$$

其中 H, H_1, H_2 两两正交, 且

$$H_1 = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in H^1(\Omega), \Delta p = 0\}, \quad (1.41)$$

$$H_2 = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in H_0^1(\Omega)\}. \quad (1.42)$$

证明: 显然 $H_1, H_2 \subset H^\perp$, 且 H, H_1, H_2 中任意两个空间的交均为 $\{0\}$. 空间 H_1 与 H_2 正交. 若 $u = \text{grad } p \in H_1, v = \text{grad } q \in H_2$, 则 $u \in E(\Omega)$. 利用广义 Stokes 公式 (1.19),

$$(u, v) = (u, \text{grad } q) = \langle \gamma_\nu u, \gamma_0 q \rangle - (\text{div } u, q) = 0,$$

因为 $\gamma_0 q = 0$ 且 $\text{div } u = \Delta p = 0$.

还须证明 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中任一元素 u 可写为 H, H_1, H_2 中元素 u_0, u_1, u_2 之和. 对这样的 u , 令 p 为 Dirichlet 问题

$$\Delta p = \text{div } u \in H^{-1}(\Omega), \quad p \in H_0^1(\Omega)$$

的唯一解, 并取

$$u_2 = \text{grad } p. \quad (1.43)$$

再令 q 为 Neumann 问题

$$\Delta q = 0, \quad \left. \frac{\partial q}{\partial \nu} \right|_\Gamma = \gamma_\nu(u - \text{grad } p) \quad (1.44)$$

的解. 注意 $\text{div}(u - \text{grad } p) = 0$, 故 $u - \text{grad } p \in E(\Omega)$, 而 $\gamma_\nu(u - \text{grad } p)$ 可定义为 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 中的元素. 由 Stokes 公式 (1.19),

$$\langle \gamma_\nu(u - \text{grad } p), 1 \rangle = \int_\Omega \text{div}(u - \text{grad } p) dx = 0.$$

由 Lions–Magenes [1] 的结果, Neumann 问题 (1.44) 有解, 且在相差一个加性常数的意义下唯一. 取

$$u_1 = \text{grad } q, \quad (1.45)$$

$$u_0 = u - u_1 - u_2. \quad (1.46)$$

现证明 $u_0 \in H$. 有

$$\text{div } u_0 = \text{div}(u - u_1 - u_2) = \text{div } u - \Delta p = 0,$$

以及

$$\gamma_\nu u_0 = \gamma_\nu(u - u_1 - u_2) = \gamma_\nu(u - \text{grad } p) - \frac{\partial q}{\partial \nu} = 0.$$

由定理 1.4, $u_0 \in H$. ■

注 1.6: (i) 以 P_H 表示 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 到 H 上的正交投影. 显然 P_H 在 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中连续. 事实上, P_H 也将 $\mathbf{H}^1(\Omega)$ 映入自身, 并关于 $\mathbf{H}^1(\Omega)$ 的范数连续. 在定理 1.5 的证明中, 假设 $u \in \mathbf{H}^1(\Omega)$, 则

$p \in H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)$, $u - \operatorname{grad} p \in \mathbf{H}^1(\Omega)$, 且 $\gamma_\nu(u - \operatorname{grad} p) \in H^{1/2}(\Gamma)$. 最后由 (1.44) 推得 $q \in H^2(\Omega)$, 并有

$$P_H u = u - \operatorname{grad}(p + q) \in \mathbf{H}^1(\Omega).$$

映射 $u \mapsto p$ 和 $u - \operatorname{grad} p \mapsto q$ 在相应空间中连续, 见 Lions–Magenes [1]. 因而 P_H 从 $\mathbf{H}^1(\Omega)$ 到自身连续:

$$\|P_H u\|_{\mathbf{H}^1(\Omega)} \leq c(\Omega) \|u\|_{\mathbf{H}^1(\Omega)}, \quad \forall u \in \mathbf{H}^1(\Omega). \quad (1.47)$$

若 Ω 为 C^{r+1} 类, 其中整数 $r \geq 1$, 类似论证表明, 若 $u \in \mathbf{H}^r(\Omega)$, 则 $P_H u \in \mathbf{H}^r(\Omega)$, 且 P_H 关于 $\mathbf{H}^r(\Omega)$ 的范数线性连续:

$$\|P_H u\|_{\mathbf{H}^r(\Omega)} \leq c(r, \Omega) \|u\|_{\mathbf{H}^r(\Omega)}, \quad \forall u \in \mathbf{H}^r(\Omega). \quad (1.48)$$

(ii) 多连通 Ω 时出现的 H 的一个正交分解见附录 I.

空间 V 的刻画.

定理 1.6: 设 Ω 是有界 Lipschitz 开集. 则

$$V = \{u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\}. \quad (1.49)$$

证明: 令 V' 为 (1.49) 右端的空间. 显然 $V \subset V'$. 事实上, 若 $u \in V$, 则 $u = \lim_m u_m$, $u_m \in \mathcal{V}$; 这一 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的收敛蕴含 $\operatorname{div} u_m \rightarrow \operatorname{div} u$. 由于 $\operatorname{div} u_m = 0$, 得 $\operatorname{div} u = 0$.

为证明 $V = V'$, 只须证明 V' 上任何在 $\mathcal{V}$ 上为零的连续线性泛函 L 恒等于零. 首先注意 L 有如下形式的一个不唯一表示:

$$L(v) = \sum_{i=1}^n \langle \ell_i, v^i \rangle, \quad \ell_i \in H^{-1}(\Omega). \quad (1.50)$$

事实上, V' 是 $\mathbf{H}_0^1(\Omega) = [H_0^1(\Omega)]^n$ 的闭子空间; V' 上任一连续线性泛函可延拓为 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上的连续线性泛函, 而这样的泛函具有 (1.50) 右端的形式.

向量分布 $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_n)$ 属于 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$, 且对所有 $v \in \mathcal{V}$ 有 $\langle \ell, v \rangle = 0$. 应用命题 1.1 与命题 1.2, 得 $\ell = \operatorname{grad} p$, $p \in L^2(\Omega)$. 因而

$$\langle \ell_i, v^i \rangle = \langle D_i p, v^i \rangle = -(p, D_i v^i), \quad \forall v^i \in H_0^1(\Omega).$$

所以 L 在 V' 上为零, 因为

$$L(v) = \sum_{i=1}^n \langle \ell_i, v^i \rangle = -(p, \operatorname{div} v) = 0, \quad \forall v \in V'.$$

■

注 1.7: (i) 假设 Ω 是关于其中一点 (不妨设为 0) 整体星形的有界开集, 且对每个 $0 < \lambda < 1$ 都有 $\sigma_\lambda \bar{\Omega} \subset \Omega$, 其中 σ_λ 仍表示线性变换 $x \mapsto \lambda x$. 在这种情形下, 可给出 (1.49) 更直接且简单得多的证明.

取 $u \in V'$. 函数 $\sigma_\lambda \circ u$ 属于 $\mathbf{H}_0^1(\sigma_\lambda \Omega)$, 且 $\operatorname{div}(\sigma_\lambda \circ u) = 0$. 令 u_λ 在 $\sigma_\lambda \Omega$ 中等于 $\sigma_\lambda \circ u$, 在 $\Omega \setminus \sigma_\lambda \Omega$ 中等于 0, 其中 $0 < \lambda < 1$. 则 $u_\lambda \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 并且 $\operatorname{div} u_\lambda$ 在 $\sigma_\lambda \Omega$ 中等于 $\lambda \sigma_\lambda(\operatorname{div} u)$, 在

$\Omega \setminus \sigma_\lambda \Omega$ 中等于 0. 故 $\operatorname{div} u_\lambda = 0$, $u_\lambda \in V'$, 且 u_λ 的支集紧含于 Ω . 此时通过正则化容易验证 $u_\lambda \in V$. 又因当 $\lambda \rightarrow 1$ 时 u_λ 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中收敛到 u , 所以 $u \in V$, 从而 $V = V'$.

(ii) 若不满足定理 1.6 的假设, 即 Ω 不同时具有界且为 Lipschitz 的, 则 (1.49) 可能不成立. 仍以 V' 表示 (1.49) 右端的空间. 有 $V \subset V'$, 但当 Ω 有界而非 Lipschitz 时, 尚不清楚是否有 $V = V'$. 若 Ω 无界, J.G. Heywood [4] 的一个例子表明 V 可能不同于 V' , 且在该例中 $\dim V'/V = 1$. Ladyzhenskaya–Solonnikov [2] 给出了其他无界开集 Ω 的例子, 使 $\dim V'/V = k$, 其中 k 是任意整数.

注 1.8: 本书将大量使用命题 1.1, 命题 1.2 和定理 1.6, 较少使用定理 1.5.

注 1.9: 可以用另一种不使用 de Rham 理论的方法证明一个弱于命题 1.1, 但足以后文使用的结果, 参见原书第 10 页.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 开集, 且 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 满足 $\langle f, v \rangle = 0$ 对所有 $v \in \mathcal{V}$ (或 V) 成立. 则 $f = \operatorname{grad} p$, 其中 $p \in L^2(\Omega)$. (1.51)

对任意开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 同一结果成立, 但只能得到 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$. (1.52)

下面概述 L. Tartar [1] 给出的证明, 它基于命题 1.2 和注 1.4(ii).

显然存在递增的开集序列 $\Omega_m, \bar{\Omega}_m \subset \Omega_{m+1}$, 使每个 Ω_m 都是 Lipschitz 集且其并为 Ω . 令 A (或 A_m) 为梯度算子, 它属于 $\mathcal{L}(L^2(\Omega), \mathbf{H}^{-1}(\Omega))$ (或 $\mathcal{L}(L^2(\Omega_m), \mathbf{H}^{-1}(\Omega_m))$); 令 $A^* \in \mathcal{L}(\mathbf{H}_0^1(\Omega), L^2(\Omega))$ (或 $A_m^* \in \mathcal{L}(\mathbf{H}_0^1(\Omega_m), L^2(\Omega_m))$) 为其伴随.

由注 1.4(ii), A 的值域 $R(A)$ 是 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 的闭子空间. 由线性算子理论, $\ker A^*$ 的正交补是 $R(A)$ 的闭包, 因而就是 $R(A)$. 而

$$\ker A^* = \{u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\}.$$

对 A_m 也有类似结论.

现设 f 满足 (1.51) 中的条件, 并取 $u \in \ker A_m^*$. 若 u^+ 表示 u 在 Ω_m 外的零延拓, 则 $u^+ \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 且 $\operatorname{div} u^+ = \operatorname{div} u = 0$. 由于 u^+ 的支集紧含于 Ω , 通过正则化可知 u^+ 是 $\mathcal{V}$ 中元素在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的极限, 因而 $u^+ \in V$ 且 $\langle f, u^+ \rangle = 0$. 所以 f 在 Ω_m 上的限制与 $\ker A_m^*$ 正交, 从而属于 $R(A_m)$: 在 Ω_m 上 $f = \operatorname{grad} p_m$, 其中 $p_m \in L^2(\Omega_m)$. 因为 Ω_m 递增, $p_{m+1} - p_m$ 在 Ω_m 上为常数, 可选择 p_{m+1} 使该常数为零. 因而 $f = \operatorname{grad} p$, $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$. 这足以证明 (1.52). 为得到 (1.51), 即 $p \in L^2(\Omega)$, 使用 Ω 局部为星形这一事实, 见第 1.1 小节. 令 $(O_j)_{1 \leq j \leq J}$ 是 Γ 的一个有限覆盖, 使对每个 j , $O'_j = O_j \cap \Omega$ 都为星形. 若 $u \in \mathbf{H}_0^1(O'_j)$ 且 $\operatorname{div} u = 0$, 则对 $0 < \lambda < 1$, $\sigma_\lambda u$ 的零延拓属于 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$. 同前可得 $\langle f, u^+ \rangle = 0$, 因而在 O'_j 中 $f = \operatorname{grad} q_j$, $q_j \in L^2(O'_j)$. 调整加性常数后, $q_j = p$ 于 O'_j , 所以对所有 j 都有 $p \in L^2(O'_j)$, 从而 $p \in L^2(\Omega)$.

2 Stokes 方程的存在性与唯一性

Stokes 方程是完整 Navier–Stokes 方程的线性化定常形式. 本节给出 Stokes 问题的变分表述, 利用投影定理证明存在性与唯一性, 并讨论无界区域情形以及解的正则性.

2.1 问题的变分表述

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中边界为 Γ 的有界开集, $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ 是 Ω 中给定的向量函数. 我们寻求表示流体速度的向量函数 $u = (u_1, \dots, u_n)$ 和表示压力的标量函数 p , 它们定义在 Ω 中并满足下列方程与边界条件 (ν 是运动黏度系数, 为正常数):

$$-\nu \Delta u + \operatorname{grad} p = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中} \quad (\nu > 0), \quad (2.1)$$

$$\operatorname{div} u = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (2.2)$$

$$u = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}. \quad (2.3)$$

若 f, u, p 是满足 (2.1)–(2.3) 的光滑函数, 则将 (2.1) 与函数 $v \in \mathcal{V}$ 作标量积, 得

$$(-\nu \Delta u + \operatorname{grad} p, v) = (f, v).$$

分部积分后, 项 $(-\Delta u, v)$ 给出¹

$$\sum_{i=1}^n (\operatorname{grad} u_i, \operatorname{grad} v_i) = ((u, v)), \quad (2.4)$$

而项 $(\operatorname{grad} p, v)$ 给出

$$-(p, \operatorname{div} v) = 0,$$

从而得到

$$\nu((u, v)) = (f, v), \quad \forall v \in \mathcal{V}. \quad (2.5)$$

由于 (2.5) 两边关于 v 在线性意义下均依赖于 $H_0^1(\Omega)$ 拓扑且连续, 该等式通过连续性对 $\mathcal{V}$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中的闭包 V 中每个 v 仍成立. 若 Ω 是 C^2 类集合, 则由 (2.3), 光滑函数 u 属于 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$; 又由 (2.2) 和定理 1.6, 有 $u \in V$. 因而得到结论:

$$u \in V, \quad \nu((u, v)) = (f, v), \quad \forall v \in V. \quad (2.6)$$

反过来, 假设 u 满足 (2.6), 我们说明 u 在某种意义下满足 (2.1)–(2.3). 因为 u 仅属于 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 其正则性低于上述情形, 所以只能期望这些方程以弱于经典意义的方式成立. 实际上, $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 意味着其各分量的迹 $\gamma_0 u$ 在 $\mathbf{H}^{1/2}(\Gamma)$ 中为零; $u \in V$ 结合定理 1.6 意味着 $\operatorname{div} u = 0$ 在分布意义下成立; 由 (2.6) 又有

$$\langle -\nu \Delta u - f, v \rangle = 0, \quad \forall v \in \mathcal{V}.$$

¹ 参见 1.1 末尾的记号.

因此, 由命题 1.1 和命题 1.2, 存在某个分布 $p \in L^2(\Omega)$, 使

$$\nu \Delta u - f = -\operatorname{grad} p$$

在 Ω 中以分布意义成立. 我们由此证明了下述引理.

引理 2.1: 设 Ω 是 C^2 类有界开集. 下列条件等价:

- (i) $u \in V$ 满足 (2.6).
- (ii) $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 并在下述弱意义下满足 (2.1)–(2.3):

$$\text{存在 } p \in L^2(\Omega), \text{ 使 } -\nu \Delta u + \operatorname{grad} p = f \text{ 在 } \Omega \text{ 中以分布意义成立;} \quad (2.7)$$

$$\operatorname{div} u = 0 \text{ 在 } \Omega \text{ 中以分布意义成立;} \quad (2.8)$$

$$\gamma_0 u = 0. \quad (2.9)$$

定义 2.1: 问题“求满足 (2.6) 的 $u \in V$ ”称为问题 (2.1)–(2.3) 的变分表述.

注 2.1: 在研究 (2.6) 的存在性与唯一性之前, 先作几点说明.

(i) 问题 (2.1)–(2.3) 的变分表述由 J. Leray [1, 2, 3] 引入. 它把经典问题化为仅求 u 的问题; p 的存在性随后由命题 1.1 推出.

(ii) 当 Ω 不光滑或无界时, 在定理 1.6 的证明中出现了两个可能不同的空间 V 和 $V^\bullet$ (有 $V \subset V^\bullet$; 参见注 1.7 (ii)):

$$V = \mathcal{V} \text{ 在 } \mathbf{H}_0^1(\Omega) \text{ 中的闭包, } \quad V^\bullet = \{u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\}.$$

于是可提出两个可能不同的变分问题: 一个恰为 (2.6), 另一个则把其中的 V 换成 $V^\bullet$. 一般情形下, V 与 $V^\bullet$ 的关系以及这两个变分问题之间的关系均未知. J.G. Heywood [2] 研究了这些问题之间的关系; O.A. Ladyzhenskaya–V.A. Solonnikov [1] 则研究了上述作者所考虑的情形 (注 1.7 (ii)).

出于技术原因, 特别是在非线性情形下极为重要的原因, 我们总是在空间 V 中工作, 并且只考虑变分问题 (2.6).

作为引理 2.1 的补充, 对任意集合 Ω , 若 u 满足 (2.6)(或其中以 $V^\bullet$ 代替 V), 则它满足 (2.7), 但只能保证 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$; 它不加修改地满足 (2.8); 它还在 $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的意义下满足 (2.9), 更精确的含义取决于 Ω 上可用的迹定理.

2.2 投影定理

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 且

$$\Omega \text{ 在某个方向上有界.} \quad (2.10)$$

根据 (1.10), $H_0^1(\Omega)$ 对标量积 (2.4) 是 Hilbert 空间; $\mathcal{V}$ 由 (1.12) 定义, V 是 $\mathcal{V}$ 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的闭包.

定理 2.1: 设开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 在某个方向上有界. 对每个 $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$, 问题 (2.6) 有唯一解 u . (当 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 时, 结论仍成立.)

此外, 存在函数 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$, 使 (2.7)–(2.8) 成立.

若 Ω 是 C^2 类有界开集, 则 $p \in L^2(\Omega)$, 且 u, p 满足 (2.7)–(2.9).

这个定理是前述引理和下面经典投影定理的直接推论.

定理 2.2: 设 W 是可分实 Hilbert 空间, 范数为 $\|\cdot\|_W$, $a(u, v)$ 是 $W \times W$ 上连续双线性形式, 且它是强制的, 即存在 $\alpha > 0$, 使

$$a(u, u) \geq \alpha \|u\|_W^2, \quad \forall u \in W. \quad (2.11)$$

则对 W 的对偶空间 W' 中每个 ℓ , 存在唯一的 $u \in W$, 使

$$a(u, v) = \langle \ell, v \rangle, \quad \forall v \in W. \quad (2.12)$$

为了把该定理应用于 (2.6), 取 $W = V$, 并赋予它由 (2.4) 决定的范数; 令 $a(u, v) = \nu((u, v))$, 并令 $v \mapsto \langle \ell, v \rangle$ 为 $v \mapsto (f, v)$, 这显然是 V 上的连续线性形式. 空间 V 是可分空间 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的闭子空间, 因而可分.

证明: 先证定理 2.2 的唯一性. 设 u_1, u_2 是 (2.12) 的两个解, 令 $u = u_1 - u_2$. 则

$$a(u_1, v) = a(u_2, v) = \langle \ell, v \rangle, \quad \forall v \in W,$$

$$a(u_1 - u_2, v) = 0, \quad \forall v \in W.$$

在后一等式中取 $v = u$, 由 (2.11) 得

$$\alpha \|u\|_W^2 \leq a(u, u) = 0,$$

故 $u = 0$.

再证存在性. 由于 W 可分, 存在 W 中一个自由且完备的序列 $w_1, \dots, w_m, \dots$. 令 W_m 为 $w_1, \dots, w_m$ 张成的空间. 对每个固定的整数 m , 在 W_m 中定义 (2.12) 的近似解, 即向量 $u_m \in W_m$,

$$u_m = \sum_{i=1}^m \xi_{i,m} w_i, \quad \xi_{i,m} \in \mathbb{R}, \quad (2.13)$$

满足

$$a(u_m, v) = \langle \ell, v \rangle, \quad \forall v \in W_m. \quad (2.14)$$

我们说明存在唯一的 u_m 满足 (2.14). 该式等价于 m 个方程

$$a(u_m, w_j) = \langle \ell, w_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m, \quad (2.15)$$

也等价于关于 u_m 的 m 个分量 $\xi_{i,m}$ 的线性方程组

$$\sum_{i=1}^m \xi_{i,m} a(w_i, w_j) = \langle \ell, w_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m. \quad (2.16)$$

u_m 的存在性与唯一性只须由这个线性方程组的正则性推出. 为此只须证明其对应的齐次方程组

$$\sum_{i=2}^m \xi_i a(w_i, w_j) = 0, \quad j = 1, \dots, m, \quad (2.17)$$

只有解 $\xi_1 = \dots = \xi_m = 0$. 若 $\xi_1, \dots, \xi_m$ 满足 (2.17), 将各方程分别乘以相应的 ξ_j 后相加, 得

$$\sum_{i,j=1}^m \xi_i \xi_j a(w_i, w_j) = 0,$$

或由 a 的双线性性,

$$a\left(\sum_{i=1}^m \xi_i w_i, \sum_{j=1}^m \xi_j w_j\right) = 0.$$

利用 (2.11) 得

$$\sum_{i=1}^m \xi_i w_i = 0,$$

最终由 $w_1, \dots, w_m$ 线性无关得到 $\xi_1 = \dots = \xi_m = 0$.

下面传递到极限. 在 (2.14) 中取 $v = u_m$, 得

$$a(u_m, u_m) = \langle \ell, u_m \rangle. \quad (2.18)$$

由 (2.11),

$$\alpha \|u_m\|_W^2 \leq a(u_m, u_m) = \langle \ell, u_m \rangle \leq \|\ell\|_{W'} \|u_m\|_W,$$

故

$$\|u_m\|_W \leq \frac{1}{\alpha} \|\ell\|_{W'}. \quad (2.19)$$

这证明序列 u_m 在 W 中关于 m 一致有界. Hilbert 空间中的闭球弱紧, 因而存在 $u \in W$ 以及从 u_m 中抽取的子序列 $u_{m'}$, $m' \rightarrow \infty$, 使

$$u_{m'} \rightharpoonup u \quad \text{在 } W \text{ 的弱拓扑中}, \quad m' \rightarrow \infty. \quad (2.20)$$

固定 $v \in W_j$. 当 $m' \geq j$ 时, $v \in W_{m'}$, 由 (2.14),

$$a(u_{m'}, v) = \langle \ell, v \rangle.$$

利用下述引理, 可令 $m' \rightarrow \infty$, 得

$$a(u, v) = \langle \ell, v \rangle. \quad (2.21)$$

等式 (2.21) 对每个 $v \in \bigcup_{j=1}^{\infty} W_j$ 成立; 该集合在 W 中稠密, 所以由连续性, 该等式对所有 $v \in W$ 仍成立. 因而 u 是 (2.12) 的解. ■

引理 2.2: 设 $a(u, v)$ 是 Hilbert 空间 W 上的连续双线性形式. 设 ϕ_m (或 ψ_m) 是 W 中依弱拓扑 (或强拓扑) 收敛到 ϕ (或 ψ) 的序列. 则

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a(\psi_m, \phi_m) = a(\psi, \phi), \quad (2.22)$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a(\phi_m, \psi_m) = a(\phi, \psi). \quad (2.23)$$

证明: 写成

$$a(\psi_m, \phi_m) - a(\psi, \phi) = a(\psi_m - \psi, \phi_m) + a(\psi, \phi_m - \phi).$$

由于 a 连续且序列 ϕ_m 有界,

$$|a(\psi_m - \psi, \phi_m)| \leq c \|\psi_m - \psi\|_W \|\phi_m\|_W \leq c' \|\psi_m - \psi\|_W,$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时此项趋于 0.

再注意线性算子 $v \mapsto a(\psi, v)$ 在 W 上连续, 故存在 W' 中某个依赖于 ψ 的元素 $A(\psi)$, 使

$$a(\psi, v) = \langle A(\psi), v \rangle, \quad \forall v \in W. \quad (2.24)$$

于是

$$a(\psi, \phi_m - \phi) = \langle A(\psi), \phi_m - \phi \rangle,$$

由 ϕ_m 的弱收敛, 当 $m \rightarrow \infty$ 时该式趋于 0. 这证明了 (2.22). 对双线性形式

$$a^*(u, v) = a(v, u)$$

应用 (2.22), 即得 (2.23). ■

注 2.2: (i) 当 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 时, 定理 2.1 仍成立.

(ii) 可以证明, 定理 2.2 的证明中构造的整个序列 $\{u_m\}$ 在 W 的强拓扑中收敛到 (2.12) 的解 u . 此处不证明这一结果; 它将作为 3.1 的推论出现.

(iii) 利用引理 2.2 证明中引入的 $A(\psi)$ (参见 (2.24)), 可将 (2.12) 写为

$$\langle A(u), v \rangle = \langle \ell, v \rangle,$$

这等价于

$$A(u) = \ell \quad \text{在 } W' \text{ 中}. \quad (2.25)$$

投影定理的另一种经典证明是说明算子 $u \mapsto A(u)$ 是 W 到 W' 的同构; 参见 R. Temam [8].

一个变分性质

命题 2.1: (2.6) 的解 u 也是 V 中唯一满足

$$E(u) \leq E(v), \quad \forall v \in V, \quad (2.26)$$

的元素, 其中

$$E(v) = \nu \|v\|^2 - 2(f, v). \quad (2.27)$$

证明: 设 u 是 (2.6) 的解. 由于

$$\|u - v\|^2 \geq 0, \quad \forall v \in V,$$

有

$$\nu\|u\|^2 + \nu\|v\|^2 - 2\nu((u, v)) \geq 0. \quad (2.28)$$

由 (2.6),

$$-\nu\|u\|^2 = \nu\|u\|^2 - 2(f, u) = E(u), \quad -2\nu((u, v)) = -2(f, v),$$

故 (2.28) 恰好给出 (2.26).

反之, 若 $u \in V$ 满足 (2.26), 则对任意 $v \in V$ 和 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$E(u) \leq E(u + \lambda v).$$

这可化为

$$\nu\lambda^2\|v\|^2 + 2\lambda\nu((u, v)) - 2\lambda(f, v) \geq 0, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}. \quad (2.29)$$

该不等式对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$ 成立, 只有当

$$\nu((u, v)) = (f, v)$$

时才可能. 因此 u 确为 (2.6) 的解. ■

注 2.3: 若注 2.1 中的空间 V 与 $V^\bullet$ 不同, 定理 2.2 仍给出唯一的 $\tilde{u} \in V^\bullet$, 使

$$\nu((\tilde{u}, v)) = (f, v), \quad \forall v \in V^\bullet. \quad (2.30)$$

命题 2.1 中的 u, V 也可分别换成 $\tilde{u}, V^\bullet$.

2.3 无界情形

这里考虑 Ω 无界且不满足 (2.10) 的情形. 若 Ω 是 C^2 类集合, 问题 (2.1)–(2.3) 不再像引理 2.1 中那样与 (2.6) 等价. 原因在于: 若 u 是 (2.1)–(2.3) 的经典解, 在没有关于 u 在无穷远处行为的进一步信息时, 不能断定 $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$; 因而可能有 $u \notin V$, 且等式 (2.5) 不能通过连续性延拓到 $\mathcal{V}$ 的闭包 V . 直接利用定理 2.2 求解 (2.6) 也有困难: 假设 (2.11) 不成立, V 对范数

$$[[u]] = \sqrt{|u|^2 + \|u\|^2}$$

是 Hilbert 空间, 但由于失去了 Poincaré 不等式, 该范数与范数 $\|u\|$ 不等价.

为了在一般情形下提出并求解变分问题, 引入空间

$$Y = \mathcal{V} \text{ 关于范数 } \|\cdot\| \text{ 的完备化}. \quad (2.31)$$

由于 $\|u\| \leq [[u]]$, 显然 Y 比 V 更大:

$$V \subset Y. \quad (2.32)$$

引理 2.3: 若 $n \geq 3$, 则

$$Y \subset \{u \in \mathbf{L}^\alpha(\Omega) : D_i u \in \mathbf{L}^2(\Omega), 1 \leq i \leq n\}, \quad (2.33)$$

其中 $\alpha = 2n/(n-2)$. 若 $n = 2$, 则

$$Y \subset \{u \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^\alpha(\Omega) : D_i u \in \mathbf{L}^2(\Omega), i = 1, 2\}, \quad \forall \alpha \geq 1. \quad (2.34)$$

这些嵌入连续.

证明: 先证明 (2.33). 它是 Sobolev 不等式的推论 (见 Sobolev [1], Lions [1] 以及 2):

$$\|\phi\|_{L^\alpha(\Omega)} \leq c(\alpha, n) \|\text{grad } \phi\|_{\mathbf{L}^2(\Omega)}, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad (2.35)$$

其中 $\alpha = 2m/(n-2)$.

若 $u \in Y$, 则存在 $u_m \in \mathcal{V}$ 在 Y 中收敛到 u ; 由 (2.35),

$$\begin{aligned} \|u_m - u_p\|_{\mathbf{L}^\alpha(\Omega)} &\leq c'(\alpha, n) \|u_m - u_p\|, \\ \|u_m - u_p\|_Z &\leq c'' \|u_m - u_p\|, \end{aligned} \quad (2.36)$$

其中 Z 表示包含关系 (2.33) 右端的空间, $\|\cdot\|_Z$ 是 Z 的自然范数:

$$\|u\|_Z = \|u\|_{\mathbf{L}^\alpha(\Omega)} + \|u\|.$$

当 m, p 趋于无穷时, (2.36) 右端趋于 0. 因而 u_m 是 Z 中的 Cauchy 序列, 其极限 u 属于 Z . 显然还有

$$\|u\|_Z \leq c'' \|u\|,$$

其中 c'' 与 (2.36) 中相同 ($c'' = c''(n)$).

对 (2.34) 的证明类似, 只须在 Ω' 是 Ω 的紧子集时考虑 $L^\alpha(\Omega')$ 中的 Cauchy 序列. ■

定理 2.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, $f \in Y'$, 其中 Y' 是 (2.31) 中空间 Y 的对偶. 则存在唯一的 $u \in Y$, 使

$$\nu((u, v)) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in Y. \quad (2.37)$$

存在 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$, 使 (2.7) 成立, 且 (2.8) 为真.

证明: 将定理 2.2 应用于空间 Y , 取 $a(u, v) = \nu((u, v))$, 并以 f 代替 ℓ , 得到满足 (2.37) 的唯一 u .

于是注 1.4 (i) 表明, 存在 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$, 使 (2.7) 成立; (2.8) 自然容易验证. 最后, (2.9) 在某种意义下成立, 其含义取决于 Y (或包含关系 (2.33) 和 (2.34) 右端的空间 Z) 可用的迹定理.

若 Ω 局部 Lipschitz, 则命题 1.2 表明 $p \in L_{\text{loc}}^2(\overline{\Omega})$. ■

注 2.4: 由引理 2.3, 对 $f \in \mathbf{L}^{\alpha'}(\Omega)$, 其中 $1/\alpha + 1/\alpha' = 1$, 映射

$$v \mapsto \int_{\Omega} f \cdot v \, dx \quad (2.38)$$

是 Y 上的连续线性形式. 因而在定理 2.3 中可取任意 $f \in \mathbf{L}^{\alpha'}(\Omega)$, 其中 $\alpha = 2n/(n-2)$, $n \geq 3$.

2.4 非齐次 Stokes 问题

下面考虑非齐次 Stokes 问题.

定理 2.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中 C^2 类有界开集. 给定

$$f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega), \quad g \in L^2(\Omega), \quad \phi \in \mathbf{H}^{1/2}(\Gamma),$$

并且

$$\int_{\Omega} g \, dx = \int_{\Gamma} \phi \cdot \nu \, d\Gamma. \quad (2.39)$$

则存在

$$u \in \mathbf{H}^1(\Omega), \quad p \in L^2(\Omega),$$

它们是非齐次 Stokes 问题

$$-\nu \Delta u + \operatorname{grad} p = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (2.40)$$

$$\operatorname{div} u = g \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (2.41)$$

$$\gamma_0 u = \phi, \quad \text{即 } u = \phi \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上} \quad (2.42)$$

的解. u 唯一, p 在相差一个加性常数的意义下唯一.

证明: 因为 $\mathbf{H}^{1/2}(\Gamma) = \gamma_0 \mathbf{H}^1(\Omega)$, 存在 $u_0 \in \mathbf{H}^1(\Omega)$, 使 $\gamma_0 u_0 = \phi$. 由 (2.39) 和 Stokes 公式,

$$\int_{\Omega} (g - \operatorname{div} u_0) \, dx = 0.$$

利用下述引理可知, 存在 $u_1 \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 使

$$\operatorname{div} u_1 = g - \operatorname{div} u_0.$$

令 $v = u - u_0 - u_1$, 问题 (2.40)–(2.42) 化为关于 v 的齐次 Stokes 问题:

$$-\nu \Delta v + \operatorname{grad} p = f - \nu \Delta(u_0 + u_1) \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega),$$

$$\operatorname{div} v = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad v = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}.$$

由此得到 v, p 的存在性与唯一性, 进而得到 u, p 的存在性与唯一性. ■

引理 2.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中 Lipschitz 有界开集. 则散度算子把 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 映满空间 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$, 即

$$\left\{ g \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} g(x) \, dx = 0 \right\}. \quad (2.43)$$

证明: 由命题 1.2 和注 1.4 (ii), $A = \operatorname{grad}$ 是从 $L^2(\Omega)$ 到 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 的连续线性算子, 并且是 (2.43) 到其值域 $R(A)$ 的同构. 通过转置, 其伴随算子

$$A^* = -\operatorname{div} \in \mathcal{L}(\mathbf{H}_0^1(\Omega), L^2(\Omega))$$

是从 $R(A)$ 的正交补到空间 (2.43) 的同构; 特别地, A^* 把 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 映满 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$. ■

注 2.5: 定理 2.4 易于推广到 Ω 仅为 $\mathbb{R}^n$ 中 Lipschitz 有界开集的情形, 只须把 ϕ 给成某个 $\phi_0 \in \mathbf{H}^1(\Omega)$ 的迹, 并把 (2.39) 和 (2.42) 分别理解为

$$\int_{\Omega} g \, dx = \int_{\Omega} \operatorname{div} \phi_0 \, dx, \quad (2.39')$$

$$u - \phi_0 \in \mathbf{H}_0^1(\Omega). \quad (2.42')$$

只须取 $u_0 = \phi_0$.

2.5 正则性结果

一个经典结果是: Dirichlet 问题 $-\Delta u + u = f$ 的解 $u \in H_0^1(\Omega)$ 在 $f \in H^m(\Omega)$ 时属于 $H^{m+2}(\Omega)$ (并假设 Ω 足够光滑). 自然要问, Stokes 问题是否也有类似的正则性结果.

下面的命题给出这一结果以及 L^p 空间中的类似结果.

命题 2.2: 设 Ω 是 C^r 类有界开集, $r = \max(m+2, 2)$, m 是正整数. 假设

$$u \in \mathbf{W}^{2,\alpha}(\Omega), \quad p \in W^{1,\alpha}(\Omega), \quad 1 < \alpha < +\infty, \quad (2.44)$$

是广义 Stokes 问题 (2.40)–(2.42) 的解. 若

$$f \in \mathbf{W}^{m,\alpha}(\Omega), \quad g \in W^{m+1,\alpha}(\Omega), \quad \phi \in \mathbf{W}^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma),$$

则

$$u \in \mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega), \quad p \in W^{m+1,\alpha}(\Omega), \quad (2.45)$$

并存在常数 $c_0(\alpha, \nu, m, \Omega)$, 使

$$\begin{aligned} & \|u\|_{\mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)} + \|p\|_{W^{m+1,\alpha}(\Omega)/\mathbb{R}} \\ & \leq c_0 \left(\|f\|_{\mathbf{W}^{m,\alpha}(\Omega)} + \|g\|_{W^{m+1,\alpha}(\Omega)} + \|\phi\|_{\mathbf{W}^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma)} + d_{\alpha} \|u\|_{L^{\alpha}(\Omega)} \right), \end{aligned} \quad (2.46)$$

其中 $d_{\alpha} = 0$ 当 $\alpha \geq 2$, $d_{\alpha} = 1$ 当 $1 < \alpha < 2$.

这里

$$\mathbf{W}^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma) = \gamma_0 \mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega),$$

并赋予像范数

$$\|\psi\|_{\mathbf{W}^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma)} = \inf_{\gamma_0 u = \psi} \|u\|_{\mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)}.$$

证明: 该命题来自 Agmon–Douglis–Nirenberg [2] (以下简称 A.D.N.) 关于一般椭圆系统解的先验估计.

令 $u_{n+1} = p/\nu$, $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_{n+1})$, $\mathbf{f} = (f_1/\nu, \dots, f_n/\nu, g)$. 原文随后把方程 (2.42) 和 (2.43) 写成

$$\sum_{j=1}^{n+1} \ell_{ij}(\mathbf{u}) u_j = f_j, \quad 1 \leq i \leq n+1, \quad (2.47)$$

其中 $\ell_{ij}(\xi)$, $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$, 是矩阵

$$\begin{aligned} \ell_{ij}(\xi) &= |\xi|^2 \delta_{ij}, & 1 \leq i, j \leq n, & \quad |\xi|^2 = \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2, \\ \ell_{n+1,j}(\xi) &= -\ell_{j,n+1}(\xi) = \xi_j, & 1 \leq j \leq n, \\ \ell_{n+1,n+1}(\xi) &= 0. \end{aligned} \quad (2.48)$$

取 A.D.N. 第 38 页中的 $s_i = 0, t_i = 2, 1 \leq i \leq n, s_{n+1} = -1, t_{n+1} = 1$. 如所要求的那样, $\deg \ell_{ij}(\xi) \leq s_i + t_j, 1 \leq i, j \leq n+1$, 且 $\ell'_{ij}(\xi) = \ell_{ij}(\xi)$. 容易计算

$$L(\xi) = \det \ell'_{ij}(\xi) = |\xi|^{2n},$$

所以对实 $\xi \neq 0$ 有 $L(\xi) \neq 0$, 从而保证系统的椭圆性 (第 39 页条件 (1.5)). 第 39 页的 (1.7) 显然以 $m = n$ 成立. L 的补充条件也满足: $L(\xi + \tau\xi') = 0$ 恰有 n 个虚部为正的根, 且这些根都等于

$$\tau^+(\xi, \xi') = -\frac{\xi \cdot \xi'}{|\xi'|^2} + i \frac{\sqrt{|\xi|^2 |\xi'|^2 - |\xi \cdot \xi'|^2}}{|\xi'|^2}.$$

关于边界条件 (见第 42 页), 有 n 个边界条件, 且

$$B_{hj} = \delta_{hj} \quad (\text{Kronecker 符号}), \quad 1 \leq h \leq n, \quad 1 \leq j \leq n+1.$$

对 $h = 1, \dots, n$ 取 $r_h = -2$. 则如所要求的那样, $\deg B_{hj} \leq r_h + t_j$, 并且 $B'_{hj} = B_{hj}$.

还须验证补边界条件. 容易验证

$$M^+(\xi) = (\tau - \tau^+(\xi))^n,$$

其中 $\tau^+(\xi) = \tau^+(\xi, \nu)$. 元素为 $\sum_{j=1}^{n+1} B'_{hj}(\xi) L^{jk}(\xi)$ 的矩阵恰为由 $\ell_{hk}(\xi), 1 \leq h, k \leq n$, 以及

$-\ell_{h,n+1}(\xi), 1 \leq h \leq n$ 构成的矩阵. 组合 $\sum_{h=1}^n C_h \sum_{j=1}^{n+1} B'_{hj} L^{jk}$ 因而等于

$$\left(C_1(\xi + \tau\nu)^2, \dots, C_n(\xi + \tau\nu)^2, \sum_{i=1}^n C_i(\xi_i + \tau\nu_i) \right).$$

此式模 M^+ 为零, 只有当 $C_1 = \dots = C_n = 0$; 因而补条件成立.

应用 A.D.N. 第 78 页定理 10.5, 得到 (2.45) 和 (2.46), 其中对所有 α 均取 $d_\alpha = 1$. 根据定理 10.5 后的注, 当 $\alpha = 2$ 时可取 $d_\alpha = 0$, 因为 (2.41)–(2.44) 的解 u, p 必然唯一 (p 在相差一个加性常数的意义下唯一): 若 (u_*, p_*) , (u_{**}, p_{**}) 是两个解, 则 $u = u_* - u_{**}, p = p_* - p_{**}$ 是 $f = 0$ 时 (2.7)–(2.9) 的解, 因而 $u = 0, p$ 为常数. ■

注 2.6: 当 $\alpha = 2, m \in \mathbb{R}, m \geq -1$ 时, 利用 Lions–Magenes [1] 的插值技术可得到与命题 2.2 类似的结果.

注 2.7 (AMS Chelsea 版增补): 当 $\alpha = 2$ 时, J. M. Ghidaglia (1984) 给出了命题 2.2 一个更简单且完全自足的证明. 该文还包含 Euler 方程理论中一个类似 Stokes 问题的正则性结果 (见 R. Temam (1975, 1986)).

命题 2.2 并未断言对给定 f, g, ϕ 存在满足 (2.42)–(2.46) 的 u, p , 而只给出可能存在的解的正则性结果. 当 $\alpha = 2$ 时, 定理 2.1 和定理 2.4 保证存在性. 下述命题对 $n = 2$ 或 3 给出一般的存在性与正则性结果.

命题 2.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中 C^r 类开集, $n = 2$ 或 $3, r = \max(m+2, 2), m$ 是满足 $m \geq -1$ 的整数. 给定

$$f \in \mathbf{W}^{m,\alpha}(\Omega), \quad g \in W^{m+1,\alpha}(\Omega), \quad \phi \in \mathbf{W}^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma),$$

并满足相容性条件

$$\int_{\Omega} g dx = \int_{\Gamma} \phi \cdot \nu d\Gamma. \quad (2.49)$$

则存在唯一函数 u, p (p 在相差一个常数的意义下唯一), 它们是 (2.40)–(2.42) 的解, 并对任意 $1 < \alpha < \infty$ 满足 (2.45) 和 (2.46), 其中 $d_{\alpha} = 0$.

证明: 这一完整的存在性与正则性结果不能由 Agmon–Douglis–Nirenberg [1] 的理论推出, 这就是把空间维数限制为 $n = 2$ 或 3 的原因. 当 $n = 3$ 时, Cattabriga [1] 完整证明了命题 2.3(甚至包括 $m = -1$). 当 $n = 2$ 时, 可将问题化为经典的双调和问题. 存在 $v \in \mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)$, 使

$$\operatorname{div} v = g, \quad (2.50)$$

$$\gamma_0 v = \phi. \quad (2.51)$$

这样的 v 可定义为

$$v = \operatorname{grad} \theta + \left\{ \frac{\partial \sigma}{\partial x_2}, -\frac{\partial \sigma}{\partial x_1} \right\}, \quad (2.52)$$

其中 $\theta \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$ 是 Neumann 问题

$$\Delta \theta = g \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (2.53)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial \nu} = \phi \cdot \nu \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上} \quad (2.54)$$

的解, $\sigma \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$ 将在后面选取.

由 (2.49), Neumann 问题 (2.53)–(2.54) 有解 θ , 且由 Neumann 问题通常的正则性结果, $\theta \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$.

关于 σ 的条件只是 Γ 上的边界条件:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \tau} = \sigma \text{ 的切向导数} = 0,$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \nu} = \sigma \text{ 的法向导数} = \phi \cdot \tau - \frac{\partial \theta}{\partial \tau}.$$

由于 $\phi \cdot \tau - \partial \theta / \partial \tau \in W^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma)$, 存在 $\sigma \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$, 使 $\gamma_0 \sigma = 0$, $\gamma_1 \sigma = \phi \cdot \tau - \partial \theta / \partial \tau$. 按此定义 σ, θ 后, (2.52) 中的向量 v 属于 $\mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)$ 并满足 (2.50)–(2.51). 此外, 映射 $\{g, \phi\} \mapsto v$ 线性且连续.

令 $w = u - v$, 问题 (2.40)–(2.42) 化为求 $w \in \mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)$, $p \in W^{m+1,\alpha}(\Omega)$, 使

$$-\nu \Delta w + \operatorname{grad} p = f', \quad f' = f + \nu \Delta v, \quad (2.55)$$

$$\operatorname{div} w = 0, \quad (2.56)$$

$$\gamma_0 w = 0. \quad (2.57)$$

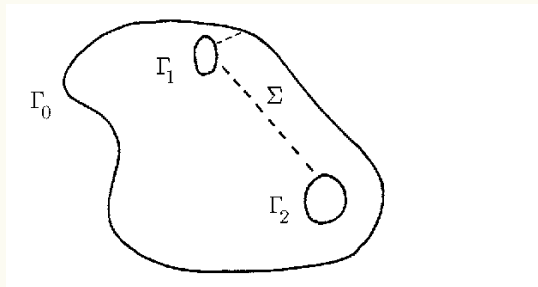


图 2

若 Ω 单连通, 则由 (2.56), 存在函数 ρ , 使

$$w = (D_2\rho, -D_1\rho). \quad (2.58)$$

条件 (2.57) 等价于 $\rho = \partial\rho/\partial\nu = 0$ 在 Γ 上成立; 对 (2.55) 微分后得到

$$-\nu\Delta(D_2w_1 - D_1w_2) = D_2f'_1 - D_1f'_2.$$

于是

$$\nu\Delta^2\rho = D_1f'_2 - D_2f'_1 \in W^{m-1,\alpha}(\Omega), \quad (2.59)$$

$$\rho = 0, \quad \frac{\partial\rho}{\partial\nu} = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}. \quad (2.60)$$

双调和问题 (2.59)–(2.60) 有唯一解 $\rho \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$, 由 (2.58) 定义的 w 是 (2.55)–(2.57) 的解, 且属于 $\mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)$.

若 Ω 非单连通, 条件 (2.56) 使我们能局部得到 (2.58), 即 ρ 可能不是单值函数. 利用 (2.57) 的进一步论证将在下一引理中给出; 它表明 ρ 必为单值函数, 且

$$\rho = 0 \quad \text{在 } \Gamma_0 \text{ 上}, \quad \rho = \text{常数} \quad \text{在 } \Gamma_i \text{ 上}, \quad i = 1, 2, \dots, \quad (2.61)$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial\nu} = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}, \quad (2.62)$$

其中 $\Gamma = \Gamma_0 \cup \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \dots$ 是 $\partial\Omega$ 的连通分支分解; Γ_0 是其中一个分支 (例如, 当 Ω 有界时取其外边界), $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots$ 是其余分支.

这样, 关于 ρ 的问题 (2.55)–(2.57) 化为方程 (2.59) 及边界条件 (2.61)–(2.62). 与前面相同, 该双调和问题有唯一解 $\rho \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$, 由 (2.58) 定义的 w 是 (2.55)–(2.57) 的解, 且属于 $\mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)$. ■

引理 2.5: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集, $w \in \mathbf{W}_0^{1,1}(\Omega)$ 是无散向量函数. 则存在唯一的单值函数 $\rho \in W^{2,1}(\Omega)$ (流函数), 它满足 (2.61), (2.62) 以及

$$w = (D_2\rho, -D_1\rho). \quad (2.63)$$

证明: 先对光滑函数 w 证明该结论. 对一般向量函数 w , 结论可由稠密性论证推广得到.

以 $\Gamma_0, \Gamma_1, \Gamma_2, \dots$ 表示 $\Gamma = \partial\Omega$ 的各连通分支, 在 Ω 中作若干光滑割线 Σ , 使 $\Omega = \Sigma \cup \dot{\Omega}$, 其中 $\dot{\Omega}$ 是单连通开集. 对给定的光滑函数 w , 存在函数 ρ , 使 (2.63) 在 $\dot{\Omega}$ 中成立. 显然 ρ 在 $\bar{\Omega}$ 中光滑; 由于 $w = 0$ 在 $\partial\Omega$ 上成立, $\text{grad } \rho$ 在 $\partial\Omega$ 上为零, 因而 ρ 在每个 Γ_i 上为常数, 且 $\partial\rho/\partial\nu$ 在 $\partial\Omega$ 上为零. 通过在 Γ_0 上指定 ρ 的值使其唯一: $\rho = 0$ 在 Γ_0 上.

令 $\rho_{\pm}$ 表示 ρ 在 Σ 两侧 Σ_+ 和 Σ_- 上的值. 对任意 w , 两侧的值本可不同; 但若 w 在 $\partial\Omega$ 上为零且 ρ 在每个 Γ_i 上为常数, 它们必相同. 若 $M_{\pm}, P_{\pm}$ 是 $\Sigma_{\pm}$ 上两点且 $M_{\pm} \in \partial\Omega$, 则

$$\rho(P_+) - \rho(M_+) = \int_{\Sigma(M_+ \rightarrow P_+)} w \, dx = \int_{\Sigma(M_- \rightarrow P_-)} w \, dx = \rho(P_-) - \rho(M_-).$$

又因 $\rho(M_+) = \rho(M_-)$, 得 $\rho(P_+) = \rho(P_-)$ 在 Σ 上成立. ■

2.6 Stokes 问题的特征函数

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意有界开集. 定理 2.1 所定义的映射

$$\Lambda : f \longmapsto \frac{1}{\nu} u$$

显然是从 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 到 V , 进而到 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的连续线性映射. 因为 Ω 有界, $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 到 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 的自然嵌入紧¹, 故把 Λ 看作 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中的线性算子时, 它是紧算子. 该算子还是自伴的, 因为

$$(\Lambda f_1, f_2) = \nu((u_1, u_2)) = (f_1, \Lambda f_2),$$

其中 $\Lambda f_i = u_i$, $i = 1, 2$.

因此, 算子 Λ 有一个由特征函数 w_j 构成的标准正交序列:

$$\Lambda w_j = \lambda_j w_j, \quad j \geq 1, \quad \lambda_j > 0, \quad \lambda_j \rightarrow +\infty \quad (j \rightarrow +\infty),$$

并且

$$w_j \in V, \quad ((w_j, v)) = \lambda_j (w_j, v), \quad \forall v \in V. \quad (2.64)$$

通常有

$$\begin{aligned} (w_j, w_k) &= \delta_{jk}, \\ ((w_j, w_k)) &= \lambda_j \delta_{jk}, \quad \forall j, k. \end{aligned} \quad (2.65)$$

再次利用定理 2.1, 可如下解释 (2.64): 对每个 j , 存在 $p_j \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$, 使

$$-\nu \Delta w_j + \text{grad } p_j = \lambda_j w_j \quad \text{在 } \Omega \text{ 中},$$

$$\text{div } w_j = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad \gamma_0 w_j = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}.$$

若 Ω 是 Lipschitz 集, 由命题 1.2, $p_j \in L^2(\Omega)$. 若 Ω 是 C^m 类集合 (m 是不小于 2 的整数), 反复应用命题 2.2 得

$$w_j \in \mathbf{H}^m(\Omega), \quad p_j \in H^{m-1}(\Omega), \quad \forall j \geq 1. \quad (2.66)$$

若 Ω 是 C^∞ 类集合, 则由 (2.65),

$$w_j \in \mathbf{C}^\infty(\bar{\Omega}), \quad p_j \in C^\infty(\bar{\Omega}), \quad \forall j \geq 1. \quad (2.67)$$

λ_j 在 $j \rightarrow \infty$ 时的行为已知, 即

$$\lambda_j \sim c j^{n/2}. \quad (2.68)$$

其中 c 是适当的常数, n 是空间维数 (见 G. Métivier [1]). 注意, 这一行为与带有 Dirichlet 或 Neumann 边界条件的 Laplace 算子的特征值行为相同; 关于这些经典结果, 例如见 R. Courant 和 D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, Publishers, Inc., New York, 1953.

¹Sobolev 空间中的紧性定理将在 Chapter 2, §1 回顾.

3 Stokes 方程的离散化 (I)

3.1 讨论赋范空间逼近的一般概念, 3.2 给出一般变分问题逼近的一般收敛定理. 在本节最后一部分以及整个第 4 节中, 我们描述 Navier–Stokes 方程基本空间 V 的若干特定逼近. 我们给出 Stokes 方程的相应数值格式, 然后把一般收敛定理应用于这一情形.

在 3.3 中, 我们考虑有限差分方法. 有限元方法将在下一节 4 中处理.

这里引入的空间 V 的逼近将在后续各章中使用, 并记为 (APX1), (APX2), ...

3.1 赋范空间的逼近

当涉及计算方法时, 赋范空间 W 必须由一族赋范空间 $(W_h)_{h \in \mathcal{H}}$ 逼近. 指标集 $\mathcal{H}$ 取决于所考虑的逼近类型: 下面将考虑 $\mathcal{H}$ 的几种主要情形, 即 Galerkin 方法中 $\mathcal{H} = \mathbb{N}$ (正整数集), 有限差分中 $\mathcal{H} = \prod_{j=1}^n (0, h_j^0]$, 而有限元方法中 $\mathcal{H}$ 是区域 Ω 的一组剖分. 不必知道 $\mathcal{H}$ 的精确形式; 我们只需知道 $\mathcal{H}$ 上存在一个滤子, 并且所关心的是沿此滤子取极限. 为简单起见, 我们总把这一过程称为 $h \rightarrow 0$. 严格地说, 这一术语只对有限差分是正确的; 定义和结果很容易适用于其他情形.

定义 3.1: 赋范向量空间 W 的一个内逼近是由一族三元组

$$\{W_h, p_h, r_h\}, \quad h \in \mathcal{H},$$

组成的集合, 其中:

- (i) W_h 是赋范向量空间;
- (ii) p_h 是从 W_h 到 W 的连续线性算子;
- (iii) r_h 是从 W 到 W_h 的算子, 它可以是非线性的.

比较元素 $u \in W$ 与元素 $u_h \in W_h$ 的自然方式, 或者是在 W 中比较 $p_h u_h$ 与 u , 或者是在 W_h 中比较 u_h 与 $r_h u$. 第一种观点显然更有意义, 因为比较是在固定空间中进行的. 不过, 在 W_h 中进行比较也可能有用 (见图 3).

还可以用另一种方式比较元素 $u \in W$: 把 u 在另一空间 F 中的某个像 ωu 与 u_h 在 F 中的某个像 $p_h u_h$ 比较. 这引出了空间 W 的外逼近概念, 它把内逼近作为特殊情形包含在内.

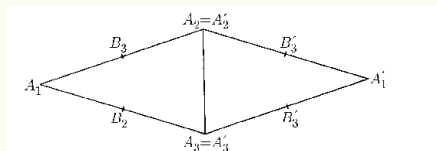


图 3: 内逼近与外逼近中的映射关系.

定义 3.2: 赋范空间 W 的一个外逼近由下列对象组成:

- (i) 一个赋范空间 F 以及从 W 到 F 的同构 ω ;
- (ii) 一族三元组 $\{W_h, p_h, r_h\}_{h \in \mathcal{H}}$, 对每个 h :
 - W_h 是赋范空间;
 - p_h 是从 W_h 到 F 的连续线性映射;

$-r_h$ 是从 W 到 W_h 的映射, 它可以是非线性的.

当 $F = W$ 且 ω 是恒等映射时, 当然得到 W 的一个内逼近. 下文内容很容易专门化到内逼近.

大多数情形下, W_h 是有限维空间; 算子 p_h 通常是单射. 有时算子 r_h 是线性的, 或者只在 W 的某个子空间上是线性的, 但在一般情形中没有必要强加这一条件; 也不要求 r_h 具有任何连续性.

算子 p_h 和 r_h 分别称为延拓算子和限制算子. 当 W 与 F 是 Hilbert 空间, 且 W_h 也都是 Hilbert 空间时, 该逼近称为 Hilbert 逼近.

定义 3.3: 给定 $h, u \in W, u_h \in W_h$, 我们称:

- (i) $\|\omega u - p_h u_h\|_F$ 为 u 与 u_h 之间的误差;
- (ii) $\|u_h - r_h u\|_{W_h}$ 为 u 与 u_h 之间的离散误差;
- (iii) $\|\omega u - p_h r_h u\|_F$ 为 u 的截断误差.

下面定义稳定逼近与收敛逼近.

定义 3.4: 若延拓算子 p_h 的范数

$$\|p_h\| = \sup_{\substack{u_h \in W_h \\ \|u_h\|_{W_h}=1}} \|p_h u_h\|_F$$

可由与 h 无关的常数控制, 则称这些延拓算子是稳定的.

若空间 W 的逼近中的延拓算子是稳定的, 则称该逼近是稳定的.

现在考虑 $h \rightarrow 0$ 时的情形.

定义 3.5: 若当 $h \rightarrow 0$ 时 $p_h u_h$ 在 F 的强拓扑 (或弱拓扑) 中收敛到 ωu , 则称族 u_h 强收敛 (或弱收敛) 到 u .

若

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|u_h - r_h u\|_{W_h} = 0,$$

则称族 u_h 离散收敛到 u .

定义 3.6: 若赋范空间 W 的外逼近满足下列两个条件, 则称它是收敛的:

(C1) 对每个 $u \in W$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} p_h r_h u = \omega u$$

在 F 的强拓扑中成立.

(C2) 对任意元素列 $u_{h'} \in W_{h'} (h' \rightarrow 0)$, 若 $p_{h'} u_{h'}$ 在 F 的弱拓扑中收敛到某个元素 φ , 则 $\varphi \in \omega W$; 即对某个 $u \in W$, 有 $\varphi = \omega u$.

注 3.1: 当 ω 是满射时, 条件 (C2) 消失; 内逼近尤其如此.

下面的命题说明, 对内逼近与外逼近而言, 条件 (C1) 在某种意义上可以削弱.

命题 3.1: 设给定空间 W 的一个稳定外逼近, 它在下列受限意义下收敛: 算子 r_h 只在 W 的一个稠密子集 $\mathcal{W}$ 上定义, 且定义 3.6 中的条件 (C1) 只对属于 $\mathcal{W}$ 的 u 成立, 而条件 (C2) 保持不变.

则可把限制算子 r_h 的定义延拓到整个空间 W , 使条件 (C1) 对每个 $u \in W$ 均成立, 从而 W 的逼近不受限制地稳定且收敛.

证明: 设 $u \in W$, $u \notin \mathcal{W}$. 我们必须以某种方式定义每个 h 对应的 $r_h u \in W_h$, 使 $h \rightarrow 0$ 时 $p_h r_h u \rightarrow \omega u$. 元素 u 可由 $\mathcal{W}$ 中的元素逼近, 而这些元素又可由空间 $p_h W_h$ 中的元素逼近; 只需适当地组合这两种逼近.

对每个整数 $n \geq 1$, 存在 $u_n \in \mathcal{W}$, 使 $\|u_n - u\|_W \leq 1/n$, 因而

$$\|\omega u_n - \omega u\|_F \leq \frac{c_0}{n}, \quad (3.1)$$

其中 c_0 是同构 ω 的范数.

对每个固定整数 n , 当 $h \rightarrow 0$ 时, $p_h r_h u_n$ 在 F 中收敛到 ωu_n . 因此存在某个 $\eta_n > 0$, 使 $|h| \leq \eta_n$ 蕴含

$$\|p_h r_h u_n - \omega u_n\|_F \leq \frac{1}{n}.$$

可设 η_n 同时小于 η_{n-1} 和 $1/n$, 从而 η_n 构成严格递减并趋于 0 的序列:

$$0 < \eta_{n+1} < \cdots < \eta_1, \quad \eta_n \rightarrow 0.$$

定义

$$r_h u = r_h u_n \quad \text{当 } \eta_{n+1} < |h| \leq \eta_n.$$

显然, 当 $\eta_{n+1} < |h| \leq \eta_n$ 时,

$$\begin{aligned} \|\omega u - p_h r_h u\|_F &\leq \|\omega u - \omega u_n\|_F + \|\omega u_n - p_h r_h u_n\|_F \\ &\quad + \|p_h r_h u_n - p_h r_h u\|_F \leq \frac{1 + c_0}{n}. \end{aligned}$$

因此, 当 $|h| \leq \eta_n$ 时,

$$\|\omega u - p_h r_h u\|_F \leq \frac{1 + c_0}{n}.$$

这说明当 $h \rightarrow 0$ 时 $p_h r_h u$ 收敛到 ωu , 证明完成. ■

注 3.2: 若映射 r_h 已在整个空间 W 上定义, 而条件 (C1) 对所有 $u \in \mathcal{W}$ 成立, 则命题 3.1 表明, 可以修改 $r_h u$ 在 $\mathcal{W}$ 的补集上的值, 使条件 (C1) 对所有 $u \in W$ 成立.

赋范空间的 Galerkin 逼近

作为一个非常简单的例子, 可以定义可分赋范空间 W 的 Galerkin 逼近.

设 W_h , $h \in \mathbb{N} = \mathcal{H}$, 是 W 的递增有限维子空间序列, 其并在 W 中稠密. 对每个 h , 令 p_h 为 W_h 的自然嵌入; 对任意属于某个 W_{h_0} 但不属于 W_{h_0-1} 的 u , 当 $h \leq h_0$ 时令 $r_h u = 0$, 当 $h > h_0$ 时令 $r_h u = u$. 显然, 对任意 $u \in \bigcup_{h \in \mathbb{N}} W_h$, 当 $h \rightarrow \infty$ 时 $p_h r_h u \rightarrow u$. 算子 r_h 只在 $\mathcal{W} = \bigcup_{h \in \mathbb{N}} W_h$ 上定义, 而 $\mathcal{W}$ 在 W 中稠密. 因为延拓算子的范数为 1, 它们是稳定的; 由命题 3.1, 可以某种方式把算子 r_h 的定义延拓到整个空间 W , 使之给出 W 的一个稳定收敛内逼近; 这就是 W 的 Galerkin 逼近.

3.2 一般收敛定理

讨论一般变分问题 (2.12) 的逼近. 设 W 是 Hilbert 空间, $a(u, v)$ 是 $W \times W$ 上的强制连续双线性型,

$$a(u, u) \geq \alpha \|u\|_W^2, \quad \forall u \in W \quad (\alpha > 0), \quad (3.2)$$

且 ℓ 是 W 上的连续线性型.

以 u 表示下列问题在 W 中的唯一解:

$$a(u, v) = \langle \ell, v \rangle, \quad \forall v \in W. \quad (3.3)$$

为了逼近元素 u , 设给定空间 W 的一个外部稳定收敛 Hilbert 逼近 $\{W_h, p_h, r_h\}_{h \in \mathcal{H}}$. 此外, 对每个 $h \in \mathcal{H}$, 设给定:

(i) $W_h \times W_h$ 上的连续双线性型 $a_h(u_h, v_h)$, 它是强制的, 更确切地说,

$$\text{存在与 } h \text{ 无关的 } \alpha_0 > 0, \quad a_h(u_h, u_h) \geq \alpha_0 \|u_h\|_h^2, \quad \forall u_h \in W_h, \quad (3.4)$$

其中 $\|\cdot\|_h$ 表示 W_h 中的范数;

(ii) W_h 上的连续线性型 $\ell_h \in W'_h$, 使

$$\|\ell_h\|_h^* \leq \beta, \quad (3.5)$$

其中 $\|\cdot\|_h^*$ 表示 W'_h 中的范数, β 与 h 无关.

现在把下列逼近方程族与方程 (3.3) 联系起来: 对固定的 $h \in \mathcal{H}$, 求 $u_h \in W_h$, 使

$$a_h(u_h, v_h) = \langle \ell_h, v_h \rangle, \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.6)$$

根据上述假设, 定理 2.2(其中 W, W', a, ℓ 分别换成 W_h, W'_h, a_h, ℓ_h) 断言方程 (3.6) 有唯一解; 称 u_h 为方程 (3.3) 的逼近解.

在精确定义型 a_h 和 ℓ_h 与型 a 和 ℓ 相容的方式之后, 我们给出逼近解 u_h 收敛到精确解的一般定理. 作如下相容性假设:

若当 $h \rightarrow 0$ 时 v_h 弱收敛到 v , w_h 强收敛到 w , 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} a_h(v_h, w_h) = a(v, w), \quad \lim_{h \rightarrow 0} a_h(w_h, v_h) = a(w, v). \quad (3.7)$$

若当 $h \rightarrow 0$ 时 v_h 弱收敛到 v , 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \langle \ell_h, v_h \rangle = \langle \ell, v \rangle. \quad (3.8)$$

定理 3.1: 在假设 (3.2), (3.4), (3.5), (3.7) 和 (3.8) 下, 当 $h \rightarrow 0$ 时, (3.6) 的解 u_h 强收敛到 (3.3) 的解 u .

证明: 在 (3.6) 中令 $v_h = u_h$, 并使用 (3.4) 与 (3.5), 得

$$a_h(u_h, u_h) = \langle \ell_h, u_h \rangle, \quad \alpha_0 \|u_h\|_h^2 \leq \|\ell_h\|_h^* \|u_h\|_h \leq \beta \|u_h\|_h; \quad (3.9)$$

故

$$\|u_h\|_h \leq \frac{\beta}{\alpha_0}. \quad (3.10)$$

由于算子 p_h 稳定, 存在常数 c_0 控制这些算子的范数:

$$\|p_h\| = \|p_h\|_{\mathcal{L}(W_h, F)} \leq c_0; \quad (3.11)$$

因而

$$\|p_h u_h\|_F \leq \frac{c_0 \beta}{\alpha_0}. \quad (3.12)$$

在这些条件下, 存在某个 $\varphi \in F$ 以及趋于 0 的序列 h' , 使

$$\lim_{h' \rightarrow 0} p_{h'} u_{h'} = \varphi$$

在 F 的弱拓扑中成立. 由定义 3.6 的条件 (C2), $\varphi \in \omega W$, 因而对某个 $u^* \in W$, 有 $\varphi = \omega u^*$:

$$\lim_{h' \rightarrow 0} p_{h'} u_{h'} = \omega u^* \quad (F \text{ 的弱拓扑}). \quad (3.13)$$

说明 $u^* = u$. 对固定的 $v \in W$, 在 (3.6) 中令 $v_h = r_h v$, 然后沿上述序列 h' 取极限. 利用 (3.7), (3.8) 和 (3.13), 得

$$\begin{aligned} a_h(u_h, r_h v) &= \langle \ell_h, r_h v \rangle, \\ \lim_{h' \rightarrow 0} a_{h'}(u_{h'}, r_{h'} v) &= a(u^*, v), \quad \lim_{h' \rightarrow 0} \langle \ell_{h'}, r_{h'} v \rangle = \langle \ell, v \rangle. \end{aligned}$$

最终有

$$a(u^*, v) = \langle \ell, v \rangle.$$

因为 $v \in W$ 任意, u^* 是 (3.3) 的解, 故 $u^* = u$.

完全相同地可以证明, 从 $p_h u_h$ 的任意子列中都能抽出一个在 F 的弱拓扑中收敛到 ωu 的子列. 这证明当 $h \rightarrow 0$ 时, 整个 $p_h u_h$ 在弱拓扑中收敛到 ωu .

强收敛性的证明. 考虑

$$X_h = a_h(u_h - r_h u, u_h - r_h u),$$

即

$$X_h = a_h(u_h, u_h) - a_h(u_h, r_h u) - a_h(r_h u, u_h) + a_h(r_h u, r_h u).$$

由 (3.7), (3.8) 和 (3.9),

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} a_h(u_h, u_h) &= \langle \ell, u \rangle, \\ \lim_{h \rightarrow 0} a_h(u_h, r_h u) &= \lim_{h \rightarrow 0} a_h(r_h u, u_h) = \lim_{h \rightarrow 0} a_h(r_h u, r_h u) = a(u, u). \end{aligned}$$

所以, 由 (3.3) 中取 $v = u$, 得

$$\lim_{h \rightarrow 0} X_h = -a(u, u) + \langle \ell, u \rangle = 0. \quad (3.14)$$

再由 (3.4) 和 (3.11),

$$\begin{aligned} 0 &\leq \alpha_0 \|u_h - r_h u\|_h^2 \leq X_h, \\ 0 &\leq \|p_h u_h - p_h r_h u\|_F^2 \leq \frac{c_0^2}{\alpha_0} X_h \rightarrow 0. \end{aligned}$$

利用定义 3.6 的条件 (C1) 以及

$$\|p_h u_h - \omega u\|_F \leq \|p_h u_h - p_h r_h u\|_F + \|p_h r_h u - \omega u\|_F,$$

可见此量在 $h \rightarrow 0$ 时趋于 0. 定理得证. ■

注 3.3: 如注 2.2 (ii) 所述, 定理 3.1 可应用于定理 2.2 证明中使用的 (3.3) 的 Galerkin 逼近. 取 $W_h = W_m$, 对每个 $h = m \in \mathcal{H}$, $\mathcal{H} = \mathbb{N}$, 并如 3.1 末尾的例子那样得到 W 的 Galerkin 逼近. 令

$$a_h(v, w) = a(v, w), \quad \langle \ell_h, v \rangle = \langle \ell, v \rangle, \quad \forall v, w \in W,$$

定理 3.1 适用, 并说明当 $m \rightarrow \infty$ 时 u_m 在 W 的强拓扑中收敛到 u .

注 3.4: 若 $\{w_{ih}\}_{1 \leq i \leq N(h)}$ 构成 W_h 的一组基, 则逼近问题 (3.6) 等价于关于 u_h 在该基下分量的一个正则线性方程组. 即若

$$u_h = \sum_{i=1}^{N(h)} \xi_{ih} w_{ih},$$

则

$$\sum_{i=1}^{N(h)} \xi_{ih} a_h(w_{ih}, w_{jh}) = \langle \ell_h, w_{jh} \rangle, \quad 1 \leq j \leq N(h). \quad (3.15)$$

方程组 (3.15) 的解可由代数线性方程组的通常方法得到.

若不能容易地构造 W_h 的一组基 (对 Stokes 问题有时正是如此), 则必须寻找某种特殊方法来实际求解 (3.6).

3.3 有限差分逼近

我们先研究空间 $H_0^1(\Omega)$ 的有限差分逼近, 再研究空间 V 的有限差分逼近, 最后研究相应格式对 Stokes 问题的逼近. 这里所考虑的 V 的逼近记为 (APX1).

3.3.1 记号

使用有限差分时, h 表示向量网格, $h = (h_1, \dots, h_n)$, 其中 h_i 是 x_i 方向的网格步长, 因而

$$0 < h_i \leq h_i^0,$$

其中 h_i^0 是某些严格正数; 因此

$$\mathcal{H} = \prod_{i=1}^n (0, h_i^0]. \quad (3.16)$$

我们关心的是极限 $h \rightarrow 0$.

对每个 $h \in \mathcal{H}$, 定义:

- (i) $\mathbf{h}_i$ 是向量 $h_i e_i$, 其中 e_i 的第 j 个坐标是 δ_{ij} , 即 Kronecker delta.
- (ii) $\mathcal{R}_h$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中形如 $j_1 \mathbf{h}_1 + \dots + j_n \mathbf{h}_n$ 的点的集合, 其中 j_i 是任意正负号的整数 ($j_i \in \mathbb{Z}$).
- (iii) 对 $M = (\mu_1, \dots, \mu_n)$, $\sigma_h(M)$ 是集合

$$\prod_{i=1}^n \left(\mu_i - \frac{h_i}{2}, \mu_i + \frac{h_i}{2} \right),$$

称为一个块.

(iv) $\sigma_h(M, r)$ 是集合

$$\bigcup_{\substack{1 \leq i \leq n \\ -r \leq \alpha \leq +r}} \sigma_h \left(M + \frac{\alpha}{2} \mathbf{h}_i \right);$$

当然, $\sigma_h(M, 0) = \sigma_h(M)$.

(v) w_{hM} 是块 $\sigma_h(M)$ 的特征函数.

(vi) δ_{ih} (若不会混淆也记作 δ_i) 是有限差分算子

$$(\delta_i \varphi)(x) = \frac{\varphi(x + \frac{1}{2} \mathbf{h}_i) - \varphi(x - \frac{1}{2} \mathbf{h}_i)}{h_i}. \quad (3.17)$$

若 $j = (j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{N}^n$ 是多重指标, 则 δ_h^j (或简称 δ^j) 表示算子

$$\delta^j = \delta_1^{j_1} \cdots \delta_n^{j_n}. \quad (3.18)$$

(vii) 对 $\mathbb{R}^n$ 中每个开集 Ω 和每个非负整数 r , 联系下列点集:

$$\mathring{\Omega}_{rh} = \{M \in \mathcal{R}_h : \sigma_h(M, r) \subset \Omega\}, \quad (3.19)$$

$$\Omega_{rh} = \{M \in \mathcal{R}_h : \sigma_h(M, r) \cap \Omega \neq \emptyset\}. \quad (3.20)$$

(viii) 有时还使用其他有限差分算子, 如 ∇_{ih} 和 $\bar{\nabla}_{ih}$ (也记作 ∇_i 和 $\bar{\nabla}_i$):

$$\nabla_{ih} \varphi(x) = \frac{\varphi(x + \mathbf{h}_i) - \varphi(x)}{h_i}, \quad (3.21)$$

$$\bar{\nabla}_{ih} \varphi(x) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x - \mathbf{h}_i)}{h_i}. \quad (3.22)$$

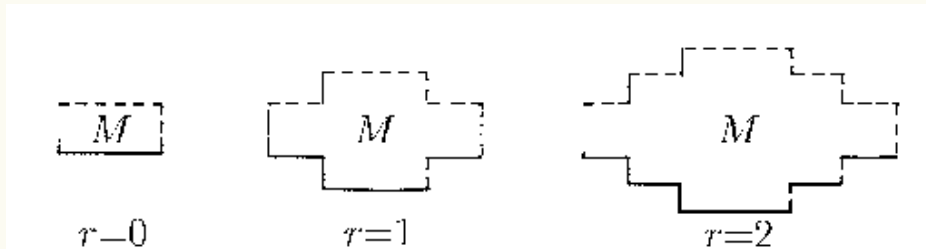


图 4: 平面中集合 $\sigma_h(M, r)$ 的例子.

3.3.2 $H_0^1(\Omega)$ 的外逼近

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lipschitz 开集. 令 $W = H_0^1(\Omega)$, $F = L^2(\Omega)^{n+1}$, 并在 F 上赋予自然的 Hilbert 标量积; 令 ω 为从 W 到 F 的映射

$$u \mapsto \omega u = (u, D_1 u, \dots, D_n u). \quad (3.23)$$

显然

$$\|\omega u\|_F = \|[u]\|_{H_0^1(\Omega)},$$

故 ω 是从 W 到 F 的同构.

空间 W_h . 采用上述记号, W_h 是阶梯函数空间

$$u_h(x) = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} u_h(M) w_{hM}(x), \quad u_h(M) \in \mathbb{R}^n. \quad (3.24)$$

函数 $w_{hM}(M \in \mathring{\Omega}_{1h})$ 线性无关并张成整个空间 W_h ; 它们构成 W_h 的一组基. W_h 的维数是点 $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$ 的数目 $N(h)$ 的 n 倍; W_h 是有限维的. 在此空间上赋予标量积

$$[[u_h, v_h]]_h = \int_{\Omega} u_h(x) v_h(x) dx + \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \delta_j u_h(x) \delta_j v_h(x) dx, \quad (3.25)$$

它使 W_h 成为 Hilbert 空间.

由 W_h 和集合 $\mathring{\Omega}_{1h}$ 的定义, 函数 u_h 与 $\delta_i u_h$, $1 \leq i \leq n$, 在 Ω 中具有紧支集. 因此可把它们看作定义在 Ω 或 $\mathbb{R}^n$ 上的向量函数.

算子 p_h . 延拓算子 p_h 是 ω 的离散类似物:

$$p_h u_h = (u_h, \delta_1 u_h, \dots, \delta_n u_h), \quad \forall u_h \in W_h. \quad (3.26)$$

p_h 的范数恰为 1,

$$\|p_h u_h\|_F = [[u_h]]_h,$$

故它们是稳定的.

算子 r_h . 由命题 3.1, 只需在 $H_0^1(\Omega)$ 的稠密子空间 $\mathcal{W} = \mathcal{D}(\Omega)$ 上定义算子 r_h ; 令

$$(r_h u)(M) = u(M), \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_{1h}, \quad \forall u \in \mathcal{D}(\Omega), \quad (3.27)$$

这就完全定义了 $r_h u \in W_h$.

命题 3.2: 上述 $H_0^1(\Omega)$ 的外逼近是稳定且收敛的.

证明: 因为延拓算子稳定, 该逼近稳定. 现在必须验证定义 3.6 的条件 (C1) 和 (C2). ■

引理 3.1: 条件 (C1) 成立: 对每个 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$r_h u \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad (3.28)$$

$$\delta_i r_h u \rightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}. \quad (3.29)$$

证明: 设 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 并令 h 充分小, 使 u 的支集包含于集合

$$\Omega(h) = \bigcup_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} \sigma_h(M). \quad (3.30)$$

对任意 $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$ 和任意 $x \in \sigma_h(M)$, Taylor 公式给出 (令 $u_h = r_h u$)

$$|u_h(x) - u(x)| = |u(M) - u(x)| \leq c_1(u) |M - x| \leq \frac{c_1(u)}{2} |h|,$$

其中

$$c_1(u) = \sup_{x \in \Omega} |\text{grad } u(x)|, \quad (3.31)$$

$$|h| = \left(\sum_{i=1}^n h_i^2 \right)^{1/2}. \quad (3.32)$$

于是

$$\sup_{x \in \Omega(h)} |u_h(x) - u(x)| \leq \frac{c_1(u)}{2} |h|. \quad (3.33)$$

在集合 $\Omega - \Omega(h)$ 上,

$$\begin{aligned} |u(x)| &\leq c_1(u) d(x, \Gamma), \\ |u_h(x) - u(x)| &\leq c_1(u) d(\Omega(h), \Gamma). \end{aligned} \quad (3.34)$$

故

$$\sup_{x \in \Omega} |u_h(x) - u(x)| \leq c_1(u) \left\{ \frac{|h|}{2} + d(\Omega(h), \Gamma) \right\}, \quad (3.35)$$

当 $h \rightarrow 0$ 时右端趋于 0; u_h 在 $L^\infty(\Omega)$ 中收敛到 u , 又因 Ω 有界, 所以也在 $L^2(\Omega)$ 中收敛.

为证明 (3.29), 再次使用 Taylor 公式: 对每个 $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$ 及每个 $x \in \sigma_h(M)$,

$$|\delta_i u_h(x) - D_i u(x)| = \left| \frac{u_h(M + \frac{1}{2} \mathbf{h}_i) - u_h(M - \frac{1}{2} \mathbf{h}_i)}{h_i} - D_i u(x) \right| \leq c_2(u) |h|, \quad (3.36)$$

其中 $c_2(u)$ 只依赖于 u 的二阶导数的最大范数. 在集合 $\Omega - \Omega(h)$ 上,

$$|D_i u(x)| \leq c'_2(u) d(\Omega(h), \Gamma),$$

因而在整个 Ω 上

$$|\delta_i u_h(x) - D_i u(x)| \leq c_2(u) |h| + c'_2(u) d(\Omega(h), \Gamma). \quad (3.37)$$

当 $h \rightarrow 0$ 时右端趋于 0, 这说明 $\delta_i u_h$ 在一致范数和 L^2 范数中收敛到 $D_i u$. ■

引理 3.2: 条件 (C2) 成立.

证明: 设给定序列 $u_{h'} \in W_{h'}$, $h' \rightarrow 0$, 使当 $h' \rightarrow 0$ 时 $p_{h'} u_{h'}$ 在 F 的弱拓扑中收敛到 φ . 这意味着

$$\begin{aligned} \lim_{h' \rightarrow 0} u_{h'} &= \varphi_0, \\ \lim_{h' \rightarrow 0} \delta_{ih'} u_{h'} &= \varphi_i, \quad 1 \leq i \leq n, \end{aligned} \quad (3.38)$$

在 $L^2(\Omega)$ 的弱拓扑中成立, 其中 $\varphi = (\varphi_0, \dots, \varphi_n)$. 因为函数 $u_{h'}$ 与 $\delta_i u_{h'}$ 在 Ω 中具有紧支集, 还有

$$\begin{aligned} \lim_{h' \rightarrow 0} \tilde{u}_{h'} &= \tilde{\varphi}_0, \\ \lim_{h' \rightarrow 0} \delta_i \tilde{u}_{h'} &= \tilde{\varphi}_i, \quad 1 \leq i \leq n, \end{aligned} \quad (3.39)$$

在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的弱拓扑中成立; 这里 $\tilde{g}$ 表示在 Ω 中等于 g , 在 Ω 的补集中等于 0 的函数.

离散分部积分公式给出

$$\int_{\mathbb{R}^n} \delta_{ih'} u_{h'}(x) \sigma(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} u_{h'}(x) \delta_{ih'} \sigma(x) dx, \quad (3.40)$$

对每个 $\sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 成立.

当 $h' \rightarrow 0$ 时, (3.40) 左端收敛到

$$\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}_i(x) \sigma(x) dx,$$

右端收敛到

$$- \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}_0(x) D_i \sigma(x) dx,$$

因为如引理 3.1 所示, $\delta_{ih'} \sigma$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 $D_i \sigma$. 因而

$$\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}_i(x) \sigma(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}_0(x) D_i \sigma(x) dx, \quad \forall \sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n),$$

也就是说, 在分布意义下

$$\tilde{\varphi}_i = D_i \tilde{\varphi}_0, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (3.41)$$

现在显然 $\tilde{\varphi}_0 \in H^1(\mathbb{R}^n)$; 又因 $\tilde{\varphi}_0$ 在 Ω 的补集中为零, φ_0 属于 $H_0^1(\Omega)$. 因此 $\varphi \in \omega W$:

$$\varphi = \omega \varphi_0, \quad \varphi_0 \in H_0^1(\Omega). \quad (3.42)$$

■

3.3.3 离散 Poincaré 不等式

下面的离散 Poincaré 不等式 (见 (1.9)) 使我们能够在 (3.24) 的空间 W_h 上赋予另一个标量积 $((\cdot, \cdot))_h$, 即标量积 $((\cdot, \cdot))$ (见 (1.11)) 的离散类似物.

命题 3.3: 设 Ω 在 x_i 方向有界, 且 u_h 是 (3.24) 型的标量阶梯函数 ($u_h(M) \in \mathbb{R}$). 则

$$|u_h| \leq 2\ell |\delta_{ih} u_h|, \quad (3.43)$$

其中 ℓ 是 Ω 在这一方向上的宽度.

证明: 为简单起见, 取 $i = 1$. 因为 u_h 具有紧支集, 对任意 $M \in \mathcal{R}_h$,

$$\begin{aligned} u_h(M)^2 &= \sum_{j=1}^{\infty} \{ [u_h(M - j\mathbf{h}_1)]^2 - [u_h(M - (j+1)\mathbf{h}_1)]^2 \} \\ &= h_1 \sum_{j=1}^{\infty} \delta_{1h} u_h \left(M - \left(j + \frac{1}{2} \right) \mathbf{h}_1 \right) [u_h(M - j\mathbf{h}_1) + u_h(M - (j+1)\mathbf{h}_1)]. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} u_h(M)^2 &\leq I \\ &= h_1 \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \left| \delta_{1h} u_h \left(M - \left(j + \frac{1}{2} \right) \mathbf{h}_1 \right) \right| \\ &\quad \times \{ |u_h(M - j\mathbf{h}_1)| + |u_h(M - (j+1)\mathbf{h}_1)| \}. \end{aligned} \quad (3.44)$$

这些和实际上都是有限和. 对任意 $i \in \mathbb{Z}$, $u_h(M + i\mathbf{h}_1)^2$ 由完全相同的量 I 控制. 因为 Ω 的 x_1 方向宽度小于 ℓ , 使 $u_h(M + i\mathbf{h}_1) \neq 0$ 的 i 值少于 ℓ/h_1 个. 因此

$$\sum_{i=-\infty}^{+\infty} u_h(M + i\mathbf{h}_1)^2 \leq \frac{\ell}{h_1} I. \quad (3.45)$$

以 $F_h(M)$ 表示管道 $\bigcup_{i=-\infty}^{+\infty} \sigma_h(M + i\mathbf{h}_1)$. 可把 (3.45) 解释为

$$\begin{aligned} \int_{F_h(M)} u_h(x)^2 dx &= (h_1 \cdots h_n) \sum_{i=-\infty}^{+\infty} u_h(M + i\mathbf{h}_1)^2 \\ &\leq \ell(h_1 \cdots h_n) \frac{I}{h_1} \\ &= \ell \int_{F_h(M)} |\delta_{1h} u_h(x)| \left\{ |u_h(x + \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| + |u_h(x - \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| \right\} dx. \end{aligned}$$

对所有管道 $F_h(M)$ 求和, 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} u_h(x)^2 dx \leq \ell \int_{\mathbb{R}^n} |\delta_{1h} u_h(x)| \left\{ |u_h(x + \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| + |u_h(x - \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| \right\} dx.$$

应用 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} |u_h|^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} u_h(x)^2 dx \\ &\leq \ell |\delta_{1h} u_h| \left[\int_{\mathbb{R}^n} \left\{ |u_h(x + \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| + |u_h(x - \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| \right\}^2 dx \right]^{1/2} \\ &\leq 2\ell |\delta_{1h} u_h| |u_h|, \end{aligned}$$

从而得到 (3.43). ■

命题 3.4: 设 Ω 是有界 Lipschitz 集. 若在空间 W_h 上赋予标量积

$$((u_h, v_h))_h = \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} \delta_{ih} u_h \delta_{ih} v_h dx, \quad (3.46)$$

则仍得到 $H_0^1(\Omega)$ 的一个稳定收敛逼近.

证明: 由命题 3.3, 延拓算子是稳定的. ■

注 3.5: 使用差分算子 ∇_{ih} 或 $\bar{\nabla}_{ih}$, 乃至微分算子 $\partial/\partial x_i$ 的任何合理逼近, 都可以定义空间 $H_0^1(\Omega)$ 的许多其他类似逼近. 此时需要修改 (3.25), 把 δ_{ih} 换成 ∇_{ih} 等; 还要适当定义点集 $\mathring{\Omega}_{1h}$, 并修改引理 3.1 和引理 3.2 证明中的若干部分.

同一 Poincaré 不等式对算子 ∇_{ih} 与 $\bar{\nabla}_{ih}$ 成立, 但对更一般的算子未必成立.

注 3.6: 当 Ω 无界时, 可以用下列两类函数之一构成空间 W_h , 从而定义 $H_0^1(\Omega)$ 的外逼近:

– 具有紧支集的阶梯函数 $\sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} \lambda_M w_{hM}$, 即只对有限个点 $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$ 求和;

– 或者阶梯函数 $\sum \lambda_M w_{hM}$, 其中 M 属于 $\mathring{\Omega}_{1h}$ 与某个大球 $|x| \leq \rho(h)$ 的交集, 且当 $h \rightarrow 0$ 时 $\rho(h) \rightarrow +\infty$.

第二种情形中的 W_h 是有限维的, 第一种则不是. 不修改逼近的其他要素, 就可得到无界局部 Lipschitz 集 Ω 上 $H_0^1(\Omega)$ 的稳定收敛逼近.

若 Ω 在 $x_1, \dots, x_n$ 中某个方向上有界, 则离散 Poincaré 不等式仍可使用.

3.3.4 空间 V 的逼近 (APX1)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 集, 设 $\mathcal{V}$ 是通常的空间 (1.12), V 是它在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的闭包. 现在用有限差分定义 V 的一个逼近, 记为 (APX1).

令 $F = L^2(\Omega)^{n+1}$, 并赋予自然的 Hilbert 标量积; 定义映射 $\omega \in \mathcal{L}(V, F)$:

$$u \longmapsto \omega u = (u, D_1 u, \dots, D_n u).$$

显然

$$\|\omega u\|_F = [[u]],$$

故 ω 是从 V 到 F 的同构.

空间 V_h . 下面取 V_h 为阶梯函数空间

$$u_h(x) = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} u_h(M) w_{hM}(x), \quad u_h(M) \in \mathbb{R}^n, \quad (3.47)$$

其中这些函数按如下意义离散无散:

$$\sum_{i=1}^n \nabla_{ih} u_{ih}(M) = 0, \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_{1h}, \quad (3.48)$$

这等价于

$$\sum_{i=1}^n \nabla_{ih} u_{ih}(x) = 0, \quad \forall x \in \Omega(h). \quad (3.49)$$

没有可用的 V_h 基. 显然, V_h 是维数不超过 $nN(h) - N(h) = (n-1)N(h)$ 的有限维空间, 因为 (3.47) 中所有函数构成维数为 $nN(h)$ 的空间, 而 (3.48) 中至多有 $N(h)$ 个独立线性约束. 这些约束是否总线性无关并不清楚, 所以 V_h 的维数不一定是 $(n-1)N(h)$.

在空间 V_h 上赋予下列两个标量积之一:

$$((u_h, v_h))_h = \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} \delta_i u_h(x) \cdot \delta_i v_h(x) dx, \quad (3.50)$$

$$[[u_h, v_h]]_h = \int_{\Omega} u_h(x) v_h(x) dx + ((u_h, v_h))_h. \quad (3.51)$$

由命题 3.3(离散 Poincaré 不等式), 赋予其中任一标量积的 V_h 都是 Hilbert 空间.

算子 p_h . 它们是 ω 的离散类似物:

$$p_h u_h = \{u_h, D_1 u_h, \dots, D_n u_h\}. \quad (3.52)$$

由 (3.43), 这些算子稳定:

$$\|p_h u_h\|_F = [[u_h]]_h \leq c \|u_h\|_h, \quad \forall u_h \in V_h. \quad (3.53)$$

算子 r_h . 只对 $u \in \mathcal{V}$ 定义 $r_h u$, 而 $\mathcal{V}$ 是 V 的稠密子空间. 对每个

$$M = (m_1 h_1, \dots, m_n h_n) \in \mathring{\Omega}_{1h},$$

定义

$$\begin{aligned} u_{ih}(M) &= u_h \text{ 的第 } i \text{ 个分量} \\ &= u_i \text{ 在 } \sigma_h(M) \text{ 的面 } x_i = (m_i - \frac{1}{2})h_i \text{ 上的平均值.} \end{aligned} \quad (3.54)$$

若要使 u_h 属于 V_h , 就必须采用 $r_h u$ 的这一复杂定义; 事实上有下述引理.

引理 3.3: 对每个 $u \in \mathcal{V}$, 有 $r_h u \in V_h$.

证明: 有

$$\nabla_{ih} u_{ih}(M) = \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \left\{ \int_{\Sigma_i} u_i(x) dx - \int_{\Sigma'_i} u_i(x) dx \right\},$$

其中 Σ_i 和 Σ'_i 分别是 $\sigma_h(M)$ 的两个面 $x_i = (m_i + \frac{1}{2})h_i$ 与 $x_i = (m_i - \frac{1}{2})h_i$.

这也给出

$$\nabla_{ih} u_{ih}(M) = \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\Sigma_i \cup \Sigma'_i} u \cdot \nu d\Gamma,$$

其中 ν 表示 $\sigma_h(M)$ 边界上指向外部的单位法向量. 因而, 对每个 $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \nabla_{ih} u_{ih}(M) &= \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\partial \sigma_h(M)} u \cdot \nu d\Gamma \\ &= \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\sigma_h(M)} \operatorname{div} u dx \quad (\text{由 Stokes 公式}) \\ &= 0, \end{aligned}$$

因为 $\operatorname{div} u = 0$. 条件 (3.48) 得到满足. ■

命题 3.5: 上述 V 的外逼近是稳定且收敛的.

证明: 稳定性已经证明.

条件 (C1) 的证明与引理 3.1 的证明非常相似, 不再重复所有细节. 例如, 对 $x \in \sigma_h(M)$, $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$,

$$|u_{ih}(x) - u_i(x)| = |u_{ih}(\xi) - u_i(x)|,$$

其中 ξ 是 $\sigma_h(M)$ 的面 $x_i = (m_i - \frac{1}{2})h_i$ 上的某一点; 因而

$$|u_{ih}(x) - u_i(x)| \leq c_1(u_i)|x - \xi| \leq c_1(u_i)|h|,$$

并且 (3.35) 换成

$$\sup_{x \in \Omega} |u_h(x) - u(x)| \leq c'_1(u) \{|h| + d(\Omega(h), \Gamma)\}. \quad (3.55)$$

条件 (C2) 的证明与引理 3.2 的证明相似. 更确切地说, 该证明表明, 若当 $h' \rightarrow 0$ 时

$$p_{h'} u_{h'} \rightarrow \varphi \quad \text{在 } F \text{ 的弱拓扑中,}$$

则 $\varphi = \omega u = (u, D_1 u, \dots, D_n u)$, 其中 $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$. 由定理 1.6, 要证明 $u \in V$, 只需证明 $\operatorname{div} u = 0$. 下面由 (3.49) 推出这一点.

令 σ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中任意测试函数, 并设 h 充分小, 使 σ 的支集包含于 $\Omega(h)$. 则 (3.49) 表明

$$\int_{\Omega} \left\{ \sum_{i=1}^n (\nabla_{ih} u_{ih})(x) \right\} \sigma(x) dx = 0,$$

即

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \sum_{i=1}^n (\nabla_{ih} u_{ih})(x) \right\} \sigma(x) dx = 0. \quad (3.56)$$

容易验证离散分部积分公式

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\nabla_{ih} \theta)(x) \sigma(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \theta(x) (\bar{\nabla}_{ih} \sigma)(x) dx. \quad (3.57)$$

于是 (3.56) 变成

$$\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n [u_{ih}(x) (\bar{\nabla}_{ih} \sigma)(x)] dx = 0. \quad (3.58)$$

用类似于引理 3.1 的证明 (Taylor 公式) 可见, 当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$\bar{\nabla}_{ih} \sigma \rightarrow -D_i \sigma \quad (3.59)$$

在一致范数与 L^2 范数中成立. 由于 u_{ih} 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的弱拓扑中收敛到 u_i , 在 (3.58) 中令 $h \rightarrow 0$, 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \sum_{i=1}^n u_i(x) D_i \sigma(x) \right\} dx = 0. \quad (3.60)$$

等式 (3.60) 对任意 $\sigma \in \mathcal{D}(\Omega)$ 成立, 因而意味着 $\operatorname{div} u = 0$, 所以 $\varphi = \omega u$, 且 $u \in V$. ■

注 3.7: 注 3.5 可推广到当前情形, 但有一个限制: 空间 V_h 定义中的条件 (3.48)–(3.49) 不能换成涉及其他有限差分算子的类似关系. 例如, 似乎不可能把 (3.49) 换成

$$\sum_{i=1}^n \delta_{ih} u_{ih}(x) = 0, \quad (3.61)$$

因为 (3.61) 要求的代数关系比 (3.49) 多得多, 而且可能过多 (此时 $V_h = \{0\}$).

注 3.8: 当 Ω 无界时, 可以使用注 3.5 中提到的方法, 定义 (2.31) 所引入空间 W 的一个稳定收敛外逼近.

3.3.5 Stokes 问题的逼近

使用上述 V 的逼近以及 3.2 的结果, 可提出 Stokes 问题的有限差分逼近格式. 在 (3.6) 中取

$$a_h(u_h, v_h) = \nu((u_h, v_h))_h, \quad (3.62)$$

$$\langle \ell_h, v_h \rangle = (f, v_h), \quad (3.63)$$

其中 V_h 和 $((\cdot, \cdot))_h$ 是刚定义的空间和标量积, ν 与 f 如 2.1 中给定.

与 (2.6) 对应的逼近问题为:

$$\text{求 } u_h \in V_h, \quad \nu((u_h, v_h))_h = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (3.64)$$

命题 3.6: 对每个 $h \in \mathcal{H}$, (3.64) 的解 u_h 存在且唯一; 此外, 当 $h \rightarrow 0$ 时, (3.64) 的解 u_h 按下列意义收敛到 (2.6) 的解 u :

$$u_h \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad (3.65)$$

$$\delta_{ih}u_h \rightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中.} \quad (3.66)$$

证明: 只需验证定理 3.1 适用. 条件 (3.4) 显然成立 ($\alpha_0 = 1$). 对 (3.5), 注意到

$$\begin{aligned} |\langle \ell_h, v_h \rangle| &= |(f, v_h)| \leq |f| |v_h| \\ &\leq c(\Omega) |f| \|v_h\|_h, \quad \forall v_h \in V_h \end{aligned}$$

(由离散 Poincaré 不等式). 因而

$$\|\ell_h\|_h^* \leq c(\Omega) |f|, \quad (3.67)$$

所以 (3.5) 成立.

为验证 (3.7)–(3.8), 注意

$$p_h v_h \rightarrow \omega v \text{ 弱收敛} \quad (\text{相应地 } p_h w_h \rightarrow \omega w \text{ 强收敛})$$

意味着

$$v_h \rightarrow v, \quad \delta_{ih} v_h \rightarrow D_i v \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中弱收敛,}$$

(相应地

$$w_h \rightarrow w, \quad \delta_{ih} w_h \rightarrow D_i w \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中强收敛),}$$

而这显然蕴含

$$\begin{aligned} (\delta_{ih} v_h, \delta_{ih} w_h) &\rightarrow (D_i v, D_i w), \\ ((v_h, w_h))_h &\rightarrow ((v, w)), \quad (f, v_h) \rightarrow (f, v). \end{aligned}$$

■

压力的逼近

我们希望给出隐含于 (3.64) 中的逼近压力, 正如精确压力 p 隐含于 (2.6) 中一样.

(3.47) 中的空间 V_h 是 (3.24) 中空间 W_h 的子空间, 即由满足线性约束 (3.48) 的 $v_h \in W_h$ 构成的空间.

映射

$$v_h \mapsto \nu((u_h, v_h))_h - (f, v_h)$$

是定义在 W_h 上并在 V_h 上消失的线性型. 因此, 引入与线性约束 (3.48) 对应的 Lagrange 乘子, 借助经典线性代数定理可知, 存在实数 $\lambda_M \in \mathbb{R}$, $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$, 使

$$\nu((u_h, v_h))_h - (f, v_h) = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} \lambda_M \sum_{i=1}^n \nabla_{ih} v_{ih}(M), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.68)$$

现在引入算子 $D_h \in \mathcal{L}(W_h, L^2(\Omega))$:

$$D_h v_h(x) = \sum_{i=1}^n \nabla_{ih} v_{ih}(x), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.69)$$

其伴随算子 $D_h^* \in \mathcal{L}(L^2(\Omega), W_h)$ 定义为

$$(D_h^* \theta, v_h) = (\theta, D_h v_h), \quad \forall \theta \in L^2(\Omega), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.70)$$

令 π_h 为在 $\Omega(h) = \bigcup_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} \sigma_h(M)$ 外为零的阶梯函数, 并满足

$$\pi_h(x) = \pi_h(M) = \frac{\lambda_M}{h_1 \cdots h_n}, \quad \forall x \in \sigma_h(M), \quad M \in \mathring{\Omega}_{1h}. \quad (3.71)$$

于是 (3.68) 可写为

$$\nu((u_h, v_h))_h - (f, v_h) = (\pi_h, D_h v_h),$$

或等价地,

$$\nu((u_h, v_h))_h - (D_h^* \pi_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.72)$$

依次取 $v_h = w_{hM} e_j$, $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$, $j = 1, \dots, n$, 可把 (3.72) 解释为

$$-\nu \sum_{i=1}^n \delta_{ih}^2 u_h(M) + (\bar{\nabla}_h \pi_h)(M) = f_h(M), \quad M \in \mathring{\Omega}_{1h}, \quad (3.73)$$

其中 $\bar{\nabla}_h(\pi_h(M))$ 是向量

$$(\bar{\nabla}_{1h} \pi_h(M), \dots, \bar{\nabla}_{nh} \pi_h(M)),$$

且

$$f_h(M) = \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\sigma_h(M)} f(x) dx. \quad (3.74)$$

方程 (3.73) 以及

$$\sum_{i=1}^n (\nabla_{ih} u_{ih})(M) = 0, \quad M \in \mathring{\Omega}_{1h}, \quad (3.75)$$

是方程 (2.2)–(2.3) 的离散形式; $-D_h^* \pi_h$ 是 $\text{grad } p$ 的逼近, $-D_h^*$ 是离散梯度算子.

注 3.9: 如注 3.4 所指出的, (3.64) 的解并不容易求得, 因为我们不知道 V_h 的任何简单基. 求解 (3.64) 的一种可能方式是求解方程组 (3.73), (3.75); 这是以

$$u_{1h}(M), \dots, u_{nh}(M), \pi_h(M), \quad M \in \mathring{\Omega}_{1h},$$

为未知量的线性方程组. 对 $\pi_h(M)$ 而言, 该方程组的解在相差一个加性常数的意义下唯一; 这种非唯一性使线性方程组的求解变得困难, 而且方程组的矩阵是病态的.

实际计算逼近解的更有效方法将在第 5 节中给出.

误差

设精确解满足 $u \in \mathbf{C}^3(\bar{\Omega})$ 且 $p \in C^2(\bar{\Omega})$. 利用 Taylor 公式, 有

$$-\nu \sum_{i=1}^n (\delta_{ih}^2 r_h u)(M) - (\bar{\nabla}_h p)(M) = f(M) + \epsilon_h(M), \quad (3.76)$$

其中 $r_h u$ 是 (3.54) 所定义的 V_h 中函数, $\epsilon_h(M)$ 是一个小向量:

$$|\epsilon_h(M)| \leq c(u, p)|h|, \quad (3.77)$$

$c(u, p)$ 只依赖于 u 的三阶导数和 p 的二阶导数的最大范数. 以 π'_h 表示函数

$$\sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} p(M) w_{hM}.$$

则等式 (3.67) 等价于

$$\nu((r_h u, v_h))_h + (\pi'_h, D_h v_h) = (f + \epsilon_h, v_h), \quad (3.78)$$

对 (3.24) 的空间 W_h 中每个 v_h 成立, 并且蕴含

$$\nu((r_h u, v_h))_h = (f + \epsilon_h, v_h), \quad (3.79)$$

对每个 $v_h \in V_h$ 成立.

从 (3.64) 减去这一等式, 得

$$\nu((v_h - r_h u, v_h))_h = (\epsilon_h, v_h), \quad (3.80)$$

再令 $v_h = u_h - r_h u$, 可见

$$\nu \|u_h - r_h u\|_h^2 = (\epsilon_h, u_h - r_h u) \leq c(\Omega, u, p) |h| \|u_h - r_h u\|_h.$$

因此得到下列离散误差估计:

$$\|u_h - r_h u\|_h \leq \frac{1}{\nu} c(\Omega, u, p) |h|, \quad (3.81)$$

$$|u_h - r_h u| \leq \frac{1}{\nu} c'(\Omega, u, p) |h|. \quad (3.82)$$

4 Stokes 方程的离散化 (II)

本节研究用有限元方法离散化 Stokes 方程. 这里的结果不如上一节一般, 并随维数而变化. 我们依次考虑下列协调有限元: 二维情形下的分片二次多项式, 三维情形下的分片三次多项式, 以及二维情形下的分片四次多项式. 最后考虑由非协调有限元给出的外逼近, 这适用于任意维数.

4.1 预备结果

我们将使用定义在 n -单纯形上的分片多项式函数. 为此, 先回顾一些定义并引入适合当前情形的记号.

重心坐标

设在 $\mathbb{R}^n$ 中给定 $n+1$ 个点 $A_1, \dots, A_{n+1}$, 其坐标为 $a_{1,i}, \dots, a_{n,i}$, $1 \leq i \leq n+1$, 且这些点不在同一超平面上. 这等价于 n 个向量 $A_1A_2, \dots, A_1A_{n+1}$ 线性无关, 也等价于矩阵

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n+1} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

非奇异.

给定坐标为 $x_1, \dots, x_n$ 的任意点 $P \in \mathbb{R}^n$, 存在 $n+1$ 个实数 $\lambda_i = \lambda_i(P)$, $1 \leq i \leq n+1$, 使

$$OP = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i OA_i, \quad (4.2)$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1, \quad (4.3)$$

其中 O 是 $\mathbb{R}^n$ 的原点.

只需注意, (4.2) 与 (4.3) 等价于线性方程组

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \\ \lambda_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (4.4)$$

而按假设矩阵 $\mathcal{A}$ 非奇异, 所以该方程组有唯一解. 数 λ_i 称为 P 关于 $n+1$ 个点 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 的重心坐标.

由 (4.4), λ_i 是 P 的坐标 $x_1, \dots, x_n$ 的线性函数, 一般是非齐次的:

$$\lambda_i = \sum_{j=1}^n b_{i,j} x_j + b_{i,n+1}, \quad 1 \leq i \leq n+1, \quad (4.5)$$

其中矩阵 $B = (b_{i,j})$ 是矩阵 A 的逆. 容易看出, 在 (4.2) 中把点 O 换成 $\mathbb{R}^n$ 中另一点不会改变重心坐标的值; 因而

$$\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i P A_i = 0. \quad (4.6)$$

$n+1$ 个点 A_i 的凸包恰为重心坐标满足下列条件的点集:

$$0 \leq \lambda_i \leq 1, \quad 1 \leq i \leq n+1. \quad (4.7)$$

这个凸包 S 是由点 A_i 生成的 n -单纯形, 这些点称为该 n -单纯形的顶点. S 的重心 G 是 S 中所有重心坐标都等于 $1/(n+1)$ 的点. S 的一个 m 维面是由 S 的 $m+1$ 个顶点生成的任意 m -单纯形, 其中 $1 \leq m \leq n-1$. 一维面称为边.

在二维情形 ($n=1$) 下, 2-单纯形是三角形. 在三维情形下, 3-单纯形是四面体, 二维面是构成其边界的四个三角形.

命题 4.1: 设 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中不包含于同一超平面的 $n+1$ 个点. 给定 $n+1$ 个实数 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$, 存在唯一线性函数 u , 使 $u(A_i) = \alpha_i$, 并且

$$u(P) = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \lambda_i(P), \quad \forall P \in \mathbb{R}^n. \quad (4.8)$$

证明: 令 $u(x) = \sum_{j=1}^n \beta_j x_j + \beta_{n+1}$. 未知数满足

$$\sum_{j=1}^n \beta_j a_{j,i} + \beta_{n+1} = \alpha_i, \quad 1 \leq i \leq n+1.$$

方程组的矩阵是 A 的转置矩阵, 因而函数 u 存在且唯一. 公式 (4.8) 给出该函数, 因为 $\lambda_i(A_j) = \delta_{ij}$. ■

注 4.1: 稍后将给出使用重心坐标的高阶插值公式.

微分性质

下面给出把 λ_i 看点 P 的 Cartesian 坐标函数时所具有的一些微分性质; 用 D 表示梯度算子 $D = (D_1, \dots, D_n)$.

引理 4.1:

$$\sum_{i=1}^{n+1} D \lambda_i = 0, \quad (4.9)$$

$$D \lambda_i(P) \cdot P A_j = \delta_{ij} - \lambda_i(P), \quad 1 \leq i, j \leq n+1. \quad (4.10)$$

证明: (4.3) 立即蕴含 (4.9). 由 (4.5),

$$\frac{\partial \lambda_i}{\partial x_k} = b_{i,k}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 D\lambda_i(P) \cdot PA_j &= D\lambda_i(P) \cdot OA_j - D\lambda_i(P) \cdot OP \\
 &= \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j} - \sum_{k=1}^n b_{i,k} x_k \\
 &= \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j} + b_{i,n+1} - \lambda_i = \delta_{ij} - \lambda_i.
 \end{aligned}$$

■

引理 4.2: 设 S 是顶点为 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 的 n -单纯形, ρ' 是 S 中所含全部球的直径的最小上界. 则

$$|D\lambda_i| \leq \frac{1}{\rho'}, \quad 1 \leq i \leq n+1. \quad (4.11)$$

证明: 有

$$|D\lambda_i| = D\lambda_i \cdot x, \quad (4.12)$$

其中 x 是与 $D\lambda_i$ 平行的单位向量. 可写成 $x = PQ/\rho'$, 其中 $P, Q \in S$. 以 μ_j 表示 Q 的重心坐标, 则

$$PQ = \sum_{j=1}^{n+1} \mu_j PA_j, \quad \sum_{j=1}^{n+1} \mu_j = 1.$$

因此, 由 (4.10),

$$D\lambda_i \cdot x = \frac{1}{\rho'} \sum_{j=1}^{n+1} \mu_j (\delta_{ij} - \lambda_i) = \frac{1}{\rho'} (\mu_i - \lambda_i).$$

因为 $P, Q \in S$, 有 $-1 \leq \mu_i - \lambda_i \leq 1$, 从而得到 (4.11).

■

若干线性变换的范数

设 S 和 $\bar{S}$ 是两个 n -单纯形. 以 ρ (相应地 ρ') 表示包含 S 的最小球的直径 (相应地 S 中所含最大球的直径); $\bar{\rho}, \bar{\rho}'$ 具有类似含义.

经过平移后可设相应的第一个顶点都为原点. 以 Λ 表示满足

$$A_i = \Lambda \bar{A}_i, \quad 1 \leq i \leq n+1, \quad (4.13)$$

的线性映射.

引理 4.3:

$$\|\Lambda\| \leq \frac{\bar{\rho}}{\rho'}, \quad \|\Lambda^{-1}\| \leq \frac{\rho}{\bar{\rho}}. \quad (4.14)$$

证明: 如引理 4.2 的证明, 令 x 是任意单位向量, 写成 $x = PQ/\rho'$, 其中 $P, Q \in S$. 则

$$\Lambda x = \frac{1}{\rho'} \bar{P} \bar{Q},$$

其中 $\bar{P} = \Lambda P, \bar{Q} = \Lambda Q$. 点 $\bar{P}, \bar{Q}$ 属于 $\bar{S}$, 因为线性映射保持相应的重心坐标. 因而

$$|\Lambda x| \leq \frac{\bar{\rho}}{\rho'}.$$

这证明第一个不等式. 交换 S 与 $\bar{S}$ 的角色即可得到第二个不等式. ■

引理 4.4: 设 $x \mapsto u(x)$ 是定义在 S 上的无散向量函数, 并在 $\bar{S}$ 上定义

$$\bar{u}(\bar{x}) = \Lambda u(\Lambda^{-1}\bar{x}), \quad \forall \bar{x} \in \bar{S}. \quad (4.15)$$

则 $\bar{u}$ 也是无散向量函数.

证明: 以 (α_{ij}) 和 $(\beta_{k\ell})$ 分别表示 Λ 与 Λ^{-1} 的元素. 则

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) = \sum_{\ell, k} \alpha_{i\ell} \beta_{kj} \frac{\partial u_\ell}{\partial x_k}(\Lambda^{-1}\bar{x}),$$

从而

$$(\operatorname{div} \bar{u})(\bar{x}) = \sum_{i, k, \ell} \alpha_{i\ell} \beta_{ki} \frac{\partial u_\ell}{\partial x_k}(\Lambda^{-1}\bar{x}) = \sum_k \frac{\partial u_k}{\partial x_k}(\Lambda^{-1}\bar{x}) = 0. \quad \blacksquare$$

开集 Ω 的正则剖分

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界开集. 设 T_h 是一族 n -单纯形. 若满足下列条件, 则称这样的族为 Ω 的一个容许剖分:

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in T_h} S \subset \Omega, \quad (4.16)$$

$$\text{若 } S, S' \in T_h, \text{ 则 } \overset{\circ}{S} \cap \overset{\circ}{S}' = \emptyset,$$

$$\text{并且 } S \cap S' \text{ 或为空, 或恰为二者的同一个完整 } m \text{ 维面}, \quad (4.17)$$

$$0 \leq m \leq n-1.$$

以 $\{T_h\}_{h \in \mathcal{H}}$ 表示 Ω 的全部容许剖分族; 对每个容许剖分 T_h , 联系下列三个数:

$$\rho(h) = \sup_{S \in T_h} \rho_S, \quad (4.18)$$

$$\rho'(h) = \sup_{S \in T_h} \rho'_S, \quad (4.19)$$

$$\sigma(h) = \sup_{S \in T_h} \frac{\rho_S}{\rho'_S}. \quad (4.20)$$

在有限元方法中, 我们关心的是 $\rho(h) \rightarrow 0$ 的极限过程. 若当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时 $\sigma(h)$ 保持有界, 则称该容许剖分子族为 Ω 的正则剖分:

$$\sigma(h) \leq \alpha < +\infty, \quad \rho(h) \rightarrow 0, \quad (4.21)$$

并且 $\Omega(h)$ 按下列意义收敛到 Ω :

$$\begin{aligned} &\text{对每个紧集 } K \subset \Omega, \text{ 存在 } \delta = \delta(K) > 0, \text{ 使} \\ &\rho(h) \leq \delta(K) \implies \Omega(h) \supset K. \end{aligned} \quad (4.22)$$

以 $\mathcal{H}_\alpha$ 表示满足 (4.21) 和 (4.22) 的容许剖分集合.

注 4.2: 在二维情形中, 2-单纯形是三角形, 并且

$$\frac{1}{2 \tan(\theta/2)} \leq \frac{\rho_S}{\rho'_S} \leq \frac{2}{\sin \theta},$$

其中 θ 是 S 的最小角. 因而条件 (4.21) 等价于说所有三角形的最小角都有一致正下界:

$$\theta \geq \theta_0 > 0. \quad (4.23)$$

现在的目标是, 对 Ω 的正则剖分族 $\{T_h\}_{h \in \mathcal{H}_\alpha}$, 联系我们所关心的函数空间的各种逼近.

4.2 二次有限元 ($n = 2$)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 开集. 先描述 $H_0^1(\Omega)$ 的内逼近 (任意 n), 再描述 V 的外逼近 (仅 $n = 2$). 逼近函数是分片二次多项式.

4.2.1 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近

设 T_h 是 Ω 的任意容许剖分.

空间 W_h . 它是连续向量函数空间, 这些函数在

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in T_h} S \quad (4.24)$$

外为零, 且其每个分量在每个单纯形 $S \in T_h$ 上都是二次多项式. 这里及下文所谓二次多项式, 是指次数不超过二的多项式.

W_h 是 $H_0^1(\Omega)$ 的有限维子空间. 赋予它由 $H_0^1(\Omega)$ 诱导的标量积:

$$((u_h, v_h))_h = ((u_h, v_h)), \quad \forall u_h, v_h \in W_h. \quad (4.25)$$

W_h 的一组基. 若 S 是 n -单纯形, 顶点记作 $A_1, \dots, A_{n+1}$; 以 A_{ij} 表示 $A_i A_j$ 的中点.

引理 4.5: 次数不超过二的多项式由其在点 $A_i, A_{ij} (1 \leq i, j \leq n+1)$ 处的值唯一确定. 而且, 用关于 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 的重心坐标可写为

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n+1} (2\lambda_i(x)^2 - \lambda_i(x)) \varphi(A_i) + 2 \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{n+1} \lambda_i(x) \lambda_j(x) \varphi(A_{ij}). \quad (4.26)$$

证明: (4.26) 右端是二次多项式. 若以 ψ 表示该函数, 则

$$\psi(A_k) = \varphi(A_k), \quad \psi(A_{k\ell}) = \varphi(A_{k\ell}),$$

因为 $\lambda_i(A_k) = \delta_{ik}$ 且 $\lambda_i(A_{k\ell}) = (\delta_{ik} + \delta_{i\ell})/2$.

二次多项式具有形式

$$\varphi(x) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^n (\alpha_i x_i + \beta_i x_i^2) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \alpha_{ij} x_i x_j, \quad (4.27)$$

由 $(n+1)(n+2)/2$ 个未知系数确定. 点 A_i 有 $n+1$ 个, 点 A_{ij} 有 $n(n+1)/2$ 个, 因而条件

$$\varphi(A_i) = \text{给定值}, \quad \varphi(A_{ij}) = \text{给定值} \quad (4.28)$$

恰为关于这些系数的 $(n+1)(n+2)/2$ 个线性方程. 由 (4.26), 对任意数据该方程组都有解, 所以方程组正则, 且该解唯一. ■

以 U_h 表示剖分中各单纯形的顶点与边中点的集合, 以 $\dot{U}_h$ 表示其中属于 $\Omega(h)$ 内部的点.

引理 4.6: 存在唯一函数 $u_h \in W_h$, 它在各点 $M \in \dot{U}_h$ 取任意给定值.

证明: 唯一性已由引理 4.5 给出. 同一引理还逐个单纯形给出分量为二次多项式的函数 u_h , 它在 $\dot{U}_h$ 取给定值, 在 $U_h - \dot{U}_h$ 以及 $\Omega(h)$ 外为零.

只需验证连续性. 在任意单纯形的每个 $n-1$ 维面上, u_h 每个分量从相邻两侧给出两个次数不超过二的多项式, 它们在该面的顶点与边中点处相等. 把引理 4.5 应用于 $n-1$ 维单纯形, 可知两侧多项式在整个面上相等, 故 u_h 连续并属于 W_h . ■

对每个 $M \in \dot{U}_h$, 以 w_{hM} 表示在各单纯形上为二次多项式、在 $\Omega(h)$ 外为零并满足

$$w_{hM}(M) = 1, \quad w_{hM}(P) = 0, \quad \forall P \in \dot{U}_h, P \neq M \quad (4.29)$$

的唯一连续标量函数.

引理 4.7: 函数 $w_{hM}e_i$, $M \in \dot{U}_h$, $i = 1, \dots, n$, 构成 W_h 的一组基. W_h 的维数为 $nN(h)$, 其中 $N(h)$ 是 $\dot{U}_h$ 中点的数目.

证明: 这些函数线性无关, 且每个 $u_h \in W_h$ 可写成

$$u_h(x) = \sum_{M \in \dot{U}_h} \sum_{i=1}^n u_{ih}(M) e_i w_{hM}(x),$$

即

$$u_h = \sum_{M \in \dot{U}_h} u_h(M) w_{hM}. \quad (4.30)$$
■

算子 p_h . 延拓算子是恒等算子:

$$p_h u_h = u_h, \quad \forall u_h \in W_h. \quad (4.31)$$

它们的范数为 1, 因而稳定.

算子 r_h . 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 定义

$$(r_h u)(M) = u(M), \quad \forall M \in \dot{U}_h. \quad (4.32)$$

命题 4.2: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 $H_0^1(\Omega)$ 的内逼近稳定且收敛.

证明: 只需证明对每个 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $\rho(h) \rightarrow 0$, $h \in \mathcal{H}_\alpha$ 时,

$$p_h r_h u \rightarrow u \quad \text{在 } H_0^1(\Omega) \text{ 中.}$$

若 h 充分小, $\Omega(h)$ 包含 u 的支集; 由下一个引理,

$$\|p_h r_h u - u\| \leq c(u) \rho(h)^2 \sigma(h) \leq c(u) \alpha \rho(h)^2, \quad (4.33)$$

结论随即成立. ■

引理 4.8: 设 S 是 n -单纯形, $\varphi \in C^3(S)$ 是标量函数, $\tilde{\varphi}$ 是满足

$$\tilde{\varphi}(A_i) = \varphi(A_i), \quad \tilde{\varphi}(A_{ij}) = \varphi(A_{ij})$$

的二次插值多项式. 则

$$\sup_{x \in S} |\varphi(x) - \tilde{\varphi}(x)| \leq c(\varphi) \rho_S^3, \quad (4.34)$$

$$\sup_{x \in S} \left| \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_i}(x) \right| \leq c(\varphi) \frac{\rho_S^3}{\rho'_S}, \quad (4.35)$$

其中 $c(\varphi)$ 依赖于 φ 三阶导数的最大范数.

单纯形上的多项式插值

设 S 是 n -单纯形, E 是 S 的有限点集, 且具有下列性质: 对任意给定实数族 γ_M , $M \in E$, 存在唯一次数不超过 k 的多项式 p , 使

$$p(M) = \gamma_M, \quad \forall M \in E. \quad (4.36)$$

Ciarlet–Raviart [1] 称这样的集合 E 为 k -单值集. 例如, 由命题 4.1 和引理 4.5, S 的顶点是 1-单值集, 点 A_i, A_{ij} 是 2-单值集.

以 p_i 表示满足

$$p_i(M_i) = 1, \quad p_i(M_j) = 0, \quad M_j \neq M_i, \quad M_j \in E \quad (4.37)$$

的 k 次多项式. 则 (4.36) 中的 p 可写成

$$p = \sum_{M_i \in E} \gamma_{M_i} p_i. \quad (4.38)$$

设给定函数 $\varphi \in C^{k+1}(S)$, 令 $\tilde{\varphi}$ 是由

$$\tilde{\varphi}(M) = \varphi(M), \quad \forall M \in E \quad (4.39)$$

定义的 k 次插值多项式, 即

$$\tilde{\varphi} = \sum_{M_i \in E} \varphi(M_i) p_i. \quad (4.40)$$

利用 Taylor 公式可证明, 对任意多重指标 $j = (j_1, \dots, j_n)$, $[j] \leq k$,

$$D^j \tilde{\varphi}(P) = D^j \varphi(P) + \frac{1}{(k+1)!} \sum_{M_i \in E} \sum_{[\ell]=k+1} \{D^\ell \varphi(P_i) \cdot M_i P^\ell\} D^j p_i(P), \quad (4.41)$$

其中 P_i 是开线段 (M_i, P) 上某点, 且

$$D^\ell = D_1^{\ell_1} \cdots D_n^{\ell_n}, \quad M_i P^\ell = \epsilon_{1i}^{\ell_1} \cdots \epsilon_{ni}^{\ell_n}$$

当 $M_i P = (\epsilon_{1i}, \dots, \epsilon_{ni})$.

φ 与 $\tilde{\varphi}$ 之间的误差在 S 上满足

$$\sup_{x \in S} |D^j \varphi(P) - D^j \tilde{\varphi}(P)| \leq c \eta_{k+1}(\varphi) \frac{\rho_S^{k+1}}{(\rho'_S)^m}, \quad [j] = m \leq k, \quad (4.42)$$

这是 (4.41) 与估计

$$\sup_{x \in S} |D^j p_i(x)| \leq \frac{c}{(\rho'_S)^m}, \quad [j] = m \leq k, \quad (4.43)$$

的推论. 这里

$$\eta_k(\varphi) = \sup_x \sup_{[j]=k} |D^j \varphi(x)|.$$

(4.41) 与 (4.43) 的证明见 Ciarlet–Raviart [1], Raviart [2] 和 Strang–Fix [1]; 引理 4.8 的特殊情形也见 Ciarlet–Wagshall [1].

4.2.2 空间 V 的逼近 (APX2)

这里 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界开集; 我们定义空间 V 的一个外逼近.

空间 F 与算子 ω . 取 $F = \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, ω 是恒等映射:

$$\omega u = u, \quad \forall u \in V. \quad (4.44)$$

ω 是从 V 到 F 的同构. 设 T_h 是 Ω 的任意容许剖分.

空间 V_h . V_h 是前述空间 W_h 的子空间. 它由在

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in T_h} S \quad (4.45)$$

外为零的连续向量函数组成; 各分量在每个 $S \in T_h$ 上都是二次多项式, 并且

$$\int_S \operatorname{div} u_h \, dx = 0, \quad \forall S \in T_h. \quad (4.46)$$

条件 (4.46) 是 $\operatorname{div} u = 0$ 的离散形式. 函数 $u_h \in V_h$ 属于 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 但不属于 V ; $V_h \not\subset V$. V_h 没有简单基. 由引理 4.7, 每个 $u_h \in V_h$ 可写成

$$u_h = \sum_{M \in \mathring{U}_h} u_h(M) w_{hM},$$

但函数 w_{hM} 不属于 V_h . 引理 4.7 与 (4.46) 还说明

$$\dim V_h \leq 2N(h) - N'(h),$$

其中 $N(h)$ 是 $\mathring{U}_h$ 中点的数目, $N'(h)$ 是 T_h 中三角形的数目.

在 V_h 上赋予 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的标量积:

$$((u_h, v_h))_h = ((u_h, v_h)). \quad (4.47)$$

算子 p_h . p_h 是恒等算子. 因为 $V_h \subset \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 延拓算子的范数为 1, 故它们稳定.

算子 r_h . 由于 $r_h u$ 必须满足 (4.46), 限制算子较难定义. 设 $u \in \mathcal{V}$, 令

$$r_h u = u_h = u_h^1 + u_h^2, \quad (4.48)$$

其中 u_h^1, u_h^2 分别属于 W_h . 按 (4.32) 定义

$$u_h^1(M) = u(M), \quad \forall M \in \mathring{U}_h. \quad (4.49)$$

u_h^1 不一定属于 V_h ; u_h^2 是一个小校正项, 使 $u_h^1 + u_h^2 \in V_h$.

在各点 $M \in \mathring{U}_h$ 定义 u_h^2 : 若 $M = A_i$ 是三角形顶点, 则 $u_h^2(A_i) = 0$; 若 $M = A_{ij}$ 是边中点, 以 ν_{ij} 表示垂直于 $A_i A_j$ 的两个单位向量之一, 则令

$$\begin{aligned} u_h^2(A_{ij}) \cdot A_i A_j &= 0, \\ u_h^2(A_{ij}) \cdot \nu_{ij} &= - \left[u(A_{ij}) + \frac{1}{4}u(A_i) + \frac{1}{4}u(A_j) \right] \cdot \nu_{ij} \\ &\quad + \frac{3}{2} \int_0^1 u(tA_i + (1-t)A_j) \cdot \nu_{ij} dt. \end{aligned} \quad (4.50)$$

引理 4.9: 由 (4.48)–(4.50) 定义的 u_h 属于 V_h .

证明: (4.50) 的要点是使

$$\int_{A_i}^{A_j} u_h \cdot \nu_{ij} d\ell = \int_{A_i}^{A_j} u \cdot \nu_{ij} d\ell. \quad (4.51)$$

一旦证明此式, 对任意三角形 S ,

$$\int_S \operatorname{div} u_h dx = \int_{\partial S} u_h \cdot \nu d\ell = \int_{\partial S} u \cdot \nu d\ell = \int_S \operatorname{div} u dx = 0.$$

函数 u_h^2 等于

$$u_h^2 = \sum_{\substack{M \in \mathring{U}_h \\ M = A_{k\ell}}} u_h^2(M) w_{hM}. \quad (4.52)$$

在线段 $A_i A_j$ 上, 此和中只有 $w_{hA_{ij}}$ 不恒为零, 且

$$w_{hA_{ij}}(tA_i + (1-t)A_j) = 4t(1-t), \quad 0 < t < 1. \quad (4.53)$$

同样, $u_h^1 = \sum u_h^1(M) w_{hM}$, 而在 $A_i A_j$ 上只有 $w_{hA_i}, w_{hA_j}, w_{hA_{ij}}$ 不为零, 并且

$$\begin{aligned} w_{hA_i}(tA_i + (1-t)A_j) &= (t-1)(2t-1), \\ w_{hA_j}(tA_i + (1-t)A_j) &= t(2t-1). \end{aligned} \quad (4.54)$$

代入积分并使用 (4.50), 即得 (4.51). ■

命题 4.3: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 V 的外逼近稳定且收敛.

证明: 先验证定义 3.6 的条件 (C2). 设 $p_{h'} u_{h'}$, $u_{h'} \in V_{h'}$, 在 F 中弱收敛到 $\varphi = u$. 由定理 1.6, 只需证明

$$\operatorname{div} u = 0. \quad (4.55)$$

取任意 $\theta \in \mathcal{D}(\Omega)$. 由 (4.46),

$$\int_{\Omega} (\operatorname{div} u_h) \theta_h dx = 0, \quad (4.56)$$

其中 θ_h 在每个 $S \in T_h$ 上等于 θ 在 S 上的平均值, 在 $\Omega(h)$ 外为零. 当 $\operatorname{supp} \theta \subset \Omega(h)$ 时,

$$\sup_{x \in \Omega} |\theta_h(x) - \theta(x)| \leq c(\theta) \rho(h),$$

故 θ_h 在 L^∞ 和 L^2 范数中收敛到 θ . 在 (4.56) 中取极限, 得

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} u \theta dx = 0, \quad \forall \theta \in \mathcal{D}(\Omega),$$

从而得到 (4.55).

条件 (C1) 为

$$\lim_{h \rightarrow 0} p_h r_h u = \omega u, \quad \forall u \in V, \quad (4.57)$$

等价于

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|u - r_h u\| = 0, \quad \forall u \in V. \quad (4.58)$$

设 $\rho(h)$ 充分小, 使 $\Omega(h)$ 包含 u 的支集. 由引理 4.8 和 (4.42), 在每个 $S \in T_h$ 上,

$$\begin{aligned} \sup_{x \in S} |u(x) - u_h^1(x)| &\leq c\eta_3(u) \rho_S^3, \\ \sup_{x \in S} |D_i u(x) - D_i u_h^1(x)| &\leq c\eta_3(u) \frac{\rho_S^3}{\rho'_S}. \end{aligned} \quad (4.59)$$

由引理 4.9 的证明,

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} u_h^2(A_{ij}) \cdot \nu_{ij} &= \frac{1}{|A_i A_j|} \int_{A_i}^{A_j} u_h^2 \cdot \nu_{ij} d\ell \\ &= \int_0^1 (u - u_h^1)(tA_i + (1-t)A_j) \cdot \nu_{ij} dt. \end{aligned} \quad (4.60)$$

故

$$|u_h^2(A_{ij})| \leq c\eta_3(u) \rho_S^3. \quad (4.61)$$

由 (4.43),

$$\begin{aligned} \sup_{x \in S} |w_{hM}(x)| &\leq c, \\ \sup_{x \in S} |D_i w_{hM}(x)| &\leq \frac{c}{\rho'_S}. \end{aligned} \quad (4.62)$$

结合 (4.52), 得

$$\begin{aligned} \sup_{x \in S} |u_h^2(x)| &\leq c\eta_3(u) \rho_S^3, \\ \sup_{x \in S} |D_i u_h^2(x)| &\leq c\eta_3(u) \frac{\rho_S^3}{\rho'_S}. \end{aligned} \quad (4.63)$$

最终,

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \Omega} |u(x) - u_h(x)| &\leq c\eta_3(u) \rho(h)^3, \\ \sup_{x \in \Omega} |D_i u(x) - D_i u_h(x)| &\leq c\eta_3(u) \rho(h)^2 \sigma(h) \leq c\eta_3(u) \alpha \rho(h)^2. \end{aligned} \quad (4.64)$$

证明完成.

注 4.3: 若 Ω 是多边形, 可选取剖分使 $\Omega(h) = \Omega$, 实际计算中通常如此. 此时, 对任意 $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) \cap \mathbf{C}^3(\overline{\Omega})$,

$$\|u - r_h u\| \leq c\eta_3(u)\sigma(h)\rho(h)^2. \quad (4.65)$$

4.2.3 Stokes 问题的逼近

利用上述 V 的逼近以及 3.2, 可提出二维 Stokes 问题的有限元格式. 在 (3.6) 中取

$$\begin{aligned} a_h(u_h, v_h) &= \nu((u_h, v_h)), \\ \langle \ell_h, v_h \rangle &= (f, v_h), \end{aligned} \quad (4.66)$$

其中 ν, f 如 2.1 中给定. 逼近问题为

$$\text{求 } u_h \in V_h, \quad \nu((u_h, v_h)) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (4.67)$$

命题 4.4: 若 $\rho(h) \rightarrow 0$ 且 $\sigma(h) \leq \alpha$ (即 $h \in \mathcal{H}_\alpha$), 则 (4.67) 的解 u_h 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 范数中收敛到 (2.6) 的解 u .

证明: 容易验证定理 3.1 适用, 其结论恰给出所述收敛结果. ■

压力的逼近. 如 3.3.5 那样引入压力逼近. 映射

$$v_h \longmapsto \nu((u_h, v_h)) - (f, v_h)$$

是 W_h 上在 V_h 中消失的线性型. 因为 V_h 由线性约束 (4.46) 刻画, 存在与这些约束对应的 Lagrange 乘子 $\lambda_S, S \in T_h$, 使

$$\nu((u_h, v_h)) - (f, v_h) = \sum_{S \in T_h} \lambda_S \int_S \operatorname{div} v_h dx, \quad \forall v_h \in W_h. \quad (4.68)$$

以 χ_{hS} 表示 S 的特征函数, 定义阶梯函数

$$\pi_h = \sum_{S \in T_h} \pi_h(S) \chi_{hS}, \quad \pi_h(S) = \frac{\lambda_S}{\operatorname{meas} S}. \quad (4.69)$$

于是

$$\nu((u_h, v_h)) - (\pi_h, \operatorname{div} v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \quad (4.70)$$

它是方程

$$\nu((u, v)) - (p, \operatorname{div} v) = (f, v), \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) \quad (4.71)$$

的离散类似物.

注 4.4: 由于没有可用的 V_h 基, (4.67) 的解不易计算. 可用第 5 节研究的算法进行计算.

u 与 u_h 之间的误差. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 具有多边形边界, $u \in \mathbf{C}^3(\overline{\Omega})$, $p \in C^1(\overline{\Omega})$. 由注 4.3,

$$\|u - r_h u\| \leq c(u, \alpha)\rho(h)^2. \quad (4.72)$$

在 (4.69) 与 (4.70) 中取 $v = v_h = u_h - r_h u$, 再从 (4.70) 减去 (4.71), 得

$$\nu((u_h - u, u_h - r_h u)) = (\pi_h - p, \operatorname{div}(u_h - r_h u)). \quad (4.73)$$

令

$$\pi'_h = \sum_{S \in T_h} \left[\frac{1}{\operatorname{meas} S} \int_S p(x) dx \right] \chi_{hS}. \quad (4.74)$$

则 (4.73) 右端等于

$$(\pi'_h - p, \operatorname{div}(u_h - r_h u)),$$

其绝对值不超过

$$|\pi'_h - p| |\operatorname{div}(u_h - r_h u)| \leq |\pi'_h - p| \|u_h - r_h u\|.$$

因此

$$\begin{aligned} \nu((u_h - u, u_h - r_h u)) &\leq |\pi'_h - p| \|u_h - r_h u\|, \\ \nu \|u_h - r_h u\|^2 &\leq \{|\pi'_h - p| + \nu \|u - r_h u\|\} \|u_h - r_h u\|, \end{aligned}$$

即

$$\|u_h - r_h u\| \leq \frac{1}{\nu} |\pi'_h - p| + \|u - r_h u\|. \quad (4.75)$$

容易看出 $|\pi'_h - p| \leq c\eta_1(p)\rho(h)$, 因而至少有

$$\begin{aligned} \|u_h - r_h u\| &\leq c(u, p)\rho(h), \\ \|u_h - u\| &\leq c(u, p)\rho(h). \end{aligned} \quad (4.76)$$

再利用 (4.64),

$$\|u_h - u\| \leq c\eta_1(u, p)\rho(h). \quad (4.77)$$

若 Ω 的边界不是多边形, (4.76)–(4.77) 右端还会像通常那样出现一个 $\rho(h)$ 阶附加误差.

注 4.5: 估计 (4.77) 并不令人满意, 因为它表明 u 与 u_h 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 范数中的误差为 $\rho(h)$ 阶, 而 u 到 V_h 的距离是 $\rho(h)^2$ 阶, 因为该距离由 $\|u - r_h u\|$ 控制.

我们不知道这是因为 (4.76) 并非最优估计, 还是误差 $\|u - u_h\|$ 确实为 $\rho(h)$ 阶. 下一小节改进算法, 得到在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 范数中误差必为 $\rho(h)^2$ 阶的逼近解.

4.2.4 泡函数的使用

现在给出 $H_0^1(\Omega)$ 和 V 的另一个逼近. 它产生与 (4.67) 略有不同的 Stokes 问题逼近算法, 并具有最优阶误差. 相应的 V 逼近记作 (APX2'), 逼近空间记作 $\widehat{W}_h, V_h^+, \dots$, 而 $W_h, V_h, \dots$ 仍表示 (APX2) 中的空间.

$H_0^1(\Omega)$ 的逼近. 设 T_h 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界开集 Ω 的任意容许剖分. 空间 $\widehat{W}_h$ 由在 $\Omega(h)$ 外为零的连续向量函数组成, 其每个分量在每个三角形 $S \in T_h$ 上等于一个二次多项式与一个泡函数之和. S 上的泡函数是

$$\beta(x) = \lambda_1(x)\lambda_2(x)\lambda_3(x),$$

其中 λ_i 是关于 S 顶点的重心坐标. 注意 $\beta = 0$ 在 ∂S 上, 而 $\beta > 0$ 在 $\mathring{S}$ 中.

对每个 $S \in T_h$, 以 β_{hS} 表示在 S 上等于泡函数、在 S 外为零的连续实函数. 令 B_h 是形如

$$x \mapsto \sum_{S \in T_h} \sigma_h(S) \beta_{hS}(x), \quad \sigma_h(S) \in \mathbb{R}^2 \quad (4.78)$$

的函数空间. 则

$$\widehat{W}_h = W_h + B_h, \quad (4.79)$$

其中 W_h 是 4.2.1 中的空间. 因为 $W_h \cap B_h = \{0\}$, 每个 $\tilde{v}_h \in \widehat{W}_h$ 有唯一分解

$$\tilde{v}_h = v_h + t_h, \quad v_h \in W_h, \quad t_h \in B_h. \quad (4.80)$$

在 $\widehat{W}_h \subset \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上赋予诱导标量积

$$((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)) = ((u_h, v_h)), \quad \forall \tilde{u}_h, \tilde{v}_h \in \widehat{W}_h. \quad (4.81)$$

令 p_h 为恒等算子. 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 简单地令 $r_h u \in W_h \subset \widehat{W}_h$ 满足

$$r_h u(M) = u(M), \quad \forall M \in \dot{U}_h.$$

命题 4.2 的证明立即给出下述结果.

命题 4.5: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 $H_0^1(\Omega)$ 的内逼近稳定且收敛.

V 的逼近 (APX2). 同前, $F = \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, ω 是恒等映射. 设 T_h 是 Ω 的容许剖分. 空间 V_h^+ . 它是 $\widehat{W}_h$ 的子空间, 更确切地说, 由满足

$$\int_S q \operatorname{div} \tilde{u}_h dx = 0, \quad \forall S \in T_h, \quad \forall \text{ 线性函数 } q \quad (4.82)$$

的 $\tilde{u}_h \in \widehat{W}_h$ 构成. 虽然 W_h 显然嵌入 $\widehat{W}_h$, 但 V_h 不包含于 V_h^+ . V_h^+ 中的函数因泡函数而更一般, 但满足比 (4.46) 更严格的代数关系 (4.82). 稍后将说明 V_h 与 V_h^+ 的特殊关系, 特别是 $\dim V_h = \dim V_h^+$.

在 $V_h^+ \subset \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上赋予 (4.81) 的标量积. 延拓算子 p_h 是恒等算子, 范数为 1, 因而稳定.

算子 $\tilde{r}_h$. 设 $u \in \mathcal{V}$, 令

$$\tilde{r}_h u = \tilde{u}_h = u_h + t_h, \quad (4.83)$$

其中按分解 (4.80),

$$u_h = r_h u, \quad (4.84)$$

r_h 是 (APX2) 的限制算子. 选择 $t_h \in B_h$, 使 $u_h + t_h \in V_h^+$. 条件 (4.82) 唯一确定 t_h , 且

$$t_h = \sum_{S \in T_h} \sigma_h(S) \beta_{hS}, \quad (4.85)$$

$$\sigma_{hi}(S) = \frac{60}{\operatorname{area} S} \left\{ \int_{\partial S} x_i (u_h \cdot \nu) d\Gamma - \int_S u_{hi} dx \right\}, \quad i = 1, 2. \quad (4.86)$$

引理 4.10: 由 (4.83)–(4.86) 定义的 $\tilde{u}_h$ 属于 V_h^+ .

证明: 对每个 $S \in T_h$, 只需验证 (4.82) 对 $q = 1, x_1, x_2$ 成立. 当 $q = 1$ 时,

$$\int_S \operatorname{div} \tilde{u}_h dx = \int_S \operatorname{div} u_h dx + \int_S \operatorname{div} t_h dx.$$

第一项因 $u_h = r_h u \in V_h$ 而为零; 第二项由 Green 公式和 $t_h = 0$ 在 ∂S 上而为零.

对 $q = x_i$, 条件写成

$$0 = \int_S x_i \operatorname{div} \tilde{u}_h dx = \int_S x_i \operatorname{div} u_h dx + \int_S x_i \operatorname{div} t_h dx. \quad (4.87)$$

利用

$$\int_S x_i \frac{\partial \beta_{hS}}{\partial x_j} dx = -\delta_{ij} \int_S \beta_{hS} dx$$

(由 Green 公式和 $\beta_{hS} = 0$ 在 ∂S 上), 再用下一个引理, 条件恰等价于 (4.86). ■

引理 4.11:

$$\int_S \beta_{hS}(x) dx = \frac{\operatorname{area} S}{60}. \quad (4.88)$$

证明: 对 $x \in S$, $\beta_{hS}(x) = \lambda_1(x)\lambda_2(x)\lambda_3(x)$. 考虑把 S 映到参考三角形

$$\bar{S} = \{\bar{x} : 0 \leq \bar{x}_i, i = 1, 2, \bar{x}_1 + \bar{x}_2 \leq 1\}$$

的线性变换 $\bar{x} = (\lambda_1(x), \lambda_2(x))$. 若 $dx = J d\bar{x}$, 则

$$J = \frac{\operatorname{area} S}{\operatorname{area} \bar{S}} = 2 \operatorname{area} \bar{S}.$$

于是

$$\int_S \beta_{hS}(x) dx = \int_{\bar{S}} \bar{x}_1 \bar{x}_2 (1 - \bar{x}_1 - \bar{x}_2) J d\bar{x}.$$

最后一个不含 J 的积分等于 $1/120$, 因而得到 (4.88). ■

命题 4.6: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 V 的外逼近稳定且收敛.

证明: 定义 3.6 的条件 (C2) 用与命题 4.3 完全相同的论证证明.

为证明条件 (C1), 只需证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|t_h\| = 0, \quad (4.89)$$

其中 t_h 由 (4.85)–(4.86) 定义. 因为 $\operatorname{div} u = 0$,

$$\int_{\partial S} x_i (u \cdot \nu) d\Gamma = \int_S \operatorname{div}(x_i u) dx = \int_S u_i dx.$$

于是 σ_{hi} 也可写为

$$\sigma_{hi}(S) = \frac{60}{\operatorname{area} S} \left\{ \int_{\partial S} x_i ((u_h - u) \cdot \nu) d\Gamma - \int_S (u_{hi} - u_i) dx \right\}, \quad i = 1, 2. \quad (4.90)$$

命题 4.3 证明中的估计给出

$$\sup_{x \in S} |u_h(x) - u(x)| \leq c' \eta_3(u) \rho_S^3. \quad (4.91)$$

结合 (4.90),

$$|\sigma_h(S)| \leq c \alpha^2 \eta_3(u) \rho_S^3. \quad (4.92)$$

现在估计 $\|t_h\|$. 在 S 上,

$$Dt_h = \sigma_h(S)\{D\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 D\lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_2 D\lambda_3\}.$$

因为 $|\lambda_i| \leq 1$ 且 $|D\lambda_i| \leq 1/\rho'_S$, 得

$$|Dt_h| \leq c\alpha^2 \eta_3(u) \frac{\rho_S^3}{\rho'_S} \leq c\alpha^3 \eta_3(u) \rho(h)^2,$$

从而

$$\int_{\Omega} |Dt_h|^2 dx \leq c^2 \alpha^6 \eta_3(u)^2 \rho(h)^4 \text{area } \Omega. \quad (4.93)$$

最终,

$$\|t_h\| = |Dt_h|_{\mathbf{L}^2(\Omega)} \leq c\alpha^3 \eta_3(u) \rho(h)^2, \quad (4.94)$$

这证明了 (4.89). ■

注 4.6: 由 (4.83), (4.59), (4.63) 与 (4.93), 推得

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \Omega} |u(x) - \tilde{r}_h u(x)| &\leq c\eta_3(u)(1 + \alpha^3)\rho(h)^3, \\ \sup_{x \in \Omega} |D_i u(x) - D_i \tilde{r}_h u(x)| &\leq c\eta_3(u)\alpha(1 + \alpha^3)\rho(h)^2, \end{aligned} \quad (4.95)$$

$i = 1, \dots, n$, 对每个 $u \in \mathcal{V}$ 以及充分小的 h 成立.

若 $\Omega = \Omega(h)$, 则 (4.95) 对每个 $u \in V \cap \mathbf{C}^3(\overline{\Omega})$ 成立, 并且

$$\|u - \tilde{r}_h u\| \leq c\eta_3(u)\alpha(1 + \alpha^3)\rho(h)^2. \quad (4.96)$$

Stokes 问题的逼近. 在 (3.6) 中取

$$a_h(\tilde{u}_h, \tilde{v}_h) = \nu((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)), \quad (4.97)$$

$$\langle \ell_h, \tilde{v}_h \rangle = (f, \tilde{v}_h). \quad (4.98)$$

逼近问题为

$$\text{求 } \tilde{u}_h \in V_h^+, \quad \nu((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)) = (f, \tilde{v}_h), \quad \forall \tilde{v}_h \in V_h^+. \quad (4.99)$$

解存在且唯一; 应用定理 3.1 得下述收敛结果.

命题 4.7: 若 $\rho(h) \rightarrow 0$ 且 $\sigma(h) \leq \alpha$ (即 $h \in \mathcal{H}_\alpha$), 则 (4.99) 的解 $\tilde{u}_h$ 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 范数中收敛到 (2.6) 的解 u .

压力逼近. 如 (4.70) 那样引入压力逼近. 此时逼近压力 $\tilde{\pi}_h$ 在每个三角形上为分片线性函数. 线性型

$$\tilde{v}_h \longmapsto \nu((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)) - (f, \tilde{v}_h)$$

定义在 $\widehat{W}_h$ 上并在 V_h^+ 上消失. 由于 V_h^+ 由 (4.82) 中 $q = 1, x_1, x_2$ 的约束刻画, 存在 Lagrange 乘子 $\lambda_S^i, i = 0, 1, 2, S \in T_h$, 使

$$\begin{aligned} \nu((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)) - (f, \tilde{v}_h) &= \sum_{S \in T_h} \lambda_S^0 \int_S \text{div } \tilde{v}_h dx \\ &\quad + \sum_{i=1}^2 \sum_{S \in T_h} \lambda_S^i \int_S x_i \text{div } \tilde{v}_h dx. \end{aligned}$$

令 $\tilde{\pi}_h$ 在 $\Omega(h)$ 外为零, 在每个 $S \in T_h$ 上几乎处处等于 $\lambda_S^0 + x_1\lambda_S^1 + x_2\lambda_S^2$. 则

$$\nu((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)) - (\tilde{\pi}_h, \operatorname{div} \tilde{v}_h) = (f, \tilde{v}_h), \quad \forall \tilde{v}_h \in \widehat{W}_h. \quad (4.100)$$

u 与 $\tilde{u}_h$ 之间的误差. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 具有多边形边界, $\Omega = \Omega(h)$, 且 $u \in \mathbf{C}^3(\overline{\Omega})$, $p \in C^2(\overline{\Omega})$. 由注 4.6,

$$\|u - \tilde{r}_h u\| \leq c(u, \alpha)\rho(h)^2. \quad (4.101)$$

在 (4.100) 与 (4.71) 中取 $v = \tilde{v}_h = \tilde{u}_h - \tilde{r}_h u$, 相减得

$$\nu((\tilde{u}_h - u, \tilde{u}_h - \tilde{r}_h u)) = (\tilde{\pi}_h - p, \operatorname{div}(\tilde{u}_h - \tilde{r}_h u)). \quad (4.102)$$

令 π'_h 在每个 S 上等于

$$p(G) + (x - G) \cdot \nabla p(G),$$

其中 G 是 S 的重心. 由 Taylor 公式,

$$\sup_{x \in \Omega} |\pi'_h(x) - p(x)| \leq c(p)\rho(h)^2. \quad (4.103)$$

(4.102) 右端也等于

$$(\pi'_h - p, \operatorname{div}(\tilde{u}_h - \tilde{r}_h u)),$$

其绝对值不超过 $c(p)\rho(h)^2\|\tilde{u}_h - \tilde{r}_h u\|$. 因而

$$\|\tilde{u}_h - \tilde{r}_h u\| \leq \frac{1}{\nu} c(p)\rho(h)^2 + c(u, p)\rho(h)^2.$$

最终,

$$\|\tilde{u}_h - u\| \leq c(u, p)\rho(h)^2. \quad (4.104)$$

由此得到最优阶误差, 即与 u 到 V_h^+ 的距离同阶.

V_h 与 V_h^+ 的代数关系

现在给出 V_h 与 V_h^+ 之间的简单代数关系: 存在从 V_h^+ 到 V_h 的简单同构 Λ_h . 这说明两空间维数相同, 并可把格式 (4.99) 解释为 V_h 中的格式. 这种格式更容易求解, 因为每个 $S \in T_h$ 上只有一个而非三个线性约束.

每个 $\tilde{u}_h \in \widehat{W}_h$ 可唯一写为 $u_h + t_h$, $u_h \in W_h$, $t_h \in B_h$. 映射 $\tilde{u}_h \mapsto u_h$ 是从 $\widehat{W}_h$ 到 W_h 的线性投影. 以 Λ_h 表示该投影在 V_h^+ 上的限制.

引理 4.12: Λ_h 是从 V_h^+ 到 V_h 的同构.

证明: 若 $\tilde{u}_h \in V_h^+$, 则 $\Lambda_h \tilde{u}_h = u_h = \tilde{u}_h - t_h \in V_h$. 事实上, 在每个 $S \in T_h$ 上,

$$\int_S \operatorname{div} u_h \, dx = \int_S \operatorname{div} \tilde{u}_h \, dx - \int_S \operatorname{div} t_h \, dx = 0.$$

作为投影算子, Λ_h 是一一的. 为证明满射, 给定 $u_h \in V_h$, 需找 $t_h = t_h(u_h) \in B_h$, 使 $\tilde{u}_h = u_h + t_h \in V_h^+$. 这与引理 4.10 的证明相同, 而 t_h 仍由 (4.85)–(4.86) 给出. ■

由引理 4.12, 格式 (4.99) 可写为

$$\text{求 } u_h \in V_h, \text{ 使} \quad (4.105)$$

$$\nu((u_h + t_h(u_h), v_h + t_h(v_h))) = (f, v_h + t_h(v_h)), \quad \forall v_h \in V_h,$$

其中 $t_h(u_h) \in B_h$ 由引理 4.12 和 (4.85)–(4.86) 给出.

4.3 三次有限元 ($n = 3$)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中有界 Lipschitz 开集. 先描述 $H_0^1(\Omega)$ 的内逼近, 再描述 V 的外逼近. 逼近函数是分片三次多项式.

4.3.1 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近

设 T_h 是 Ω 的容许剖分, 且

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in T_h} S. \quad (4.106)$$

若 S 是 3-单纯形 (即四面体), 以 $A_1, \dots, A_4$ 表示顶点, 以 $B_1, \dots, B_4$ 表示四个二维面 $S'_1, \dots, S'_4$ 的重心. 以 E_h^1 表示剖分中单纯形的顶点集合, 以 E_h^2 表示二维面的重心集合, 并令 $E_h = E_h^1 \cup E_h^2$.

引理 4.13: $\mathbb{R}^3$ 中的三次多项式由其在 $A_i, B_i, 1 \leq i \leq 4$, 处的值以及在 A_i 处的一阶导数唯一确定. 而且, 用关于 $A_1, \dots, A_4$ 的重心坐标可写成

$$\begin{aligned} \varphi(x) = & \sum_{i=1}^4 [1 - 2\lambda_i(x)^3 + 3\lambda_i(x)^2] \varphi(A_i) \\ & + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^4 \frac{\lambda_1(x) \cdots \lambda_4(x)}{\lambda_i(x)} \left[27\varphi(B_i) - 7 \sum_{\substack{\alpha=1 \\ \alpha \neq i}}^4 \varphi(A_\alpha) \right] \\ & + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^4 \lambda_i(x)^2 \lambda_j(x) [D\varphi(A_i) \cdot A_i A_j] \\ & - \sum_{i=1}^4 \frac{\lambda_1(x) \cdots \lambda_4(x)}{\lambda_i(x)} [D\varphi(A_i) \cdot A_i A_j]. \end{aligned} \quad (4.107)$$

证明: 证明与引理 4.5 完全相同. φ 的系数是方程数与未知数数目相同的线性方程组的解; 只需验证 (4.107) 右端对任意数据 $\varphi(A_i), \varphi(B_i), D\varphi(A_i)$ 满足全部条件. ■

由该引理, 在每个 $S \in T_h$ 上为三次多项式的标量函数, 只要给出它在 E_h 中点的值以及它在 E_h^1 中点的一阶导数, 就完全确定. 逐面应用同一论证可知该函数在 $\Omega(h)$ 上连续.

对 $M \in E_h$, 以 w_{hM} 表示满足

$$\begin{aligned} w_{hM}(M) &= 1, \\ w_{hM}(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h, P \neq M, \\ Dw_{hM}(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h^1 \end{aligned} \quad (4.108)$$

的分片三次标量函数. 对 $M \in E_h^1, i = 1, 2, 3$, 以 $w_{hM}^{(i)}$ 表示满足

$$\begin{aligned} w_{hM}^{(i)}(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h, \\ Dw_{hM}^{(i)}(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h^1, P \neq M, \\ Dw_{hM}^{(i)}(M) &= e_i \end{aligned} \quad (4.109)$$

的分片三次标量函数. 这些函数在 $\Omega(h)$ 上连续.

空间 W_h . 它由从 Ω 到 $\mathbb{R}^3$ 的连续向量函数

$$u_h = \sum_{M \in E_h} u_h(M) w_{hM} + \sum_{M \in E_h^1} \sum_{i=1}^3 D_i u_h(M) w_{hM}^{(i)} \quad (4.110)$$

组成, 且这些函数在 $\Omega(h)$ 外为零. W_h 是 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的有限维子空间, 赋予诱导标量积

$$((u_h, v_h))_h = ((u_h, v_h)), \quad \forall u_h, v_h \in W_h. \quad (4.111)$$

算子 p_h . p_h 是恒等算子, 因而稳定.

算子 r_h . 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 若其支集不包含于 $\Omega(h)$, 令 $r_h u = 0$; 若支集包含于 $\Omega(h)$, 则定义

$$\begin{aligned} u_h(M) &= u(M), & \forall M \in E_h, \\ Du_h(M) &= Du(M), & \forall M \in E_h^1. \end{aligned} \quad (4.112)$$

命题 4.8: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 $H_0^1(\Omega)$ 的内逼近稳定且收敛.

证明: 只需证明对每个 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $\rho(h) \rightarrow 0$, $h \in \mathcal{H}_\alpha$ 时, $r_h u \rightarrow u$ 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中成立. Hermite 型插值多项式的 (4.42) 类似物给出

$$\begin{aligned} \sup_{x \in S} |u(x) - u_h(x)| &\leq c \eta_4(u) \rho_S^4, \\ \sup_{x \in S} |Du(x) - Du_h(x)| &\leq c \eta_4(u) \frac{\rho_S^4}{\rho'_S}. \end{aligned} \quad (4.113)$$

因此

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \Omega} |u(x) - u_h(x)| &\leq c(u) \rho(h)^4, \\ \sup_{x \in \Omega} |Du(x) - Du_h(x)| &\leq c(u) \rho(h)^3 \sigma(h), \end{aligned} \quad (4.114)$$

特别地, 当 $\text{supp } u \subset \Omega(h)$ 时,

$$\|u - u_h\| \leq \alpha c(u) \rho(h)^3. \quad (4.115)$$

■

空间 V 的逼近 (APX3)

回顾 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中有界集. 取 $F = \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, ω 为恒等映射, 设 T_h 是容许剖分.

空间 V_h . 它是上述 W_h 的子空间, 由满足

$$\int_S \text{div } u_h \, dx = 0, \quad \forall S \in T_h \quad (4.116)$$

的 $u_h \in W_h$ 组成. 在 V_h 上赋予 (4.111) 的标量积. 延拓算子 p_h 是恒等算子.

算子 r_h . 设 $u \in \mathcal{V}$, 令

$$r_h u = u_h^1 + u_h^2, \quad (4.117)$$

其中

$$\begin{aligned} u_h^1(M) &= u(M), & \forall M \in E_h, \\ Du_h^1(M) &= Du(M), & \forall M \in E_h^1. \end{aligned} \quad (4.118)$$

校正项定义为

$$u_h^2(M) = 0, \quad Du_h^2(M) = 0, \quad \forall M \in E_h^1. \quad (4.119)$$

在 $M \in E_h^2$ 处, $u_h^2(M)$ 在以 M 为重心的面 S' 上的切向分量为零; 法向分量由

$$\int_{S'} u_h(x) \cdot \nu d\Gamma = \int_{S'} u(x) \cdot \nu d\Gamma \quad (4.120)$$

刻画. 存在常数 d , 使

$$\int_{S'} u_h^2(x) \cdot \nu d\Gamma = d(\text{area } S') u_h^2(M) \cdot \nu,$$

所以

$$u_h^2(M) \cdot \nu = \frac{1}{d(\text{area } S')} \int_{S'} (u - u_h^1)(x) \cdot \nu d\Gamma. \quad (4.121)$$

于是 $u_h \in V_h$, 因为对每个 $S \in T_h$,

$$\int_S \text{div } u_h dx = \int_{\partial S} u_h \cdot \nu d\Gamma = \int_{S'} u \cdot \nu d\Gamma = \int_S \text{div } u dx = 0.$$

命题 4.9: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 V 的外逼近稳定且收敛.

该命题的证明与命题 4.3 的证明相同. Stokes 问题的逼近也可完全按照 4.2 研究.

4.4 空间 V 的内逼近

这里假设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中具有 Lipschitz 边界的有界开集. 为简单起见, 假设 Ω 单连通; 关于多连通情形, 见注记 4.7.

在二维情形下, 条件 $\text{div } u = 0$ 为

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = 0, \quad (4.122)$$

并蕴含存在函数 ψ (流函数), 使得

$$u_1 = \frac{\partial \psi}{\partial x_2}, \quad u_2 = -\frac{\partial \psi}{\partial x_1}. \quad (4.123)$$

对任意集合 Ω , 函数 ψ 可局部定义; 当 Ω 单连通时, 它可全局定义.

在当前情形下, 可将 V 中每个函数 u 与相应流函数 ψ 联系起来. 条件 $u = 0$ 在 $\partial\Omega$ 上成立, 等价于 ψ 在 $\partial\Omega$ 上的切向导数与法向导数均为零. 因而 ψ 在 $\partial\Omega$ 上为常数. 又因为 ψ 只在相差一个加性常数的意义下确定, 可以假设 $\psi = 0$ 在 Γ 上, 从而 $\psi \in H_0^2(\Omega)$.

因此映射

$$\psi \mapsto u = \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_2}, -\frac{\partial \psi}{\partial x_1} \right) \quad (4.124)$$

是从 $H_0^1(\Omega)$ 到 V 上的同构.

现在的目标是用分片五次多项式函数构造 $H_0^2(\Omega)$ 的逼近, 再借助同构 (4.124) 得到 V 的内逼近.

空间 $H_0^2(\Omega)$ 的内逼近

设 T_h 是 Ω 的容许剖分, 并令

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in T_h} S. \quad (4.125)$$

2-单纯形是三角形. 设 S 是顶点为 A_1, A_2, A_3 的三角形; 用 B_1, B_2, B_3 或 A_{23}, A_{13}, A_{12} 表示边 A_2A_3, A_1A_3, A_1A_2 的中点; ν_{ij} 表示边 A_iA_j 的一个单位法向量, $1 \leq i, j \leq 3$.

首先注意到下述结果.

引理 4.14: $\mathbb{R}^2$ 中的五次多项式 ϕ 由下列 ϕ 及其导数的值唯一确定:

$$D^\alpha \phi(A_i), \quad 1 \leq i \leq 3, \quad [\alpha] \leq 2, \quad (4.126)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \nu_{ij}}(A_{ij}), \quad 1 \leq i, j \leq 3, \quad i \neq j, \quad (4.127)$$

其中 A_i 是三角形 S 的顶点, A_{ij} 是各边的中点.

证明: [证明原理] ϕ 有 21 个系数, 而与 (4.126)-(4.127) 对应的条件也给出关于这些未知量的 21 个线性方程. 与引理 4.5 和引理 4.13 一样, 只需证明对 (4.126)-(4.127) 中任意一组数据确实存在解. 这可通过显式构造 ϕ 证明, 并得到与 (4.26) 或 (4.107) 类似的公式. 这里略去这一技术性很强的证明, 证明可见 A. Ženíšek [1] 或 M. Zlámal [1].

由此引理, 若标量函数 ψ_h 定义在 $\Omega(h)$ 上, 且在每个三角形 $S \in T_h$ 上为五次多项式, 则只要给出 ψ_h 在 $A_i \in E_h^1$ 和 $B_i \in E_h^2$ 处的值, 以及其一阶与二阶导数在 $A_i \in E_h^1$ 处的值, 即可完全确定 ψ_h , 其中

$$\begin{aligned} E_h^1 &= \{T_h \text{ 中各三角形的顶点, 且属于 } \Omega(h) \text{ 的内部}\}, \\ E_h^2 &= \{T_h \text{ 中各三角形边的中点, 且属于 } \Omega(h) \text{ 的内部}\}, \\ E_h &= E_h^1 \cup E_h^2. \end{aligned} \quad (4.128)$$

这样的函数 ϕ_h 在每个 $S \in T_h$ 上无限次可微, 但它未必在整个 $\Omega(h)$ 上光滑. 事实上, ϕ_h 在 $\Omega(h)$ 上连续可微. 设 ϕ_h^+ 和 ϕ_h^- 表示 ϕ_h 在三角形 $S \in T_h$ 的边 A_1A_2 两侧的值. ϕ_h^+ 与 ϕ_h^- 在 A_1A_2 上是次数不超过 5 的多项式, 并且它们在 A_1, A_2 处连同一阶和二阶导数相等, 共给出 6 个独立条件, 因而 $\phi_h^+ = \phi_h^-$. 切向导数 $\partial \phi_h^+ / \partial \tau$ 与 $\partial \phi_h^- / \partial \tau$, $\tau = A_1A_2 / |A_1A_2|$, 也必然相等. 再考虑法向导数 $\partial \phi_h^+ / \partial \nu_{12}$ 与 $\partial \phi_h^- / \partial \nu_{12}$. 它们在 A_1A_2 上是次数不超过 4 的多项式, 在 A_1, A_2 处连同一阶导数相等, 且在 A_{12} 处相等. 因而它们在 A_1A_2 上相等. 这表明 ϕ_h 在 $\Omega(h)$ 上连续可微.

对每个 $M \in E_h^2$, 令 ψ_{hM}^0 为 $\Omega(h)$ 上的分片五次多项式, 满足

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi_{hM}^0}{\partial \nu}(M) &= 1, \quad \psi_{hM}^0 \text{ 的其余全部节点值为零,} \\ \frac{\partial \psi_{hM}^0}{\partial \nu}(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h^2, P \neq M, \\ D^\alpha \psi_{hM}^0(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h^1, [\alpha] \leq 2. \end{aligned} \quad (4.129)$$

对每个 $M \in E_h^1$, 令六个函数 $\psi_{hM}^1, \dots, \psi_{hM}^6$ 为 $\Omega(h)$ 上的分片五次多项式, 并按下述方式定义:

$$\psi_{hM}^1(M) = 1, \quad \psi_{hM}^1 \text{ 的其余全部节点值为零,} \quad (4.130)$$

$$\text{当 } i = 1 \text{ 或 } 2 \text{ 时, } D_j \psi_{hM}^{i+1}(M) = \delta_{ij}, \quad \psi_{hM}^{i+1} \text{ 的其余全部节点值为零,} \quad (4.131)$$

$$\begin{aligned} D_1^2 \psi_{hM}^4(M) = 1, \quad D_1 D_2 \psi_{hM}^5(M) = 1, \quad D_2^2 \psi_{hM}^6(M) = 1, \\ \psi_{hM}^4, \psi_{hM}^5, \psi_{hM}^6 \text{ 各自的其余全部节点值为零.} \end{aligned} \quad (4.132)$$

所有这些函数都在 $\Omega(h)$ 上连续可微.

空间 X_h . X_h 是 Ω (或 $\mathbb{R}^2$) 上如下形式的连续可微标量函数空间:

$$\psi_h = \sum_{M \in E_h^2} \xi_M^0 \psi_{hM}^0 + \sum_{i=1}^6 \sum_{M \in E_h^1} \xi_M^i \psi_{hM}^i, \quad \xi_M^j \in \mathbb{R}. \quad (4.133)$$

这些函数在 $\Omega(h)$ 外为零, 并且它们在 Ω 上连续可微, 因为

$$\begin{aligned} D^\alpha \psi_h(M) &= 0, \quad \forall M \in E_h^1 \cap \partial\Omega(h), \quad [\alpha] \leq 1, \\ \frac{\partial \psi_h}{\partial \nu}(M) &= 0, \quad \forall M \in E_h^2 \cap \partial\Omega(h). \end{aligned} \quad (4.134)$$

空间 X_h 是 $H_0^2(\Omega)$ 的有限维子空间. 赋予它由 $H_0^2(\Omega)$ 诱导的标量积:

$$((\psi_h, \phi_h))_h = ((\psi_h, \phi_h))_{H_0^2(\Omega)}, \quad \forall \psi_h, \phi_h \in X_h. \quad (4.135)$$

算子 p_h . 因为 $X_h \subset H_0^2(\Omega)$, p_h 是恒等算子.

算子 r_h . 对 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 这是 $H_0^2(\Omega)$ 的稠密子空间, 通过节点值定义 $r_h \psi = \psi_h$:

$$\begin{cases} D^\alpha \psi_h(M) = D^\alpha \psi(M), \quad \forall M \in E_h^1, [\alpha] \leq 2, \\ \frac{\partial \psi_h}{\partial \nu_{ij}}(A_{ij}) = \frac{\partial \psi}{\partial \nu_{ij}}(A_{ij}), \quad \forall A_{ij} \in E_h^2. \end{cases} \quad (4.136)$$

命题 4.10: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则 (X_h, p_h, r_h) 定义 $H_0^2(\Omega)$ 的稳定收敛内逼近.

证明: 只需证明对每个 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$r_h \psi \longrightarrow \psi \quad \text{在 } H_0^2(\Omega) \text{ 中}, \quad \rho(h) \longrightarrow 0. \quad (4.137)$$

这来自 Hermite 型多项式插值的 (4.42) 和 (4.113) 的类似结果, 见 Ciarlet & Raviart [1], G. Strang and G. Fix [1], A. Ženíšek [1], 以及 M. Zlámal [1]:

$$\sup_{x \in S} |\psi_h(x) - \psi(x)| \leq c \eta_6(\psi) \rho_S^5, \quad (4.138)$$

$$\sup_{x \in S} |D_i \psi_h(x) - D_i \psi(x)| \leq c \eta_6(\psi) \frac{\rho_S^5}{\rho'_S}, \quad i = 1, 2, \quad (4.139)$$

$$\sup_{x \in S} |D^\alpha \psi_h(x) - D^\alpha \psi(x)| \leq c \eta_6(\psi) \frac{\rho_S^5}{(\rho'_S)^2}, \quad [\alpha] = 2. \quad (4.140)$$

因此

$$\|\psi_h - \psi\|_{H_0^2(\Omega(h))} \leq c(\psi) \alpha^2 \rho(h)^3, \quad (4.141)$$

而由 (4.22), 显然

$$\|\psi\|_{H_0^2(\Omega - \Omega(h))} \longrightarrow 0 \quad \text{当 } \rho(h) \longrightarrow 0. \quad (4.142)$$

■

空间 V 的内逼近 (APX4)

回顾 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界单连通集. 使用上述 $H_0^2(\Omega)$ 的逼近和同构 (4.124), 定义 V 的内逼近.

给定 Ω 的容许剖分 T_h . 与 T_h 相联系的空间 V_h 及算子 p_h, r_h 如下.

空间 V_h . 它是定义在 Ω (或 $\mathbb{R}^2$) 上的连续向量函数空间, 其元素具有形式

$$u_h = \left(\frac{\partial \psi_h}{\partial x_2}, -\frac{\partial \psi_h}{\partial x_1} \right), \quad (4.143)$$

其中 ψ_h 属于上述空间 X_h . 显然, u_h 在 $\Omega(h)$ 外为零, 并因 ψ_h 连续可微而连续, 且 $\operatorname{div} u_h = 0$. 因而 $u_h \in V$, 且 V_h 是 V 的有限维子空间. 赋予它由 V 诱导的标量积

$$((u_h, v_h))_h = ((u_h, v_h)). \quad (4.144)$$

特别地,

$$\|u_h\|_h = \left(\sum_{[\alpha]=2} |D^\alpha \psi_h|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \leq \|\psi_h\|_{H_0^2(\Omega)}. \quad (4.145)$$

算子 p_h . 它是恒等算子.

算子 r_h . 设 $u \in \mathcal{V}$, 并以 ψ 表示相应流函数, 见 (4.124). 显然 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 可由 (4.136) 定义 $\psi_h \in X_h$. 然后令

$$u_h = r_h u = \left(\frac{\partial \psi_h}{\partial x_2}, -\frac{\partial \psi_h}{\partial x_1} \right) \in V_h. \quad (4.146)$$

命题 4.11: 若 $\rho(h) \rightarrow 0$, 且 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 V 的内逼近稳定且收敛.

证明: 只需证明

$$u_h = r_h u \longrightarrow u \quad \text{在 } V \text{ 中}, \quad \forall u \in \mathcal{V}. \quad (4.147)$$

根据 (4.124), (4.145), (4.145), 有

$$\|u_h - u\| \leq \|\psi_h - \psi\|_{H_0^2(\Omega)}.$$

于是由 (4.141) 和 (4.142) 得到 (4.147). ■

Stokes 问题的逼近

在 (3.6) 中取

$$a_h(u_h, v_h) = \nu((u_h, v_h))_h = \nu((u_h, v_h)), \quad (4.148)$$

$$\langle \ell_h, v_h \rangle = \langle f, v_h \rangle, \quad (4.149)$$

其中 ν 和 f 如第 2 节所给, 见定理 2.1.

与 (2.6) 相联系的近似问题为

$$\begin{cases} \text{求 } u_h \in V_h \text{ 使得} \\ \nu((u_h, v_h)) = \langle f, v_h \rangle, \quad \forall v_h \in V_h. \end{cases} \quad (4.150)$$

问题 (4.150) 的解 u_h 存在且唯一, 并且由定理 3.1 与命题 4.11,

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } V \text{ 中强收敛, 若 } \rho(h) \rightarrow 0, h \in \mathcal{H}_\alpha. \quad (4.151)$$

u 与 u_h 之间的误差. 假设 Ω 具有多边形边界, 从而可以选择满足 $\Omega(h) = \Omega$ 的剖分 T_h . 再假设 Stokes 问题的解 u 足够光滑, 使 $u \in C^5(\overline{\Omega})$. 由 (4.141) 和 (4.145),

$$\|u - r_h u\| \leq c(u, \alpha) \rho(h)^3. \quad (4.152)$$

这里为简单起见, (4.141) 是对 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 证明的; 该证明对任意 $\psi \in C^6(\overline{\Omega}) \cap H_0^2(\Omega)$ 仍然有效. 方程

$$\begin{aligned} \nu((u, v)) &= \langle f, v \rangle, & \forall v \in V, \\ \nu((u_h, v_h)) &= \langle f, v_h \rangle, & \forall v_h \in V_h, \end{aligned}$$

给出

$$\nu((u - u_h, r_h u - u_h)) = 0.$$

因此

$$\|u - u_h\|^2 = ((u - u_h, u - r_h u)) \leq \|u - u_h\| \|u - r_h u\|,$$

即

$$\|u - u_h\| \leq \|u - r_h u\|.$$

由 (4.152) 得到

$$\|u - u_h\| \leq c(u, \alpha) \rho(h)^3. \quad (4.153)$$

注 4.7: 若 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的多连通开集, 且 $u \in V$, 则根据引理 2.5, 存在满足 (4.123) 的函数 ψ . 因为 u 在 $\partial\Omega$ 上为零, 函数 ψ 必为单值, $\partial\psi/\partial\nu$ 在 $\partial\Omega$ 上为零, 函数 ψ 必为单值, $\partial\psi/\partial\nu$ 在 $\partial\Omega$ 上为零, ψ 在 $\partial\Omega$ 的外部部分 Γ_0 上为零, 并且在 $\partial\Omega$ 的内部连通分支 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots$ 上为常数. 映射 (4.124) 在这里给出空间

$$X = \left\{ \psi \in H^2(\Omega), \psi = 0 \text{ 在 } \Gamma_0 \text{ 上, } \psi = \text{const 在各 } \Gamma_i \text{ 上, } \frac{\partial\psi}{\partial\nu} = 0 \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上} \right\} \quad (4.154)$$

与 V 之间的同构. 对命题 4.10 作简单调整即可得到 X 的逼近, 再像命题 4.11 那样导出多连通情形下空间 V 的逼近.

注 4.8: (i) F. Thomasset [1] 构造了用分片六次多项式函数给出的 V 的内逼近.

(ii) 当 $n = 3$ 时, 不存在 V 的内逼近.

4.5 非协调有限元

由于条件 $\text{div } u = 0$, 不可能用最简单的有限元, 即分片线性连续函数, 逼近 V . M. Fortin [2] 证明了这一点. 本节的目标是描述用线性非协调有限元给出的 V 的逼近. 这里所谓非协调, 是指分片线性但不连续的函数. 这给出记作 (APX5) 的 V 的逼近. 随后再把一个新的 Stokes 问题逼近格式与这一 V 的逼近联系起来.

4.5.1 空间 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 开集. 本节用非协调分片线性有限元逼近 $H_0^1(\Omega)$.

设 T_h 表示 Ω 的容许剖分. 若 $S \in T_h$, 用 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 表示其顶点, 用 S_i 表示不含 A_i 的 $(n-1)$ -维面, 用 B_i 表示面 S_i 的重心. 若 G 表示 S 的重心, 则因为 B_i 关于 $A_j, j \neq i$, 的重心坐标均为 $1/n$, 有

$$\overrightarrow{GB_i} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n+1} \frac{\overrightarrow{GA_j}}{n} = \sum_{j=1}^{n+1} \frac{\overrightarrow{GA_j}}{n} - \frac{\overrightarrow{GA_i}}{n}, \quad (4.155)$$

即

$$\overrightarrow{GB_i} = -\frac{1}{n}\overrightarrow{GA_i}, \quad (4.156)$$

因为 $\sum_{j=1}^{n+1} \overrightarrow{GA_j} = 0$ (G 关于 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 的重心坐标等于 $1/(n+1)$). 由此得到

$$n\overrightarrow{B_iB_j} = n(\overrightarrow{GB_j} - \overrightarrow{GB_i}) = \overrightarrow{GA_i} - \overrightarrow{GA_j} = -\overrightarrow{A_iA_j}. \quad (4.157)$$

因此, 与向量 $\overrightarrow{A_1A_j}, j = 2, \dots, n+1$, 一样, 向量 $\overrightarrow{B_1B_j}, j = 2, \dots, n+1$, 线性无关. 因此可以定义点 P 关于 $B_1, \dots, B_{n+1}$ 的重心坐标, 记为 $\mu_1, \dots, \mu_{n+1}$. 还注意到, 对任意给定的 $n+1$ 个数 $\beta_1, \dots, \beta_{n+1}$, 存在唯一线性函数在 $B_1, \dots, B_{n+1}$ 处分别取值 $\beta_1, \dots, \beta_{n+1}$, 该函数为

$$u(P) = \sum_{i=1}^{n+1} \beta_i \mu_i(P), \quad (4.158)$$

见命题 4.1.

空间 W_h . W_h 是由下述向量函数 u_h 组成的空间: u_h 在每个 $S \in T_h$ 上为线性函数, 在 $\Omega(h)$ 外为零, 并且若单纯形 $S \in T_h$ 的某个 $(n-1)$ -维面 S_i 属于 $\Omega(h)$ 的边界, 则 u_h 在该面重心 B_i 处的值为零; 若该面与 $\Omega(h)$ 的内部相交, 则把 B_i 看作两个不同相邻单纯形上的点时, u_h 在 B_i 处的值相同.

令 U_h 表示所有属于 $\Omega(h)$ 内部的点 B_i 的集合, 其中 B_i 是某个单纯形 $S \in T_h$ 的 $(n-1)$ -维面的重心. 函数 $u_h \in W_h$ 由它在各点 $B_i \in U_h$ 处的值完全刻画.

对 $B \in U_h$, 以 w_{hB} 表示如下标量函数: 它在每个单纯形 $S \in T_h$ 上为线性函数, 满足 W_h 中函数所满足的全部边界条件与匹配条件, 并且

$$w_{hB}(B) = 1, \quad w_{hB}(M) = 0, \quad \forall M \in U_h, M \neq B. \quad (4.159)$$

函数 w_{hB} 的支集等于与 B 相邻的两个单纯形.

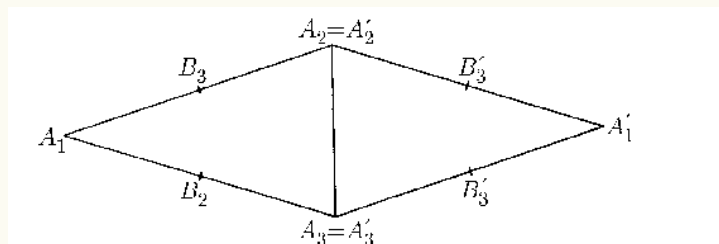


图 5: 两个相邻三角形 ($n = 2$)

引理 4.15: W_h 中的函数 $w_{hB}e_i$, $B \in U_h$, $1 \leq i \leq n$, 构成 W_h 的一组基. 因而 W_h 的维数为 $nN(h)$, 其中 $N(h)$ 是 U_h 中点的数目.

证明: 显然这些函数线性无关且张成整个空间 W_h : 由命题 4.1, 任意 $u_h \in W_h$ 可写为

$$u_h = \sum_{B \in U_h} u_h(B) w_{hB}. \quad (4.160)$$

■

空间 W_h 不包含于 $H_0^1(\Omega)$. 事实上, 对某个 $u_h \in W_h$, 导数 $D_i u_h$ 是位于各单纯形面上的 Dirac 分布与一个阶梯函数 $D_{ih} u_h$ 之和, 后者几乎处处定义为

$$D_{ih} u_h(x) = D_i u_h(x), \quad \forall x \in S, \quad \forall S \in T_h. \quad (4.161)$$

因为 u_h 在 S 上为线性函数, $D_{ih} u_h$ 在每个单纯形上为常数.

在 W_h 上赋予下述标量积:

$$[[u_h, v_h]]_h = (u_h, v_h) + \sum_{i=1}^n (D_{ih} u_h, D_{ih} v_h), \quad (4.162)$$

它是 $H_0^1(\Omega)$ 标量积的离散类似物:

$$[[u, v]] = (u, v) + \sum_{i=1}^n (D_i u, D_i v). \quad (4.163)$$

空间 F 与算子 ω, p_h . 与第 3.3 节一样, 取 $F = L^2(\Omega)^{n+1}$, 并令 ω 为同构

$$u \in H_0^1(\Omega) \mapsto \omega u = (u, D_1 u, \dots, D_n u) \in F. \quad (4.164)$$

类似地, 定义算子 p_h 为

$$u_h \in W_h \mapsto p_h u_h = (\tilde{u}_h, \widetilde{D_{1h} u_h}, \dots, \widetilde{D_{nh} u_h}) \in F. \quad (4.165)$$

与第 3.3 节一样, $\tilde{g}$ 表示在 Ω 中等于 g , 在 Ω 的补集中等于零的函数. 各算子 p_h 的范数均为 1, 因而稳定.

算子 r_h . 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 通过

$$u_h(B) = u(B), \quad \forall B \in U_h \quad (4.166)$$

定义 $r_h u = u_h$.

命题 4.12: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近稳定且收敛.

证明: 需要验证定义 3.6 中的条件 (C1) 和 (C2).

对条件 (C2), 需要证明对每个 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时,

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad (4.167)$$

$$D_{ih} u_h \longrightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}. \quad (4.168)$$

在每个单纯形 S 上, 可对 u 的每个分量应用 (4.42), 得到

$$\begin{aligned} \sup_{x \in S} |u(x) - u_h(x)| &\leq c\eta_2(u)\rho_S^2, \\ \sup_{x \in S} |D_i u(x) - D_i u_h(x)| &\leq c\eta_2(u)\frac{\rho_S^2}{\rho'_S}. \end{aligned} \quad (4.169)$$

因此

$$\|p_h u_h - \omega u\|_F \leq c(u)\alpha\rho(h) + [[u]]_{H_0^1(\Omega - \Omega(h))}, \quad (4.170)$$

而当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时, 右端趋于零.

为证明条件 (C1), 假设 $p_{h'} u_{h'}$ 在 F 中弱收敛于 $\phi = (\phi_0, \dots, \phi_n)$. 这意味着

$$u_{h'} \rightharpoonup \phi_0 \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad (4.171)$$

$$D_{ih'} u_{h'} \rightharpoonup \phi_i \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (4.172)$$

因为这些函数具有包含于 Ω 的紧支集, (4.171) 和 (4.172) 等价于

$$\tilde{u}_{h'} \rightharpoonup \tilde{\phi}_0 \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}, \quad (4.173)$$

$$\widetilde{D_{ih'} u_{h'}} \rightharpoonup \tilde{\phi}_i \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (4.174)$$

其中 $\tilde{g}$ 在 Ω 中等于 g , 在 $\mathbb{R}^n - \Omega$ 中等于零. 若能证明

$$\tilde{\phi}_i = D_i \tilde{\phi}_0, \quad 1 \leq i \leq n, \quad (4.175)$$

则 $\tilde{\phi}_0 \in H^1(\mathbb{R}^n)$, 从而 $\phi_0 \in H_0^1(\Omega)$ 且 $\phi_i = D_i \phi_0$. 这正是说 $\phi = \omega u$, $u = \phi_0$.

设 θ 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中任意检验函数. 则

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{u}_{h'} D_i \theta \, dx &\longrightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \phi_0 D_i \theta \, dx, \\ \int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{D_{ih'} u_{h'}} \theta \, dx &\longrightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \phi_i \theta \, dx. \end{aligned}$$

如果证明对每个 $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi_i \theta \, dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \phi_0 D_i \theta \, dx,$$

即

$$J_{h'}^i = \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{u}_{h'} D_i \theta \, dx + \int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{D_{ih'} u_{h'}} \theta \, dx \longrightarrow 0$$

当 $\rho(h') \rightarrow 0$, 则 (4.175) 成立. 根据第 4.5.4 节证明的技术估计 (4.218),

$$|J_h^i| \leq c(n, \Omega)\alpha\rho(h)\|\theta\|_{H^1(\Omega)}\|u_h\|_h, \quad (4.176)$$

显然当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时, $J_h^i \rightarrow 0$.

■

离散 *Poincaré* 不等式. 下面的离散 *Poincaré* 不等式使我们能够在上述空间 W_h 上赋予另一个标量积 $((\cdot, \cdot))_h$, 它是 $H_0^1(\Omega)$ 的标量积 $((\cdot, \cdot))$ 的离散类似物, 见 (1.11) 和命题 3.4.

命题 4.13: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集. 则存在仅依赖于 Ω 与 (4.21) 中常数 α 的常数 $c(\Omega, \alpha)$, 使得

$$|u_h|_{L^2(\Omega)}^2 \leq c(\Omega, \alpha) \sum_{i=1}^n |D_{ih} u_h|_{L^2(\Omega)}^2 \quad (4.177)$$

对任意如下形式的标量函数成立:

$$u_h = \sum_{B \in U_h} u_h(B) w_{hB}. \quad (4.178)$$

对 (4.160) 形式的向量函数也有类似不等式:

$$|u_h|_{L^2(\Omega)} \leq c'(\Omega, \alpha) \|u_h\|_h, \quad \forall u_h \in W_h, \quad (4.179)$$

其中

$$\|u_h\|_h = \left(\sum_{i=1}^n |D_{ih} u_h|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2}. \quad (4.180)$$

证明: 不等式 (4.179) 立即由 (4.177) 得到. 为证明 (4.177), 将证明对每个 (4.178) 形式的 u_h 以及每个 $\theta \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\left| \int_{\Omega} u_h \theta \, dx \right| \leq c(\Omega, \alpha) |\theta|_{L^2(\Omega)} \|u_h\|_h. \quad (4.181)$$

由于 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中稠密, (4.181) 蕴含 (4.177).

以 χ 表示 Dirichlet 问题

$$\Delta \chi = \theta \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad \chi \in H_0^1(\Omega)$$

的解. 函数 χ 在 Ω 上为 C^∞ , 且

$$\|\chi\|_{H^2(\Omega)} \leq c_0(\Omega) |\theta|_{L^2(\Omega)}. \quad (4.182)$$

严格说来, 只有当 Ω 足够光滑时该不等式才成立. 在一般情形下, 若通过 $\Delta \chi = \theta$, $\chi \in H_0^1(\Omega')$ 定义 χ , 其中 Ω' 光滑且 $\Omega' \supset \Omega$, 则 (4.182) 成立. 这不影响下文.

于是

$$\int_{\Omega} u_h \theta \, dx = \sum_{S \in T_h} \int_S u_h \Delta \chi \, dx.$$

在每个 S 上应用 Green 公式得到

$$\int_S u_h \Delta \chi \, dx = \int_{\partial S} u_h \frac{\partial \chi}{\partial \nu} \, d\Gamma - \int_S \text{grad } u_h \cdot \text{grad } \chi \, dx.$$

因而

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} u_h \theta \, dx \right| &\leq |((u_h, \chi))_h| + |J_h| \\ &\leq \|u_h\|_h \|\chi\|_{H^1(\Omega)} + |J_h| \\ &\leq c(\Omega) |\theta|_{L^2(\Omega)} \|u_h\|_h + |J_h|, \end{aligned} \quad (4.183)$$

其中

$$|J_h| = \left| \sum_{S \in T_h} \int_{\partial S} u_h \frac{\partial \chi}{\partial \nu} \, d\Gamma \right|.$$

显然

$$J_h = \sum_{i=1}^n J_h^i, \quad (4.184)$$

其中

$$J_h^i = \sum_{S \in T_h} \int_{\partial S} u_h \chi_i \nu_i d\Gamma,$$

并且

$$\chi_i = \frac{\partial \chi}{\partial x_i}. \quad (4.185)$$

这里 $\nu_1, \dots, \nu_n$ 是 ∂S 的单位法向量 ν 的各分量. 由 Green 公式,

$$\int_{\partial S} u_h \chi_i \nu_i d\Gamma = \int_S \frac{\partial}{\partial x_i} (u_h \chi_i) dx,$$

所以

$$J_h^i = \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_i} (u_h \chi_i) dx.$$

在命题 4.12 的证明中已经考虑过这一表达式. 使用估计 (4.176) 得到

$$|J_h^i| \leq c(n, \Omega) \alpha \rho(h) \|\chi_i\|_{H^1(\Omega)} \|u_h\|_h,$$

$$|J_h^i| \leq c(n, \Omega) \alpha \rho(h) \|\chi_i\|_{H^2(\Omega)} \|u_h\|_h.$$

由 (4.182) 和 (4.184),

$$|J_h| \leq c(n, \Omega) \alpha \rho(h) |\theta|_{L^2(\Omega)} \|u_h\|_h. \quad (4.186)$$

结合 (4.183) 与 (4.186), 恰好得到 (4.181), 其中

$$c(\Omega, \alpha) = c(\Omega) + c(n, \Omega) \alpha \rho(h).$$

这里 $\rho(h)$ 显然有界, 例如 $\rho(h) \leq \text{diameter } \Omega$. ■

命题 4.14: 设 Ω 是有界 Lipschitz 集. 若在空间 W_h 上赋予标量积

$$((u_h, v_h))_h = \sum_{i=1}^n (D_{ih} u_h, D_{ih} v_h), \quad (4.187)$$

并保持命题 4.12 的其他部分不变, 则这个 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近仍然稳定且收敛.

证明: 本命题与命题 4.12 的唯一区别来自算子 p_h 的稳定性. 命题 4.13 与 (4.179) 完全克服了这一困难, 它们给出

$$\|u_h\|_h \leq [[u_h]]_h \leq c(\Omega) \|u_h\|_h, \quad \forall u_h \in W_h. \quad (4.188)$$
■

4.5.2 空间 V 的逼近 (APX5)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 集, $\mathcal{V}$ 是通常的空间 (1.12), V 是它在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的闭包.

现在定义一个与上述 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近类似的 V 的逼近. 与此前一样, 取 $F = L^2(\Omega)^{n+1}$, 并令 $\omega \in \mathcal{L}(V, F)$ 为线性算子

$$u \in V \mapsto \omega u = \{u, D_1 u, \dots, D_n u\}. \quad (4.189)$$

空间 V_h . V_h 是上述空间 W_h 的子空间:

$$V_h = \left\{ u_h \in W_h, \sum_{i=1}^n D_{ih} u_{ih} = 0 \right\}. \quad (4.190)$$

(4.190) 中关于 u_h 散度的条件等价于

$$\operatorname{div} u_h = 0 \quad \text{在 } S \text{ 中}, \quad \forall S \in T_h. \quad (4.191)$$

在空间 V_h 上赋予由 W_h 诱导的标量积 $((u_h, v_h))_h$.

算子 p_h . 与前面一样,

$$p_h u_h = \{u_h, D_{1h} u_h, \dots, D_{nh} u_h\}.$$

由不等式 (4.179)(或 (4.188)), 各算子 p_h 稳定.

算子 r_h . 对 $u \in \mathcal{V}$, 需要定义 $r_h u = u_h \in V_h$. 因为 u_h 必须满足 (4.191), 用于逼近 $H_0^1(\Omega)$ 的算子 r_h 不能满足全部要求. 改取下述算子 r_h : $u_h = r_h u$ 由各值 $u_h(B)$, $B \in U_h$, 刻画. 若 $B \in U_h$ 是某个 n -单纯形 $S \in T_h$ 的某个 $(n-1)$ -维面 S' 的重心, 则令

$$u_h(B) = \frac{1}{\operatorname{meas}_{n-1}(S')} \int_{S'} u \, d\Gamma. \quad (4.192)$$

下面说明 $u_h \in V_h$. 因为 $\operatorname{div} u_h$ 在每个单纯形 S 上为常数, 条件 (4.191) 等价于

$$\int_S \operatorname{div} u_h \, dx = 0, \quad \forall S \in T_h.$$

应用 Green 公式得到

$$\int_S \operatorname{div} u_h \, dx = \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} u_h \cdot \nu_{S'} \, d\Gamma,$$

其中 $\partial^+ S$ 是 S 的 $(n-1)$ -维面集合. 由 (4.192), 上式等于

$$\sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} u \cdot \nu_{S'} \, d\Gamma = \int_{\partial S} u \cdot \nu \, d\Gamma = \int_S \operatorname{div} u \, dx,$$

而最后一个积分因 $\operatorname{div} u = 0$ 而为零.

命题 4.15: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 V 的外逼近稳定且收敛.

证明: 已经指出各 p_h 稳定. 先验证定义 3.6 的条件 (C2). 假设

$$p_{h'} u_{h'} \rightharpoonup \phi \quad \text{在 } F \text{ 中}. \quad (4.193)$$

与命题 4.12 中完全一样, 可得

$$\phi = \omega u, \quad u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega). \quad (4.194)$$

这里还必须证明 $u \in V$, 即 $\operatorname{div} u = 0$. 而 (4.193) 特别意味着

$$\sum_{i=1}^n D_{ih'} u_{ih'} \operatorname{div} u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中.}$$

由于 $\sum_{i=1}^n D_{ih'} u_{ih'}$ 恒等于零, $\operatorname{div} u = 0$.

再验证条件 (C1). 若 $u \in \mathcal{V}$, 以 u_h 表示 $r_h u$, 并令 v_h 为 W_h 中满足

$$v_h(B) = u(B), \quad \forall B \in U_h$$

的函数. 命题 4.12 中已证明

$$\|p_h v_h - \omega u\|_F \leq c(u) \alpha \rho(h) + [[u]]_{H^1(\Omega - \Omega(h))}. \quad (4.195)$$

现在只需证明当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时,

$$\|p_h u_h - p_h v_h\|_F = [[u_h - v_h]]_h \rightarrow 0. \quad (4.196)$$

由 (4.188), 只需证明当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时 $\|u_h - v_h\|_h \rightarrow 0$.

U_h 中每个 B 都是某个单纯形 S 的某个面 S' 的重心. 可写成

$$u(x) = u(B) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i}(B)(x_i - \beta_i) + \sigma(x), \quad (4.197)$$

其中 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ 是 B 的坐标, 并且

$$|\sigma(x)| \leq c(u) \rho'_S, \quad \forall x \in S. \quad (4.198)$$

在 S' 上对 (4.197) 积分, 由 $\int_{S'} (x_i - \beta_i) dx = 0$ 得

$$u_h(B) = v_h(B) + \left(\int_{S'} \sigma(x) dx \right) \left(\int_{S'} dx \right)^{-1}.$$

由 (4.198),

$$u_h(B) - v_h(B) = \epsilon_h(B), \quad (4.199)$$

且

$$|\epsilon_h(B)| \leq c(u) \rho_S^2. \quad (4.200)$$

在面为 $S_1, \dots, S_{n+1}$ 的单纯形 S 内,

$$u_h(x) - v_h(x) = \sum_{i=1}^{n+1} \epsilon_h(B_i) \mu_i(x),$$

其中 $\mu_1, \dots, \mu_{n+1}$ 是 x 关于 $B_1, \dots, B_{n+1}$ 的重心坐标. 因而在 S 中,

$$|\operatorname{grad}(u_h - v_h)| \leq c(u) \rho_S^2 \sum_{i=1}^{n+1} |\operatorname{grad} \mu_i|.$$

由引理 4.2 和 (4.21),

$$|\operatorname{grad}(u_h - v_h)| \leq c(u) \frac{\rho_S^2}{\rho'_S}.$$

因此在整个 Ω 中,

$$|D_{ih}(u_h - v_h)(x)| \leq c(u) \alpha \rho(h), \quad (4.201)$$

从而

$$\|u_h - v_h\|_h \leq c(u, \alpha, \Omega) \rho(h), \quad (4.202)$$

并且

$$\|p_h u_h - \omega u\|_F \leq c(u) \alpha \rho(h) + [[u]]_{H^1(\Omega - \Omega(h))}. \quad (4.203)$$

■

4.5.3 Stokes 问题的逼近

使用上述 V 的逼近及第 3.2 节的一般结果, 可为 Stokes 问题提出另一种格式.

设 $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ 且 $\nu > 0$. 使用上述记号, 令

$$a_h(u_h, v_h) = \nu((u_h v_h))_h, \quad \forall u_h, v_h \in V_h, \quad (4.204)$$

$$\langle \ell_h, v_h \rangle = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (4.205)$$

近似问题为

$$\begin{cases} \text{求 } u_h \in V_h \text{ 使得} \\ \nu((u_h, v_h))_h = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \end{cases} \quad (4.206)$$

问题 (4.206) 的解 u_h 存在且唯一. 若 $\rho(h) \rightarrow 0$, 且 h 属于正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则

$$\begin{aligned} u_h &\longrightarrow u && \text{在 } \mathbf{L}^2(\Omega) \text{ 中强收敛,} \\ D_{ih} u_h &\longrightarrow D_i u && \text{在 } \mathbf{L}^2(\Omega) \text{ 中强收敛, } 1 \leq i \leq n. \end{aligned} \quad (4.207)$$

这当然来自定理 3.1.

像第 3.3 节以及其他逼近一样, 可以引入离散压力. 它是下述类型的阶梯函数 π_h :

$$\pi_h = \sum_{S \in T_h} \pi_h(S) \chi_{hS}, \quad (4.208)$$

其中 $\pi_h(S)$ 是 π_h 在 S 上的值, $\pi_h(S) \in \mathbb{R}$, χ_{hS} 是 S 的示性函数. 函数 π_h 满足

$$\nu((u_h, v_h))_h - (\pi_h, \operatorname{div}_h v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \quad (4.209)$$

其中

$$\operatorname{div}_h v_h = \sum_{i=1}^n D_{ih} v_{ih}. \quad (4.210)$$

分别作为 (2.6) 与 (4.209) 的解, u 与 u_h 之间的误差可像第 3.3 节那样估计. 假设 Ω 有多边形边界, $\Omega(h) = \Omega$, 且 $u \in C^3(\overline{\Omega})$, $p \in C^1(\overline{\Omega})$. 可用与 (4.192) 类似的公式定义逼近 $r_h u$, 并且不难看出估计 (4.203) 仍成立:

$$\|p_h r_h u - \omega u\|_F \leq c(u, \alpha) \rho(h). \quad (4.211)$$

下面的引理稍后证明.

引理 4.16: 设 u, p 表示 (2.6)-(2.8) 的精确解, 并假设 $u \in C^3(\overline{\Omega})$. 则

$$a_h(u, v_h) = (f, v_h) + \ell_h(v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \quad (4.212)$$

其中

$$|\ell_h(v_h)| \leq c(u, p) \rho(h) \|v_h\|_h. \quad (4.213)$$

暂时接受此引理, 可见

$$a_h(u_h - u, v_h) = -\ell_h(v_h), \quad \forall v_h \in V_h,$$

$$a_h(u_h - r_h u, v_h) = a_h(u - r_h u, v_h) - \ell_h(v_h).$$

取 $v_h = u_h - r_h u$ 并使用 (4.205), 得到

$$\nu \|u_h - r_h u\|_h^2 \leq \nu \|u - r_h u\|_h \|u_h - r_h u\|_h + |\ell_h(u_h - r_h u)|.$$

于是估计 (4.211) 与 (4.213) 给出

$$\nu \|u_h - r_h u\|_H \leq c(u, p, \alpha, \Omega) \rho(h). \quad (4.214)$$

更确切地说, (4.214) 中的常数 c 只依赖于 u 在 $C^3(\overline{\Omega})$ 中的范数和 p 在 $C^1(\overline{\Omega})$ 中的范数.

证明: [引理 4.16 的证明] 在 $L^2(\Omega)$ 中取方程

$$-\nu \Delta u + \text{grad } p = f \quad (4.215)$$

与 v_h 的标量积. 因为 $\Omega = \Omega(h)$, 得到

$$\sum_{S \in T_h} \{-\nu(\Delta u, v_h)_S + (\text{grad } p, v_h)_S - (f, v_h)_S\} = 0. \quad (4.216)$$

在每个单纯形 S 上应用 Green 公式得到

$$\sum_{S \in T_h} \{-\nu(\Delta u, v_h)_S + (\text{grad } p, v_h)_S - (f, v_h)_S\} = a_h(u, v_h) - (f, v_h) - \ell_h(v_h) = 0,$$

其中

$$\ell_h(v_h) = \sum_{S \in T_h} \int_{\partial S} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} v_h - p v_h \vec{\nu} \right) d\Gamma.$$

这里用 $\vec{\nu}$ 表示 ∂S 的单位法向量, 以免与常数 $\nu > 0$ 混淆. 对 ℓ_h 的估计 (4.213) 完全按照引理 4.17, 4.18 和 4.19 的方法证明, 见第 4.5.4 节. ■

注 4.9: 二维情形下存在 V_h 的一组简单基, 见 Crouzeix [1].

次数 $k > 1$ 的非协调分片多项式有限元也已用于逼近 $H_0^1(\Omega)$ 或空间 V .

M. Fortin [2] 指出, 空间 V 不能由一次协调有限元 (即分片线性函数) 逼近. 因而本节研究的逼近对 Stokes 与 Navier-Stokes 问题无疑非常有用.

F. Thomasset [2] 已使用这些单元对黏性不可压缩流进行了若干计算.

4.5.4 辅助估计

这里证明前面用过且在 Chapter 2 中也会用到的一些辅助技术估计. 这些估计涉及表达式

$$J_h^i = \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_i} (u_h \phi) dx, \quad (4.217)$$

其中 $u_h \in W_h$, $i = 1, \dots, n$, 而 ϕ 取不同类型的函数.

下面的证明是直接的. 使用有限元的一般结果可以简化它们.

命题 4.16: 若 $\phi \in H^1(\Omega)$ 且 $u_h \in W_h$, 则

$$|J_h^i| \leq c(n, \Omega) \alpha \rho(h) \|\phi\|_{H^1(\Omega)} \|u_h\|_h. \quad (4.218)$$

证明由下面几个引理给出.

引理 4.17: 有

$$J_h^i = \sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} u_h \phi \nu_{i,S'} d\Gamma, \quad (4.219)$$

其中 $\partial^+ S$ 是 S 的 $(n-1)$ -维面集合, $\nu_{i,S'}$ 是单位向量 $\nu_{S'}$ 的第 i 个分量, $\nu_{S'}$ 与 S' 正交并相对于 S 指向外侧.

证明: 因为各函数在 $\Omega(h)$ 外为零,

$$\begin{aligned} J_h^i &= \int_{\Omega(h)} [u_h (D_i \phi) + (D_i u_h) \phi] dx \\ &= \sum_{S \in T_h} \int_S [u_h (D_i \phi) + (D_i u_h) \phi] dx \\ &= \sum_{S \in T_h} \int_S D_i (u_h \phi) dx. \end{aligned}$$

Green–Stokes 公式给出

$$\int_S D_i (u_h \phi) dx = \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} u_h \phi \nu_{i,S'} d\Gamma.$$

■

原书在此注明, 这样的面有 $n-1$ 个.

引理 4.18: 使用引理 4.17 的记号,

$$J_h^i = \sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} (u_h(x) - u_h(B)) (\phi(x) - \phi(S')) \nu_{i,S'} d\Gamma, \quad (4.220)$$

其中 $B = B_{S'}$ 是 S' 的重心, $\phi(S')$ 是 ϕ 在 S' 上的平均值.

证明: 先证明

$$J_h^i = \sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} (u_h(x) - u_h(B)) \phi(x) \nu_{i,S'} d\Gamma. \quad (4.221)$$

为此只需证明

$$\sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} u_h(B) \phi(x) \nu_{i,S'} d\Gamma = 0. \quad (4.222)$$

若面 S' 属于 $\Omega(h)$ 的边界, 则 $u_h(B) = 0$, 该面对和的贡献为零. 若 S' 属于两个相邻单纯形的边界, 则该面对和给出两个符号相反的项: 两项中的 $u_h(B)$ 和 $\phi(x)$ 相同, 而从两个单纯形边界看待 S' 时, $\nu_{i,S'}$ 大小相同、符号相反. 因而 (4.222) 中的和为零.

若证明

$$\sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} (u_h(x) - u_h(B)) \phi(S') \nu_{i,S'} d\Gamma = 0, \quad (4.223)$$

则容易由 (4.221) 推出 (4.220). 而为证明 (4.223), 只需注意

$$\int_{S'} [u_h(x) - u_h(B)] \phi(S') \nu_{i,S'} d\Gamma = 0,$$

因为 $\phi(S')$ 与 $\nu_{i,S'}$ 在 S' 上为常数, 并且

$$\int_{S'} u_h(x) d\Gamma = u_h(B) \int_{S'} d\Gamma, \quad (4.224)$$

这是因为 u_h 在 S' 上为线性函数, 且 B 是 S' 的重心. ■

引理 4.19: 有

$$|J_h^i| \leq c(n) \sqrt{\alpha \rho(h)} \|u_h\|_h \left(\sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} (\phi(x) - \phi(S'))^2 d\Gamma \right)^{1/2}. \quad (4.225)$$

证明: 因为 $u_h(x) - u_h(B)$ 是 S' 上在 $x = B$ 处为零的线性函数, 可在 S 上写成

$$u_h(x) - u_h(B) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u_h}{\partial x_i} (x_i - \beta_i),$$

其中 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 B 的坐标. 因而

$$|u_h(x) - u_h(B)| \leq \rho_S |\text{grad } u_h|, \quad \forall x \in S,$$

并且

$$\begin{aligned} & \left| \int_{S'} (u_h(x) - u_h(B)) (\phi(x) - \phi(S')) \nu_{i,S'} d\Gamma \right| \\ & \leq \rho_S \left(\int_{S'} |\text{grad } u_h|^2 d\Gamma \right)^{1/2} \left(\int_{S'} (\phi(x) - \phi(S'))^2 d\Gamma \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

因为 $\text{grad } u_h$ 在 S' 上为常数,

$$\int_{S'} (\text{grad } u_h)^2 d\Gamma = \text{meas}_{n-1}(S') |\text{grad } u_h|^2.$$

令 ξ 表示 S' 与 S 的对顶点之间的距离. 熟知

$$\text{meas}_n(S) = \frac{1}{n} \xi \text{meas}_{n-1}(S').$$

因而

$$\text{meas}_{n-1}(S') = \frac{n}{\xi} \text{meas}_n(S) \leq \frac{n}{\rho'_S} \text{meas}_n(S), \quad (4.226)$$

因为

$$\rho'_S \leq \xi. \quad (4.227)$$

式 (4.227) 成立是因为 S 中最大内接球的直径等于 ρ'_S , 且该球包含于由含 S' 的超平面和含对顶点的平行超平面围成的区域中.

因此

$$\int_{S'} (\text{grad } u_h)^2 d\Gamma \leq \frac{n}{\rho'_S} \int_S |\text{grad } u_h|^2 dx,$$

并且

$$\begin{aligned} |J_h^i| &\leq c(n) \sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \frac{\rho_S}{\sqrt{\rho'_S}} \left(\int_S |\text{grad } u_h|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\quad \times \left(\int_{S'} |\phi(x) - \phi(S')|^2 d\Gamma \right)^{1/2}. \end{aligned} \quad (4.228)$$

使用 (4.18), (4.21) 并对 (4.228) 应用 Schwarz 不等式, 得到 (4.225). ■

引理 4.20: 有

$$\int_{S'} (\phi(x) - \phi(S'))^2 d\Gamma \leq c(n) \alpha \rho(h) \int_S (\text{grad } \phi)^2 dx, \quad (4.229)$$

$$\sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} (\phi(x) - \phi(S'))^2 d\Gamma \leq c(n) \alpha \rho(h) \int_{\Omega} (\text{grad } \phi)^2 dx. \quad (4.230)$$

证明: 式 (4.230) 直接由 (4.229) 得到.

若把 (4.229) 右端的常数 $c(n) \alpha \rho(h)$ 换成依赖于特定单纯形 S 的某个常数 $c(S)$, 则 (4.229) 是 $H^1(S)$ 中迹定理的显然推论. 式 (4.229) 的意义在于, 它对 T_h 中各单纯形 S 一致成立.

为证明 (4.229), 作坐标变换, 把 S 映到一个固定单纯形 $\bar{S}$, 再在 $\bar{S}$ 中应用迹定理不等式, 最后回到 S .

为简单起见, 假设 $A_1 = 0$, S' 包含于超平面 $x_n = 0$, 且 S' 的顶点为 $A_1, \dots, A_n$. 参考单纯形 $\bar{S}$ 的顶点为 $\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_{n+1}$, 其中 $\bar{A}_1 = 0$, 且 $\overrightarrow{\bar{A}_1 \bar{A}_{i+1}} = e_i$, $i = 1, \dots, n$. 与 S' 对应的面是顶点为 $\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n$ 的面 $\bar{S}'$. 令 Λ 为 $\mathbb{R}^n$ 中由

$$A_i = \Lambda \bar{A}_i, \quad i = 2, \dots, n+1$$

定义的线性算子, 令 Λ' 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中由

$$A_i = \Lambda' \bar{A}_i, \quad i = 2, \dots, n$$

定义的线性映射. 对 (4.229) 左端积分作坐标变换得到

$$\int_{S'} \sigma(x)^2 d\Gamma_{S'} = \frac{1}{|\det \Lambda'|} \int_{\bar{S}'} \bar{\sigma}(\bar{x})^2 d\Gamma_{\bar{S}'},$$

其中

$$\sigma(x) = \phi(x) - \phi(S'), \quad (4.231)$$

且

$$\bar{\sigma}(\bar{x}) = \sigma(x), \quad \bar{x} = \Lambda^{-1}x. \quad (4.232)$$

对单纯形 $\bar{S}$, 迹定理不等式与 Poincaré 不等式给出, 回顾 $\sigma(B) = 0$,

$$\int_{\bar{S}'} \bar{\sigma}^2(\bar{x}) d\Gamma \leq c(\bar{S}) \sum_{j=1}^n \int_{\bar{S}} \left| \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) \right|^2 d\bar{x}.$$

回到 S 与坐标 x_i . 写成

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) &= \sum_{k=1}^n (\Lambda^{-1})_{kj} \frac{\partial \sigma}{\partial x_k}(\Lambda \bar{x}), \\ \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) \right|^2 &\leq \|\Lambda^{-1}\|^2 \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_k}(\Lambda \bar{x}) \right|^2. \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} \int_{\bar{S}'} \bar{\sigma}^2(\bar{x}) d\Gamma &\leq c(\bar{S}) \|\Lambda^{-1}\|^2 \int_{\bar{S}} \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_k}(\Lambda \bar{x}) \right|^2 d\bar{x} \\ &\leq c(\bar{S}) |\det \Lambda| \|\Lambda^{-1}\|^2 \int_S (\text{grad } \sigma)^2 dx. \end{aligned}$$

得到

$$\int_{S'} (\phi(x) - \phi(S'))^2 d\Gamma \leq c \frac{|\det \Lambda|}{|\det \Lambda'|} \|\Lambda^{-1}\|^2 \int_S (\text{grad } \phi)^2 dx.$$

为证明 (4.229), 还需证明

$$\frac{|\det \Lambda|}{|\det \Lambda'|} \|\Lambda^{-1}\|^2 \leq c \alpha \rho(h). \quad (4.233)$$

因为

$$\frac{\det \Lambda}{\det \Lambda'} = \frac{\det(\Lambda')^{-1}}{\det \Lambda^{-1}} = \Lambda_{nn},$$

且 $|\Lambda_{nn}| \leq \|\Lambda\|$, (4.233) 的左端不超过

$$\|\Lambda\| \|\Lambda^{-1}\|^2.$$

由引理 4.3, 此项不超过

$$\frac{\rho_{\bar{S}}}{\rho'_S} \left(\frac{\rho_S}{\rho'_{\bar{S}}} \right)^2 \leq c(\bar{S}) \alpha \rho_S \leq c(\bar{S}) \alpha \rho(h).$$

于是得到 (4.233), 引理证明完毕. 这里 Λ_{nn} 是 Λ 的 (n, n) 元素; 由于坐标轴的选择, $\Lambda_{in} = 0$, $1 \leq i \leq n-1$. ■

现在估计 (4.218) 显然由 (4.225) 和 (4.230) 得到.

下面用类似方法证明的不等式将在 Chapter 2 中使用.

命题 4.17: 若 $\phi \in W^{1,q'}(\Omega)$, $u_h \in W_h$, $1/q' = 1 - 1/q$, 且对 $1 < p < n$ 有 $1/q = 1/p - 1/n$, 则

$$|J_h^i| \leq c(n, p, \Omega) \alpha^2 \left(\sum_{j=1}^n |D_j \phi|_{L^{q'}(\Omega)} \right) \left(\sum_{j=1}^n |D_{jh} u_h|_{L^p(\Omega)} \right). \quad (4.234)$$

从 J_h^i 的表达式 (4.220) 出发, 将基本沿用引理 4.19 和 4.20 的方法. 主要区别在于, 积分的 Schwarz 不等式被具有适当指数的 Hölder 不等式替代.

引理 4.21: 有

$$|J_h^i| \leq \sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \rho_S (\text{meas}_{n-1}(S'))^{1/\gamma'} |\text{grad}_S u_h| \left(\int_{S'} |\phi(x) - \phi(S')|^\gamma d\Gamma \right)^{1/\gamma}, \quad (4.235)$$

其中 $\text{grad}_S u_h$ 表示 $\text{grad} u_h$ 在 S 上的值, $1 \leq i \leq n$.

证明: 与引理 4.19 一样, 在面 S' 上写成

$$u_h(x) - u_h(B) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u_h}{\partial x_i} (x_i - \beta_i),$$

因而

$$|u_h(x) - u_h(B)| \leq \rho_S |\text{grad} u_h|, \quad \forall x \in S. \quad (4.236)$$

设 γ 为稍后指定的实数, $1 < \gamma < \infty$, γ' 是其共轭指数, $1/\gamma + 1/\gamma' = 1$. 有

$$\begin{aligned} & \left| \int_{S'} (u_h(x) - u_h(B)) (\phi(x) - \phi(S')) \nu_{i,S'} d\Gamma \right| \\ & \leq \rho_S |\text{grad} u_h| \int_{S'} |\phi(x) - \phi(S')| d\Gamma \\ & \leq \rho_S (\text{meas}_{n-1}(S'))^{1/\gamma'} |\text{grad} u_h| \left(\int_{S'} |\phi(x) - \phi(S')|^\gamma d\Gamma \right)^{1/\gamma}. \end{aligned}$$

最后一个不等式是 Hölder 不等式. 求和即得 (4.235). ■

引理 4.22: 令

$$\gamma' = \frac{q(n-1)}{n}, \quad \gamma = \frac{\gamma'}{\gamma' - 1}.$$

则对 $1 \leq i \leq n$,

$$\left(\int_{S'} |\phi(x) - \phi(S')|^\gamma d\Gamma \right)^{1/\gamma} \leq c(n, p) \frac{(\text{meas}_{n-1}(S'))^{1/\gamma}}{(\text{meas}_n(S))^{1/q'}} \rho_S \left(\int_S |\text{grad} \phi_i|^{q'} dx \right)^{1/q'}. \quad (4.237)$$

证明: 完全按照引理 4.20 的方法, 并使用相同记号. 令 $\sigma(x) = \phi(x) - \phi(S')$, 则

$$\left(\int_{S'} |\sigma(x)|^\gamma d\Gamma_{S'} \right)^{1/\gamma} = |\det \Lambda'|^{-1/\gamma} \left(\int_{\bar{S}'} |\bar{\sigma}(\bar{x})|^\gamma d\Gamma_{\bar{S}'} \right)^{1/\gamma}.$$

在参考单纯形 $\bar{S}$ 上应用 Poincaré 不等式和 Sobolev 嵌入定理:

$$\begin{aligned} |\bar{\sigma}|_{L^\gamma(\bar{S}')} & \leq c_0(n, p) |\bar{\sigma}|_{W^{1/q, q'}(\bar{S}')} \\ & \leq c_1(n, p) |\bar{\sigma}|_{W^{1, q'}(\bar{S})} \\ & \leq c(\bar{S}) c_2(n, p) \left(\sum_{j=1}^n \int_{\bar{S}} \left| \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) \right|^{q'} d\bar{x} \right)^{1/q'}. \end{aligned}$$

第一步是在 $\bar{S}' \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 上使用 Sobolev 不等式, 第二步使用迹定理, 见 Lions [1], 第三步使用 Poincaré 不等式. 这里各 $c_i(n, p)$ 也依赖于固定的 $\bar{S}'$.

使用引理 4.20 中给出的上界, 可见

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) \right|^{q'} \right)^{1/q'} &\leq c(q') \left(\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) \right|^2 \right)^{1/2} \\
&\leq c(q') \|\Lambda^{-1}\| \left(\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_j}(\Lambda \bar{x}) \right|^2 \right)^{1/2} \\
&\leq c'(q') \|\Lambda^{-1}\| \left(\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_j}(\Lambda \bar{x}) \right|^{q'} \right)^{1/q'}.
\end{aligned}$$

得到

$$|\bar{\sigma}|_{L^\gamma(\bar{S})} \leq c(\bar{S}) c_3(n, p) \|\Lambda^{-1}\| \left(\sum_{j=1}^n \int_{\bar{S}} \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_j}(\Lambda \bar{x}) \right|^{q'} d\bar{x} \right)^{1/q},$$

回到单纯形 S ,

$$|\sigma|_{L^\gamma(\bar{S}')} \leq c(\bar{S}) c_3(n, p) |\det \Lambda|^{1/q'} \|\Lambda^{-1}\| \left(\sum_{j=1}^n \int_S \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_j}(x) \right|^{q'} dx \right)^{1/q}.$$

最后

$$\left(\int_{S'} |\sigma(x)|^\gamma d\Gamma_{S'} \right)^{1/\gamma} \leq c(\bar{S}) c_3(n, p) \frac{|\det \Lambda|^{1/q'}}{|\det \Lambda'|^{1/\gamma}} \|\Lambda^{-1}\| \left(\sum_{j=1}^n \int_S \left| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right|^{q'} dx \right)^{1/q}.$$

注意到

$$\det \Lambda = \frac{\text{meas}_n(\bar{S})}{\text{meas}_n(S)}, \quad \det \Lambda' = \frac{\text{meas}_{n-1}(\bar{S}')}{\text{meas}_{n-1}(S')},$$

并由引理 4.3 有

$$\|\Lambda^{-1}\| \leq \frac{\rho_S}{\rho_{S'}'},$$

即可完成证明. ■

引理 4.23: 有

$$|J_h^i| \leq c(n, p) d^2 \left(\sum_{j=1}^n |D_{jh} u_h|_{L^p(\Omega)} \right) \left(\sum_{j=1}^n |D_j \phi|_{L^{q'}(\Omega)} \right). \quad (4.238)$$

证明: 为证明 (4.238), 结合 (4.235) 与 (4.237). 因为 $1/\gamma + 1/\gamma' = 1$, 得到

$$\begin{aligned}
|J_h^i| &\leq c(n, p, \Omega) \sum_{S \in T_h} \rho_S^2 (\text{meas}_n(S))^{-1/q'} \text{meas}_{n-1}(S') \\
&\quad \cdot |\text{grad}_S u_h| \left(\int_S |\text{grad } \phi|^{q'} dx \right)^{1/q'}.
\end{aligned}$$

由 (4.227),

$$|J_h^i| \leq c(n, p, \Omega) \sum_{S \in T_h} \alpha \rho_S (\text{meas}_n(S))^{1/q} |\text{grad } u_h| \left(\int_S |\text{grad } \phi|^{q'} dx \right)^{1/q'}, \quad (4.239)$$

因为

$$\text{meas}_{n-1}(S') \leq \frac{n}{\rho'_S} \text{meas}_n(S) \leq \frac{n\alpha}{\rho_S} \text{meas}_n(S).$$

S 的 n -维测度大于直径为 ρ'_S 的 n -维球的测度, 因而

$$(\rho'_S)^n \leq c(n) \text{meas}_n(S),$$

以及

$$\rho_S \leq \alpha \rho'_S \leq c(n) \alpha (\text{meas}_n(S))^{1/n}.$$

用此上界从 (4.239) 推出

$$|J_h^i| \leq c(n, p, \Omega) \alpha^2 \sum_{S \in T_h} (\text{meas}_n(S))^{1/p} |\text{grad}_S u_h| \left(\int_S |\text{grad } \phi|^{q'} dx \right)^{1/q'}.$$

对该和应用指数为 q 和 q' 的 Hölder 不等式, 得到

$$\begin{aligned} |J_h^i| &\leq c(n, p, \Omega) \alpha^2 \left(\sum_{S \in T_h} (\text{meas}_n(S))^{q/p} |\text{grad}_S u_h|^q \right)^{1/q} \\ &\quad \cdot \left(\int_{\Omega(h)} |\text{grad } \phi|^{q'} dx \right)^{1/q'}. \end{aligned} \quad (4.240)$$

现在, 要得到 (4.238), 只需证明

$$\left(\sum_{S \in T_h} (\text{meas}_n(S))^{q/p} |\text{grad}_S u_h|^q \right)^{1/q} \leq \left(\sum_{S \in T_h} \text{meas}_n(S) |\text{grad } u_h|^p \right)^{1/p}, \quad (4.241)$$

因为该不等式右端等于

$$\left(\sum_{S \in T_h} \int_S |\text{grad } u_h|^p dx \right)^{1/p},$$

而它容易被

$$c(p) \left(\sum_{j=1}^n |D_{jh} u_h|_{L^p(\Omega)} \right)$$

控制. ■

在记号作适当修改后, 下一个引理将证明 (4.241).

引理 4.24: 设 a_j, z_j 是 N 对非负数, p, n, q 如前. 则

$$\left(\sum_{j=1}^N a_j^{q/p} z_j^q \right)^{1/q} \leq \left(\sum_{j=1}^N a_j z_j^p \right)^{1/p}. \quad (4.242)$$

证明: 当 $N = 2$ 时, 证明是初等的. 令

$$a_1 z_1^p + a_2 z_2^p = \rho, \quad z_1 = \left(\frac{\rho - a_2 z_2^p}{a_1} \right)^{1/p},$$

并注意到函数

$$z_2 \mapsto a_1^{q/p} z_1^q + a_2^{q/p} z_2^q = a_1^{q/p} \left(\frac{\rho - a_2 z_2^p}{a_1} \right)^{q/p} + a_2^{q/p} z_2^q$$

在区间 $[0, (\rho/a_2)^{1/p}]$ 上于端点处取得最大值, 该最大值为 $\rho^{q/p}$.

然后对 N 归纳. 假设 (4.242) 对 $N-1$ 项成立, 写成

$$\begin{aligned} \left(\sum_{j=1}^N a_j^{q/p} z_j^q \right)^{1/q} &= \left(a_1^{q/p} z_1^q + \sum_{j=2}^N a_j^{q/p} z_j^q \right)^{1/q} \\ &\leq \left(a_1^{q/p} z_1^q + \tilde{a}_2^{q/p} \tilde{z}_2^q \right)^{1/q}, \end{aligned} \tag{4.243}$$

其中

$$\tilde{a}_2 = \tilde{z}_2 = \left(\sum_{j=2}^N a_j z_j^p \right)^{1/(p+1)}.$$

对 (4.243) 右端使用已经为 $N=2$ 建立的不等式, 其上界为

$$(a_1 z_1^p + \tilde{a}_2 \tilde{z}_2^p)^{1/p} = \left(\sum_{j=1}^N a_j z_j^p \right)^{1/p},$$

于是 (4.242) 得证. ■

5 数值算法

我们已经看到, Stokes 方程的离散化并没有完全解决这些方程的数值逼近问题. 为了实际计算其解, 必须有空间 V_h 的一组基, 使 (3.6) 的类似式对 u_h 的分量给出矩阵足够稀疏的代数线性方程组. 这只在与 (APX4) 和 (APX5) 对应的格式中成立; 对于与 (APX1)–(APX3) 相关的离散问题, 我们甚至没有 V_h 的显式基.

在第 5.1–5.3 节中, 我们将研究两种对实际求解离散方程很有用的算法. 第 5.1 节和第 5.2 节考虑连续情形, 第 5.3 节简要说明如何将它们用于离散问题.

第 5.4 节所证明的结果与这一问题有关, 但它们也说明如何把不可压缩流体看作“微”可压缩流体的极限.

5.1 Uzawa 算法

在命题 2.1 中, 我们把 Stokes 问题解释为一个变分问题, 即一个带线性约束的优化问题. 本节和下一节所述算法是经典优化算法. 虽然算法的思想及收敛性的证明来自优化理论, 我们将不直接援引优化理论, 而是给出这些算法并研究其收敛性.

考虑定理 2.1 所定义的函数 u 和 p . 我们将把 u, p 表示为比它们更容易计算的序列 u^m, p^m 的极限.

以任意元素 p^0 启动算法:

$$p^0 \in L^2(\Omega). \quad (5.1)$$

当 p^m 已知时, 由下列条件定义 u^{m+1} 和 p^{m+1} ($m \geq 0$):

$$\begin{cases} u^{m+1} \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \\ \nu((u^{m+1}, v)) - (p^m, \operatorname{div} v) = (f, v), \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \end{cases} \quad (5.2)$$

$$\begin{cases} p^{m+1} \in L^2(\Omega), \\ (p^{m+1} - p^m, q) + \rho(\operatorname{div} u^{m+1}, q) = 0, \quad \forall q \in L^2(\Omega). \end{cases} \quad (5.3)$$

假设 $\rho > 0$ 是固定数; 稍后再给出对 ρ 的其他条件.

由投影定理 (定理 2.2), 方程 (5.2) 的解 u^{m+1} 的存在性与唯一性很容易得到. 实际上, u^{m+1} 就是 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} u^{m+1} \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \\ -\nu \Delta u^{m+1} = \operatorname{grad} p^m + f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega) \end{cases} \quad (5.4)$$

的一个解. 当 u^{m+1} 已知时, p^{m+1} 由 (5.3) 显式给出; 后一方程等价于

$$p^{m+1} = p^m - \rho \operatorname{div} u^{m+1} \in L^2(\Omega). \quad (5.5)$$

算法的收敛性

定理 5.1: 若数 ρ 满足

$$0 < \rho < 2\nu, \quad (5.6)$$

则当 $m \rightarrow \infty$ 时, u^{m+1} 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中收敛到 u , 且 p^{m+1} 在 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 中弱收敛到 p .

证明: u 和 p 所满足的方程 (2.7) 等价于

$$\nu((u, v)) - (p, \operatorname{div} v) = (f, v), \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega). \quad (5.7)$$

在方程 (5.2) 和 (5.7) 中取 $v = u^{m+1} - u$, 再将所得方程相减, 得

$$\nu\|u^{m+1} - u\|^2 = (p^m - p, \operatorname{div} u^{m+1}),$$

即

$$\nu\|v^{m+1}\|^2 = (q^m, \operatorname{div} v^{m+1}), \quad (5.8)$$

其中令

$$v^{m+1} = u^{m+1} - u, \quad (5.9)$$

$$q^m = p^m - p. \quad (5.10)$$

在 (5.3) 中取 $q = p^{m+1} - p$, 得

$$(q^{m+1} - q^m, q^{m+1}) + \rho(\operatorname{div} v^{m+1}, q^{m+1}) = 0,$$

等价地,

$$|q^{m+1}|^2 - |q^m|^2 + |q^{m+1} - q^m|^2 = -2\rho(\operatorname{div} v^{m+1}, q^{m+1}). \quad (5.11)$$

将方程 (5.8) 乘以 2ρ , 再与方程 (5.11) 相加, 得

$$\begin{aligned} & |q^{m+1}|^2 - |q^m|^2 + |q^{m+1} - q^m|^2 + 2\rho\nu\|v^{m+1}\|^2 \\ & = -2\rho(\operatorname{div} v^{m+1}, q^{m+1} - q^m). \end{aligned} \quad (5.12)$$

(5.12) 的右端不超过

$$2\rho|\operatorname{div} v^{m+1}||q^{m+1} - q^m|,$$

而由

$$|\operatorname{div} v| \leq \|v\|, \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \quad (5.13)$$

不等式 (5.13) 对 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$ 容易证明, 再由连续性论证可推广到每个 $v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$. 用同一方法还可检验, 若 $n = 1$ 或 3 , 则

$$\|v\|^2 = |\operatorname{div} v|_{L^2(\Omega)}^2, \quad v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega).$$

它不超过

$$2\rho\|v^{m+1}\||q^{m+1} - q^m|.$$

最后一个量又不超过

$$\delta|q^{m+1} - q^m|^2 + \frac{\rho^2}{\delta}\|v^{m+1}\|^2,$$

其中 $0 < \delta < 1$ 此时任意. 因而

$$|q^{m+1}|^2 - |q^m|^2 + (1 - \delta)|q^{m+1} - q^m|^2 + \rho \left(2\nu - \frac{\rho}{\delta}\right) \|v^{m+1}\|^2 \leq 0. \quad (5.14)$$

将 $m = 0, \dots, N$ 的不等式 (5.14) 相加, 得

$$|q^{N+1}|^2 + (1 - \delta) \sum_{m=0}^N |q^{m+1} - q^m|^2 + \left(2\nu - \frac{\rho}{\delta}\right) \rho \sum_{m=1}^N \|v^{m+1}\|^2 \leq |q^0|^2. \quad (5.15)$$

由条件 (5.6), 存在某个 δ , 使

$$0 < \frac{\rho}{2\nu} < \delta < 1,$$

因而

$$2\nu - \frac{\rho}{\delta} > 0.$$

固定这样的 δ . 不等式 (5.15) 表明

$$\begin{aligned} |q^{m+1} - q^m|^2 &= |p^{m+1} - p^m|^2 \longrightarrow 0 \quad \text{当 } m \rightarrow \infty, \\ \|v^{m+1}\|^2 &= \|u^{m+1} - u\|^2 \longrightarrow 0 \quad \text{当 } m \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (5.16)$$

由此证明了 u^{m+1} 收敛到 u . 由 (5.14) 还可看出, 序列 p^m 在 $L^2(\Omega)$ 中有界. 因而可从 p^m 中抽取一个子序列 $p^{m'}$, 它在 $L^2(\Omega)$ 中弱收敛到某个元素 p_* . 方程 (5.2) 在极限下给出

$$\nu((u, v)) - (p_*, \operatorname{div} v) = (f, v), \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega).$$

与 (5.7) 比较, 得

$$(p - p_*, \operatorname{div} v) = 0, \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega),$$

从而

$$\operatorname{grad}(p - p_*) = 0, \quad p_* = p + \operatorname{const}.$$

从 p^m 的任意子序列中都能抽取一个在 $L^2(\Omega)$ 中弱收敛到 $p + c$ 的子序列; 因而整个序列 p^m 在 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 的弱拓扑中收敛到 p . ■

注 5.1: 通过条件

$$\int_{\Omega} p(x) dx = 0$$

定义 p . 假设选择 $p^0 \in L^2(\Omega)$ 使

$$\int_{\Omega} p^0(x) dx = 0.$$

则显然

$$\int_{\Omega} p^m(x) dx = 0, \quad m \geq 1,$$

且整个序列 p^m 在空间 $L^2(\Omega)$ 中弱收敛到 p .

5.2 Arrow–Hurwicz 算法

在此情形下, 函数 u 和 p 仍是递归定义的两个序列 u^m, p^m 的极限.

以任意元素 u^0, p^0 启动算法:

$$u^0 \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \quad p^0 \in L^2(\Omega). \quad (5.17)$$

当 p^m 和 u^m 已知时, 将 p^{m+1} 和 u^{m+1} 定义为下列问题的解:

$$\begin{cases} u^{m+1} \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \\ ((u^{m+1} - u^m, v)) + \rho\nu((u^m, v)) - \rho(p^m, \operatorname{div} v) = \rho(f, v), \\ \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \end{cases} \quad (5.18)$$

$$\begin{cases} p^{m+1} \in L^2(\Omega), \\ \alpha(p^{m+1} - p^m, q) + \rho(\operatorname{div} u^{m+1}, q) = 0, \quad \forall q \in L^2(\Omega). \end{cases} \quad (5.19)$$

假设 ρ 和 α 是两个严格正数; 稍后将出现对 ρ 和 α 的条件.

利用投影定理, 容易证明满足 (5.18) 的 $u^{m+1} \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 存在且唯一; u^{m+1} 是 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u^{m+1} = -\Delta u^m + \rho\nu\Delta u^m - \rho \operatorname{grad} p^m + \rho f, \\ u^{m+1} \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) \end{cases} \quad (5.20)$$

的解. 然后 p^{m+1} 由 (5.19) 显式给出; 后一方程等价于

$$p^{m+1} = p^m - \frac{\rho}{\alpha} \operatorname{div} u^{m+1} \in L^2(\Omega). \quad (5.21)$$

算法的收敛性

定理 5.2: 若数 α 和 ρ 满足

$$0 < \rho < \frac{2\alpha\nu}{\alpha\nu^2 + 1}, \quad (5.22)$$

则当 $m \rightarrow \infty$ 时, u^m 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中收敛到 u , 且 p^m 在 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 中弱收敛到 p .

证明: 令

$$v^m = u^m - u, \quad (5.23)$$

$$q^m = p^m - p. \quad (5.24)$$

方程 (5.18) 和 (5.7) 给出

$$((v^{m+1} - v^m, v)) + \rho\nu((v^m, v)) = \rho(q^m, \operatorname{div} v), \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega).$$

取 $v = v^{m+1}$, 得

$$\begin{aligned} & \|v^{m+1}\|^2 - \|v^m\|^2 + \|v^{m+1} - v^m\|^2 + 2\rho\nu\|v^{m+1}\|^2 \\ &= 2\rho\nu((v^{m+1}, v^{m+1} - v^m)) + 2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) \\ &\leq \delta\|v^{m+1} - v^m\|^2 + \frac{\rho^2\nu^2}{\delta}\|v^{m+1}\|^2 + 2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}), \end{aligned} \quad (5.25)$$

其中 $\delta > 0$ 此时任意.

方程 (5.19) 取 $q = q^{m+1}$ 可写成

$$\begin{aligned}\alpha|q^{m+1}|^2 - \alpha|q^m|^2 + \alpha|q^{m+1} - q^m|^2 &= -2\rho(q^{m+1}, \operatorname{div} u^{m+1}) \\ &= -2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) - 2\rho(q^{m+1} - q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) \\ &\leq -2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) + 2\rho|q^{m+1} - q^m| |\operatorname{div} v^{m+1}| \\ &\leq -2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) + 2\rho|q^{m+1} - q^m| \|v^{m+1}\|,\end{aligned}$$

最后一个不等式使用了 (5.13). 因而, 仍取上述 δ ,

$$\begin{aligned}\alpha|q^{m+1}|^2 - \alpha|q^m|^2 + \alpha|q^{m+1} - q^m|^2 &\leq -2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) \\ &\quad + \alpha\delta|q^{m+1} - q^m|^2 + \frac{\rho^2}{\alpha\delta} \|v^{m+1}\|^2.\end{aligned}\tag{5.26}$$

将不等式 (5.25) 和 (5.26) 相加, 得

$$\begin{aligned}\alpha|q^{m+1}|^2 + \|v^{m+1}\|^2 - \alpha|q^m|^2 - \|v^m\|^2 + \alpha(1 - \delta)|q^{m+1} - q^m|^2 \\ + (1 - \delta)\|v^{m+1} - v^m\|^2 + \rho\left(2\nu - \frac{\rho\nu^2}{\delta} - \frac{\rho}{\alpha\delta}\right) \|v^{m+1}\|^2 \leq 0.\end{aligned}\tag{5.27}$$

若条件 (5.22) 成立, 则

$$2\nu > \rho\nu^2 + \frac{\rho}{\alpha},$$

并且对某个充分接近 1 的 $0 < \delta < 1$, 仍有

$$2\nu > \frac{1}{\delta} \left(\rho\nu^2 + \frac{\rho}{\alpha} \right),$$

从而

$$\rho\left(2\nu - \frac{\rho\nu^2}{\delta} - \frac{\rho}{\alpha\delta}\right) > 0.\tag{5.28}$$

将 $m = 0, \dots, N$ 的不等式 (5.27) 相加, 得到一个与 (5.15) 同类型的不等式, 再按定理 5.1 的证明即可完成证明. ■

注 5.2: 容易把注 5.1 推广到这一算法.

5.3 这些算法的离散形式

我们在有限差分情形 (逼近 (APX1)) 下描述这些算法的离散形式.

为了实际计算作为 (3.64), (3.71) 和 (3.73) 之解的阶梯函数 u_h 和 π_h , 定义如下形式的两个阶梯函数序列 u_h^m, π_h^m :

$$u_h^m = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} \xi_M w_{hM}, \quad \xi_M \in \mathbb{R}^n \quad (\text{即 } u_h^m \in W_h),\tag{5.29}$$

$$\pi_h^m = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} \eta_M w_{hM}, \quad \eta_M \in \mathbb{R},\tag{5.30}$$

并用前述某一种算法的类似形式递归定义它们.

Uzawa 算法

以 (5.30) 形式的任意 π_h^0 启动. 当 π_h^m 已知时, 由下列方程定义 u_h^{m+1} 和 π_h^{m+1} :

$$\begin{cases} u_h^{m+1} \in W_h, \\ \nu((u_h^{m+1}, v_h))_h - (\pi_h^m, D_h v_h)_h = (f, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \end{cases} \quad (5.31)$$

$$\pi_h^{m+1}(M) = \pi_h^m(M) - \rho(D_h u_h^{m+1})(M), \quad (5.32)$$

其中 D_h 是由 (3.69) 定义的离散散度算子.

若 ρ 满足同一条件 (5.6), 重复定理 5.1 的证明可知, 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$u_h^m \longrightarrow u_h \quad \text{在 } W_h \text{ 中}, \quad (5.33)$$

$$\pi_h^m \rightarrow \pi_h \quad \text{相差一个常数}, \quad (5.34)$$

这里的收敛对所考虑有限维空间上的任意范数都成立.

Arrow–Hurwicz 算法

分别以 (5.29) 和 (5.30) 形式的任意 u_h^0, π_h^0 启动. 当 u_h^m, π_h^m 已知时, 由下列方程定义 u_h^{m+1}, π_h^{m+1} :

$$\begin{cases} u_h^{m+1} \in W_h, \\ ((u_h^{m+1} - u_h^m, v_h))_h + \rho \nu ((u_h^m, v_h))_h - \rho (\pi_h^m, D_h v_h)_h = (f, v_h), \\ \forall v_h \in W_h, \end{cases} \quad (5.35)$$

$$\pi_h^{m+1}(M) = \pi_h^m(M) - \frac{\rho}{\alpha} D_h u_h^{m+1}(M), \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_{1h}. \quad (5.36)$$

若 ρ 满足条件 (5.22), 推广定理 5.2 的证明即可得到收敛性 (5.33)–(5.34).

离散 Arrow-Hurwicz 算法

问题 (5.31) 和 (5.35) 是离散 Dirichlet 问题, 其求解容易而且相当标准. 不过值得注意的是, 在有限维情形下可以使用 Arrow-Hurwicz 算法的另一种形式, 在迭代过程中无需解任何边值问题.

当 u_h^m, π_h^m 已知时, 由下列方程定义 u_h^{m+1} :

$$\begin{cases} u_h^{m+1} \in W_h, \\ (u_h^{m+1} - u_h^m, v_h) + \rho\nu((u_h^m, v_h))_h - \rho(\pi_h^m, D_h v_h)_h = \rho(f, v_h), \\ \forall v_h \in W_h, \end{cases} \quad (5.37)$$

然后仍由 (5.36) 定义 π_h^{m+1} . 变分方程 (5.37) 等价于下列方程:

$$u_h^{m+1}(M) = u_h^m(M) + \rho\nu \sum_{i=1}^n (\delta_{ih}^2 u_h^m)(M) - \rho(\bar{\nabla}_h \pi_h^m)(M) + \rho f_h(M), \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_{1h}, \quad (5.38)$$

其中 $\bar{\nabla}_h$ 和 f_h 由 (3.74) 定义.

定理 5.2 的证明可以如下推广到这一情形. 由于 W_h 是有限维空间, W_h 上定义的所有范数都等价, 因而存在依赖于 h 的常数 $S(h)$, 使

$$\|u_h\|_h \leq S(h)|u_h|, \quad \forall u_h \in W_h. \quad (5.39)$$

我们将在 Chapter III 中计算 $S(h)$ 并反复使用这一说明

$$S(h) = 2 \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{h_i^2} \right)^{1/2}.$$

现在若 ρ 满足

$$0 < \rho < \frac{2\alpha\nu}{\alpha\nu^2 S^2(h) + 1}, \quad (5.40)$$

则对算法 (5.36)–(5.37), 收敛性 (5.33)–(5.34) 也成立.

证明与定理 5.2 相同. 只需以如下不等式替换 (5.25) (其中 $v_h^m = u_h^m - u_h$, $\kappa_h^m = \pi_h^m - \pi_h$):

$$\begin{aligned} & |v_h^{m+1}|^2 - |v_h^m|^2 + |v_h^{m+1} - v_h^m| + 2\rho\nu \|v_h^{m+1}\|_h^2 \\ &= 2\rho\nu (v_h^{m+1}, v_h^{m+1} - v_h^m)_h + 2\rho(\kappa_h^m, D_h v_h^{m+1})_h \\ &\leq 2\rho\nu \|v_h^{m+1}\|_h \|v_h^{m+1} - v_h^m\|_h + 2\rho(\kappa_h^m, D_h v_h^{m+1})_h \\ &\leq 2\rho\nu S(h) \|v_h^{m+1}\|_h |v_h^{m+1} - v_h^m| + 2\rho(\kappa_h^m, D_h v_h^{m+1})_h \\ &\leq \delta |v_h^{m+1} - v_h^m|^2 + \frac{\rho^2 \nu^2 S^2(h)}{\delta} \|v_h^{m+1}\|_h^2 + 2\rho(\kappa_h^m, D_h v_h^{m+1})_h. \end{aligned} \quad (5.41)$$

于是, 不等式 (5.27) 相应地变为

$$\begin{aligned} & \alpha|\kappa_h^{m+1}|^2 + |v_h^{m+1}|^2 - \alpha|\kappa_h^m|^2 - |v_h^m|^2 + \alpha(1 - \delta)|\kappa_h^{m+1} - \kappa_h^m|^2 \\ &+ (1 - \delta)|v_h^{m+1} - v_h^m|^2 + \rho \left(2\nu - \frac{\rho\nu^2 S^2(h)}{\delta} - \frac{\rho}{\alpha\delta} \right) \|v_h^{m+1}\|_h^2 \leq 0. \end{aligned} \quad (5.42)$$

由 (5.40), 不等式 (5.42) 导出与 (5.27) 相同的结论.

6 罚方法

微可压缩流体的定常线性化方程为

$$-\nu \Delta u_\varepsilon - \frac{1}{\varepsilon} \operatorname{grad} \operatorname{div} u_\varepsilon = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (6.1)$$

$$u_\varepsilon = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}, \quad (6.2)$$

其中 $\varepsilon > 0$ 是“小”参数. 方程 (6.1)–(6.2) 也是弹性理论中的定常 Lamé 方程. 这些方程还有一种与优化理论和变分法有关的解释: Stokes 问题对应于在满足 $\operatorname{div} v = 0$ 的 $v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中极小化泛函 $\frac{1}{2}\|v\|^2 - (f, v)$. 若把方程 $\operatorname{div} v = 0$ 看作约束, 则 p 是与此约束相联系的 Lagrange 乘子 (见 I. Ekeland 和 R. Temam [1]). 从变分法观点看, 自然要引入问题的罚形式: 在 $v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中极小化 $\frac{1}{2}\|v\|^2 + (1/2\varepsilon)|\operatorname{div} v|^2 - (f, v)$; 该问题的 Euler 方程就是 (6.1)–(6.2).

R. Temam [2a], [2b] 在完整方程 (非线性含时 Navier–Stokes 方程) 的一般层次上把罚方法引入 Navier–Stokes 方程. 罚方法在有限元方法和流动问题数值计算中的应用很多; 见 T. Kawai [1] 及其参考文献.

本节将证明, 对固定的 $\varepsilon > 0$, 方程 (6.1)–(6.2) 有唯一解 u_ε , 且当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 u_ε 收敛到 Stokes 方程的解 u . 第 6.1 节说明 u_ε 与 u 的关系, 第 6.2 节给出 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 u_ε 的渐近展开, 第 6.3 节再说明如何利用该渐近展开计算小 ε 情形下的 u_ε .

6.1 从 u_ε 到 u 的收敛

定理 6.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界 Lipschitz 区域. 对固定的 $\varepsilon > 0$, 存在唯一的 $u_\varepsilon \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 满足 (6.1)–(6.2). 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时,

$$u_\varepsilon \longrightarrow u \quad \text{在 } \mathbf{H}_0^1(\Omega) \text{ 的范数中}, \quad (6.3)$$

$$-\frac{\operatorname{div} u_\varepsilon}{\varepsilon} \longrightarrow p \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 的范数中}, \quad (6.4)$$

其中 u 和 p 由 (2.6)–(2.9) 定义, 并且

$$\int_{\Omega} p(x) dx = 0. \quad (6.5)$$

证明: 容易证明问题 (6.1)–(6.2) 等价于下述变分问题: 求 $u_\varepsilon \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 使

$$\nu((u_\varepsilon, v)) + \frac{1}{\varepsilon}(\operatorname{div} u_\varepsilon, \operatorname{div} v) = (f, v), \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega). \quad (6.6)$$

事实上, 若 u_ε 满足 (6.1)–(6.2), 则 $u_\varepsilon \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 且对每个 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$ 满足 (6.6). 反之, 若 $u_\varepsilon \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 是 (6.6) 的解, 则 u_ε 在分布意义下满足 (6.1), 并在迹定理意义下满足 (6.2).

满足 (6.6) 的 u_ε 的存在性与唯一性由投影定理得到: 在定理 2.2 中取

$$W = \mathbf{H}_0^1(\Omega), \quad a(u, v) = \nu((u, v)) + \frac{1}{\varepsilon}(\operatorname{div} u, \operatorname{div} v), \quad \langle \ell, v \rangle = (f, v).$$

a 的强制性以及 a 和 ℓ 的连续性都是显然的.

为证明 (6.3), 从 (6.1) 中减去 (2.7), 得

$$-\nu \Delta(u_\varepsilon - u) - \frac{1}{\varepsilon} \operatorname{grad} \operatorname{div} u_\varepsilon = \operatorname{grad} p, \quad (6.7)$$

因而

$$\nu((u_\varepsilon - u, v)) + \frac{1}{\varepsilon}(\operatorname{div} u_\varepsilon, \operatorname{div} v) = -(p, \operatorname{div} v), \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega). \quad (6.8)$$

对 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$, 方程 (6.8) 容易从 (6.7) 得到; 由连续性论证, 它对每个 $v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 成立.

在 (6.8) 中取 $v = u_\varepsilon - u$, 得

$$\nu \|u_\varepsilon - u\|^2 + \frac{1}{\varepsilon} |\operatorname{div} u_\varepsilon|^2 = -(p, \operatorname{div} u_\varepsilon) \leq |p| |\operatorname{div} u_\varepsilon| \leq \frac{1}{2\varepsilon} |\operatorname{div} u_\varepsilon|^2 + \frac{\varepsilon}{2} |p|^2,$$

从而

$$\nu \|u_\varepsilon - u\|^2 + \frac{1}{2\varepsilon} |\operatorname{div} u_\varepsilon|^2 \leq \frac{\varepsilon}{2} |p|^2. \quad (6.9)$$

这证明了 (6.3). 因而, 由 (6.7),

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\operatorname{div} u_\varepsilon}{\varepsilon} \right) \longrightarrow -\frac{\partial p}{\partial x_i} \quad \text{在 } H^{-1}(\Omega) \text{ 的范数中, } i = 1, \dots, n, \quad (6.10)$$

因为由 (6.3), $\Delta(u_\varepsilon - u)$ 在 $H^{-1}(\Omega)$ 中收敛到 0.

根据下面的引理,

$$\left| p + \frac{\operatorname{div} u_\varepsilon}{\varepsilon} \right| \leq \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial}{\partial x_i} \left(p + \frac{\operatorname{div} u_\varepsilon}{\varepsilon} \right) \right\|_{H^{-1}(\Omega)}, \quad (6.11)$$

这是因为 u_ε 在 $\partial\Omega$ 上为零且 (6.5) 成立, 所以

$$\int_{\Omega} \left(p + \frac{\operatorname{div} u_\varepsilon}{\varepsilon} \right) dx = 0.$$

于是 (6.4) 得证. ■

引理 6.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界 Lipschitz 区域. 则存在只依赖于 Ω 的常数 $c = c(\Omega)$, 使对每个 $\sigma \in L^2(\Omega)$,

$$|\sigma|_{L^2(\Omega)} \leq c(\Omega) \left\{ \left| \int_{\Omega} \sigma dx \right| + \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial x_i} \right\|_{H^{-1}(\Omega)} \right\}. \quad (6.12)$$

证明: 用 $[\sigma]$ 表示 (6.12) 右端大括号内的量. $[\sigma]$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的范数: 它显然是半范数; 若 $[\sigma] = 0$, 则由 $\partial \sigma / \partial x_i = 0, i = 1, \dots, n$, 知 σ 是常数, 又由 $\int_{\Omega} \sigma dx = 0$ 知该常数为零.

显然存在常数 $c' = c'(\Omega)$, 使

$$[\sigma] \leq c'(\Omega) |\sigma|_{L^2(\Omega)}, \quad \forall \sigma \in L^2(\Omega). \quad (6.13)$$

若证明 $L^2(\Omega)$ 对范数 $[\sigma]$ 完备, 则由闭图定理, $[\sigma]$ 与 $|\sigma|$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的两个等价范数, (6.12) 即得证.

为证明 $L^2(\Omega)$ 对范数 $[\sigma]$ 完备, 考虑关于该范数的 Cauchy 序列 σ_m . 则积分 $\int_{\Omega} \sigma_m dx$ 在 $\mathbb{R}$ 中构成 Cauchy 序列, 且导数 $\partial \sigma_m / \partial x_i$ 在 $H^{-1}(\Omega)$ 中构成 Cauchy 序列:

$$\int_{\Omega} \sigma_m dx \longrightarrow \lambda \quad \text{当 } m \rightarrow \infty, \quad (6.14)$$

$$\frac{\partial \sigma_m}{\partial x_i} \rightarrow \chi_i \quad \text{当 } m \rightarrow \infty, \quad \text{在 } H^{-1}(\Omega) \text{ 中}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (6.15)$$

显然 $(\text{grad } \sigma_m, v) = 0, \forall v \in \mathcal{V}$, 并且由 (6.15),

$$\sum_{i=1}^m \langle \chi_i, v_i \rangle = 0, \quad \forall v \in \mathcal{V}.$$

由命题 1.1, 存在某个分布 σ , 使

$$\chi_i = \frac{\partial \sigma}{\partial x_i}, \quad 1 \leq i \leq n.$$

命题 1.2 表明 $\sigma \in L^2(\Omega)$. 可以选择 σ 使

$$\int_{\Omega} \sigma dx = \lambda,$$

并且容易看出序列 σ_m 在范数 $[\sigma]$ 下收敛到 $L^2(\Omega)$ 中的这个元素 σ . ■

注 6.1: 若 Ω 不连通, 把 (6.12) 中的 $\left| \int_{\Omega} \sigma dx \right|$ 替换为

$$\sum_j \left| \int_{\Omega_j} \sigma dx \right|,$$

则该不等式仍成立, 其中 Ω_j 是 Ω 的连通分支. 要把定理 6.1 推广到这种情形, 只需通过下列条件定义 p :

$$\int_{\Omega_j} p dx = 0, \quad \forall \Omega_j. \quad (6.16)$$

6.2 u_{ε} 的渐近展开

从现在起, 用 u^0 和 p^0 表示满足 (6.5) 的 Stokes 问题 (2.6)–(2.9) 的解 (代替 u 和 p). 将证明 u_{ε} 有渐近展开

$$u_{\varepsilon} = u^0 + \varepsilon u^1 + \varepsilon^2 u^2 + \cdots + \varepsilon^N u^N + \cdots, \quad (6.17)$$

其中所有 u^i 都属于空间 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$.

函数 u^i 和一些辅助函数 p^i 递归定义如下:

$$u^0, p^0 \quad \text{已经给定}; \quad (6.18)$$

当 u^{m-1}, p^{m-1} 已知时 ($m \geq 1$), 把 u^m, p^m 定义为非齐次 Stokes 问题

$$u^m \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \quad p^m \in L^2(\Omega), \quad (6.19)$$

$$-\nu \Delta u^m + \text{grad } p^m = 0, \quad (6.20)$$

$$\text{div } u^m = -p^{m-1}, \quad (6.21)$$

$$\int_{\Omega} p^m(x) dx = 0 \quad (6.22)$$

的解. u^m, p^m 的存在性与唯一性由定理 2.4 得到. 条件 (6.22) 有两个作用: 它保证 p^m 完全唯一, 否则 p^m 只在相差一个常数的意义下唯一; 它还保证层次 $m+1$ 所需的相容性条件:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} u^{m+1} dx = \int_{\Gamma} u^{m+1} \cdot \nu d\Gamma = 0 = \int_{\Omega} p^m dx. \quad (6.23)$$

对 $N \geq 1$, 记

$$u_{\varepsilon}^N = \sum_{m=0}^N \varepsilon^m u^m, \quad (6.24)$$

$$p_{\varepsilon}^N = \sum_{m=0}^N \varepsilon^m p^m. \quad (6.25)$$

定理 6.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界 C^2 类区域. 对每个 $m \geq 1$, 存在由 (6.19)–(6.22) 唯一定义的函数 u^m, p^m .

对每个 $N \geq 0$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N}{\varepsilon^N} \rightarrow 0 \quad \text{在 } \mathbf{H}_0^1(\Omega) \text{ 的范数中}, \quad (6.26)$$

$$\frac{1}{\varepsilon^N} \left(-\frac{\operatorname{div} u_{\varepsilon}}{\varepsilon} - p_{\varepsilon}^N \right) \rightarrow 0 \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 的范数中}. \quad (6.27)$$

证明: 存在性与唯一性已如前所述.

将 (6.20) 乘以 ε^m , 再对 $m = 1, \dots, N$ 求和. 然后把所得方程与 u^0, p^0 (以前记为 u, p) 所满足的方程

$$-\nu \Delta u^0 + \operatorname{grad} p^0 = f$$

相加. 展开后得到

$$-\nu \Delta u_{\varepsilon}^N - \frac{1}{\varepsilon} \operatorname{grad} \operatorname{div} u_{\varepsilon}^N = f - \varepsilon^N \operatorname{grad} p^N.$$

与 (6.3) 比较, 得

$$u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \quad p^N \in L^2(\Omega), \quad (6.28)$$

$$-\nu \Delta(u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N) - \frac{1}{\varepsilon} \operatorname{grad} \operatorname{div}(u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N) = \varepsilon^N \operatorname{grad} p^N. \quad (6.29)$$

与 (6.8) 类似, (6.29) 等价于

$$\begin{aligned} \nu((u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N), v) + \frac{1}{\varepsilon}(\operatorname{div}(u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N), \operatorname{div} v) \\ = -\varepsilon^N(p^N, \operatorname{div} v), \quad v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega). \end{aligned} \quad (6.30)$$

在 (6.30) 中取 $v = u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N$, 得

$$\begin{aligned} \nu \|u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N\|^2 + \frac{1}{\varepsilon} |\operatorname{div}(u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N)|^2 \\ = -\varepsilon^N(p^N, \operatorname{div}(u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N)) \\ \leq \varepsilon^N |p^N| |\operatorname{div}(u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N)| \\ \leq \frac{1}{2\varepsilon} |\operatorname{div}(u_{\varepsilon} - u_{\varepsilon}^N)|^2 + \frac{\varepsilon^{2N+1}}{2} |p^N|^2, \end{aligned}$$

所以

$$\nu \|u_\varepsilon - u_\varepsilon^N\|^2 + \frac{1}{2\varepsilon} |\operatorname{div}(u_\varepsilon - u_\varepsilon^N)|^2 \leq \frac{\varepsilon^{2N+1}}{2} |p^N|^2. \quad (6.31)$$

不等式 (6.31) 显然蕴含 (6.26). 后者又蕴含 $\varepsilon^{-N} \Delta(u_\varepsilon - u_\varepsilon^N) \rightarrow 0$ 在 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 中成立, 从而 (6.29) 表明

$$-\frac{1}{\varepsilon^{N+1}} \frac{\partial}{\partial x_i} \operatorname{div}(u_\varepsilon - u_\varepsilon^N) \longrightarrow \frac{\partial p^N}{\partial x_i} \quad \text{在 } H^{-1}(\Omega) \text{ 中}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (6.32)$$

但是

$$\begin{aligned} -\frac{1}{\varepsilon} \operatorname{grad} \operatorname{div} u_\varepsilon^N &= -\frac{1}{\varepsilon} \sum_{m=1}^N \varepsilon^m \operatorname{grad} \operatorname{div} u^m \\ &= \frac{1}{\varepsilon} \sum_{m=1}^N \varepsilon^m \operatorname{grad} p^{m-1} = \operatorname{grad}(p_\varepsilon^N - \varepsilon^N p^N), \end{aligned}$$

结合 (6.32), 得

$$\frac{1}{\varepsilon^N} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{\operatorname{div} u_\varepsilon}{\varepsilon} - p_\varepsilon^N \right) \longrightarrow 0 \quad \text{在 } H^{-1}(\Omega) \text{ 中},$$

其中 $\varepsilon \rightarrow 0$. 最后, (6.27) 由 (6.22), (6.25) 和引理 6.1 得到. ■

注 6.2: 容易把注 6.1 用于定理 6.2: 若把条件 (6.22) 替换为

$$\int_{\Omega_j} p^m dx = 0 \quad (6.33)$$

在 Ω 的每个连通分支 Ω_j 上成立, 则该定理对不连通集合 Ω 仍成立.

注 6.3: R.S. Falk [1] 研究了定理 6.2 所给结果的一个离散版本.

6.3 数值算法

我们简要说明如何把第 5 节所述算法推广到非齐次 Stokes 问题 (6.19)–(6.22) 的求解; 在这一阶段, 这是实际计算 u_ε 的渐近展开 (6.17) 的唯一困难.

这里只说明 Uzawa 算法的改造.

改变记号, 把问题 (6.19)–(6.22) 写成求 v, p , 使

$$v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \quad p \in L^2(\Omega), \quad (6.34)$$

$$-\nu \Delta v + \operatorname{grad} p = 0, \quad (6.35)$$

$$\operatorname{div} v = \phi, \quad (6.36)$$

$$\int_{\Omega} p(x) dx = 0, \quad (6.37)$$

其中给定的 ϕ 满足

$$\int_{\Omega} \phi(x) dx = 0. \quad (6.38)$$

v, p 的存在性与唯一性已知.

以任意 p^0 启动算法:

$$p^0 \in L^2(\Omega), \quad \int_{\Omega} p^0(x) dx = 0. \quad (6.39)$$

当 p^m 已知时, 由下列方程定义 v^{m+1} ($m \geq 0$):

$$\begin{cases} v^{m+1} \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \\ \nu((v^{m+1}, w)) - (p^m, \operatorname{div} w) = 0, \quad \forall w \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \end{cases} \quad (6.40)$$

$$\begin{cases} p^{m+1} \in L^2(\Omega), \\ (p^{m+1} - p^m, \theta) + \rho(\operatorname{div} v^{m+1} - \phi, \theta) = 0, \quad \forall \theta \in L^2(\Omega). \end{cases} \quad (6.41)$$

方程 (6.40) 是 v^{m+1} 的 Dirichlet 问题:

$$v^{m+1} \in \mathbf{H}_0^1(\Omega), \quad -\nu \Delta v^{m+1} = -\operatorname{grad} p^m \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega), \quad (6.42)$$

而 (6.41) 直接给出

$$p^{m+1} = p^m - \rho(\operatorname{div} v^{m+1} - \phi) \in L^2(\Omega). \quad (6.43)$$

注意到

$$\int_{\Omega} p^m dx = 0, \quad \forall m \geq 0. \quad (6.44)$$

与定理 5.1 完全相同 (另见注 5.1), 可以证明下述结果.

定理 6.3: 若数 ρ 满足

$$0 < \rho < 2\nu, \quad (6.45)$$

则当 $m \rightarrow \infty$ 时, v^{m+1} 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的范数中收敛到 v , 且 p^{m+1} 在 $L^2(\Omega)$ 中弱收敛到 p .

第 2 章 定常 Navier–Stokes 方程

1 存在性与唯一性定理

引言

本章从与上一章相同的观点研究定常 Navier–Stokes 方程, 即解的存在性, 唯一性和数值逼近. 不过, 它与线性情形有三个重要区别:

- 引入紧性方法. 为了在非线性项中取极限, 需要强收敛结果; 这些结果由紧性论证得到.
- 与非线性项有关并与 Sobolev 不等式相联系的一些技术困难. 其结果是, 方程的处理会随空间维数略有变化.
- 一般而言解不唯一. 只有当“数据足够小或黏性足够大”时才有唯一性.

第 1 节说明不同情形下的一些存在性, 唯一性和正则性结果 (Ω 有界或无界, 齐次或非齐次方程等). 第 Chapter 2, Section 2 节对逼近 (APX1) 中考虑的阶梯函数空间 (V 的有限差分逼近) 以及 V 的逼近 (APX5) 中出现的非协调有限元函数, 证明离散 Sobolev 不等式和离散紧性定理. 对逼近 (APX2), ..., (APX4), 连续情形中的定理已经给出相应结果. 第 Chapter 2, Section 3 节处理定常问题的逼近: 离散化及离散问题的求解. 第 Chapter 2, Section 4 节的目的是给出定常 Navier–Stokes 方程解不唯一的一个例子. 证明以拓扑度论证为基础, 论述基本上是自足的.

本节研究定常 (非线性) Navier–Stokes 方程的一些存在性与唯一性结果. 存在性结果通过 Galerkin 方法构造方程的近似解, 再像线性情形一样取极限而得到. 如前所述, 在非线性情形下取极限时需要序列的某些强收敛性质, 这些性质由紧性方法得到.

第 1.1 节回顾 Sobolev 不等式和 Sobolev 空间的紧性定理; 该定理当然是紧性方法的基本工具. 第 1.2 节给出齐次 Navier–Stokes 方程 (即带齐次边界条件的 Navier–Stokes 方程) 的变分表述; 我们研究变分表述中出现的非线性 (三线性) 型的一些性质. 随后给出一般存在性定理和一个限制较强的唯一性结果. 第 1.3 节考虑集合 Ω 无界的情形并给出解的正则性结果. 第 1.4 节处理非齐次 Navier–Stokes 方程.

1.1 Sobolev 不等式与紧性定理

嵌入定理

回顾以后将频繁使用的 Sobolev 嵌入定理. 设 m 为整数, p 为大于或等于 1 的有限数. 若 $1/p - m/n = 1/q > 0$, 则空间 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 包含于 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 且嵌入连续. 若 $u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 且 $1/p - m/n = 0$, 则对任意有界集合 O 和任意 $q, 1 \leq q < \infty$, 有 $u \in L^q(O)$. 若 $1/p - m/n < 0$, 则 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数几乎处处等于一个连续函数; 这样的函数还具有某些 Hölder 或 Lipschitz 连续性, 但这里不使用这些性质. 若函数属于 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 且 $1/p - m/n < 0$, 则其 α 阶导数属于 $W^{m-\alpha,p}(\mathbb{R}^n)$, 并且当 $1/p - (m - \alpha)/n < 0$ 时, 这些导数满足前述类型的某些嵌入结果.

对 $u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, $m \geq 1$, $1 \leq p < \infty$,

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{若 } \frac{1}{p} - \frac{m}{n} = \frac{1}{q} > 0, & |u|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq c(m, p, n) \|u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)}, \\ \text{若 } \frac{1}{p} - \frac{m}{n} = 0, & |u|_{L^q(O)} \leq c(m, p, n, q, O) \|u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)}, \\ & \forall \text{ 有界集合 } O \subset \mathbb{R}^n, \quad \forall q, 1 \leq q < \infty, \\ \text{若 } \frac{1}{p} - \frac{m}{n} < 0, & |u|_{C^0(O)} \leq c(m, p, n, q, O) \|u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)}, \\ & \forall \text{ 有界集合 } O, O \subset \mathbb{R}^n. \end{array} \right. \quad (1.1)$$

若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的任意开集, 当 Ω 足够光滑而满足下列性质时, 通常可得到与 (1.1) 类似的结果:

$$\text{存在连续线性延拓算子 } \Pi \in \mathcal{L}(W^{m,p}(\Omega), W^{m,p}(\mathbb{R}^n)). \quad (1.2)$$

局部 Lipschitz 集合 Ω 满足性质 (1.2). 当该性质成立时, 把 (1.1) 用于 Πu , $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 可知若 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, $m \geq 1$, $1 < p < \infty$, 且 (1.2) 成立, 则

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{若 } \frac{1}{p} - \frac{m}{n} = \frac{1}{q} > 0, & |u|_{L^q(\Omega)} \leq c(m, p, n, \Omega) \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}, \\ \text{若 } \frac{1}{p} - \frac{m}{n} = 0, & |u|_{L^q(O)} \leq c(m, p, n, q, O, \Omega) \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}, \\ & \forall q, 1 \leq q < \infty, \quad \forall \text{ 有界集合 } O \subset \overline{\Omega}, \\ \text{若 } \frac{1}{p} - \frac{m}{n} < 0, & |u|_{C^0(O)} \leq c(m, p, n, q, \Omega, O) \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}, \\ & \forall \text{ 有界集合 } O, O \subset \overline{\Omega}. \end{array} \right. \quad (1.3)$$

当 $u \in \mathring{W}^{m,p}(\Omega)$ 时, 在 Ω 中等于 u 而在 $\mathbb{C}\Omega$ 中等于 0 的函数 $\tilde{u}$ 属于 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 因而性质 (1.3) 无需对 Ω 作任何假设也成立.

我们特别关心 $p = 2$, $m = 1$, 即 $H_0^1(\Omega)$ 的情形. 不要求 Ω 具有任何正则性, 对 $u \in H_0^1(\Omega)$ 有

$$\left\{ \begin{array}{ll} n = 2, & |u|_{L^q(O)} \leq c(q, O, \Omega) \|u\|_{H_0^1(\Omega)}, \\ & \forall \text{ 有界集合 } O \subset \Omega, \quad \forall q, 1 \leq q < \infty, \\ n = 3, & |u|_{L^6(\Omega)} \leq c(\Omega) \|u\|_{H_0^1(\Omega)}, \\ n = 4, & |u|_{L^4(\Omega)} \leq c(\Omega) \|u\|_{H_0^1(\Omega)}, \\ n \geq 5, & |u|_{L^{2n/(n-2)}(\Omega)} \leq c(\Omega) \|u\|_{H_0^1(\Omega)}. \end{array} \right. \quad (1.4)$$

紧性定理

定理 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中满足 (1.2) 的任意有界集合. 若 $p \geq n$, 则嵌入

$$W^{1,p}(\Omega) \subset L^{q_1}(\Omega) \quad (1.5)$$

对任意 q_1 , $1 \leq q_1 < \infty$, 都是紧的; 若 $1 \leq p < n$, 则对任意 q_1 , $1 \leq q_1 < q$ (其中 $1/p - 1/n = 1/q$), 该嵌入都是紧的.

对相同的 p 和 q_1 , 嵌入

$$\mathring{W}^{1,p}(\Omega) \subset L^{q_1}(\Omega) \quad (1.6)$$

对任意有界开集 Ω 都是紧的.

作为定理 1.1 的一个特殊情形, 注意到对任意无界集合 Ω , 若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, 则 u 在 O 上的限制 (其中 $O \subset \bar{O} \subset \Omega$, O 有界) 属于 $L^{q_1}(O)$, 并且该限制映射

$$W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow L^{q_1}(\Omega) \quad (\text{某些 } p, q_1 \text{ 的值}) \quad (1.7)$$

是紧的.

关于 Sobolev 空间的上述所有性质, 可参见第 1 节所述参考文献 (另见本书末尾关于 Chapter 1 的评论).

1.2 齐次 Navier–Stokes 方程

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中边界为 Γ 的 Lipschitz 有界开集, $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ 是给定向量函数. 寻求表示流体速度的向量函数 $u = (u_1, \dots, u_n)$ 和表示压力的标量函数 p , 它们定义在 Ω 中并满足下列方程和边界条件:

$$-\nu \Delta u + \sum_{i=1}^n u_i D_i u + \text{grad } p = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (1.8)$$

$$\text{div } u = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (1.9)$$

$$u = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}. \quad (1.10)$$

与 Chapter 1 第 2.1 节完全相同, 若 f, u, p 是满足 (1.8)–(1.10) 的光滑函数, 则 $u \in V$, 且对每个 $v \in \mathcal{V}$,

$$\nu((u, v)) + b(u, u, v) = (f, v), \quad (1.11)$$

其中

$$b(u, v, w) = \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_i (D_i v_j) w_j \, dx. \quad (1.12)$$

连续性论证还表明, 方程 (1.11) 对任意 $v \in V$ 成立. 反之, 若 u 是 V 中的光滑函数且对每个 $v \in \mathcal{V}$ 都满足 (1.11), 则由命题 1.1, 存在分布 p , 使 (1.8) 成立, 而 (1.9)–(1.10) 因为 $u \in V$ 而成立.

对 $u, v \in V$, 表达式 $b(u, u, v)$ 未必有意义, 因而 (1.8)–(1.10) 的变分表述并不恰好是“求 $u \in V$, 使对每个 $v \in V$ 方程 (1.11) 成立”. 变分表述略有不同, 将在研究型 $b(u, v, w)$ 的一些性质后给出.

先引入下列空间:

$$\tilde{V} = \mathcal{V} \text{ 在 } H_0^1(\Omega) \cap L^n(\Omega) \text{ 中的闭包}; \quad (1.13)$$

$H_0^1(\Omega) \cap L^n(\Omega)$ 和 $\tilde{V}$ 当然赋予范数

$$\|u\|_{H_0^1(\Omega)} + |u|_{L^n(\Omega)}. \quad (1.14)$$

一般而言, $\tilde{V}$ 是 V 的子空间且不同于 V ; 但由 (1.4), 当 $n = 2, 3$ 或 4 (且 Ω 有界) 时, $\tilde{V} = V$.

$$V_s = \mathcal{V} \text{ 在 } H_0^1(\Omega) \cap H^s(\Omega) \text{ 中的闭包, } (s \geq 1); \quad (1.15)$$

这里仍约定 $H_0^1(\Omega) \cap H^s(\Omega)$ 和 V_s 赋予 Hilbert 范数

$$\left\{ \|u\|_{H_0^1(\Omega)}^2 + |u|_{H^s(\Omega)}^2 \right\}^{1/2}; \quad V_s \subset V. \quad (1.16)$$

三线性型 b

型 b 在空间 $V, \tilde{V}, V_s$ 中的若干空间上是三线性且连续的. 关于 b 最方便的结果如下, 它不依赖于 Ω 的任何性质.

引理 1.1: 型 b 在 $H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega) \times (H_0^1(\Omega) \cap L^n(\Omega))$ 上有定义且三线性连续; Ω 可以有界或无界, 空间维数 $\mathbb{R}^n$ 任意.

证明: 若 $u, v \in V, w \in \tilde{V}$, 则由 (1.4) ($n \geq 3$),

$$u_i \in L^{2n/(n-2)}(\Omega), \quad D_i v_j \in L^2(\Omega), \quad w_j \in L^n(\Omega), \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

由 Hölder 不等式, $u_i(D_i v_j)w_j \in L^1(\Omega)$, 且

$$\left| \int_{\Omega} u_i D_i v_j w_j dx \right| \leq |u_i|_{L^{2n/(n-2)}(\Omega)} |D_i v_j|_{L^2(\Omega)} |w_j|_{L^n(\Omega)}. \quad (1.17)$$

因而 $b(u, v, w)$ 有良好定义, 且

$$|b(u, v, w)| \leq c(n) \|u\|_{H_0^1(\Omega)} \|v\|_{H_0^1(\Omega)} \|w\|_{H_0^1(\Omega) \cap L^n(\Omega)}. \quad (1.18)$$

型 b 显然三线性, 而 (1.18) 保证其连续性.

当 $n = 2$ 时, 结论相同 ($H_0^1(\Omega) \cap L^2(\Omega) = H_0^1(\Omega)$), 但需把 (1.17) 替换为

$$\left| \int_{\Omega} u_i D_i v_j w_j dx \right| \leq |u_i|_{L^4(\Omega)} |D_i v_j|_{L^2(\Omega)} |w_j|_{L^4(\Omega)}. \quad (1.19)$$

■

特别地有下述结论.

引理 1.2: 对任意开集 Ω , b 是 $V \times V \times \tilde{V}$ 上的连续三线性型. 若 Ω 有界且 $n \leq 4$, 则它是 $V \times V \times V$ 上的连续三线性型.

需要时, 我们还将证明与上述性质类似的 b 的其他性质; 证明始终与引理 1.1 相同, 即使用 Hölder 不等式和嵌入定理 (1.4).

对 $u, v \in H_0^1(\Omega)$, 用 $B(u, v)$ 表示定义在 $\tilde{V}$ 上的连续线性型

$$\langle B(u, v), w \rangle = b(u, v, w), \quad u, v \in H_0^1(\Omega), \quad \forall w \in \tilde{V}. \quad (1.20)$$

当 $u = v$ 时, 写成

$$B(u) = B(u, u), \quad u \in H_0^1(\Omega). \quad (1.21)$$

b 的另一个基本性质如下.

引理 1.3: 对任意开集 Ω ,

$$b(u, v, v) = 0, \quad \forall u \in V, \quad v \in H_0^1(\Omega) \cap L^n(\Omega), \quad (1.22)$$

$$b(u, v, w) = -b(u, w, v), \quad \forall u \in V, \quad v, w \in H_0^1(\Omega) \cap L^n(\Omega). \quad (1.23)$$

证明: 在 (1.22) 中把 v 替换为 $v + w$, 再利用 b 的多线性性质, 即由 (1.22) 得到 (1.23).

为证明 (1.22), 只需对 $u \in \mathcal{V}$, $v \in \mathcal{D}(\Omega)$ 证明该等式. 对这样的 u, v ,

$$\int_{\Omega} u_i D_i v_j v_j dx = \int_{\Omega} u_i D_i \frac{(v_j)^2}{2} dx = -\frac{1}{2} \int_{\Omega} D_i u_i (v_j)^2 dx,$$

所以

$$b(u, v, v) = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \operatorname{div} u (v_j)^2 dx = 0. \quad (1.24)$$

变分表述

当 Ω 有界且 n 任意时, 将问题 (1.8)–(1.10) 与下述问题联系起来:

$$\text{求 } u \in V, \text{ 使 } \nu((u, v)) + b(u, u, v) = (f, v), \quad \forall v \in \tilde{V}. \quad (1.25)$$

其中给定 $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$. 由 (1.11) 和 (1.13) 显然可知, 若 u, p 是满足 (1.8)–(1.10) 的光滑函数, 则 u 满足 (1.25). 反之, 若 $u \in V$ 满足 (1.25), 则

$$\left\langle -\nu \Delta u + \sum_i u_i D_i u - f, v \right\rangle = 0, \quad \forall v \in \mathcal{V}. \quad (1.26)$$

$\Delta u \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$, $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$, 并且 $u_i D_i u \in L^{n'}(\Omega)$ ($1/n' = 1 - 1/n$), 因为由 (1.4), $u_i \in L^{2n/(n-2)}(\Omega)$ 且 $D_i u \in L^2(\Omega)$. 于是, 由 Chapter 1 的命题 1.1 和命题 1.2, 存在分布 $p \in L_{\text{loc}}^{n'}(\Omega)$, 使 (1.8) 在分布意义下成立; 而 (1.9) 和 (1.10) 分别在分布意义和迹定理意义下成立.

定理 1.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 且给定 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$. 则问题 (1.25) 至少有一个解 $u \in V$, 并且存在分布 $p \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$, 使 (1.8)–(1.9) 成立.

证明: 只需证明 u 的存在性; p 的存在性以及 (1.8)–(1.9) 的解释已经给出.

u 的存在性用 Galerkin 方法证明: 我们构造 (1.25) 的近似解, 然后取极限.

空间 $\tilde{V}$ 作为 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的子空间是可分的. 由 (1.13), 存在线性无关元序列 $w_1, \dots, w_m, \dots \in \mathcal{V}$, 它在 $\tilde{V}$ 中稠密. 该序列在 V 中也线性无关且稠密.

对每个固定整数 $m \geq 1$, 我们希望用下式定义 (1.25) 的近似解 u_m :

$$u_m = \sum_{i=1}^m \xi_{i,m} w_i, \quad \xi_{i,m} \in \mathbb{R}, \quad (1.27)$$

$$\nu((u_m, w_k)) + b(u_m, u_m, w_k) = \langle f, w_k \rangle, \quad k = 1, \dots, m. \quad (1.28)$$

方程 (1.27)–(1.28) 是关于 $\xi_{1,m}, \dots, \xi_{m,m}$ 的非线性方程组, 其解的存在性并非显然, 但可由下一个引理得到.

引理 1.4: 设 X 是有限维 Hilbert 空间, 其内积和范数分别为 $[\cdot, \cdot]$ 和 $[\cdot]$, 并设 P 是 X 到自身的连续映射, 满足

$$[P(\xi), \xi] > 0 \quad \text{当 } [\xi] = k > 0. \quad (1.29)$$

则存在 $\xi \in X$, $[\xi] \leq k$, 使

$$P(\xi) = 0. \quad (1.30)$$

引理 1.4 的证明放在定理 1.2 的证明之后. 我们如下应用该引理证明 u_m 的存在性: 令 X 为 $w_1, \dots, w_m$ 张成的空间; X 上的内积为由 V 诱导的内积 $((\cdot, \cdot))$, 并定义 $P = P_m$ 为

$$[P_m(u), v] = ((P_m(u), v)) = \nu((u, v)) + b(u, u, v) - \langle f, v \rangle, \quad \forall u, v \in X.$$

映射 P_m 的连续性是显然的; 下面验证 (1.29). 由 (1.22),

$$\begin{aligned} [P_m(u), u] &= \nu\|u\|^2 + b(u, u, u) - \langle f, u \rangle \\ &= \nu\|u\|^2 - \langle f, u \rangle \\ &\geq \nu\|u\|^2 - \|f\|_{V'}\|u\|, \end{aligned}$$

故

$$[P_m(u), u] \geq \|u\|(\nu\|u\| - \|f\|_{V'}). \quad (1.31)$$

由此可知, 当 $\|u\| = k$ 且 k 充分大时, $[P_m(u), u] > 0$; 更确切地说, 取 $k > \nu^{-1}\|f\|_{V'}$. 引理 1.4 的假设成立, 因而存在 (1.27)–(1.28) 的解 u_m .

取极限. 将 (1.28) 乘以 $\xi_{k,m}$, 并对 $k = 1, \dots, m$ 的相应等式求和, 得

$$\nu\|u_m\|^2 + b(u_m, u_m, u_m) = \langle f, u_m \rangle;$$

或者由 (1.22),

$$\nu\|u_m\|^2 = \langle f, u_m \rangle \leq \|f\|_{V'}\|u_m\|.$$

因此得到先验估计

$$\|u_m\| \leq \frac{1}{\nu}\|f\|_{V'}. \quad (1.32)$$

由于序列 u_m 在 V 中有界, 存在某个 $u \in V$ 以及子序列 $m' \rightarrow \infty$, 使

$$u_{m'} \rightharpoonup u \quad \text{在 } V \text{ 的弱拓扑中}. \quad (1.33)$$

定理 1.1 特别表明 V 到 $L^2(\Omega)$ 的注入是紧的, 因而还有

$$u_{m'} \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 的范数中}. \quad (1.34)$$

暂且承认下述引理.

引理 1.5: 若 u_μ 在 V 中弱收敛于 u , 并在 $L^2(\Omega)$ 中强收敛于 u , 则

$$b(u_\mu, u_\mu, v) \rightarrow b(u, u, v), \quad \forall v \in \mathcal{V}. \quad (1.35)$$

现在令子序列 $m' \rightarrow \infty$, 可在 (1.28) 中取极限. 由 (1.33), (1.34), (1.35) 得

$$\nu((u, v)) + b(u, u, v) = \langle f, v \rangle \quad (1.36)$$

对任意 $v = w_1, \dots, w_m, \dots$ 成立. 方程 (1.36) 对 $w_1, \dots, w_m, \dots$ 的任意线性组合也成立. 由于这些线性组合在 $\tilde{V}$ 中稠密, 连续性论证最终表明 (1.36) 对每个 $v \in \tilde{V}$ 成立, 并且 u 是 (1.25) 的解. ■

证明: [引理 1.4 的证明] 这是 Brouwer 不动点定理的一个简单推论.

假设 P 在 X 中以 O 为中心、半径为 k 的球 D 内没有零点. 则映射

$$\xi \mapsto S(\xi) = -k \frac{P(\xi)}{[P(\xi)]}$$

把 D 映到自身且连续. Brouwer 定理意味着 S 在 D 中有一个不动点: 存在 $\xi_0 \in D$, 使

$$-k \frac{P(\xi_0)}{[P(\xi_0)]} = \xi_0.$$

对该等式两边取范数可见 $[\xi_0] = k$, 再将两边分别与 ξ_0 作内积, 得

$$[\xi_0]^2 = k^2 = -k \frac{[P(\xi_0), \xi_0]}{[P(\xi_0)]}.$$

该等式与 (1.29) 矛盾, 因而 $P(\xi)$ 必在 D 的某一点为零. ■

证明: [引理 1.5 的证明] 与 (1.22)–(1.23) 一样, 容易证明

$$b(u_\mu, u_\mu, v) = -b(u_\mu, v, u_\mu) = -\sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_{\mu i} u_{\mu j} D_i v_j \, dx.$$

但 $u_{\mu i}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中强收敛于 u_i ; 因为 $D_i v_j \in L^\infty(\Omega)$, 容易验证

$$\int_{\Omega} u_{\mu i} u_{\mu j} D_i v_j \, dx \longrightarrow \int_{\Omega} u_i u_j D_i v_j \, dx.$$

故 $b(u_\mu, v, u_\mu)$ 收敛于 $b(u, v, u) = -b(u, u, v)$. ■

唯一性

关于唯一性, 我们只有下述结果.

定理 1.3: 若 $n \leq 4$, 且 ν 充分大, 或者 f “充分小”, 使得

$$\nu^2 > c(n) \|f\|_{V'}, \quad (1.37)$$

则 (1.25) 存在唯一解 u .

(1.37) 中的常数 $c(n)$ 是 (1.18) 中的常数 $c(n)$; 对它的估计与 (1.1) 中的常数估计有关, 例如 Lions [1] 中给出了该估计. Lions [1]

证明: 当 $n \leq 4$ 时 $\tilde{V} = V$, 故在 (1.25) 中可以取 $v = u$; 结合 (1.22) 得

$$\nu \|u\|^2 = \langle f, u \rangle \leq \|f\|_{V'} \|u\|, \quad (1.38)$$

所以 (1.25) 的任意解 u 均满足

$$\|u\| \leq \frac{1}{\nu} \|f\|_{V'}. \quad (1.39)$$

现在设 u_* 和 u_{**} 是 (1.25) 的两个不同解, 并令 $u = u_* - u_{**}$. 将分别对应 u_* 和 u_{**} 的方程 (1.25) 相减, 得

$$\nu((u, v)) + b(u_{**}, u, v) + b(u, u_*, v) = 0, \quad \forall v \in V. \quad (1.40)$$

在 (1.40) 中取 $v = u$, 并再次利用 (1.22), 得

$$\nu \|u\|^2 = -b(u, u_*, u).$$

由 (1.18) 和 (1.39), 得到 (对 $u = u_*$)

$$\nu \|u\|^2 \leq c(n) \|u\|^2 \|u_*\| \leq \frac{c(n)}{\nu} \|f\|_{V'} \|u\|^2,$$

即

$$\left(\nu - \frac{c(n)}{\nu} \|f\|_{V'} \right) \|u\|^2 \leq 0.$$

由 (1.37), 该不等式推出 $\|u\| = 0$, 即 $u_* = u_{**}$. ■

注 1.1: 如果 (1.37) 不成立, 或者至少当 ν 充分小而 f 固定时, (1.25) 的解很可能不唯一. 对于一个与 (1.25) 非常相似的问题, 非唯一性结果将在本章 Section 4 中证明. Chapter 2, Section 4

注 1.2: 当 $n > 4$ 时, 定理 1.2 表明存在满足 (1.39) 的 (1.25) 的解 u ; 事实上, 估计 (1.32) 和收敛式 (1.33) 给出

$$\|u\| \leq \liminf_{m' \rightarrow \infty} \|u_{m'}\| \leq \frac{1}{\nu} \|f\|_{V'}. \quad (1.41)$$

然而, 定理 1.3 的证明不能推广到这种情形; (1.40) 对每个 $v \in \tilde{V}$ 成立, 但不能取 $v = u$.

1.3 齐次 Navier–Stokes 方程 (续)

无界情形

通过引入与 Chapter 1, Section 2.3 中相同的空间, 我们可以研究 Ω 无界的情形. 回忆

$$Y = \mathcal{V} \text{ 关于范数 } \|\cdot\| \text{ 的完备化空间.} \quad (1.42)$$

再考虑空间 $\tilde{Y}$:

$$\tilde{Y} = \mathcal{V} \text{ 在赋予下述范数的空间 } Y \cap \mathbf{L}^n(\Omega) \text{ 中的闭包,} \quad (1.43)$$

$$\|u\| + \|u\|_{\mathbf{L}^n(\Omega)}. \quad (1.44)$$

回忆由 Chapter 1 的引理 2.3, 对 $n \geq 3$ 有连续注入

$$Y \subset \{u \in \mathbf{L}^\alpha(\Omega), D_i u \in \mathbf{L}^2(\Omega), 1 \leq i \leq n\}, \quad (1.45)$$

其中

$$\alpha = \frac{2n}{n-2}. \quad (1.46)$$

由于 Ω 无界, 空间 $L^\gamma(\Omega)$ 不像有界情形那样随 γ 增大而递减, 并且即使 $n \leq 4$ 也有 $\tilde{Y} \neq Y$. 定理 1.1 不能推广到无界情形; 不过有下述结论.

引理 1.6: 当 $n \geq 3$ 时, b 在 $Y \times Y \times \tilde{Y}$ 上有定义且是三线性连续的, 并且

$$b(u, v, v) = 0, \quad \forall u \in Y, \quad v \in \tilde{Y}, \quad (1.47)$$

$$b(u, v, w) = -b(u, w, v), \quad \forall u \in Y, \quad v, w \in \tilde{Y}. \quad (1.48)$$

证明: 不等式 (1.17) ($n \geq 3$) 仍然成立; 对 $u, v \in Y, w \in \tilde{Y}$, 有

$$\left| \int_{\Omega} u_i D_i v_j w_j dx \right| \leq c \|u\|_Y \|v\|_Y \|w\|_{\tilde{Y}},$$

所以

$$|b(u, v, w)| \leq c(n) \|u\|_Y \|v\|_Y \|w\|_{\tilde{Y}}. \quad (1.49)$$

关系 (1.47) 和 (1.48) 的证明与 (1.22) 和 (1.23) 完全相同: 先对 $u, v, w \in \mathcal{V}$ 证明, 再取极限. ■

当 Ω 无界且 $n \geq 3$ 时, 问题 (1.8)–(1.10) 的变分表述规定为

$$\text{求 } u \in Y, \text{ 使 } \nu((u, v)) + b(u, u, v) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in \tilde{Y}. \quad (1.50)$$

定理 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $n \geq 3$, 并设给定 $f \in Y'$, 即 Y 的对偶空间. 则至少存在一个 $u \in Y$ 满足 (1.50).

证明: 证明与定理 1.2(有界情形) 的证明非常相似. 存在由 $\mathcal{V}$ 中元素组成的线性无关序列 $w_1, \dots, w_m, \dots$, 它在 $\tilde{Y}$ 中稠密, 从而也在 Y 中稠密; 该序列不一定与前面的序列相同.

定义近似解 u_m :

$$u_m = \sum_{i=1}^m \xi_{i,m} w_i, \quad \xi_{i,m} \in \mathbb{R}, \quad (1.51)$$

$$\nu((u_m, w_k)) + b(u_m, u_m, w_k) = \langle f, w_k \rangle, \quad k = 1, \dots, m. \quad (1.52)$$

完全如前, 用引理 1.4 可证明满足 (1.51)–(1.52) 的 u_m 存在. 于是得到类似于 (1.32) 的先验估计

$$\|u_m\| \leq \frac{1}{\nu} \|f\|_{Y'}, \quad (\|\cdot\| \text{ 是 } Y \text{ 中的范数}). \quad (1.53)$$

因此存在子序列 $m' \rightarrow \infty$ 和元素 $u \in Y$, 使

$$u_m \rightharpoonup u \quad \text{在 } Y \text{ 中弱收敛}. \quad (1.54)$$

证明的其余部分与有界情形相同, 但需处理非线性项 $b(u_{m'}, u_{m'}, v)$ 的极限. 由于一般 u 甚至不属于 $L^2(\Omega)(Y \not\subset L^2(\Omega))$, u_m 并不在 $L^2(\Omega)$ 中强收敛于 u . 不过有下述引理.

引理 1.7: 若 u_μ 在 Y 中弱收敛于 u , 则

$$b(u_\mu, u_\mu, v) \longrightarrow b(u, u, v), \quad \forall v \in \mathcal{V}. \quad (1.55)$$

证明: 我们可以证明

$$u_\mu \longrightarrow u \quad \text{在 } \mathbf{L}_{\text{loc}}^2(\Omega) \text{ 中强收敛,} \quad (1.56)$$

即对每个有界集 $\mathcal{O} \subset \Omega$,

$$u_\mu \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(\mathcal{O}) \text{ 中.} \quad (1.57)$$

事实上, 取 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 使 $\psi = 1$ 于 $\mathcal{O}$, 并令 Ω' 为 Ω 的一个包含 ψ 支集的有界子集. 则函数 $\psi u_\mu \in \mathbf{H}_0^1(\Omega')$, 且由于 u_μ 在 Y 中弱收敛于 u ,

$$\psi u_\mu \longrightarrow \psi u \quad \text{在 } \mathbf{H}_0^1(\Omega') \text{ 中弱收敛.}$$

因此 $\psi u_\mu \rightarrow \psi u$ 在 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中强收敛; 特别地,

$$\int_{\mathcal{O}} |u_\mu - u|^2 dx \leq \int_{\Omega'} \psi^2 |u_\mu - u|^2 dx \longrightarrow 0,$$

由此得到 (1.57).

由于在 v 的支集上 u_μ 按 L^2 范数收敛于 u , 现在可如有界情形证明 (1.55):

$$b(u_\mu, u_\mu, v) = -b(u_\mu, v, u_\mu) \longrightarrow -b(u, v, u) = b(u, u, v).$$

■
■

注 1.3: 当 $n = 2$ 时, Y 的元素 u 一般不属于任何空间 $L^p(\Omega)$. 因此引理 1.6 的证明失效, 且 b 在 $Y \times Y \times Y$ 上没有定义.

可以把 (1.50) 替换为: 求 $u \in Y$, 使

$$\nu((u, v)) + b(u, u, v) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in \mathcal{V}.$$

与定理 1.4 相同的证明表明, 只要给定 $f \in Y'$, 这样的 u 总是存在.

注 1.4: 由于对任意 n 均有 $Y \neq \tilde{Y}$, 不能在 (1.50) 中取 $v = u$. 因此, 即使 $n \leq 4$, 定理 1.2 的证明也不能推广到无界情形.

解的正则性

若空间维数 $n \leq 3$, 可以通过反复执行下述简单过程, 获得关于 (1.25) 或 (1.50) 的任意解 u 的一些信息: 已有的 u 的信息给出非线性项 $\sum_{i=1}^n u_i D_i u$ 的某种正则性. 然后把 (1.8)–(1.10) 写成

$$-\nu \Delta u + \text{grad } p = f - \sum_{i=1}^n u_i D_i u, \quad \text{在 } \Omega \text{ 中,} \quad (1.58)$$

$$\operatorname{div} u = 0, \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (1.59)$$

$$u = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}; \quad (1.60)$$

利用 f 的已有正则性和 Chapter 1 的命题 2.2, 可以得到关于 u 的新正则性信息. 如果由此得到的 u 的性质优于此前的性质, 就可以重复该过程.

例如, 我们证明下述结果.

命题 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^∞ 类开集, 且给定 $f \in C^\infty(\bar{\Omega})$. 则 (1.8)–(1.10) 的任意解 $\{u, p\}$ 均属于 $C^\infty(\bar{\Omega}) \times C^\infty(\bar{\Omega})$.

证明: 先考虑 Ω 有界的情形. 由 (1.59), 非线性项 $\sum_{i=1}^n u_i D_i u$ 也等于 $\sum_{i=1}^n D_i(u_i u)$. 若 $n = 2$, 由 (1.1), 对任意 $1 \leq \alpha < +\infty$ 有 $u_i \in L^\alpha(\Omega)$, 因而对任意这样的 α , $u_i u$ 属于 $L^\alpha(\Omega)$, $D_i(u_i u)$ 属于 $W^{-1,\alpha}(\Omega)$. Chapter 1 的命题 2.2 表明, 对任意 α , $u \in W^{1,\alpha}(\Omega)$ 且 $p \in L^\alpha(\Omega)$. 对 $\alpha > 2$, 由 (1.1), $W^{1,\alpha}(\Omega) \subset L^\infty(\Omega)$; 因而对任意 α , $u_i D_i u \in L^\alpha(\Omega)$. 然后 Chapter 1 的命题 2.2 表明, 对任意 α , $u \in W^{2,\alpha}(\Omega)$, $p \in W^{1,\alpha}(\Omega)$. 容易验证 $u_i D_i u \in W^{1,\alpha}(\Omega)$, 故 $u \in W^{3,\alpha}(\Omega)$. 重复该过程, 特别得到

$$u \in \mathbf{H}^m(\Omega), \quad p \in H^m(\Omega), \quad \text{对任意 } m \geq 1. \quad (1.61)$$

u 或 p 的任意导数均具有同样的性质; 因此由 (1.1), u 或 p 的任意导数都属于 $C(\bar{\Omega})$, 这就是所断言的性质.

当 $n = 3$ 时, 注意由 (1.1) 有 $u_i \in L^6(\Omega)$, 因而

$$u_i D_i u_j \in L^{3/2}(\Omega).$$

Chapter 1 的命题 2.2 推出 $u \in W^{2,3/2}(\Omega)$; 但 (1.1) 又表明, 对任意 $1 \leq \alpha < +\infty$ 有 $u \in L^\alpha(\Omega)$ ($p = 3/2, m = 2, n = 3$). 因此对任意 α , 有

$$D_i(u_i u_j) \in W^{-1,\alpha}(\Omega),$$

此时只需重复 $n = 2$ 时给出的证明. 若 Ω 无界, 将上述方法应用于 ψu , 其中 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 是截断函数, 且在 Ω 的紧子集上 $\psi = 1$, 即可在 $\bar{\Omega}$ 的任意紧子集上得到相同的正则性. ■

注 1.5: (i) 显然, 可以对 f 假设较低的正则性, 并得到 u 和 p 的较低正则性.

(ii) 当 $n \geq 4$ 时, 同一方法失效. 例如, 当 Ω 有界且 $n = 4$ 时, 若把非线性项写成 $D_i(u_i u)$, 则只有 $u_i u_j \in L^2(\Omega)$, $D_i(u_i u) \in H^{-1}(\Omega)$, 因而 $u \in H_0^1(\Omega)$; 若把非线性项写成 $u_i D_i u$, 则有 $u_i D_i u \in L^{4/3}(\Omega)$, 从而 $u \in W^{2,4/3}(\Omega)$; 但这只给出 $u_i \in L^4(\Omega)$, $D_i u_j \in L^2(\Omega)$, 即仍是原来已知的性质.

1.4 非齐次 Navier–Stokes 方程

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集. 这里考虑下述非齐次 Navier–Stokes 问题: 给定分别定义在 Ω 和 Γ 上并满足稍后所指定条件的两个向量函数 f 和 ϕ , 求 u 和 p , 使

$$-\nu \Delta u + \sum_{i=1}^n u_i D_i u + \operatorname{grad} p = f, \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (1.62)$$

$$\operatorname{div} u = 0, \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (1.63)$$

$$u = \phi, \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}. \quad (1.64)$$

我们假设 Ω 属于 C^2 类, 给定 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$, 且 ϕ 具有下述稍显限制性的形式:

$$\phi = \operatorname{curl} \zeta, \quad (1.65)$$

其中

$$\zeta \in \mathbf{H}^2(\Omega), \quad D_i \zeta \in \mathbf{L}^n(\Omega), \quad \zeta \in \mathbf{L}^\infty(\Omega), \quad (1.66)$$

并且对 $n = 2, 3$, curl 表示通常的算子; 对 $n \geq 4$, curl 表示具有常系数并满足 $\operatorname{div}(\operatorname{curl} \zeta) = 0$ 的线性微分算子.²

定理 1.5: 在上述假设下, 至少存在一个 $u \in \mathbf{H}^1(\Omega)$ 以及 Ω 上的一个分布 p , 使 (1.62)–(1.64) 成立.^a

^a原文指出 Appendix I 中有定理 1.5 的改进形式; 目标尚未翻译.

证明: 任取向量函数 $\psi \in \mathbf{H}^1(\Omega) \cap \mathbf{L}^n(\Omega)$, 使

$$\psi \in \mathbf{H}^1(\Omega) \cap \mathbf{L}^n(\Omega), \quad \operatorname{div} \psi = 0, \quad \psi = \phi \text{ 于 } \Gamma. \quad (1.67)$$

令

$$\hat{u} = u - \psi.$$

则 $u \in \mathbf{H}^1(\Omega)$ 且满足 (1.63); 而 (1.64) 等价于

$$\hat{u} \in V. \quad (1.68)$$

方程 (1.62) 等价于

$$-\nu \Delta \hat{u} + \sum_{i=1}^n \hat{u}_i D_i \hat{u} + \sum_{i=1}^n \hat{u}_i D_i \psi + \sum_{i=1}^n \psi_i D_i \hat{u} + \operatorname{grad} p = \hat{f}, \quad (1.69)$$

其中

$$\hat{f} = f + \nu \Delta \psi - \sum_{i=1}^n \psi_i D_i \psi.$$

注意

$$\hat{f} \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega).$$

证明如下. 显然 $f + \nu \Delta \psi \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$; 此外, 当 $n \geq 3$ 时, $\psi_i D_i \psi \in L^{\alpha'}(\Omega)$, $1/\alpha' + 1/\alpha = 1$, $\alpha = 2n/(n-2)$; 当 $n = 2$ 时可取任意 $\alpha > 2$; 因为 $H_0^1(\Omega) \subset L^\alpha(\Omega)$, 所以 $\psi_i D_i \psi$ 也属于 $H^{-1}(\Omega)$.

与 Section 1.2 一样, 若找到 $\hat{u} \in V$, 使

$$\nu((\hat{u}, v)) + b(\hat{u}, \hat{u}, v) + b(\hat{u}, \psi, v) + b(\psi, \hat{u}, v) = \langle \hat{f}, v \rangle, \quad \forall v \in \tilde{V}, \quad (1.70)$$

²原文参见 Appendix I 的条件 (2.1) 和 Remark 2.1; 这些目标尚未翻译. 对 $\zeta = (R_1 \zeta, \dots, R_a \zeta)$, $R_i \zeta = \sum_{j,k} \alpha_{ijk} D_j \zeta_k$ 时, 只需对所有 j, k 有 $\sum_{i=1}^n \alpha_{ijk} = 0$.

则问题 (1.68)–(1.69) 得解.

完全如定理 1.2, 只要存在某个 $\beta > 0$, 使

$$\nu\|v\|^2 + b(v, v, v) + b(v, \psi, v) + b(\psi, v, v) \geq \beta\|v\|^2, \quad \forall v \in \tilde{V},$$

即可证明存在满足 (1.70) 的 $\hat{u} \in V$; 或者由 (1.22), 只需

$$\nu\|v\|^2 + b(v, \psi, v) \geq \beta\|v\|^2, \quad \forall v \in \tilde{V}. \quad (1.71)$$

如果能够找到满足 (1.67) 且满足

$$|b(v, \psi, v)| \leq \frac{\nu}{2}\|v\|^2, \quad \forall v \in \tilde{V}, \quad (1.72)$$

的 ψ , 则 (1.71) 必然成立. 为此证明下述引理.

引理 1.8: 对任意 $\gamma > 0$, 存在某个满足 (1.67) 的 $\psi = \psi(\gamma)$, 且

$$|b(v, \psi, v)| \leq \gamma\|v\|^2, \quad \forall v \in \bar{V}. \quad (1.73)$$

在证明它之前, 先证明另外两个引理.

引理 1.9: 令 $\rho(x) = d(x, \Gamma)$ 为 x 到 Γ 的距离. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在函数 $\theta_\epsilon \in C^2(\bar{\Omega})$, 使

$$\theta_\epsilon = 1 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 的某个邻域中 (该邻域依赖于 } \epsilon), \quad (1.74)$$

$$\theta_\epsilon = 0 \quad \text{若 } \rho(x) \geq 2\delta(\epsilon), \quad \delta(\epsilon) = \exp(-1/\epsilon), \quad (1.75)$$

$$|D_k \theta_\epsilon(x)| \leq \frac{\epsilon}{\rho(x)} \quad \text{若 } \rho(x) \leq 2\delta(\epsilon), \quad k = 1, \dots, n. \quad (1.76)$$

证明: 依 E. Hopf [2], 对 $\lambda \geq 0$ 定义函数 $\lambda \mapsto \xi_\epsilon(\lambda)$:

$$\xi_\epsilon(\lambda) = \begin{cases} 1, & \lambda < \delta(\epsilon)^2, \\ \epsilon \log\left(\frac{\delta(\epsilon)}{\lambda}\right), & \delta(\epsilon)^2 < \lambda < \delta(\epsilon), \\ 0, & \lambda > \delta(\epsilon), \end{cases} \quad (1.77)$$

并记

$$\chi_\epsilon(x) = \xi_\epsilon(\rho(x)). \quad (1.78)$$

因为函数 $\rho \in C^2(\bar{\Omega})$, 函数 χ_ϵ 满足 (1.74)–(1.76), 而 θ_ϵ 由 χ_ϵ 正则化得到. ■

引理 1.10: 存在仅依赖于 Ω 的正常数 c_1 , 使

$$\left\| \frac{1}{\rho} v \right\|_{L^2(\Omega)} \leq c_1 \|v\|_{H_0^1(\Omega)}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega). \quad (1.79)$$

证明: 利用从属于 Γ 的一个覆盖的单位分解以及边界附近的局部坐标, 可把问题约化为 Ω 是半空间 $\{x = (x_n, x'), x_n > 0, x' = (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}\}$ 的同一问题. 在此情形 $\rho(x) = x_n$, 只需验证

$$\int_{\Omega} \frac{v(x)^2}{x_n^2} dx \leq c_1 \int_{\Omega} |D_n v(x)|^2 dx, \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega). \quad (1.80)$$

若证明下述一维不等式, 上式即显然成立:

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{v(s)}{s} \right|^2 ds \leq 2 \int_0^{+\infty} |v'(s)|^2 ds, \quad \forall v \in \mathcal{D}(0, +\infty). \quad (1.81)$$

这是经典 Hardy 不等式. 为证明它, 写成 $s = e^\sigma$, $t = e^\tau$, 并令

$$\frac{v(s)}{s} = \frac{1}{s} \int_0^s w(t) dt, \quad v' = w,$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{|v(s)|^2}{|s|^2} ds &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\sigma} \left(\int_0^{e^\sigma} w(t) dt \right)^2 d\sigma \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}(\sigma - \tau) e^{-(\sigma - \tau)/2} w(e^\tau) e^{\tau/2} d\tau \right)^2 d\sigma, \end{aligned}$$

其中 $\mathcal{Y}$ 表示 Heaviside 函数, $\mathcal{Y}(\sigma) = 1$ 当 $\sigma > 0$, $\mathcal{Y}(\sigma) = 0$ 当 $\sigma < 0$. 由通常的卷积不等式, 最后一个量不超过

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}(\sigma) e^{-\sigma/2} d\sigma \right)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} |w(e^\tau)|^2 e^\tau d\tau = 4 \int_0^{+\infty} |w(t)|^2 dt,$$

由此得到 (1.81). ■

证明: [引理 1.8 的证明] 下面证明

$$\psi = \operatorname{curl}(\theta_\epsilon \zeta)$$

满足 (1.67) 和 (1.73); 由 (1.65) 和 (1.74), (1.67) 是显然的. 当 $\rho(x) > 2\delta(\epsilon)$ 时 $\psi_j(x) = 0$, 并且

$$|\psi_j(x)| \leq c_2 \left(\frac{\epsilon}{\rho(x)} |\zeta(x)| + |D\zeta(x)| \right) \quad \text{若 } \rho(x) \leq 2\delta(\epsilon), \quad (1.82)$$

其中

$$|D\zeta(x)| = \left\{ \sum_{i,j=1}^n |D_i \zeta_j(x)|^2 \right\}^{1/2}.$$

由于假设 $\zeta_i \in L^\infty(\Omega)$, 由 (1.82) 推出

$$|\psi_j(x)| \leq c_3 \left(\frac{\epsilon}{\rho(x)} + |D\rho(x)| \right), \quad \forall j, \quad \rho(x) \leq 2\delta(\epsilon).$$

因此

$$\|v_i \psi_j\|_{L^2(\Omega)} \leq c_4 \left\{ \epsilon \left\| \frac{v_i}{\rho} \right\|_{L^2} + \left(\int_{\rho \leq 2\delta(\epsilon)} v_i^2 |D\zeta|^2 dx \right)^{1/2} \right\}. \quad (1.83)$$

但由 Hölder 不等式,

$$\left(\int_{\rho \leq 2\delta(\epsilon)} v_i^2 |D\zeta|^2 dx \right)^{1/2} \leq \mu(\epsilon) \|v_i\|_{L^\alpha(\Omega)},$$

其中 $1/\alpha = 1/2 - 1/n$, 且

$$\mu(\epsilon) = \left\{ \int_{\rho(x) \leq 2\delta(\epsilon)} |D\zeta(x)|^n dx \right\}^{1/n};$$

由于 $D_i \zeta_j \in L^n(\Omega)$, $1 \leq i, j \leq n$, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时 $\mu(\epsilon) \rightarrow 0$.

结合最后这个控制式、(1.1) 和引理 1.10, (1.83) 给出

$$\|v_i \psi_j\|_{L^2(\Omega)} \leq c_5 \{\epsilon \|v\| + \mu(\epsilon) \|v\|_{L^\alpha(\Omega)}\} \leq c_6 (\epsilon + \mu(\epsilon)) \|v\|, \quad 1 \leq i, j \leq n. \quad (1.84)$$

现在容易验证 (1.73); 对每个 $v \in \mathcal{V}$,

$$b(v, \psi, v) = -b(v, v, \psi),$$

且

$$|b(v, v, \psi)| \leq \|v\| \left\{ \sum_{i,j=1}^n \|v_i \psi_j\| \right\} \leq c_7 (\epsilon + \mu(\epsilon)) \|v\|^2, \quad (1.85)$$

其中最后一步使用 (1.84). 若 ϵ 充分小, 使 $c_7 (\epsilon + \mu(\epsilon)) \leq \gamma$, 则对每个 $v \in \mathcal{V}$ 得到 (1.73), 再由连续性对每个 $v \in \bar{\mathcal{V}}$ 成立. ■

注 1.6: (i) 当 $n \leq 3$ 时, 由 Sobolev 嵌入定理 (见 (1.1)), 条件 (1.66) 约化为 $\zeta \in \mathbf{H}^2(\Omega)$.

(ii) 对水动力学中的经典问题, 如空化问题、Taylor 问题等, 容易把边界条件写成 (1.65) 的形式. 原文另参见 Appendix I.

(iii) 上述构造把 (1.64) 中定义在 Γ 上的函数 ϕ 延拓 (或提升) 为定义在整个 Ω 上并用于引理 1.8 的函数 ψ . X. Wang 提出了用于其他目的的另一延拓; 原文参见 R. Temam and X. Wang (1996, 2000).

注 1.7: 容易把命题 1.1 推广到非齐次问题. 在该命题的假设下, 再假设 $\psi \in C^\infty(\Gamma)$, 则 (1.62)–(1.64) 的解 $\{u, p\}$ 属于 $C^\infty(\bar{\Omega}) \times C^\infty(\bar{\Omega})$. 为证明此点, 可像命题 1.1 那样直接处理方程 (1.62)–(1.64) (即不引入 $\hat{u}$).

还有一个类似于定理 1.3 的唯一性结果: 当 $n \leq 4$, ν “大” 且 f “小” 时, 有唯一性.

定理 1.6: 假设 $n \leq 4$, ϕ 在 $L^n(\Omega)$ 中的范数足够小, 使

$$|b(v, \phi, v)| \leq \frac{\nu}{2} \|v\|^2, \quad \forall v \in V, \quad (1.86)$$

并且 ν 足够大, 使

$$\nu^2 > 4c(n) \|\hat{f}\|_{V'}, \quad (1.87)$$

其中 $c(n)$ 是 (1.18) 中的常数, 且

$$\hat{f} = f + \nu \Delta \phi - \sum_{i=1}^n \phi_i D_i \phi. \quad (1.88)$$

则 (1.62)–(1.64) 存在唯一解 u, p .^a

^a—一如既往, p 在相差一个常数的意义下唯一.

证明: 引理 1.1, 1.2, 1.3 已证明

$$b(v, \phi, v) = -b(v, v, \phi),$$

且

$$|b(v, v, \phi)| \leq c\|v\|^2\|\phi\|_{L^n(\Omega)}.$$

因此, 若 $\|\phi\|_{L^n(\Omega)}$ 充分小, 条件 (1.86) 成立; 这意味着对 $\psi = \phi$ 有 (1.72), 并且在这种情况下不需要先前对 ψ 的构造. 尽管如此, 取 $\psi = \phi$, 存在性的证明仍沿相同路线进行.

若 u_1 是 (1.62)–(1.64) 的解, 则 $\hat{u}_1 = u_1 - \phi$ 是取 $\psi = \phi$ 时 (1.70) 的解. 在 (1.70) 中取 $v = \hat{u}_1$, 利用 (1.86) 得

$$\nu\|\hat{u}_1\|^2 = -b(\hat{u}_1, \phi, \hat{u}_1) + \langle \hat{f}, \hat{u}_1 \rangle \leq \frac{\nu}{2}\|\hat{u}_1\|^2 + \|\hat{f}\|_{V'}\|\hat{u}_1\|,$$

因而

$$\|\hat{u}_1\| \leq \frac{2}{\nu}\|\hat{f}\|_{V'}. \quad (1.89)$$

假设 u_0, u_1 是 (1.62)–(1.64) 的两个解; 令 $\hat{u}_0 = u_0 - \phi$, $\hat{u}_1 = u_1 - \phi$, $\hat{u} = \hat{u}_0 - \hat{u}_1$; $\hat{u}_0$ 和 $\hat{u}_1$ 均满足取 $\psi = \phi$ 时的 (1.70):

$$\nu((\hat{u}_0, v)) + b(\hat{u}_0, \hat{u}_0, v) + b(\hat{u}_0, \phi, v) + b(\phi, \hat{u}_0, v) = \langle \hat{f}, v \rangle, \quad v \in V,$$

$$\nu((\hat{u}_1, v)) + b(\hat{u}_1, \hat{u}_1, v) + b(\hat{u}_1, \phi, v) + b(\phi, \hat{u}_1, v) = \langle \hat{f}, v \rangle, \quad v \in V.$$

在这两个方程中取 $v = \hat{u}$, 并以第一个减去第二个; 展开并利用 (1.22), 得

$$\nu\|\hat{u}\|^2 = -b(\hat{u}, \hat{u}_1, \hat{u}) - b(\hat{u}, \phi, \hat{u}). \quad (1.90)$$

由 (1.86),

$$-b(\hat{u}, \phi, \hat{u}) \leq \frac{\nu}{2}\|\hat{u}\|^2.$$

由 (1.18),

$$-b(\hat{u}, \hat{u}_1, \hat{u}) \leq c(n)\|\hat{u}_1\|\|\hat{u}\|^2,$$

并由 (1.89), 后者不超过

$$\frac{2}{\nu}c(n)\|\hat{f}\|_{V'}\|\hat{u}\|^2.$$

最终得到

$$\left(\frac{\nu}{2} - \frac{2}{\nu}c(n)\|\hat{f}\|_{V'}\right)\|\hat{u}\|^2 \leq 0,$$

由 (1.87) 推出 $\hat{u} = 0$.

若 $\hat{u}_0 = \hat{u}_1$, 显然 $\text{grad } p_0 = \text{grad } p_1$, 因而 p_0 与 p_1 之差为常数. ■

注 1.8: 在二维情形, 对于某些构型, 已经证明问题 (1.62)–(1.64) 的非唯一性结果; 原文参见 Rabinowitz [2], Velte [1, 2] 以及 Chapter 2, Section 4.

2 离散不等式与紧性定理

在讨论定常 Navier–Stokes 方程的数值逼近之前, 必须引入新工具: 对阶梯函数和非协调有限元给出 Sobolev 不等式以及紧性定理 (定理 1.1) 的离散对应物. 本节的目标是证明这些不等式以及另外一些 Sobolev 型不等式. 本节技术性较强, 后文不需要这些证明的细节.

2.1 阶梯函数的离散 Sobolev 不等式

沿用有限差分的记号, 见 Chapter 1, Section 3.3. 特别回忆, $\mathcal{R}_h$ 是坐标为 $m_1 h_1, \dots, m_n h_n$, $m_i \in \mathbb{Z}$ 的点集, $h = (h_1, \dots, h_n)$, $h_i > 0$; w_{hM} 是块

$$\sigma_h(M) = \prod_{i=1}^n \left(\mu_i - \frac{h_i}{2}, \mu_i + \frac{h_i}{2} \right), \quad M = (\mu_1, \dots, \mu_n), \quad (2.1)$$

的特征函数, 而 δ_{ih} 是差分算子

$$\delta_{ih}\phi(x) = \frac{1}{h_i} \left[\phi\left(x + \frac{1}{2}\vec{h}_i\right) - \phi\left(x - \frac{1}{2}\vec{h}_i\right) \right], \quad (2.2)$$

其中 $\vec{h}_i$ 的第 i 个分量为 h_i , 其余分量均为 0.

定理 2.1: 设 $1 \leq p < n$, 并以 $1/q = 1/p - 1/n$ 定义 q . 存在只依赖于 n, p 的常数 $c = c(n, p)$, 使

$$|u_h|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq c(n, p) \sum_{i=1}^n |\delta_{ih} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (2.3)$$

对每个具有紧支集的阶梯函数

$$u_h = \sum_{M \in \mathcal{R}_h} u_h(M) w_{hM} \quad (2.4)$$

成立.

证明: (i) 考虑标量函数

$$s \mapsto g(s) = |s|^{(n-1)p/(n-p)}.$$

由于 $(n-1)p/(n-p) \geq 1$, 该函数可微, 且

$$g'(s) = \frac{(n-1)p}{n-p} |s|^{(n(p-2)+p)/(n-p)} s.$$

Taylor 公式写成

$$g(s_1) - g(s_2) = (s_1 - s_2)g'(\lambda s_1 + (1-\lambda)s_2), \quad \lambda \in (0, 1),$$

并给出

$$|g(s_1) - g(s_2)| \leq c_1(n, p) |s_1 - s_2| \left\{ |s_1|^{n(p-1)/(n-p)} + |s_2|^{n(p-1)/(n-p)} \right\}. \quad (2.5)$$

(ii) 设 $M \in \mathcal{R}_h$. 在 (2.5) 中取 $s_1 = u_h(M - r\vec{h}_i)$, $s_2 = u_h(M - (r+1)\vec{h}_i)$, 并对 $r \geq 0$ 求和, 得

$$\begin{aligned} |u_h(M)|^{(n-1)p/(n-p)} &\leq c_1(n, p) h_i \sum_{r=0}^{+\infty} \left| \delta_{ih} u_h \left(M - \left(r + \frac{1}{2} \right) \vec{h}_i \right) \right| \\ &\quad \cdot \left\{ |u_h(M - r\vec{h}_i)|^{n(p-1)/(n-p)} + |u_h(M - (r+1)\vec{h}_i)|^{n(p-1)/(n-p)} \right\}. \end{aligned} \quad (2.6)$$

把右端的和扩大为对 $r \in \mathbb{Z}$ 求和, 再把它解释为积分, 可用下式控制:

$$c_1(n, p) \int_{-\infty}^{+\infty} |\delta_{ih} u_h(\hat{\mu}_i, \xi_i)| \left\{ \sum_{\alpha=-1}^1 \left| u_h \left(\hat{\mu}_i, \xi_i + \frac{\alpha h_i}{2} \right) \right|^{n(p-1)/(n-p)} \right\} d\xi_i.$$

这里 $(\mu_1, \dots, \mu_n)$ 是 M 的坐标, $\hat{\mu}_i = (\mu_1, \dots, \mu_{i-1}, \mu_{i+1}, \dots, \mu_n)$. 类似地, 用 $\hat{x}_i$ 表示向量 $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$, 并写 $x = (\hat{x}_i, x_i)$.

对任意 $x \in \sigma_h(M)$, 不等式 (2.6) 给出

$$\begin{aligned} |u_h(x)|^{(n-1)p/(n-p)} &= |u_h(M)|^{(n-1)p/(n-p)} \\ &\leq c_1(n, p) \int_{-\infty}^{+\infty} |\delta_{ih} u_h(\hat{x}_i, \xi_i)| \left\{ \sum_{\alpha=-1}^1 \left| u_h \left(\hat{x}_i, \xi_i + \frac{\alpha h_i}{2} \right) \right|^{n(p-1)/(n-p)} \right\} d\xi_i. \end{aligned} \quad (2.7)$$

令

$$w_i(x) = w_i(\hat{x}_i) = \sup_{x_i \in \mathbb{R}} |u_h(x)|^{p/(n-p)}. \quad (2.8)$$

则 $|w_i(\hat{x}_i)|^{n-1}$ 被 (2.7) 右端控制. 对 $\hat{x}_i$ 积分并使用 Hölder 不等式, 得

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} w_i(\hat{x}_i)^{n-1} d\hat{x}_i \leq c_2(n, p) |\delta_{ih} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} |u_h|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^{(p-1)q/p}. \quad (2.9)$$

现在

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u_h|^q dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \prod_{i=1}^n \sup_{x_i} |u_h(\hat{x}_i, x_i)|^{p/(n-p)} dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \prod_{i=1}^n |w_i(\hat{x}_i)| dx.$$

由下一个引理中的不等式以及 (2.9), 得

$$|u_h|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^q \leq c_3(n, p) \left\{ \prod_{i=1}^n |\delta_{ih} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{1/(n-1)} \right\} |u_h|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^{nq(p-1)/((n-1)p)}.$$

因此

$$|u_h|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq c_4(n, p) \left\{ \prod_{i=1}^n |\delta_{ih} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \right\}^{1/n} \leq c_5(n, p) \sum_{i=1}^n |\delta_{ih} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

■

引理 2.1: 设 $w_1, \dots, w_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的有界可测函数, 且 w_i 与 x_i 无关. 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \prod_{i=1}^n w_i(\hat{x}_i) \right\} dx \leq \prod_{i=1}^n \left\{ \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |w_i(\hat{x}_i)|^{n-1} d\hat{x}_i \right\}^{1/(n-1)}. \quad (2.10)$$

这是 E. Gagliardo [1] 的一个不等式的特例; 另见 Lions [1], 第 31 页. E. Gagliardo [1] and Lions [1]

注 2.1: 当 $p = n$ 时, 若 u_h 的支集包含在有界集 Ω 中, 则对每个形如 (2.4) 的 u_h 以及每个 q , $1 \leq q < +\infty$, 有

$$|u_h|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq c(n, q, \Omega) \sum_{i=1}^n |\delta_{ih} u_h|_{L^n(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.11)$$

事实上, 任意这样的 $q > n$ 都可写成 $q = p_1 n / (n - p_1)$, 其中 $1 \leq p_1 < n$. 不等式 (2.3) 可用于 p_1 , 且由 Hölder 不等式和支集的有界性得到 (2.11).

命题 2.1: 假设空间维数为 2 或 3. 对任意形如 (2.4) 且具有紧支集的阶梯函数 u_h , 有

$$|u_h|_{L^4(\mathbb{R}^2)} \leq 2^{1/4} 3^{1/2} |u_h|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^{1/2} \left\{ \sum_{i=1}^2 |\delta_{ih} u_h|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \right\}^{1/4}, \quad n = 2, \quad (2.12)$$

$$|u_h|_{L^4(\mathbb{R}^3)} \leq 2^{1/2} 3^{3/4} |u_h|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^{1/4} \left\{ \sum_{i=1}^3 |\delta_{ih} u_h|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \right\}^{3/8}, \quad n=3. \quad (2.13)$$

3

证明: 在 (2.7) 中取 $n=2, p=4/3$. 对 (2.7) 的证明作更精确的分析可知, 此时 $c_1(n, p)=2$; 实际上 $g(s)=s^2$, 且

$$|g(s_1) - g(s_2)| \leq 2|s_1 - s_2|(|s_1| + |s_2|).$$

于是对任意 $x \in \sigma_h(M)$, $M \in \mathcal{R}_h$, 有

$$|u_h(x)|^2 \leq 8 \int_{-\infty}^{+\infty} |\delta_{ih} u_h(\hat{x}_i, \xi_i)| \left\{ \sum_{\alpha=-1}^1 \left| u_h \left(\hat{x}_i, \xi_i + \frac{\alpha h_i}{2} \right) \right| \right\} d\xi_i. \quad (2.14)$$

因为右端与 x_i 无关, 有

$$\sup_{x_i} |u_h(x)|^2 \leq 2 \int_{-\infty}^{+\infty} |\delta_{ih} u_h(\hat{x}_i, \xi_i)| \left\{ \sum_{\alpha=-1}^1 \left| u_h \left(\hat{x}_i, \xi_i + \frac{\alpha h_i}{2} \right) \right| \right\} d\xi_i. \quad (2.15)$$

在二维情形,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} |u_h(x)|^4 dx &\leq \int_{\mathbb{R}^2} \left[\sup_{x_1} |u_h(x)|^2 \right] \left[\sup_{x_2} |u_h(x)|^2 \right] dx \\ &\leq 4 \left\{ \int_{\mathbb{R}^2} |\delta_{1h} u_h(\xi_1, x_2)| \left[\sum_{\alpha=-1}^1 \left| u_h \left(\xi_1 + \frac{\alpha h_1}{2}, x_2 \right) \right| \right] d\xi_1 dx_2 \right\} \\ &\quad \cdot \left\{ \int_{\mathbb{R}^2} |\delta_{2h} u_h(x_1, \xi_2)| \left[\sum_{\alpha=-1}^1 \left| u_h \left(x_1, \xi_2 + \frac{\alpha h_2}{2} \right) \right| \right] dx_1 d\xi_2 \right\}. \end{aligned} \quad (2.16)$$

由 Schwarz 不等式以及

$$\int_{\mathbb{R}^2} \left| u_h \left(\xi_1 + \frac{\alpha h_1}{2}, x_2 \right) \right|^2 d\xi_1 dx_2 = |u_h|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2, \quad (2.17)$$

最后一个表达式不超过

$$36 \{ |\delta_{1h} u_h|_{L^2(\mathbb{R}^2)} |u_h|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \} \{ |\delta_{2h} u_h|_{L^2(\mathbb{R}^2)} |u_h|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \} \leq 18 |u_h|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \left\{ \sum_{i=1}^2 |\delta_{ih} u_h|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \right\}.$$

于是证明了 (2.12).

在三维情形, 利用 (2.12) 和 (2.15), 有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} |u_h(x)|^4 dx &\leq 18 \int \left\{ \left[\int |u_h|^2 dx_1 dx_2 \right] \left[\sum_{i=1}^2 \int |\delta_{ih} u_h|^2 dx_1 dx_2 \right] \right\} dx_3 \\ &\leq 3^3 2^2 |u_h|_{L^2(\mathbb{R}^3)} |\delta_{3h} u_h|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \left\{ \sum_{i=1}^2 |\delta_{ih} u_h|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \right\} \\ &\leq 3^3 2^2 |u_h|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \left\{ \sum_{i=1}^3 |\delta_{ih} u_h|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \right\}^{3/2}. \end{aligned} \quad (2.18)$$

于是证明了 (2.13). ■

注 2.2: 不等式 (2.3), (2.11), (2.12) 可由连续性推广到具有无界支集的阶梯函数类.

³连续情形的类似不等式见 Chapter 3, Lemma 3.3.

2.2 阶梯函数的离散紧性定理

这里给出定理 1.1 的离散对应物, 更确切地说, 当

$$1 \leq p < n, \quad 1 \leq q_1 < q, \quad \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}, \quad (2.19)$$

或者

$$p = n, \quad 1 \leq q_1 < +\infty, \quad (2.20)$$

时, $W^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^{q_1}(\Omega)$ 的注入是紧的这一事实的离散对应物.

定理 2.2: 设 $\mathcal{E}_h$ 是可以为空的形如 (2.4) 的阶梯函数族, 并令

$$\mathcal{E} = \bigcup_{|h| \leq c_0} \mathcal{E}_h. \quad (2.21)$$

假设

$$\mathcal{E} \text{ 中函数 } u_h \text{ 的支集都包含在 } \mathbb{R}^n \text{ 的某个固定有界集 } \Omega \text{ 中}, \quad (2.22)$$

并且

$$\sup_{u_h \in \mathcal{E}} \left\{ |u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \sum_{i=1}^n |\delta_{ih} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \right\} < +\infty. \quad (2.23)$$

若 p, q_1 满足 (2.19)–(2.20), 则 $\mathcal{E}$ 在 $L^{q_1}(\mathbb{R}^n)$ (或 $L^{q_1}(\Omega)$) 中相对紧.

证明: 根据 M. Riesz [1] 的一个定理, 必须证明下述两个性质:

(i) 对每个 $\epsilon > 0$, 存在紧集 $K \subset \Omega$, 使

$$\int_{\Omega-K} |u_h|^{q_1} dx \leq \epsilon, \quad \forall u_h \in \mathcal{E}. \quad (2.24)$$

(ii) 对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 使对任意 $u_h \in \mathcal{E}$ 和任意 $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_n)$, $|\ell| \leq \eta$, 有

$$|\tau_\ell u_h - u_h|_{L^{q_1}(\mathbb{R}^n)} \leq \epsilon, \quad (2.25)$$

其中 τ_ℓ 表示平移算子

$$(\tau_\ell \phi)(x) = \phi(x + \ell). \quad (2.26)$$

性质 (i) 的证明. 由 Sobolev 不等式 (2.3) 和 (2.11), $\mathcal{E}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中有界, 其中当 $p < n$ 时 q 由 (2.19) 给出, 否则固定取某个 $q > q_1$. 由 Hölder 不等式,

$$\int_{\Omega-K} |u_h|^{q_1} dx \leq c [\text{meas}(\Omega - K)]^{1-(q_1/q)}, \quad \forall u_h \in \mathcal{E}. \quad (2.27)$$

取足够大的紧集 K , 可使右端小于 ϵ , 从而证明 (i).

性质 (ii) 的证明. 先说明 (2.25) 可由 L^p 中的类似条件 (2.30) 代替.

情形 (a): $q_1 \leq p$. 因为 Ω 有界且 $q_1 \leq p < q$, 对任意 $f \in L^q(\Omega)$ 也有 $f \in L^{q_1}(\Omega)$ 和 $f \in L^p(\Omega)$, 并由 Hölder 不等式

$$|f|_{L^{q_1}(\Omega)} \leq (\text{meas } \Omega)^{1/q_1 - 1/p} |f|_{L^p(\Omega)}.$$

情形 (b): $q_1 > p$. 对任意 $f \in L^q(\Omega)$, 由 Hölder 不等式

$$\int |f|^{q_1} dx \leq \left(\int |f|^p dx \right)^{1/\rho} \left(\int |f|^q dx \right)^{1/\rho'},$$

其中 $\theta \in (0, 1)$, $\rho > 1$, $1/\rho' + 1/\rho = 1$, 且选择 θ, ρ 使 $q_1\theta\rho = p$, $q_1(1-\theta)\rho' = q$. 因而

$$\int |f|^{q_1} dx \leq \left(\int |f|^p dx \right)^{1/\rho} \left(\int |f|^q dx \right)^{1/\rho'}. \quad (2.28)$$

特别地, 对任意 ℓ, u_h ,

$$|\tau_\ell u_h - u_h|_{L^{q_1}(\mathbb{R}^n)} \leq 2^{1-\theta} |u_h|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^{1-\theta} |\tau_\ell u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^\theta.$$

由于 $\mathcal{E}$ 在 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 中有界,

$$|\tau_\ell u_h - u_h|_{L^{q_1}(\mathbb{R}^n)} \leq c |\tau_\ell u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^\theta. \quad (2.29)$$

所以只需证明

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0: \quad |\tau_\ell u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \epsilon \quad \text{当 } |\ell| \leq \eta, u_h \in \mathcal{E}. \quad (2.30)$$

它容易由 (2.23) 和下面两个引理得到. ■

引理 2.2: 令 $\vec{\ell}_i = \ell_i \vec{h}_i$. 则

$$|\tau_\ell u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \sum_{i=1}^n |\tau_{\vec{\ell}_i} u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.31)$$

证明: 记 I 为恒等算子, 容易验证恒等式

$$\tau_\ell - I = \sum_{i=1}^n \tau_{\vec{\ell}_1} \cdots \tau_{\vec{\ell}_{i-1}} (\tau_{\vec{\ell}_i} - I). \quad (2.32)$$

它与平移不改变 L^p 范数这一事实给出 (2.31). ■

回忆对任意 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 和任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$,

$$|\tau_\alpha f|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = |f|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.33)$$

引理 2.3: 对 $1 \leq i \leq n$,

$$|\tau_{\vec{\ell}_i} u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq c(|\ell_i| + |\ell_i|^{1/p}) |\delta_{ih} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.34)$$

证明: 由于

$$|\tau_{\vec{\ell}_i} u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = |\tau_{-\vec{\ell}_i} u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

可假设 $\ell_i \geq 0$, 并写

$$\ell_i = (\alpha_i + \beta_i) h_i, \quad \alpha_i \text{ 是非负整数}, \quad 0 \leq \beta_i < 1, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (2.35)$$

于是

$$\tau_{\vec{\ell}_i} u_h - u_h = \sum_{j=0}^{\alpha_i-1} \tau_{j\vec{h}_i} (\tau_{\vec{h}_i} u_h - u_h) + \tau_{\alpha_i \vec{h}_i} (\tau_{\beta_i \vec{h}_i} u_h - u_h). \quad (2.36)$$

由 (2.36) 和 (2.33), 得

$$|\tau_{\vec{\ell}_i} u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \sum_{j=0}^{\alpha_i-1} |\tau_{j\vec{h}_i} u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + |\tau_{\beta_i \vec{h}_i} u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.37)$$

但 $\tau_{\vec{h}_i} - I = h_i \tau_{\vec{h}_i/2} \delta_{ih}$, 且右端的和等于 $\alpha_i h_i |\delta_{ih} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$. 因为 $\alpha_i h_i \leq \ell_i$, 得

$$|\tau_{\vec{\ell}_i} u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \ell_i |\delta_{ih} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + |\tau_{\beta_i \vec{h}_i} u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.38)$$

对 $i = 1$, 在每个 $\sigma_h(M)$ 上直接计算并求和, 得

$$|\tau_{\beta_1 \vec{h}_1} u_h - u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \beta_1^{1/p} h_1 |\tau_{\vec{h}_1/2} \delta_{1h} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

由于 h 有界且 $\beta_1 h_1 \leq \ell_1$, 后者不超过 $c \ell_1^{1/p} |\delta_{1h} u_h|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$. 对 $i = 2, \dots, n$ 证明相同, 从而得到 (2.34). ■

注 2.3: 在定理 2.2 的最常见应用中, 族 $\mathcal{E}$ 是元素序列 u_{h_m} , 其中 $h_m \rightarrow 0$. 因而 $\mathcal{E}_{h_m} = \{u_{h_m}\}$, 若 h 不是某个 h_m , 则 $\mathcal{E}_h$ 为空.

注 2.4: 设 Ω 有界, 且

$$\mathcal{E} = \bigcup_{|h| \leq c_0} \mathcal{E}_h, \quad \mathcal{E}_h = \{u_h \in W_h, \|u_h\|_h \leq 1\}, \quad (2.39)$$

其中 W_h 是由有限差分得到的 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近 (APX1). 由定理 2.2 推知 $\mathcal{E}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中相对紧. 下述集合 $\mathcal{E}' \subset \mathcal{E}$ 也在 $L^2(\Omega)$ 中相对紧:

$$\mathcal{E}' = \bigcup_{|h| \leq c_0} \mathcal{E}'_h, \quad \mathcal{E}'_h = \{u_h \in V_h, \|u_h\|_h \leq 1\}; \quad (2.40)$$

V_h 对应于 V 的逼近 (APX1).

2.3 非协调有限元的离散 Sobolev 不等式

本节其余部分沿用 Chapter 1, Section 4.5 关于非协调有限元的记号. 特别回忆, $\mathcal{T}_h$ 是有界开集 Ω 的一个容许正则剖分; $\mathcal{U}_h$ 是点 B 的集合, 这些点是某个单纯形 $S \in \mathcal{T}_h$ 的一个 $(n-1)$ 维面的重心并属于 $\Omega(h)$ 的内部, 其中

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in \mathcal{T}_h} S.$$

w_{hB} , $B \in \mathcal{U}_h$, 是在每个单纯形 $S \in \mathcal{T}_h$ 上线性的标量函数, 在 $\Omega(h)$ 外为零, 并取节点值 $w_{hB}(B) = 1$, 而对作为某个 $S \in \mathcal{T}_h$ 的 $(n-1)$ 维面重心且不同于 B 的所有 M , $w_{hB}(M) = 0$.

对任意形如

$$u_h = \sum_{M \in \mathcal{U}_h} u_h(M) w_{hM} \quad (2.41)$$

的函数 u_h , $D_{ih}u_h$ 是在 $\Omega(h)$ 外为零并满足

$$D_{ih}u_h(x) = D_i u_h(x), \quad \forall x \in S, \quad \forall S \in \mathcal{T}_h$$

的阶梯函数.

定理 2.3: 设 $1 \leq p < n$, 并以 $1/q = 1/p - 1/n$ 定义 q . 存在只依赖于 n, p, Ω, α 的常数 $c = c(n, p, \Omega, \alpha)$, 使对每个形如 (2.41) 的函数,

$$|u_h|_{L^q(\Omega)} \leq c(n, p, \Omega, \alpha) \sum_{i=1}^n |D_{ih}u_h|_{L^p(\Omega)}. \quad (2.42)$$

证明: 证明强烈依赖 Chapter 1 的命题 4.17. 为证明 (2.42), 必须说明对每个 $\theta \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\left| \int_{\Omega} u_h \theta \, dx \right| \leq c(n, p, \Omega) |\theta|_{L^{q'}(\Omega)} \left(\sum_{j=1}^n |D_{jh}u_h|_{L^p(\Omega)} \right), \quad (2.43)$$

其中 $1/q + 1/q' = 1$.

以 χ 表示 Dirichlet 问题的解

$$\Delta \chi = \theta \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad \chi = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}.$$

函数 $\chi \in C^\infty(\Omega)$; 由椭圆方程的正则性结果,

$$|\chi|_{W^{2,q'}(\Omega)} \leq c(n, p, \Omega) |\theta|_{L^{q'}(\Omega)}. \quad (2.44)$$

注意 $1 < q, q' < \infty$. 由 Sobolev 不等式, $\chi_i = D_i \chi$ 属于 $W^{1,q'}(\Omega)$, 从而属于 $L^{p'}(\Omega)$, 其中 $1/p' + 1/p = 1$:

$$|\chi_i|_{L^{p'}(\Omega)} \leq c(n, p, \Omega) |\theta|_{L^{q'}(\Omega)}, \quad \chi_i = D_i \chi, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (2.45)$$

用函数 χ 写成

$$\int_{\Omega} u_h \theta \, dx = \sum_{S \in \mathcal{T}_h} \int_S u_h \Delta \chi \, dx = \sum_{i=0}^n \mathcal{J}_h^i,$$

其中

$$\mathcal{J}_h^0 = - \sum_{S \in \mathcal{T}_h} \int_S D_i u_h D_i \chi \, dx = - \int_{\Omega} D_{ih} u_h D_i \chi \, dx,$$

且

$$\mathcal{J}_h^i = \sum_{S \in \mathcal{T}_h} \int_S D_i (u_h D_i \chi) \, dx.$$

于是

$$\left| \int_{\Omega} u_h \theta \, dx \right| \leq \sum_{i=0}^n |\mathcal{J}_h^i|. \quad (2.46)$$

为证明 (2.43), 对 $0 \leq i \leq n$ 的 $|\mathcal{J}_h^i|$ 建立同类型的控制. 对 $\mathcal{J}_h^0$, Hölder 不等式和 (2.45) 给出

$$\begin{aligned} |\mathcal{J}_h^0| &\leq \sum_{i=1}^n |D_{ih} u_h|_{L^p(\Omega)} |D_i \chi|_{L^{p'}(\Omega)} \\ &\leq c(n, p, \Omega) |\theta|_{L^{q'}(\Omega)} \left(\sum_{i=1}^n |D_{ih} u_h|_{L^p(\Omega)} \right). \end{aligned} \quad (2.47)$$

对 $1 \leq i \leq n$ 的 $\mathcal{J}_h^i$, 在 Chapter 1 的 (4.234) 中取 $\phi = \chi_i = D_i \chi$, 得

$$\begin{aligned} |\mathcal{J}_h^i| &\leq c(n, p, \Omega, \alpha) \left(\sum_{j=1}^n |D_j \chi_i|_{L^{q'}(\Omega)} \right) \left(\sum_{j=1}^n |D_{jh} u_h|_{L^p(\Omega)} \right) \\ &\leq c(n, p, \Omega, \alpha) |\chi|_{W^{2,q'}(\Omega)} \left(\sum_{j=1}^n |D_{jh} u_h|_{L^p(\Omega)} \right) \\ &\leq c(n, p, \Omega, \alpha) |\theta|_{L^{q'}(\Omega)} \left(\sum_{j=1}^n |D_{jh} u_h|_{L^p(\Omega)} \right), \end{aligned}$$

其中最后一步使用 (2.44). 这证明了 (2.43). ■

注 2.5: 与通常的 Sobolev 不等式 (见 Section 1 和定理 2.1) 不同, 在离散情形下, 不等式 (2.42) 含有依赖于 Ω 的系数 $c(n, p, \Omega)$. 通常的 Sobolev 不等式所含系数与所论函数的支集无关. 这里损失了一些信息, 但对后文并不重要.

注 2.6: $n = p$ 的情形可如注 2.1 那样处理. 任取 $1 \leq p_1 < n$, 并由 $1/q = 1/p_1 - 1/n$ 定义 q . 对任意形如 (2.41) 的函数 u_h , 关系 (2.42) 给出

$$|u_h|_{L^q(\Omega)} \leq c(n, p, \Omega, \alpha) \sum_{i=1}^n |D_{ih} u_h|_{L^{p_1}(\Omega)}.$$

由 Hölder 不等式,

$$|D_{ih} u_h|_{L^{p_1}(\Omega)} \leq (\text{meas } \Omega)^{1-p/n} |D_{ih} u_h|_{L^n(\Omega)}.$$

因此, 换用另一个常数 $c(n, p, \Omega, \alpha)$,

$$|u_h|_{L^q(\Omega)} \leq c(n, p, \Omega, \alpha) \sum_{i=1}^n |D_{ih} u_h|_{L^n(\Omega)}. \quad (2.48)$$

改变常数的名称并注意 q 可以是任意大于或等于 1 的数, 将 (2.48) 写成

$$|u_h|_{L^q(\Omega)} \leq c(n, q, \Omega, \alpha) \sum_{i=1}^n |D_{ih} u_h|_{L^n(\Omega)}, \quad (2.49)$$

它对支集包含于 Ω 的每个形如 (2.41) 的 u_h 以及每个 $q, 1 \leq q < \infty$, 成立.

注 2.7: Chapter 3 给出一个类似于 (2.13) ($n = 3$) 的不等式. 我们不知道在二维情形下是否有对非协调有限元成立的类似于 (2.12) ($n = 2$) 的不等式; Chapter 3 将给出一个较弱的 inequality. Chapter 3

2.4 非协调有限元的离散紧性定理

现在给出定理 1.1 的一个离散对应物, 更确切地说, 对任意有界集 Ω , $H_0^1(\Omega)$ 到 $L^2(\Omega)$ 的注入是紧的这一事实的离散对应物. 但由于一个技术困难, 只在二维和三维情形证明该结果.

用 $\{\mathcal{T}_h\}_{h \in \mathcal{H}_\alpha}$ 表示 Ω 的一个正则剖分族. 对每个 h , 考虑由形如 (2.41) 的标量函数 u_h 组成的空间 Y_h , 即

$$u_h = \sum_{M \in \mathcal{U}_h} u_h(M) w_{hM}, \quad u_h(M) \in \mathbb{R}. \quad (2.50)$$

这些函数在每个单纯形 $S \in \mathcal{T}_h$ 上线性, 在 $\Omega(h) = \bigcup_{S \in \mathcal{T}_h} S$ 外为零, 并在某个单纯形 $S \in \mathcal{T}_h$ 的一个 $(n-1)$ 维面的重心处连续. 空间 Y_h 赋以内积

$$((u_h, v_h))_h = \sum_{i=1}^n (D_{ih} u_h, D_{ih} v_h) = \sum_{i=1}^n \sum_{S \in \mathcal{T}_h} \int_S \frac{\partial u_h}{\partial x_i} \frac{\partial v_h}{\partial x_i} dx. \quad (2.51)$$

定理 2.4: 假设 $n = 2$ 或 3 , 且 $\mathcal{T}_h, h \in \mathcal{H}_\alpha$, 是 Ω 的正则剖分族. 设 $\mathcal{E}_h$ 是可以为空的形如 (2.50) 的函数族, 并令

$$\mathcal{E} = \bigcup_{\rho(h) \leq c_0} \mathcal{E}_h. \quad (2.52)$$

假设

$$\sup_{u_h \in \mathcal{E}} \|u_h\|_h < +\infty. \quad (2.53)$$

则族 $\mathcal{E}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中相对紧.

证明: 证明的主要思想是观察到 (分片线性) 协调有限元函数空间是 (分片线性) 非协调有限元函数空间的子空间. 然后利用 “非离散” 紧性定理 (定理 1.1) 和前面的先验估计得到结果.

由 (2.50) 定义的空间 Y_h 包含在 $\Omega(h)$ 边界上为零的连续分片线性函数空间 X_h (协调元). 由于 X_h, Y_h 都是有限维的, 二者关于内积 (2.51) 都是 Hilbert 空间; 因而可考虑从 Y_h 到 X_h 的正交投影 π_h , 且按定义⁴

$$((\pi_h u_h, v_h))_h = ((u_h, v_h))_h, \quad \forall u_h \in Y_h, \quad \forall v_h \in X_h, \quad (2.54)$$

$$\|\pi_h u_h\|_h \leq \|u_h\|_h, \quad \forall u_h \in Y_h. \quad (2.55)$$

考虑族 $\mathcal{E}$ 中的元素 u_h . 由 (2.55), 族 $\{\pi_h u_h \mid u_h \in \mathcal{E}\}$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中有界, 因为 $X_h \subset H_0^1(\Omega)$, 且对协调元, $\|\cdot\|_h$ 范数与 $H_0^1(\Omega)$ 范数一致:

$$\sup_{u_h \in \mathcal{E}} \|\pi_h u_h\|_{H_0^1(\Omega)} = \sup_{u_h \in \mathcal{E}} \|\pi_h u_h\|_h \leq \sup_{u_h \in \mathcal{E}} \|u_h\|_h < +\infty.$$

由定理 1.1, 族 $\pi_h u_h$ 在 $L^2(\Omega)$ 中相对紧, 因而存在子序列 $h' \rightarrow 0$ 和某个 $u \in L^2(\Omega)$, 使

$$\pi_{h'} u_{h'} \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中, } h' \rightarrow 0.$$

只需证明

$$\pi_{h'} u_{h'} - u_{h'} \rightarrow 0, \quad h' \rightarrow 0, \quad (2.56)$$

而这立即由下一个引理得到. ■

引理 2.4: 对每个 $v_h \in Y_h$,

$$|\pi_h v_h - v_h|_{L^2(\Omega)} \leq c(\alpha, \Omega) \rho(h) \|v_h\|_h. \quad (2.57)$$

证明: 与定理 2.3 的证明一样, 取 $\theta \in \mathcal{D}(\Omega)$, 并令 χ 为 Dirichlet 问题

$$\Delta \chi = \theta \quad \text{在 } \Omega \text{ 中,} \quad \chi = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}$$

⁴这些性质已经提到并使用过多次.

的解. 为估计 $|v_h - \pi_h v_h|_{L^2(\Omega)}$, 考虑

$$(v_h - \pi_h v_h, \theta) = (v_h - \pi_h v_h, \Delta \chi).$$

与定理 2.3 的证明一样,

$$(v_h - \pi_h v_h, \Delta \chi) = ((\pi_h v_h - v_h, \chi))_h + \sum_{i=1}^n \mathcal{J}_h^i, \quad \mathcal{J}_h^i = \sum_{S \in \mathcal{T}_h} \int_S D_i((v_h - \pi_h v_h) D_i \chi) dx. \quad (2.58)$$

由 Chapter 1 的命题 4.16,

$$|\mathcal{J}_h^i| \leq c(\Omega, \alpha) \rho(h) \|v_h - \pi_h v_h\|_h |\theta|_{L^2(\Omega)}, \quad (2.59)$$

⁵ 结合 (2.53) 和 (2.55), 得

$$|\mathcal{J}_h^i| \leq c \rho(h). \quad (2.60)$$

为估计 $((v_h - \pi_h v_h, \chi))_h$, 考虑由

$$\chi_h \in X_h, \quad \chi_h(M) = \chi(M), \quad \forall M \in \mathcal{U}_h$$

刻画的函数 χ_h (即 χ 的插值函数). 注意当 $n \leq 3$ 时 $H^2(\Omega) \subset C^0(\overline{\Omega})$. 由 Chapter 1 回顾的一般插值结果,

$$\|\chi - \chi_h\|_h \leq c(\alpha) \rho(h) |\chi|_{H^2(\Omega)} \leq c \rho(h) |\theta|_{L^2(\Omega)}. \quad (2.61)$$

⁶ 由 (2.54),

$$((v_h - \pi_h v_h, \chi))_h = ((v_h - \pi_h v_h, \chi - \chi_h))_h,$$

所以

$$|((v_h - \pi_h v_h, \chi))_h| \leq \|v_h - \pi_h v_h\|_h \|\chi - \chi_h\|_h \leq c \rho(h).$$

关系 (2.57) 得证. ■

注 2.8: 在定理 2.4 的最常见应用中, 族 $\mathcal{E}$ 是元素序列 u_{h_m} , $\rho(h_m) \rightarrow 0$, $\sigma(h_m) \leq \alpha$. 因而 $\mathcal{E}_{h_m} = \{u_{h_m}\}$, 若 h 不是某个 h_m , 则 $\mathcal{E}_h$ 为空. 若 $\|u_{h_m}\|_{h_m} \leq c$, 则序列 u_{h_m} 在 $L^2(\Omega)$ 中相对紧.

在二维和三维情形, 还证明下面这个将会有用的相关不等式.

3 定常 Navier–Stokes 方程的逼近

这里讨论用与线性 Stokes 问题所用格式同类型的数值格式逼近定常 Navier–Stokes 方程. 在 Section 3.1 中给出一个一般收敛定理; 随后在 Section 3.2 中, 将它用于以空间 V 的逼近 (APX1), ..., (APX5) 为基础的数值格式. 在 Section 3.3 中, 把 Chapter 1, Section 5 讨论的数值算法推广到非线性情形.

本节所有内容都可看作把 Chapter 1, Sections 3, 4, and 5 在线性情形下所得结果推广到非线性情形. 然而, 特别由于精确问题的解可能不唯一, 这里的结果不如线性情形强.

⁵这里本质上使用了正则性假设 $\sigma_h \leq \alpha < +\infty, \forall h$.

⁶见 Chapter 1 的 (4.42), (4.43) 及其 L^2 类似式, 也见 Ciarlet and Raviart [1], Theorem 5, p. 196.

3.1 一般收敛定理

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界 Lipschitz 开集, 且给定 $f \in L^2(\Omega)$. 由定理 1.2, 至少存在一个 $u \in V$ 使

$$\nu((u, v)) + b(u, u, v) = (f, v), \quad \forall v \in V. \quad (3.1)$$

由定理 1.3, 若 $n \leq 4$ 且 ν 充分大, 则这个 u 唯一. 这里的目标是讨论问题 (3.1) 的逼近.

首先给定空间 V 的一个外部、稳定且收敛的 Hilbert 逼近 $(\bar{\omega}, F), (V_h, p_h, r_h)_{h \in \mathcal{H}}$, 其中 V_h 是有限维空间; 该逼近可以是 Chapter 1, (APX1)–(APX5) 中的任意一种.

假设给定双线性型 $\nu((u, v))$ 和线性型 (f, v) 的某个相容逼近, 满足与 Chapter 1, Section 3 相同的假设:

(i) 对每个 $h \in \mathcal{H}$, $a_h(u_h, v_h)$ 是 $V_h \times V_h$ 上的连续双线性型, 且一致强制, 即

$$\exists \alpha_0 > 0 \text{ 与 } h \text{ 无关, 使 } a_h(u_h, u_h) \geq \alpha_0 \|u_h\|_h^2, \quad \forall u_h \in V_h, \quad (3.2)$$

其中 $\|\cdot\|_h$ 表示 V_h 中的范数.

(ii) 对每个 $h \in \mathcal{H}$, ℓ_h 是 V_h 上的连续线性型, 且

$$\|\ell_h\|_{V_h'} \leq \beta. \quad (3.3)$$

若族 v_h 当 $h \rightarrow 0$ 时弱收敛于 v , 而族 w_h 当 $h \rightarrow 0$ 时强收敛于 w ,⁷ 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} a_h(v_h, w_h) = \nu((v, w)), \quad \lim_{h \rightarrow 0} a_h(w_h, v_h) = \nu((w, v)). \quad (3.4)$$

若族 v_h 当 $h \rightarrow 0$ 时弱收敛于 v , 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \langle \ell_h, v_h \rangle = (f, v). \quad (3.5)$$

为逼近型 b , 假设给定 V_h 上的连续三线性型 $b_h(u_h, v_h, w_h)$, 满足

$$b_h(u_h, v_h, v_h) = 0, \quad \forall u_h, v_h \in V_h. \quad (3.6)$$

若族 v_h 当 $h \rightarrow 0$ 时弱收敛于 v , 且 $w \in V$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} b_h(v_h, v_h, r_h w) = b(v, v, w). \quad (3.7)$$

有时还需更精确地刻画 b_h 的连续性, 此时要求

$$|b_h(u_h, v_h, w_h)| \leq c(n, \Omega) \|u_h\|_h \|v_h\|_h \|w_h\|_h, \quad \forall u_h, v_h, w_h \in V_h, \quad (3.8)$$

其中常数 $c = c(n, \Omega)$ 依赖于 n, Ω , 但不依赖于 h .

现在定义 (3.1) 的逼近问题:

$$\text{求 } u_h \in V_h, \text{ 使 } a_h(u_h, v_h) + b_h(u_h, u_h, v_h) = \langle \ell_h, v_h \rangle, \quad \forall v_h \in V_h. \quad (3.9)$$

命题 3.1: 对每个 h , 至少存在一个 $u_h \in V_h$ 为 (3.9) 的解. 若 (3.8) 成立, 且

$$\alpha_0^2 > c(n, \Omega) \beta, \quad (3.10)$$

⁷回忆这意味着 $p_h v_h \rightarrow \bar{\omega} v$ 在 F 中弱收敛, 且 $p_h w_h \rightarrow \bar{\omega} w$ 在 F 中强收敛.

则 u_h 唯一.

证明: u_h 的存在性由引理 1.4 得到. 将该引理用于 $X = V_h$, 后者关于内积 $((\cdot, \cdot))_h$ 是有限维 Hilbert 空间. 定义从 V_h 到 V_h 的算子 P :

$$((P(u_h), v_h))_h = a_h(u_h, v_h) + b_h(u_h, u_h, v_h) - \langle \ell_h, v_h \rangle, \quad \forall u_h, v_h \in V_h. \quad (3.11)$$

算子 P 连续, 只需检查 Chapter 2 的 (1.29). 由 (3.6),

$$\begin{aligned} ((P(u_h), u_h))_h &= a_h(u_h, u_h) - \langle \ell_h, u_h \rangle \\ &\geq \alpha_0 \|u_h\|_h^2 - \|\ell_h\|_{V_h'} \|u_h\|_h \\ &\geq (\alpha_0 \|u_h\|_h - \beta) \|u_h\|_h. \end{aligned}$$

因此, 若 $\|u_h\|_h = k$ 且 $k > \beta/\alpha_0$, 则 $((P(u_h), u_h))_h > 0$. 引理 1.4 给出至少一个 u_h 使 $P(u_h) = 0$, 即

$$((P(u_h), v_h))_h = 0, \quad \forall v_h \in V_h, \quad (3.12)$$

这正是 (3.9).

再设 (3.8) 和 (3.10) 成立. 若 u_h^*, u_h^{**} 是 (3.9) 的两个解, 且 $u_h = u_h^* - u_h^{**}$, 则

$$a_h(u_h, v_h) + b_h(u_h^*, u_h^*, v_h) - b_h(u_h^{**}, u_h^{**}, v_h) = 0, \quad \forall v_h \in V_h.$$

取 $v_h = u_h$ 并用 (3.6), 得 $a_h(u_h, u_h) = b_h(u_h, u_h^*, u_h)$. 由 (3.2) 和 (3.8),

$$\alpha_0 \|u_h\|_h^2 \leq c \|u_h^*\|_h \|u_h\|_h^2. \quad (3.13)$$

在 u_h^* 满足的 (3.9) 中取 $v_h = u_h^*$, 得 $a_h(u_h^*, u_h^*) = \langle \ell_h, u_h^* \rangle$. 由 (3.2) 和 (3.3),

$$\alpha_0 \|u_h^*\|_h^2 \leq \beta \|u_h^*\|_h, \quad \|u_h^*\|_h \leq \frac{\beta}{\alpha_0}. \quad (3.14)$$

结合前两式, 得

$$\left(\alpha_0 - \frac{c\beta}{\alpha_0} \right) \|u_h\|_h^2 \leq 0. \quad (3.15)$$

若 (3.10) 成立, 则 $u_h = 0$. ■

定理 3.1: 假设条件 (3.2)–(3.7) 成立, 且 u_h 是 (3.9) 的某个解.

若 $n \leq 4$, 族 $\{p_h u_h\}$ 包含在 F 中强收敛的子序列. 任意这样的子序列都收敛于 $\bar{\omega}u$, 其中 u 是 (3.1) 的某个解. 若 (3.1) 的解唯一, 则整个族 $\{p_h u_h\}$ 收敛于 $\bar{\omega}u$.

若 $n \geq 5$, 结论相同, 但在 F 中只有弱收敛.

证明: 先设 n 任意. 在 (3.9) 中取 $v_h = u_h$, 并用 (3.2), (3.3) 和 (3.6), 得

$$a_h(u_h, u_h) = \langle \ell_h, u_h \rangle, \quad \alpha_0 \|u_h\|_h \leq \beta. \quad (3.16)$$

由于 p_h 稳定, 族 $p_h u_h$ 在 F 中有界; 因此存在子序列 $h' \rightarrow 0$ 和某个 $\phi \in F$, 使 $p_{h'} u_{h'} \rightarrow \phi$ 在 F 中弱收敛. 空间逼近的条件 (C2) 表明必有 $\phi \in \bar{\omega}V$, 即 $\phi = \bar{\omega}u, u \in V$:

$$p_{h'} u_{h'} \longrightarrow \bar{\omega}u \quad \text{在 } F \text{ 中弱收敛}, \quad h' \rightarrow 0. \quad (3.17)$$

任取 $v \in V$, 在 (3.9) 中令 $v_h = r_h v$:

$$a_h(u_h, r_h v) + b_h(u_h, u_h, r_h v) = \langle \ell_h, r_h v \rangle. \quad (3.18)$$

当 $h' \rightarrow 0$ 时, 由 (3.4), (3.5), (3.7),

$$a_{h'}(u_{h'}, r_{h'} v) \rightarrow \nu((u, v)), \quad b_{h'}(u_{h'}, u_{h'}, r_{h'} v) \rightarrow b(u, u, v), \quad \langle \ell_{h'}, r_{h'} v \rangle \rightarrow (f, v).$$

因此 $u \in V$ 且满足

$$\nu((u, v)) + b(u, u, v) = (f, v), \quad \forall v \in V. \quad (3.19)$$

若 $n \leq 4$, 由连续性, (3.19) 对每个 $v \in V$ 成立; 若 $n \geq 5$, 由连续性得到该式对每个 $v \in \tilde{V}$ 成立. 两种情形下, u 都是定常 Navier-Stokes 方程的解.

完全相同的方法可证明, $p_h u_h$ 的任意收敛子序列都收敛于 $\bar{\omega}u$, 其中 u 是 (3.1) 的某个解. 若该解唯一, 则整个族 $p_h u_h$ 在 F 中弱收敛于 $\bar{\omega}u$.

下面证明 $n \leq 4$ 时的强收敛. 与线性情形一样, 考虑

$$X_h = a_h(u_h - r_h u, u_h - r_h u).$$

展开并在 (3.9) 中取 $v_h = u_h$, 得

$$X_h = \langle \ell_h, u_h \rangle - a_h(u_h, r_h u) - a_h(r_h u, u_h) + a_h(r_h u, r_h u).$$

由 Chapter 1 的 (2.4), (3.5) 和 (3.17),

$$X_{h'} \longrightarrow \langle f, u \rangle - a(u, u), \quad h' \rightarrow 0.$$

在 (3.1) 中取 $v = u$ 并用 (1.22), 得 $\langle f, u \rangle = a(u, u)$,⁸ 因而

$$X_{h'} \longrightarrow 0, \quad h' \rightarrow 0. \quad (3.20)$$

随后如线性情形完成证明. 不等式 (3.2) 给出

$$\|u_{h'} - r_{h'} u\|_{h'} \longrightarrow 0.$$

由 p_h 的稳定性,

$$\|p_{h'} u_{h'} - p_{h'} r_{h'} u\|_F \leq \|p_{h'}\|_{\mathcal{L}(V_{h'}, F)} \|u_{h'} - r_{h'} u\|_{h'} \longrightarrow 0.$$

最后,

$$\|p_{h'} u_{h'} - \bar{\omega}u\|_F \leq \|p_{h'} u_{h'} - p_{h'} r_{h'} u\|_F + \|p_{h'} r_{h'} u - \bar{\omega}u\|_F,$$

右端两项均在 $h' \rightarrow 0$ 时趋于 0.⁹

■

⁸当 $n \geq 5$ 时此等式不成立, 这正是证明不能推广到这些情形的原因.

⁹回忆对每个 $u \in V$ 和 $h \in \mathcal{H}$, 存在 $r_h u \in V_h$, 使 $p_h r_h u \rightarrow \bar{\omega}u$ 在 F 中强收敛. 见 Chapter 1, Proposition 3.1.

3.2 应用

本节把一般收敛定理用于与 V 的逼近 (APX1), ..., (APX5) 对应的逼近格式.

逼近 (APX1). 与线性情形一样选取 a_h 和 ℓ_h :

$$a_h(u_h, v_h) = \nu((u_h, v_h))_h, \quad (3.21)$$

$$\langle \ell_h, v_h \rangle = (f, v_h). \quad (3.22)$$

在定义 b_h 之前, 引入三线性型 $\widehat{b}(u, v, w)$:

$$\widehat{b}(u, v, w) = b'(u, v, w) + b''(u, v, w), \quad (3.23)$$

$$b'(u, v, w) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_i (D_i v_j) w_j dx, \quad (3.24)$$

$$b''(u, v, w) = -b'(u, w, v) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_i v_j (D_i w_j) dx. \quad (3.25)$$

容易看出

$$\widehat{b}(u, u, v) = b(u, u, v), \quad u \in V, \quad \forall v \in \widetilde{V}, \quad (3.26)$$

但在其他情形下 $\widehat{b}$ 与 b 不同. 由 (3.25), $\widehat{b}$ 是 b 关于最后两个变元的反对称化形式.

定义

$$b_h(u_h, v_h, w_h) = b'_h(u_h, v_h, w_h) + b''_h(u_h, v_h, w_h), \quad (3.27)$$

$$b'_h(u_h, v_h, w_h) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_{ih} (\delta_{ih} v_{jh}) w_{jh} dx, \quad (3.28)$$

$$b''_h(u_h, v_h, w_h) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_{ih} v_{jh} (\delta_{ih} w_{jh}) dx. \quad (3.29)$$

显然 b'_h, b''_h 以及 b_h 都是 V_h 上的三线性型; 由于 V_h 有限维, 这些型连续. 按此定义, (3.6) 显然成立; 下一个引理验证 (3.7).

引理 3.1: 若 $p_h u_h$ 收敛于 $\bar{\omega}u$, 则

$$b_h(u_h, u_h, r_h v) \longrightarrow b(u, u, v), \quad \forall v \in V. \quad (3.30)$$

证明: $p_h u_h$ 弱收敛于 $\bar{\omega}u$ 意味着

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中弱收敛}, \quad (3.31)$$

且

$$\delta_{ih} u_h \longrightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中弱收敛}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (3.32)$$

紧性定理 2.2 可用, 并给出

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中强收敛}. \quad (3.33)$$

已知若 $v \in V$, 则 $p_h r_h v$ 在 F 中强收敛于 $\bar{w}v$; 但 Chapter 1, Lemma 3.1 and Proposition 3.5 的证明实际上还表明

$$r_h v \longrightarrow v \quad \text{在 } L^\infty(\Omega) \text{ 的范数中}, \quad (3.34)$$

$$\delta_{ih} r_h v \longrightarrow D_i v \quad \text{在 } L^\infty(\Omega) \text{ 的范数中}. \quad (3.35)$$

若证明

$$b'_h(u_h, u_h, r_h v) \longrightarrow b'(u, u, v), \quad (3.36)$$

$$b''_h(u_h, u_h, r_h v) \longrightarrow b''(u, u, v), \quad (3.37)$$

则由 (3.27) 即得结论. 对 (3.36), 写成

$$\begin{aligned} & |b'_h(u_h, u_h, r_h v) - b'(u, u, v)| \\ & \leq c_0 \sum_{i,j=1}^n \left| \int_{\Omega} (u_{ih} v_{jh} - u_i v_j) \delta_{ih} u_{jh} dx \right| \\ & \quad + c_0 \sum_{i,j=1}^n \left| \int_{\Omega} u_i v_j (\delta_{ih} u_{jh} - D_i u_j) dx \right|. \end{aligned}$$

前述所有积分都趋于 0, 因而 (3.36) 得证; (3.37) 的证明相同. ■

定理 3.1 给出的收敛结果如下 ($n \leq 4$):

$$u_{h'} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中强收敛}, \quad (3.38)$$

$$\delta_{ih'} u_{h'} \longrightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中强收敛}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (3.39)$$

与线性情形完全一样, 可证明存在阶梯函数

$$\pi_h = \sum_{M \in \hat{\Omega}_h^1} \pi_h(M) w_{hM}, \quad (3.40)$$

使

$$\nu((u_h, v_h))_h + (\nabla_h \pi_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.41)$$

因此 (3.9) 的解 u_h 是阶梯函数

$$u_h = \sum_{M \in \hat{\Omega}_h^1} u_h(M) w_{hM}, \quad (3.42)$$

满足

$$\sum_{i=1}^n (\nabla_{ih} u_{ih})(M) = 0, \quad \forall M \in \hat{\Omega}_h^1, \quad (3.43)$$

以及

$$\begin{aligned} & -\nu \sum_{i=1}^n \delta_{ih}^2 u_h(M) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n u_{ih}(M) \delta_{ih} u_h(M) \\ & \quad - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \delta_{ih} (u_{ih} u_h)(M) + \nabla_h \pi_h(M) = f_h(M), \quad \forall M \in \hat{\Omega}_h^1, \end{aligned} \quad (3.44)$$

其中

$$f_h(M) = \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\sigma_h(M)} f(x) dx. \quad (3.45)$$

若条件 (3.8) 和某个类似于 (3.10) 的条件成立, 则 u_h, u 唯一; 若还假设 $u \in C^3(\bar{\Omega})$, $p \in C^2(\bar{\Omega})$, 则可像线性情形那样估计误差. Taylor 公式给出

$$\begin{aligned} & -\nu \sum_{i=1}^n (\delta_{ih} r_h u)(M) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (r_h u)_i(M) \delta_{ih} (r_h u)(M) \\ & - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \delta_{ih} ((r_h u)_i r_h u)(M) + (\nabla_h p)(M) \\ & = f(M) + \epsilon_h(M), \quad \forall M \in \dot{\Omega}_h^1, \end{aligned} \quad (3.46)$$

且

$$|\epsilon_h(M)| \leq c(u, p)|h|, \quad (3.47)$$

其中 $c(u, p)$ 只依赖于 u 的二阶、三阶导数以及 p 的二阶导数的最大范数. 式 (3.46) 表明, 对每个 $v_h \in W_h$,

$$\nu((r_h u, v_h))_h + b(r_h u, r_h u, v_h) - (\nabla_h \pi'_h, v_h) = (f + \epsilon_h, v_h), \quad (3.48)$$

其中阶梯函数

$$\pi'_h = \sum_{M \in \dot{\Omega}_h^1} p(M) w_{hM}. \quad (3.49)$$

从 (3.9) 减去 (3.48), 得

$$\nu((u_h - r_h u, v_h))_h = -b_h(u_h, u_h, v_h) + b_h(r_h u, r_h u, v_h) + (\epsilon_h, v_h), \quad \forall v_h \in W_h.$$

取 $v_h = u_h - r_h u$ 并用 (3.6), 得

$$\nu \|u_h - r_h u\|_h^2 = -b_h(u_h - r_h u, u_h, u_h - r_h u) + (\epsilon_h, u_h - r_h u).$$

由 (3.8) 和 (3.47),

$$\begin{aligned} \nu \|u_h - r_h u\|_h^2 & \leq c(n, \Omega) \|u_h\|_h \|u_h - r_h u\|_h^2 + c(u, p) \|u_h - r_h u\|_h |h|, \\ \nu \|u_h - r_h u\|_h & \leq c(n, \Omega) \|u_h\|_h \|u_h - r_h u\|_h + c(u, p) |h| \\ & \leq \frac{\beta}{\alpha_0} c(n, \Omega) \|u_h - r_h u\|_h + c(u, p) |h|. \end{aligned}$$

最后

$$\left(\nu - \frac{\beta}{\alpha_0} c(n, \Omega) \right) \|u_h - r_h u\|_h \leq c(u, p) |h|. \quad (3.50)$$

若

$$\nu \alpha_0 > \beta c(n, \Omega), \quad (3.51)$$

其中 $c(n, \Omega)$ 是 (3.8) 中的常数, 则

$$\|u_h - r_h u\|_h \leq \frac{c(u, p)}{\nu - \frac{\beta}{\alpha_0} c(n, \Omega)} |h|. \quad (3.52)$$

逼近 (APX2). 在二维情形, 可将 Chapter 1, Section 4.2 所述 V 的逼近 (APX2) 与 Navier–Stokes 方程的一个新离散格式联系起来.

回忆对该逼近有 $V_h \subset H_0^1(\Omega)$, 并如线性情形取

$$a_h(u_h, v_h) = \nu((u_h, v_h)), \quad (3.53)$$

$$\langle \ell_h, v_h \rangle = (f, v_h), \quad (3.54)$$

其中 $((\cdot, \cdot))$ 是 V_h 和 $H_0^1(\Omega)$ 中的内积. 定义

$$b_h(u_h, v_h, w_h) = \widehat{b}(u_h, v_h, w_h), \quad \forall u_h, v_h, w_h \in V_h, \quad (3.55)$$

其中 $\widehat{b}$ 由 (3.23)–(3.25) 定义. 因为 V_h 是有界向量函数空间, $\widehat{b}$ 在 V_h 上有定义; 它是三线性的, 因而连续. 条件 (3.6) 显然成立, 条件 (3.7) 由下一个引理给出.

引理 3.2: 若 $p_h u_h = u_h$ 收敛于 $\bar{\omega}u$, 则

$$b_h(u_h, u_h, r_h v) \longrightarrow b(u, u, v), \quad \forall v \in V. \quad (3.56)$$

证明: 回忆 $F = H_0^1(\Omega)$, 且 $\bar{\omega}, p_h$ 都是恒等映射. $p_h u_h$ 在 F 中弱收敛于 $\bar{\omega}u$ 等价于

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } H_0^1(\Omega) \text{ 中弱收敛.} \quad (3.57)$$

紧性定理 1.1 给出

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中强收敛.} \quad (3.58)$$

只需注意

$$r_h v \longrightarrow v \quad \text{在 } L^\infty(\Omega) \text{ 的范数中,} \quad (3.59)$$

$$D_i r_h v \longrightarrow D_i v \quad \text{在 } L^\infty(\Omega) \text{ 的范数中,} \quad 1 \leq i \leq n, \quad (3.60)$$

便可按引理 3.1 的同样方式证明; 这些性质已在 Chapter 1, Proposition 4.3 and equation (4.63) 中证明. ■

定理 3.1 给出的弱 (或强) 收敛结果为

$$\rho(h) \rightarrow 0, \quad \sigma(h) \leq \alpha \quad (h \in \mathcal{H}_\alpha) \implies u_{h'} \rightarrow u \text{ 在 } H_0^1(\Omega) \text{ 中弱 (或强) 收敛.} \quad (3.61)$$

与线性情形一样, 可证明存在阶梯函数

$$\pi_h = \sum_{S \in \mathcal{T}_h} \pi_h(S) \chi_{hS}, \quad (3.62)$$

其中 χ_{hS} 是单纯形 S 的特征函数, 且

$$\nu((u_h, v_h)) + b_h(u_h, u_h, v_h) - (\pi_h, \operatorname{div} v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.63)$$

该式是

$$\nu((u, v)) + b(u, u, v) - (p, \operatorname{div} v) = (f, v), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega) \cap L^n(\Omega) \quad (3.64)$$

的离散类似式. 因为空间维数 $n = 2$, $\widehat{b}$ 在 $H_0^1(\Omega)^3$ 上连续三线性, 且存在常数 $\widehat{c}$ 使

$$|\widehat{b}(u, v, w)| \leq \widehat{c} \|u\| \|v\| \|w\|, \quad \forall u, v, w \in H_0^1(\Omega). \quad (3.65)$$

这可用与 Chapter 2 的 (1.18) 相同的方法证明, 因而 (3.8) 对 $c(n, \Omega) = \widehat{c}$ 成立.

为估计误差, 假设 $u \in C^3(\overline{\Omega})$, $p \in C^2(\overline{\Omega})$, 并作类似于 (3.51) 的假设. 在 (3.63) 中取 $v_h = r_h u - u_h$, 在 (3.64) 中取 $v = r_h u - u_h$, 两式相减得

$$\begin{aligned} & \nu((u - u_h, r_h u - u_h)) + \widehat{b}(u, u, r_h u - u_h) - \widehat{b}(u_h, u_h, r_h u - u_h) \\ & - (p - \pi_h, \operatorname{div}(r_h u - u_h)) = 0. \end{aligned} \quad (3.66)$$

由于 $\operatorname{div}(r_h u - u_h)$ 在每个 $S \in \mathcal{T}_h$ 上为常数,

$$(p - \pi_h, \operatorname{div}(r_h u - u_h)) = (p - \pi'_h, \operatorname{div}(r_h u - u_h)),$$

其中

$$\pi'_h = \sum_{S \in \mathcal{T}_h} \frac{1}{\operatorname{meas} S} \left(\int_S p(x) dx \right) \chi_{hS}. \quad (3.67)$$

因此

$$|(p - \pi_h, \operatorname{div}(r_h u - u_h))| \leq |\pi'_h - p| |\operatorname{div}(r_h u - u_h)| \leq |\pi'_h - p| \|u_h - r_h u\|. \quad (3.68)$$

再考虑差

$$\begin{aligned} & \widehat{b}(u_h, u_h, r_h u - u) - \widehat{b}(u, u, r_h u - u) \\ & = \widehat{b}(u_h - r_h u, u_h, r_h u - u_h) + \widehat{b}(r_h u, u_h, r_h u - u_h) - \widehat{b}(u, u, r_h u - u) \\ & = \widehat{b}(u_h - r_h u, u_h, r_h u - u_h) + \widehat{b}(r_h u, r_h u - u, r_h u - u_h) \\ & \quad + \widehat{b}(r_h u - u, u, r_h u - u_h). \end{aligned}$$

由 (3.65), 其绝对值不超过

$$\widehat{c} \|u_h\| \|r_h u - u_h\|^2 + \widehat{c} (\|r_h u\| + \|u\|) \|r_h u - u\| \|r_h u - u_h\|. \quad (3.69)$$

回忆

$$\nu \|u_h\|^2 = \langle f, u_h \rangle, \quad \|u_h\| \leq \frac{1}{\nu} |f|.$$

所以 (3.69) 不超过

$$\frac{\widehat{c}}{\nu} |f| \|u_h - r_h u\|^2 + \widehat{c} (\|r_h u\| + \|u\|) \|r_h u - u\| \|r_h u - u_h\|. \quad (3.70)$$

由 (3.66), (3.68) 和 (3.70), 最终得到

$$\begin{aligned} \left(\nu - \frac{\widehat{c}}{\nu} |f| \right) \|u_h - r_h u\| & \leq \nu \|u - r_h u\| + |\pi'_h - p| \\ & \quad + \widehat{c} (\|r_h u\| + \|u\|) \|u - r_h u\|. \end{aligned} \quad (3.71)$$

在假设

$$\nu^2 > \widehat{c} |f| \quad (3.72)$$

下, (3.71) 给出 u_h 与 $r_h u$, 从而 u 与 u_h 之间的误差估计.

逼近 (APX3). 与线性情形一样, 这里的方法同逼近 (APX2) 所用方法非常相似.

逼近 (APX4). 回忆 Ω 必须是 $\mathbb{R}^2$ 中的单连通开集. 因为 (APX4) 是 V 的内部逼近, 与其对应的最简单格式为

$$\text{求 } u_h \in V_h \text{ 使 } \nu((u_h, v_h)) + b(u_h, u_h, v_h) = \langle f, v_h \rangle, \quad \forall v_h \in V_h. \quad (3.73)$$

定理 3.1 可用并表明, 若 $\sigma(h) \leq \alpha$, 则

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } V \text{ 中}, \quad \rho(h) \rightarrow 0. \quad (3.74)$$

在解唯一时, 可如下估计误差. 在 u 满足的变分方程中取 $v = u - u_h$, 在 (3.73) 中取 $v = r_h u - u_h$, 两式相减得

$$\begin{aligned} \nu((u, v)) + b(u, u, v) &= (f, v), \quad \forall v \in V. \\ \nu\|u_h - u\|^2 &= \nu((u - u_h, u - r_h u)) \\ &\quad + b(u_h, u_h, r_h u - u_h) - b(u, u, r_h u - u_h). \end{aligned} \quad (3.75)$$

其中的差

$$b(u_h, u_h, r_h u - u_h) - b(u, u, r_h u - u_h)$$

等于

$$\begin{aligned} &b(u_h - u, u_h, r_h u - u_h) + b(u, u_h - u, r_h u - u_h) \\ &= b(u_h - u, u_h, r_h u - u) + b(u_h - u, u_h, u - u_h) \\ &\quad + b(u, u_h - u, r_h u - u) \\ &= b(u_h - u, u_h, r_h u - u) + b(u_h - u, u, u - u_h) \\ &\quad + b(u, u_h - u, r_h u - u). \end{aligned}$$

由 Chapter 2 的 (1.18), 其绝对值不超过

$$c(\|u\| + \|u_h\|)\|u_h - u\|\|r_h u - u\| + c\|u\|\|u - u_h\|^2.$$

并且

$$\nu\|u\|^2 = \langle f, u \rangle, \quad \|u\| \leq \frac{1}{\nu}\|f\|_{V'}, \quad \nu\|u_h\|^2 = \langle f, u_h \rangle, \quad \|u_h\| \leq \frac{1}{\nu}\|f\|_{V'},$$

从 (3.75) 推得

$$\left(\nu - \frac{c}{\nu}|f|\right)\|u_h - u\| \leq \left(\nu + \frac{2c}{\nu}|f|\right)\|r_h u - u\|. \quad (3.76)$$

若

$$\nu^2 > c\|f\|_{V'}, \quad (3.77)$$

则 (3.76) 表明误差 $\|u_h - u\|$ 与 $\|r_h u - u\|$ 同阶. 这里 c 是 Chapter 2 的 (1.18) 在 $n = 2$ 时的常数, 而 (3.77) 正是保证精确问题解 u 唯一的条件.

逼近 (APX5). 对 V 的逼近 (APX5), 可取

$$a_h(u_h, v_h) = \nu((u_h, v_h))_h, \quad (3.78)$$

$$\langle \ell_h, v_h \rangle = (f, v_h), \quad (3.79)$$

$$b_h(u_h, v_h, w_h) = b'_h(u_h, v_h, w_h) + b''_h(u_h, v_h, w_h), \quad (3.80)$$

$$b'_h(u_h, v_h, w_h) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_{ih}(D_{ih}v_{jh})w_{jh} dx, \quad (3.81)$$

$$b''_h(u_h, v_h, w_h) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_{ih}v_{jh}(D_{ih}w_{jh}) dx. \quad (3.82)$$

b'_h, b''_h 和 b_h 显然都是 V_h 上的三线性型, 且因 V_h 有限维而连续. 条件 (3.6) 显然成立, 条件 (3.7) 由下一个引理给出.

引理 3.3: 设 $n \leq 3$. 若 $p_h u_h$ 弱收敛于 $\bar{\omega}u$, 则

$$b_h(u_h, u_h, r_h v) \longrightarrow b(u, u, v), \quad \forall v \in V. \quad (3.83)$$

证明: 按定义, 假设意味着

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中弱收敛}, \quad (3.84)$$

且

$$D_{ih}u_h \longrightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中弱收敛}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (3.85)$$

Chapter 1 的紧性定理 Chapter 1, Compactness Theorem 4.2 表明

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中强收敛}. \quad (3.86)$$

已知若 $v \in V$, 则 $p_h r_h v$ 在 F 中强收敛于 $\bar{\omega}v$; Chapter 1, Propositions 4.12 and 4.15 的证明还给出

$$r_h v \longrightarrow v \quad \text{在 } L^\infty(\Omega) \text{ 的范数中}, \quad (3.87)$$

$$D_{ih}r_h v \longrightarrow D_i v \quad \text{在 } L^\infty(\Omega) \text{ 的范数中}. \quad (3.88)$$

若证明

$$b'_h(u_h, u_h, r_h v) \longrightarrow b'(u, u, v), \quad (3.89)$$

$$b''_h(u_h, u_h, r_h v) \longrightarrow b''(u, u, v), \quad (3.90)$$

则 (3.7) 得证. 对第一式写成

$$\begin{aligned} & |b'_h(u_h, u_h, r_h v) - b'(u, u, v)| \\ & \leq c_0 \sum_{i,j=1}^n \left| \int_{\Omega} (u_{ih}v_{jh} - u_i v_j) D_{ih}u_{jh} dx \right| \\ & \quad + c_0 \sum_{i,j=1}^n \left| \int_{\Omega} u_i v_j (D_{ih}u_{jh} - D_i u_j) dx \right|. \end{aligned}$$

前述积分均趋于 0, 从而 (3.89) 成立; 另一式的证明相同. ■

定理 3.1 给出

$$u_{h'} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中强收敛,} \quad (3.91)$$

$$D_{ih'}u_{h'} \longrightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中强收敛,} \quad 1 \leq i \leq n, \quad (3.92)$$

其中只考虑 $n = 2$ 或 3 . 与线性情形一样, 可证明存在阶梯函数 π_h , 它在每个 $S \in \mathcal{T}_h$ 上为常数并在 $\Omega(h)$ 外为零, 使

$$\nu((u_h, v_h))_h + b_h(u_h, u_h, v_h) - (\pi_h, \operatorname{div}_h v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.93)$$

若 (3.8) 和某个类似于 (3.10) 的条件成立, 则 u_h, u 唯一. 若还假设 $u \in C^3(\bar{\Omega})$, $p \in C^2(\bar{\Omega})$, 则可像线性情形一样估计误差.

引理 3.4: 设 u, p 是 Chapter 2 的 (1.8)–(1.10) 的精确解, 并假设 $u \in C^3(\bar{\Omega})$, $p \in C^2(\bar{\Omega})$, $\Omega = \Omega(h)$. 则

$$\nu((u, v_h))_h + b_h(u, u, v_h) - (p, \operatorname{div} v_h) = (f, v_h) + \ell_h(v_h), \quad (3.94)$$

其中

$$|\ell_h(v_h)| \leq c(u, p)\rho(h)\|v_h\|_h. \quad (3.95)$$

证明: 取 $v_h \in W_h$ 与方程

$$-\nu\Delta u + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (u_i D_i u - D_i(u_i u)) + \operatorname{grad} p = f$$

在 $L^2(\Omega)$ 中的内积. 因 $\Omega = \Omega(h)$, 得

$$\sum_S \left\{ -\nu(\Delta u, v_h)_S + \frac{1}{2}(u_i D_i u - D_i(u_i u), v_h)_S + (\operatorname{grad} p, v_h)_S - (f, v_h)_S \right\} = 0.$$

在每个单纯形 S 上反复使用 Green 公式, 上式左端等于

$$\left\{ \nu((u, v_h))_h + \widehat{b}(u, u, v_h) - (p, \operatorname{div}_h v_h) - (f, v_h) - \ell_h(v_h) \right\} = 0,$$

从而得到 (3.94), 其中

$$\ell_h(v_h) = \sum_{S \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial S} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} \cdot v_h - \frac{1}{2}(u \cdot \vec{\nu})(u \cdot v_h) + \frac{\partial p}{\partial \vec{\nu}} v_h \right) d\Gamma.$$

估计 (3.95) 容易由 Chapter 1, Proposition 4.16 得到. Chapter 1, Proposition 4.16 ■

现按 (3.71) 的方法进行. 在 (3.93) 和 (3.94) 中取 $v_h = u_h - r_h u$ 并相减. 因 $\operatorname{div}_h(r_h u - u_h) = 0$, 压力项消失, 且

$$\begin{aligned} & \nu((u - u_h, u_h - r_h u))_h + b_h(u, u, u_h - r_h u) - b_h(u_h, u_h, u_h - r_h u) \\ & - (p - \pi_h, \operatorname{div}_h(r_h u - u_h)) = \ell_h(v_h). \end{aligned} \quad (3.96)$$

再估计差

$$\begin{aligned}
& b_h(u_h, u_h, u_h - r_h u) - b_h(u, u, u_h - r_h u) \\
&= b_h(u_h - r_h u, u_h, u_h - r_h u) + b_h(r_h u, u_h, u_h - r_h u) - b_h(u, u, u_h - r_h u) \\
&= b_h(u_h - r_h u, u_h, u_h - r_h u) + b_h(r_h u, r_h u - u, u_h - r_h u) \\
&\quad + b_h(r_h u - u, u, u_h - r_h u).
\end{aligned}$$

由 Chapter 2 的 (1.18), (3.65), 其绝对值不超过

$$c\|u_h\|_h\|u_h - r_h u\|_h^2 + c(\|r_h u\|_h + \|u\|)\|r_h u - u\|_h\|u_h - r_h u\|_h. \quad (3.97)$$

回忆

$$\nu\|u_h\|_h^2 = \langle f, u_h \rangle, \quad \|u_h\|_h \leq \frac{1}{\nu}|f|.$$

从而上式不超过

$$\frac{c}{\nu}|f|\|u_h - r_h u\|_h^2 + c(\|r_h u\|_h + \|u\|)\|r_h u - u\|_h\|r_h u - u_h\|_h. \quad (3.98)$$

结合 (3.95) 与 (3.96), 得

$$\begin{aligned}
\left(\nu - \frac{c}{\nu}|f|\right)\|u_h - r_h u\|_h^2 &\leq \nu\|u_h - r_h u\|_h\|u - r_h u\|_h \\
&\quad + c(\|r_h u\|_h + \|u\|)\|u_h - r_h u\|_h\|u - r_h u\|_h \\
&\quad + c(u, p)\rho(h)\|u_h - r_h u\|_h.
\end{aligned} \quad (3.99)$$

最终

$$\begin{aligned}
\left(\nu - \frac{c}{\nu}|f|\right)\|u_h - r_h u\|_h &\leq \nu\|u - r_h u\|_h \\
&\quad + c(\|r_h u\|_h + \|u\|)\|u - r_h u\|_h + c(u, p)\rho(h).
\end{aligned} \quad (3.100)$$

在假设

$$\nu^2 > c|f| \quad (3.101)$$

下, (3.100) 给出 u_h 与 $r_h u$, 从而 u 与 u_h 之间的误差估计.

3.3 数值算法

以下分析限于维数 $n \leq 4$. 我们希望把 Chapter 1, Section 5 在线性情形下所述的数值算法推广到非线性情形.

注意, 定常 Navier–Stokes 方程不像 Stokes 方程那样是优化问题的 Euler 方程. 因而以下算法是通常与优化问题相联系的 Uzawa 和 Arrow–Hurwicz 算法的某种推广.

本节余下部分始终使用 (3.23)–(3.25) 定义的三线性型 $\widehat{b}(u, v, w)$. 它在 $H_0^1(\Omega)^3$ 上连续三线性, 且存在常数 $\widehat{c} = \widehat{c}(n)$ 使

$$|\widehat{b}(u, v, w)| \leq \widehat{c}(n)\|u\|\|v\|\|w\|, \quad \forall u, v, w \in H_0^1(\Omega), \quad n \leq 4. \quad (3.102)$$

已注意到

$$\widehat{b}(u, v, w) = b(u, v, w), \quad u \in V, \quad v, w \in H_0^1(\Omega), \quad (3.103)$$

$$\widehat{b}(u, v, v) = 0, \quad u, v \in H_0^1(\Omega). \quad (3.104)$$

Uzawa 算法. 为逼近 Chapter 2 的 (1.8)–(1.11) 的解, 与 Chapter 1, Section 5 一样构造两列元素

$$u^m \in H_0^1(\Omega), \quad p^m \in L^2(\Omega). \quad (3.105)$$

该构造相对容易, 因为条件 $\operatorname{div} u = 0$ 将从逼近方程中消失. 从任意元素开始:

$$p^0 \in L^2(\Omega). \quad (3.106)$$

当 p^m 已知时 ($m \geq 0$), 把 u^{m+1} 定义为下列问题的某个解:

$$\begin{cases} u^{m+1} \in H_0^1(\Omega), \\ \nu((u^{m+1}, v)) + \widehat{b}(u^{m+1}, u^{m+1}, v) = (p^m, \operatorname{div} v) + (f, v), \\ \forall v \in H_0^1(\Omega). \end{cases} \quad (3.107)$$

再由

$$\begin{cases} p^{m+1} \in L^2(\Omega), \\ (p^{m+1} - p^m, q) + \rho(\operatorname{div} u^{m+1}, q) = 0, \quad \forall q \in L^2(\Omega) \end{cases} \quad (3.108)$$

定义 p^{m+1} . 稍后给出数 $\rho > 0$ 必须满足的条件.

满足 (3.107) 的 u^{m+1} 的存在性并不显然, 但可完全像定理 1.2 那样用 Galerkin 方法证明, 此处略去. 不难看出, u^{m+1} 是下列非线性 Dirichlet 问题的解:

$$\begin{cases} u^{m+1} \in H_0^1(\Omega), \\ -\nu \Delta u^{m+1} + \sum_{i=1}^n u_i^{m+1} D_i u^{m+1} + \frac{1}{2}(\operatorname{div} u^{m+1}) u^{m+1} = -\operatorname{grad} p^m + f \in H^{-1}(\Omega). \end{cases} \quad (3.109)$$

一般而言, (3.107)–(3.109) 的解不唯一. 当 u^{m+1} 已知时, (3.108) 显式给出

$$p^{m+1} = p^m - \rho \operatorname{div} u^{m+1} \in L^2(\Omega). \quad (3.110)$$

为研究收敛性, 假设

$$\nu - \frac{c(n)}{\nu} \|f\|_{V'} = \bar{\nu} > 0. \quad (3.111)$$

由 (3.102), (3.103) 和定理 1.3, 条件 (3.111) 保证 Chapter 2 的 (1.8)–(1.11) 的解唯一. p 在相差一个加法常数的意义下唯一; 固定该常数使

$$\int_{\Omega} p(x) dx = 0. \quad (3.112)$$

命题 3.2: 假设 $n \leq 4$ 且 (3.102) 成立. 再假设 ρ 满足

$$0 < \rho < 2\bar{\nu}. \quad (3.113)$$

则当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$u^m \longrightarrow u \quad \text{在 } H_0^1(\Omega) \text{ 的范数中}, \quad (3.114)$$

$$p^m \longrightarrow p \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中弱收敛}, \quad (3.115)$$

其中 $\{u, p\}$ 是满足 (3.112) 的 Chapter 2 的 (1.8)–(1.11) 的唯一解.

证明: 令

$$v^{m+1} = u^{n+1} - u, \quad q^{m+1} = p^{m+1} - p, \quad (3.116)$$

并按 Chapter 1, Theorem 5.1 的证明进行. Chapter 1, Theorem 5.1

从

$$\nu((u, v)) + \widehat{b}(u, u, v) - (p, \operatorname{div} v) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega) \quad (3.117)$$

减去 (3.107), 并取 $v = v^{m+1}$, 得

$$\begin{aligned} \nu \|v^{m+1}\|^2 &= (q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) + \widehat{b}(u, u, v^{m+1}) - \widehat{b}(u^{m+1}, u^{m+1}, v^{m+1}) \\ &= -(q^{m+1} - q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) - (q^{m+1}, \operatorname{div} v^{m+1}) + \widehat{b}(v^{m+1}, u, v^{m+1}) \\ &\leq -(q^{m+1} - q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) - (q^{m+1}, \operatorname{div} v^{m+1}) + \frac{\widehat{c}}{\nu} \|f\|_{V'} \|v^{m+1}\|^2. \end{aligned} \quad (3.118)$$

这里用了 (3.102) 和 Chapter 2 的 (1.39). 在 (3.108) 中取 $q = q^{m+1}$, 得

$$|q^{m+1}|^2 - |q^m|^2 + |q^{m+1} - q^m| = -2\rho(\operatorname{div} v^{m+1}, q^{m+1}). \quad (3.119)$$

将 (3.118) 中的最后一个不等式乘 2ρ , 再与 (3.119) 相加, 得

$$\begin{aligned} |q^{m+1}|^2 - |q^m|^2 + |q^{m+1} - q^m|^2 + \left(\nu - \frac{\widehat{c}}{\nu} \|f\|_{V'} \right) \|v^{m+1}\|^2 \\ \leq -2\rho(q^{m+1} - q^m, \operatorname{div} v^{m+1}). \end{aligned} \quad (3.120)$$

该不等式类似于 Chapter 1, Theorem 5.1 证明中的式 (5.12), 其中把 ν 换成 $\bar{\nu}$. 因而可完全按该定理完成证明. ■

注 3.1: 一般情形下不假设唯一性时, 可证明平均值

$$\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N u^m, \quad \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N p^m$$

的弱收敛结果. 这些序列分别在 $H_0^1(\Omega)$ 和 $L^2(\Omega)$ 中有界, 每个弱收敛子序列都收敛于 Chapter 2 的 (1.8)–(1.11) 的某个解偶 $\{u, p\}$.

Arrow–Hurwicz 算法. 构造如下定义的解偶序列 $\{u^m, p^m\}$.

从任意元素开始:

$$u^0 \in H_0^1(\Omega), \quad p^0 \in L^2(\Omega). \quad (3.121)$$

当 p^m, u^m 已知时, 把 p^{m+1}, u^{m+1} 定义为下列问题的解:

$$\begin{cases} u^{m+1} \in H_0^1(\Omega), \\ ((u^{m+1} - u^m, v)) + \rho\nu((u^m, v)) + b(u^m, u^{m+1}, v) - \rho(p^m, \operatorname{div} v) \\ \quad = \rho(f, v), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \end{cases} \quad (3.122)$$

$$\begin{cases} p^{m+1} \in L^2(\Omega), \\ \alpha(p^{m+1} - p^m, q) + \rho(\operatorname{div} u^{m+1}, q) = 0, \quad \forall q \in L^2(\Omega). \end{cases} \quad (3.123)$$

假设 ρ, α 是两个严格正数; 稍后给出它们应满足的条件.

由投影定理容易得到满足 (3.122) 的 $u^{m+1} \in H_0^1(\Omega)$ 的存在唯一性; 该式是一个线性变分方程, 等价于 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} u^{m+1} \in H_0^1(\Omega), \\ -\Delta u^{m+1} + \rho \sum_{i=1}^n u_i^m D_i u^{m+1} + \frac{\rho}{2} (\operatorname{div} u^m) u^{m+1} \\ = -\Delta u^m + \rho \nu \Delta u^m + \rho \operatorname{grad} p^m + f. \end{cases} \quad (3.124)$$

于是 (3.123) 显式给出

$$p^{m+1} = p^m - \frac{\rho}{\alpha} \operatorname{div} u^{m+1} \in L^2(\Omega). \quad (3.125)$$

在比命题 3.2 更强的条件下可证明收敛性.

命题 3.3: 假设 $n \leq 4$,

$$\nu - \frac{2\widehat{c}}{\nu} \|f\|_{V'} - \frac{4\widehat{c}^2}{\nu^2} \|f\|_{V'}^2 = \nu^* > 0, \quad (3.126)$$

并且

$$0 < \rho < \frac{\alpha \nu^*}{2(1 + \nu^2 \alpha)}. \quad (3.127)$$

则当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$u^m \longrightarrow u \quad \text{在 } H_0^1(\Omega) \text{ 的范数中}, \quad (3.128)$$

$$p^m \longrightarrow p \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中弱收敛}, \quad (3.129)$$

其中 $\{u, p\}$ 是满足 (3.112) 的 Chapter 2 的 (1.8)–(1.11) 的唯一解.

证明: 仍用记号 (3.116). 在 (3.117) 和 (3.122) 中取 $v = 2v^{m+1}$ 并相减, 得

$$\begin{aligned} & \|v^{m+1}\|^2 - \|v^m\|^2 + \|v^{m+1} - v^m\|^2 + 2\rho\nu\|v^{m+1}\|^2 \\ &= 2\rho\nu((v^{m+1}, v^{m+1} - v^m)) + 2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) \\ &\quad + 2b(u^m, u^{m+1}, v^{m+1}) - 2b(u, u, v^{m+1}) \\ &\leq \frac{1}{4}\|v^{m+1} - v^m\|^2 + 4\rho^2\nu^2\|v^{m+1}\|^2 + 2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) \\ &\quad + 2b(v^m - v^{m+1}, u, v^{m+1}) + 2b(v^{m+1}, u, v^{m+1}) \\ &\leq \frac{1}{4}\|v^{m+1} - v^m\|^2 + 4\rho^2\nu^2\|v^{m+1}\|^2 + 2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) \\ &\quad + \frac{2\widehat{c}}{\nu}\|f\|_{V'}\|v^{m+1} - v^m\|\|v^{m+1}\| + \frac{2\widehat{c}}{\nu}\|f\|_{V'}\|v^{m+1}\|^2 \\ &\leq \frac{1}{2}\|v^{m+1} - v^m\|^2 + \left(4\rho^2\nu^2 + \frac{4\widehat{c}^2}{\nu^2}\|f\|_{V'}^2 + \frac{2\widehat{c}}{\nu}\|f\|_{V'}\right)\|v^{m+1}\|^2 \\ &\quad + 2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}). \end{aligned} \quad (3.130)$$

这里使用了 (3.102) 和 Chapter 2 的 (1.39). 在 (3.123) 中取 $q = 2q^{m+1}$:

$$\begin{aligned} \alpha|q^{m+1}|^2 - \alpha|q^m|^2 &= 2\rho(q^{m+1}, \operatorname{div} v^{m+1}) \\ &= -2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) - 2\rho(q^{m+1} - q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) \\ &\leq -2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}) + 2\rho|q^{m+1} - q^m|\|v^{m+1}\| \\ &\leq \frac{\alpha}{2}|q^{m+1} - q^m|^2 + \frac{2\rho^2 n}{\alpha}\|v^{m+1}\|^2 - 2\rho(q^m, \operatorname{div} v^{m+1}). \end{aligned} \quad (3.131)$$

这里使用 Chapter 1 的 (5.13), (5.25), and (5.26). 将 (3.130) 与 (3.131) 的最后不等式相加, 得

$$\begin{aligned} & \alpha|q^{m+1}|^2 - \alpha|q^m|^2 + \frac{1}{2}|q^{m+1} - q^m|^2 + \|v^{m+1}\|^2 - \|v^m\|^2 \\ & + \frac{1}{2}\|v^{m+1} - v^m\|^2 \\ & + 2\rho \left(\nu - \frac{2\widehat{c}}{\nu}\|f\|_{V'} - \frac{4\widehat{c}^2}{\nu^2}\|f\|_{V'}^2 - 2\rho\nu^2 - \frac{2\rho}{\alpha} \right) \|v^{m+1}\|^2 \leq 0. \end{aligned} \quad (3.132)$$

条件 (3.126)–(3.127) 保证原文所称式 (1.132) 中 $\|v^{m+1}\|^2$ 的系数严格为正; 该不等式于是类似于 Chapter 1, Theorem 5.2 证明中的式 (5.27), 可按该定理完成证明. ■

4 分岔理论与非唯一性结果

定常 Navier–Stokes 方程解的唯一性只在 ν 充分大, 或给定力与速度边界值充分小时得到证明. 可以预期, 否则解不唯一; V.I. Yudovich [1, 2], P. Rabinowitz [2] 和 W. Velte [1, 2] 已证明这一点. 前两篇论文处理 Bénard 问题 (Navier–Stokes 方程与热传导方程), 第三篇证明 Taylor 问题的解不唯一.

本节依照 W. Velte [2] 证明 Taylor 问题解的非唯一性. Subsection 4.1 描述问题并给出预备结果; Subsection 4.2 回顾所需的拓扑度理论主要结果; Subsection 4.3 随后证明非唯一性定理.

4.1 Taylor 问题. 预备结果

方程. Taylor 问题研究 $\mathbb{R}^3$ 中一个区域内黏性不可压缩液体的流动; 该区域由半径为 r_1, r_2 的两个无限长圆柱围成, $r_2 > r_1 > 0$, 两圆柱具有同一竖直轴. 内圆柱以角速度 α 转动, 外圆柱静止.

由于寻找轴对称解, 使用 $\mathbb{R}^3$ 中的柱坐标 r, θ, z , 其中 $0z$ 轴为圆柱轴. 流体充满区域 Ω :

$$r_1 < r < r_2, \quad -\infty < z < +\infty. \quad (4.1)$$

以 $\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{w}$ 表示速度向量在柱坐标中的分量, $\tilde{p}$ 表示压力. 轴对称流运动方程的无量纲形式为

$$\begin{cases} -\frac{1}{\lambda} \left(A\tilde{u} - \frac{\tilde{u}}{r^2} \right) + \tilde{u}\frac{\partial\tilde{u}}{\partial z} + \tilde{w}\frac{\partial\tilde{u}}{\partial z} - \frac{1}{r}\tilde{v}^2 + \frac{\partial\tilde{p}}{\partial r} = 0, \\ -\frac{1}{\lambda} \left(A\tilde{v} - \frac{\tilde{v}}{r^2} \right) + \tilde{u}\frac{\partial\tilde{v}}{\partial r} + \tilde{w}\frac{\partial\tilde{v}}{\partial z} + \frac{1}{r}\tilde{u}\tilde{v} = 0, \\ -\frac{1}{\lambda}A\tilde{w} + \tilde{u}\frac{\partial\tilde{w}}{\partial z} + \tilde{w}\frac{\partial\tilde{w}}{\partial z} + \frac{\partial\tilde{p}}{\partial z} = 0. \end{cases} \quad (4.2)$$

$$\frac{\partial}{\partial r}(r\tilde{u}) + \frac{\partial}{\partial z}(r\tilde{w}) = 0, \quad (4.3)$$

其中

$$A = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad (4.4)$$

而 $\lambda = Re$ 是 Reynolds 数:

$$\lambda = Re = \alpha r_1^2 \nu^{-1}. \quad (4.5)$$

圆柱侧面上的边界条件为

$$\tilde{u} = \tilde{w} = 0, \quad \tilde{v} = 1 \quad \text{当 } r = r_1; \quad \tilde{u} = \tilde{v} = \tilde{w} = 0 \quad \text{当 } r = r_2. \quad (4.6)$$

方程 (4.2), (4.3), (4.6) 有一个简单的已知解, 记为 u_0, v_0, w_0, p_0 :

$$u_0 = w_0 = 0, \quad v_0(r) = \frac{1}{r_2^2 - r_1^2} \left(\frac{r_2^2}{r} - r \right), \quad p_0(r) = v_0^2 \log r + \text{const}. \quad (4.7)$$

于是可寻找形如

$$\tilde{u} = u_0 + u, \quad \tilde{v} = v_0 + v, \quad \tilde{w} = w_0 + w, \quad \tilde{p} = p_0 + p$$

的解.

对 u, v, w, p 得到方程

$$\begin{cases} -\frac{1}{\lambda} \left(Au - \frac{u}{r^2} \right) + \frac{\partial u}{\partial r} + w \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{1}{r} v^2 - \frac{2}{r} v v_0 + \frac{\partial p}{\partial r} = 0, \\ -\frac{1}{\lambda} \left(Av - \frac{v}{r^2} \right) + u \frac{\partial v}{\partial r} + w \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{1}{r} uv + \frac{1}{r} (v_0 + r v_0') u = 0, \\ -\frac{1}{\lambda} Aw + u \frac{\partial w}{\partial r} + w \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{\partial p}{\partial z} = 0, \end{cases} \quad (4.8)$$

其中 $v_0' = dv_0/dr$,

$$\frac{\partial}{\partial r}(ru) + \frac{\partial}{\partial z}(rw) = 0, \quad (4.9)$$

并且由 (4.6) 得边界条件

$$u = v = w = 0 \quad \text{当 } r = r_1 \text{ 或 } r = r_2. \quad (4.10)$$

注意, 条件 (4.10) 不足以给出适定问题, 正如方程 (4.2), (4.3) 的情形下条件 (4.6) 也不充分; 还应在 $z = \pm\infty$ 加上某些边界条件. 可以寻找在 $z = \pm\infty$ 消失的解, 与 z 无关的解, 或关于 z 周期的解. 第一种可能性恰好对应第 1 节研究的问题类型; 第二种也是如此, 因为它等价于寻找二维解. 第三种问题 (z -周期解) 与第 1 节所研究的问题非常接近, 并且这正是实验中观察到的解类型.

我们寻找 (4.8)–(4.10) 关于 z 以 L 为周期的解. 回忆 $u = v = w = p = 0$ 是平凡解, 我们希望在某些情形下证明非平凡解存在.

流函数. 由 (4.9), 存在函数 $f = f(r, z)$ 使

$$\frac{\partial}{\partial z}(rf) = ru, \quad \frac{\partial}{\partial r}(rf) = -rw. \quad (4.11)$$

边界条件 (4.10) 保证 f 是单值函数.

只用因变量 f, v 写出 (4.8). 对第一式关于 z 求导, 对第三式关于 r 求导, 再将所得方程相减, 压力消失. 注意

$$\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial r} = \mathcal{L}f, \quad \frac{\partial}{\partial r}(Aw) = \mathcal{L} \left(\frac{\partial w}{\partial r} \right),$$

其中

$$\mathcal{L} = A - \frac{1}{r^2} = \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2}.$$

展开后得到

$$\mathcal{L}^2 f + \lambda \left(a \frac{\partial v}{\partial z} + M(f, v) \right) = 0, \quad (4.12)$$

其中

$$M(f, v) = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \mathcal{L} f \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left\{ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r f) \right) \mathcal{L} f \right\} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial z} (v^2),$$

$$a(r) = \frac{2v_0}{r} = \frac{2}{r_2^2 - r_1^2} \left(\frac{r_2^2}{r^2} - 1 \right).$$

第二个方程可写成

$$\mathcal{L} v + \lambda \left(b \frac{\partial f}{\partial z} + N(f, v) \right) = 0, \quad (4.13)$$

其中

$$N(f, v) = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v) \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r f) \frac{\partial v}{\partial z}, \quad b = -\left(\frac{v_0}{r} + v'_0 \right) = \frac{2}{r_2^2 - r_1^2}.$$

边界条件变为

$$f = \frac{\partial f}{\partial r} = v = 0 \quad \text{当 } r = r_1 \text{ 或 } r = r_2. \quad (4.14)$$

问题于是归结为寻找 (4.12)–(4.14) 关于 z 以 L 为周期的非平凡解 f, v .

相应的泛函方程. 由于 f, v 关于 z 以 L 为周期, 只需考虑它们在开集

$$O_L = \{(r, z) \mid r_1 < r < r_2, -L/2 < z < L/2\}$$

上的限制. 以 $H^k(O; L)$ 表示如下函数空间: 将其中的函数以周期 L 延拓到整个集合

$$O = \{(r, z) \mid r_1 < r < r_2, z \in \mathbb{R}\},$$

所得延拓函数属于 O 的任意有界子集上的 H^k .¹⁰

实际上, $H^k(O; L)$ 正是 $H^k(O_L)$ 中满足

$$\frac{\partial^j v}{\partial z^j}(r, -L/2) = \frac{\partial^j v}{\partial z^j}(r, L/2), \quad j = 0, \dots, k-1$$

的函数 v 所成子空间. 引入空间 $W = W_1 \times W_2$ 和 $V = V_1 \times V_2$:

$$W_1 = \{f \in H^2(O; L) \mid f = \partial f / \partial r = 0 \text{ 当 } r = r_1, r_2\},$$

$$W_2 = \{v \in H^1(O; L) \mid v = 0 \text{ 当 } r = r_1, r_2\},$$

$$V_1 = H^3(O; L) \cap W_1, \quad V_2 = W_2.$$

W_1, W_2, V_1, V_2 分别赋予由 $H^2(O_L), H^1(O_L), H^3(O_L), H^2(O_L)$ 诱导的范数后都是 Hilbert 空间.

在 V 上采用由 $H^3(O_L) \times H^2(O_L)$ 诱导的积范数, 但在 W 上赋予另一内积:

$$((\phi_1, \phi_2))_W = ((f_1, f_2))_{W_1} + ((v_1, v_2))_{W_2},$$

$$((f_1, f_2))_{W_1} = \int_{O_L} \mathcal{L} f_1 \mathcal{L} f_2 r \, dr \, dz,$$

$$((v_1, v_2))_{W_2} = \int_{O_L} \left(\frac{\partial v_1}{\partial z} \frac{\partial v_2}{\partial z} + \frac{\partial v_1}{\partial r} \frac{\partial v_2}{\partial r} \right) r \, dr \, dz, \quad (4.15)$$

¹⁰除零函数外, 这样的函数绝不属于 $H^k(O)$.

其中 $\phi_i = \{f_i, v_i\} \in W$. W_2 上相应范数显然等价于 $H^1(O_L)$ 诱导的范数; 由下面的引理, W_1 上相应范数等价于 $H^2(O_L)$ 的范数. 因而 W 关于 (4.15) 是 Hilbert 空间.

引理 4.1: 范数 $\|f\|_{W_1}$ 与 $H^2(O_L)$ 在 W_1 上诱导的范数等价.

证明: 容易看出, 若 $f, g \in W_1$, 则

$$\int_{O_L} \mathcal{L}f g r dr dz = - \int_{O_L} \left(\frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial z} \right) r dr dz. \quad (4.16)$$

所以若 $f \in W_1$ 且 $\mathcal{L}f = 0$, 则 $\int_{O_L} \mathcal{L}f f r dr dz = 0$, 由 (4.16) 得 $f = 0$. 这表明 $\|f\|_{W_1}$ 是 W_1 上的范数. 该范数等价于 $|\mathcal{L}f|_{L^2(O_L)}$, 而由二阶椭圆算子 $-\mathcal{L}$ 的正则性定理, 后一范数等价于 $H^2(O_L)$ 的范数; 例如见 Agmon–Douglis–Nirenberg [1].

算子 T . 在以下两个引理之后定义算子 T .

引理 4.2: 对给定 $g \in L^2(O_L)$, 存在唯一的 $u \in W_2$ (相应地 $v \in W_1$) 使

$$\mathcal{L}u = g \quad (4.17)$$

(相应地

$$\mathcal{L}^2 v = g). \quad (4.18)$$

此外 $u \in H^2(O_L)$, $v \in H^4(O_L)$.

证明: 由 (4.15), 这些问题分别等价于:

- 求 $u \in W_2$ 使

$$- \int_{O_L} \left(\frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial u_1}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial u_1}{\partial z} \right) r dr dz = \int_{O_L} g u_1 r dr dz, \quad \forall u_1 \in W_2.$$

- 求 $v \in W_1$ 使

$$\int_{O_L} \mathcal{L}v \mathcal{L}v_1 r dr dz = \int_{O_L} g v_1 r dr dz, \quad \forall v_1 \in W_1.$$

这些变分问题解的存在唯一性由引理 4.1 和投影定理 2.2 得到. 再由椭圆算子 $\mathcal{L}, \mathcal{L}^2$ 的正则性定理, $u \in H^2(O_L)$, $v \in H^4(O_L)$.

引理 4.3: 对给定 $\{f, v\} \in V$, 函数

$$a \frac{\partial v}{\partial z} + M(f, v), \quad b \frac{\partial f}{\partial z} + N(f, v)$$

属于 $L^2(O_L)$.

证明: 只需证明 $M(f, v), N(f, v) \in L^2(O_L)$. Sobolev 嵌入定理特别给出

$$H^2(O_L) \subset C^0(\overline{O_L}), \quad H^1(O_L) \subset L^4(O_L).$$

$M(f, v)$ 的首两项为

$$-\frac{\partial^2 f}{\partial r \partial z} \mathcal{L}f - \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial}{\partial r} (\mathcal{L}f).$$

若 $\{f, v\} \in V$, 则 $f \in H^3(O_L)$, $\partial^2 f / (\partial r \partial z)$ 和 $\mathcal{L}f$ 属于 $H^1(O_L)$, 从而属于 $L^4(O_L)$, 二者之积属于 $L^2(O_L)$. 又 $\partial f / \partial z \in H^2(O_L) \subset C^0(\overline{O_L})$, $\partial(\mathcal{L}f) / \partial r \in L^2(O_L)$, 因而它们的乘积属于 $L^2(O_L)$. M, N 中其余项的证明类似. ■

现在引入算子 T . 由引理 4.2, 4.3, 对给定 $\{f, v\} \in V$, 存在唯一的解偶 $\{f', v'\} \in V \cap (H^4(O_L) \times H^2(O_L))$ 满足

$$\begin{cases} \mathcal{L}^2 f' = - \left(a \frac{\partial v}{\partial z} + M(f, v) \right), \\ \mathcal{L} v' = - \left(b \frac{\partial f}{\partial z} + N(f, v) \right), \\ \{f', v'\} \in W \quad (\text{或 } V). \end{cases} \quad (4.19)$$

定义 4.1: 以 T 表示由 $\{f, v\} \mapsto \{f', v'\}$ 定义的从 V 到自身的映射.

该算子与原问题的关系如下.

命题 4.1: 下列两个问题等价:

- 求 $\{f, v\} \in V$ 满足 (4.12), (4.13), (4.14).
- 求 $\phi = \{f, v\} \in V$ 使

$$\phi = \lambda T \phi. \quad (4.20)$$

证明显然. 此后以泛函形式 (4.20) 研究原问题. 下一段研究算子 T .

算子 T 的性质. **引理 4.4:** T 是 V 中的紧算子.

证明: 设 $\phi_n = \{f_n, v_n\}$ 是 V 中的有界序列, $\phi'_n = \{f'_n, v'_n\} = T \phi_n$. 引理 4.3 的证明更精确地表明

$$a \frac{\partial v_n}{\partial z} + M(f_n, v_n), \quad b \frac{\partial f_n}{\partial z} + N(f_n, v_n)$$

在 $L^2(O_L)$ 中有界. 因而 $\mathcal{L}^2 f'_n, \mathcal{L} v'_n$ 在 $L^2(O_L)$ 中有界, f'_n, v'_n 分别在 $H^4(O_L), H^2(O_L)$ 中有界, 从而分别在 $H^3(O_L)$ (或 V_1) 和 $H^1(O_L)$ (或 V_2) 中相对紧. ■

考虑如下线性算子 B :

$$\begin{aligned} \phi = \{f, v\} &\mapsto \phi'' = \{f'', v''\} = B \phi, \\ \mathcal{L}^2 f'' &= -a \frac{\partial v}{\partial z}, \quad \mathcal{L} v'' = -\frac{\partial f}{\partial z}, \quad \{f'', v''\} \in W. \end{aligned} \quad (4.21)$$

对给定 $\phi \in W$, 存在唯一的 $\{f'', v''\} \in W$ 满足 (4.21). 因而 B 是从 W 到 $W \cap (H^4(O_L) \times H^2(O_L))$ 的连续线性映射.

引理 4.5: B 在 W 和 V 中都是线性紧算子.

引理 4.6: 算子 B 是 T 在点 0 的 Fréchet 微分.

证明: 写成

$$R \phi = \phi^* = T \phi - A \phi = \phi' - \phi'', \quad \phi \in V.$$

于是

$$\mathcal{L}^2 f^* = -M(f, v), \quad \mathcal{L} v^* = -N(f, v). \quad (4.22)$$

因为 $T0 = 0$, 必须证明

$$\frac{\|\phi^*\|_V}{\|\phi\|_V} \rightarrow 0 \quad \text{当} \|\phi\|_V \rightarrow 0. \quad (4.23)$$

由 (4.22) 和引理 4.3 的方法,

$$|M(f, v)|_{L^2(O_L)} \leq c_0 \|\phi\|_V^2, \quad |N(f, v)|_{L^2(O_L)} \leq c_1 \|\phi\|_V^2.$$

再由引理 4.2,

$$\|f^*\|_{H^2(O_L)} \leq c_3 \|\phi\|_V^2, \quad \|v^*\|_{H^2(O_L)} \leq c_5 \|\phi\|_V^2.$$

特别地, $\|\phi^*\|_V \leq c_6 \|\phi\|_V^2$, 从而 (4.23) 成立. ■

一个唯一性结果. 在开始证明解的非唯一性之前, 先建立一个简单的唯一性结果 (λ 小), 它正是把定理 1.6 用于 Taylor 问题.

命题 4.2: 若 λ 充分小, 即

$$0 \leq \lambda < c(r_1, r_2), \quad (4.24)$$

则问题 (4.12)–(4.14) (或 (4.20)) 在 V 中除平凡解外没有其他解.

证明: 设 $\phi = \{f, v\}$ 是 (4.12)–(4.14) 的解. 将 (4.12) 乘 f , 将 (4.13) 乘 v , 再关于测度 $r dr dz$ 在 O_L 上积分. 有

$$\int_{O_L} [M(f, v)f - N(f, v)v] r dr dz = 0.$$

再用 (4.16), 得

$$\int_{O_L} \left(|\mathcal{L}f|^2 + \left| \frac{\partial v}{\partial r} \right|^2 + \left| \frac{\partial v}{\partial z} \right|^2 \right) r dr dz = \lambda \int_{O_L} \left(-a \frac{\partial v}{\partial z} f + b \frac{\partial f}{\partial z} v \right) r dr dz.$$

分部积分可知右端等于

$$\lambda \int_{O_L} (a + b) v \frac{\partial f}{\partial z} r dr dz.$$

它不超过

$$\lambda c(r_1, r_2) \int_{O_L} \left(|\mathcal{L}f|^2 + \left| \frac{\partial v}{\partial r} \right|^2 + \left| \frac{\partial v}{\partial z} \right|^2 \right) r dr dz,$$

因为

$$\sup_{r_1 \leq r \leq r_2} |a + b| = \frac{2}{r_2^2 - r_1^2} \frac{r_2^2}{r_1^2},$$

并且 Poincaré 不等式及引理 4.1 分别给出

$$|v|_{L^2(O_L)}^2 \leq \text{const} \int_{O_L} \left(\left| \frac{\partial v}{\partial r} \right|^2 + \left| \frac{\partial v}{\partial z} \right|^2 \right) r dr dz, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{L^2(O_L)} \leq \text{const} |\mathcal{L}f|_{L^2(O_L)}.$$

最终

$$[1 - \lambda c(r_1, r_2)] \int_{O_L} \left(|\mathcal{L}f|^2 + \left| \frac{\partial v}{\partial r} \right|^2 + \left| \frac{\partial v}{\partial z} \right|^2 \right) r dr dz \leq 0,$$

当 (4.24) 成立时 $f = v = 0$.¹¹

注 4.1: 稍加修改上述证明, 可证明当 $\lambda < \bar{\lambda}$ 时解唯一, 其中 $\bar{\lambda}$ 是算子 $(B + B^*)/2$ 的最小特征值, 该算子在 W 中紧且自伴.

注 4.2: 我们的目标是证明在某些情形下, 当 λ 充分大时解不唯一.

4.2 B 的一个特殊性质

Fourier 级数展开. 若 $f \in L^2(O_L)$, 则 f 有 Fourier 级数展开

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} (f_n(r) \cos(n\sigma z) + \bar{f}_n(r) \sin(n\sigma z)), \quad (4.25)$$

其中 $\sigma = 2\pi/L$, $f_n, \bar{f}_n \in L^2(r_1, r_2)$. 此外

$$\left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \left(|f_n|_{L^2(r_1, r_2)}^2 + |\bar{f}_n|_{L^2(r_1, r_2)}^2 \right) \right\}^{1/2}$$

有限, 并在 $L^2(O_L)$ 上定义一个与通常范数等价的范数.

$H^k(O; L)$ 中的函数 ($k \geq 1$) 也有 (4.25) 类型的展开, 其中 $f_n, \bar{f}_n \in H^k(r_1, r_2)$. 和

$$\left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k n^{2j} \left(|f_n|_{H^{k-j}(r_1, r_2)}^2 + |\bar{f}_n|_{H^{k-j}(r_1, r_2)}^2 \right) \right\}^{1/2} \quad (4.26)$$

有限, 并在 $H^k(O; L)$ 上定义一个与 $H^k(O_L)$ 诱导范数等价的范数.

考虑 V 的子空间 $\bar{V}$, 其元素 $\{f, v\}$ 满足

$$f(r, -z) = -f(r, z), \quad v(r, -z) = v(r, z).$$

这些函数有展开

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \sin(n\sigma z), \quad v = \sum_{n=0}^{\infty} v_n \cos(n\sigma z). \quad (4.27)$$

前述结论容易限制到这些函数; $\bar{V}$ 是 $H^3(O; L) \times H^1(O; L)$ 的闭子空间.

若 $\phi = \{f, v\} \in \bar{V}$, 则 $\phi'' = B\phi = \{f'', v''\} \in \bar{V}$, 且 f'', v'' 的 Fourier 系数由下列一维边值问题给出:

$$\begin{cases} (\mathcal{M} - (n\sigma)^2)^2 f_n''(r) = an\sigma v_n(r), \\ -(\mathcal{M} - (n\sigma)^2)^2 v_n''(r) = bn\sigma f_n(r), \\ \mathcal{M} = \frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} - \frac{1}{r^2}, \end{cases} \quad (4.28)$$

边界条件为

$$f_n''(r) = \frac{df_n''}{dr}(r) = v_n(r) = 0 \quad \text{当 } r = r_1 \text{ 或 } r = r_2. \quad (4.29)$$

以 B_n 表示线性映射 $\{f_n, v_n\} \mapsto \{f_n'', v_n''\}$; 它从 $L^2(r_1, r_2)^2$ 连续映入 $H^4(r_1, r_2) \times H^2(r_1, r_2)$.

¹¹ $c(r_1, r_2)$ 是依赖于 r_1, r_2 的常数, 在命题证明中部分显式给出.

算子 B_n 的性质. 下面的结果可见 S. Karlin [1] 或 K. Kirchgässner [1].

引理 4.7: 设

$$\mathcal{M} = \alpha(r) \frac{d^2}{dr^2} + \beta(r) \frac{d}{dr} + \gamma(r),$$

其中 α, β, γ 在 $[-1, +1]$ 上四次连续可微, $\alpha > 0, \gamma < 0$. 则:

- (i) 在边界条件 $G(\pm 1, s) = 0$ 下, $\mathcal{M}$ 的 Green 函数 $G(r, s)$ 对 $r, s \in (-1, +1)$ 为负;
- (ii) 在边界条件 $H(\pm 1, s) = \partial H / \partial z(\pm 1, s) = 0$ 下, $\mathcal{M}^2$ 的 Green 函数 $H(r, s)$ 对 $r, s \in (-1, +1)$ 为正.

由此推出:

引理 4.8: 在边界条件 (4.29) 下, $(\mathcal{M} - k^2)^2$ 和 $-(\mathcal{M} - k^2)$ 在 (r_1, r_2) 上的 Green 函数 $H(k; r, s), G(k; r, s)$ 在 $(r_1, r_2)^2$ 上为正.

利用这些核, 可将 (4.28), (4.29) 化为积分方程

$$f_n''(r) = n\sigma \int_{r_1}^{r_2} G(n\sigma; r, s) a(s) v_n(s) ds, \quad (4.30)$$

$$v_n''(r) = n\sigma \int_{r_1}^{r_2} H(n\sigma; r, s) b f_n(s) ds. \quad (4.31)$$

B_n 的特征向量是满足 $B_n\{f_n, v_n\} = \lambda\{f_n, v_n\}$ 的函数偶. 因而 (4.28), (4.29) 中 $f_n'' = \lambda f_n, v_n'' = \lambda v_n$. 这等价于

$$f_n(r) = \lambda n\sigma \int_{r_1}^{r_2} G(n\sigma; r, z) a(s) v_n(s) ds, \quad (4.32)$$

$$v_n(r) = \lambda n\sigma \int_{r_1}^{r_2} H(n\sigma; r, s) b f_n(s) ds. \quad (4.33)$$

消去 v_n 还得到

$$f_n(r) = \mu \int_{r_1}^{r_2} K(n\sigma; r, s) f_n(s) ds, \quad (4.34)$$

其中 $\mu = \lambda^2$, 且

$$K(k; r, s) = k^2 \int_{r_1}^{r_2} G(k; r, t) H(k; t, s) a(t) b dt. \quad (4.35)$$

下面给出算子 B_n 特征值的一些性质. 它们基于 Witting [1] 中的结果.¹²

引理 4.9: 设 $K(r, s)$ 是定义在正方形 $[r_1, r_2]^2$ 上的实连续函数, 且在其内部严格为正. 特征值问题

$$f(r) = \lambda \int_{r_1}^{r_2} K(r, s) f(s) ds, \quad r_1 < r < r_2, \quad (4.36)$$

有一个解 $\lambda_1 > 0$, 对应的特征函数 $f \in C^0([r_1, r_2])$ 且在 $r_1 < r < r_2$ 时 $f(r) > 0$. (4.36) 的任意其他特征解对应于满足 $|\lambda| > \lambda_1$ 的特征值 λ .

引理 4.10: 算子 B_n 有特征值 $\lambda_n^1 > 0$, 对应的特征向量 $\{f_n^1, v_n^1\}$ 在 $r_1 < r < r_2$ 时满足 $f_n^1(r) > 0, v_n^1(r) > 0$. B_n 的任意其他特征值 λ 满足 $|\lambda| > \lambda_n^1$.

证明: 由 (4.34), $\{f_n, v_n\}$ 是 B_n 的特征值为 λ_n 的特征向量, 当且仅当 f_n 是 (4.34) 的特征解且 $\mu = \lambda_n^2$. 引理 4.9 可用于 (4.34), 除 v_n^1 的正性外均得证. 后者由引理 4.8, f_n^1 的正性以及把 (4.33) 写成 $v_n = v_n^1, f_n = f_n^1$ 得到.

¹²这是关于保持 Banach 空间中一个锥不变的线性紧算子的 Krein–Rutman [1] 一般结果的特例. 这些结果是线性代数中正矩阵的 Perron–Frobenius 定理在无限维的推广; 例如见 R.S. Varga [1].

引理 4.11: 设 λ_n 是 B_n 的不同于 λ_n^1 的特征值. 则

$$|\lambda_n| > \lambda_n^1 \geq \frac{2}{\max |a+b|} n^2 \sigma^2. \quad (4.37)$$

证明: 第一式由引理 4.10 得到. 为证明第二式, 有

$$\begin{cases} (\mathcal{M} - (n\sigma)^2)^2 f_n^1(r) = \lambda_n^1 a n \sigma v_n^1(r), \\ -(\mathcal{M} - (n\sigma)^2) v_n^1(r) = \lambda_n^1 b n \sigma f_n^1(r). \end{cases} \quad (4.38)$$

将第一式乘 $r f_n^1(r)$, 第二式乘 $r v_n^1(r)$, 再积分并分部积分, 得

$$J(f_n^1, v_n^1) = \lambda_n^1 n \sigma \int_{r_1}^{r_2} (a+b) f_n^1 v_n^1 r dr, \quad (4.39)$$

其中

$$\begin{aligned} J(f, v) = \int_{r_1}^{r_2} & \left[(\mathcal{M}f)^2 + 2(n\sigma)^2 \left(\left(\frac{df}{dr} \right)^2 + \frac{1}{r^2} f^2 \right) + (n\sigma)^4 f^2 \right. \\ & \left. + \left(\frac{dv}{dr} \right)^2 + \frac{1}{r^2} v^2 + (n\sigma)^2 v^2 \right] r dr. \end{aligned}$$

式 (4.39) 的右端不超过

$$\begin{aligned} & \lambda_n^1 n \sigma \max |a+b| \int_{r_1}^{r_2} |f_n^1 v_n^1| r dr \\ & \leq \lambda_n^1 n \sigma \max \frac{|a+b|}{2} \left\{ n \sigma \int_{r_1}^{r_2} |f_n^1|^2 r dr + \frac{1}{n \sigma} \int_{r_1}^{r_2} |v_n^1|^2 r dr \right\} \\ & \leq \frac{\lambda_n^1}{(n\sigma)^2} \max \frac{|a+b|}{2} J(f_n^1, v_n^1). \end{aligned}$$

因为 $J(f_n^1, v_n^1) \neq 0$, 可约去它, 得到 (4.37).

B 的谱性质. 首先注意, 若 $\{f, v\}$ 是 B 的特征值为 λ 的特征向量, 则其展开 (4.27) 对应的 $\{f_n, v_n\}$ 分别是 B_n 的特征值为 λ 的特征向量. 反过来由上一段导出 B 的谱性质.

考虑引理 4.10 给出的全部 λ_n^1 , $n \geq 1$. 由 (4.37), $\lambda_n^1 \rightarrow \infty$, 因而 $\inf_{n \geq 1} \lambda_n^1$ 有限且严格为正. 以 m 表示满足 $\lambda_m^1 = \inf_{p \geq 1} \lambda_p^1$ 的最大整数 n . 可能对另一些 $n < m$ 也有 $\lambda_m^1 = \lambda_n^1$. 下一个引理避开这种情形.

引理 4.12: 可选择周期 L 使

$$\lambda_1^1 > \lambda_n^1, \quad \forall n > 1.$$

在这种情形下, 记 $\lambda_1^1 = \inf_{n \geq 1} \lambda_n^1$ 为 λ_1 ; λ_1 是 B 在 $\overline{V}$ 中的简单特征值, B 的任意其他特征值 λ 满足 $|\lambda| > \lambda_1$. 对应于 λ_1 的特征向量 $\phi_1 = \{f^1, v^1\}$ 有 (4.27) 类型的展开, 其中对所有 $n > 1$, $f_n^1 = v_n^1 = 0$.

证明: 任取 L , 令 $\sigma = 2\pi/L$, m 如上定义. 置 $\sigma^* = m\sigma$, $L^* = L/m$. 对相应算子 B , λ_1 是 B_1 的特征值, 且对所有 $n > 1$ 有 $\lambda_1 < \lambda_n^1$. 其余性质显然.

本节余下部分假设 L 的选择使引理 4.12 成立.

最后一个结果涉及 λ_1 作为 B 的特征值的次数. 该次数是 $\text{Ker}(I - \lambda_1 B)^p$ 的维数, 当 p 充分大时与 p 无关.

引理 4.13: 在引理 4.12 的条件下, λ_1 是 B 的次数为 1 的特征值.

证明: 证明若 $p \geq 2$ 且 $(I - \lambda_1 B)^p \phi = 0$, 则 $(I - \lambda_1 B)\phi = 0$. 于是对每个 p , $\text{Ker}(I - \lambda_1 B)^p = \text{Ker}(I - \lambda_1 B)$, 由引理 4.12, 其维数为 1. 对 p 归纳, 只需证明 $(I - \lambda_1 B)^2 \phi = 0$ 蕴含 $(I - \lambda_1 B)\phi = 0$. 取 ϕ^0 使

$$(I - \lambda_1 B)^2 \phi^0 = 0.$$

反证. 假设 $(I - \lambda_1 B)\phi^0$ 不等于 0. 于是这个向量在相差一个乘法常数的意义下等于先前的特征函数 ϕ^1 :

$$\phi^1 = (I - \lambda_1 B)\phi^0, \quad \phi^1 = \lambda_1 B\phi^1. \quad (4.40)$$

有

$$\phi^0 = \lambda_1 B(\phi^0 + \phi^1),$$

这等价于

$$\mathcal{L}^2 f^0 = \lambda_1 a \frac{\partial}{\partial z}(v^0 + v^1), \quad \mathcal{L} v^0 = \lambda_1 b \frac{\partial}{\partial z}(f^0 + f^1). \quad (4.41)$$

回忆

$$f^1(r, z) = f_1^1(r) \sin(\sigma z), \quad v^1(r, z) = v_1^1(r) \cos(\sigma z).$$

考虑 f^0, v^0 的 Fourier 级数:

$$f^0 = \sum_{n=1}^{\infty} f_n^0 \sin(n\sigma z), \quad v^0 = \sum_{n=1}^{\infty} v_n^0 \cos(n\sigma z).$$

关系 (4.41) 蕴含

$$\begin{cases} (\mathcal{M} - \sigma^2)^2 f_1^0 = \lambda_1 a \sigma (v_1^0 + v_1^1), \\ -(\mathcal{M} - \sigma^2) v_1^0 = \lambda_1 b \sigma (f_1^0 + f_1^1), \end{cases} \quad (4.42)$$

而当 $n \geq 2$ 时,

$$(\mathcal{M} - \sigma^2)^2 f_n^0 = \lambda_1 a \sigma n v_n^0, \quad -(\mathcal{M} - \sigma^2) v_n^0 = \lambda_1 b \sigma n f_n^0.$$

因为当 $n \geq 2$ 时 λ_1 不是 B_n 的特征值, 故 $f_n^0 = v_n^0 = 0$.

现在像处理 (4.30), (4.31) 那样, 将 (4.42) 化为积分方程. 因为 $\{f_1^1, v_1^1\}$ 是 B_1 的特征向量, 得

$$\begin{aligned} f_1^0(r) &= \lambda_1 \int_{r_1}^{r_2} G(\sigma; r, s) a(s) \sigma v_1^0(s) ds + f_1^1(r), \\ v_1^0(r) &= \lambda_1 \int_{r_1}^{r_2} H(\sigma; r, s) b \sigma f_1^0(s) ds + v_1^1(r). \end{aligned}$$

消去 v_1^0 , 并使用 (4.35) 中引入的核 K , 得

$$f_1^0(r) - \lambda_1^2 \int_{r_1}^{r_2} K(\sigma; r, s) f_1^0(s) ds = 2f_1^1(r). \quad (4.43)$$

方程 (4.43) 满足 Fredholm 二择一. 因此 f_1^1 与伴随方程的特征函数 g_1 正交:

$$g_1(r) - \lambda_1^2 \int_{r_1}^{r_2} K(\sigma; s, r) g_1(s) ds = 0.$$

由引理 4.9, f_1^1, g_1 在 (r_1, r_2) 上为正, 这与正交条件

$$\int_{r_1}^{r_2} f_1^1(s) g_1(s) ds = 0$$

矛盾. 因此 $(I - \lambda_1 B)\phi^0 = 0$, 证明完成. ■

4.3 拓扑度理论的若干要素

下面回顾拓扑度理论的若干定义和性质. 关于证明与进一步结果, 读者可参见 J. Leray and J. Schauder [1], 或 M. A. Krasnoselskii [1], L. Nirenberg [1], P. Rabinowitz [4] 的基础工作.

拓扑度. 设 T 是赋范空间 V 中的紧算子, $S = I - T$ (其中 I 是 V 中的恒等算子). 以 ω, ω_i 表示 V 的有界区域, 以 $\bar{\omega}, \partial\omega$ 表示 ω 的闭包和边界.

若 ω 是 V 的有界区域, $v \in V$, 且

$$v \notin S(\partial\omega),$$

则可定义一个整数 $d(S, \omega, v)$, 称为 S 在 ω 中于点 v 的拓扑度.

拓扑度的主要性质如下:

(i) 若 $\omega = \omega_1 \cup \omega_2$, $\omega_1 \cap \omega_2 = \emptyset$, 且 $v \notin S(\partial\omega_1)$, $v \notin S(\partial\omega_2)$, 则 $v \notin S(\partial\omega)$, 且

$$d(S, \omega, v) = d(S, \omega_1, v) + d(S, \omega_2, v).$$

(ii) 若 $d(S, \omega, v) \neq 0$, 则 $v \in S(\omega)$, 也就是说方程

$$(I - T)(u) = v$$

在 ω 中至少有一个解.

(iii) 若 S, ω, v 连续变化, 且 v 始终不属于 $S(\partial\omega)$, 则 $d(S, \omega, v)$ 保持不变.¹³

指数. 设 u_0 是 V 中一点, $v = Su_0$, 并假设方程 $Su = v$ 在 u_0 的某个邻域中只有解 u_0 .

在这种情形下, 对充分小的 ϵ , 可以定义度 $d(S, \omega_\epsilon(u_0), v)$, 其中 $\omega_\epsilon(u_0)$ 是以 u_0 为中心、半径为 ϵ 的开球. 由拓扑度的性质 (iii), 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时该数与 ϵ 无关.

于是把 S 在 u_0 处的指数定义为充分小 ϵ 时的这个度:

$$i(S, u_0) = d(S, \omega_\epsilon(u_0), v), \quad \epsilon < \epsilon_0.$$

¹³ S 的连续变化定义如下: $S = S(\lambda) = I - T(\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ (或任意拓扑空间), 且映射 $\lambda \mapsto T(\lambda)\phi$ 关于 ϕ (其中 $\phi \in V$) 一致连续.

下面列出该指数的一些基本性质:

(i) 若方程 $Su = v$ 在有界区域 ω 中有有限多个解 u_k , 并且在 $\partial\omega$ 上无解, 则

$$d(S, \omega, v) = \sum_k i(S, u_k).$$

(ii) 恒等算子 ($T = 0$) 在任意点 u_0 的指数为 1: $i(I, u_0) = 1$.

(iii) 假设 T 在点 u_0 有 Fréchet 微分 A . 则 A 与 T 一样是紧算子. 若 $I - A$ 是一一的 (即 1 不是 A 的特征值), 则 u_0 是方程 $Su = Su_0$ 的孤立解, 且可定义指数 $i(S, u_0)$. 有

$$i(S, u_0) = i(I - A, 0) = i(I - A).$$

(iv) 若 A 是 V 中的线性紧算子, 且 $I - A$ 是一一的, 则 $I - A$ 的指数为 ± 1 .¹⁴

类似地, 可在不含 A 的任何特征值的任意区间 $\lambda' \leq \lambda \leq \lambda''$ 上定义 $I - \lambda A$ 的指数; 该指数在这样的区间上为常数, 并等于 ± 1 . 特别地, 在区间 $(0, \lambda_1)$ 上 $i(I - \lambda A) = 1$, 其中 λ_1 是 A 的最小正特征值.

当 λ 穿过 A 的谱值 λ_i 时, 指数 $i(I - \lambda A)$ 乘以 $(-1)^m$, 其中 m 是 λ_i 的次数, 即 $\text{Ker}(I - \lambda_i A)^k$ 的维数; 当 k 充分大时, 该维数与 k 无关.

4.4 非唯一性定理

我们的目标是证明以下结果.

定理 4.1: 当 λ 充分大且 L 取适当值时, 问题 (4.2), (4.3), (4.6) 有周期为 L 的 z -周期解, 且该解不同于平凡解 (4.7).

证明: 证明当 λ 充分大时, 方程 (4.20) 在 V 中有非平凡解. 由引理 4.12, 可以选择 L 使 λ_1 是 B 在 V 中的简单特征值; 这些就是定理 4.1 中所述的 L 值.

由命题 4.2 可知, 当 λ 充分小时 ($\lambda \leq c(r_1, r_2)$, 见 (4.24)), (4.20) 只有平凡解.

若对某个 $\lambda \in [0, \lambda_1]$, 方程 (4.20) 有非平凡解, 则定理已经得证. 因此以下假设

$$\phi = 0 \text{ 是任意 } \lambda \in [0, \lambda_1] \text{ 时 } \phi = \lambda T\phi \text{ 的唯一解.} \quad (4.44)$$

在此假设下, 接下来的引理利用度理论证明存在 V 中的非零 ϕ , 满足 $\phi = \lambda T\phi$ 且 $\lambda > \lambda_1$. ■

引理 4.14: 设 ω 是以 0 为中心的 V 的某个开球. 存在 $\delta > 0$, 使对区间 $[\lambda_1, \lambda_1 + \delta]$ 中每个 λ , 方程 $\phi = \lambda T\phi$ 在 ω 的边界 $\partial\omega$ 上无解.

证明: 反证. 若结论不成立, 则存在递减到 λ_1 的序列 λ_n 和属于 $\partial\omega$ 的序列 u_n , 使 $u_n = \lambda_n T u_n$. 因为 u_n 有界, 由引理 4.4, $T u_n$ 相对紧, 存在子序列 $T u_{n_i}$ 收敛到 V 中某个极限 v . 于是 $u_{n_i} = \lambda_{n_i} T u_{n_i}$ 收敛到 $\lambda_1 v$. 由 T 的连续性,

$$\lambda_1 v = \lambda_1 T(\lambda_1 v).$$

¹⁴当且仅当 $I - A$ 是一一的时, 才能定义 $I - A$ 的指数; 定义后, 它在每一点 u_0 都相同.

所以 $\lambda_1 v$ 是 $\phi = \lambda_1 T \phi$ 的解, 由 (4.44), $\lambda_1 v = 0, v = 0$. 这与 $\|\lambda_1 v\|_V$ 等于球 ω 的半径相矛盾 (对所有 n , $\|u_n\|$ 等于 ω 的半径).

■

引理 4.15: 在假设 (4.44) 下, 若 ω, δ 如引理 4.14 所述, 则对任意 $\lambda \in [0, \lambda_1 + \delta)$, 方程 $\phi = \lambda T \phi$ 在 $\partial\omega$ 上无解.

这是引理 4.14 的显然推论. 该引理使我们可以对 $\lambda \in [0, \lambda_1 + \delta)$ 定义度 $d(I - \lambda T, \omega, 0)$.

引理 4.16: 在上述 δ, ω 下,

$$d(I - \lambda T, \omega, 0) = 1, \quad \lambda \in [0, \lambda_1 + \delta).$$

证明: 由拓扑度的性质 (iii),

$$d(I - \lambda T, \omega, 0) = d(I, \omega, 0) = i(I),$$

而该指数等于 1 (恒等算子的指数).

■

引理 4.17: 在假设 (4.44) 下, 对任意 $\lambda \in (\lambda_1, \lambda_1 + \delta)$, 至少存在一个 $\phi = \lambda T \phi$ 的非平凡解.

证明: 由引理 4.13 和指数的性质 (iv), $i(I - \lambda B)$ 在 $[0, \lambda_1)$ 上等于 1, 在 $(\lambda_1, \lambda_1 + \delta)$ 上等于 -1 . 由指数的性质 (iii), $i(I - \lambda T, 0)$ 在 $(0, \lambda_1)$ 上为 $+1$, 在 $(\lambda_1, \lambda_1 + \delta)$ 上为 -1 . 若 $\lambda \in (\lambda_1, \lambda_1 + \delta)$ 且 0 是 $\phi = \lambda T \phi$ 的唯一解, 则由指数的性质 (i) 应有

$$d(I - \lambda T, \omega, 0) = i(I - \lambda T, 0).$$

但我们已经证明

$$d(I - \lambda T, \omega, 0) = +1, \quad i(I - \lambda T, 0) = -1, \quad \lambda \in (\lambda_1, \lambda_1 + \delta).$$

因此对任意 $\lambda \in (\lambda_1, \lambda_1 + \delta)$, 方程 $\phi = \lambda T \phi$ 有非平凡解. 定理 4.1 的证明完成.

■

注 4.3: 条件“ λ 充分大”意味着角速度 α 大, 或者在 r_1, r_2 固定时黏性 ν 小.

注 4.4: 在条件 (4.44) 下, 对每个 $\lambda \in (\lambda_1, \lambda_1 + \delta)$, (4.20) 有一个非平凡解 ϕ_λ . 可以证明, 当 λ 递减到 λ_1 时, $\phi_\lambda \rightarrow 0$ 于 V . 这就是分岔.

对 Bénard 问题, 情形非常类似, 但可以证明当 $\lambda \in [0, \lambda_1]$ 时只有平凡解. 因此不需要假设 (4.44), 并且确实证明了分岔的出现 (见 V.I. Yudovich [2], Rabinowitz [1], Velte [1]).

Rabinowitz [5] 用分析方法研究了 Taylor 问题.

致谢. 作者衷心感谢 P.H. Rabinowitz 对本节提出的有益意见.

第 3 章 演化 Navier–Stokes 方程

引言. 最后一章处理完整的 Navier–Stokes 方程, 即非线性演化情形. 首先介绍解的存在性与唯一性的一些基本结果, 然后研究用若干方法逼近这些方程.

第 1 节简要研究线性演化方程 (演化 Stokes 方程). 本节包含一些适用于演化方程研究的技术引理. 第 2 节给出紧性定理, 使我们能够在演化情形得到强收敛结果, 并在非线性项中取极限. Section 3 包含问题的变分表述 (依照 J. Leray [1, 2, 3] 和 E. Höpf [2] 的弱解或湍流解), 以及逼近和解的唯一性的主要结果 (空间维数为 $n = 2$ 或 3); 存在性以 Galerkin 方法构造逼近解为基础. Section 4 给出进一步的存在性与唯一性结果; 此处通过时间半离散得到存在性, 并且对任意空间维数均成立.

最后一节研究二维和三维情形下演化 Navier–Stokes 方程的逼近. 所考虑的若干格式把时间变量的经典离散化 (隐式, Crank–Nicholson, 显式) 与第 1 章引入的任意空间变量离散化 (有限差分, 有限元) 结合起来. 最后研究这些格式的非线性稳定性, 建立稳定性的充分条件, 并证明所有稳定格式均收敛.

1 线性情形

本节讨论线性化 Navier–Stokes 方程解的存在性, 唯一性和正则性结果. 先引入在线性和非线性情形都要用到的一些记号 (第 1.1 小节), 再给出问题的经典表述与变分表述以及主要存在唯一性结果的陈述 (第 1.2 小节); 随后分别在第 1.3 和 1.4 小节证明存在性与唯一性.

1.1 记号

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lipschitz 开集; 为简单起见, 假设 Ω 有界, 无界情形参见第 1.5 小节的注. 回忆前几章所用空间 $\mathcal{V}, V, H$ 的定义, 它们也是本章的基本空间:

$$\mathcal{V} = \{u \in \mathcal{D}(\Omega), \operatorname{div} u = 0\}, \quad (1.1)$$

$$V = \mathcal{V} \text{ 在 } \mathbf{H}_0^1(\Omega) \text{ 中的闭包}, \quad (1.2)$$

$$H = \mathcal{V} \text{ 在 } \mathbf{L}^2(\Omega) \text{ 中的闭包}. \quad (1.3)$$

空间 H 赋予由 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 诱导的内积 $(\cdot, \cdot)$; 因为 Ω 有界, 空间 V 关于内积

$$((u, v)) = \sum_{i=1}^n (D_i u, D_i v) \quad (1.4)$$

是 Hilbert 空间.

V 包含于 H , 在 H 中稠密, 且注入连续. 以 H', V' 表示 H, V 的对偶空间, 以 i 表示从 V 到 H 的注入映射. 伴随算子 i' 是从 H' 到 V' 的连续线性映射; 因为 $i(V) = V$ 在 H 中稠密,

故 i' 是一一的; 因为 i 是一一的, 故 $i'(H')$ 在 V' 中稠密. 因而可以把 H' 视为 V' 的稠密子空间. 此外, 由 Riesz 表示定理可以等同 H 与 H' , 从而得到包含关系

$$V \subset H \equiv H' \subset V', \quad (1.5)$$

其中每个空间在后一个空间中稠密, 且各注入均连续.

由上述等同可知, $f \in H$ 与 $u \in V$ 在 H 中的内积, 等于 f, u 在 V' 与 V 对偶关系下的对偶积:

$$\langle f, u \rangle = (f, u), \quad \forall f \in H, \quad \forall u \in V. \quad (1.6)$$

对每个 $u \in V$, 形式

$$v \in V \mapsto ((u, v)) \in \mathbb{R} \quad (1.7)$$

在 V 上线性连续; 因而存在记为 Au 的 V' 中元素, 使

$$\langle Au, v \rangle = ((u, v)), \quad \forall v \in V. \quad (1.8)$$

容易看出映射 $u \mapsto Au$ 线性连续, 并且由定理 2.2 和相应的注, 它是 V 到 V' 上的同构.

若 Ω 无界, 则在 V 上采用内积

$$[[u, v]] = ((u, v)) + (u, v). \quad (1.9)$$

包含关系 (1.5) 仍成立. 算子 A 从 V 到 V' 线性连续, 但一般不是同构; 对每个 $\epsilon > 0$, $A + \epsilon I$ 是 V 到 V' 上的同构.

设 a, b 是两个扩充实数, $-\infty \leq a < b \leq \infty$, X 是 Banach 空间. 对给定 α , $1 \leq \alpha < +\infty$, 以 $L^\alpha(a, b; X)$ 表示从 $[a, b]$ 到 X 的 L^α -可积函数空间; 它关于范数

$$\left(\int_a^b \|f(t)\|_X^\alpha dt \right)^{1/\alpha} \quad (1.10)$$

是 Banach 空间. 空间 $L^\infty(a, b; X)$ 是从 $[a, b]$ 到 X 的本质有界函数空间, 赋予 Banach 范数

$$\text{Ess Sup}_{[a,b]} \|f(t)\|_X. \quad (1.11)$$

空间 $C([a, b]; X)$ 是从 $[a, b]$ 到 X 的连续函数空间; 若 $-\infty < a < b < \infty$, 则赋予 Banach 范数

$$\text{Sup}_{t \in [a,b]} \|f(t)\|_X. \quad (1.12)$$

通常区间 $[a, b]$ 是固定的 $[0, T]$, $T > 0$. 不致混淆时采用简记

$$L^\alpha(X) = L^\alpha(0, T; X), \quad 1 \leq \alpha \leq +\infty, \quad (1.13)$$

$$C(X) = C([0, T]; X). \quad (1.14)$$

第 1.1 小节余下部分用于证明下面关于 Banach 空间值函数导数的技术引理.

引理 1.1: 设 X 是给定的 Banach 空间, 对偶空间为 X' , 且 $u, g \in L^1(a, b; X)$. 则下列三个条件等价:

(i) u 几乎处处等于 g 的一个原函数,

$$u(t) = \xi + \int_0^t g(s) ds, \quad \xi \in X, \quad \text{对几乎处处的 } t \in [a, b]. \quad (1.15)$$

(ii) 对每个试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}((a, b))$,

$$\int_a^b u(t) \varphi'(t) dt = - \int_a^b g(t) \varphi(t) dt, \quad \left(\varphi' = \frac{d\varphi}{dt} \right). \quad (1.16)$$

(iii) 对每个 $\eta \in X'$,

$$\frac{d}{dt} \langle u, \eta \rangle = \langle g, \eta \rangle \quad (1.17)$$

在 (a, b) 上按标量分布意义成立.

若 (i)–(iii) 成立, 则 u 特别地几乎处处等于从 $[a, b]$ 到 X 的一个连续函数.

证明: 为简单起见, 假设 $[a, b] = [0, T]$. 合法的分部积分表明 (i) 蕴含 (ii) 和 (iii); 只需验证 (iii) 蕴含 (ii), 以及 (ii) 蕴含 (i).

若 (iii) 成立且 $\varphi \in \mathcal{D}((0, T))$, 则由定义

$$\int_0^T \langle u(t), \eta \rangle \varphi'(t) dt = - \int_0^T \langle g(t), \eta \rangle \varphi(t) dt, \quad (1.18)$$

即

$$\left\langle \int_0^T u(t) \varphi'(t) dt + \int_0^T g(t) \varphi(t) dt, \eta \right\rangle = 0, \quad \forall \eta \in X',$$

所以 (1.16) 成立.

现在证明 (ii) 蕴含 (i). 可以把一般情形化为 $g = 0$. 为此令 $v = u - u_0$, 其中

$$u_0(t) = \int_0^t g(s) ds. \quad (1.19)$$

显然 u_0 绝对连续且 $u'_0 = g$; 因而 (1.16) 对 $u_0 + v$ 成立, 且

$$\int_0^T v(t) \varphi'(t) dt = 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}((0, T)). \quad (1.20)$$

若证明 (1.20) 蕴含 v 是 X 中的常元, 就完成了 (i) 的证明.

取 $\varphi_0 \in \mathcal{D}((0, T))$ 使

$$\int_0^T \varphi_0(t) dt = 1.$$

任意 $\varphi \in \mathcal{D}((0, T))$ 可写成

$$\varphi = \lambda \varphi_0 + \psi', \quad \lambda = \int_0^T \varphi(t) dt, \quad \psi \in \mathcal{D}((0, T)). \quad (1.21)$$

事实上,

$$\int_0^T (\varphi(t) - \lambda \varphi_0(t)) dt = 0,$$

而 $\varphi - \lambda \varphi_0$ 从 0 起的原函数属于 $\mathcal{D}((0, T))$, ψ 正是这个原函数. 由 (1.20), (1.21),

$$\int_0^T (v(t) - \xi) \varphi(t) dt = 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}((0, T)), \quad (1.22)$$

其中

$$\xi = \int_0^T v(s) \varphi_0(s) ds.$$

最后只需证明 (1.22) 蕴含 $v(t) = \xi$ 几乎处处, 即若 $w \in L^1(X)$ 且

$$\int_0^T w(t) \varphi(t) dt = 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}((0, T)), \quad (1.23)$$

则 w 几乎处处为零. 这一熟知结果可由正则化证明. 令 $\tilde{w}$ 在 $[0, T]$ 上等于 w , 在区间外等于 0, ρ_ϵ 为偶正则化函数. 当 ϵ 充分小时, 对每个 $\varphi \in \mathcal{D}((0, T))$, $\rho_\epsilon * \varphi \in \mathcal{D}((0, T))$, 且

$$\begin{aligned} \int_0^T \tilde{w}(t) (\rho_\epsilon * \varphi)(t) dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{w}(t) (\rho_\epsilon * \varphi)(t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (\rho_\epsilon * \tilde{w})(t) \varphi(t) dt = 0. \end{aligned}$$

因此, 对任意固定 $\eta > 0$, 当 ϵ 充分小时, $\rho_\epsilon * \tilde{w}$ 在 $[\eta, T - \eta]$ 上等于 0. 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\rho_\epsilon * \tilde{w}$ 在 $L^1(-\infty, +\infty; X)$ 中收敛于 $\tilde{w}$. 因而 w 在 $[\eta, T - \eta]$ 上为零; 由于 $\eta > 0$ 可任意小, w 在整个 $[0, T]$ 上为零. ■

1.2 存在唯一性定理

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界的 Lipschitz 开集, $T > 0$ 固定. 以 Q 表示柱体 $\Omega \times (0, T)$. 线性化 Navier-Stokes 方程是与 Stokes 问题对应的演化方程:

求向量函数 $u : \Omega \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 和标量函数 $p : \Omega \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$, 它们分别等于流体的速度与压力, 并满足

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \Delta u + \text{grad } p = f \quad \text{于 } Q = \Omega \times (0, T), \quad (1.24)$$

$$\text{div } u = 0 \quad \text{于 } Q, \quad (1.25)$$

$$u = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega \times [0, T], \quad (1.26)$$

$$u(x, 0) = u_0(x) \quad \text{于 } \Omega, \quad (1.27)$$

其中给定向量函数 f, u_0 , f 定义在 $\Omega \times [0, T]$ 上, u_0 定义在 Ω 上; (1.26), (1.27) 分别给出边界条件和初始条件.

假设 u, p 是 (1.24)–(1.27) 的经典解, 例如 $u \in C^2(Q)$, $p \in C^1(Q)$. 若 v 是 $\mathcal{V}$ 的任意元素, 容易看出

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t}, v \right) + \nu((u, v)) = (f, v). \quad (1.28)$$

由连续性, (1.28) 对每个 $v \in V$ 也成立; 还注意到

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t}, v \right) = \frac{d}{dt}(u, v).$$

这导出 (1.24)–(1.27) 的如下弱表述. 给定 f, u_0 ,

$$f \in L^2(0, T; V'), \quad (1.29)$$

$$u_0 \in H, \quad (1.30)$$

求 u 满足

$$u \in L^2(0, T; V), \quad (1.31)$$

以及

$$\frac{d}{dt}(u, v) + \nu((u, v)) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in V, \quad (1.32)$$

$$u(0) = u_0. \quad (1.33)$$

若 $u \in L^2(0, T; V)$, 条件 (1.33) 一般没有意义; 在下面两点说明之后解释其含义:

(i) (1.29)–(1.31) 中的空间正是将证明存在性与唯一性的空间; 至少显然, (1.24)–(1.27) 的光滑解 u 满足 (1.31).

(ii) 现在还不能验证 (1.31)–(1.33) 的解在某种弱意义下是 (1.24)–(1.27) 的解; 因而把这一问题推迟到第 1.5 小节.

由 (1.6), (1.8), 可将 (1.32) 写成

$$\frac{d}{dt}\langle u, v \rangle = \langle f - \nu Au, v \rangle, \quad \forall v \in V. \quad (1.34)$$

由于 A 从 V 到 V' 线性连续且 $u \in L^2(V)$, 函数 $Au \in L^2(V')$; 因而 $f - \nu Au \in L^2(V')$, 且 (1.34) 与引理 1.1 表明

$$u' \in L^2(0, T; V'), \quad (1.35)$$

并且 u 几乎处处等于从 $[0, T]$ 到 V' 的一个 (绝对) 连续函数. 对任何满足 (1.31), (1.32) 的函数, 在一个零测集上修改后, 它都是从 $[0, T]$ 到 V' 的连续函数, 因而条件 (1.33) 有意义.

仍设 $f \in L^2(V')$ 如 (1.29). 若 u 满足 (1.31), (1.32), 则如前所述, u 满足 (1.35), (1.34). 由引理 1.1, (1.34) 本身等价于

$$u' + \nu Au = f. \quad (1.36)$$

反之, 若 u 满足 (1.31), (1.35), (1.36), 则显然对所有 $v \in V$ 满足 (1.32).

弱问题的另一种表述如下: 给定满足 (1.29), (1.30) 的 f, u_0 , 求 u 满足

$$u \in L^2(0, T; V), \quad u' \in L^2(0, T; V'), \quad (1.37)$$

$$u' + \nu Au = f \quad \text{于 } (0, T), \quad (1.38)$$

$$u(0) = u_0. \quad (1.39)$$

(1.37)–(1.39) 的任意解都是 (1.31)–(1.33) 的解, 反之亦然. 关于这些问题解的存在性与唯一性, 将证明以下结果.

定理 1.1: 对满足 (1.29), (1.30) 的给定 f, u_0 , 存在唯一函数 u 满足 (1.37)–(1.39). 此外,

$$u \in C([0, T]; H). \quad (1.40)$$

存在性的证明见第 1.3 小节, 唯一性以及 (1.40) 的证明见第 1.4 小节.

1.3 定理 1.1 中存在性的证明

采用 Faedo–Galerkin 方法. 因为 V 可分, 存在线性无关元素序列 $w_1, \dots, w_m, \dots$, 它在 V 中完全. 对每个 m , 如下定义 (1.38)(或 (1.32)) 的逼近解 u_m :

$$u_m = \sum_{i=1}^m g_{im}(t)w_i, \quad (1.41)$$

$$(u'_m, w_j) + \nu((u_m, w_j)) = \langle f, w_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m, \quad (1.42)$$

$$u_m(0) = u_{0m}, \quad (1.43)$$

其中 u_{0m} 例如是 u_0 在 H 中到 $w_1, \dots, w_m$ 所张成空间上的正交投影.¹⁵

函数 g_{im} , $1 \leq i \leq m$, 是定义在 $[0, T]$ 上的标量函数, (1.42) 是这些函数的线性微分方程组. 事实上,

$$\sum_{i=1}^m (w_i, w_j) g'_{im}(t) + \nu \sum_{i=1}^m ((w_i, w_j)) g_{im}(t) = \langle f(t), w_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m. \quad (1.44)$$

由于 $w_1, \dots, w_m$ 线性无关, 元素为 (w_i, w_j) , $1 \leq i, j \leq m$, 的矩阵非奇异是熟知的; 反演该矩阵后, (1.44) 化为常系数线性方程组

$$g'_{im}(t) + \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} g_{im}(t) = \sum_{j=1}^m \beta_{ij} \langle f(t), w_j \rangle, \quad 1 \leq i \leq m, \quad (1.45)$$

其中 $\alpha_{ij}, \beta_{ij} \in \mathbb{R}$. 条件 (1.43) 等价于 m 个方程

$$g_{im}(0) = u_{0m} \text{ 的第 } i \text{ 个分量}. \quad (1.46)$$

线性微分方程组 (1.45) 与初始条件 (1.46) 在整个区间 $[0, T]$ 上唯一确定 g_{im} .

由于标量函数 $t \mapsto \langle f(t), w_j \rangle$ 平方可积, g_{im} 也平方可积, 因而对每个 m ,

$$u_m \in L^2(0, T; V), \quad u'_m \in L^2(0, T; V). \quad (1.47)$$

下面先得到与 m 无关的 u_m 先验估计, 然后取极限.

先验估计. 把方程 (1.42) 乘 $g_{jm}(t)$, 再对 $j = 1, \dots, m$ 相加. 得

$$(u'_m(t), u_m(t)) + \nu \|u_m(t)\|^2 = \langle f(t), u_m(t) \rangle.$$

但由 (1.47),

$$2(u'_m(t), u_m(t)) = \frac{d}{dt} |u_m(t)|^2,$$

因而

$$\frac{d}{dt} |u_m(t)|^2 + 2\nu \|u_m(t)\|^2 = 2\langle f(t), u_m(t) \rangle. \quad (1.48)$$

(1.48) 的右端不超过

$$2\|f(t)\|_{V'} \|u_m(t)\| \leq \nu \|u_m(t)\|^2 + \frac{1}{\nu} \|f(t)\|_{V'}^2.$$

¹⁵ u_{0m} 可以是 $w_1, \dots, w_m$ 所张成空间中的任意元素, 只要当 $m \rightarrow \infty$ 时 $u_{0m} \rightarrow u_0$ 于 H 的范数.

因此

$$\frac{d}{dt}|u_m(t)|^2 + \nu \|u_m(t)\|^2 \leq \frac{1}{\nu} \|f(t)\|_{V'}^2. \quad (1.49)$$

从 0 到 s , $0 < s < T$, 积分 (1.49), 特别得到

$$|u_m(s)|^2 \leq |u_{0m}|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^s \|f(t)\|_{V'}^2 dt \leq |u_0|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt. \quad (1.50)$$

因而

$$\sup_{s \in [0, T]} |u_m(s)|^2 \leq |u_0|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt. \quad (1.51)$$

(1.51) 的右端有限且与 m 无关; 因此

$$u_m \text{ 序列在 } L^\infty(0, T; H) \text{ 的一个有界集中.} \quad (1.52)$$

再从 0 到 T 积分 (1.49), 得

$$\begin{aligned} |u_m(T)|^2 + \nu \int_0^T \|u_m(t)\|^2 dt &\leq |u_{0m}|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt \\ &\leq |u_0|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt. \end{aligned} \quad (1.53)$$

这表明

$$u_m \text{ 序列在 } L^2(0, T; V) \text{ 的一个有界集中.} \quad (1.54)$$

取极限. 先验估计 (1.52) 表明, 存在 $u \in L^\infty(0, T; H)$ 以及子序列 $m' \rightarrow \infty$, 使

$$u_{m'} \text{ 在 } L^\infty(0, T; H) \text{ 的弱星拓扑中收敛于 } u. \quad (1.55)$$

(1.55) 意味着对每个 $v \in L^1(0, T; H)$,

$$\int_0^T (u_{m'}(t) - u(t), v(t)) dt \longrightarrow 0, \quad m' \rightarrow \infty. \quad (1.56)$$

由 (1.54), 子序列 $u_{m'}$ 属于 $L^2(0, T; V)$ 的一个有界集.

因此再次取子序列, 存在 $u^* \in L^2(0, T; V)$ 以及仍记为 $u_{m'}$ 的子序列, 使

$$u_{m'} \text{ 在 } L^2(0, T; V) \text{ 的弱拓扑中收敛于 } u^*. \quad (1.57)$$

收敛式 (1.57) 意味着

$$\int_0^T \langle u_{m'}(t) - u^*(t), v(t) \rangle dt \longrightarrow 0, \quad \forall v \in L^2(0, T; V').$$

特别地, 由 (1.6),

$$\int_0^T (u_{m'}(t), v(t)) dt \longrightarrow \int_0^T (u^*(t), v(t)) dt \quad (1.58)$$

对每个 $v \in L^2(0, T; H)$ 成立. 与 (1.56) 比较可知

$$\int_0^T (u(t) - u^*(t), v(t)) dt = 0 \quad (1.59)$$

对每个 $v \in L^2(0, T; H)$ 成立; 因而

$$u = u^* \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H). \quad (1.60)$$

为在方程 (1.42), (1.43) 中取极限, 考虑在 $[0, T]$ 上连续可微且满足

$$\psi(T) = 0 \quad (1.61)$$

的标量函数 ψ .

对这样的 ψ , 将 (1.42) 乘 $\psi(t)$, 关于 t 积分并分部积分:

$$\int_0^T (u'_m(t), w_j) \psi(t) dt = - \int_0^T (u_m(t) \psi'(t), w_j) dt - (u_m(0), w_j) \psi(0).$$

所以

$$\begin{aligned} - \int_0^T (u_m(t), \psi'(t) w_j) dt + \nu \int_0^T ((u_m(t), \psi(t) w_j)) dt &= (u_{0m}, w_j) \psi(0) \\ &+ \int_0^T \langle f(t), w_j \rangle \psi(t) dt. \end{aligned} \quad (1.62)$$

利用 (1.55), (1.58), (1.60), 容易在左端各积分中令 $m = m' \rightarrow \infty$; 还注意到

$$u_{0m} \longrightarrow u_0 \quad \text{在 } H \text{ 中强收敛.} \quad (1.63)$$

因此在极限中得到

$$\begin{aligned} - \int_0^T (u(t), \psi'(t) w_j) dt + \nu \int_0^T ((u(t), \psi(t) w_j)) dt &= (u_0, w_j) \psi(0) \\ &+ \int_0^T \langle f(t), w_j \rangle \psi(t) dt. \end{aligned} \quad (1.64)$$

对每个 j 成立的 (1.64), 由线性可写成

$$\begin{aligned} - \int_0^T (u(t), v) \psi'(t) dt + \nu \int_0^T ((u(t), v)) \psi(t) dt &= (u_0, v) \psi(0) \\ &+ \int_0^T \langle f(t), v \rangle \psi(t) dt, \end{aligned} \quad (1.65)$$

其中 v 是 w_j 的任意有限线性组合. (1.65) 的每一项关于 v 在 V 的范数下线性连续, 因而由连续性, 它对每个 $v \in V$ 仍成立.

特别在 (1.65) 中取 $\psi = \varphi \in \mathcal{D}((0, T))$, 得到在 $(0, T)$ 上按分布意义成立的等式

$$\frac{d}{dt}(u, v) + \nu((u, v)) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in V, \quad (1.66)$$

这正是 (1.32). 如定理 1.1 陈述之前所证, 该等式与 (1.60) 蕴含 $u' \in L^2(0, T; V')$, 且

$$u' + \nu Au = f. \quad (1.67)$$

最后还需验证 $u(0) = u_0$ (u 的连续性在第 1.4 小节证明). 为此, 将 (1.66) 乘以前述 $\psi(t)$, 关于 t 积分并分部积分:

$$\int_0^T \frac{d}{dt}(u(t), v) \psi(t) dt = - \int_0^T (u(t), v) \psi'(t) dt + (u(0), v) \psi(0).$$

得到

$$\begin{aligned}
 -\int_0^T (u(t), v) \psi'(t) dt + \nu \int_0^T ((u(t), v)) \psi(t) dt &= (u(0), v) \psi(0) \\
 &+ \int_0^T \langle f(t), v \rangle \psi(t) dt.
 \end{aligned} \tag{1.68}$$

与 (1.65) 比较可知

$$(u_0 - u(0), v) \psi(0) = 0$$

对每个 $v \in V$ 和每个上述类型的 ψ 成立. 可选择 $\psi(0) \neq 0$, 因而

$$(u(0) - u_0, v) = 0, \quad \forall v \in V.$$

该等式蕴含 $u(0) = u_0$, 从而完成存在性的证明.

1.4 连续性与唯一性的证明

该证明基于下面的引理, 它是 Lions–Magenes [1] 的一般插值定理的一个特殊情形.

引理 1.2: 设 V, H, V' 是三个 Hilbert 空间, 每个空间按 (1.5) 包含于后一个空间, 且 V' 是 V 的对偶空间. 若 $u \in L^2(0, T; V)$ 且其导数 $u' \in L^2(0, T; V')$, 则 u 几乎处处等于从 $[0, T]$ 到 H 的一个连续函数, 并且下式在 $(0, T)$ 上按标量分布意义成立:

$$\frac{d}{dt} |u|^2 = 2 \langle u', u \rangle. \tag{1.69}$$

等式 (1.69) 有意义, 因为函数

$$t \mapsto |u(t)|^2, \quad t \mapsto \langle u'(t), u(t) \rangle$$

都在 $[0, T]$ 上可积. 下面给出一个比 Lions–Magenes [1] 的证明更初等的证明.

先假定该引理. 此时 (1.40) 显然, 只需验证唯一性. 设 u, v 是 (1.37)–(1.39) 的两个解, 令 $w = u - v$. 则 w 属于与 u, v 相同的空间, 且

$$w' + \nu A w = 0, \quad w(0) = 0. \tag{1.70}$$

将 (1.70) 第一式与 $w(t)$ 作对偶积, 得

$$\langle w'(t), w(t) \rangle + \nu \|w(t)\|^2 = 0 \quad \text{几乎处处.}$$

再把 (1.69) 用于 w , 得

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} |w(t)|^2 + 2\nu \|w(t)\|^2 &= 0, \\
 |w(t)|^2 &\leq |w(0)|^2 = 0, \quad t \in [0, T].
 \end{aligned}$$

因而对每个 t , $u(t) = v(t)$.

引理 1.2 的证明. 前面所说的初等证明由下面两个引理给出.

引理 1.3: 在引理 1.2 的假设下, 等式 (1.69) 成立.

证明: 把从 $\mathbb{R}$ 到 V 的函数 $\tilde{u}$ (它在 $[0, T]$ 上等于 u , 在区间外等于 0) 正则化, 容易得到函数序列 u_m , 使

对每个 m , u_m 是从 $[0, T]$ 到 V 的无穷次可微函数,

$$\begin{aligned} u_m &\longrightarrow u \quad \text{于 } L^2_{\text{loc}}((0, T); V), \\ u'_m &\longrightarrow u' \quad \text{于 } L^2_{\text{loc}}((0, T); V'). \end{aligned} \quad (1.71)$$

由 (1.6), (1.71), 对 u_m 而言 (1.69) 显然:

$$\frac{d}{dt}|u_m(t)|^2 = 2(u'_m(t), u_m(t)) = 2\langle u'_m(t), u_m(t) \rangle, \quad \forall m. \quad (1.72)$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时, 由 (1.71),

$$\begin{aligned} |u_m|^2 &\longrightarrow |u|^2 \quad \text{于 } L^1_{\text{loc}}((0, T)), \\ \langle u'_m, u_m \rangle &\longrightarrow \langle u', u \rangle \quad \text{于 } L^1_{\text{loc}}((0, T)). \end{aligned}$$

这些收敛也在分布意义下成立, 因而可在 (1.72) 中按分布意义取极限, 恰好得到 (1.69). ■

因为函数 $t \mapsto \langle u'(t), u(t) \rangle$ 在 $[0, T]$ 上可积, (1.69) 表明引理 1.3 中的函数 u 满足

$$u \in L^\infty(0, T; H). \quad (1.73)$$

对于满足 (1.37)–(1.39) 的函数 u , 这一点已经在第 1.3 小节直接证明.

由引理 1.1, u 是从 $[0, T]$ 到 V' 的连续函数. 结合这一点与 (1.73), 下一个引理表明 u 从 $[0, T]$ 到 H 弱连续, 即

$$\forall v \in H, \quad t \mapsto (u(t), v) \text{ 连续}. \quad (1.74)$$

暂时承认这一点, 即可完成引理 1.2 的证明. 必须证明对每个 $t_0 \in [0, T]$,

$$|u(t) - u(t_0)|^2 \longrightarrow 0 \quad \text{当 } t \rightarrow t_0. \quad (1.75)$$

展开该项得到

$$|u(t)|^2 + |u(t_0)|^2 - 2(u(t), u(t_0)).$$

当 $t \rightarrow t_0$ 时, $|u(t)|^2 \rightarrow |u(t_0)|^2$, 因为由 (1.69),

$$|u(t)|^2 = |u(t_0)|^2 + 2 \int_{t_0}^t \langle u'(s), u(s) \rangle ds;$$

而由 (1.74),

$$(u(t), u(t_0)) \longrightarrow |u(t_0)|^2.$$

所以 (1.75) 得证.

证明下一个稍更一般的引理后, 引理 1.2 的证明即告完成.

引理 1.4: 设 X, Y 是两个 Banach 空间, 且

$$X \subset Y \quad (1.76)$$

的注入连续. 若 $\phi \in L^\infty(0, T; X)$ 且作为 Y -值函数弱连续, 则 ϕ 作为 X -值函数弱连续.

证明: 用 X 在 Y 中的闭包代替 Y , 可假设 X 在 Y 中稠密. 于是 X 到 Y 的稠密连续嵌入由对偶性给出 Y' (即 Y 的对偶) 到 X' (即 X 的对偶) 的稠密连续嵌入:

$$Y' \subset X'. \quad (1.77)$$

由假设, 对每个 $\eta \in Y'$,

$$\langle \phi(t), \eta \rangle \longrightarrow \langle \phi(t_0), \eta \rangle \quad \text{当 } t \rightarrow t_0, \quad \forall t_0, \quad (1.78)$$

而需证明 (1.78) 对每个 $\eta \in X'$ 也成立.

先证明对每个 $t, \phi(t) \in X$, 且

$$\|\phi(t)\|_X \leq \|\phi\|_{L^\infty(0, T; X)}, \quad \forall t \in [0, T]. \quad (1.79)$$

事实上, 将在 $[0, T]$ 上等于 ϕ 、区间外等于 0 的函数 $\tilde{\phi}$ 正则化, 得到从 $[0, T]$ 到 X 的光滑函数序列 ϕ_m , 满足

$$\|\phi_m(t)\|_X \leq \|\phi\|_{L^\infty(X)}, \quad \forall m, \quad \forall t \in [0, T],$$

且

$$\langle \phi_m(t), \eta \rangle \longrightarrow \langle \phi(t), \eta \rangle, \quad m \rightarrow \infty, \quad \forall \eta \in Y'.$$

因为

$$|\langle \phi_m(t), \eta \rangle| \leq \|\phi\|_{L^\infty(X)} \|\eta\|_{X'}, \quad \forall m, \quad \forall t,$$

取极限得到

$$|\langle \phi(t), \eta \rangle| \leq \|\phi\|_{L^\infty(X)} \|\eta\|_{X'}, \quad \forall t \in [0, T], \quad \forall \eta \in Y'.$$

该不等式表明 $\phi(t) \in X$, 且 (1.79) 成立.

最后证明 (1.78) 对 $\eta \in X'$ 成立. 因为 Y' 在 X' 中稠密, 对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\eta_\epsilon \in Y'$ 使

$$\|\eta - \eta_\epsilon\|_{X'} \leq \epsilon.$$

于是

$$\langle \phi(t) - \phi(t_0), \eta \rangle = \langle \phi(t) - \phi(t_0), \eta - \eta_\epsilon \rangle + \langle \phi(t) - \phi(t_0), \eta_\epsilon \rangle,$$

$$|\langle \phi(t) - \phi(t_0), \eta \rangle| \leq 2\epsilon \|\phi\|_{L^\infty(X)} + \langle \phi(t) - \phi(t_0), \eta_\epsilon \rangle.$$

当 $t \rightarrow t_0$ 时, 因为 $\eta_\epsilon \in Y'$, 连续性假设蕴含

$$\langle \phi(t) - \phi(t_0), \eta_\epsilon \rangle \longrightarrow 0.$$

因此

$$\limsup |\langle \phi(t) - \phi(t_0), \eta \rangle| \leq 2\epsilon \|\phi\|_{L^\infty(X)}.$$

由于 $\epsilon > 0$ 可任意小, 上述上极限为零, (1.78) 得证. ■

1.5 若干补充说明

本节给出定理 1.1 的若干说明和补充.

定理 1.1 的一个推广. 定理 1.1 是涉及抽象空间 V, H 和抽象算子 A 的抽象定理的一个特殊情形; 见 Lions–Magenes [1].

若不用 (1.29), 而假设

$$f = f_1 + f_2, \quad f_1 \in L^2(0, T; V'), \quad f_2 \in L^1(0, T; H), \quad (1.80)$$

则定理 1.1 的全部结论仍成立, 只需作一处修改:

$$u' \in L^2(0, T; V') + L^1(0, T; H). \quad (1.81)$$

在存在性的证明中, 在 (1.48) 之后写成

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}|u_m(t)|^2 + 2\nu\|u_m(t)\|^2 &\leq 2\|f_1(t)\|_{V'}\|u_m(t)\| + 2|f_2(t)| |u_m(t)| \\ &\leq \nu\|u_m(t)\|^2 + \frac{1}{\nu}\|f_1(t)\|_{V'}^2 + |f_2(t)|\{1 + |u_m(t)|^2\}. \end{aligned} \quad (1.82)$$

特别地,

$$\frac{d}{dt}\{1 + |u_m(t)|^2\} \leq \frac{1}{\nu}\|f_1(t)\|_{V'}^2 + |f_2(t)|\{1 + |u_m(t)|^2\}. \quad (1.83)$$

把它乘以

$$\exp\left(-\int_0^t |f_2(\sigma)| d\sigma\right),$$

得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left[\exp\left(-\int_0^t |f_2(\sigma)| d\sigma\right)\{1 + |u_m(t)|^2\}\right] \\ \leq \frac{1}{\nu}\|f_1(t)\|_{V'}^2 \exp\left(-\int_0^t |f_2(\sigma)| d\sigma\right). \end{aligned}$$

从 0 到 $s, s > 0$, 积分该不等式, 得到类似 (1.51) 的控制, 从而推出 (1.52). 再从 0 到 T 积分 (1.82), 得到 (1.54). 此后完全按照第 1.3 小节证明存在性.

关于导数 u' , 有

$$u' = -\nu Au + f_1 + f_2 \in L^2(0, T; V') + L^1(0, T; H). \quad (1.84)$$

容易看出, 若

$$u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H), \quad u' \in L^2(0, T; V') + L^1(0, T; H), \quad (1.85)$$

则引理 1.2 仍成立. 注意到这一点, 就可完全按照第 1.4 小节证明唯一性以及 $u \in C([0, T]; H)$.

Ω 无界的情形. 对演化问题, 当 Ω 无界时, 不再需要引入定常无界情形 (第 2.3 小节) 所考虑的空间 Y . 若 Ω 无界且 V 赋予范数 (1.9), 则上述全部结果成立. 在最一般情形下, 假设 f

满足 (1.80). 若 f 满足 (1.29), 所得结果与定理 1.1 完全相同; 若 f 满足 (1.80), 所得结果与 (1.81) 完全相同. 唯一区别是必须把 (1.82) 换成

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}|u_m(t)|^2 + 2\nu\|u_m(t)\|^2 &\leq 2\|f_1(t)\|_{V'}\|u_m(t)\| + 2|f_2(t)| |u_m(t)| \\ &\leq \nu\|u_m(t)\|^2 + \nu|u_m(t)|^2 + \frac{1}{\nu}\|f_1(t)\|_{V'}^2 \\ &\quad + |f_2(t)|(1 + |u_m(t)|^2). \end{aligned} \quad (1.86)$$

因而

$$\frac{d}{dt}\{1 + |u_m(t)|^2\} \leq (|f_2(t)| + \nu)\{1 + |u_m(t)|^2\} + \frac{1}{\nu}\|f_1(t)\|_{V'}^2. \quad (1.87)$$

然后完全像处理 (1.83) 那样处理这个不等式, 得到 (1.52). 此后从 0 到 T 积分 (1.86), 得

$$\int_0^T \|u_m(t)\|^2 dt \leq \text{const.}$$

该估计与 (1.52) 一起给出 (1.54). 随后存在性, 唯一性和连续性的证明与前面完全相同.

变分问题的解释. 现在确切说明定理 1.1 定义的函数 u 在何种意义下是初值问题 (1.24)–(1.27) 的解.

命题 1.1: 在定理 1.1 的假设下, 存在 $Q = \Omega \times (0, T)$ 上的分布 p , 使定理 1.1 定义的函数 u 与 p 在 Q 中按分布意义满足 (1.24); (1.25) 也按分布意义成立, 且 (1.27) 在下述意义下成立:

$$u(t) \longrightarrow u_0 \quad \text{于 } \mathbf{L}^2(\Omega), \quad t \rightarrow 0. \quad (1.88)$$

证明: 等式 (1.25) 是 $u \in L^2(0, T; V)$ 的直接推论; (1.27) 与 (1.29) 也直接由定理 1.1 得到; 由于 $u \in L^2(0, T; \mathbf{H}_0^1(\Omega))$, (1.26) 在依赖于 Ω 上可用迹定理的意义下成立.

为引入压力, 令

$$U(t) + \int_0^t u(s) ds, \quad F(t) = \int_0^t f(s) ds. \quad (1.89)$$

至少显然有

$$U \in C([0, T]; V), \quad F \in C([0, T]; V').$$

积分 (1.32) 可知

$$(u(t) - u_0, v) + \nu((U(t), v)) = \langle F(t), v \rangle, \quad \forall t \in [0, T], \quad \forall v \in V, \quad (1.90)$$

即

$$\langle u(t) - u_0 - \nu\Delta U(t) - F(t), v \rangle = 0, \quad \forall t \in [0, T], \quad \forall v \in V.$$

应用 Propositions 1.1.1 and 1.1.2, 对每个 $t \in [0, T]$ 可得某个函数 $P(t)$ 存在, 且 $P(t) \in L^2(\Omega)$, 使

$$u(t) - u_0 - \nu\Delta U(t) + \text{grad } P(t) = F(t). \quad (1.91)$$

由 Remark 1.1.4(ii), 梯度算子是 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 上的同构. 注意到

$$\text{grad } P = F + \nu\Delta U - u + u_0, \quad (1.92)$$

可知 $\text{grad } P$ 与 (1.92) 的右端一样属于 $C([0, T]; H^{-1}(\Omega))$; 因而

$$P \in C([0, T]; L^2(\Omega)). \quad (1.93)$$

这使我们能够在 $Q = \Omega \times (0, T)$ 中按分布意义关于 t 对 (1.91) 求导. 令

$$p = \frac{\partial P}{\partial t}, \quad (1.94)$$

恰好得到 (1.24). ■

一般不能得到比 (1.93), (1.94) 更好的 p 的信息. 下一命题通过对数据 f, u_0 假设更高正则性, 得到 p 的更高正则性.

若干正则性结果. 若数据 Ω, f, u_0 充分光滑, 则可得到所需的任意高的 u, p 正则性. 这里只证明一个简单的此类结果.

命题 1.2: 假设 Ω 是 C^2 类的, 且

$$f \in L^2(0, T; H), \quad (1.95)$$

以及

$$u_0 \in V. \quad (1.96)$$

则

$$u \in L^2(0, T; \mathbf{H}^2(\Omega)), \quad (1.97)$$

$$u' \in L^2(0, T; H), \quad \text{即 } u' \in \mathbf{L}^2(Q), \quad (1.98)$$

$$p \in L^2(0, T; H^1(\Omega)). \quad (1.99)$$

证明: 第一步是得到 (1.98); 这通过为 Galerkin 方法构造的逼近解 u_m 得到另一个先验估计来证明.

沿用第 1.3 小节的记号, 将 (1.42) 乘 $g'_{jm}(t)$, 再对 $j = 1, \dots, m$ 相加, 得

$$|u'_m(t)|^2 + \nu((u_m(t), u'_m(t))) = (f(t), u'_m(t)),$$

即

$$2|u'_m(t)|^2 + \nu \frac{d}{dt} \|u_m(t)\|^2 + 2(f(t), u'_m(t)). \quad (1.100)$$

从 0 到 T 积分 (1.100), 并使用 Schwarz 不等式, 得

$$\begin{aligned} 2 \int_0^T |u'_m(t)|^2 dt + \nu \|u_m(T)\|^2 &= \nu \|u_{0m}\|^2 + 2 \int_0^T (f(t), u'_m(t)) dt \\ &\leq \nu \|u_{0m}\|^2 + \int_0^T |f(t)|^2 dt + \int_0^T |u'_m(t)|^2 dt, \\ \int_0^T |u'_m(t)|^2 dt &\leq \nu \|u_{0m}\|^2 + \int_0^T |f(t)|^2 dt. \end{aligned} \quad (1.101)$$

Galerkin 方法使用的基 w_j 可选择为对每个 j 都有 $w_j \in \mathcal{V}$, 并可取

$u_{0m} = u_0$ 在 V 中到 $w_1, \dots, w_m$ 所张成空间上的投影.

因此

$$u_{0m} \longrightarrow u_0 \quad \text{在 } V \text{ 中强收敛,} \quad m \rightarrow \infty, \quad (1.102)$$

并且

$$\|u_{0m}\| \leq \|u_0\|. \quad (1.103)$$

在这些 w_j, u_{0m} 的选择下, (1.101) 表明

$$u'_m \text{ 属于 } L^2(0, T; H) \text{ 的一个有界集,} \quad (1.104)$$

从而 (1.98) 得证.

再回到等式 (1.24)–(1.26), 应用定常情形的正则性定理 Theorem 1.2.4. 对几乎每个 $t \in [0, T]$,

$$\begin{cases} -\nu \Delta u(t) + \operatorname{grad} p(t) = f - u' \in L^2(0, T; \mathbf{L}^2(\Omega)), \\ \operatorname{div} u(t) = 0 \quad \text{于 } \Omega, \\ u(t) = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.105)$$

所以 $u(t) \in \mathbf{H}^2(\Omega)$, $p(t) \in H^1(\Omega)$. 此外, 映射

$$f(t) - u'(t) \longmapsto \{u(t), p(t)\}$$

由 Chapter 1, (2.40) 可知是从 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 到 $\mathbf{H}^2(\Omega) \times H^1(\Omega)$ 的连续线性映射; 又因为 $f - u' \in L^2(0, T; \mathbf{L}^2(\Omega))$, 显然 (1.97), (1.99) 成立. ■

2 紧性定理

第 2 章给出的紧性定理不足以处理非线性演化问题. 本节的目标是证明适用于本章其余部分中非线性问题的若干紧性定理.

在第 2.1 小节给出一个预备结果之后, 我们在第 2.2 小节证明 Banach 空间框架下的一个紧性定理. 第 2.3 小节证明 Hilbert 空间框架下的另外两个紧性定理; 其中一个涉及函数关于时间的分数阶导数.

这些定理的一些相关离散形式将在后面研究.

2.1 一个预备结果

后两小节紧性定理的证明将以如下引理为基础.

引理 2.1: 设 X_0, X, X_1 是三个 Banach 空间, 满足

$$X_0 \subset X \subset X_1, \quad (2.1)$$

X 到 X_1 的注入连续, 并且

$$X_0 \text{ 到 } X \text{ 的注入是紧的.} \quad (2.2)$$

则对每个 $\eta > 0$, 存在依赖于 η (以及空间 X_0, X, X_1) 的常数 c_η , 使

$$\|v\|_X \leq \eta \|v\|_{X_0} + c_\eta \|v\|_{X_1}, \quad \forall v \in X_0. \quad (2.3)$$

证明: 采用反证法. 若 (2.3) 不成立, 则存在某个 $\eta > 0$, 使对每个 $c \in \mathbb{R}$, 至少存在一个 v 满足

$$\|v\|_X \geq \eta \|v\|_{X_0} + c \|v\|_{X_1}.$$

取 $c = m$, 得到元素序列 v_m , 满足

$$\|v_m\|_X \geq \eta \|v_m\|_{X_0} + m \|v_m\|_{X_1}, \quad \forall m.$$

考虑规范化序列

$$w_m = \frac{v_m}{\|v_m\|_{X_0}},$$

它满足

$$\|w_m\|_X \geq \eta + m \|w_m\|_{X_1}, \quad \forall m. \quad (2.4)$$

由于 $\|w_m\|_{X_0} = 1$, 序列 w_m 在 X 中有界, 而 (2.4) 表明

$$\|w_m\|_{X_1} \longrightarrow 0, \quad m \rightarrow \infty. \quad (2.5)$$

此外, 由 (2.2), 序列 w_m 在 X 中相对紧; 因而可从 w_m 中抽取在 X 中强收敛的子序列 w_μ . 由 (2.5), w_μ 的极限必为 0, 但这与

$$\|w_\mu\|_X \geq \eta > 0, \quad \forall \mu$$

矛盾. ■

2.2 Banach 空间中的一个紧性定理

设 X_0, X, X_1 是三个 Banach 空间, 满足

$$X_0 \subset X \subset X_1, \quad (2.6)$$

其中各注入连续, 并且

$$X_i \text{ 是自反的}, \quad i = 0, 1, \quad (2.7)$$

$$X_0 \longrightarrow X \text{ 的注入是紧的}. \quad (2.8)$$

设 $T > 0$ 是一个固定有限数, α_0, α_1 是两个有限数, 满足 $\alpha_i > 1, i = 0, 1$.

考虑空间

$$Y = Y(0, T; \alpha_0, \alpha_1; X_0, X_1), \quad (2.9)$$

$$Y = \left\{ v \in L^{\alpha_0}(0, T; X_0), \quad v' = \frac{dv}{dt} \in L^{\alpha_1}(0, T; X_1) \right\}. \quad (2.10)$$

空间 Y 赋予范数

$$\|v\|_Y = \|v\|_{L^{\alpha_0}(0, T; X_0)} + \|v'\|_{L^{\alpha_1}(0, T; X_1)}, \quad (2.11)$$

在此范数下它是 Banach 空间. 显然

$$Y \subset L^{\alpha_0}(0, T; X),$$

且注入连续. 事实上, 我们将证明该注入是紧的.

定理 2.1: 在假设 (2.6)–(2.9) 下, Y 到 $L^{\alpha_0}(0, T; X)$ 的注入是紧的.

证明: (i) 设 u_m 是 Y 中的一个有界序列. 必须证明该序列包含一个在 $L^{\alpha_0}(0, T; X)$ 中强收敛的子序列 u_μ .

由于空间 X_i 自反且 $1 < \alpha_i < +\infty$, 空间 $L^{\alpha_i}(0, T; X_i)$, $i = 0, 1$, 也自反, 从而 Y 自反. 因此存在某个 $u \in Y$ 和某个子序列 u_μ , 满足

$$u_\mu \rightharpoonup u \quad \text{在 } Y \text{ 中弱收敛}, \quad \mu \rightarrow \infty, \quad (2.12)$$

即

$$\begin{cases} u_\mu \rightharpoonup u & \text{在 } L^{\alpha_0}(0, T; X_0) \text{ 中弱收敛,} \\ u'_\mu \rightharpoonup u' & \text{在 } L^{\alpha_1}(0, T; X_1) \text{ 中弱收敛.} \end{cases} \quad (2.13)$$

只需证明

$$v_\mu = u_\mu - u \rightarrow 0 \quad \text{在 } L^{\alpha_0}(0, T; X) \text{ 中强收敛.} \quad (2.14)$$

(ii) 若能证明

$$v_\mu \rightarrow 0 \quad \text{在 } L^{\alpha_0}(0, T; X_1) \text{ 中强收敛,} \quad (2.15)$$

则定理得证. 事实上, 由引理 2.1,

$$\|v_\mu\|_{L^{\alpha_0}(0, T; X)} \leq \eta \|v_\mu\|_{L^{\alpha_0}(0, T; X_0)} + c_\eta \|v_\mu\|_{L^{\alpha_0}(0, T; X_1)},$$

而序列 v_μ 在 Y 中有界, 故

$$\|v_\mu\|_{L^{\alpha_0}(0, T; X)} \leq c\eta + c_\eta \|v_\mu\|_{L^{\alpha_0}(0, T; X_1)}. \quad (2.16)$$

在 (2.16) 中取极限, 由 (2.15) 得

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} \|v_\mu\|_{L^{\alpha_0}(0, T; X)} \leq c\eta. \quad (2.17)$$

由于引理 2.1 中的 $\eta > 0$ 任意小, 此上极限为 0, 从而 (2.14) 得证.

(iii) 为证明 (2.15), 注意到

$$Y \subset C([0, T]; X_1), \quad (2.18)$$

且注入连续; 包含关系 (2.18) 由引理 1.1 得到, 注入的连续性也很容易验证.

由此推出估计

$$\|v_\mu(t)\|_{X_1} \leq c, \quad \forall t \in [0, T], \quad \forall \mu. \quad (2.19)$$

根据 Lebesgue 定理, 若能证明对几乎每个 $t \in [0, T]$,

$$v_\mu(t) \rightarrow 0 \quad \text{在 } X_1 \text{ 中强收敛}, \quad \mu \rightarrow \infty, \quad (2.20)$$

则 (2.15) 得证.

我们对 $t = 0$ 证明 (2.20); 对任意其他 t 的证明类似. 写成

$$v_\mu(0) = v_\mu(t) - \int_0^t v'_\mu(\tau) d\tau,$$

并积分得到

$$v_\mu(0) = \frac{1}{s} \left\{ \int_0^s v_\mu(t) dt - \int_0^s \int_0^t v'_\mu(\tau) d\tau dt \right\}.$$

因此

$$v_\mu(0) = a_\mu + b_\mu, \quad (2.21)$$

其中

$$a_\mu = \frac{1}{s} \int_0^s v_\mu(t) dt, \quad b_\mu = -\frac{1}{s} \int_0^s (s-t) v'_\mu(t) dt. \quad (2.22)$$

给定 $\epsilon > 0$, 选择 s 使

$$\|b_\mu\|_{X_1} \leq \int_0^s \|v'_\mu(t)\|_{X_1} dt \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

随后对这个固定的 s , 注意当 $\mu \rightarrow \infty$ 时, a_μ 在 X_0 中弱收敛到 0, 因而在 X_1 中强收敛到 0; 当 μ 充分大时,

$$\|a_\mu\|_{X_1} \leq \frac{\epsilon}{2},$$

于是 $t = 0$ 时的 (2.20) 成立. ■

2.3 涉及分数阶导数的一个紧性定理

下一个紧性定理采用 Hilbert 空间框架, 并以函数分数阶导数的概念为基础.

设 X_0, X, X_1 是 Hilbert 空间, 满足

$$X_0 \subset X \subset X_1, \quad (2.23)$$

各注入连续, 并且

$$X_0 \text{ 到 } X \text{ 的注入是紧的.} \quad (2.24)$$

若 v 是从 $\mathbb{R}$ 到 X_1 的函数, 以 $\widehat{v}$ 表示其 Fourier 变换:

$$\widehat{v}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2i\pi t\tau} v(t) dt. \quad (2.25)$$

v 关于 t 的 γ 阶导数是 $(2i\pi\tau)^\gamma \widehat{v}$ 的 Fourier 逆变换, 即

$$\widehat{D_t^\gamma v}(\tau) = (2\pi\tau)^\gamma \widehat{v}(\tau). \quad (2.26)$$

¹⁶ 给定 $\gamma > 0$, 定义空间

$$\mathcal{H}^\gamma(\mathbb{R}; X_0, X_1) = \{v \in L^2(\mathbb{R}; X_0), D_t^\gamma v \in L^2(\mathbb{R}; X_1)\}. \quad (2.27)$$

¹⁶ 当 γ 是整数时, 定义 (2.26) 与通常定义一致.

¹⁷ 这是 Hilbert 空间, 其范数为

$$\|v\|_{\mathcal{H}^\gamma(\mathbb{R}; X_0, X_1)} = \left\{ \|v\|_{L^2(\mathbb{R}; X_0)}^2 + \| |\tau|^\gamma \widehat{v} \|_{L^2(\mathbb{R}; X_1)}^2 \right\}^{1/2}.$$

对任意集合 $K \subset \mathbb{R}$, 定义 $\mathcal{H}^\gamma$ 的子空间 $\mathcal{H}_K^\gamma$, 它由 $\mathcal{H}^\gamma$ 中支集包含于 K 的函数 u 组成:

$$\mathcal{H}_K^\gamma(\mathbb{R}; X_0, X_1) = \{u \in \mathcal{H}^\gamma(\mathbb{R}; X_0, X_1), \text{supp } u \subset K\}. \quad (2.28)$$

现在可以陈述紧性定理.

定理 2.2: 设 X_0, X, X_1 是满足 (2.23) 和 (2.24) 的 Hilbert 空间. 则对任意有界集 K 和任意 $\gamma > 0$, $\mathcal{H}_K^\gamma(\mathbb{R}; X_0, X_1)$ 到 $L^2(\mathbb{R}; X)$ 的注入是紧的.

证明: (i) 固定 γ 和 K , 设 u_m 是 $\mathcal{H}_K^\gamma(\mathbb{R}; X_0, X_1)$ 中的一个有界序列. 必须证明 u_m 包含一个在 $L^2(\mathbb{R}; X)$ 中强收敛的子序列.

由于 $\mathcal{H}^\gamma(\mathbb{R}; X_0, X_1)$ 是 Hilbert 空间, 序列 u_μ 包含一个在此空间中弱收敛到某个元素 u 的子序列. 显然 u 也属于 $\mathcal{H}_K^\gamma$; 因而令

$$v_\mu = u_\mu - u,$$

则序列 v_μ 是 $\mathcal{H}_K^\gamma(\mathbb{R}; X_0, X_1)$ 中的有界序列, 且在 $\mathcal{H}^\gamma$ 中弱收敛到 0; 这意味着

$$v_\mu \longrightarrow 0 \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}; X_0) \text{ 中弱收敛}, \quad (2.29)$$

$$|\tau|^\gamma \widehat{v}_\mu \longrightarrow 0 \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}; X_1) \text{ 中弱收敛}. \quad (2.30)$$

若能证明 u_μ 在 $L^2(\mathbb{R}; X)$ 中强收敛到 u , 定理即得证, 这等价于

$$v_\mu \longrightarrow 0 \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}; X) \text{ 中强收敛}. \quad (2.31)$$

(ii) 证明的第二步是说明, 若证明

$$v_\mu \longrightarrow 0 \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}; X_1) \text{ 中强收敛}, \quad (2.32)$$

则 (2.31) 得证. 由引理 2.1,

$$\|v_\mu\|_{L^2(\mathbb{R}; X)} \leq \eta \|v_\mu\|_{L^2(\mathbb{R}; X_0)} + c_\eta \|v_\mu\|_{L^2(\mathbb{R}; X_1)}, \quad (2.33)$$

而 v_μ 在 $L^2(\mathbb{R}; X_0)$ 中有界, 故

$$\|v_\mu\|_{L^2(\mathbb{R}; X)} \leq c\eta + c_\eta \|v_\mu\|_{L^2(\mathbb{R}; X_1)}. \quad (2.34)$$

若假设 (2.23), 则在 (2.34) 中令 $\mu \rightarrow \infty$, 得

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} \|v_\mu\|_{L^2(\mathbb{R}; X)} \leq c\eta.$$

由于引理 2.1 中的 η 任意小, 此上极限必为 0, 从而 (2.31) 成立.

¹⁷ 在应用中, 通常有 $0 < \gamma \leq 1$.

(iii) 最后证明 (2.32). 根据 Parseval 定理,

$$I_\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} \|v_\mu(t)\|_{X_1}^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \|\widehat{v}_\mu(\tau)\|_{X_1}^2 d\tau, \quad (2.35)$$

其中 $\widehat{v}_\mu$ 是 v_μ 的 Fourier 变换. 必须证明

$$I_\mu \longrightarrow 0, \quad \mu \rightarrow \infty. \quad (2.36)$$

为此写成

$$\begin{aligned} I_\mu &= \int_{|\tau| \leq M} \|\widehat{v}_\mu(\tau)\|_{X_1}^2 d\tau \\ &\quad + \int_{|\tau| > M} (1 + |\tau|^{2\gamma}) \|\widehat{v}_\mu(\tau)\|_{X_1}^2 \frac{d\tau}{1 + |\tau|^{2\gamma}} \\ &\leq \frac{c}{1 + M^{2\gamma}} + \int_{|\tau| \leq M} \|\widehat{v}_\mu(\tau)\|_{X_1}^2 d\tau, \end{aligned}$$

因为 v_μ 在 $\mathcal{H}^\gamma$ 中有界.

给定 $\epsilon > 0$, 选择 M 使

$$\frac{c}{1 + M^{2\gamma}} \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

于是

$$I_\mu \leq \int_{|\tau| \leq M} \|\widehat{v}_\mu(\tau)\|_{X_1}^2 d\tau + \frac{\epsilon}{2},$$

若能对这个固定的 M 证明

$$J_\mu = \int_{|\tau| \leq M} \|\widehat{v}_\mu(\tau)\|_{X_1}^2 d\tau \longrightarrow 0, \quad \mu \rightarrow \infty, \quad (2.37)$$

则 (2.36) 得证.

这可由 Lebesgue 定理证明. 若 χ 表示 K 的特征函数, 则 $v_\mu \chi = v_\mu$, 且

$$\widehat{v}_\mu(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2i\pi t\tau} \chi(t) v_\mu(t) dt.$$

因此

$$\begin{aligned} \|\widehat{v}_\mu(\tau)\|_{X_1} &\leq \|v_\mu\|_{L^2(\mathbb{R}; X_1)} \|e^{-2i\pi t\tau} \chi\|_{L^2(\mathbb{R})}, \\ \|\widehat{v}_\mu(\tau)\|_{X_1} &\leq \text{const}. \end{aligned} \quad (2.38)$$

另一方面, 对每个 $\sigma \in X_0$ 和每个固定的 τ ,

$$((\widehat{v}_\mu(\tau), \sigma))_{X_0} = \int_{-\infty}^{+\infty} ((v_\mu(t), e^{-2i\pi t\tau} \chi(t) \sigma))_{X_0} dt,$$

由 (2.29), 当 $\mu \rightarrow \infty$ 时它趋于 0. 序列 $\widehat{v}_\mu(\tau)$ 在 X_0 中弱收敛到 0, 因而在 X 和 X_1 中强收敛到 0.

结合这一点与 (2.38), Lebesgue 定理推出 (2.37). ■

利用上一条定理的方法, 可以证明另一个与定理 2.1 类似的紧性定理. 不过, 这个定理既不包含于定理 2.2, 也不包含该定理.

定理 2.3: 在假设 (2.23) 和 (2.24) 下, $Y(0, T; 2, 1; X_0, X_1)^a$ 到 $L^2(0, T; X)$ 的注入是紧的.

^a该空间的定义见 (2.9)–(2.10).

证明: 设 u_m 是空间 Y 中的一个有界序列; 以 $\tilde{u}_m$ 表示定义在整条直线 $\mathbb{R}$ 上的函数, 它在 $[0, T]$ 上等于 u_m , 在该区间外等于 0. 由定理 2.2, 若能证明序列 $\tilde{u}_m$ 对某个 $\gamma > 0$ 在空间 $\mathcal{H}^\gamma(\mathbb{R}; X_0, X_1)$ 中有界, 结论即得证.

由引理 1.1, 每个函数 u_m 在一个零测集上修改后从 $[0, T]$ 到 X_1 连续; 更确切地说, Y 到 $C([0, T]; X_1)$ 的注入连续.

经典结果表明, 因为 $\tilde{u}_m$ 在 0 和 T 处有两个间断点, $\tilde{u}_m$ 的分布导数为

$$\frac{d}{dt}\tilde{u}_m = \tilde{g}_m + u_m(0)\delta_0 - u_m(T)\delta_T, \quad (2.39)$$

其中 δ_0, δ_T 是位于 0, T 的 Dirac 分布, 且

$$g_m = u'_m = u_m \text{ 在 } [0, T] \text{ 上的导数.} \quad (2.40)$$

对 (2.39) 作 Fourier 变换得到

$$2i\pi\tau\hat{u}_m(\tau) = \hat{g}_m(\tau) + u_m(0) - u_m(T)\exp(-2i\pi\tau T), \quad (2.41)$$

其中 $\hat{g}_m$ 和 $\hat{u}_m$ 分别表示 $\tilde{g}_m$ 和 $\tilde{u}_m$ 的 Fourier 变换.

因为函数 g_m 在 $L^1(0, T; X_1)$ 中保持有界, 函数 $\tilde{g}_m$ 在 $L^1(\mathbb{R}; X_1)$ 中有界, 函数 $\hat{g}_m$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}; X_1)$ 中有界:

$$\|\hat{g}_m(\tau)\|_{X_1} \leq \text{const}, \quad \forall m, \quad \forall \tau \in \mathbb{R}. \quad (2.42)$$

已经指出 Y 到 $C([0, T]; X_1)$ 的注入连续; 因此

$$\|u_m(0)\|_{X_1} \leq \text{const}, \quad \|u_m(T)\|_{X_1} \leq \text{const},$$

而 (2.41) 表明

$$|\tau|^2 \|\hat{u}_m(\tau)\|_{X_1}^2 \leq c, \quad \forall m, \quad \forall \tau \in \mathbb{R}. \quad (2.43)$$

对固定的 $\gamma < 1/2$, 注意

$$|\tau|^{2\gamma} \leq c_0(\gamma) \frac{1 + \tau^2}{1 + |\tau|^{2(1-\gamma)}}, \quad \forall \tau \in \mathbb{R}.$$

因此, 由 (2.43),

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} \|\hat{u}_m(\tau)\|_{X_1}^2 d\tau &\leq c_0(\gamma) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + \tau^2}{1 + |\tau|^{2(1-\gamma)}} \|\hat{u}_m(\tau)\|_{X_1}^2 d\tau \\ &\leq c_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\tau}{1 + |\tau|^{2(1-\gamma)}} + c_0(\gamma) \int_{-\infty}^{+\infty} \|\hat{u}_m(\tau)\|_{X_1}^2 d\tau. \end{aligned}$$

由于 $\gamma < 1/2$, 积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\tau}{1 + |\tau|^{2(\gamma-1)}}$$

收敛; 另一方面, 由 Parseval 等式,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \|\widehat{u}_m(\tau)\|_{X_1}^2 d\tau = \int_0^T \|u_m(t)\|_{X_1}^2 dt,$$

且这些积分有界.

因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} \|\widehat{u}_m(\tau)\|_{X_1}^2 d\tau \leq c_2, \quad (2.44)$$

其中 c_2 依赖于 γ .

现在显然序列 $\widetilde{u}_m$ 在 $\mathcal{H}^\lambda(\mathbb{R}; X_0, X_1)$ 中有界, 且其支集包含于 $[0, T]$; 证明完成. ■

注 2.1: 仅假设 X_1 是 Hilbert 空间, 而 X_0, X 是 Banach 空间时, 可以用类似方法证明, 对任意有限数 $\alpha_0 > 1$, $Y(0, T; \alpha_0, 1; X_0, X_1)$ 到 $L^{\alpha_0}(0, T; X)$ 的注入是紧的.

3 存在唯一性定理 ($n \leq 4$)

本节研究完整 Navier–Stokes 方程弱解的存在性与唯一性定理 ($n \leq 4$). 第 3.1 小节依照 J. Leray [1, 2, 3] 给出这些方程的变分表述, 并陈述 $n \leq 4$ 时的存在性定理. 该定理由 J.L. Lions 给出的证明见第 3.2 小节. 证明以 Galerkin 方法构造逼近解为基础, 随后利用逼近解关于时间的一个分数阶导数的先验估计和第 2 节的紧性定理取极限. 第 4 节将讨论一种基于时间半离散且适用于任意维数的另一证明.

第 3.3 小节给出弱解的唯一性定理 ($n = 2$). 在三维情形, 已知存在性的函数类与能够证明唯一性的更小函数类之间存在间隙; 第 3.4 小节给出这类唯一性定理的一个例子 ($n = 3$). 第 3.5 小节证明二维情形下, 若数据具有更高正则性, 则存在更正则的解; 三维情形有类似的局部解结果, 即解定义在某个较“小”的时间区间上, 并假设数据充分小.

3.1 $\mathbb{R}^n$ 中的一个存在性定理 ($n \leq 4$)

记号同上, 特别是第 1.1 小节开头回顾的记号; Ω 是 Lipschitz 开集, 为简单起见假设其有界; 无界情形见注 3.2.

回忆¹⁸ 因为维数不超过 4, 可以在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上, 特别是在 V 上, 定义连续三线性形式 b :

$$b(u, v, w) = \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_i (D_i v_j) w_j dx. \quad (3.1)$$

若 $u \in V$, 则

$$b(u, v, v) = 0, \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega). \quad (3.2)$$

对 $u, v \in V$, 以 $B(u, v)$ 表示由下式定义的 V' 中元素:

$$\langle B(u, v), w \rangle = b(u, v, w), \quad \forall w \in V, \quad (3.3)$$

¹⁸参见第 2 章第 1.1 小节.

并令

$$B(u) = B(u, u) \in V', \quad \forall u \in V. \quad (3.4)$$

完整 Navier–Stokes 方程初边值问题的经典表述如下: 求向量函数 $u : \Omega \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 和标量函数 $p : \Omega \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$, 使

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \Delta u + \sum_{i=1}^n u_i D_i u + \text{grad } p = f \quad \text{于 } Q = \Omega \times (0, T), \quad (3.5)$$

$$\text{div } u = 0 \quad \text{于 } Q, \quad (3.6)$$

$$u = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega \times (0, T), \quad (3.7)$$

$$u(x, 0) = u_0(x) \quad \text{于 } \Omega. \quad (3.8)$$

与前面一样, f, u_0 是分别定义在 $\Omega \times [0, T]$ 和 Ω 上的给定函数.

假设 u, p 是 (3.5)–(3.8) 的经典解, 比如 $u \in C^2(Q)$, $p \in C^1(Q)$. 显然 $u \in L^2(0, T; V)$, 且对 $v \in \mathcal{V}$ 容易验证

$$\frac{d}{dt}(u, v) + \nu((u, v)) + b(u, u, v) = \langle f, v \rangle. \quad (3.9)$$

由连续性, (3.9) 对每个 $v \in V$ 成立.

这提示我们对问题 (3.5)–(3.9) 作如下弱表述 (参见 J. Leray [1, 2, 3]).

问题 3.1: 给定 f, u_0 , 满足

$$f \in L^2(0, T; V'), \quad (3.10)$$

$$u_0 \in H, \quad (3.11)$$

求 u , 满足

$$u \in L^2(0, T; V), \quad (3.12)$$

以及

$$\frac{d}{dt}(u, v) + \nu((u, v)) + b(u, u, v) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in V, \quad (3.13)$$

$$u(0) = u_0. \quad (3.14)$$

若 u 仅属于 $L^2(0, T; V)$, 条件 (3.14) 未必有意义. 但若 $u \in L^2(0, T; V)$ 且满足 (3.13), 则下面将像线性情形一样, 利用引理 1.1 证明 u 几乎处处等于某个连续函数, 因而 (3.14) 有意义.

在此之前提醒, 当前考虑 $n \leq 4$ 的情形; 在更高维数将略微修改上述表述 (见第 4.1 小节).

引理 3.1: 假设空间维数 $n \leq 4$, 且 $u \in L^2(0, T; V)$. 则由

$$\langle Bu(t), v \rangle = b(u(t), u(t), v), \quad \forall v \in V, \quad \text{对几乎每个 } t \in [0, T]$$

定义的函数 Bu 属于 $L^1(0, T; V')$.

证明: 对几乎每个 t , $Bu(t)$ 是 V' 中元素, 且函数 $t \in [0, T] \mapsto Bu(t) \in V'$ 的可测性容易验证. 此外, 因为 b 在 V 上连续三线性,

$$\|Bw\|_{V'} \leq c\|w\|^2, \quad \forall w \in V, \quad (3.15)$$

所以

$$\int_0^T \|Bu(t)\|_{V'} dt \leq c \int_0^T \|u(t)\|^2 dt < +\infty,$$

引理得证. ■

若 u 满足 (3.12)–(3.13), 则由 (1.8), (1.13) 和上述引理, 可将 (3.13) 写成

$$\frac{d}{dt}\langle u, v \rangle = \langle f - \nu Au - Bu, v \rangle, \quad \forall v \in V.$$

因为与线性情形一样 $Au \in L^2(0, T; V')$, 函数 $f - \nu Au - Bu \in L^1(0, T; V')$. 引理 1.1 因而推出

$$\begin{cases} u' \in L^1(0, T; V'), \\ u' = f - \nu Au - Bu, \end{cases} \quad (3.16)$$

且 u 几乎处处等于从 $[0, T]$ 到 V' 的连续函数. 因此 (3.14) 有意义.

问题 3.1 的另一种表述是:

问题 3.2: 给定满足 (3.10)–(3.11) 的 f, u_0 , 求 u , 满足

$$u \in L^2(0, T; V), \quad u' \in L^1(0, T; V'), \quad (3.17)$$

$$u' + \nu Au + Bu = f \quad \text{于 } (0, T), \quad (3.18)$$

$$u(0) = u_0. \quad (3.19)$$

我们已经证明问题 3.1 的任意解都是问题 3.2 的解; 反之很容易验证, 因而两个问题等价.

下列定理保证这些问题存在解.

定理 3.1: 设维数 $n \leq 4$. 给定满足 (3.10)–(3.11) 的 f, u_0 . 则至少存在一个满足 (3.17)–(3.19) 的函数 u . 此外,

$$u \in L^\infty(0, T; H), \quad (3.20)$$

且 u 从 $[0, T]$ 到 H 弱连续.^a

^a即对每个 $v \in H$, $t \mapsto (u(t), v)$ 是连续标量函数.

满足 (3.20) 的 u 的存在性证明见第 3.2 小节; 连续性结论直接来自 (3.20), u 在 V' 中的连续性和引理 1.4.

注 3.1: (i) 若假设

$$f = f_1 + f_2, \quad f_1 \in L^2(0, T; V'), \quad f_2 \in L^1(0, T; H),$$

定理 3.1 仍成立. 证明所需的相应修改参见第 1.5 小节.

(ii) 若 Ω 无界, 定理 3.1 也成立; 细节见注 3.2.

3.2 定理 3.1 的证明

(i) 像线性情形一样应用 Galerkin 方法. 因为 V 可分且 $\mathcal{V}$ 在 V 中稠密, 存在 $\mathcal{V}$ 中元素的序列 $w_1, \dots, w_m, \dots$, 它线性无关且在 V 中完备.¹⁹ 对每个 m , 如下定义 (3.13) 的逼近解 u_m :

$$u_m = \sum_{i=1}^m g_{im}(t) w_i, \quad (3.21)$$

且

$$(u'_m(t), w_j) + \nu((u_m(t), w_j)) + b(u_m(t), u_m(t), w_j) = \langle f(t), w_j \rangle, \quad t \in [0, T], \quad j = 1, \dots, m, \quad (3.22)$$

$$u_m(0) = u_{0m}, \quad (3.23)$$

其中 u_{0m} 是 u_0 在 H 中到 $w_1, \dots, w_m$ 所张成空间上的正交投影.²⁰

方程 (3.22) 构成关于函数 $g_{1m}, \dots, g_{mm}$ 的非线性微分方程组:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m (w_i, w_j) g'_{im}(t) + \nu \sum_{i=1}^m ((w_i, w_j)) g_{im}(t) \\ + \sum_{i,\ell=1}^m b(w_i, w_\ell, w_j) g_{im}(t) g_{\ell m}(t) = \langle f(t), w_j \rangle. \end{aligned} \quad (3.24)$$

对元素为 (w_i, w_j) , $1 \leq i, j \leq m$ 的非奇异矩阵求逆, 可将微分方程写成通常形式

$$g'_{im}(t) + \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} g_{jm}(t) + \sum_{j,k=1}^m \alpha_{ijk} g_{jm}(t) g_{km}(t) = \sum_{j=1}^m \beta_{ij} \langle f(t), w_j \rangle, \quad (3.25)$$

其中 $\alpha_{ij}, \alpha_{ijk}, \beta_{ij} \in \mathbb{R}$.

条件 (3.23) 等价于 m 个标量初始条件

$$g_{im}(0) = u_{0m} \text{ 的第 } i \text{ 个分量}. \quad (3.26)$$

带初始条件 (3.26) 的非线性微分方程组 (3.25) 在某个区间 $[0, t_m]$ 上有极大解. 若 $t_m < T$, 则当 $t \rightarrow t_m$ 时 $|u_m(t)|$ 必趋于 $+\infty$; 后面证明的先验估计表明这不会发生, 因而 $t_m = T$.

(ii) 第一组先验估计与线性情形相同. 将 (3.22) 乘 $g_{jm}(t)$, 再对 $j = 1, \dots, m$ 相加. 利用 (3.2), 得

$$(u'_m(t), u_m(t)) + \nu \|u_m(t)\|^2 = \langle f(t), u_m(t) \rangle. \quad (3.27)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} |u_m(t)|^2 + 2\nu \|u_m(t)\|^2 &= 2\langle f(t), u_m(t) \rangle \\ &\leq 2\|f(t)\|_{V'} \|u_m(t)\| \\ &\leq \nu \|u_m(t)\|^2 + \frac{1}{\nu} \|f(t)\|_{V'}^2, \end{aligned}$$

从而

$$\frac{d}{dt} |u_m(t)|^2 + \nu \|u_m(t)\|^2 \leq \frac{1}{\nu} \|f(t)\|_{V'}^2. \quad (3.28)$$

¹⁹为简单起见取 $w_j \in \mathcal{V}$. 作一些技术修改后也可取 $w_j \in V$.

²⁰也可把 u_{0m} 取为该空间中满足 $u_{0m} \rightarrow u_0$ 在 H 中收敛的任意元素.

将 (3.28) 从 0 积分到 s , 特别得到

$$\begin{aligned} |u_m(s)|^2 &\leq |u_{0m}|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^s \|f(t)\|_{V'}^2 dt \\ &\leq |u_0|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt. \end{aligned}$$

因此

$$\sup_{s \in [0, T]} |u_m(s)|^2 \leq |u_0|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt, \quad (3.29)$$

这表明

$$u_m \text{ 序列保持在 } L^\infty(0, T; H) \text{ 的一个有界集中.} \quad (3.30)$$

再将 (3.28) 从 0 积分到 T , 得

$$\begin{aligned} |u_m(T)|^2 + \nu \int_0^T \|u_m(t)\|^2 dt &\leq |u_{0m}|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt \\ &\leq |u_0|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt. \end{aligned}$$

该估计表明

$$u_m \text{ 序列保持在 } L^2(0, T; V) \text{ 的一个有界集中.} \quad (3.31)$$

(iii) 以 $\tilde{u}_m$ 表示从 $\mathbb{R}$ 到 V 的函数, 它在 $[0, T]$ 上等于 u_m , 在该区间补集上等于 0. 以 $\hat{u}_m$ 表示 $\tilde{u}_m$ 的 Fourier 变换.

除上述与线性情形估计类似的不等式外, 还要证明对某个 $\gamma > 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\hat{u}_m(\tau)|^2 d\tau \leq \text{const.} \quad (3.32)$$

它与 (3.31) 一起表明

$$\tilde{u}_m \text{ 属于 } \mathcal{H}^\gamma(\mathbb{R}; V, H) \text{ 的一个有界集,} \quad (3.33)$$

从而可以应用定理 2.2 的紧性结论.

为证明 (3.32), 注意 (3.22) 可写成²¹

$$\frac{d}{dt}(\tilde{u}_m, w_j) = \langle \tilde{f}_m, w_j \rangle + (u_{0m}, w_j)\delta_0 - (u_m(T), w_j)\delta_T, \quad j = 1, \dots, m, \quad (3.34)$$

其中 δ_0, δ_T 是位于 $0, T$ 的 Dirac 分布, 且

$$\begin{cases} f_m = f - \nu A u_m - B u_m, \\ \tilde{f}_m = f_m \text{ 于 } [0, T], \quad 0 \text{ 于该区间外.} \end{cases} \quad (3.35)$$

对 (3.34) 作 Fourier 变换得到

$$2i\pi\tau(\hat{u}_m, w_j) = \langle \hat{f}_m, w_j \rangle + (u_{0m}, w_j) - (u_m(T), w_j) \exp(-2i\pi T\tau), \quad (3.36)$$

其中 $\hat{u}_m, \hat{f}_m$ 分别表示 $\tilde{u}_m, \tilde{f}_m$ 的 Fourier 变换.

²¹与定理 2.3 的证明比较.

将 (3.36) 乘 $\widehat{g}_{jm}(\tau)$ (即 $\widetilde{g}_{jm}$ 的 Fourier 变换), 再对 $j = 1, \dots, m$ 相加, 得

$$\begin{aligned} 2i\pi\tau|\widehat{u}_m(\tau)|^2 &= \langle \widehat{f}_m(\tau), \widehat{u}_m(\tau) \rangle + (u_{0m}, \widehat{u}_m(\tau)) \\ &\quad - (u_m(T), \widehat{u}_m(\tau)) \exp(-2i\pi T\tau). \end{aligned} \quad (3.37)$$

由 (3.15),

$$\int_0^T \|f_m(t)\|_{V'} dt \leq \int_0^T (\|f(t)\|_{V'} + \nu\|u_m(t)\| + c\|u_m(t)\|^2) dt,$$

根据 (3.31), 右端保持有界. 因而

$$\sup_{\tau \in \mathbb{R}} \|\widehat{f}_m(\tau)\|_{V'} \leq \text{const}, \quad \forall m.$$

由 (3.29),

$$|u_m(0)| \leq \text{const}, \quad |u_m(T)| \leq \text{const},$$

从 (3.37) 推出

$$|\tau| |\widehat{u}_m(\tau)|^2 \leq c_2 \|\widehat{u}_m(\tau)\| + c_3 |\widehat{u}_m(\tau)|,$$

即

$$|\tau| |\widehat{u}_m(\tau)|^2 \leq c_4 \|\widehat{u}_m(\tau)\|. \quad (3.38)$$

固定 $\gamma < 1/4$, 注意

$$|\tau|^{2\gamma} \leq c_5(\gamma) \frac{1 + |\tau|}{1 + |\tau|^{1-2\gamma}}, \quad \forall \tau \in \mathbb{R}.$$

因此由 (3.38),

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\widehat{u}_m(\tau)|^2 d\tau &\leq c_5(\gamma) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + |\tau|}{1 + |\tau|^{1-2\gamma}} |\widehat{u}_m(\tau)|^2 d\tau \\ &\leq c_6 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\|\widehat{u}_m(\tau)\|}{1 + |\tau|^{1-2\gamma}} d\tau + c_7 \int_{-\infty}^{+\infty} \|\widehat{u}_m(\tau)\|^2 d\tau. \end{aligned}$$

由 Parseval 等式和 (3.31), 最后一个积分随 $m \rightarrow \infty$ 保持有界; 所以若证明

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\|\widehat{u}_m(\tau)\|}{1 + |\tau|^{1-2\gamma}} d\tau \leq \text{const}, \quad (3.39)$$

则 (3.32) 得证.

由 Schwarz 不等式和 Parseval 等式, 上述积分可由

$$\left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\tau}{(1 + |\tau|^{1-2\gamma})^2} \right\}^{1/2} \left\{ \int_0^T \|u_m(t)\|^2 dt \right\}^{1/2}$$

控制. 因为 $\gamma < 1/4$, 该量有限, 且由 (3.31), 当 $m \rightarrow \infty$ 时保持有界. 因而 (3.32) 和 (3.33) 的证明完成.

(iv) 估计 (3.30) 和 (3.31) 表明, 存在元素 $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$ 及子序列 $u_{m'}$, 使

$$u_{m'} \rightharpoonup u \quad \text{在 } L^2(0, T; V) \text{ 中弱收敛, 且在 } L^\infty(0, T; H) \text{ 中弱星收敛,} \quad m' \rightarrow \infty. \quad (3.40)$$

由 (3.33) 和定理 2.2, 还有

$$u_{m'} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; H) \text{ 中强收敛.} \quad (3.41)$$

收敛结果 (3.40) 使我们能够取极限. 基本过程与线性情形相同.

设 ψ 是 $[0, T]$ 上连续可微且满足 $\psi(T) = 0$ 的函数. 将 (3.22) 乘 $\psi(t)$, 再分部积分, 得

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (u_m(t), \psi'(t)w_j) dt + \nu \int_0^T ((u_m(t), w_j\psi(t))) dt \\ & + \int_0^T b(u_m(t), u_m(t), w_j\psi(t)) dt \\ & = (u_{0m}, w_j)\psi(0) + \int_0^T \langle f(t), w_j\psi(t) \rangle dt. \end{aligned} \quad (3.42)$$

沿子序列 m' 取极限时, 线性项容易处理; 对非线性项应用下面的引理 3.2. 极限方程为

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (u(t), v\psi'(t)) dt + \nu \int_0^T ((u(t), v\psi(t))) dt \\ & + \int_0^T b(u(t), u(t), v\psi(t)) dt \\ & = (u_0, v)\psi(0) + \int_0^T \langle f(t), v\psi(t) \rangle dt. \end{aligned} \quad (3.43)$$

它先对 $v = w_1, w_2, \dots$ 成立, 因而对 w_j 的任意有限线性组合成立; 再由连续性论证, 对任意 $v \in V$ 均成立.

特别在 (3.43) 中取 $\psi = \varphi \in \mathcal{D}((0, T))$, 可知 u 按分布意义满足 (3.13).

最后还须证明 u 满足 (3.14). 为此将 (3.13) 乘 ψ 并积分. 对第一项分部积分, 得

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (u(t), v\psi'(t)) dt + \nu \int_0^T ((u(t), v\psi(t))) dt \\ & + \int_0^T b(u(t), u(t), v\psi(t)) dt \\ & = (u(0), v)\psi(0) + \int_0^T \langle f(t), v\psi(t) \rangle dt. \end{aligned} \quad (3.44)$$

与 (3.43) 比较,

$$(u(0) - u_0, v)\psi(0) = 0.$$

可选取 $\psi(0) = 1$, 从而

$$(u(0) - u_0, v) = 0, \quad \forall v \in V,$$

于是 (3.14) 成立.

为完成定理 3.1 的证明, 只需证明下列引理.

引理 3.2: 若 u_μ 在 $L^2(0, T; V)$ 中弱收敛到 u , 且在 $L^2(0, T; H)$ 中强收敛到 u , 则对任意各分量属于 $C^1(Q)$ 的向量函数 w ,

$$\int_0^T b(u_\mu(t), u_\mu(t), w(t)) dt \longrightarrow \int_0^T b(u(t), u(t), w(t)) dt. \quad (3.45)$$

证明: 写成

$$\begin{aligned} \int_0^T b(u_\mu, u_\mu, w) dt &= - \int_0^T b(u_\mu, w, u_\mu) dt \\ &= - \sum_{i,j=1}^n \int_0^T \int_\Omega (u_\mu)_i (D_i w_j) (u_\mu)_j dx dt. \end{aligned}$$

这些积分收敛到

$$-\sum_{i,j=1}^n \int_0^T \int_{\Omega} u_i(D_i w_j) u_j dx dt = -\int_0^T b(u, w, u) dt = \int_0^T b(u, u, w) dt,$$

引理得证. ■

注 3.2: (i) 无界区域.

当 Ω 无界时, 像线性情形第 1.5 小节那样证明 (3.30) 和 (3.31). 随后 (3.32) 和 (3.33) 与前面相同. 主要差别在于 V 到 H 的注入不再紧.

不过仍可抽取满足 (3.40) 的子序列 $u_{m'}$. 对任意包含于 Ω 的球 O , $H^1(O)$ 到 $L^2(O)$ 的注入是紧的, 而 (3.33) 表明

$$u_m|_O \text{ 属于 } \mathcal{H}^\gamma(\mathbb{R}; \mathbf{H}^1(O), \mathbf{L}^2(O)) \text{ 的一个有界集, } \quad \forall O. \quad (3.46)$$

定理 2.2 因而推出

$$u_{m'}|_O \longrightarrow u|_O \text{ 在 } L^2(0, T; \mathbf{L}^2(O)) \text{ 中强收敛, } \quad \forall O,$$

即

$$u_{m'} \longrightarrow u \text{ 在 } L^2(0, T; \mathbf{L}_{\text{loc}}^2(\Omega)) \text{ 中强收敛.}$$

特别地, 对固定的 j ,

$$u_{m'}|_{\Omega'} \longrightarrow u|_{\Omega'} \text{ 在 } L^2(0, T; \mathbf{L}^2(\Omega')) \text{ 中强收敛,}$$

其中 Ω' 表示 w_j 的支集; 这足以在 (3.42) 中取极限.

(ii) 能量不等式.

积分 (3.27) 得

$$|u_m(t)|^2 + 2\nu \int_0^t \|u_m(s)\|^2 ds = |u_{0m}|^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), u_m(s) \rangle ds.$$

将此等式乘 $\phi(t)$, 其中 $\phi \in \mathcal{D}((0, T))$, $\phi(t) \geq 0$, 再关于 t 积分:

$$\int_0^T \left\{ |u_m(t)|^2 + 2\nu \int_0^t \|u_m(s)\|^2 ds \right\} \phi(t) dt = \int_0^T \left\{ |u_{0m}|^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), u_m(s) \rangle ds \right\} \phi(t) dt.$$

利用 (3.40) 对此关系取下极限, 得对所有 $\phi \in \mathcal{D}((0, T))$, $\phi \geq 0$,

$$\int_0^T \left\{ |u(t)|^2 + 2\nu \int_0^t \|u(s)\|^2 ds \right\} \phi(t) dt \leq \int_0^T \left\{ |u_0|^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), u(s) \rangle ds \right\} \phi(t) dt.$$

这等价于

$$|u(t)|^2 + 2\nu \int_0^t \|u(s)\|^2 ds \leq |u_0|^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), u(s) \rangle ds \quad (3.47)$$

对几乎每个 $t \in [0, T]$ 成立.

这是定理 3.1 给出的函数 u 所满足的能量不等式. 后面将证明, 若 $n = 2$, 相应等式成立 (见定理 3.2 和 Lemma 2.1). 一般情形下是否满足相应等式尚不清楚 (参见定理 3.9).

3.3 正则性与唯一性 ($n = 2$)

当空间维数 $n = 2$ 时, Theorem 4.1 保证存在的 (3.17)–(3.19) 的解具有进一步的正则性, 且实际上唯一. 证明基于以下引理.

引理 3.3: 若 $n = 2$, 则对任意开集 Ω ,

$$\|v\|_{L^4(\Omega)} \leq 2^{1/4} \|v\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|\text{grad } v\|_{L^2(\Omega)}^{1/2}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega). \quad (3.48)$$

证明: 只需对 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$ 证明 (3.48). 对这样的 v 写成

$$|v(x)|^2 = 2 \int_{-\infty}^{x_1} v(\xi_1, x_2) D_1 v(\xi_1, x_2) d\xi_1,$$

因而

$$|v(x)|^2 \leq 2v_1(x_2), \quad (3.49)$$

其中

$$v_1(x_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} |v(\xi_1, x_2)| |D_1 v(\xi_1, x_2)| d\xi_1. \quad (3.50)$$

类似地,

$$|v(x)|^2 \leq 2v_2(x_1), \quad (3.51)$$

其中

$$v_2(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} |v(x_1, \xi_2)| |D_2 v(x_1, \xi_2)| d\xi_2. \quad (3.52)$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} |v(x)|^4 dx &\leq 4 \int_{\mathbb{R}^2} v_1(x_2) v_2(x_1) dx \\ &\leq 4 \left(\int_{-\infty}^{+\infty} v_1(x_2) dx_2 \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} v_2(x_1) dx_1 \right) \\ &\leq 4 \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|D_1 v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|D_2 v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \\ &\leq 2 \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|\text{grad } v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2. \end{aligned}$$

■

引理 3.4: 若 $n = 2$, 则

$$|b(u, v, w)| \leq 2^{1/2} |u|^{1/2} \|u\|^{1/2} \|v\| |w|^{1/2} \|w\|^{1/2}, \quad \forall u, v, w \in \mathbf{H}_0^1(\Omega). \quad (3.53)$$

若 $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$, 则 $Bu \in L^2(0, T; V')$, 且

$$\|Bu\|_{L^2(0, T; V')} \leq 2^{1/2} \|u\|_{L^\infty(0, T; H)} \|u\|_{L^2(0, T; V)}. \quad (3.54)$$

证明: 反复应用 Schwarz 与 Hölder 不等式得

$$\begin{aligned} |b(u, v, w)| &\leq \sum_{i,j=1}^2 \int_{\Omega} |u_i(D_i v_j) w_j| dx \\ &\leq \sum_{i,j=1}^2 \|u_i\|_{L^4(\Omega)} \|D_i v_j\|_{L^2(\Omega)} \|w_j\|_{L^4(\Omega)}. \end{aligned}$$

由 (3.48),

$$\sum_{i=1}^2 \|u_i\|_{L^4(\Omega)}^2 \leq 2^{1/2} |u| \|u\|,$$

对 w 有类似不等式, 从而得到 (3.53).

若 $u, v, w \in V$, 关系 $b(u, v, w) = -b(u, w, v)$ 给出另一估计:

$$|b(u, v, w)| \leq 2^{1/2} |u|^{1/2} \|u\|^{1/2} |v|^{1/2} \|v\|^{1/2} \|w\|, \quad \forall u, v, w \in V. \quad (3.55)$$

特别地,

$$|b(u, u, v)| \leq 2^{1/2} |u| \|u\| \|v\|, \quad \forall u, v \in V, \quad (3.56)$$

从而

$$\|Bu\|_{V'} \leq 2^{1/2} |u| \|u\|, \quad \forall u \in V. \quad (3.57)$$

若现在 $u \in L^2(0, T; H) \cap L^\infty(0, T; H)$, 则对几乎每个 t , $Bu(t) \in V'$, 且估计

$$\|Bu\|_{V'} \leq 2^{1/2} |u(t)| \|u(t)\| \quad (3.58)$$

表明 $Bu \in L^2(0, T; V')$, 并推出 (3.54). ■

现在可以陈述并证明主要结果 (参见 J.L. Lions and G. Prodi [1]).

定理 3.2: 在二维情形, 定理 3.1 给出的问题 3.1–3.2 的解 u 是唯一的. 此外, u 几乎处处等于从 $[0, T]$ 到 H 的连续函数, 且

$$u(t) \longrightarrow u_0 \quad \text{在 } H \text{ 中}, \quad t \rightarrow 0. \quad (3.59)$$

证明: (i) 先证明正则性. 由 (3.18) 和引理 3.4,

$$u' = f - \nu Au - Bu,$$

且右端每一项属于 $L^2(0, T; V')$, 故

$$u' \in L^2(0, T; V'). \quad (3.60)$$

这一改进使我们能够应用引理 1.2, 它恰好说明 u 几乎处处等于从 $[0, T]$ 到 H 的连续函数. 因此

$$u \in C([0, T]; H), \quad (3.61)$$

而 (3.59) 容易得到.

还回忆引理 1.2 断言, 对任意 $u \in L^2(0, T; V)$ 且满足 (3.60) 的函数,

$$\frac{d}{dt} |u(t)|^2 = 2 \langle u'(t), u(t) \rangle. \quad (3.62)$$

(ii) 设 u_1, u_2 是 (3.17)–(3.19) 的两个解, 令 $u = u_1 - u_2$. 如上所示, u_1, u_2 以及 u 均满足 (3.60). 差 u 满足

$$u' + \nu Au = -Bu_1 + Bu_2, \quad (3.63)$$

$$u(0) = 0. \quad (3.64)$$

在 V, V' 对偶关系下, 对几乎每个 t 将 (3.63) 与 $u(t)$ 作标量积. 利用 (3.62) 得

$$\frac{d}{dt}|u(t)|^2 + 2\nu\|u(t)\|^2 = 2b(u_2(t), u_2(t), u(t)) - 2b(u_1(t), u_1(t), u(t)). \quad (3.65)$$

由 (3.2), 右端等于 $-2b(u(t), u_2(t), u(t))$. 利用 (3.53), 可由

$$2^{3/2}|u(t)|\|u(t)\|\|u_2(t)\| \leq 2\nu\|u(t)\|^2 + \frac{1}{\nu}|u_2(t)|^2\|u_2(t)\|^2$$

控制. 代入 (3.65) 得

$$\frac{d}{dt}|u(t)|^2 \leq \frac{1}{\nu}|u(t)|^2\|u_2(t)\|^2.$$

因为 $t \mapsto \|u_2(t)\|^2$ 可积,

$$\frac{d}{dt} \left\{ \exp \left(-\frac{1}{\nu} \int_0^t \|u_2(s)\|^2 ds \right) |u(t)|^2 \right\} \leq 0.$$

积分并利用 (3.64), 得 $|u(t)|^2 \leq 0, t \in [0, T]$. 因而 $u_1 = u_2$, 解唯一. ■

注 3.3: 由 (3.48), Navier–Stokes 方程的唯一解满足

$$u \in L^4(Q) \quad (n = 2). \quad (3.66)$$

注 3.4: 定理 3.2 同时涵盖有界和无界情形; 两种证明没有差别.

3.4 正则性与唯一性 ($n = 3$)

由于缺少定理 3.1 给出的弱解正则性信息, 第 3.3 小节的结果不能推广到更高维数.

不过仍可证明解的一些进一步正则性, 只是弱于二维情形. 随后在一个尚不知道存在性的函数类中给出唯一性定理; 该结果说明弱解的正则性信息与唯一性之间的关系.

与引理 3.3 对应的结果如下.

引理 3.5: 若 $n = 3$, 则对任意开集 Ω ,

$$\|v\|_{L^4(\Omega)} \leq 2^{1/2}\|v\|_{L^2(\Omega)}^{1/4}\|\text{grad } v\|_{L^2(\Omega)}^{3/4}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega). \quad (3.67)$$

证明: 只需对 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$ 证明 (3.67). 对这样的 v , 应用 (3.48) 写成

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} |v(x)|^4 dx &\leq 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{\mathbb{R}^2} |v|^2 dx_1 dx_2 \right\} \left\{ \int_{\mathbb{R}^2} \sum_{i=1}^2 |D_i v|^2 dx_1 dx_2 \right\} dx_3 \\ &\leq 2 \sup_{x_3} \left\{ \int_{\mathbb{R}^2} |v|^2 dx_1 dx_2 \right\} \left\{ \sum_{i=1}^2 \|D_i v\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \right\}. \end{aligned} \quad (3.68)$$

但

$$|v(x)|^2 = 2 \int_{-\infty}^{x_3} v(x_1, x_2, \xi_3) D_3 v(x_1, x_2, \xi_3) d\xi_3 \leq 2 \int_{-\infty}^{+\infty} |v| |D_3 v| d\xi_3,$$

所以

$$\sup_{x_3} \int_{\mathbb{R}^2} |v|^2 dx_1 dx_2 \leq 2 \int_{\mathbb{R}^3} |v| |D_3 v| dx \leq 2 \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \|D_3 v\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}.$$

由此从 (3.68) 推出

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} |v(x)|^4 dx &\leq 4 \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \|D_3 v\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \sum_{i=1}^2 \|D_i v\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \\ &\leq 4 \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \left(\sum_{i=1}^3 \|D_i v\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \right)^{3/2}, \end{aligned}$$

从而得到 (3.67). ■

定理 3.3: 若 $n = 3$, 则定理 3.1 给出的 (3.17)–(3.19) 的解 u 满足

$$u \in L^{8/3}(0, T; \mathbf{L}^4(\Omega)), \quad (3.69)$$

$$u' \in L^{4/3}(0, T; V'). \quad (3.70)$$

证明: 由 (3.67), 对几乎每个 t ,

$$\|u(t)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)} \leq c_0 |u(t)|^{1/4} \|u(t)\|^{3/4}. \quad (3.71)$$

右端函数属于 $L^{8/3}(0, T)$, 因而左端也属于该空间.

利用 Hölder 不等式, 第 2 章已导出²²

$$|b(u, u, v)| = |b(u, v, u)| \leq c_1 \|u\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}^2 \|v\|, \quad \forall u, v \in V. \quad (3.72)$$

因此, 若 $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$, 则 $Bu \in L^{4/3}(0, T; V')$, 因为

$$\|Bu(t)\|_{V'} \leq c_1 \|u(t)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}^2, \quad (3.73)$$

$$\|Bu(t)\|_{V'} \leq c_2 |u(t)|^{1/2} \|u(t)\|^{3/2} \quad \text{几乎处处}. \quad (3.74)$$

结合 (3.18), 得到 (3.69)–(3.70). ■

二维情形下, 已证明 (3.17)–(3.19) 的任意解满足 (3.60) 和 (3.66), 这正是证明唯一性的关键性质. 当 $n = 3$ 时, 它们由较弱的 (3.69)–(3.70) 取代.

现在证明在一个小于已知存在性函数类的类中, 解至多一个.

定理 3.4: 若 $n = 3$, 则问题 3.2 中满足

$$u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H), \quad (3.75)$$

$$u \in L^8(0, T; \mathbf{L}^4(\Omega)) \quad (3.76)$$

的解至多一个. 这样的解从 $[0, T]$ 到 H 连续.

²²该不等式在任意空间维数均成立, 其中 c 依赖于 n .

证明: (i) 不等式 (3.72)–(3.73) 表明, 若 u 满足 (3.76), 则

$$Bu \in L^2(0, T; V') \quad (\text{至少}). \quad (3.77)$$

因而若 u 满足 (3.75)–(3.76) 和 (3.18), 则

$$u' \in L^2(0, T; V'), \quad (3.78)$$

由引理 1.2, u 几乎处处等于从 $[0, T]$ 到 H 的连续函数.

(ii) 由 Hölder 不等式和 (3.67),

$$\begin{aligned} |b(u, u, v)| &\leq c_0 \|u\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)} \|v\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)} \|u\|, \\ |b(u, u, v)| &\leq c_1 |u|^{1/4} \|u\|^{7/4} \|v\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}. \end{aligned} \quad (3.79)$$

(iii) 设 u_1, u_2 是满足 (3.75)–(3.76) 的两个解, 令 $u = u_1 - u_2$.

与定理 3.2 的证明相同可得

$$\frac{d}{dt} |u(t)|^2 + 2\nu \|u(t)\|^2 = 2b(u(t), u(t), u_2(t)). \quad (3.80)$$

由 (3.79), 右端可由

$$2c_1 |u(t)|^{1/4} \|u(t)\|^{7/4} \|u_2(t)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)} \leq \nu \|u(t)\|^2 + c_2 |u(t)|^2 \|u_2(t)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}^8$$

控制. 因而

$$\frac{d}{dt} |u(t)|^2 \leq c_2 \|u_2(t)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}^4 |u(t)|^2.$$

由于 $t \mapsto \|u_2(t)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}^8$ 可积, 可以像定理 3.2 那样完成证明. ■

注 3.5: 上述证明对有界或无界 Ω 均成立.

注 3.6: 还可通过假设其他正则性性质证明许多类似的唯一性结果. 例如 (参见 Lions [2, p. 84]), 若以

$$u \in L^s(0, T; \mathbf{L}^r(\Omega)) \quad (3.81)$$

取代 (3.76), 且

$$\begin{cases} \frac{2}{s} + \frac{n}{r} \leq 1 & \text{若 } \Omega \text{ 有界,} \\ \frac{2}{s} + \frac{n}{r} = 1 & \text{若 } \Omega \text{ 无界,} \end{cases} \quad (3.82)$$

则任意维数下均有唯一性.

3.5 更正则的解

本节的目标是证明, 在二维情形, 对数据假设更高正则性可得到更正则的解. 在三维情形, 若给定数据 u_0, f “充分小”, 或 ν 充分大, 则可在任意时间区间上证明这类更正则解的存在性.

3.5.1 二维情形

定理 3.5: 假设 $n = 2$, 且

$$f, f' \in L^2(0, T; V'), \quad f(0) \in H, \quad (3.83)$$

$$u_0 \in \mathbf{H}^2(\Omega) \cap V. \quad (3.84)$$

则由定理 3.1 和 3.2 给出的问题 3.2 的唯一解满足

$$u' \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H). \quad (3.85)$$

证明: (i) 回到定理 3.1 证明中使用的 Galerkin 逼近. 只需证明该逼近解还满足两个先验估计:

$$u'_m \text{ 保持在 } L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H) \text{ 的一个有界集中.} \quad (3.86)$$

在极限中, (3.86) 推出 (3.85).

因为 $u_0 \in V \cap \mathbf{H}^2(\Omega)$, 可取 u_{0m} 为 u_0 在 $V \cap \mathbf{H}^2(\Omega)$ 中到 $w_1, \dots, w_m$ 所张成空间上的正交投影; 则

$$\begin{cases} u_{0m} \longrightarrow u_0 & \text{在 } \mathbf{H}^2(\Omega) \text{ 中, } m \rightarrow \infty, \\ \|u_{0m}\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)} \leq \|u_0\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)}. \end{cases} \quad (3.87)$$

(ii) 将 (3.22) 乘 $g'_{jm}(t)$, 再对 $j = 1, \dots, m$ 相加, 得

$$|u'_m(t)|^2 + \nu((u_m(t), u'_m(t))) + b(u_m(t), u_m(t), u'_m(t)) = \langle f(t), u'_m(t) \rangle.$$

特别在 $t = 0$ 时,

$$|u'_m(0)|^2 = (f(0), u'_m(0)) + \nu(\Delta u_{0m}, u'_m(0)) - b(u_{0m}, u_{0m}, u'_m(0)), \quad (3.88)$$

从而

$$|u'_m(0)| \leq |f(0)| + \nu|\Delta u_{0m}| + |Bu_{0m}|. \quad (3.89)$$

由 (3.87), 显然

$$|\Delta u_{0m}| \leq c_0 \|u_{0m}\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)} \leq c_0 \|u_0\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)}. \quad (3.90)$$

对 Bu_{0m} , 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} |b(u, u, v)| &\leq c_1 \|u\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)} |\operatorname{grad} u|_{\mathbf{L}^4(\Omega)} |v| \\ &\leq c_2 \|u\| \|u\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)} |v| \quad (\text{由 (3.48) 和 Sobolev 不等式}), \end{aligned}$$

对所有 $u \in \mathbf{H}^2(\Omega)$, $v \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ 成立, 因而

$$|Bu_{0m}| \leq c_2 \|u_{0m}\| \|u_{0m}\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)} \leq c_2 \|u_0\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)}^2. \quad (3.91)$$

最后, (3.90) 与上述估计表明

$$u'_m(0) \text{ 属于 } H \text{ 的一个有界集.} \quad (3.92)$$

(iii) 可以关于 t 对 (3.22) 求导; 因为 f 满足 (3.83), 得

$$(u''_m, w_j) + \nu((u'_m, w_j)) + b(u'_m, u_m, w_j) + b(u_m, u'_m, w_j) = \langle f', w_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m. \quad (3.93)$$

将 (3.93) 乘 $g'_{jm}(t)$, 再对 $j = 1, \dots, m$ 相加, 利用 (3.2), 得

$$\frac{d}{dt}|u'_m(t)|^2 + 2\nu\|u'_m(t)\|^2 + 2b(u'_m(t), u_m(t), u'_m(t)) = 2\langle f'(t), u'_m(t) \rangle. \quad (3.94)$$

由引理 3.4,

$$\begin{aligned} 2|b(u'_m(t), u_m(t), u'_m(t))| &\leq 2^{3/2}|u'_m(t)|\|u'_m(t)\|\|u_m(t)\| \\ &\leq \nu\|u'_m(t)\|^2 + \frac{2}{\nu}\|u_m(t)\|^2|u'_m(t)|^2. \end{aligned}$$

因此由 (3.94) 得

$$\frac{d}{dt}|u'_m(t)|^2 + \frac{\nu}{2}\|u'_m(t)\|^2 \leq \frac{2}{\nu}\|f'(t)\|_{V'}^2 + \phi_m(t)|u'_m(t)|^2, \quad (3.95)$$

其中

$$\phi_m(t) = \frac{2}{\nu}\|u_m(t)\|^2.$$

由通常的 Gronwall 不等式方法,

$$\frac{d}{dt} \left\{ |u'_m(t)|^2 \exp \left(- \int_0^t \phi_m(s) ds \right) \right\} \leq \frac{2}{\nu} \|f'(t)\|_{V'}^2,$$

从而

$$|u'_m(t)|^2 \leq \left\{ |u'_m(0)|^2 + \frac{2}{\nu} \int_0^t \|f'(s)\|_{V'}^2 ds \right\} \exp \left(\int_0^t \phi_m(s) ds \right). \quad (3.96)$$

因为 u_m 保持在 $L^2(0, T; V)$ 的一个有界集中 (见 (3.31)), 且由 (3.92), (3.96) 的右端对 $t \in [0, T]$ 和 m 一致有界:

$$u'_m \text{ 属于 } L^\infty(0, T; H) \text{ 的一个有界集}. \quad (3.97)$$

由 (3.97) 容易从 (3.95) 推出 u'_m 保持在 $L^2(0, T; V)$ 的一个有界集中. 证明完成. ■

定理 3.6: 假设同定理 3.5, 并进一步假设 Ω 是有界 C^2 集, 且

$$f \in L^\infty(0, T; H). \quad (3.98)$$

则函数 u 满足

$$u \in L^\infty(0, T; \mathbf{H}^2(\Omega)). \quad (3.99)$$

证明: (i) 将 (3.18) 写成

$$\nu((u(t), v)) = (g(t), v), \quad \forall v \in V, \quad (3.100)$$

其中

$$g(t) = f(t) - u'(t) - Bu(t). \quad (3.101)$$

证明以两次相继应用 Proposition 1.2.2 为基础.

(ii) 因为 $u \in L^\infty(0, T; V)$, 且

$$\begin{aligned} |b(u(t), u(t), v)| &\leq c_0 \|u(t)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)} \|u(t)\| \|v\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)} \\ &\leq c_1 \|u(t)\|^2 \|v\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}, \end{aligned} \quad (3.102)$$

所以 $Bu \in L^\infty(0, T; \mathbf{L}^{4/3}(\Omega))$. 又 $f - u' \in L^\infty(0, T; H)$, 因而

$$g \in L^\infty(0, T; \mathbf{L}^{4/3}(\Omega)). \quad (3.103)$$

由 Proposition 1.2.2,

$$u \in L^\infty(0, T; \mathbf{W}^{2,4/3}(\Omega)).$$

由 Sobolev 定理, $\mathbf{W}^{2,4/3}(\Omega) \subset \mathbf{L}^\infty(\Omega)$, 从而 $u \in L^\infty(Q)$.

(iii) 现在可改进 (3.103). 以不等式

$$|b(u(t), u(t), v)| \leq c_2 \|u\|_{L^\infty(Q)} \|u(t)\| \|v\|$$

取代 (3.102), 可知 $Bu \in L^\infty(0, T; H)$. 因而 $g \in L^\infty(0, T; H)$, 再次应用 Proposition 1.2.2 得到 (3.99). ■

注 3.7: 反复应用 Proposition 1.2.2, 可以像 Proposition 2.1.1 那样证明: 若 Ω 为 C^∞ 类, $f \in C^\infty(Q)$, 则解 $u \in C^\infty(\Omega \times (0, T])$. 对数据作适当假设, 同一方法还可得到中间正则性. u 在 $t = 0$ 附近的正则性与数据在 $t = 0$ 的相容性有关: 仅假设 Ω 为 C^∞ 类, $u_0 \in C^\infty(\Omega) \cap V$, $f \in C^\infty(Q)$, 尚不足以保证 $u \in C^\infty(Q)$; 数据还必须满足所谓相容性条件. R. Temam [15] 导出了全部必要充分相容性条件, 并研究了 $t = 0$ 附近的正则性结果.

3.5.2 三维情形

当 $n = 3$ 时, 我们将在数据“小”的假设下证明与 $n = 2$ 情形类似的正则性.

在下一定理中, 以 c 表示使下式成立的某个常数:

$$|b(u, v, w)| \leq c \|u\| \|v\| \|w\|, \quad \forall u, v, w \in V. \quad (3.104)$$

定理 3.7: 假设 $n = 3$, 给定 f, u_0 满足

$$u_0 \in \mathbf{H}^2(\Omega) \cap V, \quad (3.105)$$

$$f \in L^\infty(0, T; H), \quad f' \in L^1(0, T; H), \quad (3.106)$$

并满足证明过程中给出的另一条件; 若 ν 充分大, 或 f, u_0 “充分小”, 该条件成立.^a 则问题 3.2 存在唯一解, 且

$$u' \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H). \quad (3.107)$$

^a见 (3.115).

证明: (i) 首先注意, 唯一性只是定理 3.4 的推论, 因为这样的解将满足

$$u \in L^\infty(0, T; V), \quad (3.108)$$

而 $V \subset \mathbf{L}^4(\Omega)$ 因而推出 (见 (3.76))

$$u \in L^\infty(0, T; \mathbf{L}^4(\Omega)). \quad (3.109)$$

(ii) 存在性证明的一些步骤与定理 3.4 相同: 使用定理 3.1 的 Galerkin 方法, 并选择基和 u_{0m} 使 (3.87) 成立. 估计 (3.90), 从而 (3.92) 仍成立:

$$|u'_m(0)| \leq d_1 = |f(0)| + \nu c_0 \|u_0\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)} + c_1 \|u_0\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)}^2. \quad (3.110)$$

以同样方式导出 (3.94), 再利用 (3.104) 得

$$\frac{d}{dt} |u'_m(t)|^2 + 2(\nu - c \|u_m(t)\|) \|u'_m(t)\|^2 \leq 2|f'(t)| |u'_m(t)|. \quad (3.111)$$

(iii) 由 (3.28) 和 (3.29),

$$\begin{aligned} \nu \|u_m(t)\|^2 &\leq \frac{1}{\nu} \|f(t)\|_{V'}^2 - 2(u_m(t), u'_m(t)) \\ &\leq \frac{1}{\nu} \|f(t)\|_{V'}^2 + 2|u_m(t)| |u'_m(t)| \\ &\leq \frac{d_2}{\nu} + 2 \left(|u_0|^2 + \frac{Td_2}{\nu} \right)^{1/2} |u'_m(t)|, \end{aligned} \quad (3.112)$$

其中

$$d_2 = \|f\|_{L^\infty(0,T;V')}^2. \quad (3.113)$$

利用 (3.110), 从 (3.112) 在 $t=0$ 时推出

$$\nu \|u_m(0)\|^2 \leq \frac{d_2}{\nu} + 2d_1 \left(|u_0|^2 + \frac{Td_2}{\nu} \right)^{1/2} = d_3. \quad (3.114)$$

定理陈述中提到的假设是

$$d_4 = \frac{d_2}{\nu} + (1 + d_1^2) \left(|u_0|^2 + \frac{Td_2}{\nu} \right)^{1/2} \exp \left(\int_0^T |f'(s)| ds \right) < \frac{\nu^3}{c^2}. \quad (3.115)$$

因为 $d_3 \leq d_4$, 由 (3.114)–(3.115) 得

$$\nu \|u_m(0)\|^2 \leq d_3 \leq d_4 < \frac{\nu^3}{c^2},$$

因而 $\nu - c \|u_m(0)\| > 0$.

由此可知 $\nu - c \|u_m(t)\|$ 在某个以 0 为端点的区间上保持正. 以 T_m 表示使 $\nu - c \|u_m(T_m)\| = 0$ 的第一个时刻 $t \leq T$; 若不存在, 则令 $T_m = T$. 于是

$$\nu - c \|u_m(t)\| \geq 0, \quad 0 \leq t \leq T_m. \quad (3.116)$$

(iv) 利用 (3.116), 从 (3.111) 得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} |u'_m(t)|^2 &\leq 2|f'(t)| |u'_m(t)|, \\ \frac{d}{dt} (1 + |u'_m(t)|^2) &\leq |f'(t)| (1 + |u'_m(t)|^2). \end{aligned}$$

因此

$$\frac{d}{dt} \left\{ (1 + |u'_m(t)|^2) \exp \left(- \int_0^t |f'(s)| ds \right) \right\} \leq 0,$$

$$1 + |u'_m(t)|^2 \leq (1 + |u'_m(0)|^2) \exp \left(\int_0^t |f'(s)| ds \right),$$

而由 (3.110),

$$1 + |u'_m(t)|^2 \leq (1 + d_1^2) \exp \left(\int_0^T |f'(s)| ds \right), \quad 0 \leq t \leq T_m. \quad (3.117)$$

由 (3.112), (3.115) 和 (3.117),

$$\begin{aligned} \nu \|u_m(t)\|^2 &\leq d_4, \quad 0 \leq t \leq T_m, \\ \nu - c \|u_m(t)\| &\geq \nu - c \frac{\sqrt{d_4}}{\sqrt{\nu}} > 0, \quad 0 \leq t \leq T_m. \end{aligned} \quad (3.118)$$

所以 $T_m = T$, 而 (3.111) 给出

$$\frac{d}{dt} |u'_m(t)|^2 + 2 \left(\nu - c \frac{\sqrt{d_4}}{\sqrt{\nu}} \right) \|u'_m(t)\|^2 \leq 2 |f'(t)| |u'_m(t)|, \quad 0 \leq t \leq T.$$

由此容易推出

$$u'_m \text{ 保持在 } L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H) \text{ 的一个有界集中.} \quad (3.119)$$

存在性得证. ■

定理 3.8: 在定理 3.7 的假设下, 若进一步假设 Ω 为 C^2 类, 则函数 u 满足

$$u \in L^\infty(0, T; \mathbf{H}^2(\Omega)). \quad (3.120)$$

证明: 将 (3.18) 写成

$$\nu((u(t), v)) = (g(t), v), \quad \forall v \in V,$$

其中 $g(t) = f(t) - u'(t) - Bu(t)$. 因为 $f - u' \in L^\infty(0, T; H)$, 若证明

$$Bu \in L^\infty(0, T; H) \quad (\text{从而 } g \in L^\infty(0, T; H)), \quad (3.121)$$

则由 Proposition 1.2.2 得到 (3.120).

该结论也通过反复应用 Proposition 1.2.2 及形式 b 的各种估计获得. 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} |b(u(t), u(t), v)| &\leq c_0 \|u(t)\|_{\mathbf{L}^6(\Omega)} \|u(t)\| \|v\|_{\mathbf{L}^3(\Omega)} \\ &\leq c_1 \|u(t)\|^2 \|v\|_{\mathbf{L}^3(\Omega)}. \end{aligned} \quad (3.122)$$

由 (3.122) 及 $u \in L^\infty(0, T; V)$ 得

$$Bu \in L^\infty(0, T; \mathbf{L}^{3/2}(\Omega)), \quad g \in L^\infty(0, T; \mathbf{L}^{3/2}(\Omega)).$$

由 Proposition 1.2.2,

$$u \in L^\infty(0, T; \mathbf{W}^{2,3/2}(\Omega)),$$

特别地, 因为当 $n = 3$ 时 $\mathbf{W}^{2,3/2}(\Omega) \subset \mathbf{L}^8(\Omega)$,

$$u \in L^\infty(0, T; \mathbf{L}^8(\Omega)).$$

再次利用 Hölder 不等式估计

$$|b(u(t), u(t), v)| \leq c_0 \|u(t)\|_{\mathbf{L}^8(\Omega)} \|u(t)\| \|v\|_{\mathbf{L}^{8/3}(\Omega)}.$$

因而

$$Bu, g \in L^\infty(0, T; \mathbf{L}^{8/5}(\Omega)),$$

再由 Proposition 1.2.2,

$$u \in L^\infty(0, T; \mathbf{W}^{2,8/5}(\Omega)) \subset L^\infty(\Omega \times [0, T]). \quad (3.123)$$

由 (3.123) 和 $u \in L^\infty(0, T; V)$, 容易证明 (3.121), 从而定理 3.8 得证. ■

注 3.8: 关于正则性的结论与注 3.7 相同.

压力的引入 ($n \leq 4$). 为引入压力, 令

$$U(t) = \int_0^t u(s) ds, \quad \beta(t) = \int_0^t Bu(s) ds, \quad F(t) = \int_0^t f(s) ds.$$

若 u 是 (3.17)–(3.19) 的解, 则对任意 $n \leq 4$,

$$U, \beta, F \in C([0, T]; V'). \quad (3.124)$$

积分 (3.18) 得

$$\nu((U(t), v)) = \langle g(t), v \rangle, \quad \forall v \in V, \text{quad} \forall t \in [0, T], \quad (3.125)$$

其中

$$g(t) = F(t) - \beta(t) - u(t) + u_0, \quad g \in C([0, T]; V').$$

应用 Proposition 1.1.1 和 Proposition 1.1.2, 对每个 $t \in [0, T]$ 存在函数 $P(t) \in L^2(\Omega)$, 使

$$-\nu \Delta U(t) + \text{grad } P(t) = g(t),$$

即

$$u(t) - u_0 - \nu \Delta U(t) + \beta(t) + \text{grad } P(t) = F(t). \quad (3.126)$$

由 Remark 1.1.4, 梯度算子是 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 上的同构. 注意

$$\text{grad } P = g + \nu \Delta U,$$

可知 $\text{grad } P \in C([0, T]; H^{-1}(\Omega))$, 从而

$$P \in C([0, T]; L^2(\Omega)). \quad (3.127)$$

这使我们能够在 $Q = \Omega \times (0, T)$ 中按分布意义对 (3.126) 求导; 令

$$p = \frac{\partial P}{\partial t}, \quad (3.128)$$

得到

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \Delta u + \sum_{i=1}^n u_i D_i u + \text{grad } p = f \quad \text{于 } Q. \quad (3.129)$$

一般而言, 压力是由 (3.127)–(3.128) 定义的 Q 上分布. 在定理 3.6($n = 2$) 或定理 3.8($n = 3$) 的假设下, 应用 Proposition 1.2.2 还可得到

$$P \in L^\infty(0, T; H^1(\Omega)). \quad (3.130)$$

3.6 存在性与唯一性问题之间的关系 ($n = 3$)

以上各小节指出了三维 Navier–Stokes 方程理论中的两个重要问题:

- “极弱解”的唯一性, 即定理 3.1 保证存在的解的唯一性;
- 对任意数据在整体时间上的“更正则解”存在性, 例如定理 3.4 保证唯一性的解, 或定理 3.7 在限制条件下证明存在的解.

为方便起见, 在本小节结束前称:

- 满足 (3.13), (3.14) 且

$$u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H) \quad (3.131)$$

并因而 (定理 3.2) 满足

$$u \in L^{8/3}(0, T; \mathbf{L}^4(\Omega)), \quad u' \in L^{4/3}(0, T; V') \quad (3.132)$$

的解 u 为弱解;

- 满足 (3.13), (3.14), (3.131), (3.132), 且还满足

$$v \in L^8(0, T; \mathbf{L}^4(\Omega)) \quad (3.133)$$

的解 v 为强解.

由定理 3.1, 3.2, 3.4 和 3.7, 已知弱解存在但未必唯一, 强解唯一但未必存在 (除了一些限制很强的情形).

注意定理 3.1 给出的弱解满足能量不等式 (3.47)(见注 3.2):

$$|u(t)|^2 + 2\nu \int_0^t \|u(s)\|^2 ds \leq |u_0|^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), u(s) \rangle ds, \quad \forall t \in [0, T]. \quad (3.134)$$

由定理 3.4, (3.78) 和引理 1.2, 强解 (若存在) 满足能量等式而不是 (3.134):

$$|v(t)|^2 + 2\nu \int_0^t \|v(s)\|^2 ds = |u_0|^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), v(s) \rangle ds, \quad \forall t \in [0, T]. \quad (3.135)$$

弱解的唯一性问题与强解的存在性问题有如下关系.

定理 3.9: 假设 $n = 3$, 且任意给定 f, u_0 满足

$$f \in L^2(0, T; H), \quad u_0 \in H. \quad (3.136)$$

若存在满足 (3.13), (3.14), (3.131), (3.135) 的解 v (即强解), 则不存在另一个满足 (3.13), (3.14), (3.131), (3.132), (3.134) 的解 u (即满足能量不等式的弱解).

该结果由 J. Sather 和 J. Serrin 证明 (见 Serrin [3]).

证明: 设 u, v 是定理 3.9 中的两个解; u 满足 (3.134), v 满足 (3.135). 下一引理将证明

$$(u(t), v(t)) + 2\nu \int_0^t ((u(s), v(s))) ds = |u_0|^2 + \int_0^t \langle f(s), u(s) + v(s) \rangle ds - \int_0^t b(w(s), w(s), v(s)) ds, \quad (3.137)$$

其中 $w = u - v$.

将 (3.134) 与 (3.135) 相加, 再从相应不等式中减去两倍 (3.137). 展开后得到

$$|w(t)|^2 + 2\nu \int_0^t \|w(s)\|^2 ds \leq 2 \int_0^t b(w(s), w(s), v(s)) ds. \quad (3.138)$$

利用 Hölder 不等式, 第 2 章导出估计

$$|b(w(s), w(s), v(s))| \leq c_1 \|w(s)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)} \|w(s)\| \|v(s)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}.$$

由引理 3.5, 该式可由

$$c_2 |w(s)|^{1/4} \|w(s)\|^{7/4} \|v(s)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)} \leq \nu \|w(s)\|^2 + c_3 |w(s)|^2 \|v(s)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}^8$$

控制. 代入 (3.138) 得

$$|w(t)|^2 \leq 2c_3 \int_0^t |w(s)|^2 \|v(s)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}^8 ds.$$

由于 $t \mapsto \sigma(t) = 2c_3 \|v(t)\|_{\mathbf{L}^4(\Omega)}^8$ 可积 (v 满足 (3.133)), Gronwall 不等式给出

$$|w(t)|^2 \leq \int_0^t \sigma(s) |w(s)|^2 ds \leq 0,$$

从而 $w = u - v = 0$. ■

还需证明 (3.137).

引理 3.6: 对定理 3.9 中的 u, v , 关系 (3.137) 成立.

证明: 设 $\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ 是正则化函数, $\rho \geq 0$, $\rho(-t) = \rho(t)$, 当 $|t| \geq 1$ 时 $\rho(t) = 0$, 且

$$\int_{\mathbb{R}} \rho(t) dt = 1;$$

令 $\rho_\epsilon(t) = \epsilon^{-1} \rho(t/\epsilon)$.

对任意定义在 $[0, T]$ 上的函数 w , 关联定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $\tilde{w}$, 它在 $[0, T]$ 上等于 w , 在区间外等于 0.

由 (3.18),

$$u' + \nu Au + Bu = f \quad \text{于}(0, T), \quad (3.139)$$

$$v' + \nu Av + Bv = f \quad \text{于}(0, T), \quad (3.140)$$

对 (3.139) 正则化得到

$$\frac{d}{dt}(\tilde{u} * \rho_\epsilon * \rho_\epsilon) = (\tilde{f} - \tilde{B}u - \nu A\tilde{u}) * \rho_\epsilon * \rho_\epsilon \quad \text{于}(\epsilon, T - \epsilon). \quad (3.141)$$

由 (3.140) 和 (3.141), 在 $(\epsilon, T - \epsilon)$ 上有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(v, \tilde{u} * \rho_\epsilon * \rho_\epsilon) &= \langle v', \tilde{u} * \rho_\epsilon * \rho_\epsilon \rangle \\ &= \langle f - \nu A v - B v, \tilde{u} * \rho_\epsilon * \rho_\epsilon \rangle \\ &\quad + \langle v, (\tilde{f} - \widetilde{B u} - \nu A \tilde{u}) * \rho_\epsilon * \rho_\epsilon \rangle.\end{aligned}$$

因为函数 ρ_ϵ 是奇函数, 还有

$$\frac{d}{dt}(v, u_\epsilon) = \langle f - \nu A v - B v, u_\epsilon \rangle + \langle v_\epsilon, f - B u - \nu A u \rangle, \quad (3.142)$$

其中 $u_\epsilon = \tilde{u} * \rho_\epsilon * \rho_\epsilon$, $v_\epsilon = \tilde{v} * \rho_\epsilon * \rho_\epsilon$.

将 (3.142) 从 s 积分到 t , $\epsilon < s < t < T - \epsilon$, 得

$$\begin{aligned}(v(t), u_\epsilon(t)) - (v(s), u_\epsilon(s)) &= \int_0^t \langle f(\sigma), u_\epsilon(\sigma) + v_\epsilon(\sigma) \rangle d\sigma \\ &\quad - \nu \int_s^t \{((v(\sigma), u_\epsilon(\sigma))) + ((v_\epsilon(\sigma), u(\sigma)))\} d\sigma \\ &\quad - \int_s^t \{b(v(\sigma), v(\sigma), u_\epsilon(\sigma)) + b(u(\sigma), u(\sigma), v_\epsilon(\sigma))\} d\sigma.\end{aligned} \quad (3.143)$$

由 (3.131), (3.132) 和 (3.133),

$$\begin{cases} u_\epsilon \longrightarrow u & \text{在 } L_{\text{loc}}^2((0, T); V) \text{ 和 } L_{\text{loc}}^{8/3}((0, T); \mathbf{L}^4(\Omega)) \text{ 中,} \\ v_\epsilon \longrightarrow v & \text{在 } L_{\text{loc}}^2((0, T); V) \text{ 和 } L_{\text{loc}}^8((0, T); \mathbf{L}^4(\Omega)) \text{ 中.} \end{cases} \quad (3.144)$$

因此可在 (3.143) 中取极限; 对几乎所有 s, t , $0 < s < t < T$,

$$\begin{aligned}(v(t), u(t)) - (v(s), u(s)) &+ 2\nu \int_s^t ((u(\sigma), v(\sigma))) d\sigma = \int_s^t \langle f(\sigma), u(\sigma) + v(\sigma) \rangle d\sigma \\ &- \int_s^t \{b(v(\sigma), v(\sigma), u(\sigma)) + b(u(\sigma), u(\sigma), v(\sigma))\} d\sigma.\end{aligned} \quad (3.145)$$

因为 u 在 H 中弱连续 (定理 3.1), v 在 H 中强连续 (定理 3.4), 函数 $t \mapsto (u(t), v(t))$ 连续, 所以 (3.145) 对所有 $0 \leq s < t \leq T$ 成立. 令 $s = 0$, 并注意

$$b(v, v, u) + b(u, u, v) = b(u - v, u, v) = b(u - v, u - v, v),$$

恰好得到 (3.137). ■

3.7 特殊基的使用

若 Ω 是 $\mathbb{R}^n (n = 2, 3)$ 中的有界 Lipschitz 开集, 可在 Galerkin 方法 (第 3.2 小节) 中采用第 2.6 小节引入的特征函数基 w_i . 这将给出关于解的进一步先验估计, 以及与第 3.5 小节略有不同的正则解存在性结果.

3.7.1 预备结果

以下引理将会用到.

引理 3.7: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ (任意 n) 中的有界 C^2 开集. 则 $|Au|$ 是 $V \cap \mathbf{H}^2(\Omega)$ 上的范数, 且与 $\mathbf{H}^2(\Omega)$ 诱导的范数等价.

证明: 对 $u \in V$, $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$, $Au = f$ 等价于

$$((u, v)) = (f, v), \quad \forall v \in V. \quad (3.146)$$

把 (3.146) 解释为线性 Stokes 问题, 再应用 Proposition 1.2.2, 得

$$\|u\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)} \leq c_0 |f| = c_0 |Au|.$$

反向不等式容易得到, 引理得证. ■

引理 3.8: 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n = 2, 3$) 有界且为 C^2 类. 若 $u \in V \cap \mathbf{H}^2(\Omega)$, 则 $Bu \in H \subset \mathbf{L}^2(\Omega)$, 且

$$|Bu| \leq c_1 |u|^{1/2} \|u\| |Au|^{1/2} \quad \text{若 } n = 2, \quad (3.147)$$

$$|Bu| \leq c_2 \|u\|^{3/2} |Au|^{1/2} \quad \text{若 } n = 3. \quad (3.148)$$

证明: 若 $n = 2$, 应用指数为 4, 4, 2 的 Hölder 不等式:

$$\left| \int_{\Omega} u_i (D_i u_j) v_j dx \right| \leq |u_i|_{L^4(\Omega)} |D_i u_j|_{L^4(\Omega)} |v_j|_{L^2(\Omega)}.$$

由 (3.48),²³ 右端由

$$c_3 |u_i|^{1/2} |\text{grad } u_j| |\text{grad } D_i u_j|^{1/2} |v_j|$$

控制. 因而

$$|b(u, u, v)| \leq c_4 |u|^{1/2} \|u\| \|u\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)}^{1/2} |v|,$$

应用引理 3.7 得 (3.147).

若 $n = 3$, 应用指数 6, 4, 12, 2 的 Hölder 不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} u_i (D_i u_j) v_j dx \right| &\leq \int_{\Omega} |u_i| |D_i u_j|^{1/2} |D_i u_j|^{1/2} |v_j| dx \\ &\leq |u_i|_{L^6(\Omega)} |D_i u_j|_{L^2(\Omega)}^{1/2} |D_i u_j|_{L^6(\Omega)}^{1/2} |v_j|_{L^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

由 Sobolev 嵌入定理, 该式小于

$$c_5 |u_i|_{H^1(\Omega)} |D_i u_j|_{H^1(\Omega)}^{1/2} |v_j|_{L^2(\Omega)},$$

从而

$$|b(u, u, v)| \leq c_6 \|u\|^{3/2} \|u\|_{\mathbf{H}^2(\Omega)}^{1/2} |v|,$$

于是 (3.148) 得证. ■

²³关系 (3.48) 对 $v \in H_0^1(\Omega)$ 建立; 对 $v \in H^1(\Omega)$ 也成立, 但系数 $2^{1/4}$ 换成依赖于 Ω 的常数. 见 Lions–Magenes [1].

3.7.2 二维情形

定理 3.10: 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界 C^2 开集. 给定 f, u_0 满足

$$u_0 \in H, \quad (3.149)$$

$$f \in L^2(0, T; H). \quad (3.150)$$

则问题 3.2 存在唯一解, 且还满足

$$\sqrt{t}u \in L^2(0, T; \mathbf{H}^2(\Omega)) \cap L^\infty(0, T; V), \quad \sqrt{t}u' \in L^2(0, T; H). \quad (3.151)$$

若 $u_0 \in V$, 则

$$u \in L^2(0, T; \mathbf{H}^2(\Omega)) \cap L^\infty(0, T; V), \quad u' \in L^2(0, T; H). \quad (3.152)$$

证明: 先考虑 $u_0 \in V$ 的情形. 再次考虑定理 3.1 证明中使用的 Galerkin 逼近. 这次取第 2.6 小节给出的 w_j , 并假设 $u_{0m} \in \text{Sp}[w_1, \dots, w_m]$ 满足

$$u_{0m} \longrightarrow u_0 \quad \text{在 } V \text{ 中强收敛}, \quad m \rightarrow \infty.$$

关系 (3.22) 可写成

$$(u'_m, w_j) + (\nu Au_m + Bu_m, w_j) = (f, w_j), \quad 1 \leq j \leq m. \quad (3.153)$$

由 Chapter 1, (2.64),

$$((w_j, v)) = (Aw_j, v) = \lambda_j(w_j, v), \quad \forall v \in V. \quad (3.154)$$

因此乘以 λ_j 后, 可将 (3.153) 写成

$$((u'_m, w_j)) + \nu(Au_m, Aw_j) + (Bu_m, Aw_j) = (f, Aw_j).$$

再乘 g_j (见 (3.21)) 并对 $j = 1, \dots, m$ 相加, 得

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_m\|^2 + \nu |Au_m|^2 + (Bu_m, Au_m) = (f, Au_m). \quad (3.155)$$

由引理 3.8,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_m\|^2 + \nu |Au_m|^2 &\leq |f| |Au_m| + c_1 |u_m|^{1/2} \|u_m\| |Au_m|^{3/2} \\ &\leq \frac{\nu}{4} |Au_m|^2 + \frac{1}{\nu} |f|^2 + \frac{\nu}{4} |Au_m|^2 + c_7 |u_m|^2 \|u_m\|^4. \end{aligned}$$

从而

$$\frac{d}{dt} \|u_m\|^2 + \nu |Au_m|^2 \leq \frac{2}{\nu} |f|^2 + 2c_7 |u_m|^2 \|u_m\|^4. \quad (3.156)$$

特别令 $\sigma_m(t) = 2c_7 |u_m(t)|^2 \|u_m(t)\|^2$, 得

$$\frac{d}{dt} \|u_m\|^2 \leq \frac{2}{\nu} |f|^2 + \sigma_m \|u_m\|^2.$$

由估计 (3.30), (3.31),

$$\int_0^T \sigma_m(t) dt \leq \text{const} = c_8,$$

再由 Gronwall 方法和 (3.153), 得

$$u_m \text{ 序列保持在 } L^\infty(0, T; V) \text{ 中有界.} \quad (3.157)$$

回到 (3.156), 得

$$\begin{aligned} \|u_m(T)\|^2 + \nu \int_0^T |Au_m|^2 dt &\leq \|u_{0m}\|^2 + \frac{2}{\nu} \int_0^T |f|^2 dt \\ &\quad + 2c_7 \int_0^T |u_m|^2 \|u_m\|^4 dt, \end{aligned}$$

由 (3.157) 和引理 3.7,

$$u_m \text{ 序列保持在 } L^2(0, T; \mathbf{H}^2(\Omega)) \text{ 中有界.} \quad (3.158)$$

容易得出 u_m 收敛到 u , 且 $u \in L^\infty(0, T; V) \cap L^2(0, T; \mathbf{H}^2(\Omega))$. 引理 3.8 推出 $Bu \in L^4(0, T; H)$; 另一方面 $Au \in L^2(0, T; H)$, 由 (3.18), $u' = f - Bu - \nu Au \in L^2(0, T; H)$. 因此 $u_0 \in V$ 时定理得证.

若 $u_0 \in H$, 将 (3.156) 乘 t , 得

$$\frac{d}{dt}(t\|u_m\|^2) + \nu t|Au_m|^2 \leq \|u_m\|^2 + \frac{2t}{\nu}|f|^2 + t\sigma_m\|u_m\|^2.$$

从而 $\sqrt{t}, u_m$ 保持在 $L^\infty(0, T; V)$ 和 $L^2(0, T; \mathbf{H}^2(\Omega))$ 中有界. 令 $m \rightarrow \infty$ 得到 (3.151) 的第一部分; $\sqrt{t}, u' \in L^2(0, T; H)$ 用与前面类似的证明得到: 由 (3.147),

$$\sqrt{t}, u' = \sqrt{t}(f - Bu - \nu Au)$$

显然属于 $L^2(0, T; H)$. ■

3.7.3 三维情形

定理 3.11: 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界 C^2 开集. 给定 u_0, f 满足

$$u_0 \in V, \quad f \in L^\infty(0, T; H). \quad (3.159)$$

则存在 $T_* = \min(T, T_1)$, 其中

$$T_1 = \frac{3}{4c_9\mu^2}, \quad (3.160)$$

$$\mu = 4 \max\left(\|u_0\|^2, \frac{2}{c_{10}\nu^2}N(f)\right), \quad N(f) = |f|_{L^\infty(0, T; H)}^2, \quad (3.161)$$

使问题 3.2 在 $(0, T_*)$ 上存在唯一解 u , 且

$$u \in L^\infty(0, T_*; V) \cap L^2(0, T_*; \mathbf{H}^2(\Omega)), \quad (3.162)$$

$$u' \in L^2(0, T_*; H). \quad (3.163)$$

证明: 像定理 3.10 一样进行, 直到等式 (3.155). 随后引理 3.8 给出

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_m\|^2 + \nu |Au_m|^2 &\leq |f| |Au_m| + c_2 \|u_m\|^{3/2} |Au_m|^{3/2} \\ &\leq \frac{\nu}{4} |Au_m|^2 + \frac{1}{\nu} |f|^2 + \frac{\nu}{4} |Au_m|^2 + c_9 \|u_m\|^6. \end{aligned}$$

从而

$$\frac{d}{dt} \|u_m\|^2 + \nu |Au_m|^2 \leq \frac{2}{\nu} |f|^2 + 2c_9 \|u_m\|^6. \quad (3.164)$$

由引理 3.8, $|Av| \leq c_{10} \|v\|$, 因而

$$\frac{d}{dt} \|u_m\|^2 + c_{10} \nu \|u_m\|^2 \leq \frac{2}{\nu} N(f) + 2c_9 \|u_m\|^6. \quad (3.165)$$

现断言

$$\|u_m(t)\|^2 \leq \mu, \quad 0 \leq t \leq T_1, \quad (3.166)$$

只要 $\|u_{0m}\| \leq \|u_0\|$; 例如取 $u_{0m} = P_m u_0$ 为 u_0 在 V 或 H 中到 $w_1, \dots, w_m$ 所张成空间上的投影时满足此条件.

事实上令 $z = \max(\mu/2, \|u_m\|^2)$. 由 G. Stampacchia [1] 的一个著名结果, z 几乎处处可微, 且

$$\frac{dz}{dt} = 0 \quad \text{若 } \|u_m\|^2 \leq \mu/2,$$

否则

$$\frac{dz}{dt} = \frac{d}{dt} \|u_m\|^2.$$

因此

$$\frac{dz}{dt} \leq 2c_9 z^3, \quad z(0) = \mu/2,$$

从而对 $t \leq T$,

$$\frac{1}{\mu^2} \leq \frac{4(1 - c_9 t \mu^2)}{\mu^2} \leq \frac{1}{z^2}.$$

因此 u_m 序列在 $L^\infty(0, T_*; V)$ 中有界, 进而像前面一样在 $L^2(0, T_*; \mathbf{H}^2(\Omega))$ 中有界. u'_m 也在 $L^2(0, T_*; H)$ 中有界. 极限 u 是问题 3.2 在 $[0, T_*]$ 上的唯一解, 结论得证. ■

注 3.9: 直接地或在 (3.156), (3.164) 中取下极限可知, u 满足

$$\frac{d}{dt} \|u\|^2 + \nu |Au|^2 \leq \frac{2}{\nu} |f|^2 + 2c_7 |u|^2 \|u\|^4 \quad (n = 2, 0 < t < T), \quad (3.167)$$

$$\frac{d}{dt} \|u\|^2 + \nu |Au|^2 \leq \frac{2}{\nu} |f|^2 + 2c_9 \|u\|^6 \quad (n = 3, 0 < t < T_*). \quad (3.168)$$

3.8 特殊情形 $f = 0$

下面证明当 $f = 0$ 时, 流体在 $t \rightarrow \infty$ 时光滑地趋于平衡.

定理 3.12: 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n (n = 2, 3)$ 中的有界 C^2 开集, $u_0 \in V$, 且 $f = 0$.

若 $n = 2$, 则 $u \in L^\infty(0, \infty; V)$, 且当 $t \rightarrow +\infty$ 时在 V 中趋于 0.

若 $n = 3$, 则对下面估计的某些 T_2, T_3 (其中 $0 < T_2 \leq T_3$),

$$u \in L^\infty(0, T_2; V), \quad u \in L^\infty(T_3, \infty; V),$$

且当 $t \rightarrow +\infty$ 时在 V 中趋于 0.

证明: 设 u 是定理 3.1 给出的问题 3.2 的某个解 (当 $n = 2$ 时为唯一解). 由 (3.47),

$$|u(t)|^2 + 2\nu \int_0^t \|u(s)\|^2 ds \leq |u_0|^2, \quad \forall t > 0. \quad (3.169)$$

而 (3.167), (3.168) 给出

$$\frac{d}{dt} \|u\|^2 + c_{10}\nu \|u\|^2 \leq c_{11} \|u\|^{2n}, \quad (3.170)$$

其中当 $n = 2$ 时 $c_{11} = 2c_7|u_0|^2$, 当 $n = 3$ 时 $c_{11} = 2c_9$.

若对某个 $t_1 > 0$, $u(t_1) \in V$ 且 $\|u(t_1)\|$ 充分小, 使

$$\|u(t_1)\|^{2(n-1)} \leq \frac{\nu c_{10}}{4c_{11}}, \quad (3.171)$$

并且在某个区间 $t_1 \leq t \leq t_1 + \delta$ 上

$$\|u(t)\|^{2(n-1)} \leq \frac{\nu c_{10}}{2c_{11}},$$

则

$$\frac{d}{dt} \|u(t)\|^2 + \frac{\nu c_{10}}{2} \|u(t)\|^2 \leq 0 \quad (t_1 \leq t \leq t_1 + \delta).$$

因此 $\|u(t)\|$ 在 t_1 后衰减; 更确切地说, (3.171) 对任意 $t \geq t_1$ 保持成立, $u \in L^\infty(t_1, \infty; V)$, 且当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $\|u(t)\|$ 指数趋于 0.

(3.169) 保证存在满足 (3.171) 的 t_1 . 否则对所有 $t_1 > 0$ 都必须有

$$|u_0|^2 \geq 2\nu t_1 \left(\frac{\nu c_{10}}{4c_{11}} \right)^{1/(n-1)},$$

而当 t_1 充分大时这是不可能的.

若 $n = 3$, 可取定理 3.11 给出的 $T_2 = T_1$. 或者更直接地, 由

$$\frac{d}{dt} \|u\|^2 \leq c_{11} \|u\|^6$$

得到

$$\|u(t)\| \leq \frac{\|u_0\|}{(1 - 2c_{11}t\|u_0\|^4)^{1/4}},$$

对 $t < T_2 = (2c_{11}\|u_0\|^4)^{-1}$ 成立. ■

4 用半离散给出的另一存在性证明

本节给出 Navier–Stokes 方程弱解的另一种存在性证明, 它适用于任意空间维数. 通过关于 t 的半离散构造逼近解, 再利用紧性论证取极限. 第 4.1 小节以适用于任意维数的方式重新表述问题并陈述存在性结果; 第 4.2 小节构造逼近解; 第 4.3 和 4.4 小节分别处理先验估计与极限过程.

4.1 问题的陈述

在更高维数中陈述存在性定理之前, 必须重新表述弱解问题. 与定常情形一样, 当 $n > 4$ 时, b 在 V 上不是连续三线性型, 因而像 (3.10)–(3.14) 那样的陈述没有意义, 因为其中的 $b(u(t), u(t), v)$ 项可能没有定义.

为此再次引入 (见第 2 章第 1.1 小节) 空间 V_s :

$$V_s = \overline{\mathcal{V}}^{\mathbf{H}_0^1(\Omega) \cap \mathbf{H}^s(\Omega)}, \quad s \geq 1. \quad (4.1)$$

空间 $\mathbf{H}_0^1(\Omega) \cap \mathbf{H}^s(\Omega)$ 和 V_s 赋予 $\mathbf{H}^s(\Omega)$ 的通常 Hilbert 范数:

$$\|u\|_{\mathbf{H}^s(\Omega)} = \left\{ \sum_{|j| \leq s} |D^j u|^2 \right\}^{1/2} \quad (s \text{ 为整数}). \quad (4.2)$$

显然, 对 $s \geq 1$,

$$V_s \subset V \quad (4.3)$$

为连续注入, 且 V_s 在 V 中稠密. 当 $s \geq n/2$ 时, b 定义在 $V \times V \times V_s$ 上; 更确切地说:

引理 4.1: 若 $s \geq n/2$, 则 b 在 $V \times V \times V_s$ 上连续三线性, 且

$$|b(u, v, w)| \leq c \|u\| \|v\| \|w\|_{V_s}. \quad (4.4)$$

证明: 对 $u, v, w \in \mathcal{V}$, Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned} |b(u, v, w)| &= |b(u, w, v)| \leq \sum_{i,j=1}^n \|u_i\|_{L^2(\Omega)} \|D_i w_j\|_{L^n(\Omega)} \|v_j\|_{L^{2n/(n-2)}(\Omega)} \\ &\leq c_0 \|u\| \|v\| \sum_{i,j=1}^n \|D_i w_j\|_{L^n(\Omega)}, \end{aligned}$$

这里使用了 Sobolev 不等式 $H_0^1(\Omega) \subset L^{2n/(n-2)}(\Omega)$. 因 $s \geq n/2$, $H^{s-1}(\Omega)$ 包含于 $L^q(\Omega)$, 其中

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{2} - \frac{s-1}{n}, \quad q \geq n. \quad (4.5)$$

若 $w \in V_s$, 则 $D_i w_j \in H^{s-1}(\Omega) \cap L^2(\Omega)$, 因而 $D_i w_j \in L^n(\Omega)$ 且

$$\|D_i w_j\|_{L^n(\Omega)} \leq c_1 \|w\|_{V_s}.$$

所以

$$|b(u, v, w)| \leq c_2 \|u\| \|v\| \|w\|_{V_s}. \quad (4.6)$$

此估计把 b 从 $\mathcal{V} \times \mathcal{V} \times \mathcal{V}$ 连续延拓到 $V \times V \times V_s$, 甚至延拓到 $H \times V \times V_s$. ■

引理 4.2: 若 $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$, 则对 $s \geq n/2$, $Bu \in L^2(0, T; V'_s)$.

证明: 由 B 的定义和 (4.4),

$$|\langle Bu(t), v \rangle| = |b(u(t), u(t), v)| \leq c |u(t)| \|u(t)\| \|v\|_{V_s}, \quad \forall v \in V_s.$$

故对几乎每个 $t \in [0, T]$,

$$\|Bu(t)\|_{V'_s} \leq c|u(t)|\|u(t)\|,$$

结论成立. ■

在任意空间维数中, Navier-Stokes 问题可作如下弱表述.

问题 4.1: 给定 f, u_0 满足

$$f \in L^2(0, T; V'), \quad (4.7)$$

$$u_0 \in H, \quad (4.8)$$

求 u 满足

$$u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H), \quad (4.9)$$

$$\frac{d}{dt}(u, v) + \nu((u, v)) + b(u, u, v) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in V_s, \quad s \geq \frac{n}{2}, \quad (4.10)$$

$$u(0) = u_0. \quad (4.11)$$

若 u 满足 (4.9) 和 (4.10), 则

$$\frac{d}{dt}\langle u, v \rangle = \langle g, v \rangle, \quad \forall v \in V_s,$$

其中 $g = f - Bu - \nu Au$. 由引理 4.2, $Bu \in L^2(0, T; V'_s)$, 而 $f - \nu Au \in L^2(0, T; V')$, 故

$$g \in L^2(0, T; V'_s). \quad (4.12)$$

引理 1.1 因而推出

$$u' \in L^2(0, T; V'_s), \quad u' = f - \nu Au - Bu. \quad (4.13)$$

于是 u 几乎处处等于从 $[0, T]$ 到 V'_s 的连续函数, (4.11) 有意义.

问题 4.1 的另一表述如下.

问题 4.2: 给定满足 (4.7)–(4.8) 的 f, u_0 , 求 u 满足

$$u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H), \quad u' \in L^2(0, T; V'_s), \quad \text{quads} \geq \frac{n}{2}, \quad (4.14)$$

$$u' + \nu Au + Bu = f \quad \text{于}(0, T), \quad (4.15)$$

$$u(0) = u_0. \quad (4.16)$$

两种表述等价. 下列定理给出解的存在性, 并蕴含定理 3.1.

定理 4.1: 给定满足 (4.7)–(4.8) 的 f, u_0 . 则问题 4.2 至少存在一个解 u . 此外, u 从 $[0, T]$ 到 H 弱连续.

该定理在第 4.2 和 4.3 小节证明; H 中的弱连续性直接来自 (4.14) 和引理 1.4.

4.2 逼近解

令 N 为稍后趋于无穷的整数, 并置

$$k = \frac{T}{N}. \quad (4.17)$$

递归定义 V 中元素 $u^0, u^1, \dots, u^N$; u^m 在某种意义下逼近区间 $mk < t < (m+1)k$ 上所求函数 u .

先定义 V' 中元素 $f^1, \dots, f^N$:

$$f^m = \frac{1}{k} \int_{(m-1)k}^{mk} f(t) dt, \quad m = 1, \dots, N; quad f^m \in V'. \quad (4.18)$$

从

$$u^0 = u_0 \quad (4.19)$$

开始; 已知 $u^0, \dots, u^{m-1}$ 时, 把 u^m 定义为满足

$$\frac{u^m - u^{m-1}}{k} + \nu A u^m + B u^m = f^m \quad (4.20)$$

的 V 中元素. u^m 依赖于 k , 但简记为 u^m 而不写 u_k^m . 其存在性由引理 4.3 保证.

引理 4.3: 对每个固定的 k 和每个 $m \geq 1$, 至少存在一个满足 (4.20) 的 u^m , 且

$$|u^m|^2 - |u^{m-1}|^2 + |u^m - u^{m-1}|^2 + 2k\nu \|u^m\|^2 \leq 2k \langle f^m, u^m \rangle. \quad (4.21)$$

对每个固定的 k (或 N), 由 $u^1, \dots, u^N$ 定义逼近函数:

$$u_k : [0, T] \rightarrow V, \quad u_k(t) = u^m, quad t \in [(m-1)k, mk], \quad m = 1, \dots, N, \quad (4.22)$$

$$w_k : [0, T] \rightarrow H, \quad w_k \text{ 连续且在每个 } [(m-1)k, mk] \text{ 上线性}, \quad w_k(mk) = u^m, quad m = 0, \dots, N. \quad (4.23)$$

第 4.3 小节给出这些函数的先验估计; 然后令 $k \rightarrow 0$ 取极限 (源文写作 Section 4.3).

证明: [引理 4.3 的证明] 等式 (4.20) 必须在比 V' 更大的空间中理解, 例如 V'_s 中, $s \geq n/2$. 它等价于

$$(u^m, v) + k\nu((u^m, v)) + kb(u^m, u^m, v) = \langle u^{m-1} + k f^m, v \rangle, \quad \forall v \in V_s. \quad (4.24)$$

基本像定理 Theorem 2.1.2 一样使用 Galerkin 方法. 选取 V_s 中自由且完备, 因而在 V 中也完备的序列 $w_1, \dots, w_i, \dots$ 对每个 r , 应用引理 Lemma 1.4 得到

$$\varphi_r = \sum_{i=1}^r \xi_{i,r} w_i, \quad (4.25)$$

满足

$$(\varphi_r, v) + k\nu((\varphi_r, v)) + kb(\varphi_r, \varphi_r, v) = \langle u^{m-1} + k f^m, v \rangle, \quad \forall v \in \text{Sp}[w_1, \dots, w_r]. \quad (4.26)$$

还需取得与 r 无关的先验估计并令 $r \rightarrow \infty$ (此证明中 k, m 固定). 在 (4.26) 中取 $v = \varphi_r$ 得

$$(\varphi_r - u^{m-1}, \varphi_r) + k\nu \|\varphi_r\|^2 = k \langle f^m, \varphi_r \rangle. \quad (4.27)$$

又有

$$2(a - b, a) = |a|^2 - |b|^2 + |a - b|^2, \quad \forall a, b \in H, \quad (4.28)$$

故

$$\begin{aligned} |\varphi_r|^2 + |\varphi_r - u^{m-1}|^2 + 2k\nu\|\varphi_r\|^2 &= |u^{m-1}|^2 + 2k\langle f^m, \varphi_r \rangle \\ &\leq |u^{m-1}|^2 + k\nu\|\varphi_r\|^2 + \frac{k}{\nu}\|f^m\|_{V'}^2. \end{aligned} \quad (4.29)$$

因此

$$|\varphi_r|^2 + |\varphi_r - u^{m-1}|^2 + k\nu\|\varphi_r\|^2 \leq |u^{m-1}|^2 + \frac{k}{\nu}\|f^m\|_{V'}^2. \quad (4.30)$$

于是 φ_r 在 V 中有界, 可抽取子序列 $\varphi_{r'}$ 使

$$\varphi_{r'} \rightharpoonup \varphi \quad \text{在 } V \text{ 中}, \quad r' \rightarrow \infty. \quad (4.31)$$

用标准论证在 (4.26) 中取极限, 证明 $\varphi = u^m$ 满足 (4.24). 最后在 (4.29) 中取下极限, 利用弱拓扑下范数的下半连续性, 得到 (4.21). ■

4.3 先验估计

引理 4.4: 有

$$|u^m|^2 \leq d_1, \quad m = 1, \dots, N, \quad (4.32)$$

$$k \sum_{m=1}^N \|u^m\|^2 \leq \frac{d_1}{\nu}, \quad (4.33)$$

$$\sum_{m=1}^N |u^m - u^{m-1}|^2 \leq d_1, \quad (4.34)$$

其中 d_1 只依赖于数据:

$$d_1 = |u_0|^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|f(s)\|_{V'}^2 ds. \quad (4.35)$$

证明: 如引理 4.3 的证明所述, 至少当 $n > 4$ 时不能在 (4.20) 中与 u^m 作内积, 因为 Bu^m 一般不属于 V' . 但 (4.21) 起到同样作用.

以

$$2k\|f^m\|_{V'}\|u^m\| \leq k\nu\|u^m\|^2 + \frac{k}{\nu}\|f^m\|_{V'}^2,$$

控制右端, 得

$$|u^m|^2 - |u^{m-1}|^2 + |u^m - u^{m-1}|^2 + k\nu\|u^m\|^2 \leq \frac{k}{\nu}\|f^m\|_{V'}^2. \quad (4.36)$$

对 $m = 1, \dots, N$ 求和得

$$|u^N|^2 + \sum_{m=1}^N |u^m - u^{m-1}|^2 + k\nu \sum_{m=1}^N \|u^m\|^2 \leq |u_0|^2 + \frac{k}{\nu} \sum_{m=1}^N \|f^m\|_{V'}^2. \quad (4.37)$$

对 $m = 1, \dots, r$ 求和并舍去 $\|u^m\|^2$ 项, 得

$$|u^r|^2 \leq |u_0|^2 + \frac{k}{\nu} \sum_{m=1}^r \|f^m\|_{V'}^2 \leq |u_0|^2 + \frac{k}{\nu} \sum_{m=1}^N \|f^m\|_{V'}^2, \quad r = 1, \dots, N. \quad (4.38)$$

结合下一引理即可得证. ■

引理 4.5: 若 f^m 由 (4.18) 定义, 则

$$k \sum_{m=1}^N \|f^m\|_{V'}^2 \leq \int_0^T \|f(t)\|_{V'}^2 dt. \quad (4.39)$$

证明: 由 Schwarz 不等式,

$$\|f^m\|_{V'}^2 = \left\| \frac{1}{k} \int_{(m-1)k}^{mk} f(t) dt \right\|_{V'}^2 \leq \frac{1}{k} \int_{(m-1)k}^{mk} \|f(t)\|_{V'}^2 dt.$$

对 $m = 1, \dots, N$ 求和即得 (4.39). ■

引理 4.6: 和式

$$k \sum_{m=1}^N \left\| \frac{u^m - u^{m-1}}{k} \right\|_{V'_s}^2$$

与 k 无关地有界.

证明: 在 (4.20) 中取 V'_s 范数, 得

$$\begin{aligned} \left\| \frac{u^m - u^{m-1}}{k} \right\|_{V'_s} &\leq \|f^m\|_{V'_s} + \nu \|Au^m\|_{V'_s} + \|Bu^m\|_{V'_s} \\ &\leq c_1(\|f^m\|_{V'} + \|u^m\|) + \|Bu^m\|_{V'_s}, \end{aligned}$$

所以

$$\left\| \frac{u^m - u^{m-1}}{k} \right\|_{V'_s}^2 \leq c_2 \{ \|f^m\|_{V'}^2 + \|u^m\|^2 + \|Bu^m\|_{V'_s}^2 \}.$$

由 (4.4) 和 (4.32),

$$\|Bu^m\|_{V'_s}^2 \leq c_3 |u^m|^2 \|u^m\|^2 \leq c_4 \|u^m\|^2.$$

最终

$$k \sum_{m=1}^N \left\| \frac{u^m - u^{m-1}}{k} \right\|_{V'_s}^2 \leq c_5 k \sum_{m=1}^N (\|f^m\|_{V'}^2 + \|u^m\|^2),$$

结合 (4.33) 和引理 4.5 即得证. ■

现在把上述估计解释为逼近函数的估计.

引理 4.7: u_k, w_k 在 $L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$ 的一个有界集中; w'_k 在 $L^2(0, T; V'_s)$ 中有界, 且

$$u_k - w_k \longrightarrow 0 \quad \text{在 } L^2(0, T; H) \text{ 中}, \quad k \rightarrow 0. \quad (4.40)$$

证明: 关于 u_k, w_k, w'_k 的估计分别是 (4.32)–(4.33) 与引理 4.6 的解释; (4.40) 由 (4.34) 和下一引理推出. ■

引理 4.8: 有

$$|u_k - w_k|_{L^2(0,T;H)} = \left\{ \frac{k}{3} \sum_{m=1}^N |u^m - u^{m-1}|^2 \right\}^{1/2}. \quad (4.41)$$

证明: 当 $(m-1)k \leq t \leq mk$ 时,

$$w_k(t) - u_k(t) = \frac{t - mk}{k}(u^m - u^{m-1}),$$

且

$$\int_{(m-1)k}^{mk} |w_k(t) - u_k(t)|^2 dt = \frac{k}{3} |u^m - u^{m-1}|^2.$$

求和即得 (4.41). ■

4.4 取极限

由引理 4.7, 可从 u_k 抽取子序列 $u_{k'}$, 使

$$u_{k'} \rightharpoonup u \quad \text{在 } L^2(0, T; V) \text{ 中}, \quad u_{k'} \overset{*}{\rightharpoonup} u \quad \text{在 } L^\infty(0, T; H) \text{ 中}. \quad (4.42)$$

为在 (4.20) 中取极限, 需要 u_k 的强收敛; w_k 将发挥辅助作用. 可选取子序列使

$$w_{k'} \rightharpoonup u_* \quad \text{在 } L^2(0, T; V) \text{ 中}, \quad w_{k'} \overset{*}{\rightharpoonup} u_* \quad \text{在 } L^\infty(0, T; H) \text{ 中}, \quad (4.43)$$

$$\frac{dw_{k'}}{dt} \rightharpoonup u'_* \quad \text{在 } L^2(0, T; V'_s) \text{ 中}. \quad (4.44)$$

由 (4.40), $u_* = u$. 定理 2.1 给出

$$w_{k'} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; H) \text{ 中}, \quad (4.45)$$

再由 (4.40),

$$u_{k'} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; H) \text{ 中}. \quad (4.46)$$

方程 (4.20) 可解释为

$$\frac{dw_k}{dt} + Au_k + Bu_k = f_k, \quad (4.47)$$

其中

$$f_k(t) = f^m, \quad (m-1)k \leq t \leq mk, \quad m = 1, \dots, N.$$

由 (4.42), (4.46) 及引理 3.1, 4.2,

$$Bu_{k'} \rightharpoonup Bu \quad \text{在 } L^2(0, T; V'_s) \text{ 中}.$$

由下面的引理 4.9,

$$f_k \longrightarrow f \quad \text{在 } L^2(0, T; V') \text{ 中}.$$

因此可在 (4.47) 中取极限, 得

$$u' + \nu Au + Bu = f.$$

由 (4.43), (4.44) 和引理 4.1,

$$\langle w_{k'}(t), \sigma \rangle \longrightarrow \langle u(t), \sigma \rangle, \quad \forall \sigma \in V'_s, \quad \forall t \in [0, T].$$

因 $w_{k'}(0) = u_0$, 得 $u(0) = u_0$. 这证明 u 满足 (4.14)–(4.16); 证明下列引理后定理 4.1 即证完.

引理 4.9:

$$f_k \longrightarrow f \quad \text{在 } L^2(0, T; V') \text{ 中}, \quad k \rightarrow 0. \quad (4.48)$$

证明: 变换 $f \mapsto f_k$ 是 $L^2(0, T; V')$ 中的线性平均映射; 由引理 4.5, 它连续且

$$\|f_k\|_{L^2(0, T; V')} \leq \|f\|_{L^2(0, T; V')}. \quad (4.49)$$

因此只需在 $L^2(0, T; V')$ 的稠密子空间中证明 (4.48); 对 $f \in C([0, T]; V')$, 结论显然, 略去证明. ■

注 4.1: 将 (4.21) 对 $m = 1, \dots, r$ 求和并舍去 $|u^m - u^{m-1}|^2$ 项, 得

$$|u^r|^2 + 2k\nu \sum_{m=1}^r \|u^m\|^2 \leq |u_0|^2 + 2k \sum_{m=1}^r \langle f^m, u^m \rangle. \quad (4.50)$$

它可解释为

$$|u_k(t)|^2 + 2\nu \int_0^{t_k} \|u_k(s)\|^2 ds \leq |u_0|^2 + \int_0^{t_k} \langle f_k(s), u_k(s) \rangle ds, \quad (4.51)$$

其中

$$t(k) = (m+k)k, \quad mk \leq t < (m+1)k. \quad (4.52)$$

对每个固定的 t , $u_{k'}(t)$ 在 H 中关于 k' 和 t 一致有界; 当 $k' \rightarrow 0$ 时, $u_{k'}(t)$ 在 V'_s 中弱收敛到 $u(t)$. 因此²⁴

$$u_{k'}(t) \rightharpoonup u(t) \quad \text{在 } H \text{ 中}, \quad k' \rightarrow 0, \quad \forall t \in [0, T]. \quad (4.53)$$

随后在 (4.51) 中取下极限 (t 固定, $k' \rightarrow 0$), 并使用 (4.42) 和 (4.53), 得到能量不等式

$$|u(t)|^2 + 2\nu \int_0^t \|u(s)\|^2 ds \leq |u_0|^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), u(s) \rangle ds, \quad \forall t \in [0, T]. \quad (4.54)$$

若 $n = 2$, 利用 (3.62), 容易直接证明能量等式

$$|u(t)|^2 + 2\nu \int_0^t \|u(s)\|^2 ds = |u_0|^2 + 2 \int_0^t \langle f(s), u(s) \rangle ds, \quad \forall t \in [0, T]. \quad (4.55)$$

5 Navier–Stokes 方程的离散化: 一般稳定性与收敛定理

本节一般性地讨论演化 Navier–Stokes 方程的离散化. 这里研究方程关于空间变量和时间变量的完全离散化:

²⁴用反证法证明.

1) 空间变量的离散化通过引入空间 V 的一个外逼近实现, 例如与有限差分或有限元相对应的逼近 (APX1)–(APX4) 之一. 这些具体例子将在别处作更详细的讨论.

2) 对时间变量的离散化, 我们从许多自然且经典的格式中提出四种双层时间格式: 全隐式格式, Crank–Nicholson 格式, 线性部分隐式而非线性部分显式的格式, 以及显式型格式.

描述所考虑的格式之后, 我们接着研究这些格式的稳定性. 在数值分析的术语中, 稳定性问题就是求近似解先验估计的问题. 经典地说, 同时对演化方程的空间和时间进行离散化可能产生不稳定或条件稳定的格式: 除非离散化参数满足某种限制, 近似解会无界. 我们详细讨论上述四种格式的数值稳定性. 据我们所知, 这里使用的是研究非线性方程稳定性的非经典方法. 非线性不稳定性的研究是一个困难问题; 这里基于能量方法的研究只能导出稳定性的充分条件. 所得稳定性条件看来接近必要条件, 但本文完全不研究稳定性必要条件的问题.

本节处理的最后一个主题是格式的收敛性. 对不同格式, 我们在适当空间中证明两个一般收敛定理. 收敛性证明依赖离散紧性方法. 由于三维情形下弱解不唯一, 二维与三维情形所得的收敛结果不同; 当然, $n = 2$ 时结果更好.

后续各小节的安排如下. 第 5.1 小节描述将要研究的一般离散化类型和数值格式. 第 5.2, 5.3 和 5.4 小节依次研究格式 5.1 与 5.2, 格式 5.3, 以及格式 5.4 的稳定性. 源文称第 5.5 小节处理涉及近似函数关于时间的分数阶导数的辅助先验估计, 并称第 5.6 小节给出相容性假设, 陈述一般收敛定理并证明这些定理; 这两个源文小节号与后面的实际标题不一致.

这些结果对空间 V 的具体逼近的应用将在 Section 6 中处理. 该节还将研究求解离散问题的实用方法, 附录则描述实际例子. 非线性演化 Navier–Stokes 方程的其他逼近方法见 Sections 7 and 8, 包括分步法或投影法以及人工可压缩性方法.

从现在起, 我们只限于空间的“具体”维数 $n = 2$ 和 $n = 3$.

5.1 逼近格式的描述

从现在起只考虑二维和三维情形下 Navier–Stokes 方程解的逼近, 并假设 Ω 有界. 为简单起见, 假设给定数据 u_0, f 满足

$$f \in L^2(0, T; H), \quad (5.1)$$

以及同前一样,

$$u_0 \in H. \quad (5.2)$$

定理 3.1 和 3.2 表明: 当 $n = 2$ 时, 问题 Problem 3.2 存在唯一解; 当 $n = 3$ 时, 至少存在一个这样的解.

给定空间 V 的一个稳定且收敛的外逼近

$$\{(V_h, p_h, r_h)_{h \in \mathcal{H}}, (\bar{\omega}, F)\},$$

其中假设 V_h 是有限维空间. 这一逼近可以是第 1 章描述的逼近 (APX1), ..., (APX5) 中的任意一个. 为简单起见, 假设

$$V_h \subset L^2(\Omega), \quad \forall h \in \mathcal{H}, \quad (5.3)$$

此前所有逼近都满足这一条件. 因而空间 V_h 带有两个范数: $L^2(\Omega)$ 诱导的范数 $|\cdot|$ 和它自身的范数 $\|\cdot\|_h$. 由于 V_h 有限维, 这两个范数必然等价; 二者之比由一个可以依赖于 h 的常数控

制. 更具体地, 假设

$$|u_h| \leq d_0 \|u_h\|_h, \quad \forall u_h \in V_h, \quad (5.4)$$

其中 d_0 与 h 无关, 并且

$$\|u_h\|_h \leq S(h)|u_h|, \quad \forall u_h \in V_h. \quad (5.5)$$

通常依赖于 h 的常数 $S(h)$ 在数值逼近的稳定性研究中起重要作用; 因此 $S(h)$ 有时称为稳定性常数. 通常当 $h \rightarrow 0$ 时, $S(h) \rightarrow +\infty$.

在 V_h 上给定一个连续三线性形式 $b_h(u_h, v_h, w_h)$, 它满足

$$b_h(u_h, v_h, v_h) = 0, \quad \forall u_h, v_h \in V_h, \quad (5.6)$$

以及

$$|b_h(u_h, v_h, w_h)| \leq d_1 \|u_h\|_h \|v_h\|_h \|w_h\|_h, \quad \forall u_h, v_h, w_h \in V_h, \quad (5.7)$$

其中 d_1 与 h 无关. 需要其他性质时, 即在讨论这些格式的稳定性与收敛性时, 再予以说明.

把区间 $[0, T]$ 分成 N 个长度相等的区间, 记

$$k = \frac{T}{N}. \quad (5.8)$$

与第 4 节一样, 对 k 和函数 f 定义元素 $f^1, \dots, f^N$:

$$f^m = \frac{1}{k} \int_{(m-1)k}^{mk} f(t) dt, \quad m = 1, \dots, N; \quad f^m \in L^2(\Omega). \quad (5.9)$$

我们将从已经为 Navier–Stokes 方程提出的一大类有意义且有时很经典的格式中, 选取并研究四种基本格式.

对所有四种格式, 针对每个 h 和 k , 递归定义 V_h 中的一族元素 $u_h^0, \dots, u_h^N$. 实际上这些元素依赖于 h, k 和数据, 应记为 u_{hk}^m ; 不过为简单起见, 不强调这种双重依赖.

在每一种格式中, 递推都从

$$u_h^0 = u_0 \text{ 在 } L^2(\Omega) \text{ 中到 } V_h \text{ 上的正交投影} \quad (5.10)$$

开始. 由 (5.3), 这一定义有意义, 并立即得到

$$|u_h^0| \leq |u_0|, \quad \forall h. \quad (5.11)$$

格式 5.1. 已知 $u_h^0, \dots, u_h^{m-1}$ 时, u_h^m 是 V_h 中满足下式的解:

$$\frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \nu((u_h^m, v_h))_h + b_h(u_h^{m-1}, u_h^m, v_h) = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (5.12)$$

格式 5.2. 已知 $u_h^0, \dots, u_h^{m-1}$ 时, u_h^m 是 V_h 中满足下式的解:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \frac{\nu}{2}((u_h^{m-1} + u_h^m, v_h))_h \\ + \frac{1}{2}b_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1} + u_h^m, v_h) = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \end{aligned} \quad (5.13)$$

格式 5.3. 已知 $u_h^0, \dots, u_h^{m-1}$ 时, u_h^m 是 V_h 中满足下式的解:

$$\frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \nu((u_h^m, v_h))_h + b_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, v_h) = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (5.14)$$

格式 5.4. 已知 $u_h^0, \dots, u_h^{m-1}$ 时, u_h^m 是 V_h 中满足下式的解:

$$\frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \nu((u_h^{m-1}, v_h))_h + b_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, v_h) = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (5.15)$$

对所有格式, 定义 u_h^m 的方程都等价于如下形式的线性方程:

$$a_h(u_h^m, v_h) = L_h(v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (5.16)$$

L_h 依赖于 m ; 对格式 5.1 和 5.2, a_h 也依赖于 m , 对格式 5.3 和 5.4 则不依赖于 m . 在所有情形下都有

$$a_h(v_h, v_h) \geq \frac{1}{k}|v_h|^2, \quad (5.17)$$

因而方程 (5.16) 解的存在唯一性是投影定理 Theorem 1.2.2 的推论.

注 5.1: (i) 计算 u_h^m 需要对一个矩阵求逆:

- 对格式 5.1 和 5.2, 该矩阵正定, 非对称且依赖于 m ;
- 对格式 5.3 和 5.4, 该矩阵正定, 对称且不依赖于 m .

(ii) 格式 5.1 是标准全隐式格式; 格式 5.2 是经典 Crank–Nicholson 格式的一种解释. 格式 5.3 是部分隐式格式, 只对算子的线性部分采用隐式.

(iii) 格式 5.4 是显式格式, 更准确地说是所谓显式格式的一种解释. 之所以使用这一术语, 是因为这种格式通常显式给出 u_h^m , 即不需要对任何矩阵求逆. 在当前情形, 由于空间 V_h 中包含离散条件 $\operatorname{div} u_h = 0$, 确定 u_h^m 仍需对一个矩阵求逆. 这大大限制了该格式的意义, 但我们仍认为值得考虑.

(iv) 除了上述关于格式类型的讨论外, 求 u_h^m 的实际计算方法见 Section 6.

注 5.2 (相关格式): (i) 与格式 5.1 和 5.2 相关的是这两种格式的非线性形式.

格式 5.1'.

$$\frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \nu((u_h^m, v_h))_h + b_h(u_h^m, u_h^m, v_h) = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (5.18)$$

格式 5.2'.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \frac{\nu}{2}((u_h^{m-1} + u_h^m, v_h))_h \\ & + \frac{1}{4}b_h(u_h^{m-1} + u_h^m, u_h^{m-1} + u_h^m, v_h) = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \end{aligned} \quad (5.19)$$

(ii) 与格式 5.3 相关的是一个线性部分采用 Crank–Nicholson 离散的格式.

格式 5.3'.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \frac{\nu}{2}((u_h^{m-1} + u_h^m, v_h))_h \\ & + b_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, v_h) = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \end{aligned} \quad (5.20)$$

(iii) 这些格式可以用与格式 5.1–5.4 完全相同的方法研究.

5.2 格式 5.1 和 5.2 的稳定性

问题在于证明近似解的一些先验估计.

5.2.1 格式 5.1

引理 5.1: 方程 (5.12) 的解 u_h^m 在下述意义下保持有界:

$$|u_h^m|^2 \leq d_2, \quad m = 0, \dots, N, \quad (5.21)$$

$$\sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 \leq d_2, \quad (5.22)$$

$$k \sum_{m=1}^N \|u_h^m\|_h^2 \leq \frac{1}{\nu} d_2, \quad (5.23)$$

其中

$$d_2 = |u_0|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^T |f(s)|^2 ds. \quad (5.24)$$

证明: 在 (5.12) 中取 $v_h = u_h^m$. 由 (5.6) 以及恒等式

$$2(a - b, a) = |a|^2 - |b|^2 + |a - b|^2, \quad \forall a, b \in L^2(\Omega), \quad (5.25)$$

得到

$$\begin{aligned} & |u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 + |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 2k\nu \|u_h^m\|_h^2 \\ &= 2k(f^m, u_h^m) \leq 2k|f^m| |u_h^m| \\ &\leq 2kd_0 |f^m| \|u_h^m\|_h \quad (\text{由 (5.4)}) \\ &\leq k\nu \|u_h^m\|_h^2 + k\frac{d_0^2}{\nu} |f^m|^2. \end{aligned} \quad (5.26)$$

因此

$$\begin{aligned} & |u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 + |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + k\nu \|u_h^m\|_h^2 \\ &\leq k\frac{d_0^2}{\nu} |f^m|^2, \quad m = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (5.27)$$

将这些不等式对 $m = 1, \dots, N$ 相加, 得到

$$\begin{aligned} & |u_h^N|^2 + \sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + k\nu \sum_{m=1}^N \|u_h^m\|_h^2 \\ &\leq |u_h^0|^2 + k\frac{d_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^N |f^m|^2. \end{aligned} \quad (5.28)$$

与 引理 4.5 中一样, 可以验证

$$k \sum_{m=1}^N |f^m|^2 \leq \int_0^T |f(s)|^2 ds. \quad (5.29)$$

因此, 由 (5.11) 和 (5.29) 可知, (5.28) 的右端以

$$d_2 = |u_0|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^T |f(s)|^2 ds \quad (5.30)$$

为界. 这证明了 (5.22) 和 (5.23).

然后将不等式 (5.27) 对 $m = 1, \dots, r$ 相加, 并舍去一些正项, 得到

$$|u_h^r|^2 \leq |u_h^0|^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^r |f^m|^2 \leq d_2.$$

其中最后一个不等式由上述结果得到. 因而 (5.21) 也得到证明. ■

5.2.2 格式 5.2

引理 5.2: 方程 (5.13) 的解 u_h^m 在下述意义下保持有界:

$$|u_h^m|^2 \leq d_2, \quad m = 1, \dots, N, \quad (5.31)$$

$$k \sum_{m=1}^N \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h^2 \leq \frac{d_2}{\nu}, \quad (5.32)$$

其中的 d_2 与 (5.24) 相同.

证明: 在 (5.13) 中取 $v_h = u_h^m + u_h^{m-1}$. 由 (5.6) 得到

$$\begin{aligned} & |u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 + 2k\nu \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h^2 \\ &= k(f^m, u_h^m + u_h^{m-1}) \\ &\leq 2kd_0 |f^m| \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h \\ &\leq k\nu \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} |f^m|^2. \end{aligned} \quad (5.33)$$

因此

$$\begin{aligned} & |u_h^m|^2 + k\nu \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h^2 \\ &\leq |u_h^{m-1}|^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} |f^m|^2. \end{aligned} \quad (5.34)$$

将这些关系对 $m = 1, \dots, N$ 相加, 得到

$$|u_h^N|^2 + k\nu \sum_{m=1}^N \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h^2 \leq |u_h^0|^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^N |f^m|^2 \leq d_2.$$

这证明了 (5.32). 然后将关系 (5.34) 对 $m = 1, \dots, r$ 相加, 并舍去不需要的项, 得到

$$|u_h^r|^2 \leq |u_h^0|^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^r |f^m|^2 \leq d_2.$$

这给出 (5.31). ■

5.2.3 稳定性定理

先回顾一个定义.

定义 5.1: 一个无限函数集 $\mathcal{E}$ 称为 $L^p(0, T; X)$ 稳定的, 当且仅当 $\mathcal{E}$ 是 $L^p(0, T; X)$ 的有界子集.

从前面的估计推出若干稳定性结果是有意义的. 为陈述这些结果, 引入近似函数 u_h :

$$u_h : [0, T] \longrightarrow V_h, \quad (5.35)$$

并定义

$$u_h(t) = u_h^m, \quad (m-1)k \leq t < mk \quad (\text{格式 5.1}),$$

$$u_h(t) = \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2}, \quad (m-1)k \leq t < mk \quad (\text{格式 5.2}),$$

$$m = 1, \dots, N. \quad (5.36)$$

由引理 5.1 和 5.2,

$$\sup_{t \in [0, T]} |u_h(t)| \leq \sqrt{d_2}, \quad (5.37)$$

$$\int_0^T \|u_h(t)\|_h^2 dt \leq \frac{d_2}{\nu}. \quad (5.38)$$

由于延拓算子 $p_h \in \mathcal{L}(V_h, F)$ 稳定, 有

$$\|p_h u_h\|_F \leq d_3 \|u_h\|_h, \quad \forall u_h \in V_h, \quad (5.39)$$

其中 d_3 与 h 无关. 由 (5.38) 推得

$$\int_0^T \|p_h u_h(t)\|_F^2 dt \leq \frac{d_3^2 d_2}{\nu}.$$

这些说明使我们能够陈述稳定性定理.

定理 5.1: 对应于格式 5.1 和 5.2 的函数 u_h , $h \in \mathcal{H}$, 无条件地在 $L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$ 中稳定; 函数 $p_h u_h$ 无条件地在 $L^2(0, T; F)$ 中稳定.

注 5.3: 估计 (5.22) 以及后面将对其他格式给出的类似估计并不对应于稳定性结果, 但在证明格式收敛性时具有技术用途. 对格式 5.2 的同类估计, 见 Subsection 5.4.3.

5.3 格式 5.3 的稳定性

由 (5.5) 和 (5.7),

$$\begin{aligned} |b_h(u_h, u_h, v_h)| &\leq d_1 \|u_h\|_h^2 \|v_h\|_h \\ &\leq d_1 S^2(h) |u_h| \|u_h\|_h |v_h|, \quad \forall u_h, v_h \in V_h. \end{aligned} \quad (5.40)$$

有时可以改进这一关系, 而这会显著改善本节后面出现的某些限制性稳定条件; 因此假设

$$|b_h(u_h, u_h, v_h)| \leq S_1(h) |u_h| \|u_h\|_h |v_h|, \quad \forall u_h, v_h \in V_h, \quad (5.41)$$

其中至少有

$$S_1(h) \leq d_1 S^2(h). \quad (5.42)$$

5.3.1 先验估计

引理 5.3: 假设 k 和 h 满足

$$kS_1^2(h) \leq d', \quad kS^2(h) \leq d'', \quad (5.43)$$

²⁵ 其中 d' 和 d'' 是依赖于数据的常数, 并将在证明过程中估计.

则由 (5.14) 给出的 u_h^m 在下述意义下保持有界:

$$|u_h^m| \leq d_4, \quad m = 0, \dots, N, \quad (5.44)$$

$$\sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 \leq d_4, \quad (5.45)$$

$$k \sum_{m=1}^N \|u_h^m\|_h^2 \leq d_4, \quad (5.46)$$

其中 d_4 是只依赖于数据, d' 和 d'' 的常数.

证明: 在 (5.14) 中取 $v_h = u_h^m$. 再次使用 (5.25), 得到关系

$$\begin{aligned} & |u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 + |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 2k\nu \|u_h^m\|_h^2 \\ & = -2kb_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, u_h^m) + 2k(f^m, u_h^m). \end{aligned} \quad (5.47)$$

这里按原文保留 (5.47) 中 $|u_h^{m-1}|$ 上缺少平方的写法. 由 (5.6), 其右端等于

$$-2kb_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, u_h^m - u_h^{m-1}) + 2k(f^m, u_h^m).$$

利用 (5.4) 和 (5.41), 该式不超过

$$\begin{aligned} & 2kS_1(h)|u_h^{m-1}| \|u_h^{m-1}\|_h |u_h^m - u_h^{m-1}| + 2kd_0 |f^m| \|u_h^m\|_h \\ & \leq k\nu \|u_h^m\|_h^2 + 2k^2 S_1^2(h) |u_h^{m-1}|^2 \|u_h^{m-1}\|_h^2 \\ & \quad + \frac{1}{2} |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} |f^m|^2. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} & |u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 + \frac{1}{2} |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + k\nu \|u_h^m\|_h^2 \\ & - 2k^2 S_1^2(h) |u_h^{m-1}|^2 \|u_h^{m-1}\|_h^2 \leq \frac{kd_0^2}{\nu} |f^m|^2. \end{aligned} \quad (5.48)$$

将这些不等式对 $m = 1, \dots, r$ 相加:

$$\begin{aligned} & |u_h^r|^2 + \frac{1}{2} \sum_{m=1}^r |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + k\nu \sum_{m=1}^r \|u_h^m\|_h^2 \\ & - 2k^2 S_1^2(h) \sum_{m=2}^r |u_h^{m-1}|^2 \|u_h^{m-1}\|_h^2 \leq \lambda_r, \end{aligned} \quad (5.49)$$

²⁵ 实际中, 这两个关系中的一个应当是另一个的推论; 这取决于 S 和 S_1 的具体值.

其中

$$\lambda_r = |u_h^0|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^r |f^m|^2 + 2k^2 S_1^2(h) |u_h^0|^2 \|u_h^0\|_h^2. \quad (5.50)$$

假设对某个固定的 δ , $0 < \delta < \nu$, 有

$$2kS_1^2(h)\lambda_N \leq \nu - \delta. \quad (5.51)$$

若此不等式成立, 容易递归证明

$$|u_h^r|^2 + \frac{1}{2} \sum_{m=1}^r |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + k\delta \sum_{m=1}^r \|u_h^m\|_h^2 \leq \lambda_r, \quad r = 1, \dots, N. \quad (5.52)$$

事实上, 令 $m = 1$ 的关系 (5.48) 表明 (5.52) 对 $r = 1$ 成立. 假设它一直成立到 $r - 1$ 阶, 下面对整数 r 证明该关系. 根据假设,

$$|u_h^m|^2 \leq \lambda_m \leq \lambda_N, \quad m = 1, \dots, r - 1. \quad (5.53)$$

因此由 (5.51),

$$\begin{aligned} 2k^2 S_1^2(h) \sum_{m=2}^r |u_h^{m-1}|^2 \|u_h^{m-1}\|_h^2 &\leq 2k^2 S_1^2(h) \lambda_N \sum_{m=1}^r \|u_h^m\|_h^2 \\ &\leq k(\nu - \delta) \sum_{m=1}^r \|u_h^m\|_h^2. \end{aligned}$$

把这一估计代入 (5.49), 即得到整数 r 的 (5.52).

只要再证明形如 (5.43) 的条件保证 (5.51), 证明即告完成. 根据引理 5.1 和 5.2 中所用的估计 (见 (5.11) 和 (5.29)),

$$\begin{aligned} \lambda_N &\leq |u_0|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^T |f(s)|^2 ds + 2k^2 S_1^2(h) |u_0|^2 \|u_h^0\|_h^2 \\ &\leq d_2 + 2k^2 S_1^2(h) S^2(h) |u_0|^2 \quad (\text{见 (5.5) 和 (5.24)}). \end{aligned}$$

因此, 若 (5.43) 成立, 则

$$2kS_1^2(h)\lambda_N \leq 2d'(d_2 + 2d'd''|u_0|^2),$$

而只要 d' 和 d'' 充分小, 它必然不超过 $\nu - \delta$:

$$2d'(d_2 + 2d'd''|u_0|^2) \leq \nu - \delta. \quad (5.54)$$

证明完成. ■

5.3.2 稳定性定理

对格式 5.3, 定义近似函数 u_h 为

$$u_h : [0, T] \longrightarrow V_h, \quad u_h(t) = u_h^m, \quad \text{quad}(m-1)k \leq t < mk, \quad \text{quad} m = 1, \dots, N. \quad (5.55)$$

由 (5.39), (5.44) 和 (5.46) 可知, 若 (5.43) 成立, 则

$$\sup_{t \in [0, T]} |u_h(t)| \leq d_4, \quad \int_0^T \|p_h u_h(t)\|_F^2 dt \leq d_3^2 d_4.$$

因此有下述结论.

定理 5.2: 若 k 和 h 始终由 (5.43) 联系, 则对应于格式 5.3 的函数 u_h 和 $p_h u_h$, $h \in \mathcal{H}$, 分别在 $L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$ 和 $L^2(0, T; F)$ 中稳定.

定义 5.2: 形如 (5.43) 的条件称为稳定性条件. 它们是保证格式稳定的充分条件. 证明稳定性时是否出现这样的条件, 相应地称该格式为条件稳定的或无条件稳定的.

5.4 格式 5.4 的稳定性

5.4.1 先验估计

引理 5.4: 假设 k 和 h 满足

$$kS^2(h) \leq \frac{1-\delta}{4\nu}, \quad \text{其中某个 } \delta \text{ 满足 } 0 < \delta < 1, \quad (5.56)$$

以及

$$kS_1^2(h) \leq \frac{\nu\delta}{8d_5}, \quad (5.57)$$

其中

$$d_5 = |u_0|^2 + \left(\frac{d_0^2}{\nu} + 4T \right) \int_0^T |f(s)|^2 ds. \quad (5.58)$$

则由 (5.15) 给出的 u_h^m 在下述意义下保持有界:

$$|u_h^m|^2 \leq d_5, \quad m = 1, \dots, N, \quad (5.59)$$

$$k \sum_{m=1}^N \|u_h^m\|_h^2 \leq \frac{2d_5}{\delta\nu}, \quad (5.60)$$

$$\sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 \leq \frac{d_5}{\delta}(2-\delta) + 4T \int_0^T |f(s)|^2 ds. \quad (5.61)$$

证明: 在 (5.15) 中取 $v_h = u_h^{m-1}$. 由恒等式

$$2(a-b, b) = |a|^2 - |b|^2 - |a-b|^2, \quad \forall a, b \in L^2(\Omega), \quad (5.62)$$

得到

$$\begin{aligned} & |u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 - |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 2k\nu \|u_h^{m-1}\|_h^2 \\ &= 2k(f^m, u_h^{m-1}) \leq 2kd_0 |f^m| \|u_h^{m-1}\|_h \\ &\leq \nu k \|u_h^{m-1}\|_h^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} |f^m|^2. \end{aligned}$$

因而

$$|u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 - |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + k\nu \|u_h^{m-1}\|_h^2 \leq \frac{kd_0^2}{\nu} |f^m|^2. \quad (5.63)$$

上式与 (5.26) 的不同之处在于左端的 $|u_h^m - u_h^{m-1}|^2$ 带负号, 因而必须估计它的上界.

为估计 $|u_h^m - u_h^{m-1}|^2$, 在 (5.15) 中取 $v_h = u_h^m - u_h^{m-1}$. 得

$$\begin{aligned} 2|u_h^m - u_h^{m-1}|^2 &= -2k\nu((u_h^{m-1}, u_h^m - u_h^{m-1}))_h \\ &\quad - 2kb_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, u_h^m - u_h^{m-1}) \\ &\quad + 2k(f^m, u_h^m - u_h^{m-1}). \end{aligned} \quad (5.64)$$

反复使用 (5.5), (5.41) 和 Schwarz 不等式, 依次估计右端各项:

$$\begin{aligned} &-2k\nu((u_h^{m-1}, u_h^m - u_h^{m-1}))_h \\ &\leq 2k\nu\|u_h^{m-1}\|_h\|u_h^m - u_h^{m-1}\|_h \\ &\leq 2k\nu S(h)\|u_h^{m-1}\|_h|u_h^m - u_h^{m-1}| \\ &\leq \frac{1}{4}|u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 4k^2\nu^2 S^2(h)\|u_h^{m-1}\|_h^2; \\ &-2kb_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, u_h^m - u_h^{m-1}) \\ &\leq 2kS_1(h)|u_h^{m-1}|\|u_h^{m-1}\|_h|u_h^m - u_h^{m-1}| \\ &\leq \frac{1}{4}|u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 4k^2 S_1^2(h)|u_h^{m-1}|^2\|u_h^{m-1}\|_h^2; \\ &2k(f^m, u_h^m - u_h^{m-1}) \leq 2k|f^m|\|u_h^m - u_h^{m-1}\| \\ &\leq \frac{1}{4}|u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 4k^2|f^m|^2. \end{aligned}$$

因此 (5.64) 变成

$$\begin{aligned} |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 &\leq 4k^2\nu^2 S^2(h)\|u_h^{m-1}\|_h^2 \\ &\quad + 4k^2 S_1^2(h)|u_h^{m-1}|^2\|u_h^{m-1}\|_h^2 + 4k^2|f^m|^2 \\ &\leq k\nu(1 - \delta)\|u_h^{m-1}\|_h^2 + 4k^2 S_1^2(h)|u_h^{m-1}|^2\|u_h^{m-1}\|_h^2 + 4k^2|f^m|^2, \end{aligned} \quad (5.65)$$

其中最后一步使用 (5.56). 对 (5.63), 有

$$\begin{aligned} |u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 + k(\nu\delta - 4kS_1^2(h)|u_h^{m-1}|^2)\|u_h^{m-1}\|_h^2 \\ \leq k\left(\frac{d_0^2}{\nu} + 4k\right)|f^m|^2 \leq k\left(\frac{d_0^2}{\nu} + 4T\right)|f^m|^2, \end{aligned} \quad (5.66)$$

因为 $k \leq T$. 将这些不等式对 $m = 1, \dots, r$ 相加, 得

$$|u_h^r|^2 + k \sum_{m=1}^r (\nu\delta - 4kS_1^2(h)|u_h^{m-1}|^2)\|u_h^{m-1}\|_h^2 \leq \mu_r, \quad (5.67)$$

其中

$$\mu_r = |u_h^0|^2 + k\left(\frac{d_0^2}{\nu} + 4T\right) \sum_{m=1}^r |f^m|^2. \quad (5.68)$$

现在使用 (5.57) 递归证明

$$|u_h^r|^2 + \frac{k\nu\delta}{2} \sum_{m=1}^r \|u_h^{m-1}\|_h^2 \leq \mu_r, \quad r = 1, \dots, N. \quad (5.69)$$

首先注意到

$$\begin{aligned}\mu_r \leq \mu_N &= |u_h^0|^2 + k \left(\frac{d_0^2}{\nu} + 4T \right) \sum_{m=1}^N |f^m|^2 \\ &\leq |u_0|^2 + \left(\frac{d_0^2}{\nu} + 4T \right) \int_0^T |f(s)|^2 ds = d_5.\end{aligned}\quad (5.70)$$

关系 (5.69) 对 $r = 1$ 是显然的; 在 (5.66) 中取 $m = 1$ 并使用 (5.57), 得

$$\begin{aligned}|u_h^1|^2 + k\nu\delta \|u_h^0\|_h^2 &\leq |u_h^0|^2 + k \left(\frac{d_0^2}{\nu} + 4T \right) |f^1|^2 + 4k^2 S_1^2(h) |u_h^0|^2 \|u_h^0\|_h^2 \\ &\leq \mu_1 + \frac{\nu\delta}{2} \|u_h^0\|_h^2,\end{aligned}$$

这就是 $r = 1$ 时的 (5.69).

现假设 (5.69) 一直成立到 $r - 1$ 阶, 并对 r 阶证明它. 由递推假设,

$$|u_h^{r-1}|^2 \leq \mu_{r-1} \leq \mu_N \leq d_5, \quad (5.71)$$

最后一个不等式来自 (5.70). 因而 (5.67) 给出

$$\begin{aligned}|u_h^r|^2 + k\nu\delta \sum_{m=1}^r \|u_h^{m-1}\|_h^2 &\leq \mu_r + 4k^2 S_1^2(h) d_5 \sum_{m=1}^r \|u_h^{m-1}\|_h^2 \\ &\leq \mu_r + \frac{k\nu\delta}{2} \sum_{m=1}^r \|u_h^{m-1}\|_h^2,\end{aligned}\quad (5.72)$$

于是得到 r 阶的 (5.69).

还需证明 (5.61). 回到 (5.65), 并使用 (5.56) 和 (5.57), 得

$$|u_h^m - u_h^{m-1}|^2 \leq k\nu \left(1 - \frac{\delta}{2} \right) \|u_h^{m-1}\|_h^2 + 4kT |f^m|^2. \quad (5.73)$$

求和并使用 (5.29), 得到 (5.61). ■

5.4.2 稳定性定理

现在令

$$u_h : [0, T] \longrightarrow V_h, \quad (5.74)$$

$$u_h(t) = u_h^{m-1}, \quad (m-1)k \leq t < mk, \quad m = 1, \dots, N. \quad (5.75)$$

于是有下述结论.

定理 5.3: 若 k 和 h 始终由 (5.56)–(5.58) 联系, 则对应于格式 5.4 的函数 u_h 和 $p_h u_h$, $h \in \mathcal{H}$, 分别在 $L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$ 和 $L^2(0, T; F)$ 中稳定.

5.5 格式 5.2 的一个补充估计

利用第 5.3 和 5.4 小节中广泛使用的技术, 可以补全第 5.2 小节: 对格式 5.2 给出一个类似于

$$\sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 \leq \text{常数} \quad (5.76)$$

的估计; 我们已经对格式 5.1, 5.3 和 5.4 证明了这类估计. 正如源文 Remark 5.2 所说, 这些估计将在收敛性证明中使用.

引理 5.5: 由 (5.13), 即格式 5.2, 定义的 u_h^m 满足

$$\sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 \leq d(1 + kS^4(h)), \quad (5.77)$$

其中 d 表示只依赖于数据的常数.

证明: 在 (5.13) 中取 $v_h = 2k(u_h^m - u_h^{m-1})$, 得

$$\begin{aligned} 2|u_h^m - u_h^{m-1}|^2 &= -k\nu\|u_h^m\|_h^2 + k\nu\|u_h^{m-1}\|_h^2 \\ &\quad - kb_h(u_h^{m-1}, u_h^m + u_h^{m-1}, u_h^m - u_h^{m-1}) \\ &\quad + 2k(f^m, u_h^m - u_h^{m-1}) \\ &\leq -k\nu\|u_h^m\|_h^2 + k\nu\|u_h^{m-1}\|_h^2 \\ &\quad + kd_1S^2(h)|u_h^{m-1}|\|u_h^m + u_h^{m-1}\|_h|u_h^m - u_h^{m-1}| \\ &\quad + 2k|f^m||u_h^m - u_h^{m-1}| \\ &\leq -k\nu\|u_h^m\|_h^2 + k\nu\|u_h^{m-1}\|_h^2 + \frac{1}{2}|u_h^m - u_h^{m-1}|^2 \\ &\quad + \frac{k^2}{2}d_1^2S^4(h)|u_h^{m-1}|^2\|u_h^m + u_h^{m-1}\|_h^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}|u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 2kT|f^m|^2. \end{aligned}$$

这里使用了 (5.40) 和 (5.5). 因而

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 &\leq k\nu\|u_h^0\|_h^2 + 2kT \sum_{m=1}^N |f^m|^2 \\ &\quad + \frac{k^2}{2}d_1^2S^4(h) \sum_{m=1}^N |u_h^{m-1}|^2\|u_h^m + u_h^{m-1}\|_h^2 \\ &\leq k\nu S^2(h)|u_0|^2 + 2T \int_0^T |f(s)|^2 ds + \frac{d_1^2d_2^2}{\nu}kS^4(h), \end{aligned}$$

其中使用了 (5.5), (5.11), (5.29), (5.31) 和 (5.32). 证明完成. ■

5.6 其他先验估计

为证明强收敛结果, 将建立一些涉及近似函数关于 t 的分数阶导数的进一步先验估计. 本小节主要是技术性的, 将在第 5.7 小节证明格式收敛性时使用.

对全部四种格式, 定义从 $\mathbb{R}$ 到 V_h 的函数 w_h 如下:

$$w_h \text{ 是从 } \mathbb{R} \text{ 到 } V_h \text{ 的连续函数, 在每个区间 } [mk, (m+1)k] \text{ 上为线性的, 且} \quad (5.78)$$

$$w_h(mk) = u_h^m, \quad m = 0, \dots, N-1; \text{ 在区间 } [0, T] \text{ 外, } w_h = 0.$$

引理 5.6: 假设与定理 5.1, 5.2 和 5.3 中相同的稳定性条件,²⁶ 则 w_h 的 Fourier 变换 $\hat{w}_h$ 满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\hat{w}_h(\tau)|^2 d\tau \leq \text{常数}, \quad 0 < \gamma < \frac{1}{4}, \quad (5.79)$$

其中常数依赖于 γ 和数据.

证明: 四个方程 (5.12)–(5.15) 可以解释为

$$\frac{d}{dt}(w_h(t), v_h) = ((g_h(t), v_h))_h, \quad \forall v_h \in V_h, \text{quad} t \in (0, T), \quad (5.80)$$

其中函数 g_h 满足

$$\int_0^T \|g_h(t)\|_h dt \leq \text{常数}. \quad (5.81)$$

例如, 对格式 5.1, g_h 由

$$((g_h(t), v_h))_h = (f^m, v_h) - b_h(u_h^{m-1}, u_h^m, v_h) - \nu((u_h^m, v_h))_h,$$

$$\forall v_h \in V_h, \text{quad}(m-1)k \leq t < mk$$

定义. 不等式 (5.81) 由 (5.4), (5.7) 以及前面的先验估计推出:

$$\|g_h(t)\|_h \leq d_0|f^m| + d_1\|u_h^{m-1}\|_h\|u_h^m\|_h + \nu\|u_h^m\|_h,$$

$$\int_0^T \|g_h(t)\|_h dt \leq k \sum_{m=1}^N (d_0|f^m| + d_1\|u_h^{m-1}\|_h\|u_h^m\|_h + \nu\|u_h^m\|_h);$$

由引理 5.1, 该关系右端有界.

下面由 (5.80)–(5.81) 推出 (5.79). 把 g_h 在 $[0, T]$ 外延拓为零, 得到函数 $\tilde{g}_h$, 使下述等式在整条 t 轴上成立:

$$\frac{d}{dt}(w_h(t), v_h) = ((\tilde{g}_h(t), v_h))_h + (u_h^0, v_h)\delta_0 - (u_h^N, v_h)\delta_T, \quad \forall v_h \in V_h, \quad (5.82)$$

其中 δ_0, δ_T 表示位于 0 和 T 的 Dirac 分布. 取 Fourier 变换, 得

$$-2i\pi\tau(\hat{w}_h(\tau), v_h) = ((\hat{g}_h(\tau), v_h))_h + (u_h^0, v_h) - (u_h^N, v_h)\exp(-2i\pi\tau T),$$

其中 $\hat{g}_h$ 是 $\tilde{g}_h$ 的 Fourier 变换. 取 $v_h = \hat{w}_h(\tau)$ 再取绝对值, 得

$$2\pi|\tau||\hat{w}_h(\tau)|^2 \leq \|\hat{g}_h(\tau)\|_h\|\hat{w}_h(\tau)\|_h + c_1|\hat{w}_h(\tau)|,$$

²⁶格式 5.1 和 5.2 无条件; 格式 5.3 使用条件 (5.43); 格式 5.4 使用条件 (5.56)–(5.57).

因为 u_h^0 和 u_h^N 保持有界. 由 (5.81) 还有

$$\|\widehat{g}_h(\tau)\|_h \leq \int_0^T \|g_h(t)\|_h dt \leq \text{常数} = c_2,$$

最后得到

$$|\tau| |\widehat{w}_h(\tau)|^2 \leq c_3 \|\widehat{w}_h(\tau)\|_h. \quad (5.83)$$

固定 $\gamma < 1/4$, 注意到

$$|\tau|^{2\gamma} \leq c_4(\gamma) \frac{1 + |\tau|}{1 + |\tau|^{1-2\gamma}}, \quad \forall \tau \in \mathbb{R}.$$

因而

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\widehat{w}_h(\tau)|^2 d\tau &\leq c_4(\gamma) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + |\tau|}{1 + |\tau|^{1-2\gamma}} |\widehat{w}_h(\tau)|^2 d\tau \\ &\leq c_4(\gamma) \int_{-\infty}^{+\infty} |\widehat{w}_h(\tau)|^2 d\tau + c_5 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\|\widehat{w}_h(\tau)\|_h}{1 + |\tau|^{1-2\gamma}} d\tau \\ &\leq c_4 \int_{-\infty}^{+\infty} |\widehat{w}_h(\tau)|^2 d\tau \\ &\quad + c_5 \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\tau}{(1 + |\tau|^{1-2\gamma})^2} \right)^{1/2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \|\widehat{w}_h(\tau)\|_h^2 d\tau \right)^{1/2}. \end{aligned} \quad (5.84)$$

最后一步使用 Schwarz 不等式. 当 $\gamma < 1/4$ 时, 积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\tau}{(1 + |\tau|^{1-2\gamma})^2}$$

有限. 因此由 Parseval 关系和前面的估计, 最后一个不等式的右端有限且有界:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\widehat{w}_h(\tau)|^2 d\tau \leq d_0^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \|\widehat{w}_h(\tau)\|_h^2 d\tau = d_0^2 \int_0^T \|w_h(t)\|_h^2 dt \leq \text{常数}. \quad (5.85)$$

引理得证. ■

5.7 数值格式的收敛性

目标是证明格式 5.1–5.4 在后面说明的某种意义下收敛. 首先陈述保证收敛所需的离散数据的相容性和紧性性质, 然后陈述并证明收敛结果.

5.7.1 相容性与紧性假设

在下述引理之后, 后续假设更容易陈述.

引理 5.7: 设

$$\{(V_h, p_h, r_h)_{h \in \mathcal{H}}, (\bar{\omega}, F)\}$$

表示 V 的一个稳定且收敛的外逼近. 假设对某个序列 $h' \rightarrow 0$, 一族函数

$$u_{h'} : [0, T] \longrightarrow V_{h'}$$

满足

$$p_{h'}u_{h'} \rightharpoonup \phi \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}, \quad h' \rightarrow 0. \quad (5.86)$$

则对几乎每个 t , $\phi(t) = \bar{\omega}u(t)$, 且

$$u = \bar{\omega}^{-1}\phi \in L^2(0, T; V). \quad (5.87)$$

证明: 设 θ 是 $\mathcal{D}((0, T))$ 中的某个函数. 容易验证, 当 $h' \rightarrow 0$ 时,

$$\int_0^T p_{h'}u_{h'}(t)\theta(t) dt \longrightarrow \int_0^T \phi(t)\theta(t) dt.$$

但定义 Definition 1.3.6 的条件 (C2) 表明, 在这种情形下,

$$\int_0^T \phi(t)\theta(t) dt \in \bar{\omega}V.$$

根据定义, $\bar{\omega}V$ 与 V 同构, 故 $\bar{\omega}V$ 是 F 的闭子空间. 现取一列收敛于点 s 处 Dirac 分布的函数 θ_ε , $s \in (0, T)$, 则对几乎每个 $s \in [0, T]$,

$$\int_0^T \phi(t)\theta_\varepsilon(t) dt \longrightarrow \phi(s) \quad \text{在 } F \text{ 中},$$

因而 $\phi(s) \in \bar{\omega}V$ 几乎处处成立. 由于 $\bar{\omega}$ 是同构, $\bar{\omega}^{-1}\phi$ 有定义且属于 $L^2(0, T; V)$. ■

前一引理相当一般, 但在当前情形还假设

$$V_h \subset L^2(\Omega), \quad \forall h. \quad (5.88)$$

因此可能出现某个序列 $h' \rightarrow 0$, 使得

$$u_{h'} \rightharpoonup u_* \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中},$$

$$p_{h'}u_{h'} \rightharpoonup \phi \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}.$$

由源文所称引理 Lemma 5.6, $\phi = \bar{\omega}u$, $u \in L^2(0, T; V)$. 没有进一步信息时, 不能断言 $u = u_*$. 不过, 对所考虑的每个逼近都将证明以下性质:

设 $u_{h'}$ 是从 $[0, T]$ 到 $V_{h'}$ 的一列函数, 且当 $h' \rightarrow 0$ 时,

$$u_{h'} \rightharpoonup u_* \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中},$$

$$p_{h'}u_{h'} \rightharpoonup \phi \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}.$$

则

$$u_* \in L^2(0, T; V), \quad \phi = \bar{\omega}u_*. \quad (5.89)$$

除 (5.89) 外, 相容性假设如下.

设 $v_{h'}, w_{h'}$ 是从 $[0, T]$ 到 $V_{h'}$ 的两列函数, 当 $h' \rightarrow 0$ 时,

$$p_{h'}v_{h'} \rightharpoonup \bar{\omega}v \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}, \quad p_{h'}w_{h'} \rightharpoonup \bar{\omega}w \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}.$$

则当 $h' \rightarrow 0$ 时,

$$\int_0^T ((v_{h'}(t), w_{h'}(t)))_{h'} dt \longrightarrow \int_0^T ((v(t), w(t))) dt. \quad (5.90)$$

设 $u_{h'}, v_{h'}$ 是从 $[0, T]$ 到 $V_{h'}$ 的两列函数, 当 $h' \rightarrow 0$ 时,

$$p_{h'} u_{h'} \rightharpoonup \bar{w} u \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}, \quad u_{h'} \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中}, \quad \text{quad } Q = \Omega \times (0, T),$$

且

$$p_{h'} v_{h'} \rightharpoonup \bar{w} v \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}.$$

则对每个标量函数 $\psi \in L^\infty(0, T)$ 和每个 $w \in V$, 当 $h' \rightarrow 0$ 时,

$$\int_0^T b_{h'}(u_{h'}(t), v_{h'}(t), \psi(t) r_{h'} w) dt \longrightarrow \int_0^T b(u(t), v(t), \psi(t) w) dt.$$

若还给定一系列函数 $\psi_{k'}$, 满足当 $k' \rightarrow 0$ 时 $\psi_{k'} \rightarrow \psi$ 于 $L^\infty(0, T)$, 则当 $h' \rightarrow 0, k' \rightarrow 0$ 时,

$$\int_0^T b_{h'}(u_{h'}(t), v_{h'}(t), \psi_{k'}(t) r_{h'} w) dt \longrightarrow \int_0^T b(u(t), v(t), \psi(t) w) dt. \quad (5.91)$$

为得到 (5.91) 所需的强收敛结果, 即 $u_{h'} \rightarrow u$ 于 $L^2(Q)$, 假设如下性质.

设 $v_{h'}$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $V_{h'}$ 的一系列函数, 支集包含在 $[0, T]$ 中, 并满足

$$\int_0^T \|v_{h'}(t)\|_{h'}^2 dt \leq \text{常数},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\widehat{v}_{h'}(\tau)|^2 d\tau \leq \text{常数}, \quad \text{其中某个 } \gamma > 0.$$

则这样的序列 $v_{h'}$ 在 $L^2(Q)$ 中相对紧. 特别地, 可以从 $v_{h'}$ 中抽取一个子列, 仍记为 $v_{h'}$, 使

$$p_{h'} v_{h'} \rightharpoonup \bar{w} v \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}, \quad v_{h'} \rightarrow v \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中}. \quad (5.92)$$

5.7.2 收敛定理

根据空间维数 ($n = 2$ 或 3) 和所考虑的格式, 收敛定理的陈述有所不同.

回顾我们把函数 u_h 与元素 u_h^m 联系起来:

$$u_h : [0, T] \longrightarrow V_h,$$

其定义对各格式略有不同 (见 (5.36), (5.55) 和 (5.75)):

$$u_h(t) = \begin{cases} u_h^m, & \text{格式 5.1 和 5.3,} \\ \frac{1}{2}(u_h^m + u_h^{m-1}), & \text{格式 5.2,} \\ u_h^{m-1}, & \text{格式 5.4,} \end{cases} \quad (m-1)k \leq t < mk, \quad \text{quad } m = 1, \dots, N. \quad (5.93)$$

这里强调 u_h 依赖于 h 和 k ; 只是为简单起见写作 u_h 而不是 u_{hk} .

定理 5.4: 空间维数为 $n = 2$, 并假设 (5.1)–(5.7), (5.9), (5.10), (5.41) 以及 (5.89)–(5.92). 记 u 为问题 Problem 3.1 的唯一解.

当 $h, k \rightarrow 0$ 时, 有

$$u_h \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中}, \quad u_h \xrightarrow{*} u \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中}, \quad (5.94)$$

$$p_h u_h \rightharpoonup \bar{\omega} u \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}, \quad (5.95)$$

但须分别满足:

(i) 格式 5.1: 无条件;

(ii) 格式 5.2:

$$kS^2(h) \rightarrow 0; \quad (5.96)$$

(iii) 格式 5.3: 满足 (5.43);

(iv) 格式 5.4: 满足 (5.56)–(5.57).

注 5.4: (i) 对格式 5.1 和 5.2, 不作任何进一步假设即可证明, 当 $h, k \rightarrow 0$ 时,

$$p_h u_h \rightharpoonup \bar{\omega} u \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}. \quad (5.97)$$

(ii) 对其他格式, 若还假设

$$kS_1^2(h) \rightarrow 0, \quad kS^2(h) \rightarrow 0 \quad (\text{格式 5.3 和 5.4}), \quad (5.98)$$

则同一结果成立.

(iii) 证明格式 5.2 收敛时使用的假设 (5.96) 很可能是不必要的, 因为该格式无条件地在 $L^2(0, T; F)$ 和 $L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$ 中稳定.

定理 5.5: 空间维数为 $n = 3$, 其余假设与定理 5.4 相同. 则存在某个序列 $h', k' \rightarrow 0$, 使

$$u_{h'} \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中}, \quad (5.99)$$

$$u_{h'} \xrightarrow{*} u \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中}, \quad (5.100)$$

$$p_{h'} u_{h'} \rightharpoonup \bar{\omega} u \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}, \quad (5.101)$$

其中 u 是问题 Problem 3.1 的某个解.

对满足收敛关系 (5.99)–(5.101) 的任意其他序列 $h', k' \rightarrow 0$, u 必为问题 Problem 3.1 的某个解.

注 5.5: 由于问题 Problem 3.1 的解不唯一, 我们不能证明整个序列收敛.

由于精确问题缺少能量等式, 也不能证明在 $L^2(0, T; F)$ 中强收敛; 对 $n = 3$ 只有能量不等式, 见注 4.1.

本小节余下部分证明上述两个定理. 对格式 5.1 详细证明定理 5.4, 包括 (5.97); 其他情形只概述实际上非常相似的证明.

5.7.3 定理 5.4 的证明 (格式 5.1)

由稳定性定理 5.1 和 (5.89), 存在子列 $h', k' \rightarrow 0$, 使对某个 $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$,

$$\begin{aligned} u_{h'} &\overset{*}{\rightharpoonup} u \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中,} \\ p_{h'} u_{h'} &\rightharpoonup \bar{w} u \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中.} \end{aligned} \quad (5.102)$$

考虑第 5.6 小节引入的分段线性函数 w_h (见 (5.78)). 由引理 5.6 和对 u_h^m 的估计,

$$\begin{aligned} |w_h|_{L^\infty(0, T; L^2(\Omega))} &\leq \text{常数}, \quad \|p_h w_h\|_{L^2(0, T; F)} \leq \text{常数}, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\widehat{w}_h(\tau)|^2 d\tau &\leq \text{常数}. \end{aligned}$$

因此根据 (5.92), 可选择 $h', k' \rightarrow 0$, 使对某个 $w \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$,

$$\begin{aligned} w_{h'} &\overset{*}{\rightharpoonup} w \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中,} \\ w_{h'} &\rightarrow w \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中,} \\ p_{h'} w_{h'} &\rightharpoonup \bar{w} w \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中.} \end{aligned} \quad (5.103)$$

引理 5.8: 当 $h, k \rightarrow 0$ 时,

$$u_h - w_h \rightarrow 0 \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中.} \quad (5.104)$$

因而

$$w = u, \quad (5.105)$$

且当 $h', k' \rightarrow 0$ 时,

$$u_{h'} \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中.} \quad (5.106)$$

证明: 完全与引理 4.8 相同, 可验证

$$|u_h - w_h|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))} = \sqrt{\frac{k}{3}} \left(\sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 \right)^{1/2}. \quad (5.107)$$

于是 (5.104) 由 (5.22) 得出; (5.105) 和 (5.106) 是 (5.102), (5.103) 和 (5.104) 的直接推论. ■

下一步证明 u 是问题 Problem 3.1 的解.

引理 5.9: (5.102), (5.103) 和 (5.105) 中的函数 u 是问题 Problem 3.1 的解.

证明: 方程 (5.12) 容易解释为

$$\frac{d}{dt}(w_h(t), v_h) + \nu((u_h(t), v_h))_h + b_h(u_h(t - k), u_h(t), v_h) = (f_k(t), v_h), \quad \forall t \in [0, T], \quad \forall v_h \in V_h, \quad (5.108)$$

其中

$$f_k(t) = f^m, \quad (m-1)k \leq t < mk. \quad (5.109)$$

任取 $v \in V$, 在 (5.108) 中令 $v_h = r_h v$. 设 ψ 是 $[0, T]$ 上连续可微的标量函数, 且

$$\psi(T) = 0. \quad (5.110)$$

将取 $v_h = r_h v$ 的 (5.108) 乘以 $\psi(t)$, 关于 t 积分, 并对第一项分部积分, 得

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (w_h(t), \psi'(t) r_h v) dt + \nu \int_0^T ((u_h(t), \psi(t) r_h v))_h dt \\ & + \int_0^T b_h(u_h(t-k), u_h(t), \psi(t) r_h v) dt \\ & = (u_h^0, r_h v) \psi(0) + \int_0^T (f_k(t), \psi(t) r_h v) dt. \end{aligned} \quad (5.111)$$

在 (5.111) 中沿 $h', k' \rightarrow 0$ 取极限, 主要使用 (5.90), (5.91), (5.102), (5.103) 和引理 5.8; 还回顾

$$r_h v \rightarrow \bar{\omega} v \quad \text{在 } F \text{ 中}, \quad (5.112)$$

$$u_h^0 \rightarrow u_0 \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad (5.113)$$

$$f_k \rightarrow f \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中}. \quad (5.114)$$

最后一个关系见引理 4.9. 极限中得到

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (u(t), \psi'(t) v) dt + \nu \int_0^T ((u(t), \psi(t) v)) dt + \int_0^T b(u(t), u(t), \psi(t) v) dt \\ & = (u_0, v) \psi(0) + \int_0^T (f(t), v) \psi(t) dt. \end{aligned} \quad (5.115)$$

恰如定理 3.1 的证明在 (3.43) 之后所作的那样, 由此等式推出 u 是问题 Problem 3.1 的解.

由于问题 Problem 3.1 的解唯一 (见定理 3.2), 已多次使用的反证论证表明

$$\text{收敛关系 (5.102) 和 (5.103) 对整个族 } h, k \rightarrow 0 \text{ 成立}. \quad (5.116)$$

这就完成了定理 5.4 的证明. ■

5.7.4 (5.97) 的证明

为完整起见, 还证明 (5.97). 为此需要一个相当一般且本身也有意义的预备结果.

引理 5.10: 设

$$\{(V_h, p_h, r_h)_{h \in \mathcal{H}}, (\bar{\omega}, F)\}$$

是 V 的一个稳定且收敛的外逼近. 对给定的 $v \in L^2(0, T; V)$, 对每个 $h \in \mathcal{H}$ 可以定义函数 $v_h^+ \in L^2(0, T; V_h)$, 使当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$p_h v_h^+ \rightarrow \bar{\omega} v \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}.$$

证明: 证明实质上与定理 Theorem 1.3.1 相同. 当 v 作为 t 的函数是阶梯函数时, 结果显然. 阶梯函数在 $L^2(0, T; V)$ 中稠密, 一般情形由命题 Proposition 1.3.1 中那样的二重取极限论证得到. ■

引理 5.11: 空间维数为 $n = 2$. 对格式 5.1, 当 $h, k \rightarrow 0$ 时,

$$p_h u_h \rightarrow \bar{\omega} u \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中}. \quad (5.117)$$

证明: 考虑表达式

$$X_h = |u_h^N - u(T)|^2 + \sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 2\nu \int_0^T \|u_h(t) - u_h^+(t)\|_h^2 dt,$$

其中 u_h^+ 如引理 5.10 中定义. 由 (5.21), $|u_h^N| \leq \text{常数}$; 因而存在序列 h', k' , 使

$$u_{h'}^N \rightharpoonup \chi \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中.} \quad (5.118)$$

暂时假设

$$(\chi - u(T), v) = 0, \quad \forall v \in H, \quad (5.119)$$

并证明 $X_{h'} \rightarrow 0$. 令

$$X_h = X_h^1 + X_h^2 + X_h^3,$$

其中由引理 5.10 和 (5.90),

$$X_h^1 = |u(T)|^2 + 2\nu \int_0^T \|u_h^+(t)\|_h^2 dt \longrightarrow |u(T)|^2 + 2\nu \int_0^T \|u(t)\|^2 dt,$$

由引理 5.10, (5.90) 和 (5.118)–(5.119), 并回顾 $u(T) \in H$,

$$X_h^2 = -2(u_h^N, u(T)) - 4\nu \int_0^T ((u_h(t), u_h^+(t)))_h dt \longrightarrow -2|u(T)|^2 - 4\nu \int_0^T \|u(t)\|^2 dt,$$

以及

$$\begin{aligned} X_h^3 &= |u_h^N|^2 + \sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 2\nu \int_0^T \|u_h(t)\|_h^2 dt \\ &= |u_h^N|^2 + \sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 2k\nu \sum_{m=1}^N \|u_h^m\|_h^2. \end{aligned} \quad (5.120)$$

把等式 (5.26) 中最初的能量等式对 $m = 1, \dots, N$ 相加, 得

$$\begin{aligned} X_h^3 &= |u_h^0|^2 + 2k \sum_{m=1}^N (f^m, u_h^m) \\ &= |u_h^0|^2 + 2 \int_0^T (f_k(t), u_h(t)) dt. \end{aligned}$$

于是显然, 当 $h, k \rightarrow 0$ 时,

$$X_h^3 \longrightarrow |u_0|^2 + 2 \int_0^T (f(t), u(t)) dt.$$

所以

$$X_{h'} \longrightarrow |u_0|^2 + 2 \int_0^T (f(t), u(t)) dt - |u(T)|^2 - 2\nu \int_0^T \|u(t)\|^2 dt, \quad (5.121)$$

而由 (4.55), 此极限为零.

用反证法同样可证明整个族 X_h 收敛到零:

$$X_h \rightarrow 0, \quad h, k \rightarrow 0.$$

特别地,

$$\int_0^T \|u_h(t) - u_h^+(t)\|_h^2 dt \rightarrow 0,$$

并且

$$\begin{aligned} \int_0^T \|p_h u_h(t) - \bar{\omega} u(t)\|_F^2 dt &\leq c \int_0^T \|u_h(t) - u_h^+(t)\|_h^2 dt \\ &+ \int_0^T \|p_h u_h^+(t) - \bar{\omega} u(t)\|_F^2 dt \rightarrow 0. \end{aligned}$$

由此得到 (5.117).

还需证明 (5.119). 把 (5.12) 对 $m = 1, \dots, N$ 相加, 得

$$(u_h^N - u_h^0, v_h) + k\nu \sum_{m=1}^N ((u_h^m, v_h))_h + k \sum_{m=1}^N b_h(u_h^{m-1}, u_h^m, v_h) = k \sum_{m=1}^N (f^m, v_h).$$

取 $v_h = r_h v$, $v \in V$, 容易取极限得到

$$(\chi - u_0, v) + \nu \int_0^T ((u(t), v)) dt + \int_0^T b(u(t), u(t), v) dt = \int_0^T (f(t), v) dt, \quad \forall v \in V.$$

另一方面, 对 (3.13) 积分可推出一个把 χ 换成 $u(T)$ 的相同方程, 所以

$$(\chi - u(T), v) = 0, \quad \forall v \in V.$$

由稠密性, 这蕴含 (5.119). 引理 5.11 证明完毕. ■

5.7.5 定理 5.4 和 5.5 的证明 (其他情形)

对于格式 5.2, 5.3 和 5.4, 在 $n = 2$ 的情形, 使用相应的先验估计即可得到与上述证明非常相似的证明.

对格式 5.2, 引入条件 (5.96) 是为了给出证明 (5.104) 的一个充分条件; 更准确地说, 此时 (5.104) 的类似式由 (5.77), (5.107) 和 (5.96) 推出. 对格式 5.3 和 5.4, 稳定性条件 (5.43), (5.56) 和 (5.57) 只用于保证 u_h 和 $p_h u_h$ 在适当空间中保持有界.

在证明 (5.97) 时, 条件 (5.98) 出现如下:

– 对格式 5.4, 与引理 5.11 中 X_h 相似的“自然”表达式为

$$Y_h = |u_h^N - u(T)|^2 - \sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 2\nu \int_0^T \|u_h(t) - u_h^+(t)\|_h^2 dt.$$

为由 $Y_h \rightarrow 0$ 推出 (5.97), 只需

$$\sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 \rightarrow 0,$$

而这是 (5.98) 的推论.

– 对格式 5.3, 考虑同一表达式 X_h ; 由于存在若干含 b_h 的项 (见 (5.47)), 表达式 X_h^3 不像 (5.121) 那样简单. 条件 (5.98) 表明 X_h^3 中含 b_h 的附加项趋于零.

若 $n = 3$, 首先注意到定理 5.5 的陈述中没有显式提及稳定性条件. 实际上, 正是借助这些条件及其蕴含的先验估计, 才证明存在子列 $h', k' \rightarrow 0$, 使 (5.99)–(5.101) 成立; u 是问题 Problem 3.1 的解则完全像前面一样证明.

6 Navier–Stokes 方程的离散化：一般结果的应用

我们希望对空间 V 的具体逼近明确陈述稳定性与收敛性定理 (定理 5.1–5.5) 的全部假设和结论. 回顾第 5 节中所研究格式的最终形式和有效性还取决于 V 的逼近方式, 即空间变量的离散化.

第 6.1 小节考虑 V 的有限差分逼近 (APX1). 第 6.2 小节处理协调有限元方法, 其中 V 的逼近取 (APX2)–(APX4) 之一. 第 6.3 小节处理非协调有限元方法 (APX5). 最后, 第 6.4 小节研究适用于实际求解有限维问题的若干算法, 即针对格式 5.1–5.4 之一实际计算 u_h^m .

6.1 有限差分 (APX1)

现在把第 5.1 小节开头所考虑的 V 的一般逼近具体取为逼近 (APX1). 我们将依次检验并解释定理 5.1–5.5 在此情形下的假设.

6.1.1 $S(h)$ 的计算

条件 (5.4) 和 (5.5) 显然成立; 由命题 Proposition 1.3.3,

$$|u_h| \leq d_0 \|u_h\|_h, \quad d_0 = 2\ell, \quad (6.1)$$

其中 ℓ 是 Ω 沿方向 $x_1, \dots, x_n$ 的宽度中的最小者. 下一个命题旨在检验条件 (5.5), 并给出 $S(h)$ 的一个显式值.

命题 6.1: 对逼近 (APX1),

$$S(h) = 2 \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{h_i^2} \right)^{1/2}, \quad \forall h = (h_1, \dots, h_n). \quad (6.2)$$

证明: 有

$$\begin{aligned} \|u_h\|_h^2 &= \sum_{i,j=1}^n \left\{ \frac{1}{h_j^2} \int_{\Omega} \left| u_{ih} \left(x + \frac{\vec{h}_j}{2} \right) - u_{ih} \left(x - \frac{\vec{h}_j}{2} \right) \right|^2 dx \right\} \\ &\leq 2 \sum_{i,j=1}^n \left\{ \frac{1}{h_j^2} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\left| u_{ih} \left(x + \frac{\vec{h}_j}{2} \right) \right|^2 + \left| u_{ih} \left(x - \frac{\vec{h}_j}{2} \right) \right|^2 \right) dx \right\} \\ &\leq 4 \sum_{i,j=1}^n \left\{ \frac{1}{h_j^2} \int_{\mathbb{R}^n} |u_{ih}(x)|^2 dx \right\} \leq 4 \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{h_j^2} \right) |u_h|^2, \end{aligned}$$

从而得到 (6.2). ■

6.1.2 形式 b_h 与 $S_1(h)$

对逼近 (APX1), 我们仍取第 2 章第 Section 3 节所定义的形式 b_h (见式 (3.27)–(3.29)):

$$b_h(u_h, v_h, w_h) = b'_h(u_h, v_h, w_h) + b''_h(u_h, v_h, w_h), \quad (6.3)$$

$$b'_h(u_h, v_h, w_h) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_{ih}(\delta_{ih} v_{jh}) w_{jh} dx, \quad (6.4)$$

$$b''_h(u_h, v_h, w_h) = b'_h(u_h, w_h, v_h). \quad (6.5)$$

显然, b_h 是 $V_h \times V_h \times V_h$ 上的连续三线性形式, 并满足 (5.6). 为估计 (5.7) 中的常数 d_1 , 先证明下述结果.

引理 6.1: 当 $n = 2$ 或 3 时,

$$\begin{aligned} |b'_h(u_h, v_h, w_h)| &\leq \frac{3}{\sqrt{2}} |u_h|^{1/2} \|u_h\|_h^{1/2} \|v_h\|_h |w_h|^{1/2} \|w_h\|_h^{1/2} & (n=2), \\ &\leq 3^{3/2} |u_h|^{1/4} \|u_h\|_h^{3/4} \|v_h\|_h |w_h|^{1/4} \|w_h\|_h^{3/4} & (n=3), \end{aligned} \quad (6.6)$$

$$\begin{aligned} |b''_h(u_h, v_h, w_h)| &\leq \frac{3}{\sqrt{2}} |u_h|^{1/2} \|u_h\|_h^{1/2} |v_h|^{1/2} \|v_h\|_h^{1/2} \|w_h\|_h & (n=2), \\ &\leq 3^{3/2} |u_h|^{1/4} \|u_h\|_h^{3/4} |v_h|^{1/4} \|v_h\|_h^{3/4} \|w_h\|_h & (n=3). \end{aligned} \quad (6.7)$$

证明: 此证明基于命题 Proposition 2.2.1. 由式 2.(2.12) and 2.(2.13), 当 $n = 2$ 时,

$$\sum_{i=1}^n \|u_{ih}\|_{L^4(\Omega)}^2 \leq 3\sqrt{2} |u_h| \|u_h\|_h, \quad (6.8)$$

而当 $n = 3$ 时, 利用 Hölder 不等式还有

$$\left(\sum_{i,j=1}^n \|\delta_{jh} u_{ih}\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{3/4} \leq 2 \cdot 3^{3/2} |u_h|^{1/4} \|u_h\|_h^{3/4}. \quad (6.9)$$

再次使用 Hölder 不等式, 可得

$$\begin{aligned} |b'_h(u_h, v_h, w_h)| &\leq \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \|u_{ih}\|_{L^4(\Omega)} \|\delta_{ih} v_{jh}\|_{L^2(\Omega)} \|w_{jh}\|_{L^4(\Omega)} \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n \|u_{ih}\|_{L^4(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^n \|w_{jh}\|_{L^4(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \|v_h\|_h, \end{aligned}$$

以及类似的 b''_h 估计. 将 (6.8) 或 (6.9) 代入即得结论. ■

引理 6.2:

$$|b_h(u_h, v_h, w_h)| \leq d_1 \|u_h\|_h \|v_h\|_h \|w_h\|_h, \quad \forall u_h, v_h, w_h \in V_h, \quad (6.10)$$

其中

$$d_1 = 6\sqrt{2\ell} \quad (n=2), \quad d_1 = 6^{3/2}\sqrt{\ell} \quad (n=3). \quad (6.11)$$

证明: 这是 (6.1), (6.3), (6.6) 和 (6.7) 的直接推论. ■

命题 6.2: 对逼近 (APX1), 不等式 (5.41) 成立, 其中

$$\begin{aligned} S_1(h) &= 3\sqrt{2} S(h), & n &= 2, \\ S_1(h) &= 2 \cdot 3^{3/2} S^{3/2}(h), & n &= 3, \end{aligned} \quad (6.12)$$

且 $S(h)$ 由 (6.2) 给出.

证明: 由 (6.1), (6.6) 和 (6.7), 分别估计 $b'_h(u_h, u_h, w_h)$ 与 $b''_h(u_h, u_h, w_h)$, 即易得 (6.12). ■

6.1.3 稳定性与收敛性定理的应用

格式 5.1 和 5.2 无条件稳定. 格式 5.3 的稳定性条件由定理 5.2 和引理 5.3 给出:

$$k \left(\sum_{i=1}^2 \frac{1}{h_i^2} \right) \leq \min \left(\frac{d'}{2^3 3^2}, \frac{d''}{2^2} \right), \quad n = 2, \quad (6.13)$$

$$k \left(\sum_{i=1}^3 \frac{1}{h_i^2} \right)^{3/2} \leq \frac{d'}{2^5 3^3}, \quad k \left(\sum_{i=1}^3 \frac{1}{h_i^2} \right) \leq \frac{d''}{4}, \quad n = 3, \quad (6.14)$$

其中 d' 和 d'' 定义于引理 5.3 的证明中.²⁷

对格式 5.4, 定理 5.3 和引理 5.4 给出的稳定性条件为

$$k \left(\sum_{i=1}^2 \frac{1}{h_i^2} \right) \leq \frac{1-\delta}{2^4 \nu}, \quad k \left(\sum_{i=1}^2 \frac{1}{h_i^2} \right) \leq \frac{\nu \delta}{3^2 2^6 d_5}, \quad n = 2, \quad (6.15)$$

$$k \left(\sum_{i=1}^3 \frac{1}{h_i^2} \right) \leq \frac{1-\delta}{2^4 \nu}, \quad k \left(\sum_{i=1}^3 \frac{1}{h_i^2} \right)^{3/2} \leq \frac{\nu \delta}{2^8 3^3 d_5}, \quad n = 3, \quad (6.16)$$

其中 $0 < \delta < 1$, 且 d_5 由 (5.58) 给出.

适用时, 收敛定理 5.4 和 5.5 给出

$$u_h \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, 在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛}, \quad (6.17)$$

$$\delta_{ih} u_h \rightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛或弱收敛}, \quad (6.18)$$

具体取决于 $L^2(0, T; F)$ 中的收敛是强收敛还是弱收敛.

6.1.4 条件 (5.89)–(5.92) 的证明

定理 5.4 和 5.5 建立在条件 (5.89)–(5.92) 上. 现在检验这些技术条件.

²⁷当 h 充分小时, (6.14) 中第二个条件是第一个条件的推论.

条件 (5.89) 的检验. 若

$$u_{h'} \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; L(\Omega)) \text{ 中弱收敛,} \quad (6.19)$$

$$p_{h'} u_{h'} \rightarrow \phi = (\phi_0, \dots, \phi_n) \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中弱收敛,} \quad (6.20)$$

则由引理 5.7, $\phi = \bar{\omega}v$, 其中 $v \in L^2(0, T; V)$. 另一方面, 由 p_h 的定义,

$$p_{h'} u_{h'} \rightarrow \phi_0 = v \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中弱收敛.} \quad (6.21)$$

比较 (6.19) 与 (6.21) 可知 $v = u$ 作为 $L^2(Q)$ 的元素相等. 因而 $\phi(t) = \bar{\omega}u(t)$ 几乎处处成立, 且 $u \in L^2(0, T; V)$.

条件 (5.90) 的检验. 若 $p_{h'} v_{h'} \rightarrow \bar{\omega}v$ 在 $L^2(0, T; F)$ 中弱收敛, 且 $p_{h'} w_{h'} \rightarrow \bar{\omega}w$ 在其中强收敛, 则 $\delta_{ih'} v_{h'} \rightarrow D_i v$ 在 $L^2(Q)$ 中弱收敛, 而 $\delta_{ih'} w_{h'} \rightarrow D_i w$ 在其中强收敛. 因此

$$\int_0^T ((v_{h'}(t), w_{h'}(t)))_{h'} dt = \int_0^T \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n (\delta_{ih'} v_{h'}) (\delta_{ih'} w_{h'}) dx dt \rightarrow \int_0^T ((v(t), w(t))) dt.$$

条件 (5.91) 的检验. 证明与第 2 章引理 Lemma 3.1 的证明相似. 假设

$$u_{h'} \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛,} \quad (6.22)$$

$$p_{h'} v_{h'} \rightarrow \bar{\omega}v \quad \text{在 } L^2(0, T; F) \text{ 中弱收敛,} \quad (6.23)$$

$$\psi_{h'} \rightarrow \psi \quad \text{在 } L^\infty(0, T) \text{ 中,} \quad (6.24)$$

并令 w 是 $\mathcal{V}$ 中的固定元素. 由 (6.23),

$$v_{h'} \rightarrow v \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中弱收敛,} \quad (6.25)$$

$$\delta_{ih'} v_{h'} \rightarrow D_i v \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中弱收敛,} \quad 1 \leq i \leq n. \quad (6.26)$$

另一方面, 如第 2 章引理 Lemma 2.3.2 的证明中所指出的,

$$r_h w \rightarrow w \quad \text{在 } L^\infty(\Omega) \text{ 的范数中,} \quad (6.27)$$

$$\delta_{ih} r_h w \rightarrow D_i w \quad \text{在 } L^\infty(\Omega) \text{ 的范数中,} \quad 1 \leq i \leq n. \quad (6.28)$$

先考虑形式 b'_h . 由上述收敛性, 对每个 i, j ,

$$\int_0^T \int_{\Omega} u_{ih'} (\delta_{ih'} v_{jh'}) \psi_{k'} w_{jh'} dx dt \rightarrow \int_0^T \int_{\Omega} u_i (D_i v_j) \psi w_j dx dt.$$

因而

$$\int_0^T b'_{h'}(u_{h'}(t), v_{h'}(t), \psi_{k'}(t) r_{h'} w) dt \rightarrow \frac{1}{2} \int_0^T b(u(t), v(t), \psi(t) w) dt.$$

类似地,

$$\begin{aligned} & \int_0^T b''_{h'}(u_{h'}(t), v_{h'}(t), \psi_{k'}(t) r_{h'} w) dt \\ & \rightarrow -\frac{1}{2} \int_0^T b(u(t), \psi(t) w, v(t)) dt \\ & = \frac{1}{2} \int_0^T b(u(t), v(t), \psi(t) w) dt. \end{aligned}$$

这就证明了条件 (5.91).

条件 (5.92) 的检验. 令 $\{v_{h'}\}$ 为从 $\mathbb{R}$ 到 V_h 的函数序列, 其支集包含在 $[0, T]$ 或 $\mathbb{R}$ 的任一固定紧子集中, 并满足

$$\int_0^T \|v_{h'}(t)\|_{h'}^2 dt \leq \text{const.}, \quad (6.29)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\widehat{v}_{h'}(\tau)|^2 d\tau \leq \text{const.}, \quad 0 < \gamma. \quad (6.30)$$

必须证明此序列在 $L^2(Q)$ 中相对紧. 因 p_h 稳定,

$$\int_0^T \|p_h v_{h'}(t)\|_F^2 dt \leq \text{const.} \quad (6.31)$$

因此 h' 含有一个仍记为 h' 的子序列, 使得

$$p_{h'} v_{h'} \rightarrow \bar{\omega} v \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}; F) \text{ 中弱收敛}, \quad (6.32)$$

$$v_{h'} \rightarrow v \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}; L^2(\Omega)) \text{ 中弱收敛}, \quad (6.33)$$

其中 $v \in L^2(\mathbb{R}; V)$ 且在 $[0, T]$ 外为零. 只需证明 (6.33) 是强收敛, 即证明下式趋于零:

$$I_{h'} = \int_{-\infty}^{+\infty} |v_{h'}(t) - v(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |\widehat{v}_{h'}(\tau) - \widehat{v}(\tau)|^2 d\tau, \quad (6.34)$$

第二个等号使用了 Parseval 等式.

沿用定理 Theorem 2.2 的证明, 对给定 $\varepsilon > 0$, 选择 M 使得 $C/(1 + M^{2\gamma}) \leq \varepsilon/2$. 分割 Fourier 积分即得

$$I_{h'} \leq J_{h'} + \frac{\varepsilon}{2}, \quad (6.35)$$

其中

$$J_{h'} = \int_{|\tau| \leq M} |\widehat{v}_{h'}(\tau) - \widehat{v}(\tau)|^2 d\tau. \quad (6.36)$$

若证明

$$J_{h'} \rightarrow 0 \quad \text{当 } h', k' \rightarrow 0 \text{ 时}, \quad (6.37)$$

则 $I_{h'} \rightarrow 0$. 这可由 Lebesgue 定理推出. 对每个 τ ,

$$\widehat{v}_{h'}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} v_{h'}(t) e^{-2i\pi t\tau} dt \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} v_{h'}(t) \chi(t) e^{-2i\pi t\tau} dt, \quad (6.38)$$

其中 χ 是紧支集光滑函数, 在 $[0, T]$ 上等于 1, 因而对所有 h' , $v_{h'} = \chi v_{h'}$. 于是

$$|\widehat{v}_{h'}(\tau)| \leq \|v_{h'}\|_{L^2(\mathbb{R}; L^2(\Omega))} \|e^{-2i\pi t\tau} \chi\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \text{const.} = C_1, \quad (6.39)$$

$$|\widehat{v}_{h'}(\tau) - \widehat{v}(\tau)|^2 \leq 2(C_1^2 + |\widehat{v}(\tau)|^2), \quad \forall \tau, \quad (6.40)$$

且由 (6.33) 和 (6.38),

$$\widehat{v}_{h'}(\tau) \rightarrow \widehat{v}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} v(t) \chi(t) e^{-2i\pi t\tau} dt \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中弱收敛}, \quad (6.41)$$

对每个 τ 均成立. 此外, 由 (6.38),

$$\|\widehat{v}_{h'}(\tau)\|_{h'} \leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \|v_{h'}(t)\|_{h'}^2 dt \right)^{1/2} \|e^{-2i\pi t\tau} \chi\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq \text{const.}$$

这一估计和离散紧性定理 Theorem 2.2.2 (及注 Remark 2.2.4) 表明 (6.41) 在 $L^2(\Omega)$ 范数中也成立. 结合 (6.40), 应用 Lebesgue 定理即得 (6.37).

6.2 协调有限元 (APX2), (APX3), (APX4)

现在把第 5.1 小节开头所考虑的 V 的一般逼近取为 (APX2), (APX3), (APX4) 之一. 我们检验并解释定理 5.1–5.5 的假设. 对所有这些方法,

$$V_h \subset H_0^1(\Omega), \quad \|u_h\|_h = \|u_h\|, \quad \forall u_h \in V_h, \quad (6.42)$$

且对每个 h , p_h 都是恒等映射.

6.2.1 $S(h)$ 的计算

条件 (5.4) 和 (5.5) 显然成立. 由 Poincaré 不等式 (见第 1 章式 (1.9)),

$$|u_h| \leq d_0 \|u_h\|_h, \quad d_0 = 2\ell, \quad (6.43)$$

其中 ℓ 是 Ω 沿方向 $x_1, \dots, x_n$ 的宽度中的最小者.

命题 6.3: 对逼近 (APX2)–(APX4),

$$S(h) = \frac{c_q}{\rho'(h)}, \quad (6.44)$$

其中 c_q 是依赖于有限元次数 q 的常数.²⁸

证明: V_h 是次数不超过 $q = 2, 3$ 或 4 的分片多项式空间, 分别对应 (APX2), (APX3), (APX4). 稳定性常数 $S(h)$ 是下列上确界平方根的一个上界:

$$\sup_{u_h \in V_h} \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n \int_{\Omega} |\text{grad } u_{ih}(x)|^2 dx}{\sum_{i=1}^n \int_{\Omega} |u_{ih}(x)|^2 dx} \right\}. \quad (6.45)$$

此上确界与下式有关:

$$\left\{ \frac{\int_S |\text{grad } \phi(x)|^2 dx}{\int_S |\phi(x)|^2 dx} \right\}, \quad (6.46)$$

其中 $S \in \mathcal{T}_h$, 而 ϕ 遍历 S 上次数不超过 q 的多项式. 实际上, 对每个 $i = 1, \dots, n$ 和每个 $S \in \mathcal{T}_h$, 设 μ_q 是此上确界的上界, 则

$$\int_S |\text{grad } u_{ih}(x)|^2 dx \leq \mu_q \int_S |u_{ih}(x)|^2 dx.$$

对 i 和 S 求和得到

$$\|u_h\|_h^2 = \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} |\text{grad } u_{ih}(x)|^2 dx \leq \mu_q \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} |u_{ih}(x)|^2 dx = \mu_q |u_h|^2, \quad (6.47)$$

因而可取

$$S(h) = \sqrt{\mu_q}. \quad (6.48)$$

²⁸ $\rho'(h)$ 定义于第 1 章式 (4.19).

为估计 (6.46), 使用线性映射 $x = \Lambda \bar{x}$, 它把 S 映到参考 n -单纯形 $\bar{S}$, 其中 $0 \leq \bar{x}_i \leq 1$, $\sum_{i=1}^n \bar{x}_i \leq 1$. 由于有限维多项式空间上相应的半范数和范数等价, 存在仅依赖于 q 和 $\bar{S}$ 的常数 $\bar{\mu}_q$, 使得

$$\sum_{j=1}^n \int_{\bar{S}} \left| \frac{\partial}{\partial \bar{x}_j} \phi(\Lambda \bar{x}) \right|^2 d\bar{x} \leq \bar{\mu}_q \int_{\bar{S}} |\phi(\Lambda \bar{x})|^2 d\bar{x}. \quad (6.49)$$

由链式法则及 $\|\Lambda\| \leq \rho_S/\rho'_S \leq \rho_S/\rho'(h)$, 变换回 S 后可取

$$\mu_q = \bar{\mu}_q \left(\frac{\rho_S}{\rho'(h)} \right)^2.$$

故 (6.44) 成立, 其中

$$c_q = \sqrt{\bar{\mu}_q} \rho_S. \quad (6.50)$$

6.2.2 形式 b_h 与 $S_1(h)$

对逼近 (APX2)–(APX4), 仍取第 2 章第 Section 3 节定义的形式 b_h (见式 (3.55)):

$$b_h(u_h, v_h, w_h) = b'(u_h, v_h, w_h) + b''(u_h, v_h, w_h), \quad (6.51)$$

$$b'(u, v, w) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_i (D_i v_j) w_j dx, \quad (6.52)$$

$$b''(u, v, w) = -b'(u, w, v). \quad (6.53)$$

b_h 在 V_h^3 上连续且满足 (5.6). 常数 d_1 和 $S_1(h)$ 的估计来自下一引理.

引理 6.3: 当 $n = 2$ 或 3 , 且 $u, v, w \in H_0^1(\Omega)$ 时,

$$\begin{aligned} |b'(u, v, w)| &\leq \frac{1}{\sqrt{2}} |u|^{1/2} \|u\|^{1/2} \|v\| |w|^{1/2} \|w\|^{1/2} & (n=2), \\ &\leq |u|^{1/4} \|u\|^{3/4} \|v\| |w|^{1/4} \|w\|^{3/4} & (n=3), \end{aligned} \quad (6.54)$$

$$\begin{aligned} |b''(u, v, w)| &\leq \frac{1}{\sqrt{2}} |u|^{1/2} \|u\|^{1/2} |v|^{1/2} \|v\|^{1/2} \|w\| & (n=2), \\ &\leq |u|^{1/4} \|u\|^{3/4} |v|^{1/4} \|v\|^{3/4} \|w\| & (n=3). \end{aligned} \quad (6.55)$$

证明: 当 $n = 2$ 时, 结论由引理 Lemma 3.4 得到, 注意

$$b'(u, v, w) = \frac{1}{2} b(u, v, w), \quad b''(u, v, w) = -\frac{1}{2} b(u, w, v).$$

当 $n = 3$ 时, 证明基于引理 Lemma 3.5; Hölder 不等式给出

$$|b'(u, v, w)| \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{i,j=1}^3 \|D_i v_j\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^3 \|u_i\|_{L^4(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^3 \|w_j\|_{L^4(\Omega)}^2 \right)^{1/2}. \quad (6.56)$$

又由式 (3.67),

$$\sum_{i=1}^3 \|u_i\|_{L^4(\Omega)}^2 \leq 2 \sum_{i=1}^3 (\|u_i\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|\operatorname{grad} u_i\|_{L^2(\Omega)}^{3/2}) \leq 2|u|^{1/2} \|u\|^{3/2}, \quad (6.57)$$

并且类似地

$$\sum_{j=1}^3 \|w_j\|_{L^4(\Omega)}^2 \leq 2|w|^{1/2} \|w\|^{3/2}. \quad (6.58)$$

将二者代入 (6.56) 得到 (6.54); 对 b'' 使用 (6.53) 即得另一个估计. ■

引理 6.4:

$$|b_h(u_h, v_h, w_h)| \leq d_1 \|u_h\| \|v_h\| \|w_h\|, \quad \forall u_h, v_h, w_h \in V_h, \quad (6.59)$$

其中

$$d_1 = 2\sqrt{2\ell} \quad (n=2), \quad d_1 = 2^{3/2}\sqrt{\ell} \quad (n=3). \quad (6.60)$$

证明: 这是 (6.43), (6.51), (6.54) 和 (6.55) 的直接推论. ■

命题 6.4: 对逼近 (APX2)–(APX4), 不等式 (5.41) 成立, 其中

$$S_1(h) = \sqrt{2}S(h) \quad (n=2), \quad S_1(h) = 2S^{3/2}(h) \quad (n=3), \quad (6.61)$$

且 $S(h)$ 由 (6.44) 给出.

证明: 由 (6.43), (6.54) 和 (6.55) 对 b' 与 b'' 分别估计即得. ■

6.2.3 稳定性与收敛性定理的应用

格式 5.1 和 5.2 无条件稳定. 格式 5.3 的稳定性条件为

$$\frac{k}{[\rho'(h)]^2} \leq \min \left(\frac{d'}{4\ell c_q^2}, \frac{d''}{c_q^2} \right), \quad n=2, \quad (6.62)$$

$$\frac{k}{[\rho'(h)]^3} \leq \frac{d'}{4c_q^3}, \quad \frac{k}{[\rho'(h)]^2} \leq \frac{d''}{c_q^2}, \quad n=3, \quad (6.63)$$

其中 d', d'' 定义于引理 5.3 的证明中, c_q 定义于命题 6.3 的证明中.

格式 5.4 的稳定性条件为

$$\frac{k}{[\rho'(h)]^2} \leq \frac{1-\delta}{4\nu c_q^2}, \quad \frac{k}{[\rho'(h)]^2} \leq \frac{\nu\delta}{16c_q^2 d_5}, \quad n=2, \quad (6.64)$$

$$\frac{k}{[\rho'(h)]^2} \leq \frac{1-\delta}{4\nu c_q^2}, \quad \frac{k}{[\rho'(h)]^3} \leq \frac{\nu\delta}{32c_q^3 d_5}, \quad n=3, \quad (6.65)$$

其中 $0 < \delta < 1$, 且 d_5 由 (5.58) 给出. 此时 $F = H_0^1(\Omega)$, 因而收敛结论为

$$u_h \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, 在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛}, \quad (6.66)$$

$$u_h \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \text{ 中强收敛或弱收敛}, \quad (6.67)$$

具体取决于 $L^2(0, T; F)$ 中的收敛是强还是弱. 条件 (5.89)–(5.92) 很容易检验: 前三个条件由恒等嵌入、弱强收敛配对和测试函数插值直接得到, 最后一个条件包含在定理 Theorem 2.2 中.

6.3 非协调有限元 (APX5)

现在把 V 的一般逼近取为分片线性非协调有限元逼近 (APX5), 并依次检验定理 5.1–5.5 的假设.

6.3.1 $S(h)$ 的计算

条件 (5.4) 和 (5.5) 显然成立. 由命题 Proposition 1.4.13,

$$|u_h| \leq d_0 \|u_h\|_h, \quad (6.68)$$

其中 $d_0 = c'(\Omega, \alpha)$ 是一个不易显式表示且依赖于 Ω 和 α 的常数 (见第 1 章式 (4.179); α 的含义与第 1 章式 (4.21) 相同).

命题 6.5: 对逼近 (APX5),

$$S(h) = \frac{c_0(n)}{\rho'(h)}, \quad (6.69)$$

其中 $c_0(n)$ 只依赖于 n , 而 $\rho'(h)$ 定义于第 1 章式 (4.20).

证明: 命题 6.3 的证明仍然适用. $S(h)$ 是下列上确界平方根的一个上界:

$$\sup_{u_h \in V_h} \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n \int_{\Omega} |\text{grad } u_{ih}(x)|^2 dx}{\sum_{i=1}^n \int_{\Omega} |u_{ih}(x)|^2 dx} \right\}. \quad (6.70)$$

如 (6.48) 的证明那样, $S(h)^2$ 被线性函数在单纯形上的相应上确界 μ_1 控制. 通过把 S 映到参考单纯形 $\bar{S}$ 的仿射映射, 有

$$\mu_1 = \bar{\mu}_1 \left(\frac{\rho_S}{\rho'(h)} \right)^2.$$

因此 (6.69) 成立, 其中

$$c_0(n) = \sqrt{\bar{\mu}_1} \rho_S. \quad (6.71)$$

■

6.3.2 形式 b_h 与 $S_1(h)$

对逼近 (APX5), 仍取第 2 章第 Section 3.2 小节定义的形式 b_h (见式 (3.80)–(3.82)):

$$b_h(u_h, v_h, w_h) = b'_h(u_h, v_h, w_h) + b''_h(u_h, v_h, w_h), \quad (6.72)$$

$$b'_h(u_h, v_h, w_h) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_{ih}(D_{ih}v_{jh})w_{jh} dx, \quad (6.73)$$

$$b''_h(u_h, v_h, w_h) = -b'_h(u_h, w_h, v_h). \quad (6.74)$$

显然 b'_h, b''_h, b_h 都是 V_h^3 上的连续三线性形式, 且满足 (5.6).

引理 6.5: 当 $n = 2$ 时, 对任意固定的 $0 < \varepsilon < 1$,

$$\begin{aligned} |b'_h(u_h, v_h, w_h)| &\leq c_1(\Omega, \alpha, \varepsilon) |u_h|^{1-\varepsilon/2} \|u_h\|_h^{1+\varepsilon/2} \|v_h\|_h |w_h|^{1-\varepsilon/2} \|w_h\|_h^{1+\varepsilon/2}, \\ |b''_h(u_h, v_h, w_h)| &\leq c_1(\Omega, \alpha, \varepsilon) |u_h|^{1-\varepsilon/2} \|u_h\|_h^{1+\varepsilon/2} |v_h|^{1-\varepsilon/2} \|v_h\|_h^{1+\varepsilon/2} \|w_h\|_h. \end{aligned} \quad (6.75)$$

当 $n = 3$ 时,

$$\begin{aligned} |b'_h(u_h, v_h, w_h)| &\leq c_2(\Omega, \alpha) |u_h|^{1/4} \|u_h\|_h^{3/4} \|v_h\|_h |w_h|^{1/4} \|w_h\|_h^{3/4}, \\ |b''_h(u_h, v_h, w_h)| &\leq c_2(\Omega, \alpha) |u_h|^{1/4} \|u_h\|_h^{3/4} |v_h|^{1/4} \|v_h\|_h^{3/4} \|w_h\|_h. \end{aligned} \quad (6.76)$$

证明: b''_h 的估计由 b'_h 的估计交换 v_h, w_h 得到. 与引理 6.1 一样使用 Hölder 不等式,

$$|b'_h(u_h, v_h, w_h)| \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n \|u_{ih}\|_{L^4(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^n \|w_{jh}\|_{L^4(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \|v_h\|_h. \quad (6.77)$$

用定理 Theorem 2.2.3 和注 Remark 2.2.6 估计 L^4 范数. 当 $n = 3$ 时, Schwarz 不等式给出

$$\sum_{i=1}^3 \|u_{ih}\|_{L^4(\Omega)}^2 \leq c_3(\Omega, \alpha) |u_h|^{1/2} \|u_h\|_h^{3/2}. \quad (6.78)$$

与 (6.77) 合用得到三维估计. 当 $n = 2$ 时, 由第 2 章式 (2.48),

$$\sum_{i=1}^2 \|u_{ih}\|_{L^4(\Omega)}^2 \leq c_4(\Omega, \alpha, \varepsilon) |u_h|^{1-\varepsilon} \|u_h\|_h^{3+\varepsilon}, \quad (6.79)$$

从而得到二维估计. ■

结合 (6.68) 与引理 6.5, 易得

$$|b_h(u_h, v_h, w_h)| \leq d_1 \|u_h\|_h \|v_h\|_h \|w_h\|_h, \quad \forall u_h, v_h, w_h \in V_h, \quad (6.80)$$

其中常数 d_1 依赖于 Ω 和 α .

命题 6.6: 对逼近 (APX5), 不等式 (5.41) 成立, 其中

$$S_1(h) = c_1(\Omega, \alpha, \varepsilon) S(h)^{1+\varepsilon}, \quad 0 < \varepsilon < 1 \text{ 任意}, \quad n = 2, \quad (6.81)$$

$$S_1(h) = c_2(\Omega, \alpha) S(h)^{3/2}, \quad n = 3, \quad (6.82)$$

其中 $S(h), c_1, c_2$ 分别由 (6.69), (6.75), (6.76) 给出.

证明: 把 (6.69) 分别代入 (6.75) 和 (6.76), 并对 b'_h, b''_h 相加即得. ■

6.3.3 稳定性与收敛性定理的应用

格式 5.1 和 5.2 无条件稳定. 格式 5.3 的稳定性条件为

$$\frac{k}{[\rho'(h)]^{2(1+\varepsilon)}} \leq \frac{d'}{c_0(n)^{2(1+\varepsilon)} c_1(\Omega, \alpha, \varepsilon)^2}, \quad \frac{k}{[\rho'(h)]^2} \leq \frac{d''}{c_0(n)^2}, \quad n = 2, \quad (6.83)$$

$$\frac{k}{[\rho'(h)]^3} \leq \frac{d'}{c_0(n)^3 c_2(\Omega, \alpha)^2}, \quad \frac{k}{[\rho'(h)]^2} \leq \frac{d''}{c_0(n)^2}, \quad n = 3, \quad (6.84)$$

其中 d', d'' 定义于引理 5.3 的证明中, $0 < \varepsilon < 1$ 固定但任意.

格式 5.4 的稳定性条件为

$$\frac{k}{[\rho'(h)]^2} \leq \frac{1 - \delta}{4\nu c_0^2}, \quad \frac{k}{[\rho'(h)]^{2(1+\varepsilon)}} \leq \frac{\gamma\delta}{8d_5 c_1^2 c_0^{2(1+\varepsilon)}}, \quad n = 2, \quad (6.85)$$

$$\frac{k}{[\rho'(h)]^2} \leq \frac{1 - \delta}{4\nu c_0^2}, \quad \frac{k}{[\rho'(h)]^3} \leq \frac{\nu\delta}{8d_5 c_1^2 c_0^3}, \quad n = 3, \quad (6.86)$$

其中 $0 < \delta < 1$, $0 < \varepsilon < 1$, 且 d_5 由 (5.58) 给出. 由于右端常数的信息不精确, 条件 (6.83)–(6.86) 并不完全令人满意.

收敛结论很简单:

$$\begin{aligned} u_h &\rightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, 在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛,} \\ D_{ih} u_h &\rightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛或弱收敛,} \end{aligned} \quad (6.87)$$

后一种情形取决于 $L^2(0, T; F)$ 中的收敛是强还是弱.

定理 5.4 和 5.5 的条件 (5.89)–(5.92) 的检验与有限差分完全相同, 只需在第 6.1 小节的论证中处处以 D_{ih} 代替 δ_{ih} .

6.4 数值算法与压力逼近

实际计算上述格式之一所定义的 V_h 中元素 u_h^m 并不容易. 困难来自空间 V_h 定义中内置的约束 “ $\operatorname{div} u = 0$ ”, 这与第 1 章 Stokes 问题中的情形完全相同. 本小节说明如何把第 1 章第 Section 5 节研究的算法推广到问题 (5.12)–(5.15), 并同时引入压力的离散逼近.

6.4.1 压力的逼近

对 V 的每一种逼近 V_h , 我们还定义了 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近 W_h (见第 1 章第 Sections 3 and 4). 本质上, W_h 的元素与 V_h 的元素类型完全相同, 但不施加散度条件. 本节稍后将说明怎样用 W_h 中元素序列 $u_h^{m,r}$ ($r = 1, \dots, \infty$) 逼近 u_h^m .

逼近 (APX1). W_h 是下列阶梯函数的空间:

$$u_h = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_h^1} \xi_M w_{hM}, \quad \xi_M \in \mathbb{R}^n. \quad (6.88)$$

离散压力是下列类型的阶梯函数空间 X_h 的元素:

$$\pi_h = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_h^1} \eta_M w_{hM}, \quad \eta_M \in \mathbb{R}. \quad (6.89)$$

对 $u_h \in W_h$, 离散散度 $D_h u_h$ 定义为 X_h 中的阶梯函数, 其中

$$D_h u_h(M) = \sum_{i=1}^n \nabla_{ih} u_{ih}(M), \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_h^1. \quad (6.90)$$

W_h 的元素 u_h 属于 V_h 当且仅当

$$D_h u_h = 0. \quad (6.91)$$

完全如第 1 章第 Subsection 3.3 小节所证, 若 u_h^m 是格式 5.1 的解, 则存在形如 (6.89) 的阶梯函数 π_h^m , 使得

$$\frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \nu((u_h^m, v_h))_h + b_h(u_h^{m-1}, u_h^m, v_h) - (\pi_h^m, D_h v_h) = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (6.92)$$

与原格式相比, 差别在于出现了项 $-(\pi_h^m, D_h v_h)$, 且方程对所有 $v_h \in W_h$ 成立, 包括不满足离散无散条件的 v_h .

对格式 5.2–5.4 也有相同结果. 分别存在形如 (6.89) 的 π_h^m , 使得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \frac{\nu}{2}((u_h^m + u_h^{m-1}, v_h))_h \\ & + \frac{1}{2}b_h(u_h^{m-1}, u_h^m + u_h^{m-1}, v_h) - (\pi_h^m, D_h v_h) \\ & = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \end{aligned} \quad (6.93)$$

$$\frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \nu((u_h^m, v_h))_h + b_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, v_h) - (\pi_h^m, D_h v_h) = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \quad (6.94)$$

$$\frac{1}{k}(u_h^m - u_h^{m-1}, v_h) + \nu((u_h^{m-1}, v_h))_h + b_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, v_h) - (\pi_h^m, D_h v_h) = (f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (6.95)$$

其他逼近. 对其他逼近, 同一结果成立; 差别只在 D_h 的定义、 π_h^m 所属空间 X_h 的定义, 以及相应的 V_h, W_h 定义中. 对 (APX2), (APX3), (APX5), X_h 是下列阶梯函数的空间:

$$\pi_h = \sum_{S \in \mathcal{T}_h} \eta_S \chi_S, \quad \eta_S \in \mathbb{R}, \quad (6.96)$$

其中 χ_S 是单纯形 S 的示性函数. 离散散度是形如 (6.96) 的阶梯函数, 定义为

$$\begin{cases} D_h u_h = \sum_{S \in \mathcal{T}_h} \eta_S \chi_S, \\ \eta_S = \frac{1}{\text{meas } S} \int_S \text{div } u_h \, dx. \end{cases} \quad (6.97)$$

W_h 中的函数 u_h 属于 V_h 当且仅当 $D_h u_h$ 为零. 用此记号, 对逼近 (APX2), (APX3), (APX5) 也分别存在满足 (6.92), (6.93)–(6.95) 的 π_h^m . 对 (APX4) 也可证明类似结果, 但此时空间 X_h 的刻画在技术上更复杂.

6.4.2 Uzawa 算法

我们研究 Uzawa 算法对求解 (6.92)–(6.95) 的一种改造. 若步 $m-1$ 的元素已算出, 便要求两个未知量

$$u_h^m \in V_h, \quad \pi_h^m \in X_h. \quad (6.98)$$

它们将作为两列元素的极限得到:

$$u_h^{m,r} \in W_h, \quad \pi_h^{m,r} \in X_h, \quad r = 0, 1, \dots, \infty. \quad (6.99)$$

如第 1 章第 Subsections 5.1 and 5.3 小节, 从任意

$$\pi_h^{m,0} \in X_h \quad (6.100)$$

开始. 已知 $\pi_h^{m,r}$ 后, 对 $r \geq 0$ 定义 $u_h^{m,r+1}$ 和 $\pi_h^{m,r+1}$ 如下.

对格式 5.1, $u_h^{m,r+1} \in W_h$ 且

$$\begin{aligned} (u_h^{m,r+1}, v_h) + k\nu((u_h^{m,r+1}, v_h))_h + kb_h(u_h^{m-1}, u_h^{m,r+1}, v_h) \\ - k(\pi_h^{m,r}, D_h v_h) = (u_h^{m-1}, v_h) + k(f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \end{aligned} \quad (6.101)$$

并且 $\pi_h^{m,r+1} \in X_h$ 满足

$$(\pi_h^{m,r+1} - \pi_h^{m,r}, q_h) + \rho(D_h u_h^{m,r+1}, q_h) = 0, \quad \forall q_h \in X_h. \quad (6.102)$$

由投影定理, (6.101) 的解存在且唯一; (6.102) 实际上直接给出 $\pi_h^{m,r+1}$, 无需求逆矩阵. 求 $u_h^{m,r+1}$ 等价于求解一个离散 Dirichlet 问题.

对其余格式, 保持 (6.102) 不变, 并分别以

$$\begin{aligned} (u_h^{m,r+1}, v_h) + \frac{k\nu}{2}((u_h^{m-1} + u_h^{m,r+1}, v_h))_h \\ + \frac{k}{2}b_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1} + u_h^{m,r+1}, v_h) - k(\pi_h^{m,r}, D_h v_h) \\ = (u_h^{m-1}, v_h) + k(f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \end{aligned} \quad (6.103)$$

$$\begin{aligned} (u_h^{m,r+1}, v_h) + k\nu((u_h^{m,r+1}, v_h))_h + kb_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, v_h) \\ - k(\pi_h^{m,r}, D_h v_h) = (u_h^{m-1}, v_h) + k(f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \end{aligned} \quad (6.104)$$

$$\begin{aligned} (u_h^{m,r+1}, v_h) + k\nu((u_h^{m-1}, v_h))_h + kb_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, v_h) \\ - k(\pi_h^{m,r}, D_h v_h) = (u_h^{m-1}, v_h) + k(f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h \end{aligned} \quad (6.105)$$

代替 (6.101). 计算步 m 时, 步 $m-1$ 的所有元素均已知, 只需对指标 r 迭代.

命题 6.7: 若 ρ 满足

$$0 < \rho < \frac{2\nu}{n}, \quad (6.106)$$

则当 $r \rightarrow \infty$ 时, $u_h^{m,r}$ 在 W_h 中收敛到 u_h^m , 而 $\pi_h^{m,r}$ 在 $X_h/\mathbb{R}$ 中收敛到 π_h^m .²⁹

证明: 只证明格式 5.1. 略去指标 m, h , 置

$$v^r = u_h^{m,r} - u_h^m, \quad (6.107)$$

$$\pi^r = \pi_h^{m,r} - \pi_h^m. \quad (6.108)$$

从 (6.101) 减去 (6.92), 并取 $v_h = v^{r+1}$, 得

$$|v^{r+1}|^2 + k\nu\|v^{r+1}\|_h^2 = k(\pi^r, D_h v^{r+1}). \quad (6.109)$$

由于 $D_h u_h^m = 0$, 将 (6.102) 改写并取 $q_h = \pi^{r+1}$, 得

$$|\pi^{r+1}|^2 - |\pi^r|^2 - |\pi^{r+1} - \pi^r|^2 = -2\rho(D_h v^{r+1}, \pi^{r+1}). \quad (6.110)$$

²⁹ $n = 2$ 或 3 , 即空间维数.

下面将证明

$$|(D_h v_h, \pi_h)| \leq \sqrt{n} |\pi_h| \|v_h\|_h, \quad \forall \pi_h \in X_h, \quad \forall v_h \in W_h. \quad (6.111)$$

暂且承认此式. 对 (6.110) 的右端应用此估计与 Young 不等式, 再把其乘以 k 后与 (6.109) 的 2ρ 倍相加, 得

$$\begin{aligned} k|\pi^{r+1}|^2 - k|\pi^r|^2 + (1-\delta)k|\pi^{r+1} - \pi^r|^2 + |v^{r+1}|^2 \\ + k\rho \left(2\nu - \frac{\rho n}{\delta}\right) \|v^{r+1}\|_h^2 \leq 0. \end{aligned} \quad (6.112)$$

若 (6.106) 成立, 可选 $0 < \delta < 1$ 使 $2\nu - \rho n/\delta > 0$. 对 $r = 0, \dots, s$ 求和得到

$$\begin{aligned} k|\pi^{s+1}|^2 + \sum_{r=0}^s \{k(1-\delta)|\pi^{r+1} - \pi^r|^2 + |v^{r+1}|^2\} \\ + k\rho \left(2\nu - \frac{\rho n}{\delta}\right) \sum_{r=0}^s \|v^{r+1}\|_h^2 \leq k|\pi^1|^2. \end{aligned} \quad (6.113)$$

因此相应级数收敛, 并且

$$v^r \rightarrow 0 \quad \text{在 } W_h \text{ 中, 当 } r \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (6.114)$$

式 (6.113) 还表明 π^s 有界; 结合 (6.102), 任一收敛子序列在 $X_h/\mathbb{R}$ 中都收敛到零, 故整个序列如此收敛. ■

尚需证明 (6.111).

引理 6.6: 对逼近 (APX1)–(APX3) 和 (APX5),

$$|(D_h v_h, \pi_h)| \leq \sqrt{n} |\pi_h| \|v_h\|_h, \quad \forall \pi_h \in X_h, \quad \forall v_h \in W_h. \quad (6.115)$$

证明: 对有限差分 (APX1), 因 π_h 在每个块上为常数,

$$(\pi_h, D_h v_h) = \int_{\Omega} \pi_h(x) \left(\sum_{i=1}^n \nabla_{ih} v_{ih}(x) \right) dx.$$

由 Schwarz 不等式以及

$$\int_{\Omega} |\nabla_{ih} v_{ih}(x)|^2 dx = \int_{\Omega} |\delta_{ih} v_{ih}(x)|^2 dx,$$

得到 (6.115). 对有限元, π_h 在每个单纯形上为常数, 从而

$$(\pi_h, D_h v_h) = \int_{\Omega} \pi_h(x) \operatorname{div} v_h(x) dx,$$

再用 Schwarz 不等式即得同一结论. ■

6.4.3 Arrow–Hurwicz 算法

用两个以略有不同方式定义的序列 $u_h^{m,r} \in W_h$, $\pi_h^{m,r} \in X_h$ ($r \geq 0$) 的极限计算 u_h^m, π_h^m . 取两个正参数 ρ, α , 并从任意

$$u_h^{m,0} \in W_h, \quad \pi_h^{m,0} \in X_h \quad (6.116)$$

开始递推.

对格式 5.1, 已知 $\pi_h^{m,r}, u_h^{m,r}$ 后, 定义 $u_h^{m,r+1} \in W_h$ 为满足

$$\begin{aligned} & k((u_h^{m,r+1} - u_h^{m,r}, v_h))_h + (u_h^{m,r}, v_h) + k\nu((u_h^{m,r}, v_h))_h \\ & + kb_h(u_h^{m-1}, u_h^{m,r}, v_h) - k(\pi_h^{m,r}, D_h v_h) = (u_h^{m-1}, v_h) + k(f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \end{aligned} \quad (6.117)$$

的元素, 并定义 $\pi_h^{m,r+1} \in X_h$ 为满足

$$\alpha(\pi_h^{m,r+1} - \pi_h^{m,r}, q_h) + \rho(D_h u_h^{m,r+1}, q_h) = 0, \quad \forall q_h \in X_h. \quad (6.118)$$

的元素. 投影定理给出 $u_h^{m,r+1}$ 的存在唯一性; $\pi_h^{m,r+1}$ 由第二式显式确定.

对其余格式, 保持 (6.118) 不变, 分别将 (6.117) 替换为

$$\begin{aligned} & k((u_h^{m,r+1} - u_h^{m,r}, v_h))_h + (u_h^{m,r}, v_h) + \frac{k\nu}{2}((u_h^{m,r} + u_h^{m-1}, v_h))_h \\ & + \frac{k}{2}b_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1} + u_h^{m,r}, v_h) - k(\pi_h^{m,r}, D_h v_h) = (u_h^{m-1}, v_h) + k(f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \end{aligned} \quad (6.119)$$

$$\begin{aligned} & k((u_h^{m,r+1} - u_h^{m,r}, v_h))_h + (u_h^{m,r}, v_h) + k\nu((u_h^{m,r}, v_h))_h \\ & + kb_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, v_h) - k(\pi_h^{m,r}, D_h v_h) = (u_h^{m-1}, v_h) + k(f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \end{aligned} \quad (6.120)$$

$$\begin{aligned} & k((u_h^{m,r+1} - u_h^{m,r}, v_h))_h + (u_h^{m,r}, v_h) + k\nu((u_h^{m-1}, v_h))_h \\ & + kb_h(u_h^{m-1}, u_h^{m-1}, v_h) - k(\pi_h^{m,r}, D_h v_h) = (u_h^{m-1}, v_h) + k(f^m, v_h), \quad \forall v_h \in W_h. \end{aligned} \quad (6.121)$$

命题 6.8: 假设 ρ, α 满足

$$0 < \rho < \frac{2\alpha\nu}{\alpha\nu^2 + n}. \quad (6.122)$$

则当 $r \rightarrow \infty$ 时, $u_h^{m,r}$ 在 W_h 中收敛到 u_h^m , 而 $\pi_h^{m,r}$ 在 $X_h/\mathbb{R}$ 中收敛到 π_h^m .³⁰

证明: 证明细节略去; 它们与定理 Theorem 1.5.2 和命题 6.7 的证明相似. ■

7 投影方法对 Navier–Stokes 方程的逼近

本节研究用分步方法逼近 Navier–Stokes 方程.

分步方法或分裂方法是一种基于算子分解的演化方程逼近方法. 我们先在如下非常简单的情形中介绍其思想. 假设要逼近线性演化方程

$$u' + \mathcal{A}u = 0, \quad 0 < t < T, \quad (7.1)$$

³⁰ $n = 2$ 或 3 , 即空间维数.

$$u(0) = u_0, \quad (7.2)$$

其中 $u(t)$ 是有限维向量, $u(t) \in \mathbb{R}^h$, 而 $\mathcal{A}$ 是 m 阶方阵. 采用标准隐式格式 (类似于格式 Scheme 5.1), 按如下方式定义向量序列 u^m , $m = 0, \dots, N$ ($T = kN$, k 为网格步长, N 为整数):

$$u^0 = u_0, \quad (7.3)$$

$$\frac{u^{m+1} - u^m}{k} + \mathcal{A}u^{m+1} = 0, \quad m = 0, \dots, N-1. \quad (7.4)$$

分裂方法建立在算子 $\mathcal{A}$ 可分解为如下和式这一事实之上:

$$\mathcal{A} = \sum_{i=1}^q \mathcal{A}_i. \quad (7.5)$$

仍从

$$u^0 = u_0 \quad (7.6)$$

出发, 递归地定义元素族 $u^{m+i/q}$, $m = 0, \dots, N-1$, $i = 1, \dots, q$:

$$\frac{u^{m+i/q} - u^{m+(i-1)/q}}{k} + \mathcal{A}_i u^{m+i/q} = 0, \quad i = 1, \dots, q, \quad m = 0, \dots, N-1. \quad (7.7)$$

当 u^m 已知时, 在普通隐式格式 (7.4) 中, 可通过求矩阵 $I + k\mathcal{A}$ 的逆计算 u^{m+1} ; 在分步方法 (7.7) 中, 计算 u^{m+1} 需要求 q 个矩阵 $(I + k\mathcal{A}_1), \dots, (I + k\mathcal{A}_q)$ 的逆. 如果这 q 个矩阵都比 $I + k\mathcal{A}$ 更容易求逆, 这一算法便是有用的.

这一方法可通过算子的多种可能分解以多种方式适用于 Navier–Stokes 方程. 我们考虑其中两种. 第一种对应于 $q = 2$, 且

$$\mathcal{A}_1 u = -\nu \Delta u + \sum_{i=1}^n u_i D_i u, \quad (7.8)$$

而 $\mathcal{A}_2$ 是一个考虑 $\text{grad } p$ 项和条件 $\text{div } u = 0$ 的启发式算子. 本节后面会给出更精确的说明, 但现在先强调: 对 Navier–Stokes 方程, 我们所研究的方法是对 (7.5)–(7.7) 所述分步方法的一种解释, 而不仅是其特例. 我们称之为投影方法.

对于 $\mathcal{A}$ 的第二种分解, 有 $q = n + 1$, 算子 $\mathcal{A}_{n+1}$ 类似于前面的算子 $\mathcal{A}_2$, 而 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ 定义为

$$\mathcal{A}_i u = -\nu D_i^2 u + u_i D_i u, \quad i = 1, \dots, n. \quad (7.9)$$

还可以把这些方法与空间变量的离散化结合起来. 研究所有可能的组合既无效又冗长. 因此我们只限于两个典型情形: 首先是不对空间变量离散化的第一种分解 (第 7.1 小节); 然后是采用有限差分离散化的第二种分解 (第 7.2 和 7.3 小节).

7.1 具有两个中间步骤的格式

这里描述一种不离散空间变量的 Navier–Stokes 方程分步逼近.

7.1.1 格式的描述

空间维数为 $n = 2$ 或 3 , 我们希望逼近问题 Problem 3.1 (或 Problem 3.2) 的解. 为简单起见, 假设

$$f \in L^2(0, T; H), \quad (7.10)$$

且仍有

$$u_0 \in H. \quad (7.11)$$

把区间 $[0, T]$ 分成 N 个长度为 k 的区间 ($T = kN$), 并令

$$f^m = \frac{1}{k} \int_{(m-1)k}^{mk} f(t) dt, \quad m = 1, \dots, N. \quad (7.12)$$

我们将定义 $L^2(\Omega)$ 中的元素族 $u^{m+i/2}$, $i = 0, 1$, $m = 0, \dots, N-1$. 按分数指标 $m + i/2$ 递增的次序依次计算这些元素.

从

$$u^0 = u_0 \quad (7.13)$$

开始. 当 u^m 已知时 ($m \geq 0$), 依次定义 $u^{m+1/2}$ 与 u^{m+1} :

$$\begin{aligned} u^{m+1/2} &\in H_0^1(\Omega), \\ \frac{1}{k}(u^{m+1/2} - u^m, v) + \nu((u^{m+1/2}, v)) + \widehat{b}(u^{m+1/2}, u^{m+1/2}, v) &= (f^m, v), \\ &\forall v \in H_0^1(\Omega), \end{aligned} \quad (7.14)$$

$$u^{m+1} \in H, \quad (u^{m+1}, v) = (u^{m+1/2}, v), \quad \forall v \in H. \quad (7.15)$$

第 2 章引入的形式 $\widehat{b}$ 是 b 的斜对称部分:

$$\widehat{b}(u, v, w) = \frac{1}{2}\{b(u, v, w) - b(u, w, v)\}. \quad (7.16)$$

因为 $n \leq 3$, 显然 $\widehat{b}$ 与 b 一样是 $H_0^1(\Omega)$ 上的连续三线性形式, 且

$$\widehat{b}(u, v, v) = 0, \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega). \quad (7.17)$$

定义 $u^{m+1/2}$ 的方程 (7.14) 是一个与定常 Navier-Stokes 方程非常相似的非线性方程. 完全按照第 2 章定理 Theorem 1.2 的证明, 利用 Galerkin 过程和 (7.16), 可证明至少存在一个满足 (7.14) 的元素 $u^{m+1/2}$.

关系 (7.15) 表明, u^{m+1} 是 $L^2(\Omega)$ 中 $u^{m+1/2}$ 到 H 上的正交投影. 因而 u^{m+1} 由 (7.15) 良定义; 记

$$u^{m+1} = P_H u^{m+1/2}, \quad (7.18)$$

其中 P_H 表示 $L^2(\Omega)$ 到空间 H 上的正交投影. 由第 1 章定理 1.5 对 H 和 $H^\perp$ 的刻画, 差 $u^{m+1/2} - u^{m+1}$ 是某个 $H^1(\Omega)$ 函数的梯度, 适宜把该函数记为 kp^{m+1} :

$$\frac{u^{m+1} - u^{m+1/2}}{k} + \text{grad } p^{m+1} = 0, \quad p^{m+1} \in H^1(\Omega). \quad (7.19)$$

关系 (7.15) 等价于两个条件, 即 (7.19) 和

$$u^{m+1} \in L^2(\Omega), \quad \operatorname{div} u^{m+1} = 0, \quad \gamma_\nu u^{m+1} = 0. \quad (7.20)$$

注 7.1: 定义 $u^{m+1/2}$ 的方程 (7.14) 本质上是一个非线性 Dirichlet 问题; 在 (7.14) 中取 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$, 得

$$\frac{1}{k}(u^{m+1/2} - u^m) - \nu \Delta u^{m+1/2} + \sum_{i=1}^n u_i^{m+1/2} D_i u^{m+1/2} + \frac{1}{2}(\operatorname{div} u^{m+1/2})u^{m+1/2} = f^m. \quad (7.21)$$

注 7.2: 定义 u^{m+1} 与 p^{m+1} 的关系 (7.19), (7.20) 等价于 p^{m+1} 的一个 Neumann 问题.³¹ 对 (7.19) 两边应用算子 div , 得

$$\Delta p^{m+1} = \frac{1}{k} \operatorname{div} u^{m+1/2} \quad (\text{因为 } \operatorname{div} u^{m+1} = 0), \quad (7.22)$$

而应用算子 γ_ν (即在 $\partial\Omega$ 上取法向分量), 得

$$\frac{\partial p^{m+1}}{\partial \nu} = 0 \quad \text{在 } \Gamma = \partial\Omega \text{ 上}, \quad (7.23)$$

因为 $\gamma_\nu u^{m+1} = \gamma_\nu u^{m+1/2} = 0$.

值得注意的是, 精确压力并不满足边界条件 $\partial p / \partial \nu = 0$ 在 Γ 上. 这会影响 p^{m+1} 作为 p 的逼近的精度; 但如下文将证明的, 它不影响格式的收敛性.

第 7.2 小节的另一分步方法没有这种特殊性.

现在要证明 $u^{m+i/2}$ 的先验估计, 然后研究格式的收敛性.

7.1.2 先验估计 (I)

引理 7.1: 元素 $u^{m+i/2}$ 在如下意义下有界:

$$|u^{m+i/2}|^2 \leq d_2, \quad m = 0, \dots, N-1, \quad i = 1, 2, \quad (7.24)$$

$$k \sum_{m=0}^{N-1} \|u^{m+1}\|^2 \leq \frac{d_2}{\nu}, \quad (7.25)$$

$$\sum_{m=0}^{N-1} |u^{m+1} - u^{m+1/2}|^2 \leq d_2, \quad (7.26)$$

$$\sum_{m=0}^{N-1} |u^{m+1/2} - u^m|^2 \leq d_2, \quad (7.27)$$

其中

$$d_2 = |u_0|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^T |f(s)|^2 ds. \quad (7.28)$$

³¹ 当 p^{m+1} 已知时, u^{m+1} 由 (7.19) 直接给出.

证明: 在 (7.14) 中取 $v = u^{m+1/2}$, 并考虑 (7.17), 得

$$\begin{aligned} & |u^{m+1/2}|^2 - |u^m|^2 + |u^{m+1/2} - u^m|^2 + 2k\nu \|u^{m+1/2}\|^2 \\ &= 2k(f^m, u^{m+1/2}) \leq 2k|f^m| |u^{m+1/2}| \leq 2kd_0|f^m| \|u^{m+1/2}\|^{3/2} \\ &\leq k\nu \|u^{m+1/2}\|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} |f^m|^2. \end{aligned} \quad (7.29)$$

因此

$$|u^{m+1/2}|^2 - |u^m|^2 + |u^{m+1/2} - u^m|^2 + k\nu \|u^{m+1}\|^2 \leq \frac{kd_0^2}{\nu} |f^m|^2. \quad (7.30)$$

允许在 (7.15) 中取 $v = u^{m+1}$, 得

$$|u^{m+1}|^2 - |u^{m+1/2}|^2 + |u^{m+1} - u^{m+1/2}|^2 = 0. \quad (7.31)$$

把关系 (7.29) 和 (7.30) 对 $m = 0, \dots, N-1$ 相加, 得

$$\begin{aligned} & |u^N|^2 + \sum_{m=0}^{N-1} \{ |u^{m+1} - u^{m+1/2}|^2 + |u^{m+1/2} - u^m|^2 \} + k\nu \sum_{m=0}^{N-1} \|u^{m+1/2}\|^2 \\ &\leq |u_0|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^N |f^m|^2 \leq |u_0|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^T |f(s)|^2 ds = d_2. \end{aligned} \quad (7.32)$$

这里最后一个不等式使用了 (5.29). 这证明了 (7.25)–(7.27).

接着把 (7.30) 对 $m = 0, \dots, r$ 相加, 并把 (7.31) 对 $m = 0, \dots, r-1$ 相加. 舍去若干正项, 得

$$|u^{r+1/2}|^2 \leq |u^0|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} \sum_{m=0}^{r-1} |f^m|^2 \leq d_2.$$

类似地, 把 (7.30) 和 (7.31) 对 $m = 0, \dots, r$ 相加, 经过简化得到

$$|u^{r+1}|^2 \leq |u^0|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^r |f^m|^2 \leq d_2.$$

因此 (7.24) 得证. ■

逼近函数. 引入逼近函数 $u_k^{(i)}$, $i = 1, 2$, 以及 u_k :

$$\begin{aligned} & u_k^{(i)} : [0, T] \longrightarrow L^2(\Omega), \\ & u_k^{(i)}(t) = u^{m+i/2} \quad \text{当 } mk \leq t < (m+1)k, \quad i = 1, 2, \end{aligned} \quad (7.33)$$

u_k 是从 $[0, T]$ 到 $L^2(\Omega)$ 的连续函数, 在每个区间

$$[mk, (m+1)k], \quad m = 0, \dots, N-1, \text{ 上为线性函数, 且} \quad (7.34)$$

$$u_k(mk) = u^m, \quad m = 0, \dots, N.$$

由引理 7.1 得:

³² $|v| \leq d_0 \|v\|, \forall v \in H_0^1(\Omega).$

引理 7.2: 当 $k \rightarrow 0$ 时, 函数 $u_k, u_k^{(i)}, i = 1, 2$, 在 $L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$ 中保持有界. 函数 $u_k^{(i)}$ 在 $L^2(0, T; H_0^1(\Omega))$ 中保持有界.

引理 7.3:

$$|u_k^{(2)} - u_k^{(1)}|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))} \leq \sqrt{k} d_2^{1/2}, \quad (7.35)$$

$$|u_k - u_k^{(2)}|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))} \leq \frac{2\sqrt{k}}{\sqrt{3}} d_2^{1/2}. \quad (7.36)$$

证明: 引理 7.2 和 (7.35) 是引理 7.1 的直接推论. 对于 (7.36), 引理 Lemma 4.8 的计算给出

$$|u_k - u_k^{(2)}|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))}^2 = \frac{k}{3} \sum_{m=0}^{N-1} |u^{m+1} - u^m|^2.$$

但

$$\begin{aligned} |u^{m+1} - u^m| &\leq |u^{m+1} - u^{m+1/2}| + |u^{m+1/2} - u^m|, \\ |u^{m+1} - u^m|^2 &\leq 2|u^{m+1} - u^{m+1/2}|^2 + 2|u^{m+1/2} - u^m|^2. \end{aligned}$$

所以由 (7.26)–(7.27),

$$|u_k - u_k^{(2)}|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))}^2 \leq \frac{4k}{3} d_2.$$

■

7.1.3 先验估计 (II)

为应用紧性工具, 还需要关于 u_k 的时间导数的估计.

把函数 u_k 在区间 $[0, T]$ 之外延拓为零, 并以 $\widehat{u}_k$ 表示延拓后函数的 Fourier 变换.

引理 7.4: Fourier 变换 $\widehat{u}_k$ 满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} \|\widehat{u}_k(\tau)\|_{V'}^2 d\tau \leq C, \quad 0 < \gamma < \frac{1}{4}, \quad (7.37)$$

其中常数依赖于 γ 和数据.

证明: 由定理 Theorems 1.1.4 and 1.1.6, $V = H \cap H_0^1(\Omega)$, 且关系 (7.14) 和 (7.15) 对任意 $v \in V$ 都成立. 相加后得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{k}(u^{m+1} - u^m, v) + \nu((u^{m+1/2}, v)) + \widehat{b}(u^{m+1/2}, u^{m+1}, v) &= (f^m, v), \\ \forall v \in V, \quad m = 0, \dots, N-1, \end{aligned} \quad (7.38)$$

此方程等价于

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u_k(t), v) + \nu((u_k^{(1)}(t), v)) + \widehat{b}(u_k^{(1)}(t), u_k^{(1)}(t), v) \\ = (f_k(t), v), \quad \forall t \in (0, T), \quad \forall v \in V, \end{aligned} \quad (7.39)$$

或

$$\frac{d}{dt}(u_k(t), v) = \langle g_k(t), v \rangle, \quad \forall t \in (0, T), \quad \forall v \in V, \quad (7.40)$$

其中

$$f_k(t) = f^m, \quad mk \leq t < (m+1)k, \quad m = 0, \dots, N-1, \quad (7.41)$$

而 $g_k(t) \in V'$ 定义为

$$\langle g_k(t), v \rangle = -\nu((u_k^{(1)}(t), v)) - \widehat{b}(u_k^{(1)}(t), u_k^{(1)}(t), v) + (f_k(t), v), \quad \forall v \in V. \quad (7.42)$$

由 $\widehat{b}$ 的性质显然有

$$\|g_k(t)\|_{V'} \leq \nu\|u_k^{(1)}(t)\| + c\|u_k^{(1)}(t)\|^2 + |f_k(t)|, \quad (7.43)$$

且由引理 7.2,

$$g_k \text{ 在 } L^2(0, T; V') \text{ 中保持有界}. \quad (7.44)$$

此后完全重复定理 Theorem 2.2 的证明论证, 即可得到 (7.37). ■

7.1.4 格式的收敛性

当 $k \rightarrow 0$ 时, 逼近函数 $u_k^{(i)}, u_k$ 的行为由下述定理描述.

定理 7.1: 空间维数为 $n = 2$, 且 f 和 u_0 满足 (7.10)–(7.11); 记 u 为问题 Problem 3.1 的唯一解, $u_k^{(i)}, u_k$ 为 (7.33), (7.34) 定义的逼近函数.

当 $k \rightarrow 0$ 时, 有如下收敛结果:

$$u_k^{(i)}, u_k \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, 在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛}, \quad (7.45)$$

$$u_k^{(1)} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \text{ 中强收敛}. \quad (7.46)$$

定理 7.2: 空间维数为 $n = 3$, 且 f 和 u_0 满足 (7.10)–(7.11).

则存在某个序列 $k' \rightarrow 0$, 使得

$$u_{k'}^{(i)}, u_{k'} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, 在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛}, \quad (7.47)$$

$$u_{k'}^{(1)} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \text{ 中弱收敛}, \quad (7.48)$$

其中 u 是问题 Problem 3.1 的某个解.

对于任何其他满足 (7.47)–(7.48) 的序列 $k' \rightarrow 0$, u 必为问题 Problem 3.1 的一个解.^a

^a $\widehat{b}$ 上的符号 $\widehat{}$ 与表示 Fourier 变换的符号 $\widehat{}$ 无关.

除 $L^2(0, T; H_0^1(\Omega))$ 中的强收敛外, 这两个定理的证明相同.

7.1.5 $L(Q)$ 中的强收敛

由引理 7.2, 存在子列 $k' \rightarrow 0$, 使得

$$u_{k'}^{(1)} \longrightarrow u^{(1)} \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛, 在 } L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \text{ 中弱收敛}, \quad (7.49)$$

$$u_{k'}^{(2)} \longrightarrow u^{(2)} \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛}, \quad (7.50)$$

$$u_{k'} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛}. \quad (7.51)$$

由引理 7.3,

$$u^{(1)} = u^{(2)} = u_*. \quad (7.52)$$

函数 $u_k^{(2)}$ 以及由此得到的函数 $u^{(2)}$ 属于 $L^\infty(0, T; H)$. 由此推出

$$u_*(t) \in H_0^1(\Omega) \cap H = V, \quad \text{a.e.},$$

这蕴含

$$u_* \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H). \quad (7.53)$$

为通过极限所必需的 $L^2(Q)$ 中强收敛结果并非仅靠应用紧性定理得到; 还需要下面给出的进一步论证.

回顾按 $u_k^{(2)}$ 的定义, 对所有 $t \in [0, T]$, $u_k^{(2)}(t)$ 都是 H 中的元素. 又由定理 1.5, $L^2(\Omega)$ 是 H 与其正交补 $H^\perp$ 的直和. 以 P_H 和 $P_{H^\perp}$ 表示 $L^2(\Omega)$ 到 H 和 $H^\perp$ 上的正交投影, 则

$$u_k^{(1)} = P_H u_k^{(1)} + P_{H^\perp} u_k^{(1)},$$

从而

$$|u_k^{(1)}(t) - u_k^{(2)}(t)|^2 = |P_H u_k^{(1)}(t) - u_k^{(2)}(t)|^2 + |P_{H^\perp} u_k^{(1)}(t)|^2. \quad (7.54)$$

由 (7.54) 和 (7.35) 得

$$P_H u_k^{(1)} - u_k^{(2)} \longrightarrow 0 \quad \text{在 } L^2(0, T; H) \text{ 中强收敛}, \quad (7.55)$$

$$P_{H^\perp} u_k^{(1)} \longrightarrow 0 \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中强收敛}. \quad (7.56)$$

由注 Remark 1.1.6 和引理 7.2, $P_H u_k^{(1)}$ 是 $L^2(0, T; H^1(\Omega) \cap H)$ 中的有界序列. 因而可选取上述子列 k' , 使得

$$P_H u_{k'}^{(1)} \longrightarrow P_H u_* = u_* \quad \text{在 } L^2(0, T; H^1(\Omega) \cap H) \text{ 中弱收敛}. \quad (7.57)$$

现在按如下方式应用命题 Proposition 2.1: $X_0 = H^1(\Omega) \cap H$, $X_1 = V'$, 并用序列 $\{u_{k'}\}$, $\{P_H u_{k'}^{(1)}\}$ 代替序列 $\{u_m\}$, $\{v_m\}$. 这些序列满足所需性质; 此外,

$$H^1(\Omega) \cap H \subset H \subset V',$$

而且从 $H^1(\Omega) \cap H$ 到 H 的嵌入是紧的, 所以从 $H^1(\Omega) \cap H = X_0$ 到 $V' = X_1$ 的嵌入也是紧的. 命题 Proposition 2.1 说明序列 $P_H u_{k'}^{(1)}$ 在 $L^2(0, T; V')$ 中相对紧, 因而

$$P_H u_{k'}^{(1)} \longrightarrow P_H u_* = u_* \quad \text{在 } L^2(0, T; V') \text{ 中强收敛}. \quad (7.58)$$

在引理 Lemma 2.1 中取 $X_0 = H^1(\Omega) \cap H$, $X = H$, $X_1 = V'$, 得

$$|P_H u_{k'}^{(1)} - u_*|_{L^2(0, T; H)} \leq \epsilon \|P_H u_{k'}^{(1)} - u_*\|_{L^2(0, T; H^1(\Omega) \cap H)} + C(\epsilon) \|P_H u_{k'}^{(1)} - u_*\|_{L^2(0, T; V')}.$$

又因为 $P_H u_{k'}^{(1)}$ 在 $L^2(0, T; H^1(\Omega))$ 中有界,

$$|P_H u_{k'}^{(1)} - u_*|_{L^2(0, T; H)} \leq C\epsilon + C(\epsilon) \|P_H u_{k'}^{(1)} - u_*\|_{L^2(0, T; V')}. \quad (7.59)$$

在 (7.59) 中取上极限, 得

$$\limsup_{k' \rightarrow 0} |P_H u_{k'}^{(1)} - u_*|_{L^2(0, T; H)} \leq C\epsilon.$$

由于 ϵ 任意小, 此上极限为零, 因而

$$P_H u_{k'}^{(1)} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^2(0, T; H) \text{ 中}, \quad k' \rightarrow 0. \quad (7.60)$$

比较 (7.56) 和 (7.60), 得

$$u_{k'}^{(1)} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中强收敛}, \quad k' \rightarrow 0. \quad (7.61)$$

最后, (7.35) 和 (7.36) 蕴含

$$u_{k'}^{(2)} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中强收敛}, \quad k' \rightarrow 0, \quad (7.62)$$

$$u_{k'} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中强收敛}, \quad k' \rightarrow 0. \quad (7.63)$$

7.1.6 定理 7.1 和 7.2 的证明

设 ψ 是 $[0, T]$ 上任意连续可微且满足 $\psi(T) = 0$ 的函数. 将 (7.39) 乘以 $\psi(t)$ 并对 t 积分. 对第一项分部积分, 得到 ($u_k(0) = u_0$)

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (u_k(t), v\psi'(t)) dt + \nu \int_0^T ((u_k^{(1)}(t), v\psi(t))) dt \\ & \quad + \int_0^T \widehat{b}(u_k^{(1)}(t), u_k^{(1)}(t), v\psi(t)) dt \\ & = (u_0, \psi(0)v) + \int_0^T (f_k(t), v\psi(t)) dt, \quad \forall v \in V. \end{aligned}$$

由 (7.49), (7.51) 和 (7.52),

$$\begin{aligned} & \int_0^T (u_{k'}(t), v\psi'(t)) dt \longrightarrow \int_0^T (u_*(t), v\psi'(t)) dt, \\ & \int_0^T ((u_{k'}^{(1)}(t), v\psi(t))) dt \longrightarrow \int_0^T ((u_*^{(1)}(t), v\psi(t))) dt. \end{aligned}$$

由 (7.16), (7.61) 和引理 3.2,

$$\int_0^T \widehat{b}(u_{k'}^{(1)}(t), u_{k'}^{(1)}(t), v\psi(t)) dt \longrightarrow \int_0^T \widehat{b}(u_*^{(1)}(t), u_*^{(1)}(t), v\psi(t)) dt.$$

因为 $u_*(t) \in V$ a.e., 引理 Lemma 2.1.3 和 (7.16) 蕴含

$$\widehat{b}(u_*(t), u_*(t), v) = b(u_*(t), u_*(t), v), \quad \text{a.e.}$$

由引理 Lemma 4.9 容易得到

$$\int_0^T (f_k(t), v\psi(t)) dt \longrightarrow \int_0^T (f(t), v\psi(t)) dt.$$

因此在极限中得到

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (u_*(t), v\psi'(t)) dt + \nu \int_0^T ((u_*(t), v\psi(t))) dt \\ & \quad + \int_0^T b(u_*(t), u_*(t), v\psi(t)) dt \\ & = (u_0, v\psi(0)) + \int_0^T (f(t), v\psi(t)) dt, \quad \forall v \in V. \end{aligned} \quad (7.64)$$

此方程与 (3.43) 相同, 像定理 3.1 中那样, 由此可知 u_* 是问题 Problem 3.1 的解.

对 $u_k, u_k^{(i)}$ 的任何其他收敛子列都可重复同样的论证. 这就完成了定理 7.2 ($n = 3$) 的证明. 当 $n = 2$ 时, 问题 Problem 3.1 只有一个解 u ; 因此 $u_* = u$, 而序列 $u_k^{(i)}, u_k$ 整体按 (7.49)–(7.51) 的意义收敛到 u . 尚需证明 $L^2(0, T; H_0^1(\Omega))$ 中的强收敛; 这是下一小节的目标.

7.1.7 定理 7.1 的证明 (强收敛)

引理 7.5: 若 $n = 2$, 则当 $k \rightarrow 0$ 时, $u_k^N = u^N \rightarrow u(T)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中弱收敛.

证明: 由 (7.24), $|u_k^N| \leq C$, 因而可选子列 k' , 使得

$$u_{k'}^N \rightharpoonup \chi \quad \text{在 } H \text{ 中弱收敛} \quad (u_{k'}^N, \chi \in H). \quad (7.65)$$

对 (7.39) 积分, 得

$$\begin{aligned} (u_k(T), v) &= (u_k^N, v) = (u_0, v) - \nu \int_0^T ((u_k^{(1)}(t), v)) dt \\ &\quad - \int_0^T \widehat{b}(u_k^{(1)}(t), u_k^{(1)}(t), v) dt + \int_0^T (f_k(t), v) dt, \quad \forall v \in V. \end{aligned}$$

沿序列 k' 对此关系取极限, 得

$$(\chi, v) = (u_0, v) - \nu \int_0^T ((u(t), v)) dt - \int_0^T \widehat{b}(u(t), u(t), v) dt + \int_0^T (f(t), v) dt.$$

将它与 (3.13) 从 0 到 T 的积分关系比较, 得

$$(\chi, v) = (u(T), v), \quad \forall v \in V.$$

又因为 $\chi \in H$, 所以 $u(T) = \chi$.

由于极限与子列 k' 的选择无关, 收敛结果 (7.65) 实际上对整个序列 k 成立. ■

引理 7.6: 若 $n = 2$, 则 $u_k^{(1)} \rightarrow u$ 在 $L^2(0, T; H_0^1(\Omega))$ 中强收敛.

证明: 考虑表达式

$$X_k = |u^N - u(T)|^2 + 2\nu \int_0^T \|u_k^{(1)}(t) - u(t)\|^2 dt.$$

写成

$$\begin{aligned} X_k &= X_k^{(1)} + X_k^{(2)} + X_k^{(3)}, \\ X_k^{(1)} &= |u(T)|^2 + 2\nu \int_0^T \|u(t)\|^2 dt, \\ X_k^{(2)} &= -2(u^N, u(T)) - 4\nu \int_0^T ((u_k^{(1)}(t), u(t))) dt, \\ X_k^{(3)} &= |u^N|^2 + 2\nu \int_0^T \|u_k^{(1)}(t)\|^2 dt. \end{aligned}$$

项 $X^{(1)}$ 与 k 无关; 由 (7.49) 和引理 7.5, 易于在 $X_k^{(2)}$ 中取极限:

$$X_k^{(2)} \longrightarrow -2|u(T)|^2 - 4\nu \int_0^T \|u(t)\|^2 dt = -2X^{(1)}.$$

已经证明的弱收敛结果不足以在 $X_k^{(3)}$ 中取极限. 但是, 把关系 (7.29) 和 (7.31) 对 $m = 0, \dots, N-1$ 相加, 可写成

$$\begin{aligned} |u^N|^2 + 2k\nu \sum_{m=1}^{N-1} \|u^{m+1/2}\|^2 + \sum_{m=0}^{N-1} \{|u^{m+1} - u^{m+1/2}|^2 + |u^{m+1/2} - u^m|^2\} \\ = |u_0|^2 + 2k \sum_{m=0}^{N-1} (f^m, u^{m+1/2}), \end{aligned}$$

或

$$X_k^{(3)} \leq |u_0|^2 + 2 \int_0^T (f_k(t), u_k^{(1)}(t)) dt.$$

取上极限, 得

$$\limsup_{k \rightarrow 0} X_k^{(3)} \leq |u_0|^2 + 2 \int_0^T (f(t), u(t)) dt.$$

由精确问题的能量等式 (见 (4.55)), 最后一个不等式的右端等于 $X^{(1)}$. 因而

$$\limsup_{k \rightarrow 0} X_k^{(3)} \leq X^{(1)},$$

结合上述结果,

$$\limsup_{k \rightarrow 0} X_k \leq 0.$$

这表明当 $k \rightarrow 0$ 时 $X_k \rightarrow 0$, 证明完成. ■

7.2 具有 $n+1$ 个中间步骤的格式

我们在离散框架中描述这一格式. 考虑第 1 章研究的 $H_0^1(\Omega)$ 的有限差分逼近及其相应的 V 的逼近 (APX1). 以下内容可部分推广到空间 V 的其他逼近, 但格式的意义将大为减弱, 因为分解方法在有限差分方法框架中最为有效.

7.2.1 算子的分解

对每个 $h = (h_1, \dots, h_n)$, $h_i > 0$, 第 1 章第 3.3 小节定义了 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近 W_h 和 V 的相应逼近 V_h (有限差分, 逼近 (APX1)). 两者均为有限维空间, 装备由 $L^2(\Omega)$ 诱导的标量积 (u, v) , 或标量积

$$((u_h, v_h))_h = \sum_{i=1}^n (\delta_{ih} u_h, \delta_{ih} v_h).$$

在 W_h (因而也在 V_h) 上定义另外 n 个标量积

$$((u_h, v_h))_{ih} = (\delta_{ih} u_h, \delta_{ih} v_h), \quad 1 \leq i \leq n. \quad (7.66)$$

由离散 Poincaré 不等式 (见命题 Proposition 1.3.3),

$$|u_h| \leq d_0 \|u_h\|_{ih}, \quad \forall u_h \in W_h, \quad d_0 = 2\ell, \quad (7.67)$$

其中 ℓ 现在表示 Ω 沿 x_i 方向的宽度中的最大者. 此不等式说明 $\|\cdot\|_{ih}$ 是 W_h 上的范数, 而 $((\cdot, \cdot))_{ih}$ 是 Hilbert 标量积.

把 (6.3)–(6.5) 中考虑的三线性形式 b_h 写成

$$b_h(u_h, v_h, w_h) = \sum_{i=1}^n b_{ih}(u_h, v_h, w_h), \quad (7.68)$$

$$b_{ih}(u_h, v_h, w_h) = b'_{ih}(u_h, v_h, w_h) + b''_{ih}(u_h, v_h, w_h), \quad (7.69)$$

$$b'_{ih}(u_h, v_h, w_h) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} u_{ih}(\delta_{ih} v_{jh}) w_{jh} dx, \quad (7.70)$$

$$b''_{ih}(u_h, v_h, w_h) = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} u_{ih} v_{jh} (\delta_{ih} w_{jh}) dx. \quad (7.71)$$

显然这些形式都在 $W_h \times W_h \times W_h$ 上定义且连续三线性; 并且显然

$$b_{ih}(u_h, v_h, v_h) = 0, \quad \forall u_h, v_h \in W_h. \quad (7.72)$$

7.2.2 格式

数据 f 和 u_0 满足 (7.10)–(7.11). 假设给定 f 的分解

$$f = \sum_{i=1}^n f_i, \quad f_i \in L^2(0, T; H); \quad (7.73)$$

此分解可以相当任意, f_i 最简单的选择是 $f_1 = f$, $f_i = 0$, $i = 2, \dots, n$.

把区间 $[0, T]$ 分成 N 个长度为 k 的区间 ($T = kN$), 并令

$$f^{m+i/q} = \frac{1}{k} \int_{mk}^{(m+1)k} f_i(t) dt, \quad i = 1, \dots, n, \quad (7.74)$$

其中

$$q = n + 1. \quad (7.75)$$

现在定义 W_h 中的元素族 $u_h^{m+i/q}$, $m = 0, \dots, N-1$, $i = 1, \dots, q$. 按分数指标 $m + i/q$ 递增的次序依次定义这些元素.

从下式开始:

$$u_h^0 = u_0 \text{ 在 } L^2(\Omega) \text{ 中到 } V_h \text{ 上的正交投影.} \quad (7.76)$$

由于 $W_h \subset L^2(\Omega)$, 此定义有意义, 且显然

$$|u_h^0| \leq |u_0|, \quad \forall h. \quad (7.77)$$

当 u_h^m 已知时 ($m \geq 0$), 如下定义 $u_h^{m+i/q}$:

当 $1 \leq i \leq n$ 时, $u_h^{m+i/q} \in W_h$, 且

$$\begin{aligned} \frac{1}{k}(u_h^{m+i/q} - u_h^{m+(i-1)/q}, v_h) + \nu((u_h^{m+i/q}, v_h))_{ih} \\ + b_{ih}(u_h^{m+(i-1)/q}, u_h^{m+i/q}, v_h) = (f^{m+i/q}, v_h), \end{aligned} \quad (7.78)$$

$\forall v_h \in W_h.$

当 $i = n+1 (= q)$ 时, $u_h^{m+1} \in V_h$, 且

$$(u_h^{m+1}, v_h) = (u_h^{m+n/q}, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (7.79)$$

关系 (7.79) 表示 u_h^{m+1} 是空间 W_h 中 $u_h^{m+n/q}$ 到 V_h 上关于标量积 $(\cdot, \cdot)_h$ 的正交投影; 因此 u_h^{m+1} 由 (7.79) 良定义.

方程 (7.78) 关于 $u_h^{m+i/q}$ 是线性的; 投影定理 Theorem 1.2.2 保证 $u_h^{m+i/q}$ 的存在唯一性. 事实上, 形式

$$\{u_h, v_h\} \mapsto \frac{1}{k}(u_h, v_h) + \nu((u_h, v_h))_{ih} + b_h(u_h^{m+(i-1)/q}, u_h, v_h) \quad (7.80)$$

在 W_h 上双线性连续, 而形式

$$v_h \mapsto \frac{1}{k}(u_h^{m+(i-1)/q}, v_h) + (f^{m+i/q}, v_h)$$

线性连续; (7.80) 的强制性由 (7.72) 推出.

注 7.3 (对 (7.79) 的解释): 我们解释 (7.79), 由此引入压力的一个逼近. 像第 3.3 小节那样处理; W_h 中的元素 $u_h^{m+1} - u_h^{m+n/q}$ 关于标量积 $(\cdot, \cdot)_h$ 正交于 V_h . 这等价于: 当 $v_h \in W_h$ 且

$$\sum_{i=1}^n \nabla_{ih} v_{ih}(M) = 0, \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_h^1, \quad (7.81)$$

时,

$$(u_h^{m+1} - u_h^{m+n/q}, v_h) = 0.$$

由线性代数的经典结果, 存在数族 λ_M , $M \in \mathring{\Omega}_h^1$, 使得

$$(u_h^{m+1} - u_h^{m+n/q}, v_h) = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_h^1} \lambda_M \left\{ \sum_{i=1}^n \nabla_{ih} v_{ih}(M) \right\}, \quad \forall v_h \in W_h. \quad (7.82)$$

若以 π_h^{m+1} 表示 X_h 中由

$$\pi_h^{m+1} = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_h^1} \frac{k\lambda_M}{h_1 \cdots h_n} w_{hM} \quad (7.83)$$

给出的阶梯函数,³³ 则关系 (7.82) 可解释为³⁴

$$\frac{1}{k}(u_h^{m+1} - u_h^{m+n/q}, v_h) - (\pi_h^{m+1}, D_h v_h) = 0, \quad \forall v_h \in W_h, \quad (7.84)$$

³³ w_{hM} 是块 $\sigma_h(M)$ 的特征函数.

³⁴ 与第 1 章 (3.71)–(3.72) 比较.

其中 $D_h v_h(x) = \sum_{i=1}^n \nabla_{ih} v_{ih}(x)$, 或

$$\frac{1}{k}(u_{ih}^{m+1}(M) - u_{ih}^{m+n/q}(M)) + \bar{\nabla}_{ih} \pi_h^{m+1}(M) = 0, \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_h^1. \quad (7.85)$$

注 7.4 (关系 (7.78) 的求解): 关系 (7.78) 等价于

$$\begin{aligned} & \frac{1}{k}(u_h^{m+i/q}(M) - u_h^{m+(i-1)/q}(M)) - \nu \delta_{ih}^2 u_h^{m+i/q}(M) \\ & + \frac{1}{2} u_{ih}^{m+(i-1)/q}(M) \delta_{ih} u_h^{m+i/q}(M) \\ & + \frac{1}{2} \delta_{ih} (u_{ih}^{m+(i-1)/q} u_h^{m+i/q})(M) \\ & = f_h^{m+i/q}(M) = \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\sigma_h(M)} f^{m+i/q}(x) dx, \\ & \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_h^1. \end{aligned}$$

计算 $u_h^{m+i/q}$ 时, 未知量是 $u_h^{m+i/q}(M)$ 的各分量; 分步方法的关键在于, 上述系统实际上分解成若干互不耦合的子系统, 每个子系统只涉及位于同一条平行于 x_i 方向的直线上的点 M 所对应的未知量 $u_h^{m+i/q}(M)$. 这使得求解 (7.78) 非常容易.

注 7.5 (关系 (7.79) 的求解): 与注 7.2 相同, 可把 (7.79) 解释为压力 π^{m+1} 的一个 Neumann 问题的离散化 (其边界条件不同于 (7.23)):

$$\begin{cases} \Delta \pi^{m+1} = \frac{1}{k} \operatorname{div} u^{m+n/q}, \\ \frac{\partial \pi^{m+1}}{\partial \nu} = \frac{1}{k} \gamma_\nu u^{m+n/q}. \end{cases} \quad (7.86)$$

因此可通过求解 π_h^{m+1} 的离散 Neumann 问题来求解 (7.79). 关于这一过程, 见 A.J. Chorin [3], M. Fortin [1].

求解 (7.79) 的另一种过程是使用第 1 章第 Section 5 节以及本章第 Subsection 6.3 小节所考虑类型的迭代算法. 这里的情形非常相似, 略去细节.

7.2.3 无条件先验估计

我们将建立两类先验估计: 无条件先验估计, 以及假设 k 与 h 满足某些类似稳定性条件时得到的先验估计. 本小节讨论无条件先验估计; 条件先验估计将在第 7.3.3 小节中研究, 其前先在第 7.3.1 和 7.3.2 小节中建立一些预备工具.

引理 7.7: 元素 $u_h^{m+i/q}$ 在如下意义下保持有界:

$$|u_h^{m+i/q}|^2 \leq d_2, \quad m = 0, \dots, N-1, \quad i = 1, \dots, q, \quad (7.87)$$

$$k \sum_{m=0}^{N-1} \|u_h^{m+i/q}\|_{ih}^2 \leq \frac{d_2}{\nu}, \quad i = 1, \dots, n (= q-1), \quad (7.88)$$

$$\sum_{m=0}^N \left| u_h^{m+i/q} - u_h^{m+(i-1)/q} \right|^2 \leq d_2, \quad i = 1, \dots, q, \quad (7.89)$$

其中

$$d_2 = |u_0|^2 + \sum_{i=1}^n \int_0^T |f_i(s)|^2 ds. \quad (7.90)$$

证明: 在 (7.78) 中取 $v_h = u_h^{m+i/q}$; 利用 (7.72), 得

$$\begin{aligned} & |u_h^{m+i/q}|^2 - |u_h^{m+(i-1)/q}|^2 + |u_h^{m+i/q} - u_h^{m+(i-1)/q}|^2 + 2k\nu \|u_h^{m+i/q}\|_{ih}^2 \\ &= 2k(f^{m+i/q}, u_h^{m+i/q}) \leq 2k|f^{m+i/q}| |u_h^{m+i/q}| \\ &\leq 2kd_0 |f^{m+i/q}| \|u_h^{m+i/q}\|_{ih} \leq k\nu \|u_h^{m+i/q}\|_{ih}^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} |f^{m+i/q}|^2. \end{aligned} \quad (7.91)$$

最终得到

$$\begin{aligned} & |u_h^{m+i/q}|^2 - |u_h^{m+(i-1)/q}|^2 + |u_h^{m+i/q} - u_h^{m+(i-1)/q}|^2 + k\nu \|u_h^{m+i/q}\|_{ih}^2 \\ &\leq \frac{kd_0^2}{\nu} |f^{m+i/q}|^2, \quad 1 \leq i \leq q. \end{aligned} \quad (7.92)$$

在 (7.79) 中取 $v = u_h^{m+1}$, 得

$$|u_h^{m+1}|^2 - |u_h^{m+n/q}|^2 + |u_h^{m+1} - u_h^{m+n/q}|^2 = 0. \quad (7.93)$$

将所有关系 (7.92) 和 (7.93) 对 $i = 1, \dots, n$, $m = 0, \dots, N-1$ 相加, 经过简化得到

$$\begin{aligned} & |u_h^N|^2 + \sum_{i=1}^q \sum_{m=0}^{N-1} \left| u_h^{m+i/q} - u_h^{m+(i-1)/q} \right|^2 + k\nu \sum_{i=1}^{q-1} \sum_{m=0}^{N-1} \|u_h^{m+i/q}\|_{ih}^2 \\ &\leq |u_h^0|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} \sum_{i=1}^{q-1} \sum_{m=0}^{N-1} |f^{m+i/q}|^2. \end{aligned} \quad (7.94)$$

由 (7.77), $|u_h^0| \leq |u_0|$, 且由 (5.29),

$$k \sum_{m=0}^{N-1} |f^{m+i/q}|^2 \leq \int_0^T |f_i(s)|^2 ds.$$

因此 (7.94) 的右端不超过 d_2 , 从而 (7.88) 和 (7.89) 得证.

固定 r, j , $0 \leq r \leq N-1$, $1 \leq j \leq q$. 将 (7.92) 和 (7.93) 对 $m = 0, \dots, r-1$, $i = 1, \dots, q$ 以及 $m = r$, $1 \leq i \leq j$ 相加;³⁵ 舍去若干正项, 得

$$\begin{aligned} |u^{r+j/q}|^2 &\leq |u_h^0|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} \sum_{\substack{m,i \\ 0 \leq m+i/q \leq r+j/q}} |f^{m+i/q}|^2 \\ &\leq |u_h^0|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} \sum_{i=1}^{q-1} \sum_{m=0}^{N-1} |f^{m+i/q}|^2 \leq d_2, \\ &\quad r = 0, \dots, N-1, \quad j = 1, \dots, q. \end{aligned}$$

引理得证. ■

³⁵这里对满足 $0 \leq m+i/q \leq r+j/q$ 的 m 和 i 求和.

7.2.4 稳定性定理

引入逼近函数 $u_h^{(i)}$, $i = 1, \dots, q$, 以及 u_h :

$$\begin{aligned} u_h^{(i)} &: [0, T] \longrightarrow W_h, \\ u_h^{(i)}(t) &= u_h^{m+i/q} \quad \text{当 } mk \leq t < (m+1)k, \quad i = 1, \dots, q, \end{aligned} \quad (7.95)$$

u_h 是从 $[0, T]$ 到 W_h 的连续函数, 在每个区间

$$\begin{aligned} [mk, (m+1)k], \quad m = 0, \dots, N-1, \text{ 上为线性函数, 且} \\ u_h(mk) = u_h^m, \quad m = 0, \dots, N. \end{aligned} \quad (7.96)$$

由引理 7.7 得到下述稳定性定理.

定理 7.3: 由 (7.95), (7.96) 定义的函数 $u_h^{(i)}$ 和 u_h 在 $L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$ 中无条件稳定 ($1 \leq i \leq q$). 函数 $\delta_{ih} u_h^{(i)}$ ($1 \leq i \leq n$) 在 $L^2(0, T; L^2(\Omega))$ 中无条件稳定.

注 7.6: (i) 由 (7.89),

$$|u_h^{(i)} - u_h^{(i-1)}|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))} \leq \sqrt{k d_2}, \quad i = 2, \dots, n. \quad (7.97)$$

(ii) 与引理 7.3 相同,

$$|u_h^{(q)} - u_h|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))} \leq \sqrt{\frac{k d_2}{2}}. \quad (7.98)$$

事实上, 利用引理 Lemma 4.8 的计算,

$$\begin{aligned} |u_h^{(q)} - u_h|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))}^2 &= \frac{k}{2} \sum_{m=0}^{N-1} |u_h^{m+1} - u_h^m|^2 \\ &\leq \frac{k}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \left(\sum_{i=1}^q |u_h^{m+i/q} - u_h^{m+(i-1)/q}| \right)^2 \\ &\leq \frac{kq}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{i=1}^q |u_h^{m+i/q} - u_h^{m+(i-1)/q}|^2 \\ &\leq \frac{kq}{2} d_2. \end{aligned}$$

7.3 格式的收敛性

我们要证明格式 (7.78), (7.79) 的收敛性. 首先还须建立一些先验估计.

7.3.1 辅助结果

以 A_{ih} ($1 \leq i \leq n$) 表示由下式定义的从 W_h 到 W_h 的线性算子:

$$(A_{ih} u_h, v_h) = ((u_h, v_h))_{ih}, \quad \forall u_h, v_h \in W_h. \quad (7.99)$$

又以 B_{ih} 表示由下式定义的从 $W_h \times W_h$ 到 W_h 的连续双线性算子:

$$(B_{ih}(u_h, v_h), w_h) = b_{ih}(u_h, v_h, w_h), \quad \forall u_h, v_h, w_h \in W_h. \quad (7.100)$$

用这些算子, 关系 (7.78) 可写为

$$\frac{1}{k}(u_h^{m+i/q} - u_h^{m+(i-1)/q}) + \nu A_{ih} u_h^{m+i/q} + B_{ih}(u_h^{m+(i-1)/q}, u_h^{m+i/q}) = f_h^{m+i/q}. \quad (7.101)$$

引理 7.8:

$$\|u_h\|_{ih} \leq S_i(h)|u_h|, \quad \forall u_h \in W_h, \quad (7.102)$$

其中

$$S_i(h) = \frac{2}{h_i}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (7.103)$$

证明: 这在命题 6.1 的证明中已基本得到.³⁶

■

引理 7.9:

$$|A_{ih} u_h| \leq S_i(h)\|u_h\|_{ih}, \quad \forall u_h \in W_h. \quad (7.104)$$

证明: 由 (7.99) 和 (7.102),

$$|(A_{ih} u_h, v_h)| = |((u_h, v_h))_{ih}| \leq \|u_h\|_{ih}\|v_h\|_{ih} \leq S_i(h)\|u_h\|_{ih}|v_h|, \quad \forall u_h, v_h \in W_h,$$

从而得到 (7.104).

■

7.3.2 形式 b_{ih} 的估计

引理 7.10: 若 $n = 2$, 则

$$|b'_{ih}(u_h, v_h, w_h)| \leq \sqrt{3}|u_h|^{1/2}\|u_h\|_{jh}^{1/2}\|v_h\|_{jh}|w_h|^{1/2}\|w_h\|_{ih}^{1/2}, \quad (7.105)$$

$$|b''_{ih}(u_h, v_h, w_h)| \leq \sqrt{3}|u_h|^{1/2}\|u_h\|_{jh}^{1/2}|v_h|^{1/2}\|v_h\|_{jh}^{1/2}\|w_h\|_{ih}, \quad (7.106)$$

$$|B_{ih}(u_h, v_h)| \leq 2\sqrt{3}S_i(h)|u_h|^{1/2}\|u_h\|_{jh}^{1/2}|v_h|^{1/2}\|v_h\|_{ih}^{1/2}, \quad (7.107)$$

其中 $\{i, j\}$ 是集合 $\{1, 2\}$ 的一个排列.

证明: 只证明 $i = 1, j = 2$ 时的 (7.105). 为简化记号, 略去指标 h , 并令

$$u = \{u_1, u_2\}, \quad v = \{v_1, v_2\}, \quad w = \{w_1, w_2\}.$$

由 b_{ih} 的定义,

$$b'_{1h}(u, v, w) = \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^2 \int_{\Omega} u_1(\delta_{1h} v_{\ell}) w_{\ell} dx.$$

由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} u_1(\delta_{1h} v_{\ell}) w_{\ell} dx \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}^2} u_1(\delta_{1h} v_{\ell}) w_{\ell} dx \right| \\ &\leq \left\{ \int_{\mathbb{R}^2} |\delta_{1h} v_{\ell}|^2 dx \right\}^{1/2} \left\{ \int_{\mathbb{R}^2} |u_1 w_{\ell}|^2 dx \right\}^{1/2}, \end{aligned}$$

³⁶在命题 6.1 的证明中固定 j 的值.

并且

$$\int_{\mathbb{R}^2} |u_1 w_\ell|^2 dx \leq \int_{\mathbb{R}^2} \left\{ \sup_{\xi_2} |u_1(x_1, \xi_2)| \right\} \left\{ \sup_{\xi_1} |w_\ell(\xi_1, x_2)|^2 \right\} dx.$$

x_1 和 x_2 中的积分相互独立, 因而

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} |u_1 w_\ell|^2 dx &\leq \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \sup_{\xi_2} |u_1(x_1, \xi_2)|^2 dx_1 \right\} \\ &\quad \times \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \sup_{\xi_1} |w_\ell(\xi_1, x_2)|^2 dx_2 \right\}. \end{aligned}$$

由第 2 章 (2.15),

$$\begin{aligned} \sup_{\xi_2} |u_1(x_1, \xi_2)|^2 &\leq 2 \int_{-\infty}^{+\infty} |\delta_{2h} u_1(x_1, \xi_2)| \left(\sum_{\alpha=1}^1 \left| u_1 \left(x_1, \xi_2 + \frac{\alpha h_2}{2} \right) \right| \right) d\xi_2, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \sup_{\xi_2} |u_1(x_1, \xi_2)|^2 dx_1 &\leq 2\sqrt{3} |\delta_{2h} u_1| |u_1|. \end{aligned}$$

同理,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sup_{\xi_1} |w_\ell(\xi_1, x_2)|^2 dx_2 \leq 2\sqrt{3} |\delta_{1h} w_\ell| |w_\ell|,$$

由此可写

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} |u_1 w_\ell|^2 dx &\leq 12 |u_1| |\delta_{2h} u_1| |w_\ell| |\delta_{1h} w_\ell|, \\ |b'_{1h}(u, v, w)| &\leq \sqrt{3} \sum_{\ell=1}^2 |u_1|^{1/2} |\delta_{2h} u_\ell|^{1/2} |\delta_{1h} v_\ell| |w_\ell|^{1/2} |\delta_{1h} w_\ell|^{1/2}. \end{aligned}$$

再次使用 Schwarz 不等式, 将最后一个关系的右端估计为

$$\begin{aligned} &\sqrt{3} |u_1|^{1/2} |\delta_{2h} u_1|^{1/2} \left(\sum_{\ell=1}^2 |\delta_{1h} v_\ell|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{\ell=1}^2 |w_\ell| |\delta_{1h} w_\ell| \right)^{1/2} \\ &\leq \sqrt{3} |u_1|^{1/2} |\delta_{2h} u_1|^{1/2} \|v\|_{1h} |w|^{1/2} \|w\|_{1h}^{1/2} \\ &\leq \sqrt{3} |u|^{1/2} \|u\|_{2h}^{1/2} \|v\|_{1h} |w|^{1/2} \|w\|_{1h}^{1/2}. \end{aligned}$$

这证明了 (7.105).

为证明 (7.106), 只需注意, 由 (7.72),

$$b''_{ih}(u_h, v_h, w_h) = b'_{ih}(u_h, w_h, v_h),$$

并应用 (7.105). 对于 (7.107), 由 (7.72) 可知

$$|b_{ih}(u_h, v_h, w_h)| \leq 2\sqrt{3} S_i(h) |u_h|^{1/2} \|u_h\|_{jh}^{1/2} |v_h|^{1/2} \|v_h\|_{ih}^{1/2} |w_h|, \quad \forall u_h, v_h, w_h \in W_h.$$

引理 7.11: 若 $n = 3$, 则

$$|b'_{ih}(u_h, v_h, w_h)| \leq 3^{3/2} |u_h|^{1/4} \|u_h\|_h^{3/4} \|v_h\|_{ih} |w_h|^{1/4} \|w_h\|_h^{3/4}, \quad (7.108)$$

$$|b''_{ih}(u_h, v_h, w_h)| \leq 3^{3/2} |u_h|^{1/4} \|u_h\|_h^{3/4} |v_h|^{1/4} \|v_h\|_h^{3/4} \|w_h\|_{ih}, \quad (7.109)$$

$$|B_{ih}(u_h, v_h)| \leq 3^{3/2} |u_h|^{1/4} \|u_h\|_h^{3/4} \{ S_i^{3/4}(h) \|v_h\|_{ih} + S_i(h) |v_h|^{1/4} \|v_h\|_h^{3/4} \}. \quad (7.110)$$

证明: (7.108) 和 (7.109) 的证明与引理 6.1 的证明相同; (7.110) 是前两式的简单推论.

7.3.3 条件先验估计

引理 7.12: 假设 $n = 2$, 且 k 与 h 满足

$$kS^2(h) \leq M, \quad (7.111)$$

其中 M 固定但可任意大. 则

$$k \sum_{m=0}^{N-1} \|u_h^{m+i/3}\|_h^2 \leq C, \quad i = 1, 2, 3, \quad (7.112)$$

其中常数依赖于 M 和数据.

证明: 从格式的形式 (7.101) 出发. 这里 $q = 3$, 对 $i = 2$, (7.101) 成为

$$u_h^{m+1/3} = u_h^{m+2/3} + k\nu A_{2h} u_h^{m+2/3} + kB_{2h}(u_h^{m+1/3}, u_h^{m+2/3}) - kf_h^{m+2/3}.$$

对两边取 $\|\cdot\|_{2h}$ 范数,

$$\begin{aligned} \|u_h^{m+1/3}\|_{2h} &\leq \|u_h^{m+2/3}\|_{2h} + k\nu \|A_{2h} u_h^{m+2/3}\|_{2h} \\ &\quad + k \|B_{2h}(u_h^{m+1/3}, u_h^{m+2/3})\|_{2h} + k \|f_h^{m+2/3}\|_h. \end{aligned}$$

由 (7.102), (7.104) 和 (7.107), 右端不超过

$$\begin{aligned} &\|u_h^{m+1/3}\|_{2h} + k\nu S_2^2(h) \|u_h^{m+2/3}\|_{2h} \\ &\quad + 2k\sqrt{3} S_2^2(h) |u_h^{m+1/3}|^{1/2} \|u_h^{m+1/3}\|_{1h}^{1/2} |u_h^{m+2/3}|^{1/2} \|u_h^{m+2/3}\|_{2h}^{1/2} \\ &\quad + kS_2(h) |f_h^{m+2/3}|. \end{aligned}$$

由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} \|u_h^{m+1/3}\|_{2h}^2 &\leq 4\|u_h^{m+2/3}\|_{2h}^2 + 4k^2\nu^2 S_2^4(h) \|u_h^{m+2/3}\|_{2h}^2 \\ &\quad + 48k^2 S_2^4(h) |u_h^{m+1/3}| \|u_h^{m+1/3}\|_{1h} |u_h^{m+2/3}| \|u_h^{m+2/3}\|_{2h} \\ &\quad + 4k^2 S_2^2(h) |f_h^{m+2/3}|^2. \end{aligned}$$

由引理 7.7 的先前估计和 (7.111), 上一不等式右端从 $m = 0$ 到 $N - 1$ 的和被一个常数与 k^{-1} 的乘积所控制, 因而对 $i = 1$, (7.112) 得证.

为对 $i = 2$ 证明同一结果, 把 $i = 2(q = 3)$ 时的 (7.101) 写成

$$u_h^{m+2/3} = u_h^{m+1/3} - k\nu A_{2h} u_h^{m+2/3} - kB_{2h}(u_h^{m+1/3}, u_h^{m+2/3}) + kf_h^{m+2/3},$$

对两边取 $\|\cdot\|_{1h}$ 范数, 再按前述方式处理.

为在 $i = 3$ 时证明 (7.112), 把 $i = 1(q = 3)$ 时的 (7.101) 写成

$$u_h^m = u_h^{m+1/3} - k\nu A_{1h} u_h^{m+1/3} - kB_{1h}(u_h^m, u_h^{m+1/3}) + kf_h^{m+1/3},$$

然后依次对两边取 $\|\cdot\|_{1h}$ 和 $\|\cdot\|_{2h}$ 范数, 并基本按前述方式处理.

■

引理 7.13: 假设 $n = 3$, 且 k 与 h 满足

$$kS(h)^{11/4}(h) \leq M, \quad (7.113)$$

其中 M 固定但可任意大. 则

$$k \sum_{m=0}^{N-1} \|u_h^{m+1/3}\|_h^2 \leq C, \quad i = 1, 2, 3, 4, \quad (7.114)$$

其中常数仅依赖于 M 和数据.

证明: 证明与引理 7.12 相同. 以 B_{ih} 的较粗估计 (7.110) 代替 (7.107), 因此用更强的关系 (7.113) 代替 (7.111). ■

由这些引理推出一个条件稳定性定理.

定理 7.4: 假设 k 与 h 满足稳定性条件 (7.111)(若 $n = 2$) 或 (7.113)(若 $n = 3$), 则所有函数

$$\delta_{jh}u_h^{(i)}, \quad \delta_{jh}u_h, \quad i = 1, \dots, n+1, \quad j = 1, \dots, n,$$

在 $L^2(0, T; L^2(\Omega))$ 中稳定.

7.3.4 收敛定理

定理 7.5: 假设维数为 $n = 2$, 且 k 与 h 由 (7.111) 联系. 当 k, h 趋于零时, 有如下收敛结果:

$$u_h^{(i)}, u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, 在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛, } i = 1, 2, 3, \quad (7.115)$$

$$\delta_{ih}u_h^{(i)}, \delta_{ih}u_h \longrightarrow D_j u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中弱收敛, } i = 1, 2, 3, \quad j = 1, 2, \quad (7.116)$$

$$\delta_{ih}u_h^{(i)} \longrightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, } i = 1, 2, \quad (7.117)$$

其中 u 是与 (7.10), (7.11) 中数据 f, u_0 对应的问题 Problem 3.1 的唯一解.

定理 7.6: 假设维数为 $n = 3$, 则存在趋于零的序列 h', k'^a , 使得

$$u_{h'}^{(i)}, u_{h'} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, 在 } L^\infty(0, T; L(\Omega)) \text{ 中弱星收敛,} \quad (7.118)$$

$$\delta_{ih'}u_{h'}^{(i)}, \delta_{ih'}u_{h'} \longrightarrow D_j u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中弱收敛, } i = 1, \dots, 4, \quad j = 1, 2, 3, \quad (7.119)$$

其中 u 是问题 Problem 3.1 的某个解.

^a h' 和 k' 满足 (7.113).

这些定理的证明原理与定理 7.1, 7.2 以及定理 5.4, 5.5 非常相似, 我们只说明证明的主要步骤.

7.3.5 收敛性证明

引理 7.14: 在条件 (7.111)(若 $n = 2$) 或 (7.113)(若 $n = 3$) 下,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\widehat{u}_h(\tau)|^2 d\tau \leq C, \quad \text{对某个 } 0 < \gamma < \frac{1}{4},$$

其中 $\widehat{u}_h$ 是 u_h 在区间 $[0, T]$ 之外延拓为零后关于 t 的 Fourier 变换; 常数依赖于 γ, M 和数据.

证明: 将 (7.79) 与 $i = 1, \dots, n$ 时的关系 (7.78) 相加, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{k}(u_h^{m+1} - u_h^m, v_h) + \sum_{i=1}^n ((u_h^{m+i/q}, v_h))_{ih} \\ + \sum_{i=1}^n b_{ih}(u_h^{m+(i-1)/q}, u_h^{m+i/q}, v_h) = \sum_{i=1}^n (f^{m+i/q}, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \end{aligned}$$

这等价于 (见 (7.95)–(7.96))

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u_h(t), v_h) + \sum_{i=1}^n ((u_h^{(i)}(t), v_h))_{ih} \\ + \sum_{i=1}^n b_{ih}(u_h^{(i-1)}(t), u_h^{(i)}(t), v_h) = (f_{ih}(t), v_h), \end{aligned} \quad (7.120)$$

$$\forall t \in (0, T), \quad \forall v_h \in V_h.$$

利用前面的先验估计, 然后重复引理 Lemma 5.6 的证明. ■

证明: [定理 7.5 和 7.6 的证明] 由定理 7.3, 存在序列 $h', k' \rightarrow 0$, 使得

$$u_{h'}^{(i)} \longrightarrow u^{(i)} \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛}, \quad i = 1, \dots, q, \quad (7.121)$$

$$u_{h'} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛}. \quad (7.122)$$

由注 7.6, $u_{h'}^{(i)} - u_{h'}^{(i-1)}$ 在 $L^2(Q)$ 中强收敛到 0, $i = 2, \dots, q$, 且 $u_{h'} - u_{h'}^{(q)}$ 也收敛到零; 因而所有极限相同:

$$u^{(i)} = \dots = u^{(q)} = u_*. \quad (7.123)$$

目标是证明 u_* 是问题 Problem 3.1 的解.

由定理 7.4, 可选序列 $h', k' \rightarrow 0$, 使以下收敛结果也成立:

$$\delta_{jh'} u_{h'}^{(i)}, \delta_{jh'} u_{h'} \longrightarrow D_j u_* \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中弱收敛}. \quad (7.124)$$

由引理 7.14 和第 Subsection 6.1.3 小节为有限差分证明的性质 (5.92),

$$u_{h'} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛}. \quad (7.125)$$

再次使用注 7.6, 得

$$u_{h'}^{(i)} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛}, \quad i = 1, \dots, q. \quad (7.126)$$

收敛结果 (7.121), (7.122) 和 (7.124)–(7.126) 使我们可以像定理 5.4, 5.5, 7.1 和 7.2 的证明那样, 在 (7.120) 中通过极限. 得到 u_* 是问题 Problem 3.1 的解.

若 $n = 2$, 问题 Problem 3.1 的解唯一; 因而 $u_* = u$, 且上述收敛结果对整个序列 $k', h' \rightarrow 0$ 成立.

强收敛 (7.117) ($n = 2$) 的证明仿照引理 Lemmas 5.11 和 7.6, 证明表达式

$$X_h = |u_h^N - u(T)|^2 + 2\nu \sum_{i=1}^2 \int_0^T |D_i u(t) - \delta_{ih} u_h^{(i)}(t)|^2 dt$$

当 $h, k \rightarrow 0$ 时趋于零.

■

注 7.7: 格式 (7.78)–(7.79) 是下述格式的空间变量离散化对应物:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k}(u^{m+i/q} - u^{m+(i-1)/q}) - \nu D_i^2 u^{m+i/q} + \sum_{j=1}^n u_j^{m+(i-1)/q} (D_j u^{m+i/q}) \\ + \frac{1}{2}(\operatorname{div} u^{m+(i-1)/q}) u^{m+i/q} = f^{m+i/q}, \quad i = 1, \dots, n, \\ u^{m+1} \in H, \quad (u^{m+1}, v) = (u^{m+n/q}, v), \quad \forall v \in H. \end{aligned} \quad (7.127)$$

方程 (7.127) 配有适当的边界条件: $u^{m+i/q}$ 在依赖于 i 的 Γ 的某一部分上为零; 更确切地说 (见 Temam [1]),

$$u^{m+i/q} \cos(\nu, X_i) = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上.}$$

元素 $u^{m+i/q}$ 满足与引理 7.7 为 $u_h^{m+i/q}$ 所证明者类似的先验估计; 但是, 由于缺少类似于引理 7.12 和 7.13 所建立的先验估计, 无法证明这一半离散格式的收敛性. 在空间和时间变量都完全离散的框架中, 通过要求 k 与 h 满足稳定性条件 (7.111), (7.113) 来克服这一困难. 这些稳定性条件使我们获得足够的额外先验估计以通过极限.

8 人工可压缩性方法对 Navier–Stokes 方程的逼近

本节研究用人工可压缩性方法对 Navier–Stokes 方程作数值逼近. 这是克服约束 “ $\operatorname{div} u = 0$ ” 所带来计算困难的另一种方法. 我们引入一族依赖于正参数 ϵ 的摄动系统, 其极限逼近 Navier–Stokes 方程, 而且不含这一约束. 最常用的摄动系统之一, 实质上是带有人工状态方程的轻微可压缩介质方程:

$$\rho = \rho_0 + \epsilon p, \quad “\epsilon > 0 \text{ 很小}”, \quad (8.1)$$

其中 ρ 是密度, p 是压力, ρ_0 是表示密度一级近似的常数.³⁷

关于 ϵ 将运动方程线性化, 作为一级近似可得

$$\frac{\partial u_\epsilon}{\partial t} - \nu \Delta u_\epsilon + \sum_{i=1}^n u_{i\epsilon} D_i u_\epsilon + \operatorname{grad} p_\epsilon = f, \quad (8.2)$$

³⁷为简化起见, 前面各节始终取 $\rho_0 = 1$. 若 $\rho_0 \neq 1$, 将运动方程除以 ρ_0 即得相同结果.

$$\epsilon \frac{\partial p_\epsilon}{\partial t} + \operatorname{div} u_\epsilon = 0. \quad (8.3)$$

方程 (8.2)–(8.3) 就是我们将要研究的摄动方程. 它们比原 Navier–Stokes 方程更容易逼近, 因为约束 “ $\operatorname{div} u = 0$ ” 已由演化方程 (8.3) 取代. 现在的问题是:

- 摄动方程 (8.2)–(8.3) (配以适当的初始条件和边界条件) 解的存在性与唯一性;
- (8.2)–(8.3) 的解 u_ϵ, p_ϵ 是否逼近 Navier–Stokes 方程的解 u, p ;
- 摄动问题的离散化, 以及离散逼近向 Navier–Stokes 方程本身的解收敛.

在第 8.1 小节, 我们更精确地陈述与 (8.2)–(8.3) 相联系的边值问题, 并给出这些方程在固定 $\epsilon > 0$ 时的存在唯一性定理. 情形本质上与 Navier–Stokes 方程相同: 二维情形弱解存在且唯一, 三维情形弱解存在.³⁸ 在第 8.2 小节, 我们说明摄动问题的解在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时如何收敛到 Navier–Stokes 方程的解. 第 8.3 小节讨论摄动方程的数值逼近. 可用于这些方程的数值方法很多; 我们不打算系统研究各种方法, 而选择详细研究用分步方法逼近摄动方程. 对某些空间中的隐式格式, 我们得到无条件稳定性. 最后, 研究离散逼近在 ϵ, h, k 趋于零时向 Navier–Stokes 方程解的收敛性.

8.1 摄动问题的研究

8.1.1 问题的描述

空间维数为 $n = 2$ 或 3 , Ω 有界. 假设 u_0 如问题 Problem 3.1 中给定,

$$u_0 \in H, \quad (8.4)$$

并为简单起见假设 $f \in L^2(0, T; H)$:

$$f \in L^2(0, T; H). \quad (8.5)$$

对任意给定的 $\epsilon > 0$, 考虑如下初边值问题: 求从 $Q = \Omega \times (0, T)$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的向量函数 $u_\epsilon = \{u_{1\epsilon}, \dots, u_{n\epsilon}\}$ 和从 Q 到 $\mathbb{R}$ 的标量函数 p_ϵ , 使

$$\frac{\partial u_\epsilon}{\partial t} - \nu \Delta u_\epsilon + \sum_{i=1}^n u_{i\epsilon} D_i u_\epsilon + \frac{1}{2}(\operatorname{div} u_\epsilon) u_\epsilon + \operatorname{grad} p_\epsilon = f \quad \text{在 } Q \text{ 中}, \quad (8.6)$$

$$\epsilon \frac{\partial p_\epsilon}{\partial t} + \operatorname{div} u_\epsilon = 0 \quad \text{在 } Q \text{ 中}, \quad (8.7)$$

$$u_\epsilon = 0, \quad x \in \partial\Omega, \text{quad}t \in (0, T), \quad (8.8)$$

$$u_\epsilon = u_0 \quad \text{在 } t = 0, \quad (8.9)$$

$$p_\epsilon = p_0 \quad \text{在 } t = 0. \quad (8.10)$$

函数 p_0 并未随问题 Problem 3.1 给定, 这里任意选取, 但与 ϵ 无关, 且

$$p_0 \in L^2(\Omega). \quad (8.11)$$

³⁸我们不研究强解的存在性与性质.

方程 (8.6) 含有项 $\frac{1}{2}(\operatorname{div} u_\epsilon)u_\epsilon$, 它既不出现在 (8.2) 中, 也不出现在精确问题中 (见 (3.5)). 这是前面各节已多次使用的稳定化项, 对应于以形式 $\widehat{b}$ 代替形式 b .³⁹

假设 u_ϵ, p_ϵ 是 (8.6)–(8.10) 的经典解, 比如 $u_\epsilon \in C^2(Q)$, $p_\epsilon \in C^1(Q)$. 若 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$, $q \in \mathcal{D}(\Omega)$, 分别以 v 和 q 乘 (8.6), (8.7), 再在 Ω 上积分, 易得

$$\frac{d}{dt}(u_\epsilon, v) + \nu((u_\epsilon, v)) + \widehat{b}(u_\epsilon, u_\epsilon, v) + (\operatorname{grad} p_\epsilon, v) = (f, v),$$

$$\epsilon \frac{d}{dt}(p_\epsilon, q) + (\operatorname{div} u_\epsilon, q) = 0.$$

由连续性论证, 对任意 $v \in H_0^1(\Omega)$ 和 $q \in L^2(\Omega)$, 这些关系仍然成立. 这引出问题的第一种表述.

问题 8.1: 给定固定的 $\epsilon > 0$ 以及满足 (8.4), (8.5), (8.11) 的 f, u_0, p_0 , 求 u_ϵ, p_ϵ , 使

$$u_\epsilon \in L^2(0, T; H_0^1(\Omega)), \quad p_\epsilon \in L^2(0, T; L^2(\Omega)), \quad (8.12)$$

$$\frac{d}{dt}(u_\epsilon, v) + \nu((u_\epsilon, v)) + \widehat{b}(u_\epsilon, u_\epsilon, v) + (\operatorname{grad} p_\epsilon, v) = (f, v), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \quad (8.13)$$

$$\epsilon \frac{d}{dt}(p_\epsilon, q) + (\operatorname{div} u_\epsilon, q) = 0, \quad \forall q \in L^2(\Omega), \quad (8.14)$$

$$u_\epsilon(0) = u_0, \quad p_\epsilon(0) = p_0. \quad (8.15)$$

注 8.1: 若 u_ϵ, p_ϵ 只满足 (8.12), 条件 (8.15) 未必有意义. 我们将像处理精确 Navier–Stokes 方程那样证明, 若 u_ϵ, p_ϵ 满足 (8.12)–(8.14), 则 u_ϵ, p_ϵ 是取值于足够大空间的连续函数, 因而 (8.15) 有意义.

对 $u, v \in H_0^1(\Omega)$, 定义 $\widehat{B}(u, v) \in H^{-1}(\Omega)$ 和 $\widehat{B}(u) \in H^{-1}(\Omega)$ 如下:

$$\langle \widehat{B}(u, v), w \rangle = \widehat{b}(u, v, w), \quad \forall u, v, w \in H_0^1(\Omega), \quad (8.16)$$

$$\widehat{B}(u) = \widehat{B}(u, u). \quad (8.17)$$

引理 8.1: 若 $u \in L^2(0, T; H_0^1(\Omega))$, 则函数 $t \mapsto \widehat{B}(u(t))$ 属于 $L^1(0, T; H^{-1}(\Omega))$.

证明: 已经注意到, 由

$$\widehat{b}(u, v, w) = \frac{1}{2}\{b(u, v, w) - b(u, w, v)\} \quad (8.18)$$

给出的形式 $\widehat{b}$ 与 b 一样, 是 $H_0^1(\Omega)$ 上的连续三线性形式; 因而

$$|\widehat{b}(u, v, w)| \leq d_1 \|u\| \|v\| \|w\|, \quad \forall u, v, w \in H_0^1(\Omega),$$

$$\|\widehat{B}(u, v)\|_{H^{-1}(\Omega)} \leq d_1 \|u\| \|v\|,$$

$$\|\widehat{B}(u)\|_{H^{-1}(\Omega)} \leq d_1 \|u\|^2. \quad (8.19)$$

由 (8.19) 即得引理. ■

³⁹回顾当 $\operatorname{div} u = 0$ 时, $b(u, v, w) = \widehat{b}(u, v, w)$. 正因如此, 我们引入形式 $\widehat{b}$: 当 $\operatorname{div} u \neq 0$ 时一般有 $\widehat{b}(u, v, w) \neq b(u, v, w)$, 而对任意 u, v 都有 $\widehat{b}(u, v, v) = 0$. 这使我们得到对所有时间都有解的摄动问题.

现在, 若 u_ϵ 满足 (8.12) 和 (8.13), 则根据 (1.6) 和 (1.8), 可将 (8.13) 写成

$$\left\langle \frac{d}{dt} u_\epsilon, v \right\rangle = \langle f + \nu \Delta u_\epsilon - \widehat{B}(u_\epsilon), v \rangle, \quad \forall v \in V.$$

显然

$$\Delta u_\epsilon \in L^2(0, T; H^{-1}(\Omega)), \quad \widehat{B}(u_\epsilon) \in L^1(0, T; H^{-1}(\Omega)),$$

所以 $f + \nu \Delta u_\epsilon - \widehat{B}(u_\epsilon)$ 属于 $L^1(0, T; H^{-1}(\Omega))$. 因而由引理 Lemma 1.1,

$$u'_\epsilon \in L^1(0, T; H^{-1}(\Omega)), \quad u'_\epsilon = f + \nu \Delta u_\epsilon - \widehat{B}(u_\epsilon). \quad (8.20)$$

类似地, (8.12), (8.14) 和引理 Lemma 1.1 蕴含

$$p'_\epsilon \in L^2(0, T; H^{-1}(\Omega)), \quad \epsilon \frac{\partial p_\epsilon}{\partial t} + \operatorname{div} u_\epsilon = 0. \quad (8.21)$$

问题 8.1 的另一种表述如下.

问题 8.2: 给定固定的 $\epsilon > 0$ 以及满足 (8.4), (8.5), (8.11) 的 f, u_0, p_0 , 求 u_ϵ, p_ϵ , 使

$$u_\epsilon \in L^2(0, T; H_0^1(\Omega)), \quad u'_\epsilon \in L^1(0, T; H^{-1}(\Omega)), \quad (8.22)$$

$$p_\epsilon \in L^2(0, T; L^2(\Omega)), \quad p'_\epsilon \in L^2(0, T; H^{-1}(\Omega)), \quad (8.23)$$

$$u'_\epsilon - \nu \Delta u_\epsilon + \widehat{B}(u_\epsilon) + \operatorname{grad} p_\epsilon = f, \quad (8.24)$$

$$\epsilon p'_\epsilon + \operatorname{div} u_\epsilon = 0, \quad (8.25)$$

$$u_\epsilon(0) = u_0, \quad p_\epsilon(0) = p_0. \quad (8.26)$$

我们已证明问题 8.1 的任一解都是问题 8.2 的解; 反向结论很容易验证 (使用引理 Lemma 1.1), 因此这两个问题等价.

现在的目标是研究固定 $\epsilon > 0$ 时这些问题解的存在性与唯一性; 随后考察这些问题的解如何逼近问题 Problems 3.1 and 3.2 的解.

8.1.2 摄动问题解的存在性

定理 8.1: 给定固定的 $\epsilon > 0$ 以及满足 (8.4), (8.5), (8.11) 的 f, u_0, p_0 , 问题 8.1 和 8.2 至少存在一个解 $\{u_\epsilon, p_\epsilon\}$. 此外,

$$u_\epsilon \in L^\infty(0, T; L^2(\Omega)), \quad p_\epsilon \in L^\infty(0, T; L^2(\Omega)), \quad (8.27)$$

且 u_ϵ (相应地 p_ϵ) 从 $[0, T]$ 到 $L^2(\Omega)$ (相应地 $L^2(\Omega)$) 弱连续.

存在性将在下一小节证明; 弱连续性则由引理 8.1, 以及已经证明的 u_ϵ, p_ϵ 分别取值于 $H^{-1}(\Omega)$ 和 $H^{-1}(\Omega)$ 的弱连续性得到.

8.1.3 定理 8.1 的证明

证明: (i) 为应用 Galerkin 方法, 考虑由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中元素 w_i 构成的 $H_0^1(\Omega)$ 的一组基, 以及由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中元素 r_i 构成的 $L^2(\Omega)$ 的一组基.

对每个 m , 定义问题 8.1 的近似解 $u_{\epsilon m}, p_{\epsilon m}$:

$$u_{\epsilon m}(t) = \sum_{i=1}^m g_{im}(t)w_i, \quad p_{\epsilon m}(t) = \sum_{j=1}^m \xi_{jm}(t)r_j, \quad (8.28)$$

并要求

$$(u'_{\epsilon m}(t), w_k) + \nu((u_{\epsilon m}(t), w_k)) + \widehat{b}(u_{\epsilon m}(t), u_{\epsilon m}(t), w_k) + (\text{grad } p_{\epsilon m}(t), w_k) = (f(t), w_k), \quad k = 1, \dots, m, \quad (8.29)$$

$$\epsilon(p'_{\epsilon m}(t), r_\ell) + (\text{div } u_{\epsilon m}(t), r_\ell) = 0, \quad \ell = 1, \dots, m. \quad (8.30)$$

此外, 要求这一微分系统满足初始条件

$$u_{\epsilon m}(0) = u_{0m}, \quad p_{\epsilon m}(0) = p_{0m}, \quad (8.31)$$

其中 u_{0m} (或 p_{0m}) 是 u_0 (或 p_0) 在 $L^2(\Omega)$ 中到 $w_1, \dots, w_m$ (或 $r_1, \dots, r_m$) 所张成空间的正交投影.

方程 (8.29), (8.30) 构成关于函数 $g_{1m}, \dots, g_{mm}, \xi_{1m}, \dots, \xi_{mm}$ 的非线性微分系统. 与定理 3.1 相同, 至少存在一个定义在某个区间 $[0, t_m)$, $0 < t_m \leq T$ 上的解; 以下先验估计表明实际上 $t_m = T$.

(ii) 将 (8.29) 乘以 $g_{km}(t)$, 将 (8.30) 乘以 $\xi_{\ell m}(t)$, 再对 $k = 1, \dots, m, \ell = 1, \dots, m$ 的所有方程求和, 得

$$(u'_{\epsilon m}, u_{\epsilon m}) + \nu \|u_{\epsilon m}\|^2 + \widehat{b}(u_{\epsilon m}, u_{\epsilon m}, u_{\epsilon m}) + (\text{grad } p_{\epsilon m}, u_{\epsilon m}) + \epsilon(p'_{\epsilon m}, p_{\epsilon m}) + (\text{div } u_{\epsilon m}, p_{\epsilon m}) = (f, u_{\epsilon m}).$$

由 (8.18), $\widehat{b}(u_{\epsilon m}, u_{\epsilon m}, u_{\epsilon m}) = 0$; 又因 $u_{\epsilon m}$ 在 $\partial\Omega$ 上为零,

$$(\text{grad } p_{\epsilon m}, u_{\epsilon m}) + (p_{\epsilon m}, \text{div } u_{\epsilon m}) = 0.$$

因此只剩

$$\frac{d}{dt} \{|u_{\epsilon m}|^2 + \epsilon |p_{\epsilon m}|^2\} + 2\nu \|u_{\epsilon m}\|^2 = 2(f, u_{\epsilon m}). \quad (8.32)$$

右端满足

$$2|f||u_{\epsilon m}| \leq 2d_0|f||u_{\epsilon m}| \leq \nu \|u_{\epsilon m}\|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} |f|^2,$$

故

$$\frac{d}{dt} \{|u_{\epsilon m}|^2 + \epsilon |p_{\epsilon m}|^2\} + \nu \|u_{\epsilon m}\|^2 \leq \frac{d_0^2}{\nu} |f|^2. \quad (8.33)$$

将 (8.33) 从 0 积分到 s , 得

$$\begin{aligned} |u_{\epsilon m}(s)|^2 + \epsilon |p_{\epsilon m}(s)|^2 &\leq |u_{0m}|^2 + \epsilon |p_{0m}|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^s |f(t)|^2 dt \\ &\leq |u_0|^2 + \epsilon |p_0|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^T |f(t)|^2 dt, \quad 0 < s < t_m. \end{aligned}$$

因此 $t_m = T$, 且

$$\sup_{s \in [0, T]} \{|u_{\epsilon m}(s)|^2 + \epsilon |p_{\epsilon m}(s)|^2\} \leq d_3, \quad (8.34)$$

其中⁴⁰

$$d_3 = |u_0|^2 + |p_0|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^T |f(t)|^2 dt. \quad (8.35)$$

再将 (8.33) 从 0 积分到 T :

$$\begin{aligned} |u_{\epsilon m}(T)|^2 + \epsilon |p_{\epsilon m}(T)|^2 + \nu \int_0^T \|u_{\epsilon m}(t)\|^2 dt &\leq |u_{0m}|^2 + \epsilon |p_{0m}|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^T |f(t)|^2 dt \\ &\leq d_3. \end{aligned}$$

于是

$$\int_0^T \|u_{\epsilon m}(t)\|^2 dt \leq \frac{d_3}{\nu}. \quad (8.36)$$

(iii) 为在非线性项中通过极限, 需要 $u_{\epsilon m}$ 关于时间的分数阶导数估计. 令

$$\varphi_m(t) = f(t) + \nu \Delta u_{\epsilon m} - \widehat{B}(u_{\epsilon m}).$$

由 (8.36), (8.19),

$$\|\varphi_m(t)\|_{H^{-1}(\Omega)} \leq |f(t)| + \nu \|u_{\epsilon m}(t)\| + d_1 \|u_{\epsilon m}(t)\|^2, \quad (8.37)$$

从而

$$\varphi_m \text{ 保持在 } L^1(0, T; H^{-1}(\Omega)) \text{ 的一个有界集中.} \quad (8.38)$$

关系 (8.29), (8.30) 可写为

$$(u'_{\epsilon m}(t), w_k) + (\text{grad } p_{\epsilon m}(t), w_k) = (\varphi_m(t), w_k), \quad k = 1, \dots, m,$$

$$\epsilon(p'_{\epsilon m}(t), r_\ell) + (\text{div } u_{\epsilon m}(t), r_\ell) = 0, \quad \ell = 1, \dots, m.$$

如前面多次所作的那样, 将所有函数在区间 $[0, T]$ 外延拓为零, 并考虑这些方程的 Fourier 变换.

在 $\mathbb{R}$ 上有

$$\frac{d}{dt}(\widetilde{u}_{\epsilon m}, w_k) + (\text{grad } \widetilde{p}_{\epsilon m}, w_k) = \langle \widetilde{\varphi}_m, w_k \rangle + (u_{0m}, w_k)\delta_{(0)} - (u_{\epsilon m}(T), w_k)\delta_{(T)},$$

$$\epsilon \frac{d}{dt}(\widetilde{p}_{\epsilon m}, r_\ell) + (\text{div } \widetilde{u}_{\epsilon m}, r_\ell) = \epsilon(p_{0m}, r_\ell)\delta_{(0)} - \epsilon(p_{\epsilon m}(T), r_\ell)\delta_{(T)}.$$

取 Fourier 变换后得到

$$\begin{aligned} 2i\pi\tau(\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau), w_k) + (\text{grad } \widehat{p}_{\epsilon m}(\tau), w_k) &= \langle \widehat{\varphi}_m(\tau), w_k \rangle + (u_{0m}, w_k) \\ &\quad - (u_{\epsilon m}(T), w_k)e^{-2i\pi\tau T}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2i\pi\tau\epsilon(\widehat{p}_{\epsilon m}(\tau), r_\ell) + (\text{div } \widehat{u}_{\epsilon m}(\tau), r_\ell) &= \epsilon(p_{0m}, r_\ell) \\ &\quad - \epsilon(p_{\epsilon m}(T), r_\ell)e^{-2i\pi\tau T}. \end{aligned}$$

⁴⁰我们关注 ϵ 的小值, 因此假设 ϵ 有上界, 比如 $\epsilon \leq 1$.

第一式乘以 $\widehat{g}_{km}(\tau)$, 第二式乘以 $\widehat{\xi}_{\ell m}(\tau)$, 再分别对 $k = 1, \dots, m, \ell = 1, \dots, m$ 求和, 得

$$\begin{aligned} 2i\pi\tau\{|\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)|^2 + \epsilon|\widehat{p}_{\epsilon m}(\tau)|^2\} + (\text{grad } \widehat{p}_{\epsilon m}(\tau), \widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)) + (\text{div } \widehat{u}_{\epsilon m}(\tau), \widehat{p}_{\epsilon m}(\tau)) \\ = \langle \widehat{\varphi}_m(\tau), \widehat{u}_{\epsilon m}(\tau) \rangle + (u_{0m}, \widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)) + \epsilon(p_{0m}, \widehat{p}_{\epsilon m}(\tau)) \\ - \{(u_{\epsilon m}(T), \widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)) + \epsilon(p_{\epsilon m}(T), \widehat{p}_{\epsilon m}(\tau))\} e^{-2i\pi T\tau}. \end{aligned} \quad (8.39)$$

项

$$(\text{grad } \widehat{p}_{\epsilon m}, \widehat{u}_{\epsilon m}) + (\text{div } \widehat{u}_{\epsilon m}, \widehat{p}_{\epsilon m})$$

为零. 由此从 (8.39) 推得

$$\begin{aligned} 2\pi|\tau|\{|\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)|^2 + \epsilon|\widehat{p}_{\epsilon m}(\tau)|^2\} \leq |\langle \widehat{\varphi}_m(\tau), \widehat{u}_{\epsilon m}(\tau) \rangle| + |u_{0m}| |\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)| \\ + \epsilon|p_{0m}| |\widehat{p}_{\epsilon m}(\tau)| + |u_{\epsilon m}(T)| |\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)| \\ + \epsilon|p_{\epsilon m}(T)| |\widehat{p}_{\epsilon m}(\tau)|. \end{aligned}$$

由先前估计 (8.34), (8.36),

$$2\pi|\tau| |\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)|^2 \leq \|\widehat{\varphi}_m(\tau)\|_{H^{-1}(\Omega)} \|\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)\| + 2\sqrt{d_3} |\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)| + 2\sqrt{d_3} \sqrt{\epsilon} |\widehat{p}_{\epsilon m}(\tau)|.$$

而

$$\|\widehat{\varphi}_m(\tau)\|_{H^{-1}(\Omega)} \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \|\widetilde{\varphi}_m(t)\|_{H^{-1}(\Omega)} dt \leq \int_0^T \{|f(t)| + \nu \|u_{\epsilon m}(t)\| + d_0 \|u_{\epsilon m}(t)\|^2\} dt \leq \text{常数},$$

并且

$$\epsilon|\widehat{p}_{\epsilon m}(\tau)| \leq \epsilon \int_{-\infty}^{+\infty} |\widetilde{p}_{\epsilon m}(t)| dt = \epsilon \int_0^T |p_{\epsilon m}(t)| dt \leq \sqrt{\epsilon} \sqrt{d_3 T} \leq \text{常数}.$$

最终得到

$$2\pi|\tau| |\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)|^2 \leq c_1 \|\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)\| + c_2. \quad (8.40)$$

如定理 Theorem 2.2 的证明中那样, 此不等式蕴含

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\widehat{u}_{\epsilon m}(\tau)|^2 d\tau \leq \text{常数}, \quad \text{对某个 } \gamma, \text{quad } 0 < \gamma < \frac{1}{4}. \quad (8.41)$$

(iv) 利用估计 (8.34), (8.36), (8.41), 我们要在 (8.29)–(8.31) 中令 $m \rightarrow \infty$. 回顾目前 $\epsilon > 0$ 固定, 只考虑 $m \rightarrow \infty$ 的极限.

存在序列 $m' \rightarrow \infty$, 使得

$$u_{\epsilon m'} \longrightarrow u_\epsilon \quad \text{在 } L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \text{ 中弱收敛}, \quad (8.42)$$

并在 $L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$ 中弱星收敛, 且由于 (8.41) 和定理 Theorem 2.1, 在 $L^2(0, T; L^2(\Omega))$ 中强收敛; 另外

$$p_{\epsilon m'} \longrightarrow p_\epsilon \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛}. \quad (8.43)$$

设 ψ 是 $[0, T]$ 上连续可微的标量函数, 且 $\psi(T) = 0$. 将 (8.29) (相应地 (8.30)) 乘以 $\psi(t)$, 在 $[0, T]$ 上积分, 再对第一项分部积分:

$$\begin{aligned} - \int_0^T (u_{\epsilon m}(t), w_k \psi'(t)) dt + \nu \int_0^T ((u_{\epsilon m}(t), w_k \psi(t))) dt \\ + \int_0^T \{\widehat{b}(u_{\epsilon m}(t), u_{\epsilon m}(t), w_k \psi(t)) + (\text{grad } p_{\epsilon m}(t), w_k \psi(t))\} dt \\ = (u_{0m}, w_k) \psi(0) + \int_0^T (f(t), w_k \psi(t)) dt, \end{aligned} \quad (8.44)$$

$$-\epsilon \int_0^T (p_{\epsilon m}(t), r_\ell \psi'(t)) dt + \int_0^T (\operatorname{div} u_{\epsilon m}(t), r_\ell \psi(t)) dt = \epsilon (p_{0m}, r_\ell) \psi(0), \quad 1 \leq k, \ell \leq m. \quad (8.45)$$

沿序列 m' 在 (8.44), (8.45) 中通过极限很容易, 得

$$\begin{aligned} & -\int_0^T (u_\epsilon(t), w_k \psi'(t)) dt + \nu \int_0^T ((u_\epsilon(t), w_k \psi(t))) dt \\ & + \int_0^T \{\widehat{b}(u_\epsilon(t), u_\epsilon(t), w_k \psi(t)) + (\operatorname{grad} p_\epsilon(t), w_k \psi(t))\} dt \\ & = (u_0, w_k) \psi(0) + \int_0^T (f(t), w_k \psi(t)) dt, \end{aligned} \quad (8.46)$$

$$-\epsilon \int_0^T (p_\epsilon(t), r_\ell \psi'(t)) dt + \int_0^T (\operatorname{div} u_\epsilon(t), r_\ell \psi(t)) dt = \epsilon (p_0, r_\ell) \psi(0), \quad 1 \leq k, \ell \leq m. \quad (8.47)$$

关系 (8.46), (8.47) 蕴含 $\{u_\epsilon, p_\epsilon\}$ 是问题 8.1 的解; 证明与对 (3.43) 的解释相同. 问题 8.1, 8.2 解的存在性以及定理 8.1 均得证. ■

注 8.2: 为令 $\epsilon \rightarrow 0$, 建立 u_ϵ, p_ϵ 所满足且与 ϵ 无关的一些先验估计是有用的.

由 (8.34), (8.36), (8.42) 以及弱拓扑下范数的下半连续性,

$$|u_\epsilon|_{L^\infty(0,T;L^2(\Omega))} \leq \liminf_{m' \rightarrow \infty} |u_{\epsilon m'}|_{L^\infty(0,T;L^2(\Omega))} \leq \sqrt{d_3}, \quad (8.48)$$

$$\|u_\epsilon\|_{L^2(0,T;H_0^1(\Omega))} \leq \liminf_{m' \rightarrow \infty} \|u_{\epsilon m'}\|_{L^2(0,T;H_0^1(\Omega))} \leq \sqrt{\frac{d_3}{\nu}}. \quad (8.49)$$

由 (8.34), (8.43),

$$\sqrt{\epsilon} |p_\epsilon|_{L^\infty(0,T;L^2(\Omega))} \leq \liminf_{m' \rightarrow \infty} \sqrt{\epsilon} |p_{\epsilon m'}|_{L^\infty(0,T;L^2(\Omega))} \leq \sqrt{d_3}. \quad (8.50)$$

类似地, 检查 (8.40), (8.41) 的证明可见, 其中出现的常数均与 ϵ (当然也与 m) 无关. 因而由 (8.42),

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\widehat{u}_\epsilon(\tau)|^2 d\tau \leq \liminf_{m' \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\widehat{u}_{\epsilon m'}(\tau)|^2 d\tau \leq \text{常数}, \quad 0 < \gamma < \frac{1}{4}, \quad (8.51)$$

其中常数与 ϵ 无关.

8.1.4 摄动问题解的唯一性

定理 8.2: 假设 $n = 2$, 其余假设与定理 8.1 相同. 问题 8.1, 8.2 存在唯一解 $\{u_\epsilon, p_\epsilon\}$, 它属于

$$L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \times L^\infty(0, T; L^2(\Omega)),$$

且 u_ϵ 是从 $[0, T]$ 到 $L^2(\Omega)$ 的连续函数.

该定理由若干引理推出, 其中一些给出 u_ϵ 的附加正则性.

引理 8.2: 若 $n = 2$, $u \in L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \cap L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$, 则

$$u \in L^4(0, T; L^4(\Omega)), \quad (8.52)$$

$$\widehat{B}(u) \in L^{4/3}(0, T; L^{4/3}(\Omega)). \quad (8.53)$$

证明: 性质 (8.52) 由引理 Lemma 3.3 给出的估计

$$\|u(t)\|_{L^4(\Omega)}^4 \leq c|u(t)|^2\|u(t)\|^2, \quad \text{a.e. } t, \quad (8.54)$$

推出. 对 (8.53), 先注意⁴¹

$$\widehat{b}(u, v, w) = \sum_{i,j=1}^2 \int_{\Omega} u_i (D_i v_j) w_j dx + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 \int_{\Omega} (\operatorname{div} u) v_j w_j dx. \quad (8.55)$$

当 $u, v, w \in \mathcal{D}(\Omega)$ 时, (8.55) 显然成立; 由连续性它对 $u, v, w \in H_0^1(\Omega)$ 仍成立. 事实上, 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} |\widehat{b}(u, v, w)| &\leq \sum_{i,j=1}^2 \|u_i\|_{L^4(\Omega)} |D_i v_j|_{L^2(\Omega)} |w_j|_{L^4(\Omega)} \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 |\operatorname{div} u|_{L^2(\Omega)} |v_j|_{L^4(\Omega)} |w_j|_{L^4(\Omega)}. \end{aligned}$$

因而

$$|\widehat{b}(u, u, w)| \leq c\|u\|_{L^4(\Omega)}\|u\|\|w\|_{L^4(\Omega)}, \quad (8.56)$$

$$|\widehat{b}(u, u, w)| \leq c|u|^{1/2}\|u\|^{3/2}\|w\|_{L^4(\Omega)}, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega), \forall w \in L^4(\Omega), \quad (8.57)$$

其中第二式使用了 (8.54). 由于 $L^{4/3}(\Omega)$ 是 $L^4(\Omega)$ 的对偶空间, 可得

$$\|\widehat{B}u\|_{L^{4/3}(\Omega)} \leq c|u|^{1/2}\|u\|^{3/2}, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega), \quad (8.58)$$

由此容易推出 (8.53). ■

引理 8.3: 若 $n = 2$, 且 u_ϵ 是问题 8.1 属于 $L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$ 的解, 则

$$u_\epsilon \in L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \cap L^4(0, T; L^4(\Omega)), \quad (8.59)$$

$$u'_\epsilon \in L^2(0, T; H^{-1}(\Omega)) + L^{4/3}(0, T; L^{4/3}(\Omega)). \quad (8.60)$$

证明: 这只是引理 8.2 的推论; (8.58) 等价于 (8.52), 而对 (8.60), 使用 (8.24):

$$u'_\epsilon = f + \nu \Delta u_\epsilon - \operatorname{grad} p_\epsilon - \widehat{B}u_\epsilon.$$

右端前三项属于 $L^2(0, T; H^{-1}(\Omega))$, 最后一项由 (8.53) 属于 $L^{4/3}(0, T; L^{4/3}(\Omega))$. ■

引理 8.4: 对任意满足 (8.59), (8.60) 的函数 u_ϵ , 在 $(0, T)$ 上的分布意义下,

$$2\langle u'_\epsilon(t), u_\epsilon(t) \rangle = \frac{d}{dt} |u_\epsilon(t)|^2. \quad (8.61)$$

此外, u_ϵ 几乎处处等于一个从 $[0, T]$ 到 $L^2(\Omega)$ 的连续函数.

⁴¹ $\widehat{B}(\cdot)$ 如 (8.17) 所定义. 这里的尖帽符号与 Fourier 变换无关.

证明: 证明与引理 Lemma 1.2 相同, 只须注意 (8.59), (8.60) 中的空间彼此对偶. ■

证明: [定理 8.2 的证明] 只需证明唯一性. 省略指标 ϵ , 以 $\{u_1, p_1\}, \{u_2, p_2\}$ 表示问题 8.1 的两个解, 并令

$$u = u_1 - u_2, \quad p = p_1 - p_2.$$

分别将 u_1, u_2 (相应地 p_1, p_2) 所满足的关系 (8.24) (相应地 (8.25)) 相减, 得

$$u' - \nu \Delta u + \text{grad } p = \widehat{B}u_2 - \widehat{B}u_1, \quad (8.62)$$

$$\epsilon p' + \text{div } u = 0. \quad (8.63)$$

将 (8.62) 与 $u(t)$ 作标量积, 将 (8.63) 与 $p(t)$ 作标量积, 再相加, 得

$$\langle u'(t), u(t) \rangle + \epsilon(p'(t), p(t)) + \nu \|u(t)\|^2 = -\widehat{b}(u(t), u_2(t), u(t)); \quad (8.64)$$

其中项

$$(\text{grad } p, u) + (p, \text{div } u)$$

消失了, 并使用了 $\widehat{b}$ 的性质

$$\widehat{b}(v, w, w) = 0, \quad \forall v, w \in H_0^1(\Omega).$$

借助引理 8.4, 可将 (8.64) 写成

$$\frac{d}{dt} \{|u(t)|^2 + \epsilon |p(t)|^2\} + 2\nu \|u(t)\|^2 = -2\widehat{b}(u(t), u_2(t), u(t)).$$

引理 8.2 证明中建立的不等式可将此方程右端估计为

$$\begin{aligned} & c_3 |u(t)| \|u(t)\| \|u_2(t)\| + c_4 |u(t)|^{1/2} \|u(t)\|^{3/2} |u_2(t)|^{1/2} \|u_2(t)\|^{1/2} \\ & \leq \nu \|u(t)\|^2 + c_5 \|u_2(t)\|^2 |u(t)|^2 \\ & \quad + \nu \|u(t)\|^2 + c_6 |u_2(t)|^2 \|u_2(t)\|^2 |u(t)|^2. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{d}{dt} \{|u(t)|^2 + \epsilon |p(t)|^2\} \leq \sigma(t) |u(t)|^2, \quad (8.65)$$

其中 $\sigma \in L^1(0, T)$, 更确切地说,

$$\sigma(t) = \{c_5 + c_6 |u_2(t)|^2\} \|u_2(t)\|^2.$$

由 Gronwall 引理以及

$$u(0) = 0, \quad p(0) = 0,$$

关系 (8.65) 蕴含

$$|u(t)|^2 + \epsilon |p(t)|^2 = 0, \quad 0 \leq t \leq T,$$

唯一性得证. ■

8.2 摄动问题向 Navier–Stokes 方程的收敛

定理 8.3: 若 $n = 2$, 则当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 问题 8.1 的解 u_ϵ, p_ϵ 按如下意义收敛到问题 Problem 3.1 的解 u 及相应压力 p :

$$u_\epsilon \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \text{ 中强收敛, 且在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛,} \quad (8.66)$$

$$\text{grad } p_\epsilon \longrightarrow \text{grad } p \quad \text{在 } H^{-1}(Q) \text{ 中收敛.} \quad (8.67)$$

定理 8.4: 若 $n = 3$, 则存在问题 8.1 的一系列解 $u_{\epsilon'}, p_{\epsilon'}$, 使

$$\begin{aligned} u_{\epsilon'} &\longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中强收敛,} \\ u_{\epsilon'} &\longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \text{ 中弱收敛,} \end{aligned} \quad (8.68)$$

$$u_{\epsilon'} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛.}$$

$$\text{grad } p_{\epsilon'} \longrightarrow \text{grad } p \quad \text{在 } H^{-1}(Q) \text{ 中弱收敛,} \quad (8.69)$$

其中 u 是问题 Problem 3.1 的某个解, p 是相应压力.

对满足 (8.68)–(8.69) 的任何其他序列 $u_{\epsilon'}, p_{\epsilon'}$, u 必为问题 Problem 3.1 的某个解, p 为相应压力.

证明: [定理 8.3 和 8.4 的证明] 在注 8.2 中已经指出, 定理 8.1 证明中构造的解 u_ϵ, p_ϵ 满足与 ϵ 无关的先验估计.

由这些估计, 存在序列 $\epsilon' \rightarrow 0$, 使

$$u_{\epsilon'} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛, 且在 } L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \text{ 中弱收敛,} \quad (8.70)$$

$$\sqrt{\epsilon'} p_{\epsilon'} \longrightarrow \chi \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛.} \quad (8.71)$$

由 (8.70), (8.51) 以及紧性定理 Theorem 2.1, 还有

$$u_{\epsilon'} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^2(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中强收敛.} \quad (8.72)$$

可沿序列 ϵ' 在 (8.14) 中通过极限; 在分布意义下,

$$\sqrt{\epsilon'} \frac{d}{dt}(p_{\epsilon'}, q) \longrightarrow \frac{d}{dt}(\chi, q),$$

因而同样在分布意义下

$$\epsilon' \frac{d}{dt}(p_{\epsilon'}, q) \longrightarrow 0.$$

于是 (8.14) 在极限中给出

$$(\text{div } u_*, q) = 0, \quad \forall q \in L^2(\Omega),$$

这表明 $\text{div } u_* = 0$, 从而

$$u_* \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H). \quad (8.73)$$

取 $v \in \mathcal{V}$, 方程 (8.13) 给出

$$\frac{d}{dt}(u_\epsilon, v) + \nu((u_\epsilon, v)) + \widehat{b}(u_\epsilon, u_\epsilon, v) = (f, v), \quad (8.74)$$

因为

$$(\operatorname{grad} p_\epsilon, v) = (p_\epsilon, \operatorname{div} v) = 0.$$

若 ψ 是 $[0, T]$ 上连续可微的标量函数且 $\psi(T) = 0$, 将 (8.74) 乘以 $\psi(t)$, 对 t 积分并分部积分, 得

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (u_\epsilon(t), v\psi'(t)) dt + \nu \int_0^T ((u_\epsilon(t), v\psi(t))) dt \\ & \quad + \int_0^T \widehat{b}(u_\epsilon(t), u_\epsilon(t), v\psi(t)) dt \\ & = (u_0, v)\psi(0) + \int_0^T (f(t), v\psi(t)) dt, \quad \forall v \in \mathcal{V}. \end{aligned} \quad (8.75)$$

利用弱收敛 (8.71) 和强收敛 (8.72), 可在 (8.75) 中通过极限, 得

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (u_*(t), v\psi'(t)) dt + \nu \int_0^T ((u_*(t), v\psi(t))) dt \\ & \quad + \int_0^T \widehat{b}(u_*(t), u_*(t), v\psi(t)) dt \\ & = (u_0, v)\psi(0) + \int_0^T (f(t), v\psi(t)) dt, \quad \forall v \in \mathcal{V}. \end{aligned} \quad (8.76)$$

关系 (8.76) 与 (3.43) 相同; 如对该式所作的那样, 可断定 u_* 是问题 Problem 3.1 的解.

若 $n = 2$, 问题 Problem 3.1 的解 u 唯一, 整个序列 u_ϵ 按 (8.70)–(8.71) 的意义收敛到 u . 在 $L^2(0, T; H_0^1(\Omega))$ 中的强收敛用前面已经使用过的方法得到, 这里略述如下: 首先证明

$$(u_\epsilon(T) - u(T), v) \longrightarrow 0, \quad \forall v \in V,$$

这与前面的弱收敛结果一起, 足以证明表达式

$$X_\epsilon = |u_\epsilon(T) - u(T)|^2 + \epsilon |p_\epsilon(T)|^2 + 2\nu \int_0^T \|u_\epsilon(t) - u(t)\|^2 dt \quad (8.77)$$

在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时趋于零.

尚需证明 (8.67), (8.69). 为此将 (8.24) 写成

$$\operatorname{grad} p_\epsilon = f - u'_\epsilon + \nu \Delta u_\epsilon - \widehat{B}u_\epsilon.$$

关于 u_ϵ 的收敛结果表明, 右端在 $H^{-1}(Q)$ 中收敛到

$$f - u' + \nu \Delta u - \widehat{B}u \quad (\widehat{B}u = Bu),$$

与 (3.129) 比较可知, 这恰为 $\operatorname{grad} p$. 因而

$$\operatorname{grad} p_\epsilon \longrightarrow \operatorname{grad} p \quad \text{在 } H^{-1}(Q) \text{ 中};$$

若 $n = 2$, 整个序列 ϵ 在 $H^{-1}(Q)$ 中强收敛; 若 $n = 3$, 子列 ϵ' 在 $H^{-1}(Q)$ 中弱收敛. ■

8.3 摄动问题的逼近

现在的目标是逼近摄动问题, 即问题 8.1, 8.2. 在许多可用方法中, 我们研究分步方法的逼近, 并用有限差分离散空间变量. 此研究在若干方面与第 Section 7.2 小节分步格式的研究相似.

8.3.1 格式的描述

$H_0^1(\Omega)$ 和 V 的离散化采用离散化 (APX1), 并沿用第 Subsection 7.2.1 小节的所有记号. 为逼近压力, 还需要 $L^2(\Omega)$ 的一个逼近; 我们直接取已多次出现的空间 X_h : X_h 是如下类型的阶梯函数空间

$$\pi_h = \sum_{M \in \mathcal{O}_h^1} \xi_M w_{hM}, \quad \xi_M \in \mathbb{R} \quad (\xi_M = \pi_h(M)), \quad (8.78)$$

其中 w_{hM} 是以 M 为中心、各边平行于 x_i 轴且长度为 h_i , $i = 1, \dots, n$, 的块 $\sigma_h(M)$ 的特征函数. 空间 X_h 配备由 $L^2(\Omega)$ 诱导的标量积

$$(\pi_h, \pi'_h) = \int_{\Omega} \pi_h(x) \pi'_h(x) dx = (h_1 \cdots h_n) \sum_{M \in \mathcal{O}_h^1} \pi_h(M) \pi'_h(M). \quad (8.79)$$

此外, 数据 p_0, u_0, f 满足 (8.11), (8.4), (8.5), 并选择 f 的某个分解

$$f = \sum_{i=1}^n f_i, \quad f_i \in L^2(0, T; H); \quad (8.80)$$

与 (7.73) 一样, 此分解相当任意, 最简单的选择可以是 $f_1 = f$, $f_i = 0$, $i = 2, \dots, n$.

将区间 $[0, T]$ 分成 N 个长度为 k 的区间 ($T = kN$), 并令

$$f^{m+i/n} = \frac{1}{k} \int_{mk}^{(m+1)k} f_i(t) dt, \quad i = 1, \dots, n. \quad (8.81)$$

所研究的分步格式包含 n 个中间步骤, 其中 n 是空间维数 ($n = 2$ 或 3).

定义 $W_h \times X_h$ 中的一族元素对 $\{u_h^{m+i/n}, \pi_h^{m+i/n}\}$, 其中 $m = 0, \dots, N-1$, $i = 1, \dots, n$. 按分数指标 $m + i/n$ 递增的顺序依次定义这些元素.

从

$$\begin{cases} u_h^0 = u_0 \text{ 在 } L^2(\Omega) \text{ 中到 } V_h \text{ 的正交投影,} \\ \pi_h^0 = p_0 \text{ 在 } L^2(\Omega) \text{ 中到 } X_h \text{ 的正交投影} \end{cases} \quad (8.82)$$

开始. 这些定义有意义 ($V_h \subset L^2(\Omega)$, $X_h \subset L^2(\Omega)$), 且值得注意的是

$$|u_h^0| \leq |u_0|, \quad |\pi_h^0| \leq |p_0|, \quad \forall h. \quad (8.83)$$

当 $u_h^{m+(i-1)/n}, \pi_h^{m+(i-1)/n}$ 已知时, 用如下条件定义 $u_h^{m+i/n}, \pi_h^{m+i/n}$, $m = 0, \dots, N-1$, $i = 1, \dots, n$:

$$u_h^{m+i/n} \in W_h, \quad \pi_h^{m+i/n} \in X_h,$$

且

$$\begin{aligned} & \frac{1}{k} (u_h^{m+i/n} - u_h^{m+(i-1)/n}, v_h) + \nu ((u_h^{m+i/n}, v_h))_{ih} \\ & + b_{ih} (u_h^{m+(i-1)/n}, u_h^{m+i/n}, v_h) - (\pi_h^{m+i/n}, \nabla_{ih} v_{ih}) \\ & = (f^{m+i/n}, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \end{aligned} \quad (8.84)$$

$$\frac{\epsilon}{k} (\pi_h^{m+i/n} - \pi_h^{m+(i-1)/n}, \pi'_h) + (\nabla_{ih} u_{ih}^{m+i/n}, \pi'_h) = 0, \quad \forall \pi'_h \in X_h. \quad (8.85)$$

对计算所得元素 $u_h^{m+i/n}$ 的离散散度不加条件, 因为允许它们属于 W_h , 而不仅属于 V_h .

方程 (8.84)–(8.85) 构成关于 $\{u_h^{m+i/n}, \pi_h^{m+i/n}\} \in W_h \times X_h$ 的线性变分方程; 由 (7.72) 保证相应双线性形式的强制性. $u_h^{m+i/n}, \pi_h^{m+i/n}$ 的存在性是投影定理的推论.

注 8.3: 与注 Remark 7.3 相同, 可按如下方式解释方程 (8.84)–(8.85):

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \{u_h^{m+i/n}(M) - u_h^{m+(i-1)/n}(M)\} - \nu \delta_{i,2h} u_h^{m+i/n}(M) \\ + \frac{1}{2} u_{ih}^{m+(i-1)/n}(M) \delta_{ih} u_h^{m+i/n}(M) \\ + \frac{1}{2} \delta_{ih} (u_{ih}^{m+(i-1)/n} u_h^{m+i/n})(M) + \bar{\nabla}_{ih} \pi_{ih}^{m+i/n}(M) \\ = f_h^{m+i/n}(M), \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_h, \end{aligned} \quad (8.86)$$

$$\frac{\epsilon}{k} \{\pi_h^{m+i/n}(M) - \pi_h^{m+(i-1)/n}(M)\} + \nabla_{ih} u_{ih}^{m+i/n}(M) = 0, \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_h^1, \quad (8.87)$$

其中

$$f_h^{m+i/n}(M) = \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\sigma_h(M)} f^{m+i/n}(x) dx, \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_h^1. \quad (8.88)$$

计算 $u_h^{m+i/n}, \pi_h^{m+i/n}$ 时的未知量是 $u_h^{m+i/n}(M)$ 的 n 个分量和数 $\pi_h^{m+i/n}(M)$. 分步方法的要点仍然是 (见注 Remark 7.3), 上述方程实际上解耦为若干小得多的子系统; 每个子系统只包含与同一条平行于 x_i 方向直线上的节点 M 相对应的未知量 $u_h^{m+i/n}(M), \pi_h^{m+i/n}(M)$. 这使 (8.86), (8.87) 很容易求解.

8.3.2 无条件先验估计

与第 Section 7.2 小节相同, 格式的稳定性将通过两类先验估计建立: 无条件先验估计导出无条件稳定性结果; 条件先验估计导出条件稳定性定理, 并用于收敛性证明. 本小节讨论无条件先验估计.

引理 8.5: 元素 $u_h^{m+i/n}$ 按如下意义保持有界:

$$|u_h^{m+i/n}|^2 \leq d_4, \quad \epsilon |\pi_h^{m+i/n}|^2 \leq d_4, \quad m = 0, \dots, N-1, \text{quad} i = 1, \dots, n, \quad (8.89)$$

$$k \sum_{m=0}^{N-1} \|u_h^{m+i/n}\|_{ih}^2 \leq \frac{d_4}{\nu}, \quad i = 1, \dots, n, \quad (8.90)$$

$$\sum_{m=0}^{N-1} |u_h^{m+i/n} - u_h^{m+(i-1)/n}|^2 \leq d_4, \quad i = 1, \dots, n, \quad (8.91)$$

$$\epsilon \sum_{m=0}^{N-1} |\pi_h^{m+i/n} - \pi_h^{m+(i-1)/n}|^2 \leq d_4, \quad i = 1, \dots, n, \quad (8.92)$$

其中

$$d_4 = |u_0|^2 + |p_0|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \sum_{i=1}^n \int_0^T |f_i(t)|^2 dt.$$

证明: 在 (8.84) 中取 $v_h = u_h^{m+i/n}$; 由 (7.72), 得

$$\begin{aligned}
& |u_h^{m+i/n}|^2 - |u_h^{m+(i-1)/n}|^2 + |u_h^{m+i/n} - u_h^{m+(i-1)/n}|^2 + 2k\nu \|u_h^{m+i/n}\|_{ih}^2 \\
& \quad - 2k(\pi_h^{m+i/n}, \nabla_{ih} u_{ih}^{m+i/n}) = 2k(f^{m+i/n}, u_h^{m+i/n}) \\
& \leq 2k|f^{m+i/n}| |u_h^{m+i/n}| \\
& \leq 2kd_0 |f^{m+i/n}| \|u_h^{m+i/n}\|_{ih} \\
& \leq k\nu \|u_h^{m+i/n}\|_{ih}^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} |f^{m+i/n}|^2.
\end{aligned} \tag{8.93}$$

化简后得到

$$\begin{aligned}
& |u_h^{m+i/n}|^2 - |u_h^{m+(i-1)/n}|^2 + |u_h^{m+i/n} - u_h^{m+(i-1)/n}|^2 + k\nu \|u_h^{m+i/n}\|_{ih}^2 \\
& \quad - 2k(\pi_h^{m+i/n}, \nabla_{ih} u_{ih}^{m+i/n}) \leq \frac{kd_0^2}{\nu} |f^{m+i/n}|^2.
\end{aligned} \tag{8.94}$$

此外, 在 (8.85) 中取 $\pi'_h = \pi_h^{m+i/n}$, 得

$$\begin{aligned}
& \epsilon |\pi_h^{m+i/n}|^2 - \epsilon |\pi_h^{m+(i-1)/n}|^2 + \epsilon |\pi_h^{m+i/n} - \pi_h^{m+(i-1)/n}|^2 \\
& \quad + 2k(\pi_h^{m+i/n}, \nabla_{ih} u_{ih}^{m+i/n}) = 0.
\end{aligned} \tag{8.95}$$

接着对 $i = 1, \dots, n$, $m = 0, \dots, N-1$ 的所有关系 (9.94) 和 (8.95) 求和. 化简并舍去若干正项后, 得

$$\begin{aligned}
& |u_h^N|^2 + \epsilon |\pi_h^N|^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{m=0}^{N-1} \{ |u_h^{m+i/n} - u_h^{m+(i-1)/n}|^2 \\
& \quad + \epsilon |\pi_h^{m+i/n} - \pi_h^{m+(i-1)/n}|^2 \} \\
& \quad + k\nu \sum_{i=1}^n \sum_{m=0}^{N-1} \|u_h^{m+i/n}\|_{ih}^2 \\
& \leq |u_h^0|^2 + \epsilon |\pi_h^0|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} \sum_{i=1}^n \sum_{m=0}^{N-1} |f^{m+i/n}|^2.
\end{aligned} \tag{8.96}$$

像其他几处一样, 利用 (8.53) 和 (5.29), 并回顾 $\epsilon \leq 1$, 以 d_4 控制此不等式的右端. 于是 (8.96) 蕴含 (8.90)–(8.92).

固定 r, j , $0 \leq r \leq N-1$, $1 \leq j \leq n$. 对 $m = 0, \dots, r-1$, $i = 1, \dots, q$, 以及 $m = r$, $i = 1, \dots, j$ 的关系 (8.94), (8.95) 求和.⁴²

舍去若干正项并化简, 得

$$\begin{aligned}
& |u_h^{r+j/q}|^2 + \epsilon |\pi_h^{r+j/q}|^2 \leq |u_h^0|^2 + \epsilon |\pi_h^0|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} \sum_{\substack{i,m \\ 0 \leq m+i/n \leq r+j/n}} |f^{m+i/n}|^2 \\
& \leq |u_h^0|^2 + \epsilon |\pi_h^0|^2 + \frac{kd_0^2}{\nu} \sum_{i=1}^n \sum_{m=0}^{N-1} |f^{m+i/n}|^2 \\
& \leq d_4, \quad r = 0, \dots, N-1, quad j = 1, \dots, n.
\end{aligned}$$

因此 (8.89) 得证, 引理证明完成. ■

⁴²求和涉及满足 $0 \leq m+i/n \leq r+j/n$ 的指标 m, i .

逼近函数. 现在考虑与 $u_h^{m+i/n}, \pi_h^{m+i/n}$ 相联系的如下逼近函数:

$$\begin{aligned} u_h^{(i)} : [0, T] &\longrightarrow W_h, \\ u_h^{(i)}(t) &= u_h^{m+i/n}, \quad mk \leq t < (m+1)k, \text{quad } i = 1, \dots, n, \end{aligned} \quad (8.97)$$

以及连续函数 $u_h : [0, T] \rightarrow W_h$, 它在每个区间 $[mk, (m+1)k]$, $m = 0, \dots, N-1$, 上为线性函数, 且

$$u_h(mk) = u_h^m, \quad m = 0, \dots, N. \quad (8.98)$$

引理 8.5 的结果可解释为如下稳定性结论.

定理 8.5: 由 (8.97) 定义的函数 $u_h^{(i)}, u_h$ 在 $L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$ 中无条件稳定 ($1 \leq i \leq n$). 函数 $\delta_{ih} u_h^{(i)}$ 和 $\delta_{nh} u_h$ ($1 \leq i \leq n$) 在 $L^2(0, T; L^2(\Omega))$ 中无条件稳定.

注 8.4: (i) 由 (8.91),

$$|u_h^{(i)} - u_h^{(i-1)}|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))} \leq \sqrt{kd_4}, \quad i = 2, \dots, n. \quad (8.99)$$

(ii) 与引理 Lemma 7.3 和注 Remark 7.6 中相同,

$$\begin{aligned} |u_h^{(n)} - u_h|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))}^2 &= \frac{k}{3} \sum_{m=0}^{N-1} |u_h^{m+1} - u_h^m|^2 \\ &\leq \frac{k}{3} \sum_{m=0}^{N-1} \left(\sum_{i=1}^n |u_h^{m+i/n} - u_h^{m+(i-1)/n}| \right)^2 \\ &\leq \frac{kn}{3} \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{i=1}^n |u_h^{m+i/n} - u_h^{m+(i-1)/n}|^2 \leq \frac{kn}{3} d_4. \end{aligned}$$

因此

$$|u_h^{(n)} - u_h|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))} \leq \sqrt{\frac{kn d_4}{3}}. \quad (8.100)$$

注 8.5: 令 $\pi_h^{(i)}, \pi_h$ 表示由下式定义的从 $[0, T]$ 到 X_h 的函数:

$$\pi_h^{(i)}(t) = \pi_h^{m+i/n}, \quad mk \leq t < (m+1)k, \text{quad } i = 1, \dots, n, \quad (8.101)$$

$$\pi_h \text{ 在 } [0, T] \text{ 上连续, 在每个区间 } [mk, (m+1)k] \text{ 上线性, 且 } \pi_h(mk) = \pi_h^m. \quad (8.102)$$

于是 (8.92) 等价于

$$\sqrt{\epsilon} |\pi_h^{(i)} - \pi_h^{(i-1)}|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))} \leq \sqrt{kd_4}, \quad i = 2, \dots, n. \quad (8.103)$$

另一方面, 像对 (8.100) 所作的那样, 可证明

$$\sqrt{\epsilon} |\pi_h^{(n)} - \pi_h|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))} \leq \sqrt{\frac{kn d_4}{3}}. \quad (8.104)$$

8.3.3 条件先验估计

以下估计通过引理 Lemmas 7.11 and 7.12 的方法得到, 特别要使用第 Sections 7.3.1 and 7.3.2 小节中的引理. 还适宜考虑记作 D_{ih} 的线性算子, 它从 X_h 连续映入 W_h , 并满足

$$(D_{ih}\pi_h, v_h) = (\pi_h, \nabla_{ih}v_{ih}), \quad \forall \pi_h \in X_h, \text{quad} \forall v_h \in W_h. \quad (8.105)$$

利用算子 A_{ih}, D_{ih}, B_{ih} , 将 (8.84) 重写为

$$\begin{aligned} \frac{1}{k}(u_h^{m+i/n} - u_h^{m+(i-1)/n}) + \nu A_{ih}u_h^{m+i/n} + B_{ih}(u_h^{m+(i-1)/n}, u_h^{m+i/n}) \\ + D_{ih}\pi_h^{m+i/n} = f_h^{m+i/n}, \quad m = 0, \dots, N-1, \text{quad} i = 1, \dots, n. \end{aligned} \quad (8.106)$$

引理 8.6:

$$|D_{ih}\pi_h| \leq S_i(h)|\pi_h|, \quad \forall \pi_h \in X_h, \quad S_i(h) = \frac{2}{h_i}. \quad (8.107)$$

证明: 由 (8.101),

$$\begin{aligned} |(D_{ih}\pi_h, v_h)| &= |(\pi_h, \nabla_{ih}v_{ih})| \leq |\pi_h| |\nabla_{ih}v_{ih}| \\ &\leq |\pi_h| \|v_h\|_{ih} \leq S_i(h)|\pi_h| |v_h|, \quad \forall v_h \in W_h, \end{aligned}$$

这就证明了 (8.107). ■

引理 8.7: 假设 $n = 2$, 且 k, h 满足

$$kS(h)^2 \leq M, \quad (8.108)$$

其中 M 固定且可以任意大. 则

$$k \sum_{m=0}^{N-1} \|u_h^{m+i/2}\|_h^2 \leq \text{常数}, \quad i = 1, 2, \quad (8.109)$$

其中常数只依赖于 M 和数据.

证明: 在 (8.106) 中取 $i = 2$ (且 $n = 2$):

$$u_h^{m+1} = u_h^{m+1/2} - k\nu A_{2h}u_h^{m+1} - kB_{2h}(u_h^{m+1/2}, u_h^{m+1}) - kD_{2h}\pi_h^{m+1} + kf_h^{m+1}.$$

两边取 $\|\cdot\|_{1h}$ 范数, 利用 (7.102), (7.104), (7.107) 和 (8.107), 将右端估计如下:

$$\begin{aligned} \|u_h^{m+1}\|_{1h} &\leq \|u_h^{m+1/2}\|_{1h} + k\nu \|A_{2h}u_h^{m+1}\|_{1h} + k\|B_{2h}(u_h^{m+1/2}, u_h^{m+1})\|_{1h} \\ &\quad + k\|D_{2h}\pi_h^{m+1}\|_{1h} + k\|f_h^{m+1}\|_{1h} \\ &\leq \|u_h^{m+1}\|_{2h} + k\nu S_1(h)S_2(h)\|u_h^{m+1}\|_{2h} \\ &\quad + 2\sqrt{3}kS_1(h)S_2(h)|u_h^{m+1/2}|^{1/2}\|u_h^{m+1/2}\|_{1h}^{1/2}|u_h^{m+1}|^{1/2}\|u_h^{m+1}\|_{2h}^{1/2} \\ &\quad + kS_1(h)S_2(h)|\pi_h^{m+1}| + kS_1(h)|f_h^{m+1}|. \end{aligned}$$

由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} \|u_h^{m+1}\|_{1h}^2 &\leq 5\{1 + k^2\nu^2 S_1(h)^2\}\|u_h^{m+1}\|_{2h}^2 \\ &\quad + 60k^2 S_1(h)S_2(h)^2|u_h^{m+1/2}|\|u_h^{m+1/2}\|_{1h}|u_h^{m+1}|\|u_h^{m+1}\|_{2h} \\ &\quad + 5k^2 S_1(h)^2 S_2(h)^2|\pi_h^{m+1}|^2 + 5k^2 S_1(h)^2|f_h^{m+1}|^2. \end{aligned}$$

由引理 8.5 的先前估计和 (8.108), 此不等式右端从 0 到 $N-1$ 的和被 k^{-1} 乘以一个常数所控制, 因而对 $i=2$ 证明了 (8.109).

为证明

$$k \sum_{m=0}^{N-1} \|u_h^{m+1/2}\|_{2h}^2 \leq \text{常数},$$

在 (8.106) 中取 $i=1$, 并适当地估计 $\|u_h^{m+1/2}\|_{2h}$. ■

引理 8.8: 假设 $n=3$, 且 k, h 满足

$$\frac{kS(h)^{11/4}}{\sqrt{\epsilon}} \leq M, \quad (8.110)$$

其中 M 固定且可以任意大. 则

$$k \sum_{m=0}^{N-1} \|u_h^{m+i/n}\|_h^2 \leq \text{常数}, \quad i=1, 2, 3, \quad (8.111)$$

其中常数只依赖于 M 和数据.

证明: 证明与引理 8.7 (以及引理 Lemmas 7.11 and 7.12) 相同, 只须以 B_{ih} 的估计 (7.110) 代替估计 (7.107). ■

由这些引理推出新的稳定性结果.

定理 8.6: 假设 k, h, ϵ 满足稳定性条件 (8.108) ($n=2$) 或 (8.110) ($n=3$), 则所有函数

$$\delta_{jh} u_h^{(i)}, \quad 1 \leq i, j \leq n,$$

在 $L^2(0, T; L^2(\Omega))$ 中稳定.

8.3.4 收敛定理

定理 8.7: 假设空间维数 $n=2$, 且 k, h, ϵ 由 (8.108) 联系. 若 k, h, ϵ 趋于零且

$$\frac{k}{\epsilon} \longrightarrow 0, \quad (8.112)$$

则有如下收敛结果:

$$u_h^{(i)}, u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, 在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛, } i=1, 2, \quad (8.113)$$

$$\delta_{jh} u_h^{(i)}, \delta_{jh} u_h \longrightarrow D_j u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中弱收敛, } 1 \leq i, j \leq 2, \quad (8.114)$$

$$\delta_{ih} u_h^{(i)} \longrightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, } i=1, 2, \quad (8.115)$$

其中 u 是与 (8.4), (8.5) 中数据 f, u_0 相应的问题 Problem 3.1 的唯一解.

定理 8.8: 假设空间维数 $n = 3$. 存在趋于零的序列 h', k', ϵ'^a , 使

$$u_{h'}^{(i)}, u_{h'} \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛, 在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛,} \quad (8.116)$$

$$\delta_{jh'} u_{h'}^{(i)}, \delta_{jh'} u_{h'} \longrightarrow D_j u \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中弱收敛,} \quad 1 \leq i, j \leq 3, \quad (8.117)$$

其中 u 是问题 Problem 3.1 的某个解.

对任何其他满足

$$\frac{k'}{\epsilon'} \longrightarrow 0 \quad (8.118)$$

并使收敛结果 (8.116), (8.117) 成立的序列 $h', k', \epsilon' \rightarrow 0$, u 必为问题 Problem 3.1 的一个解.

$^a h', k', \epsilon'$ 满足 (8.106), 且 $k'/\epsilon' \rightarrow 0$.

证明的主要步骤见第 8.3.5 和 8.3.6 小节.

8.3.5 收敛性证明

引理 8.9: 在条件 (8.109) ($n = 2$) 或 (8.110) ($n = 3$) 下, 若 k/ϵ 保持有界, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tau|^{2\gamma} |\hat{u}_h(\tau)|^2 d\tau \leq \text{常数}, \quad \text{对某个 } 0 < \gamma < \frac{1}{4}, \quad (8.119)$$

其中 $\hat{u}_h$ 是将 u_h 在区间 $[0, T]$ 外延拓为零后关于 t 的 Fourier 变换; 常数依赖于 γ , k/ϵ 的界 M 和数据.

证明: 分别对 $i = 1, \dots, n$ 的关系 (8.84), (8.85) 求和, 简单计算后得到

$$\begin{aligned} & \frac{1}{k} (u_h^{m+1} - u_h^m, v_h) + \nu \sum_{i=1}^n ((u_h^{m+i/n}, v_h))_{ih} \\ & + \sum_{i=1}^n b_{ih} (u_h^{m+(i-1)/n}, u_h^{m+i/n}, v_h) - (\pi_h^{m+1}, D_h v_h) \\ & = \sum_{i=1}^n (f^{m+i/n}, v_h) + \sum_{i=1}^{n-1} (\pi_h^{m+1} - \pi_h^{m+i/n}, \nabla_{ih} v_{ih}), \quad \forall v_h \in W_h, \end{aligned} \quad (8.120)$$

$$\frac{\epsilon}{k} (\pi_h^{m+1} - \pi_h^m, \pi'_h) + (D_h u_h^{m+1}, \pi'_h) = - \sum_{i=1}^{n-1} (\nabla_{ih} u_{ih}^{m+1} - \nabla_{ih} u_{ih}^{m+i/n}, \pi'_h), \quad \forall \pi'_h \in X_h. \quad (8.121)$$

将这些方程重写为

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} (u_h(t), v_h) + \nu \sum_{i=1}^n ((u_h^{(i)}(t), v_h))_{ih} \\ & + \sum_{i=1}^n b_{ih} (u_h^{(i-1)}(t), u_h^{(i)}(t), v_h) - (\pi_h^{(n)}(t), D_h v_h) \\ & = (f_h(t), v_h) + (\varphi_h(t), v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \text{quad} \forall t \in (0, T), \end{aligned} \quad (8.122)$$

$$\epsilon \frac{d}{dt} (\pi_h(t), \pi'_h) + (D_h u_h^{(n)}(t), \pi'_h) = (\theta_h(t), \pi'_h), \quad \forall \pi'_h \in X_h, \text{quad} \forall t \in (0, T), \quad (8.123)$$

其中 φ_h 和 θ_h 分别是 $[0, T]$ 到 W_h 和 X_h 的阶梯函数, 定义为

$$\varphi_h(t) = - \sum_{i=1}^{n-1} (D_{ih} \pi_h^{m+1} - D_{ih} \pi_h^{m+i/n}), \quad mk \leq t < (m+1)k, \quad (8.124)$$

$$\theta_h(t) = - \sum_{i=1}^{n-1} (\nabla_{ih} u_{ih}^{m+1} - \nabla_{ih} u_{ih}^{m+i/n}), \quad mk \leq t < (m+1)k, \quad (8.125)$$

其中 $m = 0, \dots, N-1$.

(8.119) 的推导基于与类似结果相同的原理 (见引理 Lemma 5.6 和定理 8.1 证明的第 (iii) 点), 但必须适当地估计与 φ_h, θ_h 对应的项. 注意当 $t \in (mk, (m+1)k)$ 时,

$$\begin{aligned} |(\varphi_h(t), v_h)| &= \left| - \sum_{i=1}^{n-1} (\pi_h^{m+1} - \pi_h^{m+i/n}, \nabla_{ih} v_{ih}) \right| \\ &\leq \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} |\pi_h^{m+1} - \pi_h^{m+i/n}|^2 \right\}^{1/2} \left\{ \sum_{i=1}^n |\nabla_{ih} v_{ih}|^2 \right\}^{1/2} \\ &\leq c_1 \|v_h\|_h \left\{ \sum_{i=2}^n |\pi_h^{m+i/n} - \pi_h^{m+(i-1)/n}|^2 \right\}^{1/2}. \end{aligned}$$

因此, 以 $\|\cdot\|_{*h}$ 表示 W_h 上 $\|\cdot\|_h$ 的对偶范数,

$$\|\varphi_h(t)\|_{*h}^2 \leq c_1^2 \sum_{i=2}^n |\pi_h^{m+i/n} - \pi_h^{m+(i-1)/n}|^2, \quad mk \leq t < (m+1)k,$$

从而

$$\int_0^T \|\varphi_h(t)\|_{*h}^2 dt \leq \frac{c_1^2 k d_4}{\epsilon} \leq \text{常数}, \quad (8.126)$$

其中使用了 (8.92). 类似地, 若 $t \in (mk, (m+1)k)$,

$$\begin{aligned} |\theta_h(t)| &\leq \sum_{i=1}^{n-1} |\nabla_{ih} u_{ih}^{m+1} - \nabla_{ih} u_{ih}^{m+i/n}|, \\ |\theta_h(t)|^2 &\leq C_2 S(h)^2 \sum_{i=2}^n |u_h^{m+i/n} - u_h^{m+(i-1)/n}|^2, \end{aligned}$$

因此, 利用 (8.91), (8.108), (8.110),

$$\int_0^T |\theta_h(t)|^2 dt \leq \text{常数}. \quad (8.127)$$

估计 (8.126), (8.127) 足以控制 (8.122), (8.123) 中与 φ_h, θ_h 对应的项. ■

8.3.6 收敛极限的识别

证明: [定理 8.7 和 8.8 的证明] (i) 由定理 8.5, 存在序列 $h', k' \rightarrow 0$, 使

$$u_{h'}^{(i)} \longrightarrow u^{(i)} \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛}, \quad i = 1, \dots, n, \quad (8.128)$$

$$u_{h'} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \text{ 中弱星收敛.} \quad (8.129)$$

由注 8.4, $u_h^{(i)} - u_h^{(i-1)}$ 在 $L^2(Q)$ 中强收敛到 0 ($2 \leq i \leq n$), $u_{h'} - u_{h'}^{(n)}$ 也如此. 因而所有极限相同:

$$u^{(1)} = \dots = u^{(n)} = u_*, \quad (8.130)$$

我们要证明 u_* 是问题 Problem 3.1 的解.

由定理 8.6, 可选取序列 $h', k' \rightarrow 0$, 使还有

$$\delta_{jh'} u_{h'}^{(i)}, \delta_{jh'} u_{h'} \longrightarrow D_j u_* \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中弱收敛.} \quad (8.131)$$

还可选取序列使 $k'/\epsilon' \rightarrow 0$. 于是由引理 8.9 以及性质 (5.92)⁴³,

$$u_{h'} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛.} \quad (8.132)$$

再次利用注 8.4, 得

$$u_{h'}^{(i)} \longrightarrow u_* \quad \text{在 } L^2(Q) \text{ 中强收敛,} \quad 1 \leq i \leq n. \quad (8.133)$$

(ii) 现在通过在 (8.85) 中取极限来证明 $\operatorname{div} u_* = 0$. 设 $\sigma \in \mathcal{D}(\Omega)$, 并定义 $\pi_{h'}$:

$$\pi_{h'}(M) = \sigma(M), \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_{h'}^1.$$

显然当 $h' \rightarrow 0$ 时

$$\pi_{h'} \longrightarrow \sigma \quad \text{在 } L^\infty(\Omega) \text{ 中收敛.} \quad (8.134)$$

设 ψ 是 $[0, T]$ 上连续可微的标量函数, 且 $\psi(T) = 0$. 将 (8.85) 乘以 $\psi^m = \psi(mk)$, 再对 $m = 0, \dots, N-1$, $i = 1, \dots, m$ 求和, 得

$$\epsilon \sum_{m=1}^N (\pi_h^m, (\psi^m - \psi^{m-1}) \pi_{h'}) + k \sum_{i=1}^n \sum_{m=0}^{N-1} (\nabla_{ih} u_{ih}^{m+i/n}, \psi^m \pi_{h'}) = \epsilon (\pi_h^0, \pi_{h'} \psi(0)). \quad (8.135)$$

利用对 π_h^m 的估计 (8.89) 和上述弱收敛, 容易在 (8.135) 中通过极限. 极限关系为

$$\int_0^T (\operatorname{div} u_*(t), \sigma \psi(t)) dt = 0. \quad (8.136)$$

由于 $\sigma \in \mathcal{D}(\Omega)$ 和 ψ 任意, (8.136) 等价于

$$\operatorname{div} u_* = 0,$$

从而

$$u_* \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H). \quad (8.137)$$

(iii) 尚需在 (8.122) 中通过极限. 取 $v \in \mathcal{V}$, 并在 (8.122) 中令 $v_h = r_h v$, 其中 r_h 是逼近 (APX1) 的限制算子 ($D_h r_h v = 0$). 取前述 ψ , 将 (8.122) 乘以 $\psi(t)$, 对 t 积分并分部积分, 得

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (u_h(t), \psi'(t) v_h) dt + \nu \sum_{i=1}^n \int_0^T ((u_h^{(i)}(t), v_h \psi(t)))_{ih} dt \\ & + \sum_{i=1}^n \int_0^T b_{ih}(u_h^{(i-1)}(t), u_h^{(i)}(t), \psi(t) v_h) dt \\ & = \sum_{i=1}^n \int_0^T (f_{ih}(t), v_h \psi(t)) dt + (u_h^0, v_h) \psi(0) \\ & + \int_0^T (\varphi_h(t), v_h \psi(t)) dt. \end{aligned} \quad (8.138)$$

⁴³ 见第 Subsection 6.1.3 小节中有限差分情形的证明.

沿序列 h', k', ϵ' 在 (8.138) 中除最后一项之外的所有项通过极限是标准的. 由对 φ_h 的估计 (8.126) 以及假设 $k'/\epsilon' \rightarrow 0$, 右端最后一项趋于零. 这是证明中唯一需要比值 k/ϵ 假设之处.

极限中得到一个与 (3.43) 类似的方程 (其中 u 换成 u_*), 由此像定理 3.1 中那样推出 u_* 是问题 Problem 3.1 的解.

若 $n = 2$, 问题 Problem 3.1 的解唯一; 因此 $u_* = u$, 且前述弱收敛结果对整个序列 $k, h, \epsilon \rightarrow 0$ 成立, 其中满足 (8.108) 且 $k/\epsilon \rightarrow 0$.

强收敛结果 (8.115) 通过证明表达式

$$X_h = |u_h^N - u(T)|^2 + \epsilon |\pi_h^N|^2 + 2\nu \sum_{i=1}^2 \int_0^T |D_i u(t) - \delta_{ih} u_h^{(i)}(t)|^2 dt$$

当 $h, k, \epsilon \rightarrow 0$ 时趋于零而得到.

■